sinaes
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

enade 2019
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

RELATÓRIO SÍNTESE DE ÁREA

BIOMEDICINA

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
DAES

INEP MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | **MEC**

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA | **INEP**

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR | **DAES**

sinaes
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

enade 2019
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

RELATÓRIO SÍNTESE DE ÁREA

BIOMEDICINA

Brasília-DF
Inep/MEC
2019

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
É permitida a reprodução total ou parcial desta publicação, desde que citada a fonte.

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (DAES)

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (CGCQES)
COORDENAÇÃO-GERAL DO ENADE (CGENADE)

EQUIPE TÉCNICA

Ana Cristina de Lima Lopes
Andréia Alves Ferreira de Oliveira
Arthur Canotilho Machado
Atair Silva de Sousa
Ayda de Souza Oliveira
Caio Gedeon de Araujo
Carla Cristiane Gomes Mesquita
Cinthya Costa Santos
Claudia Regina Raimundo
Daniel Gomes Silva
Davi Contente Toledo
Fabiana Paula Simões Cunha
Fernanda Cristina dos Santos Campos
Fernanda Marsaro dos Santos
Henrique Correa Soares Junior
Isabella Maia Fernandes
Jane Severino Nunes
Johanes Severo dos Santos Venâncio
Jose Reynaldo de Salles Carvalho
Karinna Pires de Santana
Leandro de Castro Fiuza
Leticia Terrere Serra Lima
Marcela Aparecida de Oliveira
Marcus Vinicius Soares de Brito
Mariangela Abrão
Marina Nunes Teixeira Soares
Moaci Alves Carneiro
Paola Matos da Hora
Paulo Roberto Martins Santana
Paulo Tadeu Peres Ingrácio
Pedro Muniz Souza Silva
Priscilla Bessa Castilho
Renato Augusto dos Santos
Roberto Ternes Arrial
Robson Quintilio
Rosilene Cerri
Rubens Campos de Lacerda Junior
Sergio Ricardo Godinho Salazar
Suzi Mesquita Vargas
Tarcísio Araujo Kuhn Ribeiro
Tatiane Barbosa Magalhães de Gouveia
Ulysses Tavares Teixeira

REVISÃO
Fundação Cesgranrio

DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINAL
Fundação Cesgranrio

DIRETORIA DE ESTUDOS EDUCACIONAIS (DIRED)

COORDENAÇÃO DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES (COEP)

CAPA
Marcos Hartwich

Esta publicação deverá ser citada da seguinte forma:

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Relatório de curso: Biomedicina: Universidade Federal de Mato Grosso: Cuiabá - 44. Brasília: Inep, 2019.

Esta publicação é um dos produtos integrantes do contrato celebrado entre o Inep e a Fundação Cesgranrio, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 17/2016 com vigência de 30 de agosto de 2019 a 30 de agosto de 2020.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 1

CAPÍTULO 1 DIRETRIZES PARA O ENADE/2019 7

1.1 OBJETIVOS 7

1.2 MATRIZ DE AVALIAÇÃO 9

1.3 FORMATO DA PROVA 12

1.4 CÁLCULO DO CONCEITO ENADE 13

1.5 OUTRAS CONVENÇÕES NO ÂMBITO DO ENADE 20

1.5.1 Índice de facilidade 20

1.5.2 Correlação ponto-bisserial 20

CAPÍTULO 2 DISTRIBUIÇÃO DOS CURSOS E DOS ESTUDANTES NO BRASIL 23

CAPÍTULO 3 CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDANTES E COORDENADORES E IMPRESSÕES SOBRE ATIVIDADES ACADÊMICAS E EXTRACURRICULARES 36

3.1 PERFIL DO ESTUDANTE 36

3.1.1 Características demográficas e socioeconômicas 36

3.1.2 Características relacionadas ao hábito de estudo, acervo da biblioteca e estudo extraclasse 63

3.1.3 Comparação do nível de discordância/concordância de estudantes e Coordenadores com respeito às atividades acadêmicas e extraclasses 66

3.2 PERFIL DO COORDENADOR 75

CAPÍTULO 4 PERCEPÇÃO DA PROVA 88

4.1 GRAU DE DIFICULDADE DA PROVA 89

4.1.1 Componente de Formação Geral 89

4.1.2 Componente de Conhecimento Específico 93

4.2 EXTENSÃO DA PROVA EM RELAÇÃO AO TEMPO TOTAL 97

4.3 COMPREENSÃO DOS ENUNCIADOS DAS QUESTÕES 101

4.3.1 Componente de Formação Geral 101

4.3.2 Componente de Conhecimento Específico 105

4.4 SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES/INSTRUÇÕES FORNECIDAS 109

4.5 DIFICULDADE ENCONTRADA AO RESPONDER À PROVA 113

4.6 CONTEÚDOS DAS QUESTÕES OBJETIVAS DA PROVA 117

4.7 TEMPO GASTO PARA CONCLUIR A PROVA 121

CAPÍTULO 5 DISTRIBUIÇÃO DOS CONCEITOS 126

5.1 PANORAMA NACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DOS CONCEITOS 126

5.2 CONCEITOS POR CATEGORIA ADMINISTRATIVA, POR MODALIDADE DE ENSINO E GRANDE REGIÃO 128

5.3 CONCEITOS POR ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E GRANDE REGIÃO 133

CAPÍTULO 6 ANÁLISE TÉCNICA DA PROVA 138

6.1 ESTATÍSTICAS BÁSICAS DA PROVA 139

6.1.1 Estatísticas Básicas Gerais 139

6.1.2 Estatísticas Básicas no Componente de Formação Geral 143

6.1.3 Estatísticas Básicas do Componente de Conhecimento Específico 146

6.2 ANÁLISE DAS QUESTÕES OBJETIVAS 150

6.2.1 Componente de Formação Geral 150

6.2.2 Componente de Conhecimento Específico 153

6.3 ANÁLISE DAS QUESTÕES DISCURSIVAS 157

6.3.1 Componente de Formação Geral 158

6.3.1.1 Análise de Conteúdo da Questão Discursiva 1 do Componente de Formação Geral 161

6.3.1.2 Comentários sobre a correção de Conteúdo das respostas à Questão Discursiva 1 162

6.3.1.3 Análise de Conteúdo da Questão Discursiva 2 do Componente de Formação Geral 165

6.3.1.4 Comentários sobre a correção de Conteúdo das respostas à Questão Discursiva 2 167

6.3.1.5 Considerações Finais sobre a correção de Conteúdo das Questões Discursivas do Componente de Formação Geral 171

6.3.1.6 Análise de Língua Portuguesa da Questão Discursiva 1 do Componente de Formação Geral 172

6.3.1.7 Comentários sobre a correção de Língua Portuguesa das respostas à Questão Discursiva 1 173

6.3.1.8 Análise de Língua Portuguesa da Questão Discursiva 2 do Componente de Formação Geral 182

6.3.1.9 Comentários sobre a correção de Língua Portuguesa das respostas à Questão Discursiva 2 183

6.3.1.10 Considerações finais sobre a correção de Língua Portuguesa das respostas às Questões Discursivas do Componente de Formação Geral 192

6.3.2 Componente de Conhecimento Específico 193

6.3.2.1 Análise da Questão Discursiva 3 do Componente de Conhecimento Específico 195

6.3.2.2 Comentários sobre as respostas à Questão Discursiva 3 197

6.3.2.3 Análise da Questão Discursiva 4 do Componente de Conhecimento Específico 199

6.3.2.4 Comentários sobre as respostas à Questão Discursiva 4 200

6.3.2.5 Análise da Questão Discursiva 5 do Componente de Conhecimento Específico 202

6.3.2.6 Comentários sobre as respostas à Questão Discursiva 5 203

6.3.2.7 Considerações Finais sobre as questões discursivas do Componente de Conhecimentos Específicos 204

GLOSSÁRIO DE TERMOS ESTATÍSTICOS UTILIZADOS NOS RELATÓRIOS SÍNTESE DO ENADE 205

ANEXO I ANÁLISE GRÁFICA DAS QUESTÕES 214

ANEXO II TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DO "QUESTIONÁRIO DA PERCEPÇÃO DA PROVA" POR QUARTOS DE DESEMPENHO E GRANDES REGIÕES 250

ANEXO III TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DO "QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE" SEGUNDO SEXO E QUARTOS DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES 269

ANEXO IV COMPARAÇÃO DA OPINIÃO DOS ESTUDANTES E COORDENADORES COM RESPEITO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E EXTRACLASSES 342

ANEXO V QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE 380

ANEXO VI QUESTIONÁRIO DO COORDENADOR DE CURSO 389

ANEXO VII PROVA DE BIOMEDICINA 399

ANEXO VIII PADRÃO DE RESPOSTA QUESTÕES DISCURSIVAS E GABARITO DEFINITIVO DAS QUESTÕES OBJETIVAS – BIOMEDICINA 432

ANEXO IX CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PROVAS DO ENADE 442

ANEXO X INDICAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 444

Convenções para as tabelas numéricas

Símbolo	Descrição
0	Dado numérico igual a zero não resultado de arredondamento
0,0	Dado numérico igual a zero resultado de arredondamento
-	Percentual referente ao caso de o total da classe ser igual a zero
.	Se não é possível calcular por falta de observações
Os arredondamentos não foram seguidos de ajustes para garantir soma 100% nas tabelas	

APRESENTAÇÃO

Os resultados do Enade/2019, da Área de Biomedicina, expressos neste relatório, apresentam, para além da mensuração quantitativa decorrente do desempenho dos estudantes na prova, a potencialidade da correlação entre indicadores quantitativos e qualitativos acerca das características desejadas à formação do perfil profissional pretendido.

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) é um dos pilares da avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), criado pela Lei no. 10.861, de 14 de abril de 2004. Além do Enade, os processos de Avaliação de Cursos de Graduação e de Avaliação Institucional constituem o tripé avaliativo do Sinaes; os resultados desses instrumentos avaliativos, reunidos, permitem conhecer em profundidade o modo de funcionamento e a qualidade dos cursos e Instituições de Educação Superior (IES) de todo o Brasil.

Em seus 16 anos de existência, o Enade passou por diversas modificações. Dentre as inovações mais recentes, estão o tempo mínimo de permanência do estudante na sala de aplicação da prova (por uma hora), adotado em 2013, a obrigatoriedade de resposta ao Questionário do Estudante e a publicação do Manual do Estudante, adotadas em 2014, e o curso como unidade de análise em 2015. Até 2015, a unidade de análise era a combinação de Área, IES e município, ou seja, se a IES oferecesse curso na Área em vários campi na mesma cidade, a nota era calculada de forma agregada. A partir de 2016, as provas passaram a ser identificadas nominalmente.

Os relatórios de análise dos resultados do Enade/2019 mantiveram, a princípio, a estrutura adotada no Enade/2015 com as inovações desde então introduzidas. Dentre essas destacam-se: (i) um relatório específico sobre o desempenho das diferentes Áreas na prova de Formação Geral; (ii) uma análise do perfil dos coordenadores de curso; (iii) uma análise sobre a percepção de coordenadores de curso e de estudantes sobre o processo de formação ao longo da graduação; (iv) uma análise do desempenho linguístico dos concluintes, a partir das respostas discursivas na prova de Formação Geral; e (v) uma análise em separado para cursos presenciais e a distância (quando for o caso).

Essas medidas adotadas fazem parte de um amplo processo de revisão e reflexão sobre os caminhos percorridos nestes 16 primeiros anos do Sinaes, a fim de aperfeiçoar os processos, instrumentos e procedimentos de aplicação e, por extensão, de qualificar a

avaliação da educação superior brasileira, ampliando ainda sua visibilidade e utilização de resultados.

O Enade, no ano de 2019, com base na Portaria nº 828/2019, foi aplicado para fins de avaliação de desempenho dos estudantes dos cursos:

I - que conferem diploma de Bacharelado nas áreas de:

a) Agronomia;

b) Arquitetura e Urbanismo;

c) Biomedicina;

d) Educação Física;

e) Enfermagem;

f) Engenharia Ambiental;

g) Engenharia Civil;

h) Engenharia de Alimentos;

i) Engenharia de Computação;

j) Engenharia de Controle e Automação;

k) Engenharia de Produção;

l) Engenharia Elétrica;

m) Engenharia Florestal;

n) Engenharia Mecânica;

o) Engenharia Química;

p) Farmácia;

q) Fisioterapia;

r) Fonoaudiologia;

s) Medicina;

t) Medicina Veterinária;

u) Nutrição;

v) Odontologia; e

w) Zootecnia.

II) que conferem o diploma de tecnólogo nas áreas de :

a) Tecnologia em Agronegócio;

b) Tecnologia em Estética e Cosmética;

c) Tecnologia em Gestão Ambiental;

d) Tecnologia em Gestão Hospitalar;

e) Tecnologia em Radiologia; e

f) Tecnologia em Segurança do Trabalho.

Essa edição do Enade foi aplicada, no dia 24 de novembro de 2019, aos estudantes habilitados, com o objetivo geral de avaliar o desempenho desses em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras Áreas do conhecimento.

O Enade foi aplicado aos estudantes dos Cursos de Bacharelado que tinham expectativa de conclusão do curso até julho de 2020 ou com oitenta por cento ou mais da carga horária mínima do currículo do curso da IES concluída até o final das inscrições do Enade/2019. E no caso dos Cursos Superiores de Tecnologia, para os estudantes que tinham expectativa de conclusão do curso até dezembro de 2019 ou com setenta e cinco por cento ou mais da carga horária mínima do currículo do curso até o final das inscrições do Enade/2019.

Esses estudantes responderam, antes da realização da prova, a um questionário on-line (Questionário do Estudante, ver Anexo V), que teve a função de compor o perfil dos participantes, integrando informações do seu contexto às suas percepções e vivências, e investigou, ainda, a avaliação dos estudantes quanto à sua trajetória no curso e na IES, por meio de questões objetivas que exploraram a oferta de infraestrutura e a Organização Acadêmica do curso, bem como certos aspectos importantes da formação profissional.

Os coordenadores dos cursos também responderam a um questionário (Questionário do Coordenador de Curso, ver Anexo VI) com questões semelhantes às formuladas para os estudantes e que permitiram uma comparação.

Estruturam o Enade dois Componentes: o primeiro, denominado Componente de Formação Geral, configura a parte comum às provas das diferentes Áreas, avalia competências, habilidades e conhecimentos gerais, desenvolvidos pelos estudantes, os quais facilitam a compreensão de temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão e à realidade brasileira e mundial; o segundo, denominado Componente de Conhecimento

Específico, contempla a especificidade de cada Área, no domínio dos conhecimentos e habilidades esperados para o perfil profissional.

Estrutura do Relatório

A estrutura geral do Relatório Síntese é composta pelos capítulos relacionados a seguir, além desta Apresentação:

Capítulo 1: Diretrizes para o Enade/2019

Capítulo 2: Distribuição dos Cursos e dos Estudantes no Brasil

Capítulo 3: Características dos Estudantes e Coordenadores e Impressões sobre Atividades Acadêmicas e Extracurriculares

Capítulo 4: Percepção da Prova

Capítulo 5: Distribuição dos Conceitos

Capítulo 6: Análise Técnica da Prova

O Capítulo 1 apresenta as diretrizes do Exame para a Área de Biomedicina, com um caráter introdutório e explicativo, abrangendo o formato da prova e a Comissão Assessora de Área. Além disso, dá a conhecer fórmulas estatísticas utilizadas para o cálculo do conceito Enade.

O Capítulo 2 delineia um panorama quantitativo de cursos e estudantes concluintes na Área, apresentando, em tabelas e mapas, a sua distribuição geográfica, segundo Categoria Administrativa (Instituições Públicas e Privadas) e, Organização Acadêmica (Universidades, Centros Universitários, Faculdades e Centros Federais de Ensino Tecnológico e Institutos Federais – CEFET/IF) e Modalidade de Ensino (Presencial e a Distância) da IES. Para as tabelas, utilizam-se dados nacionais por Grande Região e por Unidade Federativa. Os mapas são apresentados por Unidade Federativa e por mesorregião, como definidas pelo IBGE1.

O Capítulo 3 enfatiza as características dos estudantes, reveladas a partir dos resultados obtidos no Questionário do Estudante (Anexo V). O estudo desses dados favorece o conhecimento e a análise do perfil socioeconômico, a percepção sobre o ambiente de ensino-aprendizagem e dos fatores que podem estar relacionados ao desempenho dos estudantes, cujas características são articuladas ao seu desempenho na prova, à Grande Região de funcionamento do curso e à Categoria Administrativa da IES. O Questionário do Estudante (Anexo V) e o Questionário de Coordenador de Curso (Anexo VI) apresentam

[1] IBGE, Divisão Regional do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas, 1990. Disponível em: <biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv2269_1.pdf>.

algumas questões em comum. Num segundo conjunto, tabelas apresentam uma comparação das impressões de estudantes e coordenadores sobre os programas e projetos desenvolvidos no ambiente acadêmico (mais tabelas deste tipo estão disponibilizadas no Anexo IV) utilizando essas questões em comum. Adicionalmente, são apresentadas tabelas com características selecionadas dos coordenadores, obtidas a partir dos resultados do Questionário de Coordenador de Curso (ver Anexo VI). Um procedimento de Escalamento Ideal2, seguido de uma Análise Fatorial, é aplicado às questões nas quais o Coordenador explicita graus de concordância/discordância a uma série de asserções.

O Capítulo 4 trata das percepções dos estudantes quanto à prova Enade/2019, as quais foram analisadas por meio de nove perguntas que avaliaram desde o grau de dificuldade do exame até o tempo gasto para resolver as questões. Nesse capítulo, objetivou-se a descrição desses resultados, relacionando os estudantes a quatro grupos de desempenho (limitados pelos percentis: 25%; 50% ou mediana; e 75%), bem como à Grande Região onde os cursos estavam sendo oferecidos.

O Capítulo 5 expõe o panorama nacional da distribuição dos conceitos dos cursos avaliados no Enade/2019, por meio de tabelas, gráficos e análises que articulam os conceitos à Categoria Administrativa e à Organização Acadêmica, estratificadas por Grande Região. Nas Áreas que oferecem cursos nas modalidades presenciais e a distância, a informação dos conceitos é também disponibilizada considerando esta desagregação.

O Capítulo 6 traz as análises gerais da prova quanto ao desempenho dos estudantes no Enade/2019, expressas pelo cálculo das estatísticas básicas, além das estatísticas e análises, em separado, sobre os Componentes de Formação Geral e Conhecimento Específico. Nas tabelas, são disponibilizados os totais da população e dos presentes, além de estatísticas das notas obtidas pelos estudantes: a média, o erro padrão da média, o desvio padrão, a nota mínima, a mediana e a nota máxima. São também disponibilizados histogramas das notas dos participantes nas questões. Os dados foram calculados tendo em vista agregações resultantes dos seguintes critérios: nível nacional e por Grande Região, Categoria Administrativa e Organização Acadêmica. Nas Áreas que oferecem cursos nas modalidades presenciais e a distância, estatísticas selecionadas são também disponibilizadas considerando esta desagregação. Questões discursivas e objetivas são analisadas também

[2] Meulman, J.J. (1998). Optimal scaling methods for multivariate categorical data analysis. Disponível em: <www.unt.edu/rss/class/Jon/SPSS_SC/Module9/M9_CatReg/SWPOPT.pdf>.

em separado. Como as questões discursivas de Formação Geral foram avaliadas segundo dois critérios (língua portuguesa e conteúdo), estes também são analisados em separado.

Complementarmente, são apresentados, ainda, nove anexos e um glossário de termos estatísticos. O Anexo I apresenta a Análise Gráfica das Questões, os Anexos II e III apresentam, respectivamente, as tabulações das respostas do “Questionário da Percepção da Prova” e do “Questionário do Estudante” por Quartos de Desempenho e Grande Região, o Anexo IV apresenta o cruzamento das informações correspondentes aos questionários dos estudantes e dos coordenadores de curso, os Anexos V e VI, respectivamente, a íntegra dos Questionários do estudante e do coordenador, o Anexo VII, a íntegra da Prova de Biomedicina, o Anexo VIII, o padrão de respostas das questões discursivas e o gabarito das objetivas, Anexo IX, a concepção e elaboração das provas do Enade, e o Anexo X, a indicação das ocorrências de atendimento a portadores de necessidades especiais.

Espera-se que as análises e resultados aqui apresentados possam subsidiar redefinições político-pedagógicas aos percursos de formação no cenário da educação superior no país.

CAPÍTULO 1
DIRETRIZES PARA O ENADE/2019

1.1 OBJETIVOS

A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), com o objetivo de "...assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes". De acordo com o § 1º do Artigo 1º da referida lei, o SINAES tem por finalidades:

> a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional.

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), como parte integrante do SINAES, foi definido pela mesma lei, conforme a perspectiva da avaliação dinâmica que está subjacente ao SINAES. O Enade tem por objetivo geral aferir o "desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares da respectiva Área de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras Áreas do conhecimento." A prova foi pautada pelas diretrizes e matrizes elaboradas pela Comissão Assessora de Área de Biomedicina e pela Comissão Assessora de Área de Formação Geral do Enade.

O Enade é complementado pelo Questionário do Estudante (com 68 questões, preenchido *on-line* pelo estudante – ver Anexo V), o Questionário dos Coordenadores de Curso (com 74 questões, preenchido *on-line* pelo coordenador – ver Anexo VI), as questões de avaliação da prova (nove questões respondidas pelo estudante ao final da prova - ver Anexo VII com a íntegra da prova de Biomedicina) e os dados do Censo da Educação Superior[3].

O Enade é aplicado, periodicamente, aos estudantes das diversas Áreas do conhecimento que tenham cumprido os requisitos mínimos estabelecidos. Em 2019, o Enade foi aplicado aos estudantes dos Cursos de Bacharelado que tinham expectativa de conclusão

[3] http://portal.inep.gov.br/microdados

do curso até julho de 2020 ou com oitenta por cento ou mais da carga horária mínima do currículo do curso da IES concluída até o final das inscrições do Enade/2019. E no caso dos Cursos Superiores de Tecnologia, para os estudantes que tinham expectativa de conclusão do curso até dezembro de 2019 ou com setenta e cinco por cento ou mais da carga horária mínima do currículo do curso até o final das inscrições do Enade/2019.

O desempenho dos estudantes de cada curso participante do Enade é expresso por meio de conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis.

A Comissão Assessora de Área de Biomedicina é composta pelos seguintes professores, nomeados pela Portaria Inep nº 151, de 28 de fevereiro de 2019:

- Ana Paula Barreto Prata Silva;
- Benvinda Rosalina dos Santos;
- Daiane Cobianchi da Costa;
- Karina de Almeida Gualtieri;
- Katarine Antonia dos Santos Barile;
- Marcus Vinicius Pimenta Rodrigues; e
- Milton Camplesi Junior.

Fazem parte da Comissão Assessora de Área de Formação Geral os seguintes professores, designados pela Portaria Inep nº 151, de 28 de fevereiro de 2019:

- Aline Rodrigues Feitoza;
- Eduardo César Catanozi;
- Luciano Patrício Souza de Castro;
- Mariela Cristina Ayres de Oliveira;
- Maurício Homma;
- Rosana Barbosa de Castro Lopes; e
- Silvia Eloiza Priore.

1.2 MATRIZ DE AVALIAÇÃO

As diretrizes para a elaboração da prova da Área de Biomedicina estão definidas na Portaria nº 491, de 31 de maio de 2019.

A prova do Enade/2019, aplicada aos estudantes da Área de Biomedicina, com duração total de 4 (quatro) horas, apresentou questões discursivas e de múltipla escolha, relativas a um Componente de avaliação da Formação Geral, comum aos cursos de todas as Áreas, e a um Componente Específico da Área de Biomedicina.

No Componente de avaliação da Formação Geral[4], foram consideradas as seguintes características integrantes do perfil profissional:

"I - ético e comprometido com questões sociais, culturais e ambientais;

II - comprometido com o exercício da cidadania;

III - humanista e crítico, apoiado em conhecimentos científico, social e cultural historicamente construídos, que transcendam a área de sua formação;

IV - proativo e solidário na tomada de decisões; e

V - colaborativo e propositivo no trabalho em equipes e/ou redes que integrem diferentes áreas do conhecimento, atuando com responsabilidade socioambiental."

No Componente de Formação Geral, de acordo com o art. 6º da Portaria Inep nº 518, de 31 de maio de 2019, foram verificadas as seguintes competências:

"I - promover diálogo e práticas de convivência, compartilhando saberes e conhecimentos;

II - buscar e propor soluções viáveis e inovadoras na resolução de situações-problema;

III - sistematizar e analisar informações para tomada de decisões;

IV - planejar e elaborar projetos de ação e intervenção a partir da análise de necessidades em contextos diversos;

V - compreender as linguagens e respectivas variações;

VI - ler, interpretar e produzir textos com clareza e coerência;

VII - analisar e interpretar representações verbais, não verbais, gráficas e numéricas de fenômenos diversos;

VIII - identificar diferentes representações de um mesmo significado; e

[4] Art. 5º, Portaria Inep nº 518, de 31 de maio de 2019.

IX - formular e articular argumentos e contra-argumentos consistentes em situações sociocomunicativas."

De acordo com o Artigo art. 7º da Portaria Inep nº 518, de 31 de maio de 2019, as questões do Componente de Formação Geral versam sobre os seguintes temas:

"I - Ética, democracia e cidadania;

II - Estado, sociedade e trabalho;

III - Educação e desenvolvimento humano e social;

IV - Cultura, arte e comunicação;

V - Ciência, tecnologia e inovação;

VI - Promoção da saúde e prevenção de doenças;

VII - Segurança alimentar e nutricional;

VIII - Meio ambiente, sustentabilidade e intervenção humana;

IX - Cidades, habitação e qualidade de vida;

X - Processos de globalização e política internacional;

XI - Sociodiversidade e multiculturalismo; e

XII - Acessibilidade e inclusão social."

O Componente de avaliação de Formação Geral do Enade/2019 foi composto por 10 (dez) questões, sendo 2 (duas) questões discursivas e 8 (oito) de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de casos. As questões discursivas do Componente de Formação Geral buscaram investigar aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, utilização de vocabulário adequado e correção gramatical do texto.

A prova do Enade/2019, no Componente de Conhecimento Específico da Área de Biomedicina, avaliou se o estudante desenvolveu, no processo de formação, as seguintes competências[5] para:

"I. desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo;

II. avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas às atividades biomédicas, fundamentadas cientificamente;

[5] Art. 5º, Portaria Inep nº 491, de 31 de maio de 2019.

III. emitir laudos, pareceres, atestados, relatórios e responsabilizar-se tecnicamente dentro dos padrões de qualidade e normas de biossegurança;

IV. conhecer e aplicar métodos e técnicas de investigação para a resolução de problemas cotidianos, bem como para elaboração de trabalhos acadêmico-científicos;

V. realizar e interpretar análises clínico-laboratoriais seguindo padrões de qualidade e biossegurança, nos termos da legislação vigente;

VI. gerenciar e assessorar cientificamente laboratórios, indústrias, hospitais e demais instituições públicas ou privadas relacionadas à atuação profissional do biomédico;

VII. atuar no desenvolvimento, na seleção e no controle de qualidade de metodologias, reagentes e equipamentos; e (sic)

VIII. trabalhar multi e interprofissionalmente, em diferentes áreas de atuação e níveis de atenção à saúde."

A prova do Enade/2019, no Componente Específico da Área de Biomedicina, teve como subsídio as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Biomedicina, Resolução CNE/CES n° 2, de 18 de fevereiro de 2003, as normativas associadas às Diretrizes Curriculares Nacionais e à legislação profissional, baseando-se no perfil do estudante concluinte com as seguintes características [6]:

"I. generalista, crítico e reflexivo em relação ao seu conhecimento e fazer profissional, pautado por princípios éticos, bioéticos, rigor científico e intelectual e comprometido com a sua educação continuada e permanente;

II. responsável social e ambientalmente, promotor da cidadania, da dignidade humana e da saúde integral do ser humano;

III. sensível à singularidade de cada pessoa, tratando as desigualdades com equidade, dirigindo sua atuação em benefício da sociedade;

IV. atencioso, empático, comunicativo, colaborativo e propositivo em relação aos problemas de saúde e meio ambiente; e (sic)

V. organizado em relação às atividades do seu fazer profissional, visando a racionalização e a otimização do uso dos recursos disponíveis, orientado pelos princípios de efetividade e eficiência."

A prova do Enade/2019, no Componente Específico da Área de Biomedicina, tomou como referencial os seguintes conteúdos curriculares[7]:

[6] Art. 4º, Portaria Inep nº 491, de 31 de maio de 2019.
[7] Art. 6º, Portaria Inep nº 491, de 31 de maio de 2019.

"I. Ciências exatas aplicadas à Biomedicina: abordagens, processos e métodos físicos, químicos, matemáticos, estatísticos e de bioinformática como suporte à Biomedicina;

II. Ciências biológicas e da Saúde: bases estruturais, moleculares e celulares dos processos fisiológicos e patológicos, bem como processos bioquímicos, farmacológicos, parasitológicos, microbiológicos, imunológicos e genéticos no processo saúde-doença;

III. Ciências humanas e sociais aplicadas à Biomedicina: as diversas dimensões da relação indivíduo/sociedade, envolvendo ética e bioética, filosofia, sociologia, antropologia, políticas públicas, gestão e deontologia; e (sic)

IV. Ciências da Biomedicina: processos relacionados a saúde, doença e meio ambiente, com ênfase nos processos laboratoriais (análises clínicas, toxicológicas, citopatológicas, histoquímicas, moleculares e genéticas, hemoterápicas, bromatológicas e ambientais)."

A parte relativa ao Componente de Conhecimento Específico da Área de Biomedicina do Enade/2019 foi elaborada atendendo à seguinte distribuição[8]: 30 (trinta) questões, sendo 3 (três) discursivas e 27 (vinte e sete) de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de caso.

1.3 FORMATO DA PROVA

Como já comentado, a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de 2019 foi estruturada em duas partes: a primeira, comum a todos os cursos, e a segunda, específica de cada uma das Áreas avaliadas:

- Formação Geral (FG): composta de 10 questões, sendo 8 objetivas e 2 discursivas;
- Componente Específico (CE): composta de 30 questões, sendo 27 objetivas e 3 discursivas.

A nota final do estudante no Enade é obtida pela média ponderada na qual a parte de Formação Geral responde por 25,0%, e a parte de conhecimento específico, por 75,0%[9].

O Componente de Formação Geral (FG) é assim constituído:

- 8 (oito) questões objetivas com peso idêntico, perfazendo 100,0%. Assim, a nota bruta das questões objetivas de FG é a proporção de acertos dessas questões;

[8] Art. 2º, parágrafo segundo da Portaria Inep nº 491, de 31 de maio de 2019.
[9] Nota Técnica nº 20/2019/CGCQES/DAES

- 2 (duas) questões discursivas, cuja correção leva em consideração o conteúdo, com peso de 80,0%, e aspectos referentes à Língua Portuguesa com peso de 20,0% distribuídos da seguinte maneira: Aspectos Ortográficos (30,0%); Aspectos textuais (20,0%); e Aspectos morfossintáticos e vocabulares (50,0%). A Nota das questões discursivas de Formação Geral é a média simples das notas das duas questões discursivas.

A nota de Formação Geral é a média ponderada das duas notas, Objetiva e Discursiva, com pesos de 60,0% e 40,0%, respectivamente.

O Componente de Conhecimento Específico é constituído por:

- 27 (vinte e sete) questões objetivas, com peso idêntico. Assim, a nota das questões de conhecimento específico é a proporção de acertos destas questões;
- 3 (três) questões discursivas nas quais 100,0% da nota referem-se ao conteúdo. A nota das questões discursivas de Conhecimento Específico é a média simples das notas dessas 3 questões.

A nota de Conhecimento Específico é a média ponderada das duas notas, Objetiva e Discursiva, com pesos iguais a, respectivamente, 85,0% e 15,0%.

As notas dos dois Componentes, de Formação Geral e de Conhecimento Específico, são então arredondadas à primeira casa decimal. Para a obtenção da nota final do estudante, as notas dos dois componentes foram ponderadas por pesos proporcionais ao número de questões: 25,0% para o Componente de Formação Geral e 75,0% para o Componente de Conhecimento Específico. Esta nota foi também arredondada a uma casa decimal.

1.4 CÁLCULO DO CONCEITO ENADE[10]

Até 2014, o Conceito Enade era calculado para cada Unidade de Observação, constituída pelo conjunto de cursos que compõe uma área de avaliação específica do Enade, de uma mesma Instituição de Educação Superior (IES) em um determinado município. A partir de 2015, o Conceito Enade foi calculado para cada Curso de Graduação avaliado, conforme enquadramento pelas Instituições de Educação Superior em uma das áreas de avaliação

[10] Adaptado da Nota Técnica nº 05/2020/CGCQES/DAES.

elencadas no artigo 1º da Portaria nº 828, de 16 de abril de 2019, de acordo com a metodologia explicitada na Nota Técnica nº 05/2020/CGCQES/DAES[11].

É importante notar que as provas do Enade podem apresentar diferentes níveis de dificuldade de ano para ano. Diferentemente de outras provas aplicadas pelo Inep, como o Saeb e o Enem, que utilizam a Teoria de Resposta ao Item (TRI), o que permite a comparação de diferentes edições, o Enade utiliza a Teoria Clássica dos Testes (TCT), o que não garante a comparabilidade entre edições do exame. A padronização para o cálculo do Conceito Enade garante a comparabilidade dentro de uma determinada área e para um determinado ano, nunca entre diferentes edições do Enade e tampouco entre áreas do mesmo ano.

A partir de 2008, o Conceito Enade passou a considerar em seu cálculo apenas o desempenho dos alunos concluintes. Assim sendo, todos os cálculos descritos a seguir consideram apenas os alunos dos Cursos de Bacharelado que tinham expectativa de conclusão do curso até julho de 2020 ou com oitenta por cento ou mais da carga horária mínima do currículo do curso da IES concluída até o final das inscrições do Enade/2019. E no caso dos Cursos Superiores de Tecnologia, os alunos que tinham expectativa de conclusão do curso até dezembro de 2019 ou com setenta e cinco por cento ou mais da carga horária mínima do currículo do curso até o final das inscrições do Enade/2019. Assim sendo, todos os cálculos descritos a seguir consideram apenas os referidos alunos, inscritos na condição de regular, que compareceram ao exame, ou seja, os alunos concluintes participantes do Enade em 2019.

O passo inicial para o cálculo do Conceito Enade de um curso é a obtenção do desempenho médio[12] de seus concluintes no Componente de Formação Geral (FG) e no Componente de Conhecimento Específico (CE). Para o cálculo do desempenho médio do *j*-ésimo curso, no Componente de Formação Geral, utiliza-se a equação seguinte.

$$FG_{kj} = \frac{\sum_{i=1}^{N} FG_{kji}}{N_{kj}} \quad (1)$$

Onde:

FG_{kj} é a nota bruta no Componente de Formação Geral do *j*-ésimo curso da área da avaliação *k*;

FG_{kji} é a nota bruta no Componente de Formação Geral do *i*-ésimo concluinte do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*; e

[11] Para a modalidade a Distância (EAD), considera-se o município de funcionamento da sede do curso.
[12] Os valores dos desempenhos médios no Componente de Formação Geral e no Componente de Conhecimento Específico dos cursos com menos de 2 (dois) concluintes participantes são substituídos por "*missing*" (vazio).

N_{kj} é o número de concluintes participantes do *j*-ésimo curso de área de avaliação *k*.

Para o cálculo do desempenho médio do curso *j*, da área de avaliação *k,* no Componente de Conhecimento Específico, utiliza-se a seguinte equação.

$$CE_{kj} = \frac{\sum_{i=1}^{N} CE_{kji}}{N_{kj}} \quad (2)$$

onde:

CE_{kj} é a nota bruta no Componente de Conhecimento Específico do *j*-ésimo curso da área da avaliação *k*;

CE_{kji} é a nota bruta no Componente de Conhecimento Específico do *i*-ésimo concluinte do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*; e

N_{kj} é o número de concluintes participantes do *j*-ésimo curso de área de avaliação *k*.

O segundo passo é a obtenção da média nacional[13] da área de avaliação *k* no Componente de Formação Geral e no Componente de Conhecimento Específico. Para o cálculo da média nacional da área de avaliação *k* no Componente de Formação Geral, utiliza-se a equação subsequente.

$$\overline{FG_k} = \frac{\sum_{j=1}^{T} FG_{kj}}{T_k} \quad (3)$$

Onde:

$\overline{FG_k}$ é a nota média no Componente de Formação Geral da área da avaliação *k*;

FG_{kj} é a nota média no Componente de Formação Geral do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*; e

T_k é o número de cursos da área de avaliação *k*.

Para o cálculo da média nacional da área de avaliação *k* no Componente Específico, utiliza-se a seguinte equação.

$$\overline{CE_k} = \frac{\sum_{j=1}^{T} CE_{kj}}{T_k} \quad (4)$$

Onde:

[13] Os cursos com desempenho médio igual a zero não são considerados no cálculo das médias e desvios-padrão nacionais da área de avaliação.

$\overline{CE_k}$ é a nota média no Componente de Conhecimento Específico da área de avaliação *k*;

CE_{kj} é a nota bruta no Componente de Conhecimento Específico do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*; e

T_k é o número de cursos da área de avaliação *k*.

Em seguida, calcula-se o desvio-padrão nacional de cada área de avaliação *k* no Componente de Formação Geral e no Componente de Conhecimento Específico. Para o cálculo do desvio-padrão nacional da área de avaliação *k* no Componente de Formação Geral, utiliza-se a equação subsequente.

$$S_{FG_k} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{T}\left(FG_{kj} - \overline{FG_k}\right)^2}{T_k - 1}} \quad (5)$$

Onde:

S_{FG_k} é o desvio-padrão no Componente de Formação Geral da área da avaliação *k*;

FG_{kj} é a nota bruta no Componente de Formação Geral do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*;

$\overline{FG_k}$ é a nota média no Componente de Formação Geral da área de avaliação *k*; e

T_k é o número de cursos da área de avaliação *k*.

Para o cálculo do desvio-padrão nacional da área de avaliação *k* no Componente de Conhecimento Específico, utiliza-se a equação seguinte.

$$S_{CE_k} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{T}\left(CE_{kj} - \overline{CE_k}\right)^2}{T_k - 1}} \quad (6)$$

Onde:

S_{CE_k} é o desvio-padrão no Componente de Conhecimento Específico da área da avaliação *k*;

CE_{kj} é a nota bruta no Componente de Conhecimento Específico do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*;

$\overline{CE}_k$ é a nota média no Componente de Conhecimento Específico da área de avaliação *k*; e

T_k é o número de cursos da área de avaliação *k*.

O próximo passo consiste em se calcularem os afastamentos padronizados no Componente de Formação Geral e Componente de Conhecimento Específico de cada curso *j* da área de avaliação *k*. Para o cálculo do afastamento padronizado no Componente de Formação Geral, utiliza-se a equação subsequente.

$$Z_{FG_{kj}} = \frac{FG_{kj} - \overline{FG}_k}{S_{FG_k}} \quad (7)$$

Onde:

$Z_{FG_{kj}}$ é o afastamento padronizado no Componente de Formação Geral do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*;

FG_{kj} é a nota bruta no Componente de Formação Geral do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*;

$\overline{FG}_k$ é a nota média no Componente de Formação Geral da área de avaliação *k*; e

S_{FG_k} é o desvio padrão no Componente de Formação Geral da área de avaliação *k*.

Para o cálculo do afastamento padronizado no Componente de Conhecimento Específico, utiliza-se a seguinte equação.

$$Z_{CE_{kj}} = \frac{CE_{kj} - \overline{CE}_k}{S_{CE_k}} \quad (8)$$

Onde:

$Z_{CE_{kj}}$ é o afastamento padronizado no Componente de Conhecimento Específico do curso *j* da área de avaliação *k*;

CE_{kj} é a nota bruta no Componente de Conhecimento Específico do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*;

$\overline{CE}_k$ é a nota média no Componente de Conhecimento Específico da área de avaliação *k*; e

S_{CE_k} é o desvio padrão no Componente de Conhecimento Específico da área de avaliação *k*.

Para que todos os cursos tenham suas notas no Componente de Formação Geral e no Componente de Conhecimento Específico numa escala de 0 a 5, efetua-se a interpolação linear[14], obtendo-se, assim, respectivamente, as Notas Padronizadas no Componente de Formação Geral e no Componente de Conhecimento Específico de cada curso *j*. No que se refere ao Componente de Formação Geral, utiliza-se a seguinte equação:

$$NP_{FG_{kj}} = 5 \cdot \left(\frac{Z_{FG_{kj}} - Z_{FG_k}\min}{Z_{FG_k}\max - Z_{FG_k}\min} \right) \quad (9)$$

Onde:

$NP_{FG_{kj}}$ é a nota padronizada no Componente de Formação Geral do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*;

$Z_{FG_{kj}}$ é o afastamento padronizado no Componente de Formação Geral do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*;

$Z_{FG_k}\min$ é o afastamento padronizado mínimo no Componente de Formação Geral da área de avaliação *k*; e

$Z_{FG_k}\max$ é o afastamento padronizado máximo no Componente de Formação Geral da área de avaliação *k*.

Para a obtenção da nota padronizada do *j*-ésimo curso referente ao Componente de Conhecimento Específico, utiliza-se a equação subsequente.

$$NP_{CE_{kj}} = 5 \cdot \left(\frac{Z_{CE_{kj}} - Z_{CE_k}\min}{Z_{CE_k}\max - Z_{CE_k}\min} \right) \quad (10)$$

Onde:

$NP_{CE_{kj}}$ é a nota padronizada no Componente de Conhecimento Específico do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*;

$Z_{CE_{kj}}$ é o afastamento padronizado no Componente de Conhecimento Específico do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*;

[14] Os cursos com afastamento padronizado menor que -3,0 e maior que +3,0 recebem nota padronizada igual a 0 (zero) e 5 (cinco), respectivamente, e não são utilizadas como mínimo ou máximo na fórmula, pelo fato de terem valores discrepantes (*outliers*) dos demais.

$Z_{CE_k}\min$ é o afastamento padronizado mínimo no Componente de Conhecimento Específico da área de avaliação *k*; e

$Z_{CE_k}\max$ é o afastamento padronizado máximo no Componente de Conhecimento Específico da área de avaliação *k*.

Por fim, a *Nota dos Concluintes no Enade* do *j*-ésimo curso (NC_{kj}) da área de avaliação *k* é a média ponderada das notas padronizadas do respectivo curso no Componente de Formação Geral e no Componente de Conhecimento Específico, sendo 25% o peso do Componente de Formação Geral e 75% o peso do Componente de Conhecimento Específico da nota final, como mostra a equação 11.

$$NC_{kj} = 0{,}25 \cdot NP_{FG_{kj}} + 0{,}75 \cdot NP_{CE_{kj}} \quad (11)$$

Onde:

NC_{kj} é a nota dos concluintes no Enade do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*;

$NP_{FG_{kj}}$ é a nota padronizada no Componente de Formação Geral do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*; e

$NP_{CE_{kj}}$ é a nota padronizada no Componente de Conhecimento Específico do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*.

O Conceito Enade é uma variável discreta que assume valores de 1 a 5, resultantes da conversão do valor contínuo calculado conforme definido na Tabela 1.1.

Tabela 1.1 - Parâmetro de conversão do *NCkj* em Conceito Enade - Enade/2019

Conceito Enade (faixa)	NCkj (Valor Contínuo)
1	**0 ≤ *NCkj* < 0,945**
2	**0,945 ≤ *NCkj* < 1,945**
3	**1,945 ≤ *NCkj* < 2,945**
4	**2,945 ≤ *NCkj* < 3,945**
5	**3,945 ≤ *NCkj* ≤ 5**

Fonte: MEC/Inep/Daes – Nota Técnica nº 05/2020/CGCQES/DAES

Os cursos com menos de 2 participantes e também aqueles com desempenho médio igual a zero não são considerados no cálculo das médias e dos desvios-padrão nacionais da área de avaliação. Os cursos com menos de 2 (dois) concluintes participantes no Exame não

obtêm o Conceito Enade, ficando “Sem Conceito (SC)”. Isso ocorre para preservar a identidade do estudante, de acordo com o exposto no § 9º do artigo 5º da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004[15]. Os cursos com desempenho médio igual a zero tampouco recebem conceito, ficando igualmente “Sem Conceito (SC)”.

1.5 OUTRAS CONVENÇÕES NO ÂMBITO DO ENADE

1.5.1 Índice de facilidade

As questões aplicadas na prova do Enade são avaliadas quanto ao nível de facilidade. Para isso, verifica-se o percentual de acerto de cada questão objetiva. A Tabela 1.2 apresenta as classificações de questões segundo o percentual de acerto, considerado como índice de facilidade. Questões acertadas por 86% dos estudantes, ou mais, são consideradas *muito fáceis.* No extremo oposto, questões com percentual de acerto igual ou inferior a 15% são consideradas *muito difíceis*.

Tabela 1.2 - Classificação de questões segundo Índice de Facilidade - Enade/2019

Índice de Facilidade	Classificação
≥ 0,86	Muito fácil
0,61 a 0,85	Fácil
0,41 a 0,60	Médio
0,16 a 0,40	Difícil
≤ 0,15	Muito difícil

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

1.5.2 Correlação ponto-bisserial

As questões objetivas aplicadas na prova do Enade devem ter um nível mínimo de poder de discriminação. Para ser considerada apta a avaliar os alunos dos cursos, uma questão deve ser mais acertada por alunos que tiveram bom desempenho do que pelos que tiveram desempenho ruim. Um índice que mede essa capacidade das questões e que foi escolhido para ser utilizado no Enade é o denominado correlação ponto-bisserial, usualmente representado por r_{pb}. O índice é calculado para cada Área de avaliação e, em separado, para

[15] O texto oficial está assim enunciado: “Na divulgação dos resultados da avaliação é vedada a identificação nominal do resultado individual obtido pelo aluno examinado, que será a ele exclusivamente fornecido em documento específico, emitido pelo Inep”.

o Componente de Formação Geral e de Conhecimento Específico. A correlação ponto-bisserial para uma questão objetiva do Componente de Formação Geral da prova dessa Área será calculada pela fórmula a seguir:

$$r_{pb} = \frac{\overline{C}_A - \overline{C}_T}{S_T}\sqrt{\frac{p}{q}}\,, \tag{12}$$

em que $\overline{C}_A$ é a média obtida na parte objetiva de Formação Geral da prova pelos alunos que acertaram a questão; $\overline{C}_T$ representa a média obtida na prova por todos os alunos da Área; S_T é o desvio padrão das notas nesta parte da prova de todos os alunos da Área; p é a proporção de estudantes que acertaram a questão (número de alunos que acertaram a questão dividido pelo número total de alunos que compareceram à prova), e $q = 1 - p$ é a proporção de estudantes que erraram a questão.

Frequentemente mais de uma questão pode ser eliminada de uma prova pelo critério ponto-bisserial. No momento que uma questão é eliminada de uma prova por não apresentar coerência entre o acerto da questão e a nota da prova, esta eliminação afeta obviamente a nota e a relação das demais questões com a nota. A eliminação sequencial pode então diminuir o número total de questões eliminadas. O procedimento utilizado foi numa primeira etapa, a eliminação da questão com o menor coeficiente de correlação ponto-bisserial e o recálculo da nota da prova e das correlações. Numa segunda etapa, foi verificado se ainda existia alguma questão com coeficiente abaixo do limite estipulado (ver Tabela 1.3). Caso positivo, esta questão era também eliminada e as notas e as correlações recalculadas. Este passo era reiterado até que todas as questões remanescentes apresentassem coeficientes de correlação ponto-bisserial acima do limite estipulado.

Este mesmo procedimento é realizado para as questões da parte objetiva de Conhecimento Específico de cada Área.

A Tabela 1.3 apresenta a classificação de questões segundo o poder de discriminação, utilizando-se, para tal, o índice de discriminação (ponto-bisserial).

Tabela 1.3 - Classificação de questões segundo Índice de Discriminação (Ponto-bisserial) - Enade/2019

Índice de Discriminação	Classificação
≥ 0,40	**Muito Bom**
0,30 a 0,39	**Bom**
0,20 a 0,29	**Médio**
≤ 0,19	**Fraco**

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Questões com índice de discriminação *fraco*, com valores ≤ 0,19, são eliminadas do cômputo das notas.

CAPÍTULO 2
DISTRIBUIÇÃO DOS CURSOS E DOS ESTUDANTES NO BRASIL

Em 2019, a Área de Biomedicina contou com 584 cursos no Brasil. Enfatiza-se que a diferença entre os cursos tabulados neste capítulo e no capítulo 5 corresponde aos cursos que não foram avaliados, em princípio, sem alunos concluintes que tivessem sido inscritos para a prova. Estes cursos são considerados neste capítulo, mas não no capítulo 5.

Considerando-se a Categoria Administrativa da IES, destaca-se a predominância das Instituições *Privadas* de ensino, que concentraram 554 dos 584 cursos de Biomedicina, número correspondente a 94,9% dos cursos (Tabela 2.1).

Como mostrado na Tabela 2.1, a região Sudeste foi a de maior representação, concentrando 270 cursos, ou 46,2% do total nacional. A região Nordeste participou com 126 cursos, correspondendo a 21,6% do total de cursos. A região Sul teve 92 cursos participantes, correspondendo a 15,8% do total. A região Centro-Oeste participou com 53 cursos (9,1% do total). A região de menor representação foi a Norte, com 43 cursos ou 7,4% do total.

Considerando-se a distribuição dos cursos por Categoria Administrativa em cada Grande Região, a região Sul é a que apresenta a maior proporção de cursos em Instituições *Públicas* (7,6%). Em contrapartida, a região Norte é a que apresenta a maior proporção de cursos em Instituições *Privadas* (97,7%). Mas é na região Sudeste que se encontra a maior quantidade de cursos em Instituições *Privadas* do país, com 256 dentre os 554 dessa categoria.

Nas demais regiões, também se observa o predomínio de cursos em Instituições *Privadas*: 96,0% na região Nordeste, 94,8% na região Sudeste, 94,3% na região Centro-Oeste e 92,4% na região Sul.

Considerando-se a Modalidade de Ensino, constata-se que a quase totalidade dos cursos – 547 dos 584 – oferece *Educação Presencial*.

Os 37 cursos (6,3%) na Modalidade de Ensino *a Distância* estão distribuídos da seguinte forma: 19 na região Sudeste, 11 na região Sul, três na região Norte, dois na região Nordeste e também dois na região Centro-Oeste.

Tabela 2.1 - Distribuição absoluta e percentual na linha de Cursos Participantes por Categoria Administrativa e por Modalidade de Ensino, segundo a Grande Região - Enade/2019 - Biomedicina

Grande Região	Total	Categoria Administrativa		Modalidade de Ensino	
		Públicas	Privadas	Educação Presencial	Educação a Distância
Brasil	584	30	554	547	37
	100,0%	5,1%	94,9%	93,7%	6,3%
NO	43	1	42	40	3
	100,0%	2,3%	97,7%	93,0%	7,0%
NE	126	5	121	124	2
	100,0%	4,0%	96,0%	98,4%	1,6%
SE	270	14	256	251	19
	100,0%	5,2%	94,8%	93,0%	7,0%
SUL	92	7	85	81	11
	100,0%	7,6%	92,4%	88,0%	12,0%
CO	53	3	50	51	2
	100,0%	5,7%	94,3%	96,2%	3,8%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Na Tabela 2.2, é disponibilizado o número de cursos de Biomedicina, por Organização Acadêmica, segundo as Grandes Regiões brasileiras. Dos 584 cursos de Biomedicina, 187, equivalentes a 32,0% do total, eram oferecidos em *Universidades*. As *Faculdades* apresentaram 212 cursos (36,3% do total), e os *Centros Universitários* ofereceram 184 (31,5% do total). Os *CEFET/IF*, por sua vez, ofereceram apenas um curso, na região Sudeste, o que corresponde a 0,2% do total de cursos.

Dentre as Grandes Regiões, a Sudeste apresentou quantitativo mais elevado de cursos nos quatro tipos de Organização Acadêmica – *Universidades* (122), *Faculdades* (72), *Centros Universitários* (75) e *CEFET/IF* (um curso, o único do Brasil nesse tipo de Organização Acadêmica) – quando comparada às demais regiões.

Na sequência de regiões que apresentaram maiores quantitativos, a Nordeste figurou na segunda posição, com 126 cursos, dos quais 14 eram vinculados a *Universidades*; 65, a *Faculdades*; 47, a *Centros Universitários*; e nenhum, a *CEFET/IF*. Essa região apresentou a maior proporção de cursos em *Centros Universitários* (37,3%) e a menor em *Universidades* (11,1%).

Já a região Sul contou com 34 cursos em *Universidades*, 24 cursos em *Faculdades,* 34 em *Centros Universitários* e nenhum em *CEFET/IF,* em um total de 92 cursos.

A região Centro-Oeste contou com 11 cursos em *Universidades*, 29 em *Faculdades,* 13 em *Centros Universitários* e nenhum em *CEFET/IF* num total de 53 cursos.

Como já mencionado, a região Norte foi a com menor representação no total nacional de cursos de Biomedicina, 43 cursos, sendo que seis em *Universidades*, 22 em *Faculdades,* 15 em *Centros Universitários* e nenhum em *CEFET/IF*.

Tabela 2.2 - Distribuição absoluta e percentual na linha de Cursos Participantes por Organização Acadêmica, segundo a Grande Região - Enade/2019 - Biomedicina

Grande Região	Organização Acadêmica				
	Total	Universidades	Centro Universitários	Faculdades	CEFET/IF
Brasil	584 100,0%	187 32,0%	184 31,5%	212 36,3%	1 0,2%
NO	43 100,0%	6 14,0%	15 34,9%	22 51,2%	0 0,0%
NE	126 100,0%	14 11,1%	47 37,3%	65 51,6%	0 0,0%
SE	270 100,0%	122 45,2%	75 27,8%	72 26,7%	1 0,4%
SUL	92 100,0%	34 37,0%	34 37,0%	24 26,1%	0 0,0%
CO	53 100,0%	11 20,8%	13 24,5%	29 54,7%	0 0,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A distribuição dos cursos na Área de Biomedicina, por Unidade da Federação, é apresentada na Figura 2.1 e no Gráfico 2.1. Na legenda do mapa (Figura 2.1) observam-se cinco grupos, cada um composto por uma quantidade aproximadamente igual de UF e, a partir dessa subdivisão, foi estabelecido um número mínimo (x) e um número máximo (y) de cursos oferecidos em cada grupo de UF. A notação $x \dashv y$ indica que o intervalo não inclui x e inclui y.

Foram considerados cursos de Biomedicina em quase todas as UF, exceto Roraima. Pode-se observar que São Paulo e Minas Gerais foram os estados com maior representação, seguidos de Bahia e Rio de Janeiro. Os quatro primeiros estados correspondem a 51,7% dos cursos de Biomedicina oferecidos no país em 2019. No outro extremo, os estados com menor participação foram Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Acre, Tocantins e Amapá, correspondendo a 4,5% dos cursos.

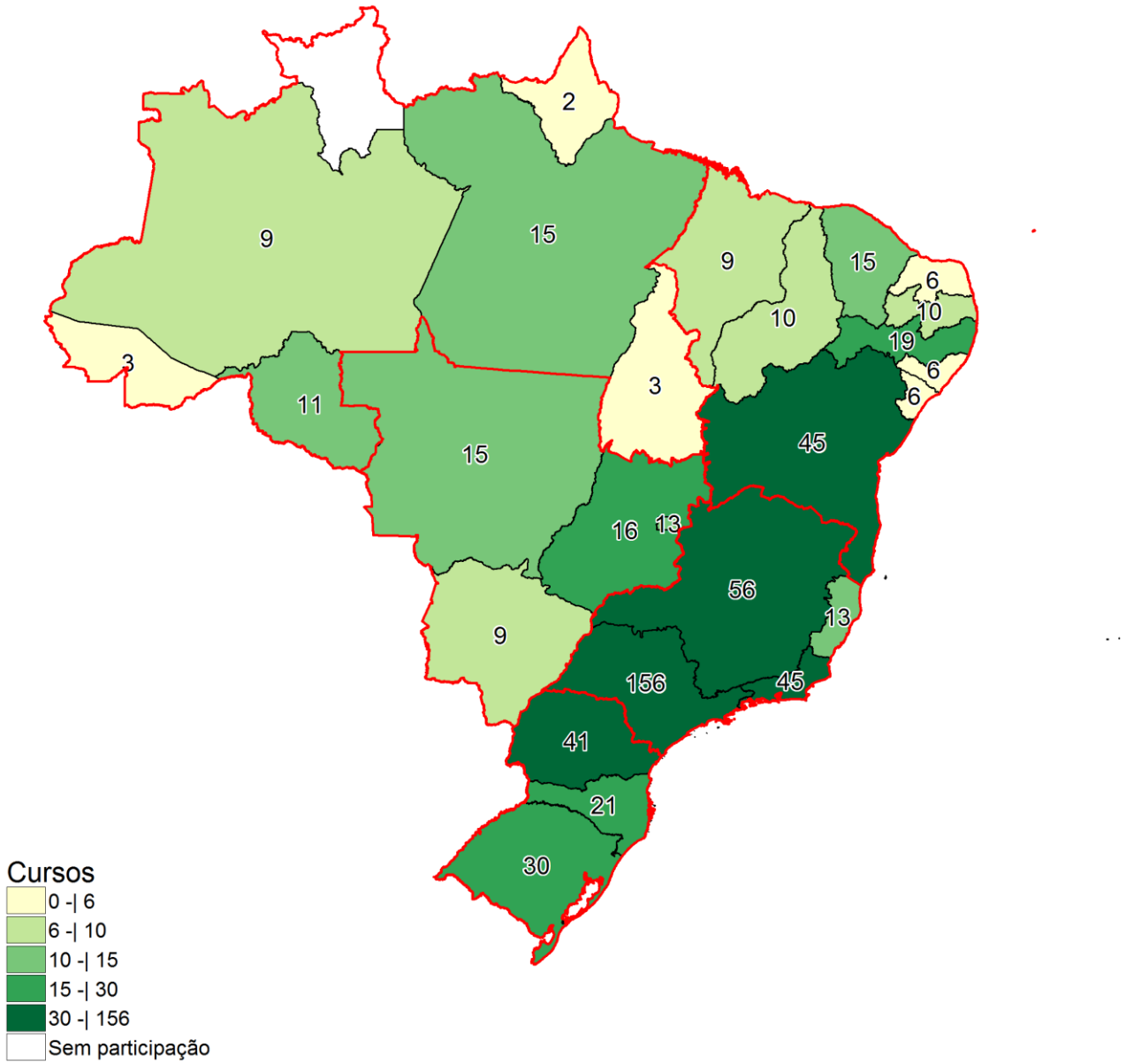


Figura 2.1 - Cursos Participantes, por Unidade da Federação, com indicação de Grande Região - Enade/2019 - Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

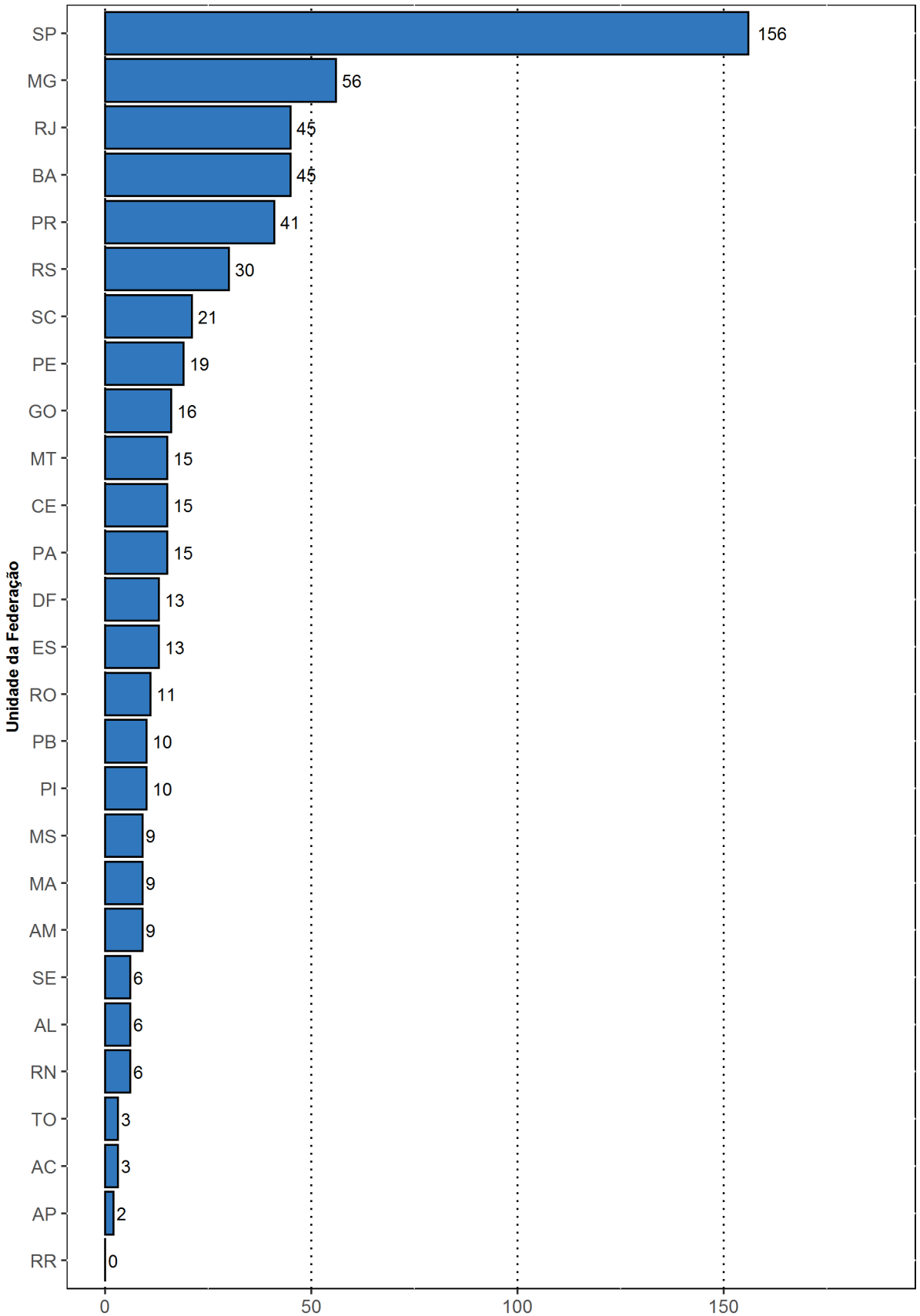


Gráfico 2.1 - Cursos Participantes por Unidade da Federação - Enade/2019
Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

O número de estudantes inscritos e *Ausentes*, bem como o de estudantes *Presentes*, no Enade/2019 de Biomedicina, por Categoria Administrativa e Modalidade de Ensino, é apresentado na Tabela 2.3. Em todo o Brasil, inscreveram-se no exame 11.449 estudantes, sendo que 10.380 estavam *Presentes* (9,3% de ausências) e 10.342 (99,6%) eram oriundos de cursos de *Educação Presencial*. Os inscritos que frequentavam *Educação a Distância* eram 41 alunos dos quais 38 estiveram *Presentes*. A menor taxa de absenteísmo aconteceu na região Sul (3,2%), e a maior, na região Nordeste (10,9%). No que se refere à Categoria Administrativa, o absenteísmo foi maior dentre os estudantes de Instituições *Privadas* (9,6%) do que dentre os de Instituições *Públicas* (6,5%), uma diferença estatisticamente significativa a 95%. Quando se considera a Modalidade de Ensino, observa-se que o absenteísmo foi maior dentre os alunos provenientes da *Educação Presencial* (9,3%) em relação aos de *Educação a Distância* (7,3%).

Paralelamente ao observado em todas as regiões brasileiras quanto à distribuição dos cursos, a maioria dos estudantes estava vinculada a cursos em Instituições *Privadas*. Tais instituições concentraram 91,6% dos estudantes de Biomedicina de todo o país inscritos no Enade/2019 (10.488 estudantes em IES *Privadas* e 961 em IES *Públicas*).

A região Sudeste apresentou o maior número de estudantes inscritos, 5.613 alunos, correspondendo a 49,0% do total nacional. O percentual de estudantes cursando Biomedicina em IES *Privadas* foi de 93,1%. Apenas nessa região, são encontradas as duas Modalidades de Ensino, com a maior parte dos alunos (5.572, correspondentes a 99,3%) cursando a Modalidade *Presencial*, e o restante (41, correspondendo a 0,7%), a Modalidade *a Distância*. O absenteísmo nessa região foi de 10,2%.

A região Nordeste apresentou o segundo maior contingente de inscritos, 2.489, dos quais 2.237 (89,9%) estudavam em Instituições *Privadas*, enquanto 252 (10,1%), em Instituições *Públicas*. Esse contingente correspondeu a 21,7% dos alunos inscritos na área. O absenteísmo nessa região foi de 10,9%.

Na Região Sul, inscreveram-se 1.376 estudantes, correspondentes a 12,0% em termos nacionais. Nessa região, a rede *Privada* concentrou 1.193 inscritos (86,7% do total regional) e as Instituições *Públicas*, 183 estudantes, o que correspondeu a 13,3% do total regional. O absenteísmo nessa região foi de 3,2%, a menor taxa dentre as regiões, como já mencionado.

A região Centro-Oeste apresentou a menor quantidade de estudantes na Área de Biomedicina, foram 753 inscritos, correspondentes a 6,6% em termos de Brasil. Desses, 650 eram alunos de Instituições *Privadas*, e 103 de Instituições *Públicas*, respectivamente, 86,3% e 13,7% do total regional. O absenteísmo nessa região foi de 7,4%.

A região Norte apresentou 1.218 estudantes inscritos, correspondendo a 10,6% do total nacional. Nessa região, a maioria dos estudantes também era da rede *Privada*, 1.185, enquanto a rede *Pública* participou com 33 estudantes, correspondendo, respectivamente, a 97,3% e a 2,7% do total regional. Na região Norte ocorreu o maior percentual de estudantes de IES *Privadas* dentre as regiões. O absenteísmo aí nessa região foi de 10,3%.

Tabela 2.3 - Distribuição absoluta e percentual na linha de estudantes, por Categoria Administrativa e por Modalidade de Ensino, segundo a Grande Região e a Condição de Presença - Enade/2019 - Biomedicina

Grande Região	Condição de Presença	Categoria Administrativa			Modalidade de Ensino	
		Total	Públicas	Privadas	Educação Presencial	Educação a Distância
Brasil	Ausentes	1.069	62	1.007	1.066	3
		100,0%	5,8%	94,2%	99,7%	0,3%
	Presentes	10.380	899	9.481	10.342	38
		100,0%	8,7%	91,3%	99,6%	0,4%
	% Ausentes	9,3%	6,5%	9,6%	9,3%	7,3%
NO	Ausentes	125	1	124	125	0
		100,0%	0,8%	99,2%	100,0%	0,0%
	Presentes	1.093	32	1.061	1.093	0
		100,0%	2,9%	97,1%	100,0%	0,0%
	% Ausentes	10,3%	3,0%	10,5%	10,3%	-
NE	Ausentes	271	14	257	271	0
		100,0%	5,2%	94,8%	100,0%	0,0%
	Presentes	2.218	238	1.980	2.218	0
		100,0%	10,7%	89,3%	100,0%	0,0%
	% Ausentes	10,9%	5,6%	11,5%	10,9%	-
SE	Ausentes	573	29	544	570	3
		100,0%	5,1%	94,9%	99,5%	0,5%
	Presentes	5.040	361	4.679	5.002	38
		100,0%	7,2%	92,8%	99,3%	0,7%
	% Ausentes	10,2%	7,4%	10,4%	10,2%	7,3%
SUL	Ausentes	44	5	39	44	0
		100,0%	11,4%	88,6%	100,0%	0,0%
	Presentes	1.332	178	1.154	1.332	0
		100,0%	13,4%	86,6%	100,0%	0,0%
	% Ausentes	3,2%	2,7%	3,3%	3,2%	-
CO	Ausentes	56	13	43	56	0
		100,0%	23,2%	76,8%	100,0%	0,0%
	Presentes	697	90	607	697	0
		100,0%	12,9%	87,1%	100,0%	0,0%
	% Ausentes	7,4%	12,6%	6,6%	7,4%	-

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Na Tabela 2.4, mostra-se o número de estudantes inscritos, *Presentes* e *Ausentes*, por Organização Acadêmica, segundo as Grandes Regiões. Dos 10.380 estudantes de Biomedicina inscritos e *Presentes* para o exame de 2019 em todo o Brasil, 4.369 (42,1%) estudavam em *Universidades*; 3.753 (36,2%), em *Centros Universitários*; 2.258 (21,8%), em *Faculdades*; e nenhum, em *CEFET/IF*.

A taxa de absenteísmo no Brasil ficou em 9,3%. As *Universidades,* os *Centros Universitários* e as *Faculdades* apresentaram uma taxa muito próxima à nacional (9,9%, 9,0% e 9,0%, respectivamente). Não existe diferença estatisticamente significativa a 95%, quando

comparada com as demais organizações. Vale ressaltar que os *CEFET/IF* não apresentaram inscritos na área de Biomedicina.

Dentre as Grandes Regiões, aquela que registrou o maior contingente de participantes (estudantes inscritos e *Presentes*) estudando em *Universidades* foi a Sudeste, com 2.671, o que corresponde a 61,1% dos participantes nesse tipo de Organização Acadêmica em todo o país. Também o Sudeste apresentou o maior contingente em *Centros Universitários*, com 1.735 participantes, correspondendo a 46,2% de participantes *Presentes* nesse tipo de Organização. Na região Nordeste, foram encontrados os maiores contingentes de participantes em *Faculdades*, 838 (o que corresponde a 37,1% dos participantes nesse tipo de Organização).

Considerando-se a distribuição intrarregional dos participantes *Presentes*, na região Sudeste, dos 5.040 participantes (48,6% do total), 2.671 estavam em *Universidades*; 1.735, em *Centros Universitários*; e 634, em *Faculdades*, correspondendo a, respectivamente, 53,0%, 34,4% e 12,6%. Essa região apresentou o maior contingente de participantes vinculados a *Universidades* e a *Centros Universitários*.

Já os 2.218 participantes da região Nordeste (21,4% do total) estavam principalmente em *Faculdades* (37,8%) e em *Centros Universitários* (34,5%), e, com menor representatividade, em *Universidades* (27,7%). Trata-se da região com maior contingente de estudantes de *Faculdades*. Como não há cursos sendo oferecidos em *CEFET/IF*, consequentemente, não existem alunos participantes neste tipo de Organização Acadêmica.

A região Sul apresentou o terceiro maior contingente de participantes. Nessa região, dos 1.332 participantes (12,8% do total), 617 estavam em *Universidades*; 566, em *Centros Universitários*; e 149, em *Faculdades*, correspondendo a, respectivamente, 46,3%, 42,5% e 11,2% do total regional. Nesta região tampouco há cursos sendo oferecidos em *CEFET/IF*. Trata-se da região com a menor proporção de alunos vinculados a *Faculdades*.

Dos 697 alunos participantes da região Centro-Oeste (6,7% do total), 40,5% estavam em *Universidades*; 31,7%, em *Centros Universitários*; e 27,8%, em *Faculdades*, respectivamente, 282, 221 e 194 estudantes. É a região que apresentou o menor contingente de participantes.

Na região Norte, dos 1.093 inscritos e *Presentes*, 185 participantes eram de *Universidades*, correspondiam a 16,9% do total regional, sendo de 42,5% a proporção dos alunos de *Centros Universitários* (465) e de 40,5% de *Faculdades* (443). Trata-se da região com a menor proporção de alunos vinculados a *Universidades*.

Tabela 2.4 - Número de Estudantes Concluintes, por Organização Acadêmica segundo a Grande Região e a Condição de Presença - Enade/2019 - Biomedicina

Grande Região	Condição de Presença	Organização Acadêmica				
		Total	Universidades	Centro Universitários	Faculdades	CEFET/IF
Brasil	Ausentes	1.069	478	369	222	0
		100,0%	44,7%	34,5%	20,8%	0,0%
	Presentes	10.380	4.369	3.753	2.258	0
		100,0%	42,1%	36,2%	21,8%	0,0%
	% Ausentes	9,3%	9,9%	9,0%	9,0%	-
NO	Ausentes	125	14	49	62	0
		100,0%	11,2%	39,2%	49,6%	0,0%
	Presentes	1.093	185	465	443	0
		100,0%	16,9%	42,5%	40,5%	0,0%
	% Ausentes	10,3%	7,0%	9,5%	12,3%	-
NE	Ausentes	271	28	154	89	0
		100,0%	10,3%	56,8%	32,8%	0,0%
	Presentes	2.218	614	766	838	0
		100,0%	27,7%	34,5%	37,8%	0,0%
	% Ausentes	10,9%	4,4%	16,7%	9,6%	-
SE	Ausentes	573	382	137	54	0
		100,0%	66,7%	23,9%	9,4%	0,0%
	Presentes	5.040	2.671	1.735	634	0
		100,0%	53,0%	34,4%	12,6%	0,0%
	% Ausentes	10,2%	12,5%	7,3%	7,8%	-
SUL	Ausentes	44	17	26	1	0
		100,0%	38,6%	59,1%	2,3%	0,0%
	Presentes	1.332	617	566	149	0
		100,0%	46,3%	42,5%	11,2%	0,0%
	% Ausentes	3,20%	2,68%	4,39%	0,67%	-
CO	Ausentes	56	37	3	16	0
		100,0%	66,1%	5,4%	28,6%	0,0%
	Presentes	697	282	221	194	0
		100,0%	40,5%	31,7%	27,8%	0,0%
	% Ausentes	7,4%	11,6%	1,3%	7,6%	-

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Foram avaliados estudantes inscritos em quase todas as UF, exceto Roraima, (ver Gráfico 2.2) e em 88 mesorregiões (49 mesorregiões, 35,8%, não apresentaram alunos e estão representadas por áreas brancas) que constam na Figura 2.2. Os dados disponibilizados neste mapa incluem também os alunos de dupla graduação; portanto, os valores podem diferir um pouco daqueles contidos nas tabelas e no gráfico.

Na Figura 2.2, é apresentada a distribuição dos estudantes inscritos (*Presentes* e *Ausentes*) no Enade/2019, na Área de Biomedicina por mesorregião, com indicação da UF. Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, nessa ordem, foram os que contaram com maior número de inscritos, somando 54,6% dos estudantes. No outro extremo, os estados com menor participação de alunos inscritos foram Alagoas, Amapá, Tocantins e Espírito Santo, com uma participação muito pequena, totalizando 2,6% dos estudantes inscritos. As dez mesorregiões com o maior número de estudantes inscritos concentraram 50,1% e são mesorregiões ligadas, principalmente, aos municípios de grandes capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus, Salvador, Recife, Porto Alegre, Belém,

Curitiba e Goiânia). A mesorregião com maior número de inscritos é a Metropolitana de São Paulo, com 20,3% dos estudantes.

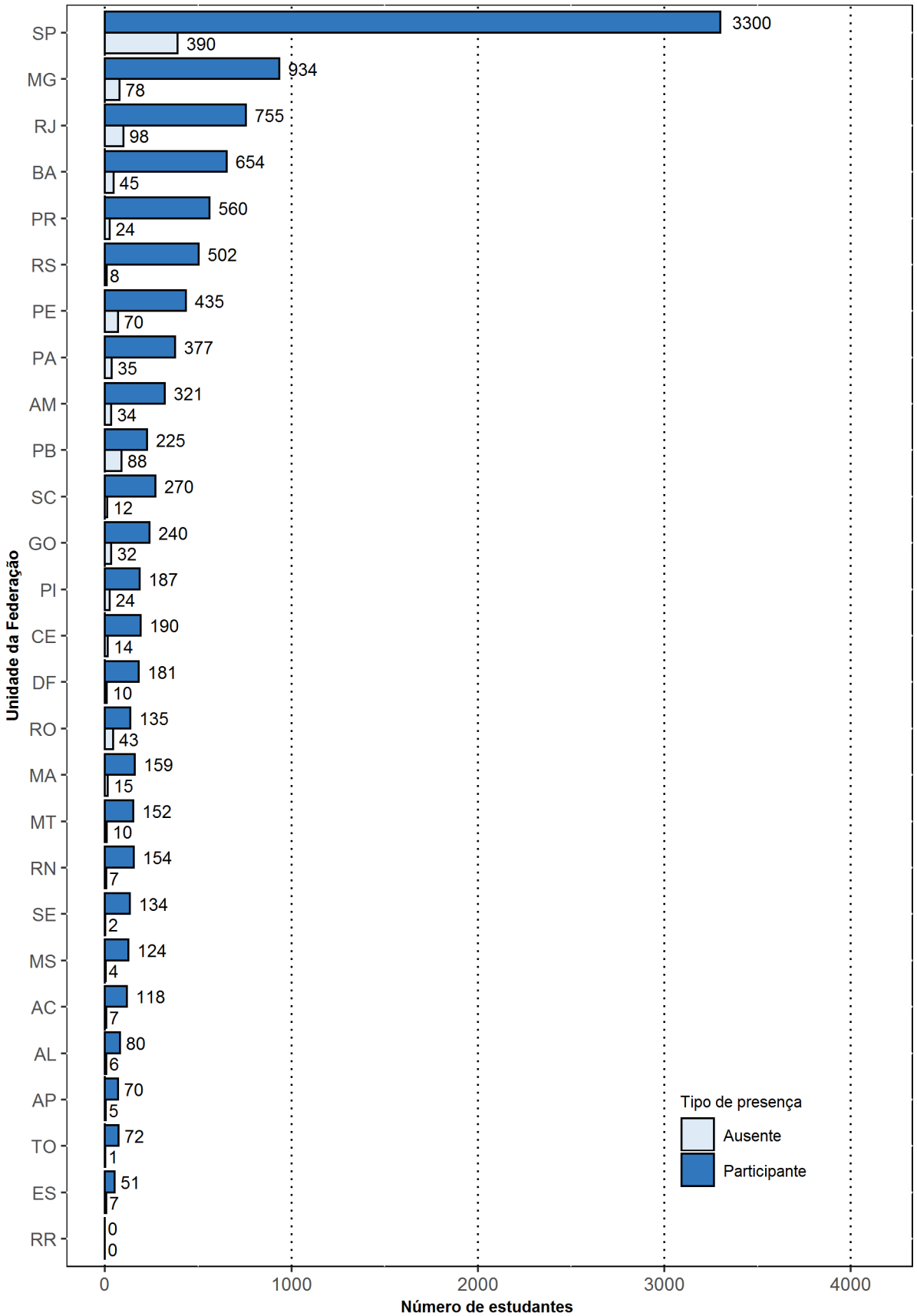


Gráfico 2.2 - Estudantes Concluintes por Unidade da Federação, segundo a Condição de Presença - Enade/2019
Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

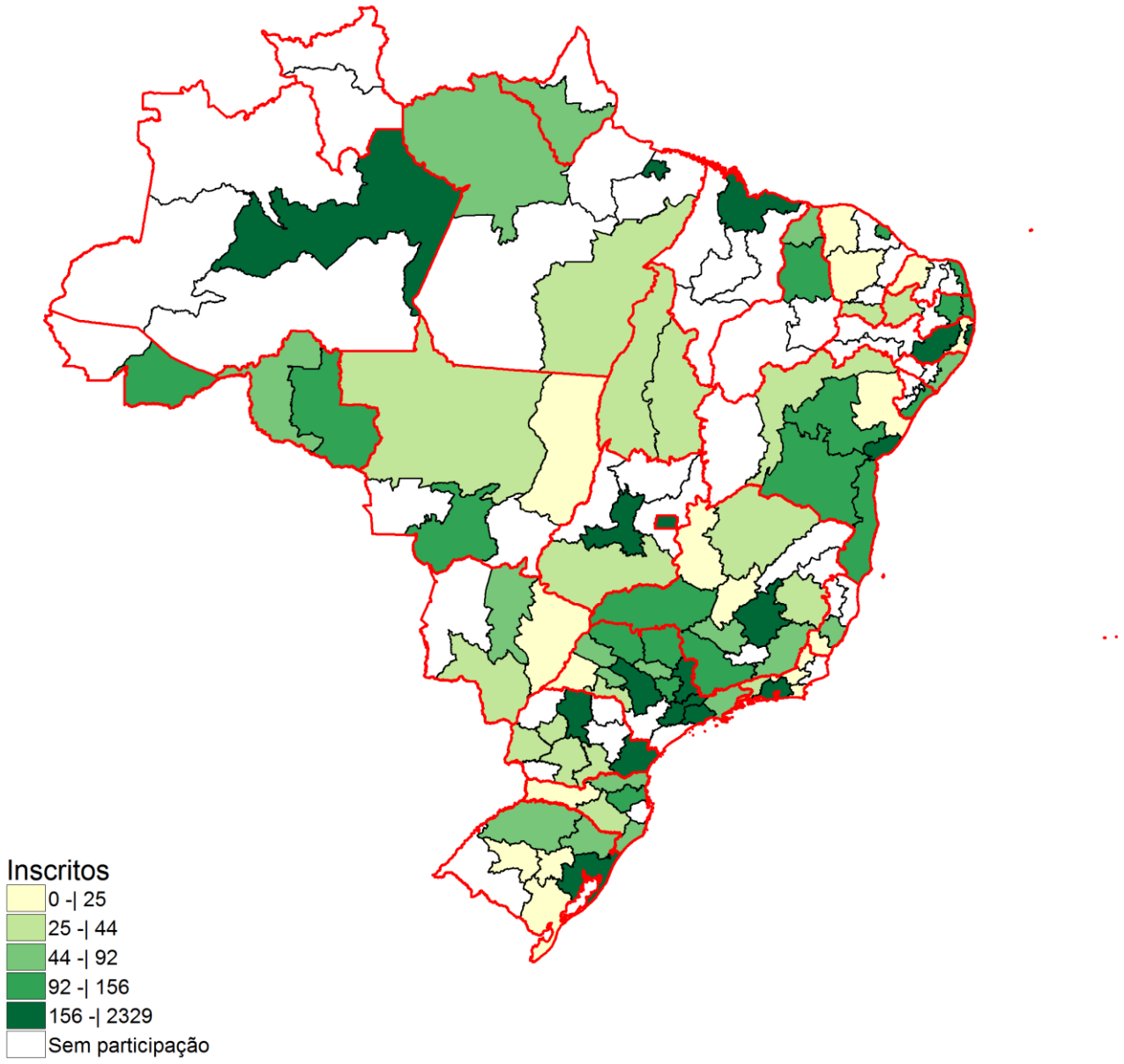


Figura 2.2 - Estudantes, por mesorregião, com indicação de Unidade da Federação - Enade/2019 - Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A percentagem de faltas no Brasil como um todo foi de 9,3%, mas os valores foram bem diversificados, segundo a mesorregião. Para mostrar essa diversidade, na Figura 2.3, apresenta-se a percentagem de faltas dentre os alunos inscritos da área de Biomedicina, segundo mesorregião, com indicação de UF. Neste mapa, no primeiro intervalo estão alocadas as mesorregiões sem alunos faltando (0,0% de faltas). Neste mapa também, as mesorregiões que não apresentaram alunos estão representadas por áreas brancas.

As mesorregiões com maior percentual de *Ausentes* foram o Agreste Paraibano, com 120 inscritos e 66 *Ausentes* (55,0%), e Madeira-Guaporé, com 72 inscritos e 22 *Ausentes* (30,6%).

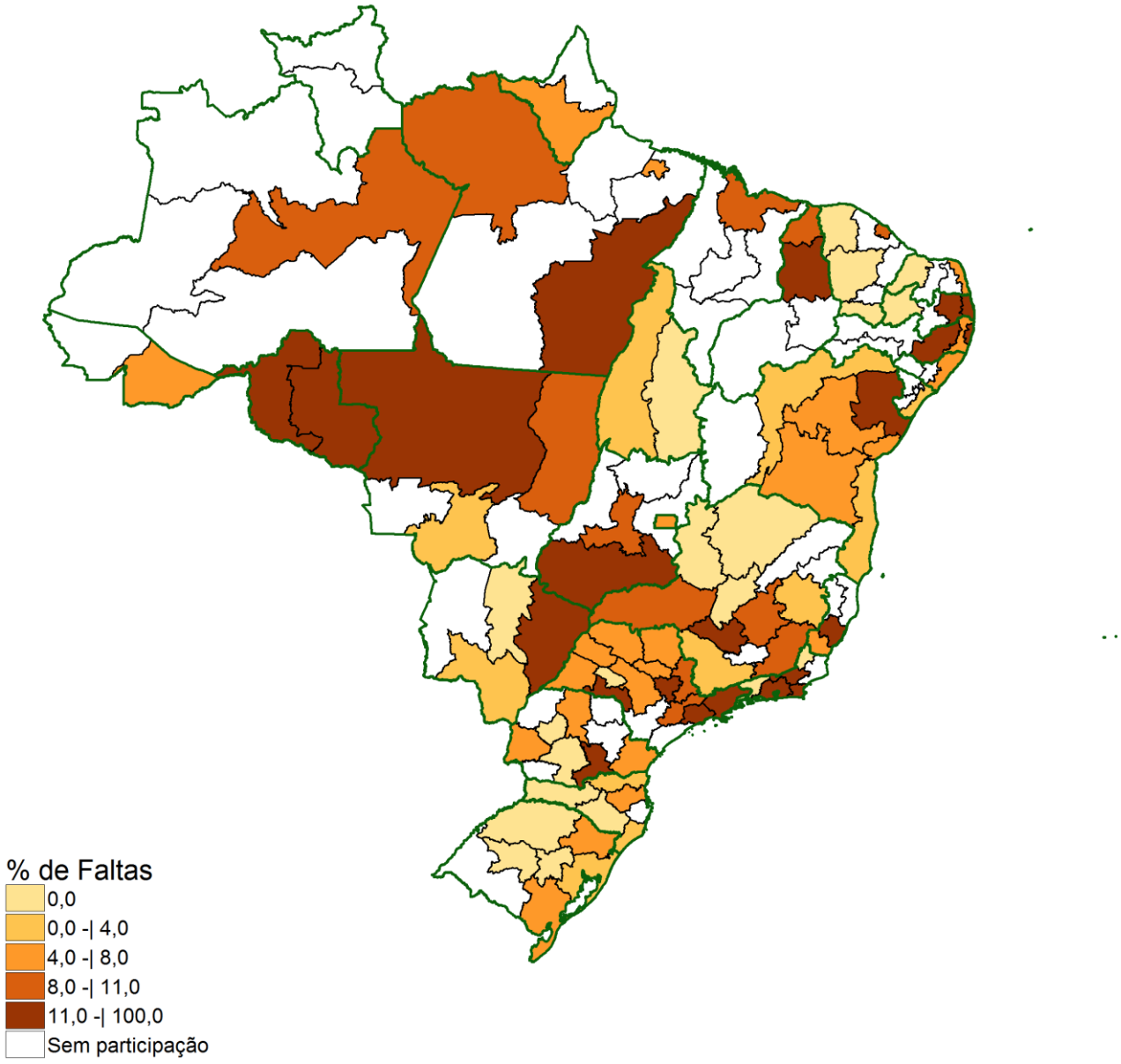


Figura 2.3 - Percentual de estudantes, ausentes por mesorregião, com indicação de Unidade da Federação - Enade/2019 - Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

CAPÍTULO 3
CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDANTES E COORDENADORES E IMPRESSÕES SOBRE ATIVIDADES ACADÊMICAS E EXTRACURRICULARES

Neste capítulo, serão apresentadas características dos estudantes e dos coordenadores da Área de Biomedicina. A primeira seção tratará dos estudantes e de algumas comparações nas opiniões de estudantes e coordenadores. A segunda seção tratará dos coordenadores que responderam ao questionário pertinente. A íntegra das tabelas desagregadas ainda por quartos de desempenho e sexo dos estudantes está disponível no Anexo III. O Anexo IV apresenta o cruzamento das informações correspondentes dos questionários dos estudantes e dos coordenadores de cursos. Os Anexos V e VI apresentam, respectivamente, a íntegra dos questionários do estudante e do coordenador.

3.1 PERFIL DO ESTUDANTE

Para o levantamento das características dos estudantes de Biomedicina que participaram do Enade/2019, o universo foi constituído por 10.374 inscritos que compareceram à prova e responderam ao "Questionário do Estudante" na página do Inep. É possível que alguns estudantes não tenham respondido integralmente ao questionário e, em algumas tabelas, a população analisada não será de todos os participantes. Nesta seção, serão apresentadas tabelas com informações selecionadas do questionário, além das informações sobre sexo e idade, fornecidas pela IES. Algumas impressões dos estudantes e dos coordenadores sobre o funcionamento do curso são cotejadas nesta seção.

3.1.1 Características demográficas e socioeconômicas[16]

A Tabela 3.1 apresenta a distribuição por sexo e idade do total de respondentes segundo a modalidade do curso: *Educação a Distância* e *Educação Presencial*. As percentagens que representam as participações de uma dada combinação de sexo e grupo etário somam 100% para cada modalidade.

[16] Cumpre lembrar uma das convenções para tabelas numéricas (pág. iii) sobre a possibilidade de a soma das partes não resultar em 100% por questão de arredondamento.

Constatou-se que os estudantes da Área de Biomedicina eram, em sua maior parte, do sexo *Feminino,* tanto na modalidade de *Educação a Distân*cia quanto na de *Educação Presencial* (respectivamente, 86,8% e 79,5%). Os estudantes desse sexo, no segmento mais jovem, *até 24 anos*, constituíram 23,7% na *Educação a Distância* e 53,6% na Presencial. A proporção de estudantes nos grupos etários diminui com o aumento da idade para os estudantes em ambos os sexos na modalidade Presencial. Já entre os alunos concluintes de cursos a Distância, o decréscimo da distribuição da proporção de estudantes ao longo dos grupos etários ocorre na faixa de estudantes *entre 25 a 29 anos,* voltando a crescer até a faixa de estudantes *entre 40 a 44 anos*. Assim sendo, o grupo modal para ambas as modalidades de ensino, *Educação Presencial* e *Educação a Distância*, e para ambos os sexos, foi o segmento mais jovem, *até 24 anos*.

Os grupos etários que apresentaram a segunda maior frequência de estudantes, na modalidade a Distância, foram os *entre 35 e 39 anos* e *entre 40 a 44 anos,* com 21,1% do total (2,6% e 5,3% sendo do sexo *Masculino,* e 18,4% e 15,8% do sexo *Feminino,* nos respectivos grupos etários). Entre os estudantes na modalidade Presencial, a segunda maior frequência foi a *entre 25 e 29 anos*, com 17,9% do total (4,3% sendo do sexo *Masculino* nesse grupo etário, e 13,6%, do sexo *Feminino*).

Em 2019, a *Média* das idades dos concluintes de Biomedicina do sexo *Masculino* na modalidade Presencial foi maior do que a do sexo *Feminino*, respectivamente, 25,2 e 25,1 anos. Para os concluintes na modalidade a Distância, a situação foi a mesma: média 38,8 e 31,8 anos, respectivamente, para alunos e alunas. O *Desvio padrão* das idades, também, foi maior para os estudantes do sexo *Masculino* do que para os do sexo *Feminino,* na modalidade a Distância.

Tabela 3.1 - Distribuição percentual do total de estudantes por Modalidade de Ensino e Sexo, segundo o Grupo etário, a Média e o Desvio padrão das idades - Enade/2019 - Biomedicina

Grupo etário	Modalidade de Ensino					
	Educação Presencial			Educação a Distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
até 24 anos	66,8%	13,2%	53,6%	26,3%	2,6%	23,7%
entre 25 e 29 anos	17,9%	4,3%	13,6%	10,5%	0,0%	10,5%
entre 30 e 34 anos	7,1%	1,5%	5,6%	15,8%	0,0%	15,8%
entre 35 anos e 39 anos	4,1%	0,8%	3,2%	21,1%	2,6%	18,4%
entre 40 e 44 anos	2,1%	0,4%	1,7%	21,1%	5,3%	15,8%
acima de 45 anos	2,0%	0,3%	1,6%	5,3%	2,6%	2,6%
Total	100,0%	20,5%	79,5%	100,0%	13,2%	86,8%
Média	25,1	25,2	25,1	32,8	38,8	31,8
Desvio padrão	6,0	6,0	6,0	8,8	11,0	8,3

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Nas Tabelas 3.2a e 3.2b, ilustra-se a distribuição das respostas por sexo do inscrito, segundo a sua cor ou raça e Indicação de *Ingresso por Política de Ação Afirmativa* ou Inclusão Social. Entre os concluintes de cursos Presenciais (Tabela 3.2a), 51,6% dos estudantes se declararam de cor ou raça *Branca* (9,7% do sexo *Masculino* e 41,9% do sexo *Feminino*). Os que se declararam de cor ou raça *Parda* corresponderam a 35,7% do total de estudantes (7,6% do sexo *Masculino* e 28,1% do sexo *Feminino*). Já os que declararam ser de cor *Preta* representam 8,3% do universo: 2,3% do sexo *Masculino* e 6,1% do sexo *Feminino*. Além disso, os demais se declararam de cor ou raça: *Amarela* (2,8%), *Indígena* (0,2%), e 1,5% dos estudantes não declararam sua cor ou raça (*Não quero declarar*).

Entre os concluintes de cursos a Distância (Tabela 3.2b), a distribuição da cor ou raça declarada é parecida: 21,1% *Branca* (21,1% do sexo *Feminino*); 73,7% *Parda* (13,2% do sexo *Masculino* e 60,5% do sexo *Feminino*); 0,0% *Preta*; 2,6% *Amarela*; 2,6% *Indígena* e 0,0% dos concluintes não quiseram declarar sua cor ou raça.

Já quando se considera também o *Ingresso por política de ação afirmativa ou inclusão social*, é maior a proporção dos que se declararam pardos entre os que ingressaram por alguma *política de ação afirmativa ou inclusão social* nos cursos presenciais e nos cursos à distância.

Tabela 3.2a - Distribuição percentual do total de estudantes por Indicação de Ingresso por Política de Ação Afirmativa ou Inclusão Social e Sexo, segundo a Cor ou raça - Enade/2019 - Cursos em modalidade Presencial - Biomedicina

Cor/raça	Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?								
	Total			Sim			Não		
	Sexo			Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Branca	51,5%	9,7%	41,9%	40,7%	6,7%	34,0%	55,5%	10,8%	44,7%
Preta	8,3%	2,3%	6,0%	11,5%	3,1%	8,4%	7,1%	2,0%	5,2%
Amarela	2,8%	0,4%	2,3%	2,5%	0,4%	2,1%	2,8%	0,4%	2,4%
Parda	35,7%	7,6%	28,1%	43,3%	9,3%	34,0%	32,9%	7,0%	25,9%
Indígena	0,2%	0,1%	0,2%	0,3%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%
Não quero declarar	1,5%	0,4%	1,0%	1,6%	0,5%	1,2%	1,4%	0,4%	1,0%
Total	100,0%	20,5%	79,5%	100,0%	20,1%	79,9%	100,0%	20,7%	79,3%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Tabela 3.2b - Distribuição percentual do total de estudantes por Indicação de Ingresso por Política de Ação Afirmativa ou Inclusão Social e Sexo, segundo a Cor ou raça - Enade/2019 - Cursos em modalidade a Distância - Biomedicina

Cor/raça	Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?								
	Total			Sim			Não		
	Sexo			Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Branca	21,1%	0,0%	21,1%	33,3%	0,0%	33,3%	18,8%	0,0%	18,8%
Preta	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Amarela	2,6%	0,0%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%	3,1%
Parda	73,7%	13,2%	60,5%	66,7%	16,7%	50,0%	75,0%	12,5%	62,5%
Indígena	2,6%	0,0%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%	3,1%
Não quero declarar	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	100,0%	13,2%	86,8%	100,0%	16,7%	83,3%	100,0%	12,5%	87,5%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Em relação à faixa de renda mensal familiar declarada pelos estudantes de Biomedicina, a Tabela 3.3 detalha os resultados obtidos. A faixa de renda familiar mensal modal para os estudantes de *Educação a Distância* foi a *De 3 a 4,5 SM (R$ 2.862,01 a R$ 4.293,00),* com 28,9% do total (2,6% para o sexo *Masculino* e 26,3% para o sexo *Feminino*). Para os de *Educação Presencial*, a faixa de renda familiar mensal modal foi a De *1,5 a 3 SM (R$ 1.431,01 a R$ 2.862,00)*, com 32,3% do total (6,3% para o sexo *Masculino* e 26,0% para o sexo *Feminino*).

Somando-se os percentuais totais das três faixas de renda mais elevadas (acima de 6 salários mínimos ou R$ 5.724,00), obtém-se o correspondente a 10,5% dos estudantes de *Educação a Distância* (2,6% do sexo *Masculino* e 7,9% dos estudantes do sexo *Feminino*) e 14,6 dos estudantes de *Educação Presencial* (3,2% do sexo *Masculino* e 11,4% dos estudantes do sexo *Feminino*). No extremo oposto da renda familiar, respectivamente, 21,1% e 21,7% dos estudantes dos cursos a Distância e Presenciais declararam que a renda familiar era a de *Até 1,5 SM (até R$ 1.431,50)*.

A Tabela 3.4 apresenta a distribuição dos estudantes com respeito à existência de renda e sustento. Entre os concluintes da Modalidade a Distância, a alternativa mais frequente foi a *Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para financiar meus gastos* (31,6%). Entre os concluintes de cursos Presenciais, a classe modal foi a *Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou por outras pessoas* (47,4%). A proporção de respondentes com gastos financiados por programas governamentais foi maior entre os alunos de cursos Presenciais (10,6% contra 2,6% nos cursos a Distância). Em contrapartida, aqueles que declararam ser o *principal responsável pelo sustento da família* foi maior entre os do ensino a Distância (10,5% contra 3,0% nos cursos Presenciais).

Agrupando-se as três primeiras categorias, já que todas se referem a indivíduos que dependem de outros para o seu sustento, esse grupo constitui quase dois terços dos alunos de cursos a Distância (63,2%) e mais de quatro quintos entre os de cursos Presenciais (82,0%).

Tabela 3.3 - Distribuição percentual do total de estudantes por Modalidade de Ensino e Sexo, segundo a Faixa de renda mensal familiar em salários mínimos e em reais - Enade/2019 - Biomedicina

Renda mensal familiar	Modalidade de Ensino					
	Educação Presencial			Educação a Distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Até 1,5 SM (até R$ 1.431,00)	21,7%	4,8%	16,8%	21,1%	2,6%	18,4%
De 1,5 a 3 SM (R$ 1.431,01 a R$ 2.862,00)	32,3%	6,3%	26,0%	26,3%	2,6%	23,7%
De 3 a 4,5 SM (R$ 2.862,01 a R$ 4.293,00)	21,1%	4,0%	17,1%	28,9%	2,6%	26,3%
De 4,5 a 6 SM (R$ 4.293,01 a R$ 5.724,00)	10,3%	2,2%	8,1%	13,2%	2,6%	10,5%
De 6 a 10 SM (R$ 5. 724,01 a R$ 9.540,00)	9,3%	1,8%	7,5%	7,9%	2,6%	5,3%
De 10 a 30 SM (R$ 9.540,01 a R$ 28.620,00)	4,6%	1,2%	3,4%	2,6%	0,0%	2,6%
Acima de 30 SM (mais de R$ 28.620,00)	0,7%	0,2%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	100,0%	20,5%	79,5%	100,0%	13,2%	86,8%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Tabela 3.4 - Distribuição percentual do total de estudantes por Modalidade de Ensino e Sexo, segundo a Situação financeira e o sustento da família - Enade/2019 - Biomedicina

Situação financeira e sustento da família	Modalidade de Ensino					
	Educação Presencial			Educação a Distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas governamentais	10,6%	2,2%	8,3%	2,6%	0,0%	2,6%
Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou por outras pessoas	47,4%	8,8%	38,6%	28,9%	0,0%	28,9%
Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para financiar meus gastos	24,0%	5,2%	18,8%	31,6%	5,3%	26,3%
Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos	5,1%	1,3%	3,7%	10,5%	0,0%	10,5%
Tenho renda e contribuo com o sustento da família	9,9%	1,9%	8,0%	15,8%	2,6%	13,2%
Sou o principal responsável pelo sustento da família	3,1%	1,1%	2,0%	10,5%	5,3%	5,3%
Total	100,0%	20,5%	79,5%	100,0%	13,2%	86,8%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Os concluintes das duas modalidades de ensino apresentaram distribuições diferentes para o grau de escolaridade do pai, como pode ser verificado na Tabela 3.5. Em particular, esse fato pode ser constatado comparando-se aqueles que declararam que o pai concluiu o *Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série)*, entre os alunos de *Educação a Distância,* com 26,3% (2,6% do sexo *Masculino* e 23,7% do sexo *Feminino*) e entre aqueles que concluíram cursos na *Educação Presencial,* com 21,8% (4,1% do sexo *Masculino* e 17,6% do sexo *Feminino*). Para ambas as modalidades de ensino, a escolaridade modal foi a *Ensino Médio,* com 36,8% (36,8% do sexo *Feminino)* entre alunos da *Educação a Distância* e 38,2% (8,1% do sexo *Masculino* e 30,1% do sexo *Feminino*) entre os alunos da *Educação Presencial*. A segunda alternativa de resposta com maior frequência, para estudantes de ambas as modalidades, foi a *Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série)*, com 26,3% entre alunos da *Educação a Distância* (2,6% do sexo *Masculino* e 23,7% do *Feminino*) e, 21,8% entre os alunos da *Educação Presencial* (4,1% do sexo *Masculino* e 17,6% do sexo *Feminino*). Para os que afirmaram que o pai cursou o *Ensino Fundamental* do 6º até o 9º ano, a percentagem foi de 2,6% do total de estudantes de ensino *a* Distância (2,6% do sexo *Feminino*) e de 16,6% dos estudantes na modalidade Presencial (3,1% do sexo *Masculino* e 13,6% do sexo *Feminino*). Declararam que o pai possui o *Ensino Superior - Graduação*, respectivamente, 18,4% e 14,8% dos alunos de *Educação a Distância* e *Educação Presencial*. No extremo oposto, estão aqueles que afirmaram que a escolaridade do pai era *Nenhuma,* com, respectivamente, 10,5% e 4,2% dos alunos de *Educação a Distância* e *Educação Presencial*.

Quanto à escolaridade da mãe, a Tabela 3.6 revela que 21,1% dos estudantes de *Educação a Distância* (21,1% do sexo *Feminino*) e 40,3% dos estudantes de *Educação Presencial* (8,3% do sexo *Masculino* e 31,9% do sexo *Feminino*) declararam possuir mãe com *Ensino Médio,* valor superior ao encontrado para a distribuição da educação do pai apenas na Modalidade de Ensino Presencial. Essa foi a escolaridade modal para a Educação Presencial. Para a modalidade Educação à Distância, a escolaridade modal da mãe foi a *Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série)*, com um total de 23,7%, sendo 2,6% do sexo *Masculino* e 21,1% do sexo *Feminino*. A escolaridade da mãe, quando comparada à declarada para o pai, foi ligeiramente superior para ambas as modalidades de ensino: uma proporção menor de mães do que de pais está declarada como sem *Nenhuma* escolaridade. No outro extremo, a proporção de mães com, pelo menos, *Educação Superior - Graduação* (agregando-se essa escolaridade à de *Pós-graduação*) corresponde a, respectivamente, 36,9% e 27,4% nas modalidades a Distância e Presencial. A proporção equivalente dos pais é menor, 23,7% e 19,2%. Para os estudantes de *Educação a Distância*, as mães dos alunos apresentam uma escolaridade, em média, mais baixa do que a das mães das alunas, o mesmo ocorrendo com as mães dos concluintes da modalidade *Educação Presencial.*

Tabela 3.5 - Distribuição percentual do total de estudantes por Modalidade de Ensino e Sexo, segundo o Grau de escolaridade do pai - Enade/2019 - Biomedicina

Grau de escolaridade do pai	Modalidade de Ensino					
	Educação Presencial			Educação a Distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Nenhuma	4,2%	0,9%	3,3%	10,5%	5,3%	5,3%
Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série)	21,8%	4,1%	17,6%	26,3%	2,6%	23,7%
Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série)	16,6%	3,1%	13,6%	2,6%	0,0%	2,6%
Ensino Médio	38,2%	8,1%	30,1%	36,8%	0,0%	36,8%
Ensino Superior - Graduação	14,8%	3,4%	11,4%	18,4%	2,6%	15,8%
Pós-graduação	4,4%	0,9%	3,5%	5,3%	2,6%	2,6%
Total	100,0%	20,5%	79,5%	100,0%	13,2%	86,8%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Tabela 3.6 - Distribuição percentual do total de estudantes por Modalidade de Ensino e Sexo, segundo o Grau de escolaridade da mãe - Enade/2019 - Biomedicina

Grau de escolaridade da mãe	Modalidade de Ensino					
	Educação Presencial			Educação a Distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Nenhuma	2,2%	0,5%	1,8%	2,6%	2,6%	0,0%
Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série)	15,8%	3,1%	12,6%	23,7%	2,6%	21,1%
Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série)	14,3%	2,7%	11,6%	15,8%	5,3%	10,5%
Ensino Médio	40,3%	8,3%	31,9%	21,1%	0,0%	21,1%
Ensino Superior - Graduação	17,6%	4,0%	13,6%	21,1%	2,6%	18,4%
Pós-graduação	9,8%	1,9%	7,9%	15,8%	0,0%	15,8%
Total	100,0%	20,5%	79,5%	100,0%	13,2%	86,8%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A respeito do *tipo de curso concluído no* Ensino Médio, cujos resultados estão expostos na Tabela 3.7, verifica-se que a maior parte dos estudantes realizou o *Ensino médio tradicional* 71,1% (5,3% do sexo *Masculino* e 65,8% do sexo *Feminino*), entre aqueles concluindo cursos na modalidade a Distância, e 87,1% (17,7% do sexo *Masculino* e 69,3% do sexo *Feminino*) entre aqueles concluindo cursos na modalidade Presencial. Nota-se a maior proporção de alunos oriundos de EJA, de curso Normal ou de cursos *Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)* entre os que concluíram o curso a Distância.

Tabela 3.7 - Distribuição percentual do total de estudantes por Modalidade de Ensino e Sexo, segundo o Tipo de Ensino Médio concluído - Enade/2019 - Biomedicina

Tipo de Ensino Médio concluído	Modalidade de Ensino					
	Educação Presencial			Educação a Distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Ensino médio tradicional	87,1%	17,7%	69,3%	71,1%	5,3%	65,8%
Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)	7,5%	1,5%	6,0%	7,9%	0,0%	7,9%
Profissionalizante magistério (Curso Normal)	1,0%	0,1%	0,9%	2,6%	0,0%	2,6%
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo	3,5%	1,0%	2,6%	15,8%	5,3%	10,5%
Outra modalidade	0,9%	0,3%	0,7%	2,6%	2,6%	0,0%
Total	100,0%	20,5%	79,5%	100,0%	13,2%	86,8%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.8a apresenta a distribuição do *tipo de escola cursada no* Ensino Médio, segundo a Categoria Administrativa da Instituição frequentada no Ensino Superior e o sexo dos estudantes para os concluintes de cursos Presenciais - Biomedicina. Nas IES *Públicas,* os percentuais de estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas privadas foram de 47,6% contra 46,7% de Estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas. Nas IES *Privadas,* essa relação se mantém, com o percentual de estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas privadas, igual a 27,3%, contra 64,2% de escolas públicas.

Tais resultados seguem a tendência observada na maior parte dos cursos de Ensino Superior: alunos provenientes de escolas públicas realizam cursos superiores, em maior medida, em IES *Privadas*, ao passo que estudantes que frequentaram escolas privadas no Ensino Médio têm maior probabilidade de realizar a educação superior em IES *Públicas*. Esta situação acontece na Área de Biomedicina, como pode ser constatado na Tabela 3.8a. Essa observação é corroborada por um teste qui-quadrado realizado para verificar se a distribuição, proporcionalmente, de tipo de escola cursada no segundo grau foi a mesma para os estudantes graduando-se em IES *Públicas* e *Privadas*. A hipótese de que alunos em IES *Públicas* e *Privadas* teriam as mesmas distribuições, proporcionalmente, de tipo de escola cursada é rejeitada.

A Tabela 3.8b apresenta a distribuição do *tipo de escola cursada no* Ensino Médio, segundo a Categoria Administrativa da Instituição frequentada no Ensino Superior e o sexo dos estudantes concluintes de cursos a Distância de Biomedicina. Nas IES *Privadas,* os percentuais de estudantes que cursaram *todo o* Ensino Médio *em escolas públicas* foram de 84,2% contra 5,3% de Estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas privadas. Não existem estudantes nas IES *Públicas* de cursos a Distância.

Tabela 3.8a - Distribuição percentual na coluna de estudantes por Sexo e Categoria Administrativa da IES, segundo o Tipo de escola cursada no Ensino Médio - Enade/2019 - Cursos em modalidade Presencial - Biomedicina

Tipo de escola cursada	Sexo					
	Total		Masculino		Feminino	
	Categoria Administrativa		Categoria Administrativa		Categoria Administrativa	
	Pública	Privada	Pública	Privada	Pública	Privada
Todo em escola pública	46,7%	64,2%	48,6%	63,8%	46,0%	64,3%
Todo em escola privada (particular)	47,6%	27,3%	45,8%	26,3%	48,3%	27,5%
Todo no exterior	0,6%	0,1%	0,0%	0,1%	0,8%	0,1%
A maior parte em escola pública	1,4%	4,4%	1,2%	5,2%	1,5%	4,2%
A maior parte em escola privada (particular)	3,4%	3,8%	4,0%	4,2%	3,2%	3,7%
Parte no Brasil e parte no exterior	0,2%	0,1%	0,4%	0,4%	0,2%	0,1%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Tabela 3.8b - Distribuição percentual na coluna de estudantes por Sexo e Categoria Administrativa da IES, segundo o Tipo de escola cursada no Ensino Médio - Enade/2019 - Cursos em modalidade a Distância - Biomedicina

Tipo de escola cursada	Sexo					
	Total		Masculino		Feminino	
	Categoria Administrativa		Categoria Administrativa		Categoria Administrativa	
	Pública	Privada	Pública	Privada	Pública	Privada
Todo em escola pública	-	84,2%	-	100,0%	-	81,8%
Todo em escola privada (particular)	-	5,3%	-	0,0%	-	6,1%
Todo no exterior	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
A maior parte em escola pública	-	5,3%	-	0,0%	-	6,1%
A maior parte em escola privada (particular)	-	5,3%	-	0,0%	-	6,1%
Parte no Brasil e parte no exterior	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Total	-	100,0%	-	100,0%	-	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.9a apresenta a informação sobre o recebimento de bolsas de estudo ou financiamento para custear todas ou a maior parte das mensalidades, segundo a cor ou raça declarada do estudante e a faixa de renda familiar, para os cursos Presenciais, na Área de Biomedicina. Um pouco menos de dois terços (63,1%) declararam que teriam recebido bolsa de estudo ou financiamento. Já 28,6% declararam que não haviam recebido bolsa/financiamento, embora o curso não fosse gratuito. A proporção dos que receberam bolsa/financiamento diminui com o aumento da renda, à exceção de Amarelos e Indígenas, sendo menor entre Brancos e maior entre Pretos e Pardos.

A Tabela 3.9b apresenta a informação sobre o recebimento de bolsas de estudo ou financiamento para custear todas ou a maior parte das mensalidades, segundo a cor ou raça declarada do estudante e a faixa de renda familiar pelos os estudantes dos cursos a Distância, na Área de Biomedicina. Menos de um quinto (18,4%) declarou que teria recebido bolsa de estudo ou financiamento. Já pouco menos de quatro quintos (78,9%) declararam que não haviam recebido bolsa/financiamento, embora o curso não fosse gratuito. A proporção dos que receberam bolsa/financiamento diminui com o aumento da renda, e é menor para Brancos e Indígenas, e maior para Pardos.

Tabela 3.9a - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades?" por alternativa de resposta, segundo a cor ou raça e a faixa de renda mensal familiar em salários mínimos e em reais - Enade/2019 - Cursos em modalidade Presencial - Biomedicina

Cor ou raça	Faixa de Renda mensal familiar	Nenhum, pois meu curso é gratuito	Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	Algum tipo de bolsa ou financiamento
Branca	Até 1,5 SM (até R$ 1.431,00)	75	143	636
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.431,01 a R$ 2.862,00)	90	412	1.036
	De 3 a 4,5 SM (R$ 2.862,01 a R$ 4.293,00)	91	419	750
	De 4,5 a 6 SM (R$ 4.293,01 a R$ 5.724,00)	78	258	313
	De 6 a 10 SM (R$ 5. 724,01 a R$ 9.540,00)	89	312	237
	De 10 a 30 SM (R$ 9.540,01 a R$ 28.620,00)	49	217	68
	Acima de 30 SM (mais de R$ 28.620,00)	6	42	7
Preta	Até 1,5 SM (até R$ 1.431,00)	23	35	205
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.431,01 a R$ 2.862,00)	27	59	227
	De 3 a 4,5 SM (R$ 2.862,01 a R$ 4.293,00)	10	31	105
	De 4,5 a 6 SM (R$ 4.293,01 a R$ 5.724,00)	9	27	29
	De 6 a 10 SM (R$ 5. 724,01 a R$ 9.540,00)	9	28	23
	De 10 a 30 SM (R$ 9.540,01 a R$ 28.620,00)	2	5	2
	Acima de 30 SM (mais de R$ 28.620,00)	0	0	1
Amarela	Até 1,5 SM (até R$ 1.431,00)	3	11	62
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.431,01 a R$ 2.862,00)	9	21	57
	De 3 a 4,5 SM (R$ 2.862,01 a R$ 4.293,00)	3	21	37
	De 4,5 a 6 SM (R$ 4.293,01 a R$ 5.724,00)	2	9	6
	De 6 a 10 SM (R$ 5. 724,01 a R$ 9.540,00)	2	11	12
	De 10 a 30 SM (R$ 9.540,01 a R$ 28.620,00)	2	9	4
	Acima de 30 SM (mais de R$ 28.620,00)	1	3	0
Parda	Até 1,5 SM (até R$ 1.431,00)	70	104	827
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.431,01 a R$ 2.862,00)	70	246	1.024
	De 3 a 4,5 SM (R$ 2.862,01 a R$ 4.293,00)	43	181	459
	De 4,5 a 6 SM (R$ 4.293,01 a R$ 5.724,00)	25	129	168
	De 6 a 10 SM (R$ 5. 724,01 a R$ 9.540,00)	26	108	91
	De 10 a 30 SM (R$ 9.540,01 a R$ 28.620,00)	8	62	40
	Acima de 30 SM (mais de R$ 28.620,00)	0	9	0
Indígena	Até 1,5 SM (até R$ 1.431,00)	0	2	5
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.431,01 a R$ 2.862,00)	2	4	7
	De 3 a 4,5 SM (R$ 2.862,01 a R$ 4.293,00)	1	0	2
	De 4,5 a 6 SM (R$ 4.293,01 a R$ 5.724,00)	0	0	1
	De 6 a 10 SM (R$ 5. 724,01 a R$ 9.540,00)	0	0	1
	De 10 a 30 SM (R$ 9.540,01 a R$ 28.620,00)	0	0	0
	Acima de 30 SM (mais de R$ 28.620,00)	0	0	0
Não quero declarar	Até 1,5 SM (até R$ 1.431,00)	7	10	21
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.431,01 a R$ 2.862,00)	5	10	31
	De 3 a 4,5 SM (R$ 2.862,01 a R$ 4.293,00)	4	7	18
	De 4,5 a 6 SM (R$ 4.293,01 a R$ 5.724,00)	5	5	1
	De 6 a 10 SM (R$ 5. 724,01 a R$ 9.540,00)	5	6	6
	De 10 a 30 SM (R$ 9.540,01 a R$ 28.620,00)	3	2	3
	Acima de 30 SM (mais de R$ 28.620,00)	0	1	1

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Tabela 3.9b - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades?" por alternativa de resposta, segundo a cor ou raça e a faixa de renda mensal familiar em salários mínimos e em reais - Enade/2019 - Cursos em modalidade a Distância - Biomedicina

Cor ou raça	Faixa de Renda mensal familiar	Nenhum, pois meu curso é gratuito	Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	Algum tipo de bolsa ou financiamento
Branca	Até 1,5 SM (até R$ 1.431,00)	0	1	0
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.431,01 a R$ 2.862,00)	0	1	1
	De 3 a 4,5 SM (R$ 2.862,01 a R$ 4.293,00)	1	1	0
	De 4,5 a 6 SM (R$ 4.293,01 a R$ 5.724,00)	0	2	0
	De 6 a 10 SM (R$ 5. 724,01 a R$ 9.540,00)	0	1	0
	De 10 a 30 SM (R$ 9.540,01 a R$ 28.620,00)	0	0	0
	Acima de 30 SM (mais de R$ 28.620,00)	0	0	0
Preta	Até 1,5 SM (até R$ 1.431,00)	0	0	0
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.431,01 a R$ 2.862,00)	0	0	0
	De 3 a 4,5 SM (R$ 2.862,01 a R$ 4.293,00)	0	0	0
	De 4,5 a 6 SM (R$ 4.293,01 a R$ 5.724,00)	0	0	0
	De 6 a 10 SM (R$ 5. 724,01 a R$ 9.540,00)	0	0	0
	De 10 a 30 SM (R$ 9.540,01 a R$ 28.620,00)	0	0	0
	Acima de 30 SM (mais de R$ 28.620,00)	0	0	0
Amarela	Até 1,5 SM (até R$ 1.431,00)	0	0	0
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.431,01 a R$ 2.862,00)	0	0	0
	De 3 a 4,5 SM (R$ 2.862,01 a R$ 4.293,00)	0	1	0
	De 4,5 a 6 SM (R$ 4.293,01 a R$ 5.724,00)	0	0	0
	De 6 a 10 SM (R$ 5. 724,01 a R$ 9.540,00)	0	0	0
	De 10 a 30 SM (R$ 9.540,01 a R$ 28.620,00)	0	0	0
	Acima de 30 SM (mais de R$ 28.620,00)	0	0	0
Parda	Até 1,5 SM (até R$ 1.431,00)	0	2	4
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.431,01 a R$ 2.862,00)	0	6	2
	De 3 a 4,5 SM (R$ 2.862,01 a R$ 4.293,00)	0	8	0
	De 4,5 a 6 SM (R$ 4.293,01 a R$ 5.724,00)	0	3	0
	De 6 a 10 SM (R$ 5. 724,01 a R$ 9.540,00)	0	2	0
	De 10 a 30 SM (R$ 9.540,01 a R$ 28.620,00)	0	1	0
	Acima de 30 SM (mais de R$ 28.620,00)	0	0	0
Indígena	Até 1,5 SM (até R$ 1.431,00)	0	1	0
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.431,01 a R$ 2.862,00)	0	0	0
	De 3 a 4,5 SM (R$ 2.862,01 a R$ 4.293,00)	0	0	0
	De 4,5 a 6 SM (R$ 4.293,01 a R$ 5.724,00)	0	0	0
	De 6 a 10 SM (R$ 5. 724,01 a R$ 9.540,00)	0	0	0
	De 10 a 30 SM (R$ 9.540,01 a R$ 28.620,00)	0	0	0
	Acima de 30 SM (mais de R$ 28.620,00)	0	0	0
Não quero declarar	Até 1,5 SM (até R$ 1.431,00)	0	0	0
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.431,01 a R$ 2.862,00)	0	0	0
	De 3 a 4,5 SM (R$ 2.862,01 a R$ 4.293,00)	0	0	0
	De 4,5 a 6 SM (R$ 4.293,01 a R$ 5.724,00)	0	0	0
	De 6 a 10 SM (R$ 5. 724,01 a R$ 9.540,00)	0	0	0
	De 10 a 30 SM (R$ 9.540,01 a R$ 28.620,00)	0	0	0
	Acima de 30 SM (mais de R$ 28.620,00)	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.10a apresenta a informação sobre o recebimento de bolsas de estudo ou financiamento para custear todas ou a maior parte das mensalidades, por sexo, segundo a faixa de renda familiar, para os cursos Presenciais na Área de Biomedicina. A situação declarada por 61,4% dos alunos do sexo *Masculino* foi a de que teriam recebido bolsa de estudo ou financiamento. Os alunos do sexo *Feminino*, em sua maioria, fizeram a mesma declaração, 63,5%. Para ambos os sexos, as proporções dos que receberam bolsa decaem com o aumento da renda.

A Tabela 3.10b apresenta a informação sobre o recebimento de bolsas de estudo ou financiamento para custear todas ou a maior parte das mensalidades, por sexo, segundo a faixa de renda familiar para os cursos a distância na Área de Biomedicina. A situação predominantemente declarada pelos alunos de ambos os sexos foi a de que não teriam recebido bolsa de estudo ou financiamento, sendo ou não o curso gratuito: 80,0% dos alunos do sexo *Masculino* e 81,8% do sexo *Feminino*. Para ambos os sexos, as proporções dos que receberam bolsa decaem com o aumento da renda.

A Tabela 3.11 apresenta a informação sobre o recebimento de bolsas de estudo ou financiamento para custear todas ou a maior parte das mensalidades, por Modalidade de Ensino, segundo a faixa de renda familiar, para os estudantes na Área de Biomedicina. Um pouco menos de dois terços dos alunos dos cursos presenciais e menos de um quinto dos alunos dos cursos a distância declararam que teriam recebido bolsa de estudo ou financiamento, respectivamente, 63,1% e 18,4%.

Tabela 3.10a - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades?" por sexo e alternativa de resposta, segundo a faixa de Renda mensal familiar em salários mínimos e em reais - Enade/2019 - Cursos em modalidade Presencial - Biomedicina

	Masculino			Feminino		
Faixa de Renda mensal familiar	Nenhum, pois meu curso é gratuito.	Nenhum, embora meu curso não seja gratuito.	Algum tipo de bolsa ou financiamento	Nenhum, pois meu curso é gratuito.	Nenhum, embora meu curso não seja gratuito.	Algum tipo de bolsa ou financiamento
Até 1,5 SM (até R$ 1.431,00)	55	70	376	123	235	1.380
De 1,5 a 3 SM (R$ 1.431,01 a R$ 2.862,00)	46	137	470	157	615	1.912
De 3 a 4,5 SM (R$ 2.862,01 a R$ 4.293,00)	50	117	243	102	542	1.128
De 4,5 a 6 SM (R$ 4.293,01 a R$ 5.724,00)	37	76	111	82	352	407
De 6 a 10 SM (R$ 5. 724,01 a R$ 9.540,00)	31	92	68	100	373	302
De 10 a 30 SM (R$ 9.540,01 a R$ 28.620,00)	20	71	32	44	224	85
Acima de 30 SM (mais de R$ 28.620,00)	3	13	2	4	42	7

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Tabela 3.10b - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades?" por sexo e alternativa de resposta, segundo a faixa de Renda mensal familiar em salários mínimos e em reais - Enade/2019 - Cursos em modalidade a Distância - Biomedicina

	Masculino			Feminino		
Faixa de Renda mensal familiar	Nenhum, pois meu curso é gratuito.	Nenhum, embora meu curso não seja gratuito.	Algum tipo de bolsa ou financiamento	Nenhum, pois meu curso é gratuito.	Nenhum, embora meu curso não seja gratuito.	Algum tipo de bolsa ou financiamento
Até 1,5 SM (até R$ 1.431,00)	0	0	1	0	4	3
De 1,5 a 3 SM (R$ 1.431,01 a R$ 2.862,00)	0	1	0	0	6	3
De 3 a 4,5 SM (R$ 2.862,01 a R$ 4.293,00)	0	1	0	1	9	0
De 4,5 a 6 SM (R$ 4.293,01 a R$ 5.724,00)	0	1	0	0	4	0
De 6 a 10 SM (R$ 5. 724,01 a R$ 9.540,00)	0	1	0	0	2	0
De 10 a 30 SM (R$ 9.540,01 a R$ 28.620,00)	0	0	0	0	1	0
Acima de 30 SM (mais de R$ 28.620,00)	0	0	0	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Tabela 3.11 -– Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades?" por Modalidade de Ensino e alternativas agregadas de resposta, segundo a faixa de Renda mensal familiar em salários mínimos e em reais - Enade/2019 - Biomedicina

Faixa de Renda mensal familiar	Educação Presencial			Educação a Distância		
	Não, pois meu curso é gratuito.	Não, embora meu curso não seja gratuito.	Sim	Não, pois meu curso é gratuito.	Não, embora meu curso não seja gratuito.	Sim
Até 1,5 SM (até R$ 1.431,00)	178	305	1.756	0	4	4
De 1,5 a 3 SM (R$ 1.431,01 a R$ 2.862,00)	203	752	2.382	0	7	3
De 3 a 4,5 SM (R$ 2.862,01 a R$ 4.293,00)	152	659	1.371	1	10	0
De 4,5 a 6 SM (R$ 4.293,01 a R$ 5.724,00)	119	428	518	0	5	0
De 6 a 10 SM (R$ 5. 724,01 a R$ 9.540,00)	131	465	370	0	3	0
De 10 a 30 SM (R$ 9.540,01 a R$ 28.620,00)	64	295	117	0	1	0
Acima de 30 SM (mais de R$ 28.620,00)	7	55	9	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.12a apresenta a informação de existência de familiares com curso superior, por sexo do aluno, segundo a cor ou raça declarada, para os cursos Presenciais de Biomedicina. A situação predominantemente declarada para ambos os sexos é a de que *Sim*, alguém da família tem curso superior. Para o total de alunos de cursos de Biomedicina, os do sexo *Feminino* declararam uma proporção maior de famílias com indivíduos com curso superior.

Tabela 3.12a - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Alguém em sua família concluiu um curso superior?" por sexo e alternativa de resposta, segundo cor ou raça - Enade/2019 - Cursos em modalidade Presencial - Biomedicina

	Masculino		Feminino	
Cor ou raça	Sim	Não	Sim	Não
Branca	712	290	3.039	1.287
Preta	130	103	365	259
Amarela	32	12	169	72
Parda	493	294	1.872	1.031
Indígena	5	3	10	7
Não quero declarar	32	14	73	32

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.12b apresenta a informação de existência de familiares com curso superior por sexo do aluno, segundo a cor ou raça declarada, para os cursos a Distância de Biomedicina. A situação predominantemente declarada para ambos os sexos é a de que *Sim*, alguém da família tem curso superior.

Tabela 3.12b - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Alguém em sua família concluiu um curso superior?" por sexo e alternativa de resposta, segundo cor ou raça - Enade/2019 - Cursos em modalidade a Distância - Biomedicina

	Masculino		Feminino	
Cor ou raça	Sim	Não	Sim	Não
Branca	0	0	6	2
Preta	0	0	0	0
Amarela	0	0	1	0
Parda	5	0	18	5
Indígena	0	0	1	0
Não quero declarar	0	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.13 apresenta a informação de existência de familiares com curso superior, por Modalidade de Ensino, segundo o tipo de bolsa ou financiamento recebido para os cursos na Área de Biomedicina. A situação predominantemente declarada pelos alunos, tanto na *Educação Presencial* quanto na *Educação a Distância*, é a de que *Sim*, alguém da família tem curso superior. Essas proporções são menores para aqueles alunos que declaram receber alguma bolsa ou financiamento em ambas as modalidades.

Tabela 3.13 - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Alguém em sua família concluiu um curso superior?" por Modalidade de Ensino e alternativa de resposta, segundo o Tipo de bolsa ou financiamento do curso - Enade/2019 - Biomedicina

	Educação Presencial		Educação a Distância	
Tipo de bolsa ou financiamento	Sim	Não	Sim	Não
Nenhum, pois meu curso é gratuito	641	213	1	0
Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	2.172	787	27	3
Algum tipo de bolsa ou financiamento	4.119	2.404	3	4

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.14 apresenta a informação de existência de algum tipo de auxílio permanência, por Habilitação e Modalidade de Ensino, para os alunos da área de Biomedicina. A situação predominantemente declarada pelos alunos, tanto para os de cursos Presenciais quanto para os de a Distância, é a de que *Não*.

Tabela 3.14 - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de auxílio-permanência?" por Modalidade de Ensino, segundo a alternativa de resposta - Enade/2019 - Biomedicina

Alternativa de resposta	Educação Presencial	Educação a Distância
Não	9.906	36
Sim	430	2

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.15 apresenta a informação para os concluintes de Biomedicina sobre o recebimento de algum tipo de bolsa acadêmica, por Modalidade de Ensino, segundo a UF. Entre os alunos, de ambas as modalidades, na grande maioria das UF, o não recebimento de bolsas acadêmicas foi a situação mais comum. Em apenas uma UF, na modalidade a distância, o recebimento de bolsas foi a situação principal.

Tabela 3.15 - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de bolsa acadêmica?" por Modalidade de ensino e alternativa de resposta, segundo a Unidade da Federação - Enade/2019 - Biomedicina

Unidade da Federação	Educação Presencial				Educação a Distância			
	Sim		Não		Sim		Não	
	N	% da linha	N	% da linha	N	% da linha	N	% da linha
AC	5	4,2%	113	95,8%	0	0,0%	1	100,0%
AL	19	20,9%	72	79,1%	0	-	0	-
AM	62	21,0%	233	79,0%	0	-	0	-
AP	7	10,8%	58	89,2%	0	-	0	-
BA	105	15,0%	595	85,0%	0	-	0	-
CE	40	19,4%	166	80,6%	0	-	0	-
DF	39	25,7%	113	74,3%	0	-	0	-
ES	17	29,8%	40	70,2%	0	-	0	-
GO	56	23,2%	185	76,8%	0	-	0	-
MA	31	13,5%	199	86,5%	0	-	0	-
MG	227	24,5%	701	75,5%	0	-	0	-
MS	34	27,0%	92	73,0%	0	-	0	-
MT	40	25,6%	116	74,4%	0	-	0	-
PA	108	25,3%	319	74,7%	0	0,0%	1	100,0%
PB	11	5,3%	197	94,7%	0	0,0%	1	100,0%
PE	126	26,9%	342	73,1%	0	-	0	-
PI	33	26,2%	93	73,8%	0	-	0	-
PR	104	19,8%	422	80,2%	0	-	0	-
RJ	279	37,6%	464	62,4%	0	-	0	-
RN	38	26,8%	104	73,2%	0	0,0%	1	100,0%
RO	20	15,0%	113	85,0%	0	-	0	-
RR	1	25,0%	3	75,0%	4	12,9%	27	87,1%
RS	146	29,3%	352	70,7%	0	-	0	-
SC	103	37,7%	170	62,3%	0	0,0%	1	100,0%
SE	19	15,6%	103	84,4%	0	-	0	-
SP	543	17,1%	2.635	82,9%	1	100,0%	0	0,0%
TO	5	6,4%	73	93,6%	0	-	0	-
Não se aplica	16	35,6%	29	64,4%	1	100,0%	0	0,0%
Total	2.234	21,6%	8.102	78,4%	6	15,8%	32	84,2%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.16a apresenta a informação de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os alunos de cursos Presenciais de Biomedicina, segundo a cor ou raça declarada. Para o total de alunos, a proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica é de 26,6%, com valores um pouco menores para os homens: 26,0% para os alunos e 26,7% para as alunas. Essas proporções são menores para alunos que se autodeclaram de cor/raça *Branca* ou *Amarela* e maiores para os que se autodeclaram Pretos, Pardos ou Indígenas.

Tabela 3.16a - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?" por sexo e alternativa de resposta, segundo a cor ou raça - Enade/2019 - Cursos em modalidade Presencial - Biomedicina

	Masculino		Feminino	
Cor ou raça	Sim	Não	Sim	Não
Branca	185	817	935	3.391
Preta	85	148	232	392
Amarela	11	33	58	183
Parda	255	532	936	1.967
Indígena	3	5	4	13
Não quero declarar	13	33	32	73

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.16b apresenta a informação de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os alunos de cursos a Distância de Biomedicina, segundo a cor ou raça declarada. Para o total de alunos, a proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica é de 15,8%, com valores um pouco maiores para os homens: 20,0% para os alunos e 15,2% para as alunas. Essas proporções são menores para alunos que se autodeclaram de cor ou raça *Amarela* ou *Indígena* e maiores para os que se autodeclaram de cor ou raça *Branca* ou *Parda*.

Tabela 3.16b - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?" por sexo e alternativa de resposta, segundo a cor ou raça - Enade/2019 - Cursos em modalidade a Distância - Biomedicina

	Masculino		Feminino	
Cor ou raça	Sim	Não	Sim	Não
Branca	0	0	2	6
Preta	0	0	0	0
Amarela	0	0	0	1
Parda	1	4	3	20
Indígena	0	0	0	1
Não quero declarar	0	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.17 apresenta a informação de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os alunos de cursos na Área de Biomedicina, por Modalidade de Ensino, segundo a cor ou raça declarada. Para o total de alunos de cursos Presenciais, a proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica é menor do que um quarto: 26,6%. Essas proporções são menores para alunos que se autodeclaram de cor ou raça *Branca* ou *Amarela* e maiores para os que se autodeclaram *Pretos*, *Pardos* ou *Indígenas*. Já para o total de alunos de cursos a Distância, a proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica é de 15,8%.

Tabela 3.17 - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?" por Modalidade de Ensino e alternativa de resposta, segundo a cor ou raça - Enade/2019 - Biomedicina

	Educação Presencial		Educação a Distância	
Cor ou raça	Sim	Não	Sim	Não
Branca	1.120	4.208	2	6
Preta	317	540	0	0
Amarela	69	216	0	1
Parda	1.191	2.499	4	24
Indígena	7	18	0	1
Não quero declarar	45	106	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.18a apresenta a informação de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os alunos de cursos Presenciais de Biomedicina, por cor ou raça declarada, segundo o tipo de escola cursada no Ensino Médio. A proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica é maior para os alunos que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas e menor para os que cursaram todo ou a maior parte do Ensino Médio em escolas particulares. Essas proporções são maiores para alunos que se autodeclaram de cor ou raça *Preta*, *Parda* e *Indígena*, independentemente do tipo de escola cursada.

A Tabela 3.18b apresenta a informação de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os alunos de cursos a Distância de Biomedicina, por cor ou raça declarada, segundo o tipo de escola cursada no Ensino Médio. A proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica é maior para os alunos que cursaram a maior parte do Ensino Médio em escolas públicas ou em escolas privadas e menor para os que cursaram todo o Ensino Médio em escolas privadas. Essa proporção foi maior para alunos que se autodeclaram de cor ou raça *Branca ou Parda* e menor para os que se declararam de cor ou raça *Amarela ou Indígena.*

Tabela 3.18a - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?" por alternativa de resposta e cor ou raça, segundo o Tipo de escola cursada no Ensino Médio - Enade/2019 - Cursos em modalidade Presencial - Biomedicina

Tipo de escola cursada no Ensino Médio	Sim						Não					
	Branca	Preta	Amarela	Parda	Indígena	Não quero declarar	Branca	Preta	Amarela	Parda	Indígena	Não quero declarar
Todo em escola pública	954	268	61	1.027	7	35	2.076	344	109	1.568	11	47
Todo em escola privada (particular)	115	31	5	106	0	8	1.726	140	89	701	5	43
Todo no exterior	0	4	0	0	0	1	5	5	1	0	0	2
A maior parte em escola pública	31	8	2	38	0	1	186	29	8	122	0	8
A maior parte em escola privada (particular)	19	6	0	20	0	0	207	22	9	105	2	5
Parte no Brasil e parte no exterior	1	0	1	0	0	0	8	0	0	3	0	1

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Tabela 3.18b - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?" por alternativa de resposta e cor ou raça, segundo o Tipo de escola cursada no Ensino Médio - Enade/2019 - Cursos em modalidade a Distância - Biomedicina

Tipo de escola cursada no Ensino Médio	Sim						Não					
	Branca	Preta	Amarela	Parda	Indígena	Não quero declarar	Branca	Preta	Amarela	Parda	Indígena	Não quero declarar
Todo em escola pública	0	0	0	4	0	0	6	0	1	20	1	0
Todo em escola privada (particular)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Todo no exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A maior parte em escola pública	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
A maior parte em escola privada (particular)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Parte no Brasil e parte no exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.19a apresenta a informação de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os alunos de cursos Presenciais de Biomedicina, por sexo, segundo o tipo de escola cursada no Ensino Médio. A proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica, para o sexo *Masculino*, é maior para os alunos que cursaram todo o Ensino Médio no exterior, e menor para os que cursaram todo ou *Parte no Brasil e parte no exterior*. Já para o sexo *Feminino*, essa proporção foi maior para as alunas que cursaram todo o Ensino Médio em escola pública e menor para as que cursaram *Todo em escola privada (particular)*. Essas proporções são ligeiramente maiores entre as alunas.

Tabela 3.19a - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?" por alternativa de resposta e cor ou raça, segundo o Tipo de escola cursada no Ensino Médio - Enade/2019 - Cursos em modalidade Presencial - Biomedicina

	Masculino		Feminino	
Tipo de escola cursada no Ensino Médio	Sim	Não	Sim	Não
Todo em escola pública	473	837	1.879	3.318
Todo em escola privada (particular)	51	560	214	2.144
Todo no exterior	1	1	4	12
A maior parte em escola pública	19	82	61	271
A maior parte em escola privada (particular)	8	80	37	270
Parte no Brasil e parte no exterior	0	8	2	4

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.19b apresenta a informação de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os alunos de cursos a Distância de Biomedicina, por sexo, segundo o tipo de escola cursada no Ensino Médio. A proporção daquelas alunas que ingressaram por meio de alguma política específica é maior para as que cursaram a *maior parte do Ensino Médio em escolas privadas* ou *Parte no Brasil e parte no exterior* e menor para os que cursaram *todo o Ensino Médio em escolas privadas*. Os alunos do sexo masculino são todos oriundos de escolas públicas.

Tabela 3.19b - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?" por alternativa de resposta e cor ou raça, segundo o Tipo de escola cursada no Ensino Médio - Enade/2019 - Cursos em modalidade a Distância - Biomedicina

	Masculino		Feminino	
Tipo de escola cursada no Ensino Médio	Sim	Não	Sim	Não
Todo em escola pública	1	4	3	24
Todo em escola privada (particular)	0	0	0	2
Todo no exterior	0	0	0	0
A maior parte em escola pública	0	0	1	1
A maior parte em escola privada (particular)	0	0	1	1
Parte no Brasil e parte no exterior	0	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.20a apresenta a informação de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os alunos de cursos Presenciais de Biomedicina, por sexo, segundo o tipo de Ensino Médio concluído. A proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica, para o sexo *Masculino*, é menor para os alunos que concluíram o EJA e maior para aqueles que concluíram curso *Profissionalizante magistério (Curso Normal)*. Já no que se refere às estudantes do sexo *Feminino*, foi menor para as alunas que concluíram o *Ensino médio tradicional* e maior para as que concluíram em *Outra modalidade*. Para o conjunto de alunos, essas proporções são maiores para os que concluíram o curso *Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)* e menores para aqueles que concluíram o *Ensino médio tradicional.*

Tabela 3.20a - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?" por sexo e alternativa de resposta, segundo o Tipo de Ensino Médio concluído - Enade/2019 - Cursos em modalidade Presencial - Biomedicina

	Masculino		Feminino	
Tipo de Ensino Médio concluído	Sim	Não	Sim	Não
Ensino médio tradicional	450	1.383	1.835	5.331
Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)	64	86	234	387
Profissionalizante magistério (Curso Normal)	6	5	25	69
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo	23	77	76	189
Outra modalidade	9	17	27	43

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.20b apresenta a informação de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os alunos de cursos a Distância de Biomedicina, por sexo, segundo o tipo de Ensino Médio concluído. A proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica, para ambos os sexos, é menor para os alunos que concluíram o *Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)* e maior para aqueles que concluíram curso *Profissionalizante magistério (Curso Normal)* ou *Outra modalidade.* Para os do sexo *Feminino,* a maior proporção e para aquelas que concluíram o *Profissionalizante magistério (Curso Normal)*. Para os alunos do sexo masculino, a maior proporção ocorre entre aqueles que concluíram em *Outra modalidade*.

Tabela 3.20b - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?" por sexo e alternativa de resposta, segundo o Tipo de Ensino Médio concluído - Enade/2019 - Cursos em modalidade a Distância - Biomedicina

	Masculino		Feminino	
Tipo de Ensino Médio concluído	Sim	Não	Sim	Não
Ensino médio tradicional	0	2	3	22
Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)	0	0	0	3
Profissionalizante magistério (Curso Normal)	0	0	1	0
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo	0	2	1	3
Outra modalidade	1	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.21 apresenta a informação de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os alunos de cursos de Biomedicina, por Modalidade de Ensino, segundo o tipo de escola cursada no Ensino Médio. Para os cursos presenciais, a proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica é maior para os alunos que cursaram todo o Ensino Médio em escola pública e menor para aqueles que cursaram todo o Ensino Médio em escolas privadas. Já para os cursos a distância, essa proporção foi maior para aqueles que cursaram a maior parte em escolas públicas ou em privadas, ambas com o mesmo percentual (50,0%), e menor para aqueles que cursaram todo o Ensino Médio em escola privada (0,0%).

Tabela 3.21 - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?" por Modalidade de Ensino e alternativa de resposta, segundo o Tipo de escola cursada no Ensino Médio - Enade/2019 - Biomedicina

	Educação Presencial		Educação a Distância	
Tipo de escola cursada no Ensino Médio	Sim	Não	Sim	Não
Todo em escola pública	2.352	4.155	4	28
Todo em escola privada (particular)	265	2.704	0	2
Todo no exterior	5	13	0	0
A maior parte em escola pública	80	353	1	1
A maior parte em escola privada (particular)	45	350	1	1
Parte no Brasil e parte no exterior	2	12	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.22 apresenta a informação de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os alunos de cursos de Biomedicina, por Modalidade de Ensino, segundo o tipo de Ensino Médio concluído. Para a *Educação Presencial*, a proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica é menor para os alunos que concluíram o *Ensino médio tradicional* e maior para aqueles que declaram ter concluído o curso em *Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)*. Já para *Educação a Distância*, a proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica é menor para os alunos que concluíram o

Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro) e maior para aqueles que concluíram o curso *Profissionalizante magistério (Curso Normal)* ou *em Outra modalidade.*

Tabela 3.22 - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?" por Modalidade de Ensino e alternativa de resposta, segundo o Tipo de Ensino Médio concluído - Enade/2019 - Biomedicina

Tipo de Ensino Médio concluído	Educação Presencial		Educação a Distância	
	Sim	Não	Sim	Não
Ensino médio tradicional	2.285	6.714	3	24
Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)	298	473	0	3
Profissionalizante magistério (Curso Normal)	31	74	1	0
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo	99	266	1	5
Outra modalidade	36	60	1	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

3.1.2 Características relacionadas ao hábito de estudo, acervo da biblioteca e estudo extraclasse

Com relação aos hábitos de estudo, no tocante às *Horas de estudo* fora das aulas, o grupo modal para os estudantes de Biomedicina afirmou *estudar de uma a três* horas *por* semana, correspondendo a 50,0% dos estudantes de *Educação a Distância* (5,3% do sexo *Masculino* e 44,7% do sexo *Feminino*) e a 43,1% dos estudantes de *Educação Presencial* (8,4% do sexo *Masculino* e 34,7% do sexo *Feminino*).

Estudaram *de quatro a sete* horas por semana 39,5% dos concluintes de *Educação a Distância* e 32,3% dos estudantes de *Educação Presencial*. A declaração de que estudaram *de oito a doze* horas semanais foi dada por, respectivamente, 5,3% e 12,3% do total de estudantes concluintes de *Educação a Distância* e de *Educação Presencial*. Os valores correspondentes para os que declararam estudar *mais de doze* horas semanais foram, respectivamente, 5,3% e 9,6%. A Tabela 3.23 apresenta os resultados relativos a esse quesito de forma mais detalhada.

Tabela 3.23 - Distribuição percentual do total de estudantes por Modalidade de Ensino e Sexo, segundo as Horas de estudo semanais fora das aulas - Enade/2019 - Biomedicina

Horas de estudo	Modalidade de Ensino					
	Educação Presencial			Educação a Distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Nenhuma, apenas assisto às aulas	2,7%	0,8%	1,9%	0,0%	0,0%	0,0%
De uma a três	43,1%	8,4%	34,7%	50,0%	5,3%	44,7%
De quatro a sete	32,3%	6,6%	25,7%	39,5%	7,9%	31,6%
De oito a doze	12,3%	2,5%	9,8%	5,3%	0,0%	5,3%
Mais de doze	9,6%	2,1%	7,5%	5,3%	0,0%	5,3%
Total	100,0%	20,5%	79,5%	100,0%	13,2%	86,8%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Algumas questões propostas no “Questionário do Estudante” pedem que seja manifestado um grau de discordância/concordância em uma escala numérica ordinal de níveis que podem ser descritos como: *Discordo Totalmente*, *Discordo*, *Discordo Parcialmente*, *Concordo Parcialmente*, *Concordo* e *Concordo Totalmente*. As questões analisadas no restante da Seção são desse tipo, por sexo e Modalidade de Ensino.

Em relação à assertiva *A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram*, 45,9% do total de estudantes de *Educação a Distância* e 70,0% dos de *Educação Presencial* optaram pelo nível mais alto de concordância, *Concordo Totalmente,* a alternativa modal (ver Tabela 3.24).

Existe um gradiente entre as respostas e nota-se que, depois da classe modal, há uma queda nas proporções com as escolhas que se distanciam de concordância plena para a *Educação Presencial*. Já entre os concluintes de *Educação a Distância,* há um aumento na classe de discordância parcial.

A segunda classe de concordância/discordância mais mencionada foi a do nível contíguo, *Concordo,* indicada por 24,3% do total de estudantes da modalidade a Distância (2,7% do sexo *Masculino* e 21,6% do sexo *Feminino*) e por 19,2% do total de estudantes da modalidade Presencial (4,3% do sexo *Masculino* e 14,9% do sexo *Feminino*). Já 10,8% do total de estudantes da modalidade a Distância concordaram, parcialmente, com essa declaração (10,8% do sexo *Feminino*), assim como 6,8% dos estudantes da modalidade Presencial (1,4% do sexo *Masculino* e 5,4% do sexo *Feminino*).

Os estudantes que optaram pelo nível de concordância/discordância seguinte, *Discordo Parcialmente,* foram 13,5% entre os de *Educação a Distância* e 2,4% entre os de *Educação Presencial*. Do total de estudantes de *Educação a Distância*, 5,4% optaram por algum nível de discordância com a asserção. Fizeram a mesma opção 1,6% dos estudantes de *Educação Presencial*. Tais dados podem ser observados na Tabela 3.24.

Tabela 3.24 - Distribuição percentual do total de estudantes por Modalidade de Ensino e Sexo, segundo o Nível de Discordância/Concordância com a assertiva "A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram" - Enade/2019 - Biomedicina

Nível de Discordância / Concordância	Modalidade de Ensino					
	Educação Presencial			Educação a Distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Discordo totalmente	0,6%	0,2%	0,4%	2,7%	0,0%	2,7%
Discordo	1,0%	0,3%	0,7%	2,7%	0,0%	2,7%
Discordo parcialmente	2,4%	0,6%	1,8%	13,5%	2,7%	10,8%
Concordo parcialmente	6,8%	1,4%	5,4%	10,8%	0,0%	10,8%
Concordo	19,2%	4,3%	14,9%	24,3%	2,7%	21,6%
Concordo totalmente	70,0%	13,7%	56,3%	45,9%	8,1%	37,8%
Total	100,0%	20,4%	79,6%	100,0%	13,5%	86,5%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Os resultados referentes aos níveis de discordância/concordância, com respeito à assertiva *A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais* dos estudantes de Biomedicina, segundo sexo, estão apresentados na Tabela 3.25. Nota-se que 56,8% do total de estudantes de *Educação a Distância* e 69,0% dos de *Educação Presencial* concordaram, totalmente, com essa declaração (alternativa modal).

Para essa questão, também, nota-se que, depois da classe modal, há uma queda nas proporções com os níveis que se distanciam da concordância plena, com ligeiro aumento na modalidade Presencial para a classe *Discordo totalmente* e na modalidade a Distância para a *Discordo*.

O nível seguinte de discordância/concordância, *Concordo*, foi indicado por 27,0% do total de estudantes de *Educação a Distância* e por 17,1% dos de *Educação Presencial*. Já as proporções correspondentes para os que concordaram, parcialmente, com essa declaração são de 5,4% e 7,1%. Apenas 8,1% do total de estudantes de *Educação a Distância* e 3,6% dos de *Educação Presencial* optaram por algum nível de discordância com a asserção.

Tabela 3.25 - Distribuição percentual do total de estudantes por Modalidade de Ensino e Sexo, segundo o Nível de Discordância/Concordância com a assertiva "A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais" - Enade/2019 - Biomedicina

Nível de Discordância / Concordância	Modalidade de Ensino					
	Educação Presencial			Educação a Distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Discordo totalmente	2,2%	0,6%	1,6%	2,7%	0,0%	2,7%
Discordo	1,4%	0,4%	1,0%	5,4%	0,0%	5,4%
Discordo parcialmente	3,2%	0,7%	2,5%	2,7%	2,7%	0,0%
Concordo parcialmente	7,1%	1,5%	5,6%	5,4%	0,0%	5,4%
Concordo	17,1%	3,9%	13,2%	27,0%	2,7%	24,3%
Concordo totalmente	69,0%	13,3%	55,7%	56,8%	8,1%	48,6%
Total	100,0%	20,4%	79,6%	100,0%	13,5%	86,5%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

3.1.3 Comparação do nível de discordância/concordância de estudantes e Coordenadores com respeito às atividades acadêmicas e extraclasses

Os questionários do estudante (Anexo V) e o questionário do coordenador (Anexo VI) apresentam algumas questões em comum. Para cotejar a opinião do aluno e do coordenador, foram tabuladas as respostas de ambos para essas questões em comum. Nesta seção, são comparadas as questões relativas às atividades acadêmicas, utilizando-se tabelas com frequências relativas. No Anexo IV, as tabelas para todas as comparações possíveis (questões em comum) são disponibilizadas em números absolutos. Como cada coordenador de curso corresponde a um conjunto de alunos, a informação do coordenador é obrigatoriamente repetida para aquele conjunto. Em cada tabela, na última coluna (Total), apresenta-se a distribuição das respostas dos alunos, e a última linha (Total), a distribuição das respostas dos coordenadores, ponderada pelo número de alunos do seu curso. Idealmente, no caso de total afinamento de opiniões (alunos e coordenador de cada curso escolhendo o mesmo nível de concordância/discordância), os dados estariam concentrados na diagonal descendente.

Em particular, os resultados da Tabela 3.26a comparam, para os cursos em modalidade Presencial, os graus de discordância/concordância dos estudantes da área de Biomedicina e dos coordenadores do curso, em relação à assertiva *São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição*. Para essa asserção, as opiniões dos Coordenadores concentraram-se nos níveis de concordância: 99,2% dos coordenadores optaram por um dos três níveis de concordância. Já os alunos, apesar de também se concentrarem nos níveis de concordância (91,2%), distribuíram-se entre todas as categorias, com os valores decrescendo com o afastamento da concordância total.

Os resultados da Tabela 3.26b comparam, para os cursos em modalidade a Distância, os graus de discordância/concordância dos estudantes da área de Biomedicina e dos

coordenadores do curso, em relação à assertiva *São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição*. Para essa asserção, os Coordenadores optaram pela alternativa mais alta de concordância. Já os alunos, se distribuíram entre todas as categorias, mas com 33,3% escolhendo a alternativa máxima de concordância. Os valores, tanto para os coordenadores quanto para os estudantes, são decrescentes com afastamento da concordância total, exceto para o nível mais alto de discordância, onde se observa um crescimento.

Tabela 3.26a - Distribuição percentual do total de estudantes por Nível de Discordância/Concordância do Coordenador com a assertiva "São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição", segundo a mesma informação para o Estudante - Enade/2019 - Cursos em modalidade Presencial - Biomedicina

	Coordenador						
Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	1,5%	1,7%
Discordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	2,0%	2,2%
Discordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,3%	4,4%	4,9%
Concordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%	8,8%	9,8%
Concordo	0,1%	0,0%	0,1%	0,5%	1,0%	16,7%	18,4%
Concordo totalmente	0,3%	0,0%	0,2%	1,2%	2,8%	58,7%	63,1%
Total	0,4%	0,0%	0,4%	2,2%	5,0%	92,0%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Tabela 3.26b - Distribuição percentual do total de estudantes por Nível de Discordância/Concordância do Coordenador com a assertiva "São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição", segundo a mesma informação para o Estudante - Enade/2019 - Cursos em modalidade a Distância - Biomedicina

	Coordenador						
Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	11,1%
Discordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,6%	5,6%
Discordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,3%	8,3%
Concordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,9%	13,9%
Concordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	27,8%	27,8%
Concordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	33,3%
Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Os resultados da Tabela 3.27a comparam os níveis de discordância/concordância dos estudantes da área de Biomedicina e dos Coordenadores dos cursos Presenciais, em relação à assertiva *São oferecidas regularmente oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica*.

Para essa asserção, os Coordenadores concentraram suas opções nos níveis mais altos de concordância, apresentando opções nos diferentes níveis de concordância/discordância, exceto em *Discordo*. Estudantes estão mais espalhados entre os diferentes níveis de concordância/discordância do que os coordenadores, e as proporções são crescentes com o nível de concordância, com ligeira discrepância na discordância total.

Os resultados da Tabela 3.27b são equivalentes aos da Tabela 3.27a, mas para os cursos a Distância.

Estudantes estão mais distante da concordância do que os seus coordenadores: a distribuição marginal desses estudantes aponta para uma menor proporção de concordância. Em particular, apenas 42,1% dos alunos concordam plenamente com a asserção, em oposição a 100,0% dos coordenadores (lembrar que é um valor ponderado pelo número de concluintes do curso). A partir do segundo nível de discordância (*Discordo*), é possível notar, tanto para os coordenadores quanto para os estudantes, um crescimento das proporções com os níveis de concordância.

Tabela 3.27a - Distribuição percentual do total de estudantes por Nível de Discordância/Concordância do Coordenador com a assertiva "São oferecidas regularmente oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica", segundo a mesma informação para o Estudante - Enade/2019 - Cursos em modalidade Presencial - Biomedicina

	Coordenador						
Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,0%	0,1%	0,5%	0,4%	3,2%	4,2%
Discordo	0,0%	0,0%	0,1%	0,5%	0,5%	2,7%	3,7%
Discordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,1%	0,5%	0,6%	4,4%	5,6%
Concordo parcialmente	0,1%	0,0%	0,1%	0,9%	1,0%	8,1%	10,2%
Concordo	0,1%	0,0%	0,1%	0,9%	1,2%	14,4%	16,8%
Concordo totalmente	0,2%	0,0%	0,2%	1,7%	3,7%	53,9%	59,7%
Total	0,4%	0,0%	0,7%	4,9%	7,3%	86,7%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Tabela 3.27b - Distribuição percentual do total de estudantes por Nível de Discordância/Concordância do Coordenador com a assertiva "São oferecidas regularmente oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica", segundo a mesma informação para o Estudante - Enade/2019 - Cursos em modalidade a Distância - Biomedicina

	Coordenador						
Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,3%	5,3%
Discordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,6%	2,6%
Discordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,3%	5,3%
Concordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,8%	15,8%
Concordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	28,9%	28,9%
Concordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	42,1%	42,1%
Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Os resultados da Tabela 3.28a comparam, para a modalidade Presencial, os graus de discordância/concordância dos estudantes da área de Biomedicina e dos Coordenadores dos cursos, em relação à assertiva *O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes*.

Para essa asserção, os Coordenadores optaram por quase todos os níveis de concordância/discordância. Como nas outras questões analisadas, estudantes estão espalhados entre os diferentes níveis de concordância/discordância e é possível identificar um padrão de respostas: a classe modal para os estudantes é a do nível mais alto de concordância, e os valores dos demais níveis são decrescentes com o afastamento da classe modal, com ligeiro aumento na discordância plena.

Os resultados da Tabela 3.28b comparam, para a modalidade a Distância, os graus de discordância/concordância dos estudantes da área de Biomedicina e dos Coordenadores dos cursos, em relação à assertiva *O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes*.

Para essa asserção, os Coordenadores optaram pelo nível mais alto de concordância, enquanto os estudantes, apesar de concentrarem as opções nos três níveis de concordância (71,1% optaram por algum nível de concordância), estão espalhados entre os diferentes níveis de concordância/discordância, e é possível identificar um padrão de respostas: a classe modal para os estudantes é a do nível mais alto de concordância, e os valores dos demais níveis são decrescentes com o afastamento da classe modal, com um ligeiro crescimento no nível de discordância plena.

Tabela 3.28a - Distribuição percentual do total de estudantes por Nível de Discordância/Concordância do Coordenador com a assertiva "O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes", segundo a mesma informação para o Estudante - Enade/2019 - Cursos em modalidade a Presencial - Biomedicina

	Coordenador						
Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	2,6%	3,0%
Discordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	2,3%	2,4%
Discordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	4,9%	5,3%
Concordo parcialmente	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%	0,5%	9,8%	10,6%
Concordo	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%	1,1%	16,7%	18,3%
Concordo totalmente	0,2%	0,0%	0,2%	0,1%	3,0%	56,9%	60,4%
Total	0,4%	0,0%	0,7%	0,6%	5,2%	93,1%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Tabela 3.28b - Distribuição percentual do total de estudantes por Nível de Discordância/Concordância do Coordenador com a assertiva "O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes", segundo a mesma informação para o Estudante - Enade/2019 - Cursos em modalidade a Distância - Biomedicina

	Coordenador						
Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,5%	10,5%
Discordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,9%	7,9%
Discordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,5%	10,5%
Concordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,2%	13,2%
Concordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	23,7%	23,7%
Concordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	34,2%	34,2%
Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Os resultados da Tabela 3.29a comparam, para o curso Presencial, os níveis de discordância/concordância dos estudantes da área de Biomedicina e dos Coordenadores dos cursos com relação à assertiva *Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária*.

Para essa asserção, os Coordenadores optaram por todos os níveis de concordância/discordância, exceto pelo segundo nível de discordância (*Discordo*). Como nas outras questões analisadas, estudantes estão espalhados entre os diferentes níveis de concordância/discordância, mas é possível identificar um padrão de respostas: a classe modal para os estudantes é a do nível mais alto de concordância, e os valores dos demais níveis são decrescentes com o afastamento da classe modal, com ligeiro aumento na discordância plena. Esse padrão, também, é notável para os coordenadores.

Os resultados da Tabela 3.29b consideram a mesma informação da Tabela 3.29a, mas para os cursos a Distância, ou seja, o nível de discordância/concordância em relação à assertiva *Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária*.

Estudantes estão mais distante da concordância do que os seus coordenadores: a distribuição marginal desses estudantes aponta para uma menor proporção de concordância. Em particular, 38,9% dos alunos optaram pela concordância total, ao passo que, entre os coordenadores, a proporção equivalente é de100,0%. Para essa asserção, todos os Coordenadores optaram pelo nível mais alto de concordância. Já os estudantes estão espalhados entre os diferentes níveis de concordância/discordância, com percentuais decrescentes, ao se afastarem da concordância total, e com um aumento nos níveis *Discordo e Discordo totalmente*.

Tabela 3.29a - Distribuição percentual do total de estudantes por Nível de Discordância/Concordância do Coordenador com a assertiva "Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária", segundo a mesma informação para o Estudante - Enade/2019 - Cursos em modalidade Presencial - Biomedicina

	Coordenador						
Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,4%	2,9%	3,5%
Discordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,4%	2,6%	3,1%
Discordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,6%	4,8%	5,6%
Concordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	1,3%	8,8%	10,5%
Concordo	0,1%	0,0%	0,1%	0,2%	1,7%	15,0%	17,2%
Concordo totalmente	0,2%	0,0%	0,2%	0,2%	4,2%	55,3%	60,1%
Total	0,4%	0,0%	0,5%	1,1%	8,7%	89,3%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Tabela 3.29b - Distribuição percentual do total de estudantes por Nível de Discordância/Concordância do Coordenador com a assertiva "Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária", segundo a mesma informação para o Estudante - Enade/2019 - Cursos em modalidade a Distância - Biomedicina

	Coordenador						
Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,6%	5,6%
Discordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,3%	8,3%
Discordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,8%	2,8%
Concordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	16,7%
Concordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	27,8%	27,8%
Concordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	38,9%	38,9%
Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

3.2 PERFIL DO COORDENADOR[17]

Um fator importante é o coordenador do curso. Nas tabelas que se seguem, são apresentadas algumas características deste. A Tabela 3.30 apresenta a distribuição por sexo e idade dos coordenadores, segundo a Modalidade de Ensino. Nos cursos de Biomedicina de ambas as modalidades, essa posição é ocupada, principalmente, por mulheres: 233 em 352 na *Educação Presencial* e 11 em 13 na *Educação a Distância*. Nos cursos Presenciais, a distribuição etária é a mais jovem para os coordenadores do sexo *Masculino*; já nos cursos a Distância, a distribuição é a mais jovem para os coordenadores do sexo *Feminino*. Na modalidade Presencial, o grupo etário modal é o de *31 a 35 anos* para o sexo *Masculino* e o *de 41 a 45 anos* para o sexo *Feminino*. Na modalidade a Distância, o grupo etário modal é o de *46 a 50* anos para o sexo *Masculino* e o *de 36 a 40 anos* e o *de 41 a 45 anos* (distribuição bimodal) para o sexo *Feminino*.

Tabela 3.30 - Distribuição absoluta e percentual dos coordenadores por Modalidade de ensino e Sexo, segundo o Grupo etário - Enade/2019 - Biomedicina

Grupo etário	Modalidade de Ensino							
	Educação Presencial				Educação a Distância			
	Sexo				Sexo			
	Masculino		Feminino		Masculino		Feminino	
	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna
Menos de 25	0	0,0%	1	0,4%	0	0,0%	0	0,0%
25 a 30	15	12,6%	27	11,6%	0	0,0%	1	9,1%
31 a 35	34	28,6%	51	21,9%	0	0,0%	1	9,1%
36 a 40	26	21,8%	47	20,2%	0	0,0%	4	36,4%
41 a 45	25	21,0%	60	25,8%	0	0,0%	4	36,4%
46 a 50	10	8,4%	24	10,3%	2	100,0%	0	0,0%
51 a 55	6	5,0%	17	7,3%	0	0,0%	1	9,1%
56 a 60	2	1,7%	3	1,3%	0	0,0%	0	0,0%
Mais de 61	1	0,8%	3	1,3%	0	0,0%	0	0,0%
Total	119	100,0%	233	100,0%	2	100,0%	11	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Segundo os dados disponibilizados na Tabela 3.31a, com informações sobre a grande Área de Formação dos Coordenadores de cursos Presenciais, segundo a *Categoria Administrativa* e a *Organização Acadêmica* da IES, há uma alta concentração da área de formação na graduação desses coordenadores em *Ciências da Saúde*, com 69,0% (alternativa modal). Já a segunda alternativa com maior frequência foi em *Ciências Biológicas,* com 27,9%. As demais áreas não apresentaram participação expressiva.

De acordo os dados disponibilizados na Tabela 3.31b, com informações sobre a grande Área de Formação dos Coordenadores de cursos a Distância, segundo a *Categoria*

[17] É possível que o número total de coordenadores seja diferente do de cursos por dois motivos: se nem todos os coordenadores responderam ao questionário, ou, mesmo quando responderam, não obrigatoriamente responderam a todas as questões; e se coordenadores de cursos inscritos responderam ao questionário, mas o curso não teve a participação de concluintes no exame.

Administrativa e a *Organização Acadêmica* da IES, percebe-se uma concentração em *Ciências da Saúde*, com 63,6%, seguida pela área de *Ciências Biológicas,* com 36,4%. As demais áreas não apresentam participação expressiva.

Tabela 3.31a - Distribuição absoluta e percentual na coluna dos coordenadores por Categoria Administrativa e Organização Acadêmica, segundo Área de Formação na graduação do curso - Enade/2019 - Cursos em modalidade Presencial - Biomedicina

	Categoria Administrativa						Organização Acadêmica							
	Total		Pública		Privada		Universidades		Centros Universitários		Faculdades		CEFET/IF	
Área de Formação	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna
Ciências Exatas e da Terra	1	0,3%	0	0,0%	1	0,3%	1	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ciências Biológicas	89	27,9%	12	42,9%	77	26,5%	56	43,1%	25	21,4%	18	17,3%	0	0,0%
Engenharias	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ciências da Saúde	220	69,0%	16	57,1%	204	70,1%	73	56,2%	87	74,4%	82	78,8%	1	100,0%
Ciências Agrárias	1	0,3%	0	0,0%	1	0,3%	0	0,0%	1	0,9%	0	0,0%	0	0,0%
Ciências Sociais Aplicadas	1	0,3%	0	0,0%	1	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,0%	0	0,0%
Ciências Humanas	2	0,6%	0	0,0%	2	0,7%	0	0,0%	1	0,9%	1	1,0%	0	0,0%
Linguística, Letras e Artes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Outras	5	1,6%	0	0,0%	5	1,7%	0	0,0%	3	2,6%	2	1,9%	0	0,0%
Total	319	100,0%	28	100,0%	291	100,0%	130	100,0%	117	100,0%	104	100,0%	1	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Tabela 3.31b - Distribuição absoluta e percentual na coluna dos coordenadores por Categoria Administrativa e Organização Acadêmica, segundo Área de Formação na graduação do curso - Enade/2019 - Cursos em modalidade a Distância - Biomedicina

	Categoria Administrativa						Organização Acadêmica							
	Total		Pública		Privada		Universidades		Centros Universitários		Faculdades		CEFET/IF	
Área de Formação	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna
Ciências Exatas e da Terra	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
Ciências Biológicas	4	36,4%	0	-	4	36,4%	2	28,6%	2	33,3%	0	-	0	-
Engenharias	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
Ciências da Saúde	7	63,6%	0	-	7	63,6%	5	71,4%	4	66,7%	0	-	0	-
Ciências Agrárias	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
Ciências Sociais Aplicadas	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
Ciências Humanas	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
Linguística, Letras e Artes	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
Outras	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
Total	11	100,0%	0	-	11	100,0%	7	100,0%	6	100,0%	0	-	0	-

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.32a apresenta a distribuição do nível mais alto de titulação dos coordenadores de cursos Presenciais de Biomedicina, segundo a grande Área de formação. Apenas um dentre os 352 coordenadores não apresentou curso de pós-graduação. A situação mais frequente é a de *Doutorado* (151 coordenadores), seguida pela de *Mestrado* (129) e pela de *Programa de Pós-Doutorado* (50). Além desses, 21 declararam ter um título de *Especialização*. As áreas de formação nos cursos de pós-graduação não são mais diversificadas do que na graduação: 66,8% dos coordenadores têm a formação de mais alto nível em *Ciências da Saúde* e 27,6% em *Ciências Biológicas.*

Tabela 3.32a - Total de coordenadores por Nível mais elevado de titulação, segundo a Área de Formação - Enade/2019 - Cursos em modalidade Presencial - Biomedicina

	Você possui pós-graduação? (indique o nível mais alto alcançado até o momento)				
Área de Formação	Não possui	Especialização	Mestrado	Doutorado	Programa de Pós-Doutorado
Ciências Exatas e da Terra	0	0	0	4	0
Ciências Biológicas	1	2	25	50	19
Engenharias	0	0	3	1	0
Ciências da Saúde	0	18	94	93	30
Ciências Agrárias	0	0	3	3	0
Ciências Sociais Aplicadas	0	0	0	0	0
Ciências Humanas	0	1	2	0	0
Linguística, Letras e Artes	0	0	0	0	0
Outras	0	0	2	0	1
Não se aplica.	0	0	0	0	0
Total	1	21	129	151	50

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.32b apresenta a distribuição do nível mais alto de titulação dos coordenadores de cursos a Distância de Biomedicina segundo a Área de formação. A totalidade dos coordenadores possui algum curso de pós-graduação. A situação mais frequente é a de *Doutorado* (seis coordenadores) junto com a de *Programa de Pós-Doutorado* (seis coordenadores), seguida pela de *Mestrado* (um coordenador). As áreas de formação nos cursos de pós-graduação são: 61,5% dos coordenadores têm a formação de mais alto nível em *Ciências da Saúde,* e 38,5%, em *Ciências Biológicas*.

Tabela 3.32b - Total de coordenadores por Nível mais elevado de titulação, segundo a Área de Formação - Enade/2019 - Cursos em modalidade a Distância - Biomedicina

Área de Formação	Você possui pós-graduação? (indique o nível mais alto alcançado até o momento)				
	Não possui	Especialização	Mestrado	Doutorado	Programa de Pós-Doutorado
Ciências Exatas e da Terra	0	0	0	0	0
Ciências Biológicas	0	0	0	3	2
Engenharias	0	0	0	0	0
Ciências da Saúde	0	0	1	3	4
Ciências Agrárias	0	0	0	0	0
Ciências Sociais Aplicadas	0	0	0	0	0
Ciências Humanas	0	0	0	0	0
Linguística, Letras e Artes	0	0	0	0	0
Outras	0	0	0	0	0
Não se aplica.	0	0	0	0	0
Total	0	0	1	6	6

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.33a apresenta a distribuição do nível mais alto de titulação dos coordenadores dos cursos Presenciais por Categoria Administrativa e Organização Acadêmica. A situação modal para aqueles em *Centros Universitários e Faculdades* é a do *Mestrado*. Já a situação modal para o total de Coordenadores e para aqueles em IES *Públicas,* IES *Privadas*, *Universidades* e *CEFET/IF* é a do *Doutorado*.

A Tabela 3.33b apresenta a distribuição do nível mais alto de titulação dos coordenadores dos cursos a Distância, por Categoria Administrativa e Organização Acadêmica. A Área não oferece cursos a Distância em *IES Públicas, CEFET/IF* ou *Faculdades*. A moda para o total dos Coordenadores, para aqueles em IES *Privadas*, é a do *Doutorado* e a do *Programa de Pós-Doutorado* (distribuição bimodal). Em *Universidades* a situação modal é a do *Programa de Pós-Doutorado.* Já em *Centros Universitários*, a situação modal é a do *Doutorado*.

Tabela 3.33a - Distribuição percentual e absoluta dos coordenadores por Categoria Administrativa e Organização Acadêmica, segundo Nível mais elevado de titulação - Enade/2019 - Cursos em modalidade Presencial - Biomedicina

	Categoria Administrativa						Organização Acadêmica							
	Total		Pública		Privada		Universidades		Centros Universitários		Faculdades		CEFET/IF	
Titulação	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna
Não possui	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Especialização	19	6,0%	0	0,0%	19	6,5%	2	1,5%	4	3,4%	15	14,4%	0	0,0%
Mestrado	118	37,0%	1	3,6%	117	40,2%	28	21,5%	52	44,4%	49	47,1%	0	0,0%
Doutorado	140	43,9%	17	60,7%	123	42,3%	75	57,7%	45	38,5%	30	28,8%	1	100,0%
Programa de Pós-Doutorado	42	13,2%	10	35,7%	32	11,0%	24	18,5%	16	13,7%	10	9,6%	0	0,0%
Total	319	100,0%	28	100,0%	291	100,0%	130	100,0%	117	100,0%	104	100,0%	1	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Tabela 3.33b - Distribuição percentual e absoluta dos coordenadores por Categoria Administrativa e Organização Acadêmica, segundo Nível mais elevado de titulação - Enade/2019 - Cursos em modalidade a Distância - Biomedicina

	Categoria Administrativa						Organização Acadêmica							
	Total		Pública		Privada		Universidades		Centros Universitários		Faculdades		CEFET/IF	
Titulação	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna
Não possui	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
Especialização	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
Mestrado	1	9,1%	0	-	1	9,1%	0	0,0%	1	16,7%	0	-	0	-
Doutorado	5	45,5%	0	-	5	45,5%	3	42,9%	3	50,0%	0	-	0	-
Programa de Pós-Doutorado	5	45,5%	0	-	5	45,5%	4	57,1%	2	33,3%	0	-	0	-
Total	11	100,0%	0	-	11	100,0%	7	100,0%	6	100,0%	0	-	0	-

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Dos coordenadores de curso de *Biomedicina* na modalidade *Presencial*, 67,0% têm *1* a *4* anos de atuação como coordenador deste curso. A Tabela 3.34a apresenta as informações cruzadas de Tempo de atuação como coordenador deste curso e de Mandato da posição de Coordenador. O mandato modal é o de *1 a 4 anos*.

De todos os coordenadores de curso a Distância, 100,0% têm *1* a *4* anos de atuação na sua IES. Ver Tabela 3.34b para a informação cruzada de Tempo de atuação na IES e de Mandato da posição de Coordenador. Os mandatos modais são de *1 a 4* anos.

Tabela 3.34a - Distribuição absoluta e percentual dos coordenadores por Tempo de atuação como coordenador deste Curso, segundo o tempo de Mandato - Enade/2019 - Cursos em modalidade Presencial - Biomedicina

	Há quanto tempo atua como coordenador deste curso? Em ano(s).													
	1 a 4		5 a 8		9 a 12		13 a 16		17 a 20		Mais de 20		Total	
Mandato (em anos)	N	% da linha	N	% da linha	N	% da linha	N	% da linha	N	% da linha	N	% da linha	N	% da linha
1 a 4	135	73,4%	35	19,0%	6	3,3%	8	4,3%	0	0,0%	0	0,0%	184	100,0%
5 a 8	21	60,0%	13	37,1%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	35	100,0%
9 a 12	15	46,9%	12	37,5%	4	12,5%	0	0,0%	0	0,0%	1	3,1%	32	100,0%
13 a 16	0	0,0%	3	75,0%	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	100,0%
17 a 20	3	50,0%	0	0,0%	2	33,3%	1	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	6	100,0%
Mais de 20	62	68,1%	19	20,9%	6	6,6%	3	3,3%	0	0,0%	1	1,1%	91	100,0%
Total	236	67,0%	82	23,3%	19	5,4%	13	3,7%	0	0,0%	2	0,6%	352	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Tabela 3.34b - Distribuição absoluta e percentual dos coordenadores por Tempo de atuação como coordenador deste Curso, segundo o tempo de Mandato - Enade/2019 - Cursos em modalidade a Distância - Biomedicina

	Há quanto tempo atua como coordenador deste curso? Em ano(s).													
	1 a 4		5 a 8		9 a 12		13 a 16		17 a 20		Mais de 20		Total	
Mandato (em anos)	N	% da linha	N	% da linha	N	% da linha	N	% da linha	N	% da linha	N	% da linha	N	% da linha
1 a 4	7	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7	100,0%
5 a 8	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%
9 a 12	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
13 a 16	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
17 a 20	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Mais de 20	5	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	100,0%
Total	13	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	13	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Quando se considera a distribuição de tempo anterior de experiência em coordenação de cursos, 59,1% dos coordenadores de cursos Presenciais e 53,8% dos coordenadores de cursos a Distância declararam *Não* (alternativa modal) ter experiência prévia. A Tabela 3.35 apresenta a distribuição da experiência prévia em coordenação de cursos, segundo a Modalidade de Ensino.

Tabela 3.35 - Distribuição absoluta e percentual dos coordenadores por Modalidade de Ensino, segundo o Tempo de experiência anterior na coordenação de cursos de graduação - Enade/2019 - Biomedicina

	Modalidade de Ensino			
	Educação Presencial		Educação a Distância	
Tempo (em anos)	N	% da coluna	N	% da coluna
Não	208	59,1%	7	53,8%
1 a 4	92	26,1%	3	23,1%
5 a 8	27	7,7%	0	0,0%
9 a 12	20	5,7%	2	15,4%
13 a 16	3	0,9%	1	7,7%
17 a 20	1	0,3%	0	0,0%
Mais de 20	1	0,3%	0	0,0%
Total	352	100,0%	13	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A Tabela 3.36 apresenta a informação de Coordenação concomitante a outro curso de graduação, segundo a informação de experiência de coordenação em outra Área e Modalidade de Ensino. Entre os coordenadores de cursos Presenciais, a maioria, 81,8%, não coordena, concomitantemente, outro curso, mas 18,2% declararam coordenar curso em outra Área. Entre os coordenadores de cursos a Distância, 84,6% também não coordenaram, concomitantemente, outro curso, mas 15,4% declararam coordenar curso em outra Área.

Tabela 3.36 - Total de coordenadores por Coordenação concomitante a outro curso de graduação, segundo Modalidade de Ensino e experiência de Coordenação de cursos de graduação em outra Área - Enade/2019 - Biomedicina

		Coordena concomitantemente outro(s) curso(s) de graduação?				
Modalidade de ensino	Coordenação outra Área	Não	Sim. De 2 a 3 cursos.	Sim. De 4 a 5 cursos.	Sim. Mais de 5 cursos.	Total
Educação Presencial	Sim	25	27	6	6	64
	Não	240	45	2	1	288
Educação a Distância	Sim	0	1	0	1	2
	Não	8	2	1	0	11

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Além disso, os coordenadores responderam a um questionário (Anexo VI) com 55 assertivas para as quais deveriam explicitar algum grau de concordância, segundo uma escala que variava de 1 (discordância total) a 6 (concordância total). Considerando essas informações em uma escala Likert, foi aplicado um procedimento de Escalamento Ideal (que quantifica a escala Likert), que gera variáveis quantitativas intervalares a partir de variáveis nominais ou ordinais, atribuindo valores numéricos às categorias de uma variável, seguido de

uma Análise Fatorial. A Análise Fatorial é uma técnica estatística exploratória que busca, para um conjunto observado de variáveis, um conjunto menor de fatores subjacentes que seriam os geradores daquelas variáveis observadas. Por exemplo, as respostas dadas pelos coordenadores em relação às diferentes perguntas sobre infraestrutura da sua IES são função da percepção do coordenador das condições da infraestrutura do local do curso que coordena. Podem também ser influenciadas por variáveis, como o campus onde coordena o curso, os reitores da instituição de ensino, o estado emocional no dia do preenchimento, a idade, e o seu nível socioeconômico, etc. As respostas às questões são as variáveis observadas e as variáveis subjacentes que as influenciam, são os fatores. Em geral, o objetivo dessa técnica é reduzir a dimensão do conjunto de variáveis, auxiliando na interpretação dos dados.

A Análise Fatorial se baseia na matriz de correlação das variáveis observadas e cada fator identificado é uma média ponderada das variáveis originais. A determinação do número de fatores apropriados é uma das tarefas mais sutis da análise fatorial. Um outro aspecto delicado da análise fatorial é que existem sempre infinitas soluções, pois os fatores encontrados podem ser sempre rotacionados, gerando novas soluções, porém todas equivalentes. Assim, é sempre possível que dois pesquisadores encontrem conjuntos distintos de fatores com interpretações distintas, porém perfeitamente coerentes com os dados originais e coerentes entre si. Além disso, cada fator é obtido a partir de projeções dos dados originais, usualmente como uma combinação linear dos mesmos com pesos positivos (indicando que o dado e o fator têm a mesma direção) ou negativos (indicando que o dado e o fator têm direções opostas). Quase sempre é possível reconhecer um conjunto de atributos predominantes no fator que permite nomeá-lo. Para maior detalhamento dessas técnicas, ver o glossário de termos estatísticos.

Todas as 55 questões (numeradas de 20 a 74, no questionário) foram consideradas na análise e foi possível extrair 8 fatores que explicam 75,3% da variabilidade do conjunto. Nota-se que a grande maioria dos coordenadores apresentou altos graus de concordância com as asserções (todas positivas).

Na Tabela 3.37, apresenta-se a Matriz de componentes rotacionada (o método Varimax foi utilizado) das questões e dos componentes (fatores latentes) identificados. Para facilitar a leitura, os valores com módulo abaixo de 0,5 estão grafados em cor mais clara. No Quadro 3.1, estão listados os fatores latentes reconhecidos. Cumpre destacar que o ordenamento dos fatores latentes é feito de forma padrão nos softwares de análises estatísticas, obedecendo o grau de importância de cada fator, medido pelo seu respectivo autovalor.

Tabela 3.37 - Matriz de componentes rotacionada *(continua)*

Questão	Componente							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Q20	**0,980**	0,128	0,040	0,062	0,084	0,060	0,039	0,048
Q21	**0,965**	0,147	0,049	0,019	0,110	0,096	0,044	0,121
Q22	**0,983**	0,116	0,039	0,078	0,072	0,049	0,037	0,017
Q23	0,041	0,277	0,242	0,408	0,100	-0,006	0,044	**0,607**
Q24	0,090	0,404	0,376	0,434	0,275	0,098	-0,109	0,327
Q25	**0,983**	0,116	0,038	0,078	0,071	0,049	0,038	0,018
Q26	**0,981**	0,124	0,036	0,082	0,077	0,053	0,042	0,019
Q27	**0,982**	0,117	0,038	0,079	0,072	0,050	0,039	0,019
Q28	0,222	0,301	0,187	0,203	0,122	0,155	**0,525**	0,172
Q29	0,146	0,004	0,401	**0,652**	-0,038	0,044	0,102	0,127
Q30	0,127	0,175	0,457	**0,536**	-0,037	0,252	0,169	0,261
Q31	**0,983**	0,117	0,039	0,078	0,071	0,048	0,037	0,019
Q32	0,056	0,303	**0,672**	0,050	0,243	0,134	0,123	0,027
Q33	0,109	0,419	**0,644**	0,066	0,045	0,024	-0,038	0,128
Q34	**0,586**	0,205	0,261	0,164	0,070	0,232	0,365	0,215
Q35	0,058	0,263	**0,612**	0,062	0,150	0,108	0,399	0,031
Q36	0,283	0,235	0,270	0,071	0,253	0,210	0,266	0,365
Q37	**0,713**	0,032	0,250	0,105	-0,043	-0,087	0,160	0,114
Q38	0,204	0,268	0,010	**0,636**	0,296	0,296	0,227	0,060
Q39	0,108	0,304	-0,125	**0,738**	0,264	0,093	0,074	0,031
Q40	0,124	0,269	0,430	0,451	0,253	0,104	0,146	-0,233
Q41	0,132	0,234	0,191	0,137	**0,750**	0,113	0,085	0,069
Q42	0,099	0,107	0,069	0,135	**0,744**	0,138	0,069	0,049
Q43	0,131	0,162	0,099	0,431	0,172	0,367	0,457	-0,103
Q44	**0,983**	0,116	0,037	0,077	0,071	0,048	0,037	0,018
Q45	0,032	0,417	0,475	0,183	0,081	0,267	0,084	0,106
Q46	**0,947**	0,153	0,082	0,107	0,078	0,051	0,097	0,043
Q47	**0,982**	0,117	0,039	0,077	0,072	0,050	0,039	0,017
Q48	0,183	0,406	0,394	0,107	0,292	0,128	0,060	0,329
Q49	**0,714**	0,300	0,181	0,077	-0,074	0,154	-0,076	0,006
Q50	**0,983**	0,116	0,038	0,077	0,071	0,048	0,037	0,018
Q51	**0,983**	0,116	0,038	0,077	0,071	0,049	0,038	0,019
Q52	**0,686**	0,201	0,059	-0,186	0,213	0,235	0,048	0,425
Q53	0,179	0,302	0,107	0,361	0,252	0,448	0,119	0,177
Q54	**0,983**	0,116	0,039	0,078	0,070	0,049	0,038	0,019
Q55	**0,983**	0,117	0,039	0,077	0,071	0,049	0,037	0,019

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Tabela 3.37 - Matriz de componentes rotacionada *(continuação)*

Questão	Componente							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Q56	0,311	0,189	0,280	0,246	**0,506**	0,390	-0,124	0,117
Q57	0,224	0,453	0,217	0,195	0,145	0,162	-0,333	0,232
Q58	0,116	**0,769**	0,075	0,142	0,134	0,142	0,051	0,083
Q59	**0,686**	0,201	0,059	-0,186	0,212	0,237	0,047	0,425
Q60	0,082	0,313	0,180	0,179	0,203	**0,746**	0,035	0,051
Q61	0,124	0,285	0,134	0,135	0,172	**0,739**	0,210	0,034
Q62	0,365	**0,610**	0,196	0,112	0,251	0,246	0,080	0,243
Q63	0,324	**0,573**	0,161	0,122	0,150	0,296	0,117	0,358
Q64	0,094	0,410	-0,101	0,274	0,359	0,022	0,330	0,396
Q65	0,279	**0,742**	0,192	0,140	0,087	0,105	0,063	0,045
Q66	0,177	**0,719**	0,218	0,082	0,181	0,219	0,060	0,117
Q67	0,209	**0,715**	0,272	0,139	0,153	0,212	0,010	0,048
Q68	0,065	**0,692**	0,092	0,090	-0,071	0,150	0,164	0,170
Q69	0,292	**0,685**	0,087	0,007	0,036	0,108	0,267	-0,049
Q70	0,156	0,437	0,306	0,197	0,049	-0,029	0,445	-0,167
Q71	0,066	0,302	0,249	0,239	0,115	0,190	**0,529**	0,193
Q72	**0,982**	0,119	0,037	0,080	0,073	0,050	0,039	0,018
Q73	0,128	0,426	0,175	0,072	0,484	0,135	0,131	0,099
Q74	0,047	**0,772**	0,135	0,088	0,182	-0,131	0,083	-0,085

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Quadro 3.1 - Fatores Latentes

1. Curso fomenta o indivíduo como cidadão e profissional capaz de se desenvolver de forma contínua; a boa relação professor-aluno as referências bibliográficas contribuem para o aprendizado; os professores dominam os conteúdos e possuem habilidades didáticas necessárias; atividades acadêmicas possibilitam reflexão, convivência e respeito à diversidade; e NDE e CPA atuantes.
2. Adequação da infraestrutura física e de pessoal para atividades sociais e acadêmicas; servidores em quantitativo suficiente; formação pedagógica para os docentes; e coordenação com apoio institucional.
3. Os professores e os planos de ensino são determinantes para que os estudantes se desenvolvam e concluam o curso; e ofertas de oportunidades de superar dificuldades no processo de formação.
4. Ofertas de participação em projetos de iniciação científica e extensão universitária; e o curso propicia acesso a conteúdo atualizado e contribui para o desenvolvimento da capacidade de se atualizar.
5. Ofertas de oportunidades de intercâmbios e/ou estágios, e professores que participam de eventos.
6. Plano de carreira que promove efetivamente seus docentes e seus servidores técnicos.
7. O curso possui acesso adequado a periódicos e amplia a capacidade cognitiva dos estudantes.
8. As metodologias de ensino contribuem para o desenvolvimento de competências reflexivas e críticas.

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

CAPÍTULO 4
PERCEPÇÃO DA PROVA

Nas análises feitas neste capítulo, constam as percepções dos concluintes da Área de Biomedicina sobre a prova aplicada no Enade/2019. Essas percepções foram mensuradas por meio de nove questões que avaliaram desde o grau de dificuldade da prova até o tempo gasto para concluí-la. As percepções sobre a prova foram relacionadas ao desempenho dos estudantes, à Grande Região de funcionamento do curso, à Categoria Administrativa e ao tipo de Organização Acadêmica da IES. O questionário de percepção da prova encontra-se ao final do Anexo VII, onde está a reprodução do exame.

O desempenho dos estudantes foi classificado em quatro quartos. Para tanto, esse desempenho foi ordenado de forma ascendente. O percentil 25, P25, também conhecido como primeiro quartil, é a nota de desempenho que deixa um quarto (25%) dos valores observados abaixo e três quartos acima. Na Figura 1, apresenta-se uma ilustração desse conceito. O quarto inferior de desempenho é composto pelas notas abaixo do primeiro quartil. Já o percentil 75, P75, também conhecido como terceiro quartil, é o valor para o qual há três quartos (75%) dos dados abaixo e um quarto acima dele. O quarto superior de desempenho é composto pelas notas iguais ou acima do terceiro quartil. O percentil 50, P50, também conhecido como mediana, é o valor que divide as notas em dois conjuntos de igual tamanho. O segundo quarto inclui valores entre o primeiro quartil (P25) e a mediana. O terceiro quarto contém os valores entre a mediana (P50) e o terceiro quartil (P75). Vale ressaltar que percentis, quartis e medianas são pontos que, não obrigatoriamente, pertencem ao conjunto original de dados, ao passo que os quartos são subconjuntos dos dados originais.

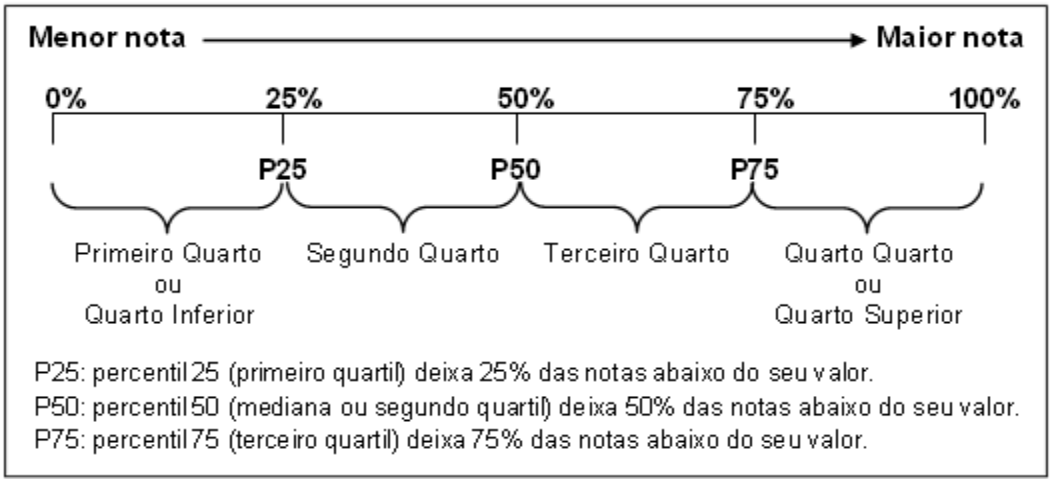


Figura 1 – Ilustração esquemática de quartis e quartos

A seguir, serão apresentados gráficos com resultados selecionados, relativos às nove questões avaliadas por grupos de estudantes. Nas barras dos gráficos, apresenta-se o

percentual de alunos que assinalou uma das opções ou a soma das porcentagens daqueles que assinalaram duas (ou três) delas. Por exemplo, para as questões 1 e 2, nos gráficos, é apresentada a porcentagem total de participantes que assinalou as opções (D) *Difícil* e (E) *Muito difícil*. Em cada barra, foram assinalados, também, os extremos do intervalo de confiança de 95% como linhas verticais unidas por uma linha horizontal na forma da letra H maiúscula. O estimador de um parâmetro com um certo nível de confiança (e.g. 95,0%) deve conter o parâmetro no intervalo de confiança em 95% das vezes. Na comparação entre os estimadores dos parâmetros de duas classes de uma dada categoria (e.g. Norte e Nordeste nas Grandes Regiões, de primeiro e último quarto dentro de desempenho, de IES Públicas e Privada, ou de Universidades e Faculdades), associados aos seus respectivos intervalos de confiança, diz-se que não há diferença estatisticamente significativa entre os parâmetros das duas categorias quando há interseção entre os intervalos de confiança e que há diferença, se os intervalos de confiança são disjuntos (para maiores informações vide Glossário).

Nas Tabelas do Anexo II, são apresentados os valores absolutos e a distribuição percentual[18] das alternativas válidas das nove questões, segundo o mesmo recorte de desempenho dos alunos e da Grande Região de funcionamento do curso, de Categoria Administrativa e do tipo de Organização Acadêmica da IES.

4.1 GRAU DE DIFICULDADE DA PROVA

4.1.1 Componente de Formação Geral

Ao avaliarem *Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral?* (Questão 1), 30,6% do grupo de inscritos e presentes optaram pelas alternativas *Difícil* ou *Muito difícil*. Entretanto, para mais da metade dos estudantes (62,0%), o Componente de Formação Geral da prova foi avaliado com grau de dificuldade *Médio* (Gráfico 4.1, Gráfico 4.2 e, no Anexo II, a Tabela II.1).

O percentual de estudantes que considerou a prova *Difícil* ou *Muito difícil* foi maior na região Centro-Oeste, onde a proporção foi de 36,0%, enquanto a de menor proporção foi a Nordeste, com 27,6%. No Gráfico 4.1, é possível observar que as diferenças entre a região Nordeste e as regiões Sudeste e Sul são estatisticamente significativas, assim como a diferença entre a região Centro-Oeste e as regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Nas Grandes Regiões, a proporção de presentes à prova que avaliou o Componente de Formação Geral

[18] Cumpre lembrar uma das convenções para tabelas numéricas (pág. iii) sobre a possibilidade de a soma das partes não resultar em 100% por questões de arredondamento.

como de grau de dificuldade *Médio* esteve entre 58,4%, na região Centro-Oeste, e 64,2%, na região Norte.

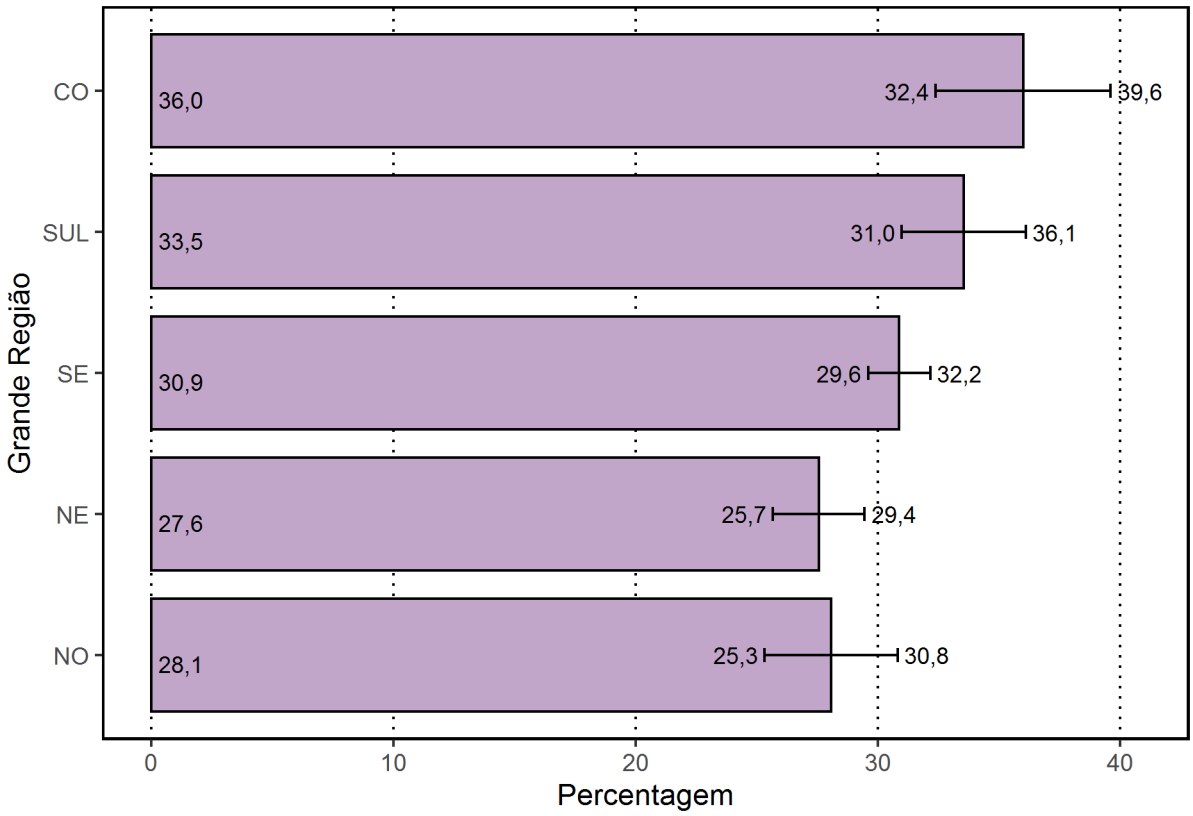


Gráfico 4.1 – Percentual de estudantes que avaliou "o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral" como *Difícil* ou *Muito difícil*, por Grande Região – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

O percentual de alunos que considerou o componente de Formação Geral da prova *Difícil* ou *Muito difícil* foi decrescente em função dos quartos de desempenho: 34,6%, no primeiro quarto, e 28,3%, no quarto, o grupo de melhor desempenho na prova. Nos quartos de desempenho intermediários, a proporção de alunos que considerou a prova *Difícil* ou *Muito difícil* foi de 30,4%, no segundo quarto, e de 29,0%, no terceiro quarto. As diferenças entre o quarto inferior de desempenho e os demais são estatisticamente significativas. Para todos os quartos de desempenho, a alternativa modal para essa pergunta foi a *Médio*, com 59,7% e 62,6% dos respondentes nos quartos extremos, primeiro e quarto, respectivamente.

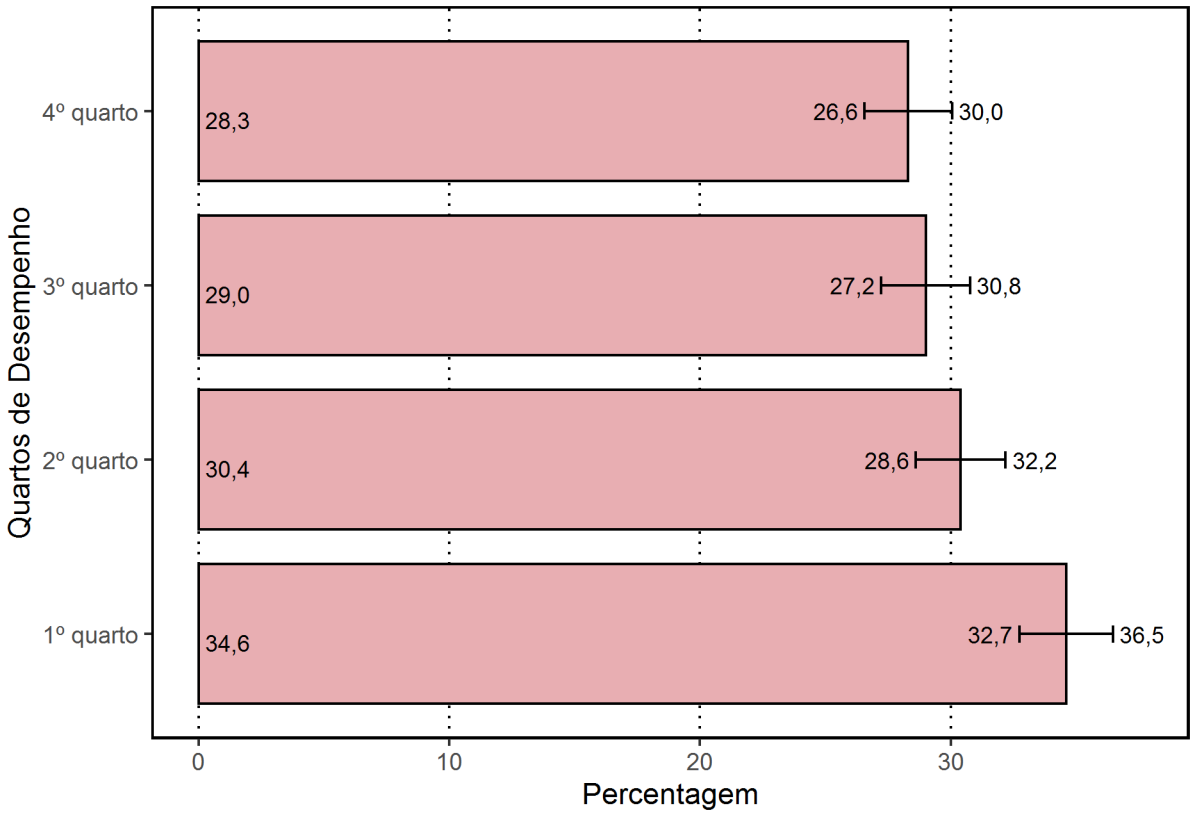


Gráfico 4.2 – Percentual de estudantes que avaliou "o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral" como *Difícil* ou *Muito difícil*, por Quartos de Desempenho – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

O percentual de estudantes que considerou o componente de Formação Geral da prova *Difícil* ou *Muito difícil* foi maior entre os estudantes de *Faculdades*, alcançando 32,9%, enquanto entre os estudantes das *Universidades*, a Organização Acadêmica com a menor incidência, alcançou 28,9%. No Gráfico 4.3, é possível observar que as diferenças entre *Faculdades* e *Universidades* são estatisticamente significativas. Nas Organizações Acadêmicas, a proporção de presentes à prova que avaliou o Componente de Formação Geral como de grau de dificuldade *Médio* esteve entre 61,6%, nas *Faculdades* e *Centros Universitários*, e 62,6% nas *Universidades* (ver também a Tabela II.2, no Anexo II).

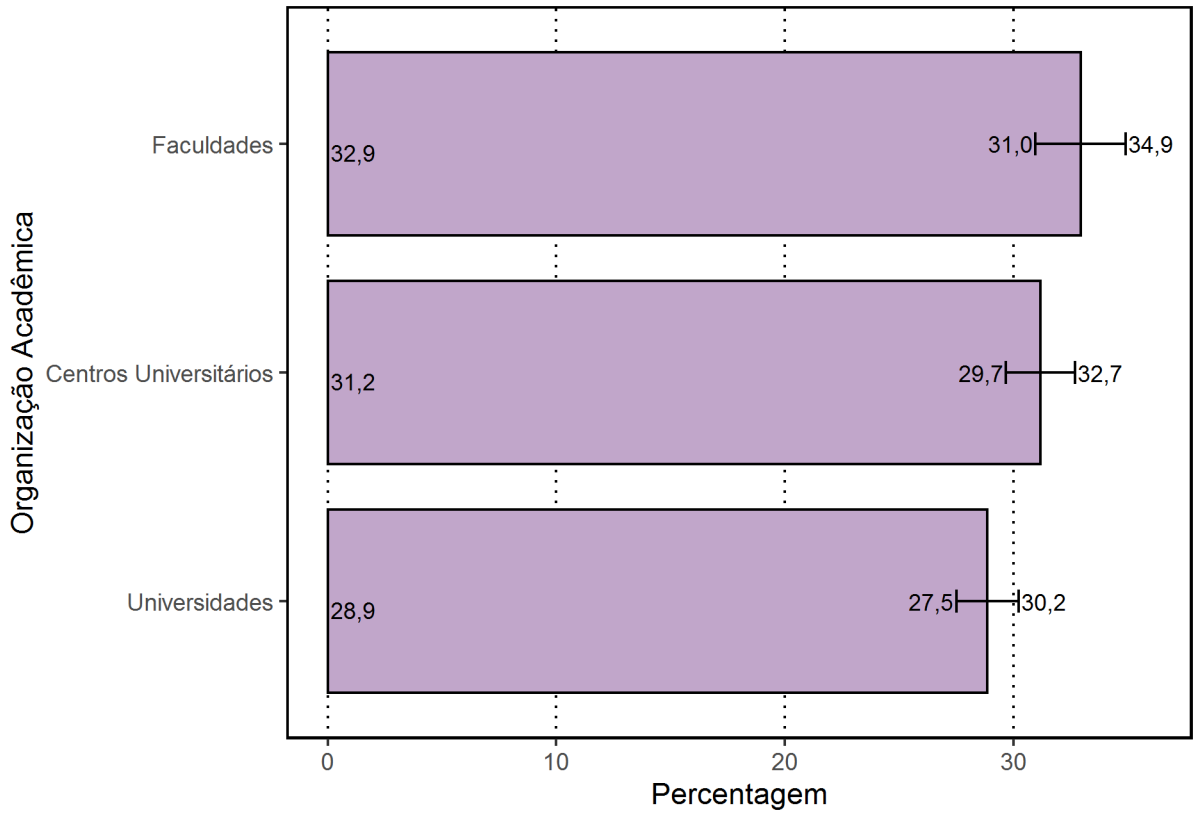


Gráfico 4.3 – Percentual de estudantes que avaliou "o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral" como *Difícil* ou *Muito difícil*, por Organização Acadêmica – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

O percentual de estudantes que considerou o componente de Formação Geral da prova *Difícil* ou *Muito difícil* foi maior entre os estudantes de cursos de IES *Privadas* (31,2%), com diferença estatisticamente significativa da proporção de IES *Públicas* (24,5%). Já a proporção de presentes à prova que avaliou o Componente de Formação Geral como de grau de dificuldade *Médio* foi de 61,9% para os de IES *Públicas* e de 62,0% para os de IES *Privadas* (ver Gráfico 4.4).

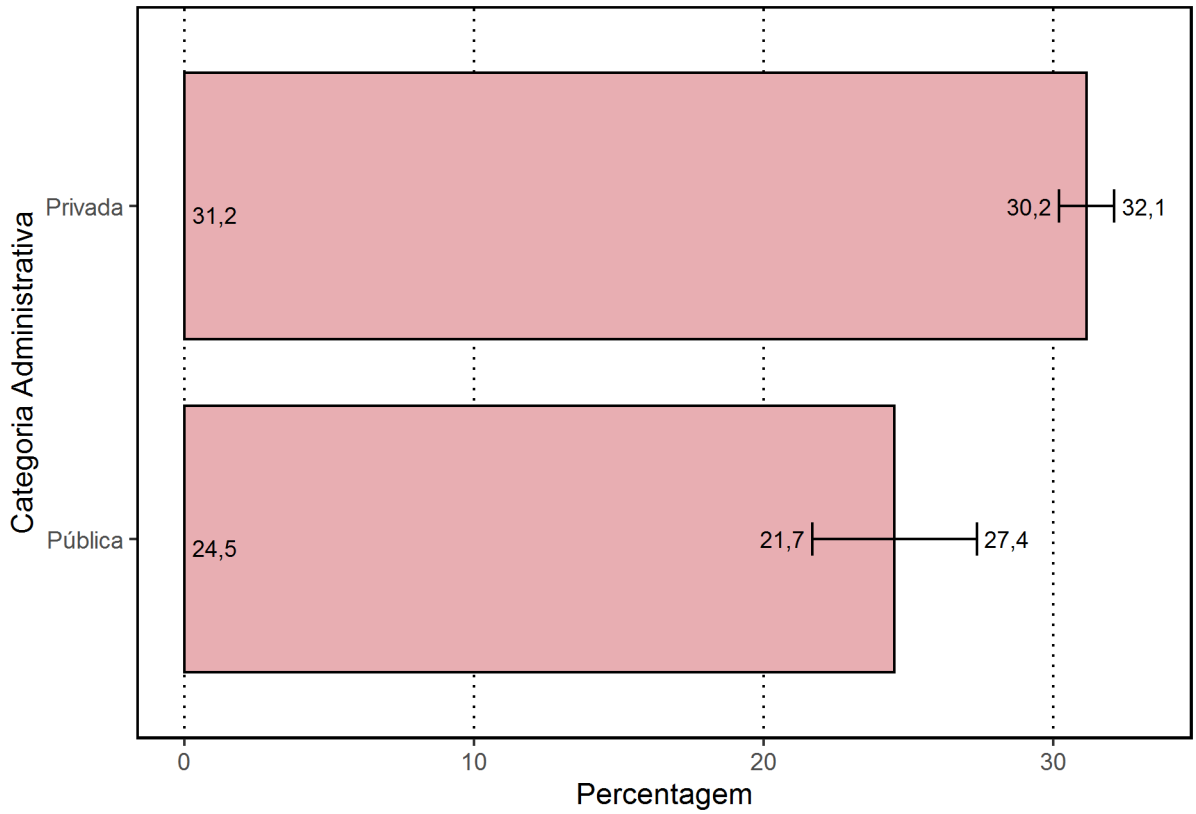


Gráfico 4.4 – Percentual de estudantes que avaliou "o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral" como *Difícil* ou *Muito difícil*, por Categoria Administrativa – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

4.1.2 Componente de Conhecimento Específico

Ao responderem à Questão 2 – *Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de Componente Específico?* – 37,6% do grupo de estudantes classificaram-na como *Difícil* ou *Muito difícil*. Além disso, o Componente modal de Conhecimento Específico da prova foi considerado de grau de dificuldade *Médio* por 58,3% dos alunos (Gráfico 4.5, Gráfico 4.6, e, no Anexo II, a Tabela II.3).

A análise das respostas dos estudantes quanto ao grau de dificuldade do Componente de Conhecimento Específico da prova, agregado por Grande Região, mostra diferenças estatisticamente significativas entre proporções de alunos que a avaliaram como *Difícil* ou *Muito difícil.* Tais diferenças são observadas entre a região com a maior proporção, a Sudeste (41,0%), e as regiões Norte (35,2%), Nordeste (32,0%) e Centro-Oeste (33,5%). As diferenças entre as regiões Nordeste (32,0%) e Sul (37,9%) também são estatisticamente significativas. O percentual de alunos que classificou o grau de dificuldade como *Médio*, no Componente de Conhecimento Específico, variou de 55,6% a 63,0%, nas regiões Sudeste e Nordeste, respectivamente.

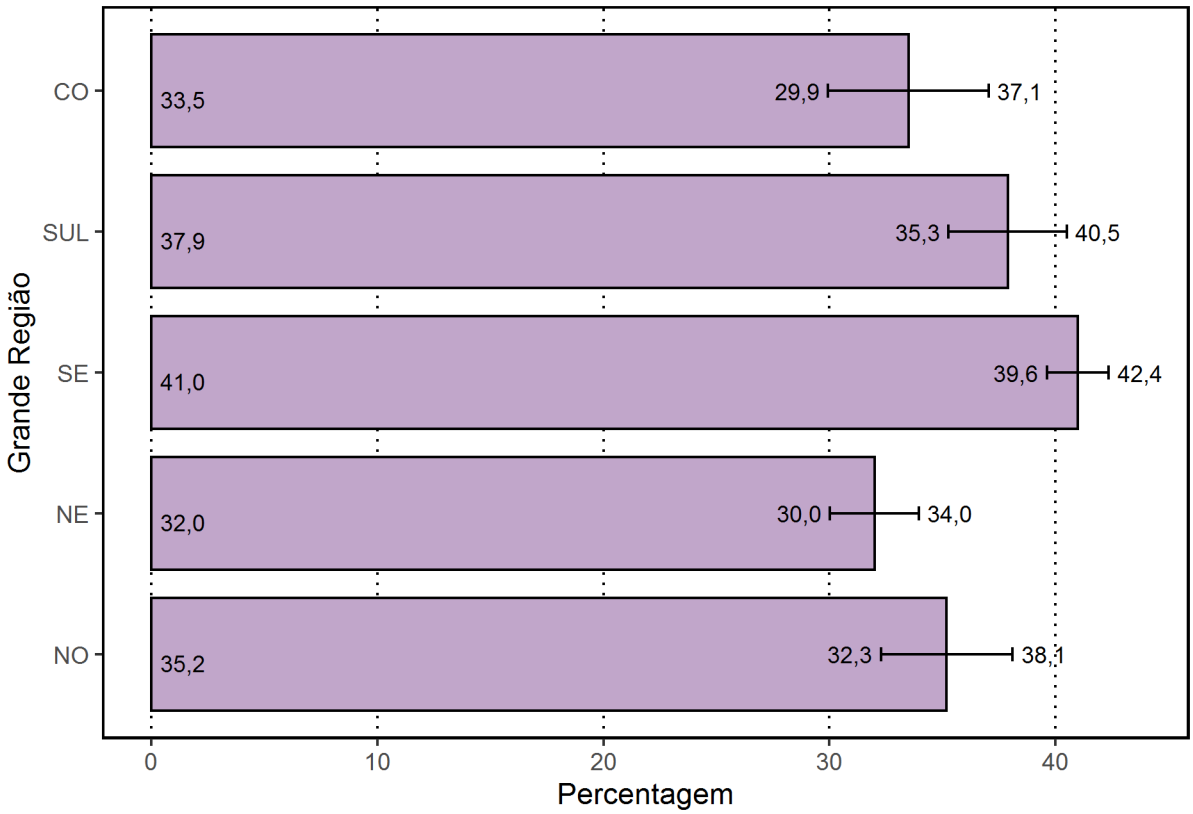


Gráfico 4.5 – Percentual de estudantes que avaliou "o grau de dificuldade desta prova na parte de Componente Específico" como *Difícil* ou *Muito difícil*, por Grande Região – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Considerando-se a avaliação da dificuldade das questões do Componente de Conhecimento Específico da prova de acordo com o desempenho dos estudantes, observa-se uma tendência decrescente dos que consideraram a parte específica *Difícil* ou *Muito difícil*, variando de 30,8% (último quarto) a 42,8% (primeiro quarto). As demais proporções foram de 39,9% e 37,0%, respectivamente, no segundo e terceiro quartos. Observa-se que há diferença estatisticamente significativa dos resultados entre o quarto superior de desempenho e os demais, assim como entre o quarto inferior e o terceiro quarto. Já os que responderam que o grau de dificuldade das questões do Componente de Conhecimento Específico da prova foi *Médio* atingiram percentagens que variaram de 53,3%, no primeiro quarto, a 63,8%, no último.

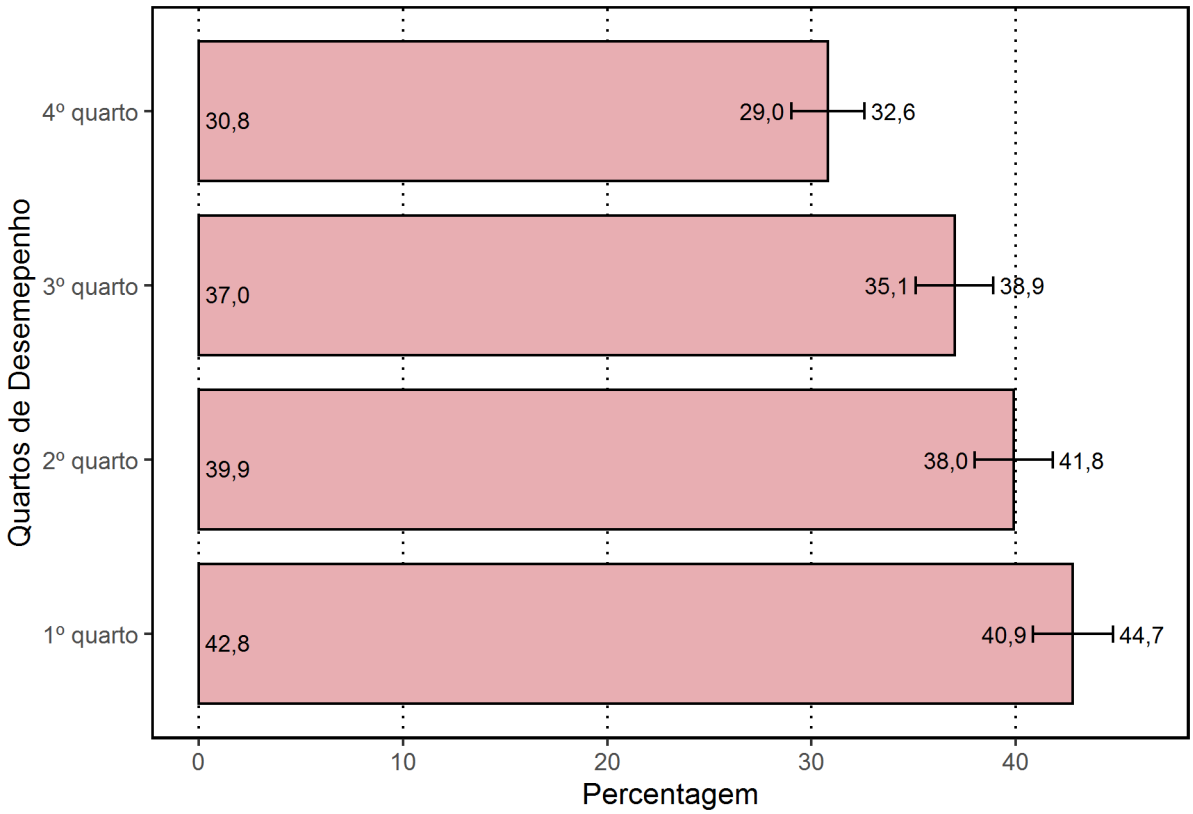


Gráfico 4.6 – Percentual de estudantes que avaliou "o grau de dificuldade desta prova na parte de Componente Específico" como *Difícil* ou *Muito difícil*, por Quartos de Desempenho – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Considerando-se a avaliação da dificuldade das questões do Componente de Conhecimento Específico da prova, o percentual de estudantes que as considerou *Difícil* ou *Muito difícil* foi maior entre os estudantes de *Faculdade*, atingindo 41,9%; já entre os de *Universidades*, a Organização Acadêmica com a menor incidência, essa proporção foi de 36,1%. No Gráfico 4.7, é possível observar que a diferença entre *Faculdades* e *Universidades* é estatisticamente significativa, bem como a entre *Faculdades* e *Centros Universitários* (36,7%). Nas Organizações Acadêmicas, a proporção de presentes à prova que considerou o Componente de Conhecimento Específico de grau de dificuldade *Médio* esteve entre 53,9%, nas *Faculdades*, e 60,2%, nas *Universidades* (ver também Tabela II.4, no Anexo II).

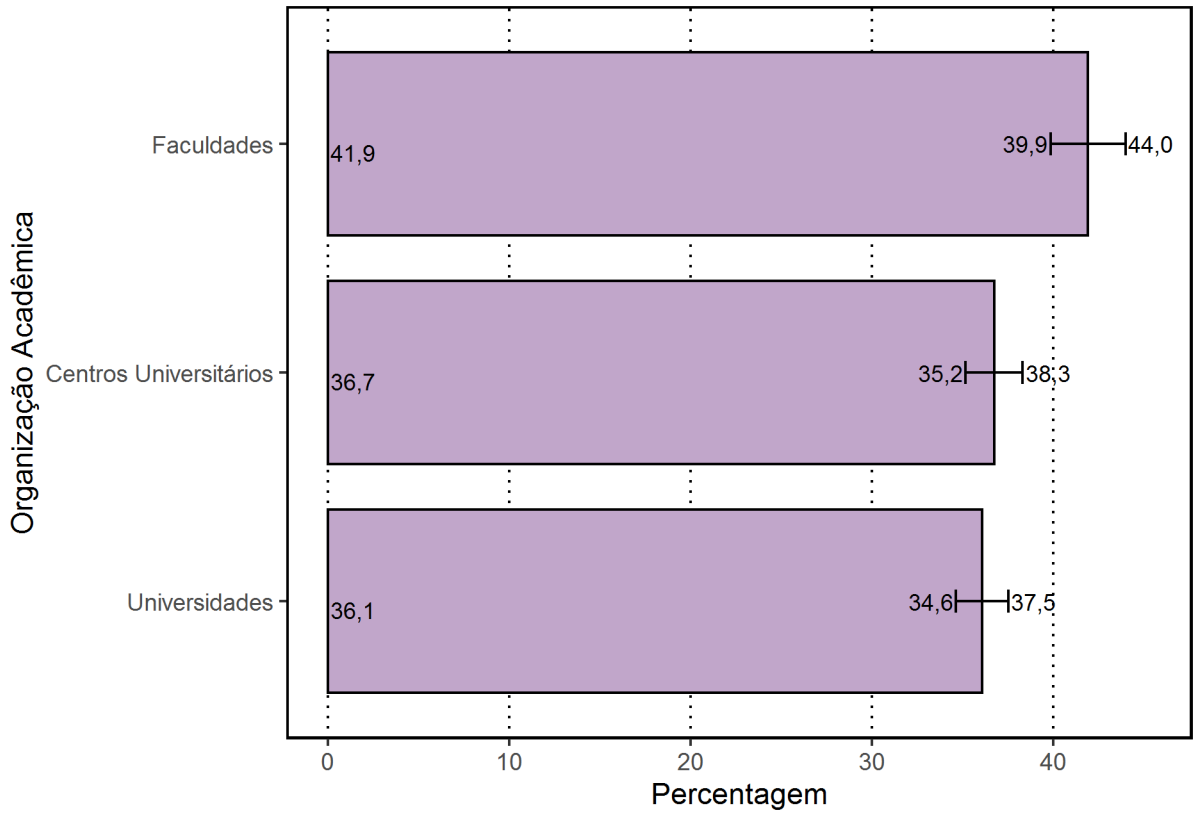


Gráfico 4.7 – Percentual de estudantes que avaliou "o grau de dificuldade desta prova na parte de Componente Específico" como *Difícil* ou *Muito difícil*, por Organização Acadêmica – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

O percentual de estudantes que considerou o Componente Específico da prova *Difícil* ou *Muito difícil* foi maior entre os estudantes de cursos de IES *Privadas* (38,0%), com diferença estatisticamente significativa da proporção em IES *Públicas* (33,5%). Já a proporção de presentes à prova que avaliou este componente como de grau de dificuldade *Médio* foi de 62,0% para os de IES *Públicas* e de 57,9% para os de IES *Privadas* (ver Gráfico 4.8 e Tabela II.4, no Anexo II).

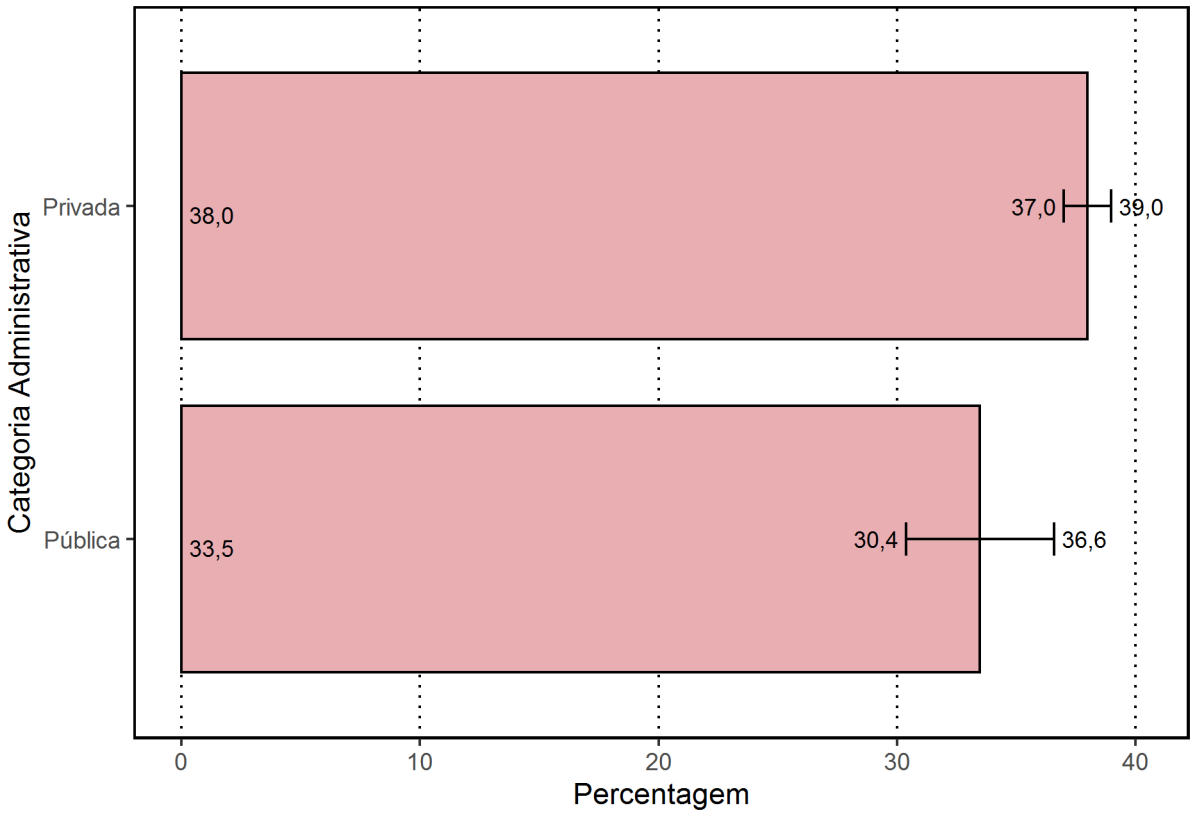


Gráfico 4.8 – Percentual de estudantes que avaliou "o grau de dificuldade desta prova na parte de Componente Específico" como *Difícil* ou *Muito difícil*, por Categoria Administrativa – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

4.2 EXTENSÃO DA PROVA EM RELAÇÃO AO TEMPO TOTAL

Indagados quanto à extensão da prova, em relação ao tempo total oferecido para a sua resolução (Questão 3), os estudantes apontaram, com maior incidência, a alternativa que considerava a extensão *adequada*, para todas as agregações consideradas (Gráfico 4.9, Gráfico 4.10, e, no Anexo II, a Tabela II.5).

O percentual de alunos que respondeu ser a extensão da prova *adequada* foi de 67,8%. Já 26,3% dos inscritos presentes consideraram que a prova foi *Longa* ou *Muito longa*, e 6,0% a avaliaram como *Curta* ou *Muito curta.*

Dentre as Grandes Regiões, os que avaliaram a prova como *Longa* ou *Muito longa,* em relação ao tempo total destinado à sua resolução, atingiram uma porcentagem que variou de 20,3%, na região Norte, até 27,8%, na região Sudeste. Há diferença estatisticamente significativa entre as regiões Sudeste e Sul, e também entre a região Norte e as regiões Nordeste e Sudeste.

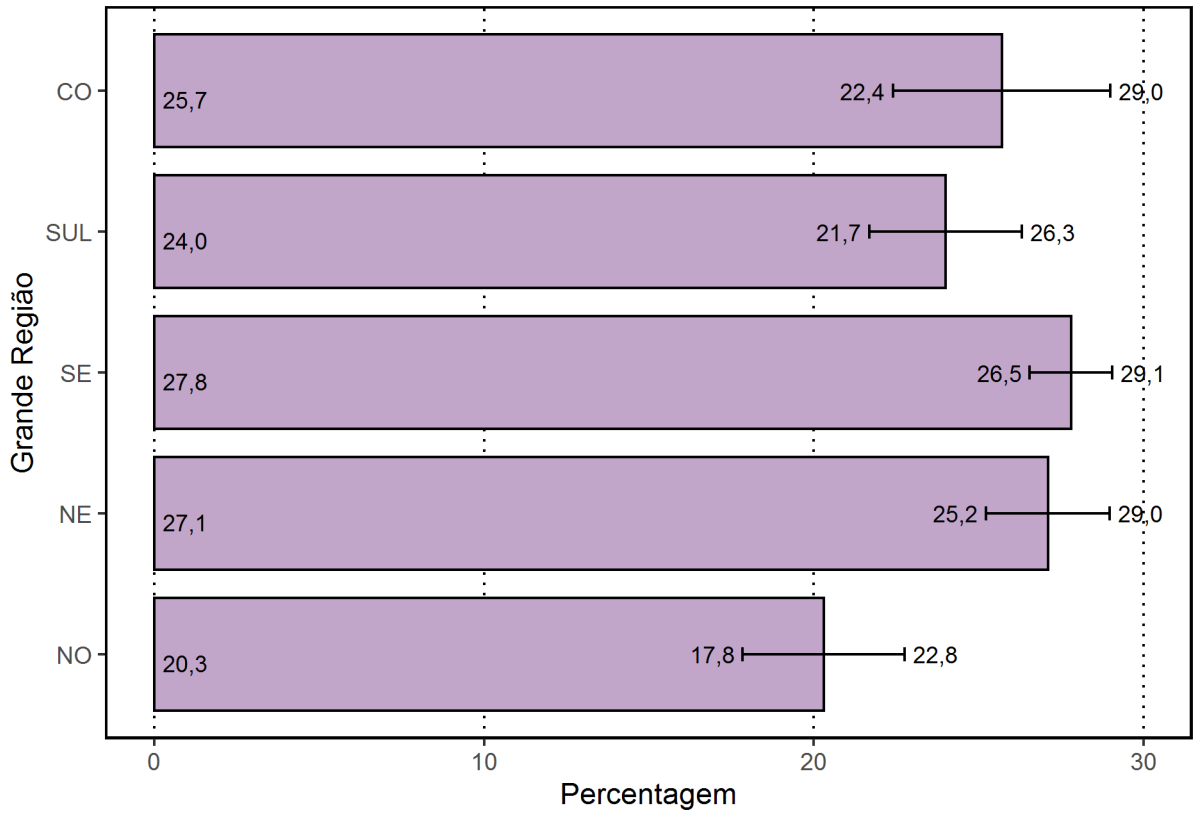


Gráfico 4.9 – Percentual de estudantes que avaliou "a extensão da prova, em relação ao tempo total" como *Longa* ou *Muito longa*, por Grande Região – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Considerando-se o desempenho dos alunos, nota-se ainda que 64,1% consideraram a extensão da prova *adequada,* no quarto de desempenho inferior, e 69,3%, no de melhor desempenho (quarto superior). Nos quartos intermediários, essa proporção foi de 68,1%, no segundo quarto, e de 69,4%, no terceiro.

No Gráfico 4.10, observa-se que as proporções de estudantes que consideraram a prova *Longa* ou *Muito longa* apresentam tendência decrescente em função dos quartos de desempenho, sendo a maior proporção dessa resposta no primeiro quarto de desempenho (29,9%), e a menor, no quarto superior (24,1%). Pode-se constatar que há diferença estatisticamente significativa entre a proporção do quarto inferior de desempenho e a dos demais.

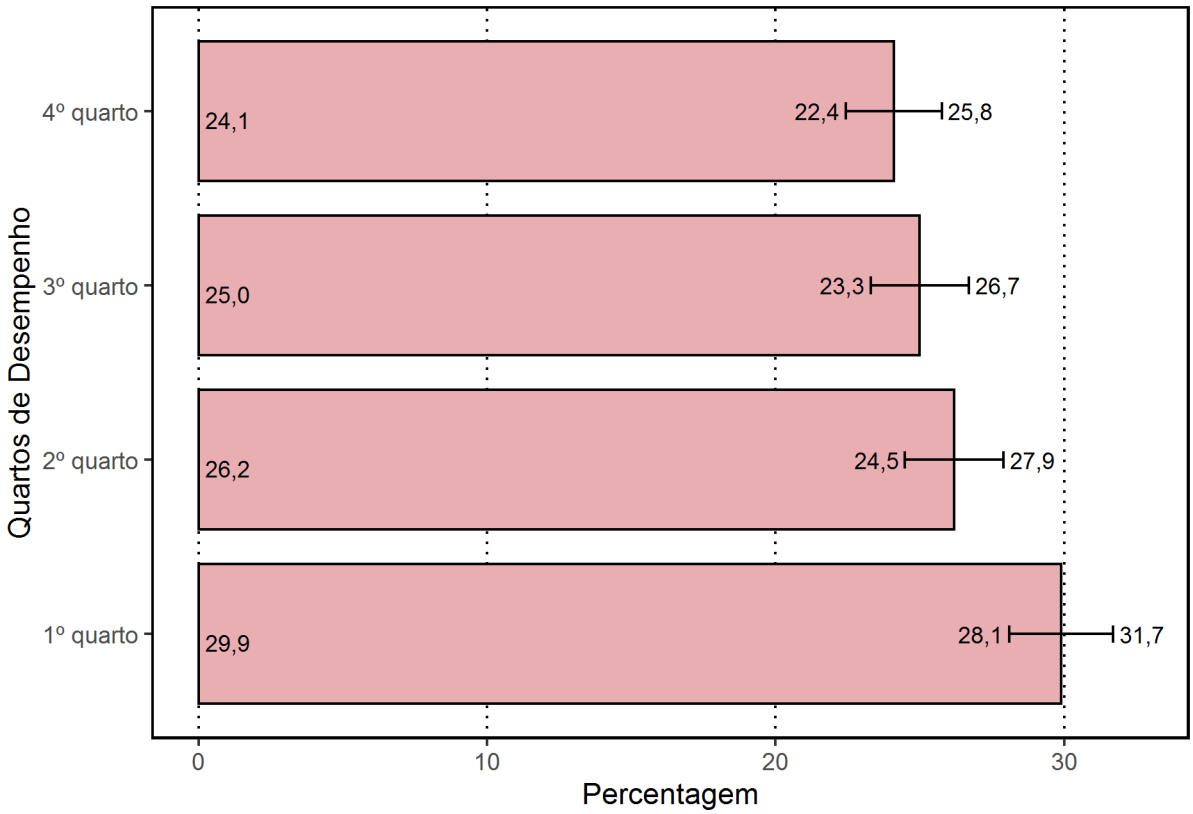


Gráfico 4.10 – Percentual de estudantes que avaliou "a extensão da prova, em relação ao tempo total" como *Longa* ou *Muito longa*, por Quartos de Desempenho – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Considerando-se a extensão da prova, o percentual de estudantes que avaliou a prova como *Longa* ou *Muito longa,* em relação ao tempo total destinado à sua resolução, foi maior entre os estudantes de *Centros Universitários*, alcançando 27,3%, enquanto entre os estudantes de *Universidades*, a Organização Acadêmica com a menor incidência, esse índice atingiu 25,4%, e entre os de *Faculdades*, 26,3%. No Gráfico 4.11, é possível observar que não há diferença estatisticamente significativa entre os três tipos de Organização Acadêmica. A proporção de presentes à prova que considerou a sua extensão *Adequada,* em relação ao tempo total destinado à sua resolução, esteve entre 66,4%, nas *Faculdades*, e 69,2%, nas *Universidades*. (ver também Tabela II.6, no Anexo II).

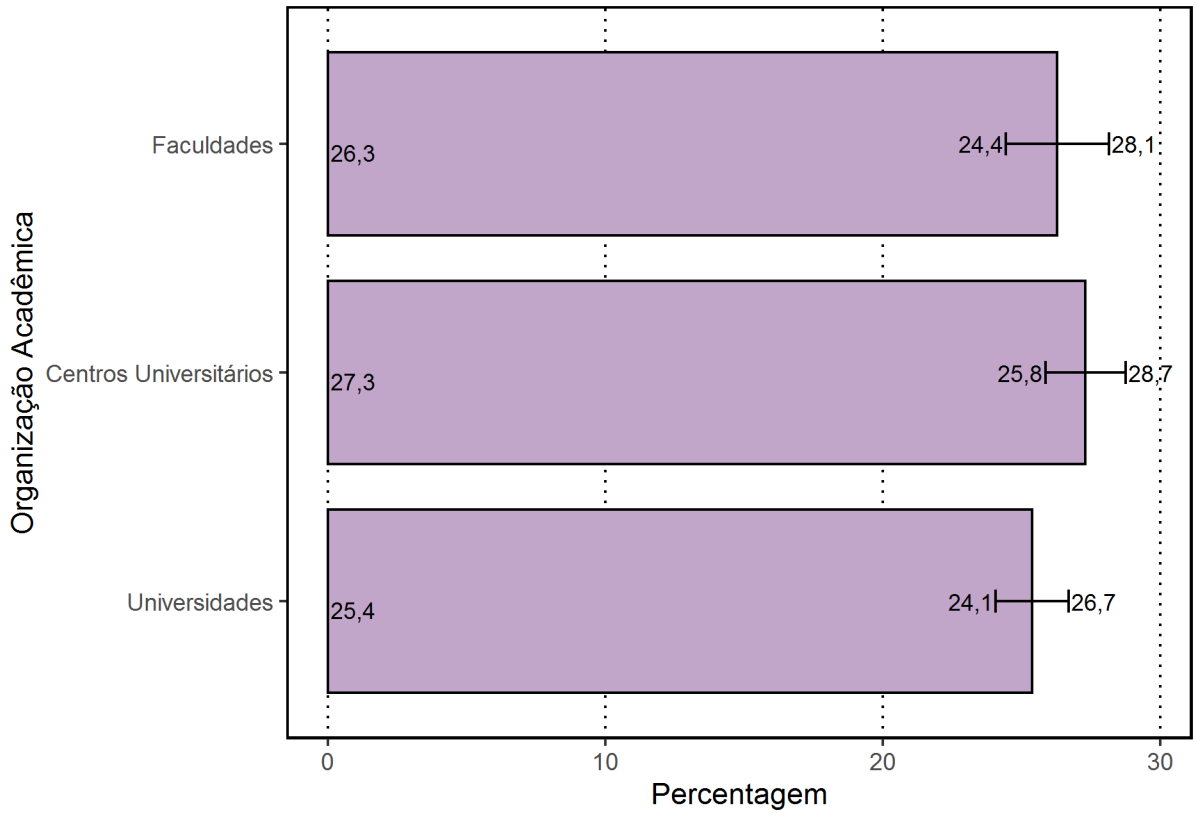


Gráfico 4.11 – Percentual de estudantes que avaliou "a extensão da prova, em relação ao tempo total" como *Longa* ou *Muito longa*, por Organização Acadêmica – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

O percentual de estudantes que considerou a prova *Longa* ou *Muito longa,* em relação ao tempo total destinado à sua resolução, foi maior entre os estudantes de cursos de IES *Privadas* (26,6%), não havendo diferença estatisticamente significativa da proporção em relação aos de IES *Públicas* (23,0%). Já a proporção de presentes à prova que considerou a extensão *Adequada* foi de 71,7% para os de IES *Públicas* e de 67,4% para os de IES *Privadas* (ver Gráfico 4.12 e Tabela II.6, no Anexo II).

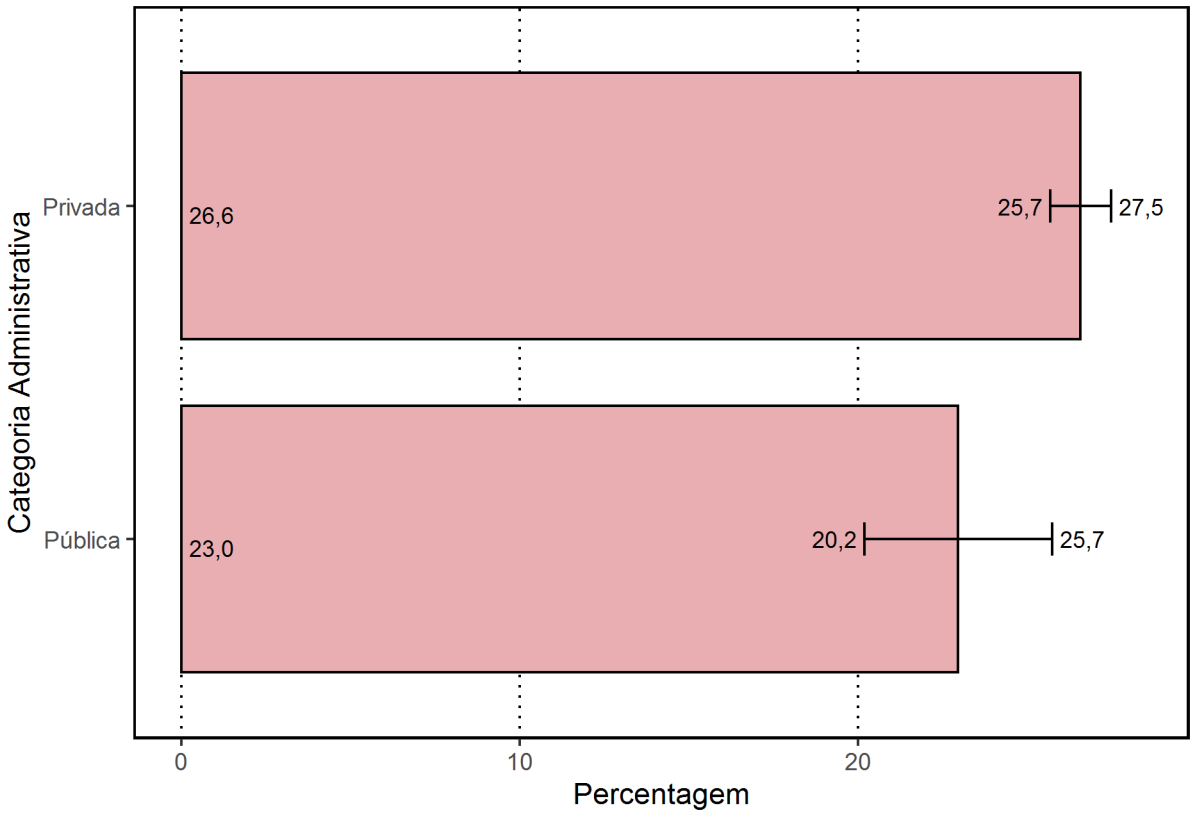


Gráfico 4.12 – Percentual de estudantes que avaliou "a extensão da prova, em relação ao tempo total" como *Longa* ou *Muito longa*, por Categoria Administrativa – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

4.3 COMPREENSÃO DOS ENUNCIADOS DAS QUESTÕES

4.3.1 Componente de Formação Geral

Em relação aos enunciados das questões do Componente de Formação Geral (Questão 4), as opiniões foram positivas, já que 75,2% dos alunos avaliados consideraram *todos* ou *a maioria* dos enunciados das questões *claros e objetivos* (Gráfico 4.13, Gráfico 4.14 e, no Anexo II, a Tabela II.7).

Na análise regional, a percentagem de estudantes que avaliou que todos ou a maioria dos enunciados das questões do Componente de Formação Geral estavam *claros e objetivos* variou de 71,9%, na região Nordeste, a 78,9%, na região Sul.

A análise das percepções dos estudantes sobre a clareza e a objetividade dos enunciados permite afirmar que *todos*, ou *a maioria* dos enunciados de questões relativas ao Componente de Formação Geral, foram considerados *claros e objetivos* para a maior parte

dos respondentes (maior ou igual a 71,9%, em todas as regiões e maior ou igual a 71,8% para todos os quartos de desempenho).

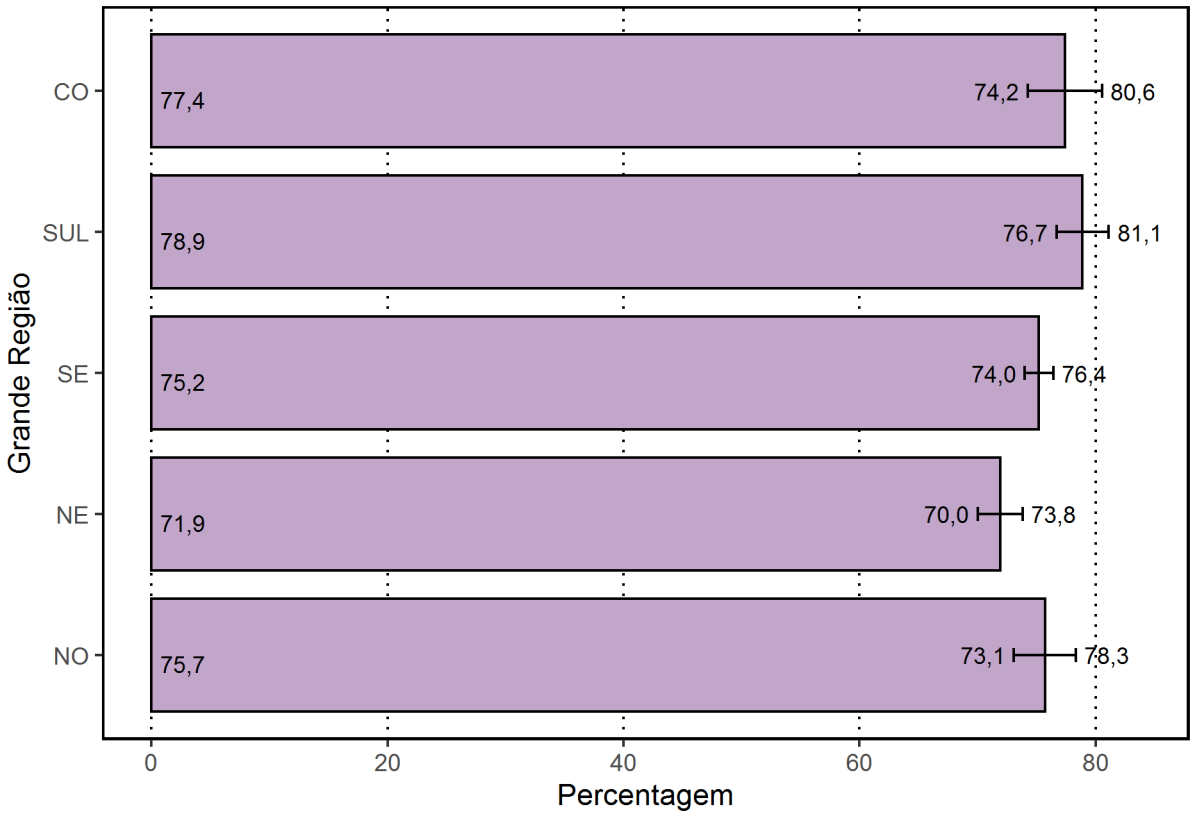


Gráfico 4.13 – Percentual de estudantes que considerou que todos ou a maioria dos "enunciados das questões da prova na parte de Formação Geral estavam claros e objetivos", por Grande Região – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Segundo o desempenho, observa-se que a proporção dos que emitiram essa opinião cresce, conforme o desempenho aumenta, com diferenças estatisticamente significativas entre o quarto inferior de desempenho e os demais. No quarto superior, a clareza e a objetividade de *todos* ou da *maioria* dos enunciados das questões foram percebidas por 77,2%.

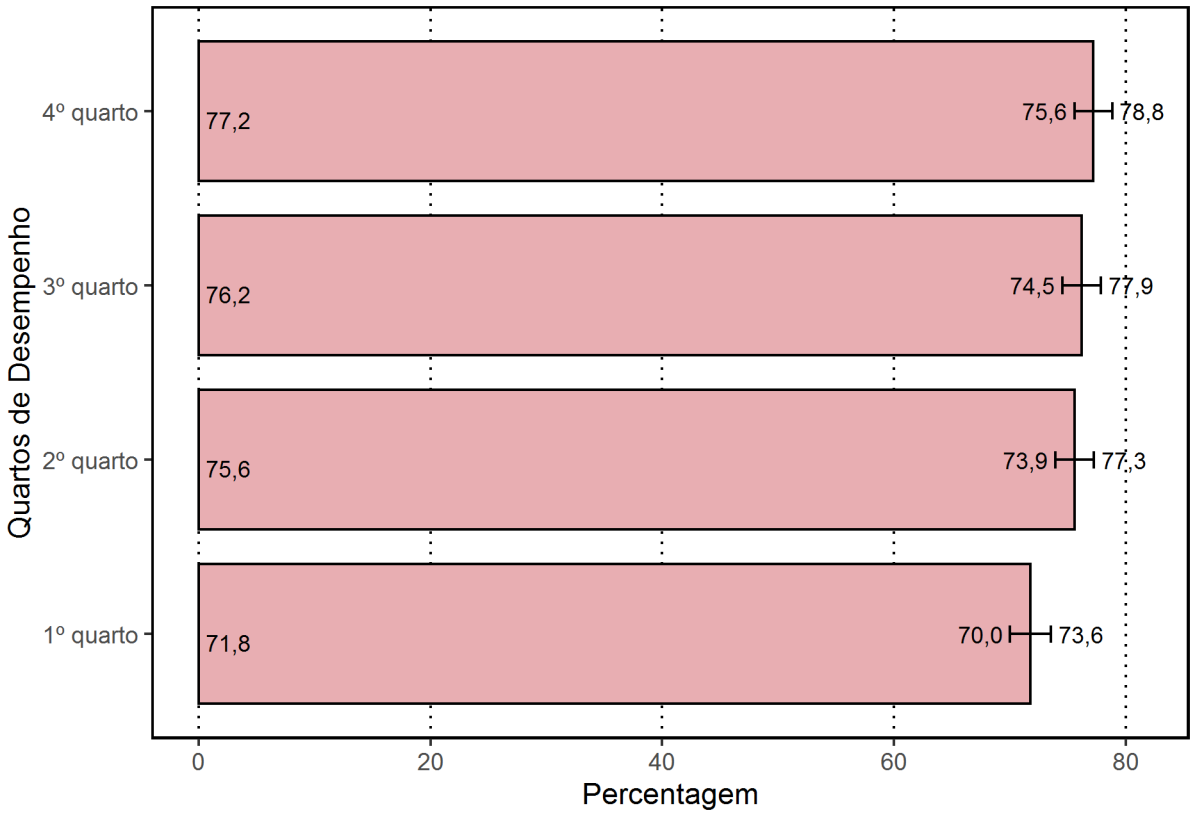


Gráfico 4.14 – Percentual de estudantes que considerou que todos ou a maioria dos "enunciados das questões da prova na parte de Formação Geral estavam claros e objetivos", por Quartos de Desempenho – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

A proporção dos presentes que considerou que todos ou a maioria dos enunciados das questões do Componente de Formação Geral estavam *claros e objetivos* foi maior entre os estudantes de *Centros Universitários*, chegando a 75,7%, enquanto entre os de *Faculdades*, a Organização Acadêmica com a menor incidência, esse índice atingiu 74,0%, e entre os de *Universidades*, 75,4%. No Gráfico 4.15, é possível observar que as diferenças entre os três tipos de Organização Acadêmica não são estatisticamente significativas (ver também Tabela II.8, no Anexo II).

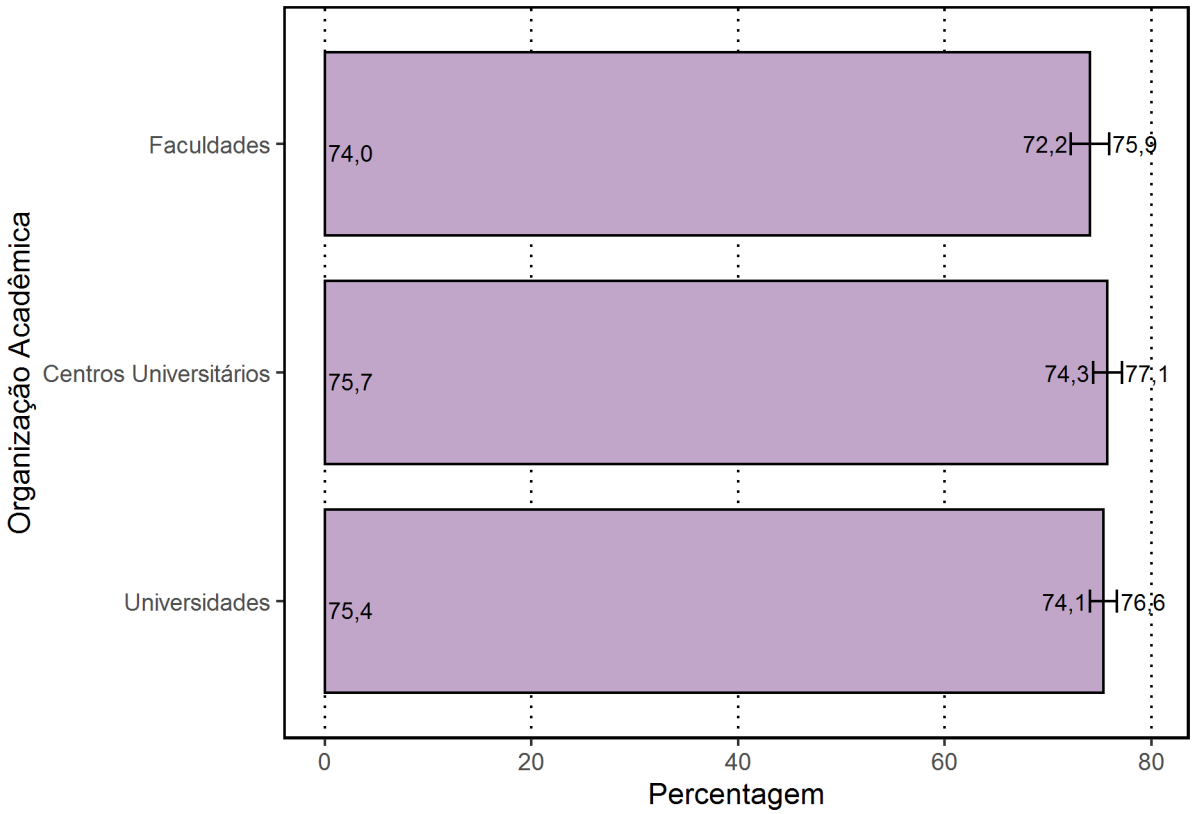


Gráfico 4.15 – Percentual de estudantes que considerou que todos ou a maioria dos "enunciados das questões da prova na parte de Formação Geral estavam claros e objetivos", por Organização Acadêmica – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

O percentual de estudantes que considerou que todos ou a maioria dos enunciados das questões do Componente de Formação Geral estavam *claros e objetivos* foi maior entre os estudantes de cursos de IES *Públicas* (75,3%), mas sem diferença estatisticamente significativa da proporção em IES *Privadas* (75,2%). Um maior detalhamento pode ser encontrado no Gráfico 4.16 e na Tabela II.8, no Anexo II.

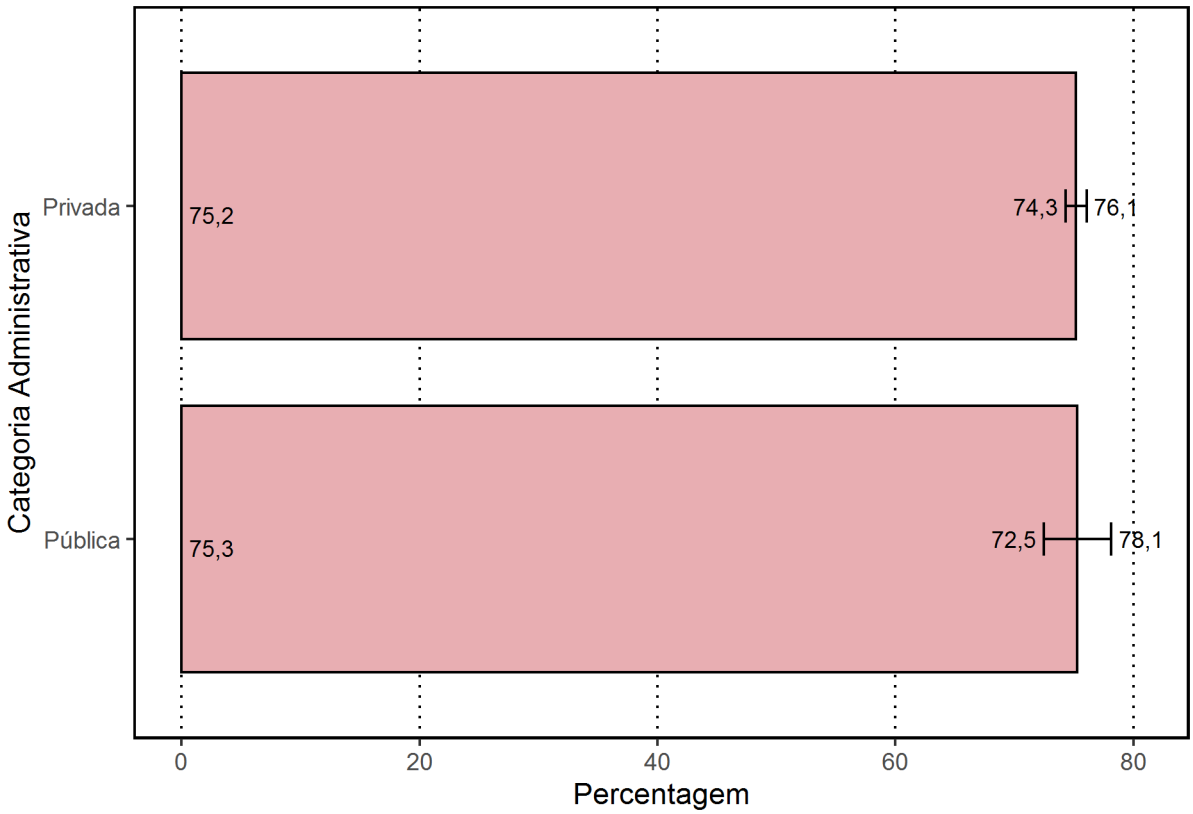


Gráfico 4.16 – Percentual de estudantes que considerou que todos ou a maioria dos "enunciados das questões da prova na parte de Formação Geral estavam claros e objetivos", por Categoria Administrativa – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

4.3.2 Componente de Conhecimento Específico

Em relação aos enunciados das questões do Componente de Conhecimento Específico da prova, para 85,7% dos estudantes avaliados da Área de Biomedicina, a clareza e a objetividade (Questão 5) estavam presentes em *todas* ou na *maioria* das questões (Gráfico 4.17 a Gráfico 4.20, e no Anexo II, as Tabelas II.9 e II.10).

A maioria dos estudantes de todas as Grandes Regiões brasileiras considerou *claros e objetivos todos* ou a *maioria* dos enunciados das questões do Componente de Conhecimento Específico da prova, percentual sempre maior ou igual a 82,3%. A diferença entre a região Nordeste e as regiões Sudeste e Centro-Oeste é estatisticamente significativa, bem como entre as regiões Norte e Centro-Oeste e entre a região Sul e as regiões Norte, Nordeste e Sudeste.

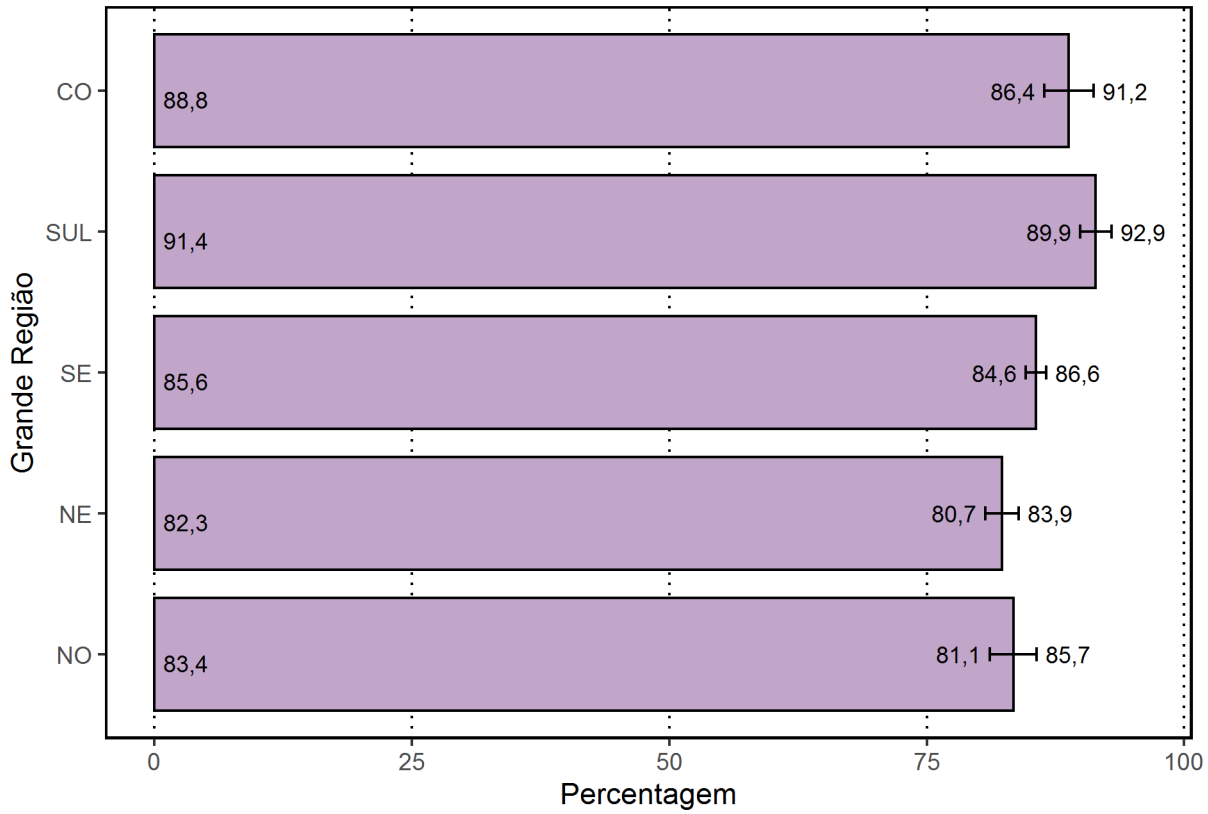


Gráfico 4.17 – Percentual de estudantes que considerouque todos ou a maioria dos "enunciados das questões da prova na parte de Componente Específico estavam claros e objetivos", por Grande Região – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

A proporção de estudantes que considerou os enunciados das questões *claros e objetivos* apresenta uma tendência crescente em relação ao aumento de desempenho: mais elevada no quarto superior (91,9%), se comparada ao quarto inferior de desempenho (76,8%). As diferenças entre todos os quartos de desempenho são estatisticamente significativas.

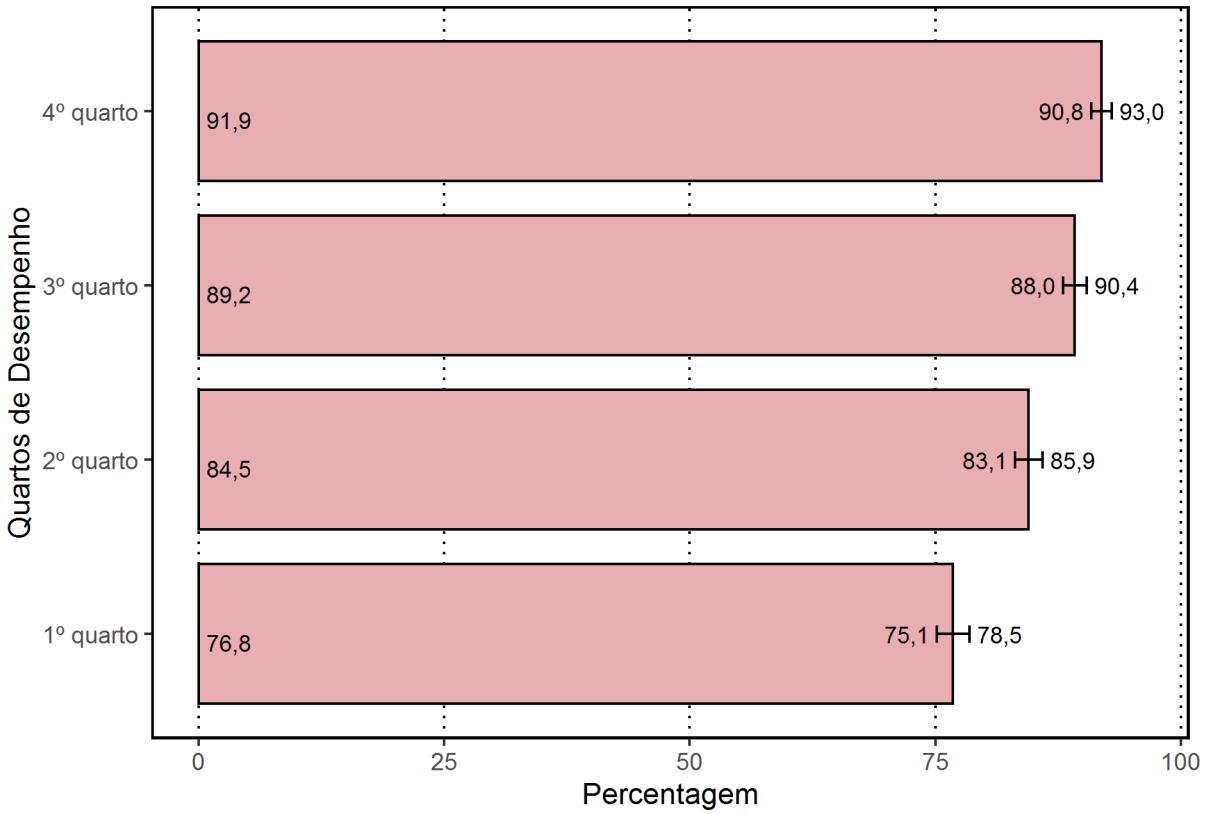


Gráfico 4.18 – Percentual de estudantes que considerou que todos ou a maioria dos "enunciados das questões da prova na parte de Componente Específico estavam claros e objetivos", por Quartos de Desempenho – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

A proporção dos presentes que considerou que todos ou a maioria dos enunciados das questões do Componente de Conhecimento Específico estavam *claros e objetivos* foi maior entre os estudantes de *Universidades*, atingindo 87,0%. Entre os estudantes de *Faculdades*, a Organização Acadêmica com a menor incidência, essa proporção atingiu 81,8%, sendo intermediária a proporção de *Centro Universitários* (86,4%). No Gráfico 4.19, é possível observar que as diferenças entre *Faculdades* e os demais tipos de Organização Acadêmica são estatisticamente significativas (ver também Tabela II.10, no Anexo II).

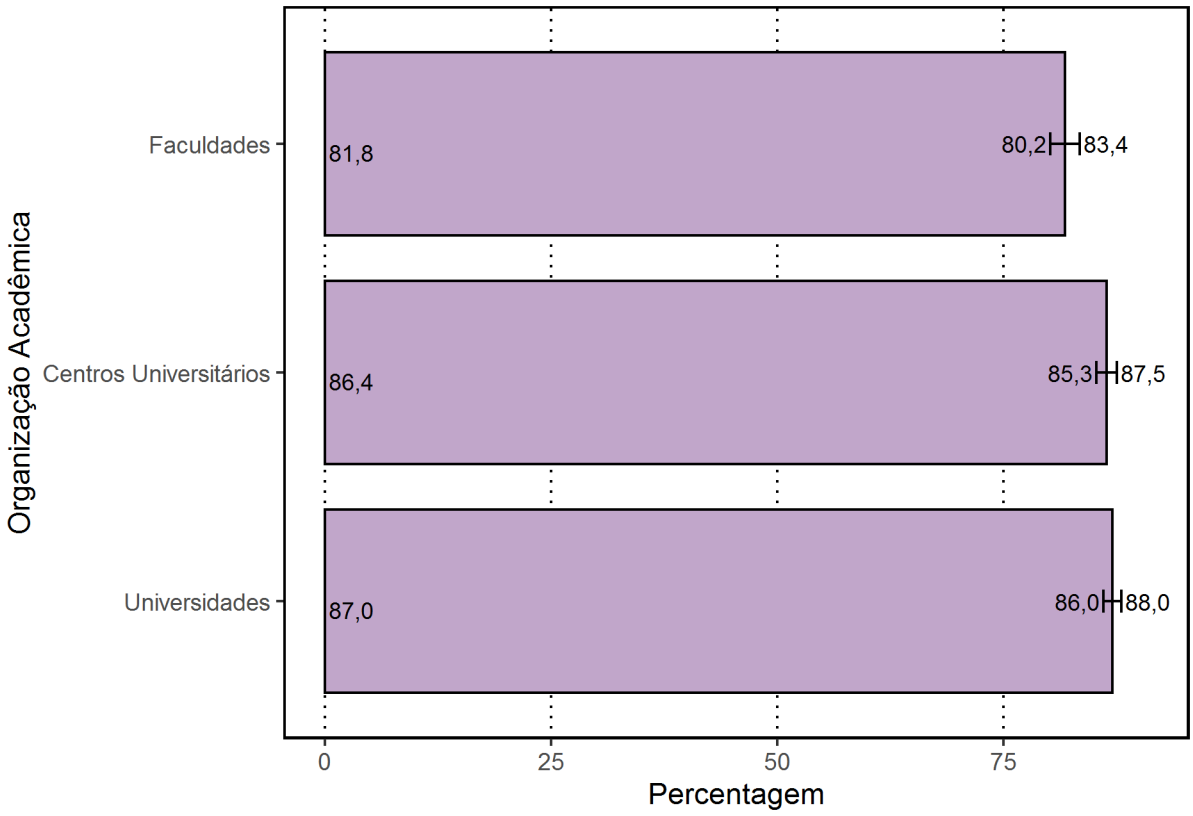


Gráfico 4.19 – Percentual de estudantes que considerou que todos ou a maioria dos "enunciados das questões da prova na parte de Componente Específico estavam claros e objetivos", por Organização Acadêmica – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

O percentual de estudantes que considerou que todos ou a maioria dos enunciados das questões do Componente de Conhecimento Específico estavam *claros e objetivos* foi maior entre os estudantes de cursos de IES *Públicas* (89,6%), com diferença estatisticamente significativa da proporção em IES *Privadas* (85,3%). Ver Gráfico 4.20 e Tabela II.10, no Anexo II, para maior detalhamento.

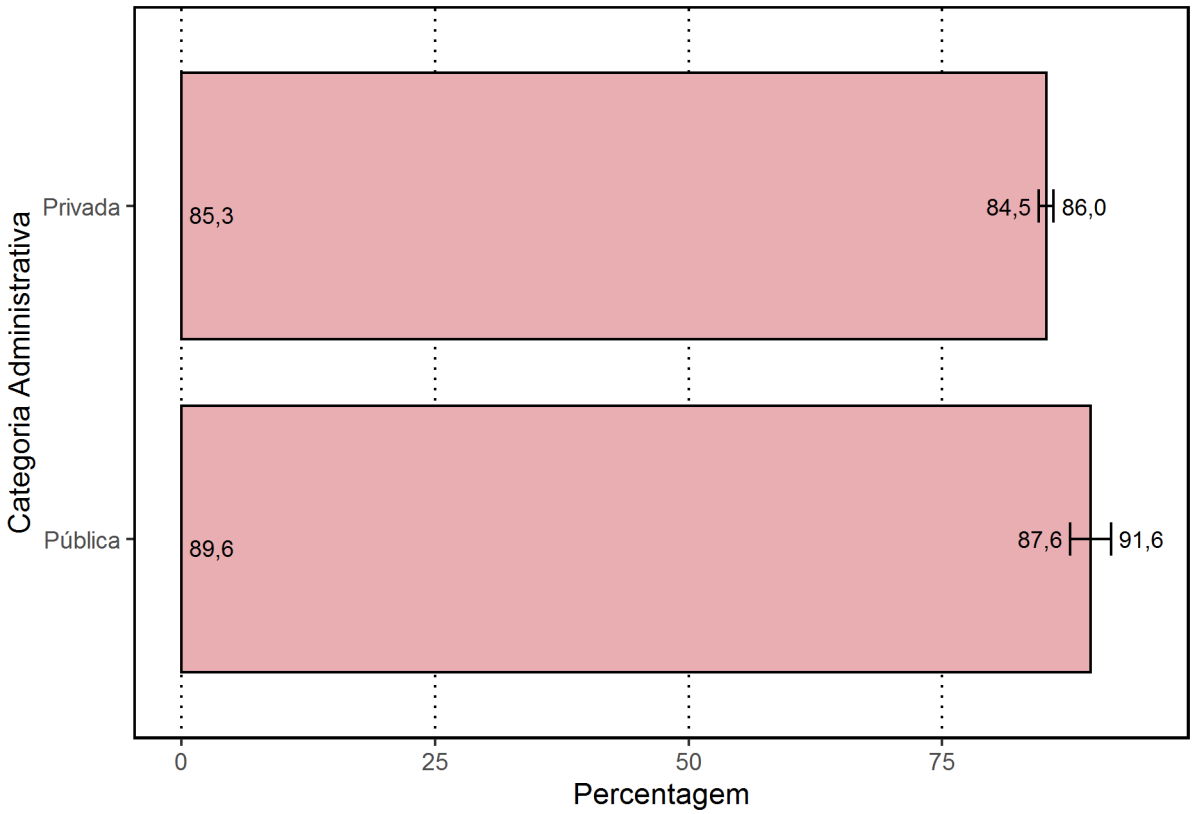


Gráfico 4.20 – Percentual de estudantes que considerou que todos ou a maioria dos "enunciados das questões da prova na parte de Componente Específico estavam claros e objetivos", por Categoria Administrativa – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

4.4 SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES/INSTRUÇÕES FORNECIDAS

Ao se avaliarem as informações/instruções fornecidas para a resolução das questões (Questão 6), constatou-se que 84,7% dos respondentes da Área de Biomedicina de todo o Brasil afirmaram que estas eram *até excessivas* ou *suficientes em todas* ou *na maioria* das questões (Gráfico 4.21, Gráfico 4.22 e, no Anexo II, a Tabela II.11).

Quanto à distribuição de respondentes pelas Grandes Regiões, observa-se que a proporção de estudantes que considerou as informações/instruções fornecidas *até excessivas* ou *suficientes em todas* ou *na maioria* das questões foi sempre superior ou igual a 81,8%, chegando a 88,9%, na região Sul. Existem diferenças estatisticamente significativas entre as regiões Sudeste e Sul e entre a região Nordeste e as regiões Sul e Centro-Oeste.

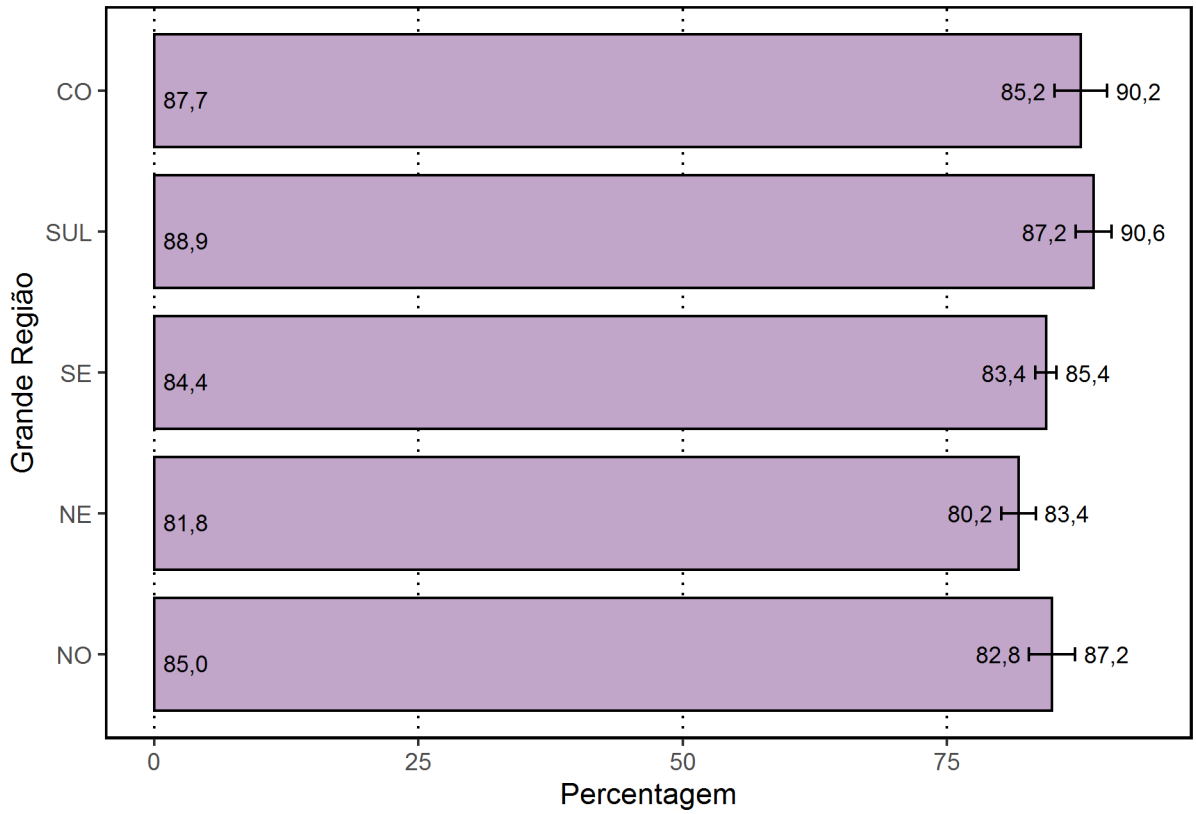


Gráfico 4.21 – Percentual de estudantes que considerou até excessivas ou "suficientes", em todas ou na maioria das questões, "informações/instruções fornecidas para a resolução das mesmas", por Grande Região – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Levando-se em conta o desempenho dos participantes, observa-se uma tendência crescente das proporções de participantes que avaliaram *as informações/instruções* como *até excessivas* ou *suficientes em todas* ou *na maioria* das questões, havendo diferenças estatisticamente significativas entre o primeiro, o segundo e o quarto superior, bem como entre o terceiro e o quarto superior de desempenho, conforme mostrado no Gráfico 4.22. O percentual foi mais elevado no quarto superior (88,8%), percentual superior à média nacional (84,7%). Já no quarto inferior, a suficiência das informações/instruções declarada como *até excessiva, em todas* ou *na maioria* das questões foi percebida por 80,3% dos respondentes.

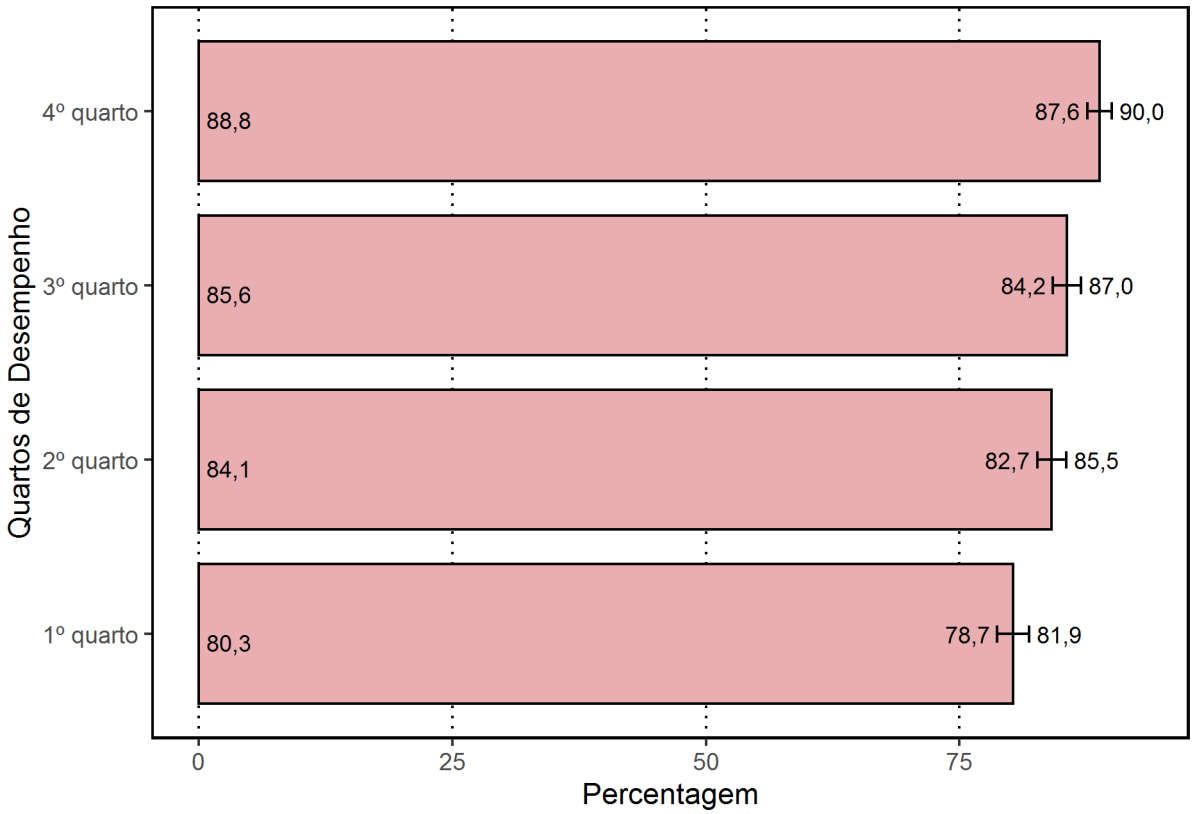


Gráfico 4.22 – Percentual de estudantes que considerou até excessivas ou "suficientes", em todas ou na maioria das questões, "informações/instruções fornecidas para a resolução das mesmas", por Quartos de Desempenho – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Considerando-se as informações/instruções fornecidas para a resolução das questões (Questão 6), a proporção que considerou que estas eram *até excessivas* ou *suficientes em todas* ou *na maioria* das questões foi maior entre os estudantes de *Universidades*, totalizando 86,1%. As *Faculdades* foram a Organização Acadêmica em que houve a menor proporção, 81,4%. No Gráfico 4.23, é possível observar que as diferenças entre *Faculdades* (81,4%), em relação aos *Centros Universitários* (85,0%) e às *Universidades* (86,1%), são estatisticamente significativas (ver também Tabela II.12, no Anexo II).

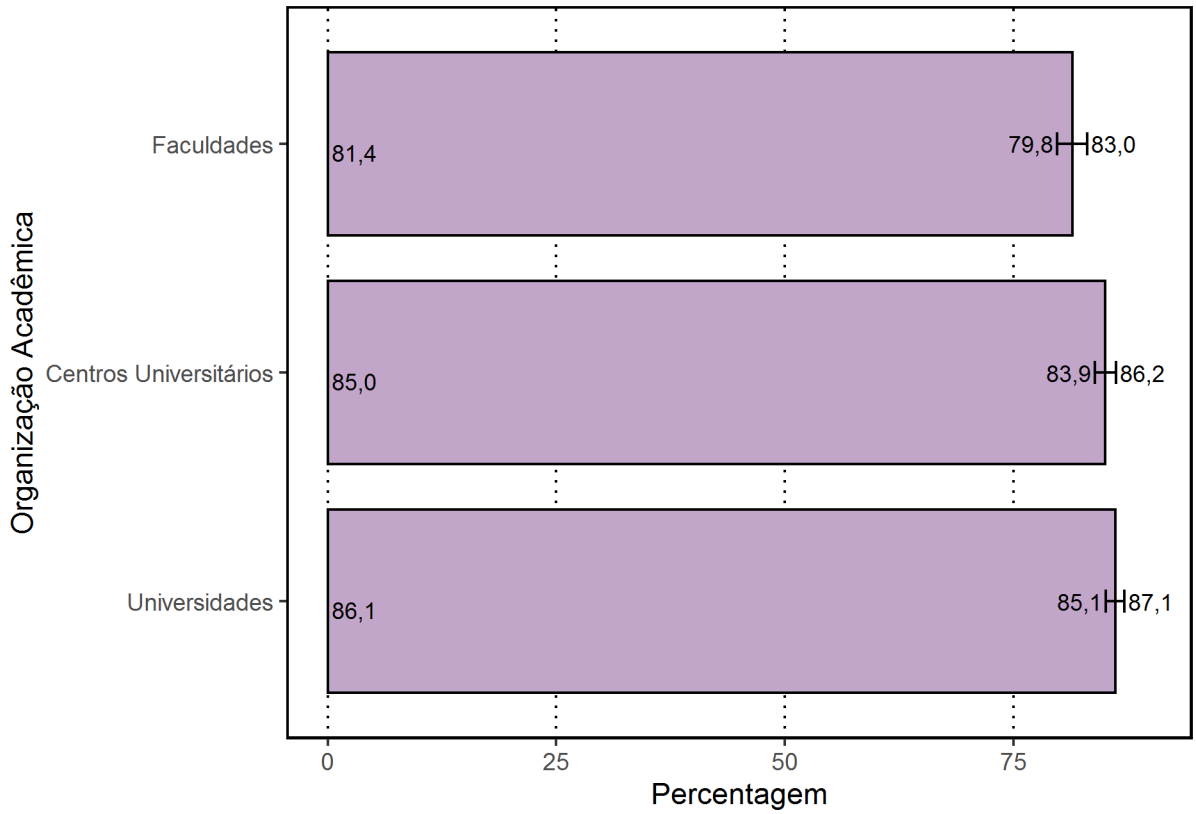


Gráfico 4.23 – Percentual de estudantes que considerou até excessivas ou "suficientes", em todas ou na maioria das questões, "informações/instruções fornecidas para a resolução das mesmas", por Organização Acadêmica – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

O percentual de estudantes que considerou que as informações/instruções fornecidas para a resolução das questões eram *até excessivas* ou *suficientes em todas* ou *na maioria* das questões foi maior para os estudantes de cursos de IES *Públicas* (87,1%), não havendo diferença estatisticamente significativa da proporção em IES *Privadas* (84,5%). (ver Gráfico 4.24 e Tabela II.12, no Anexo II).

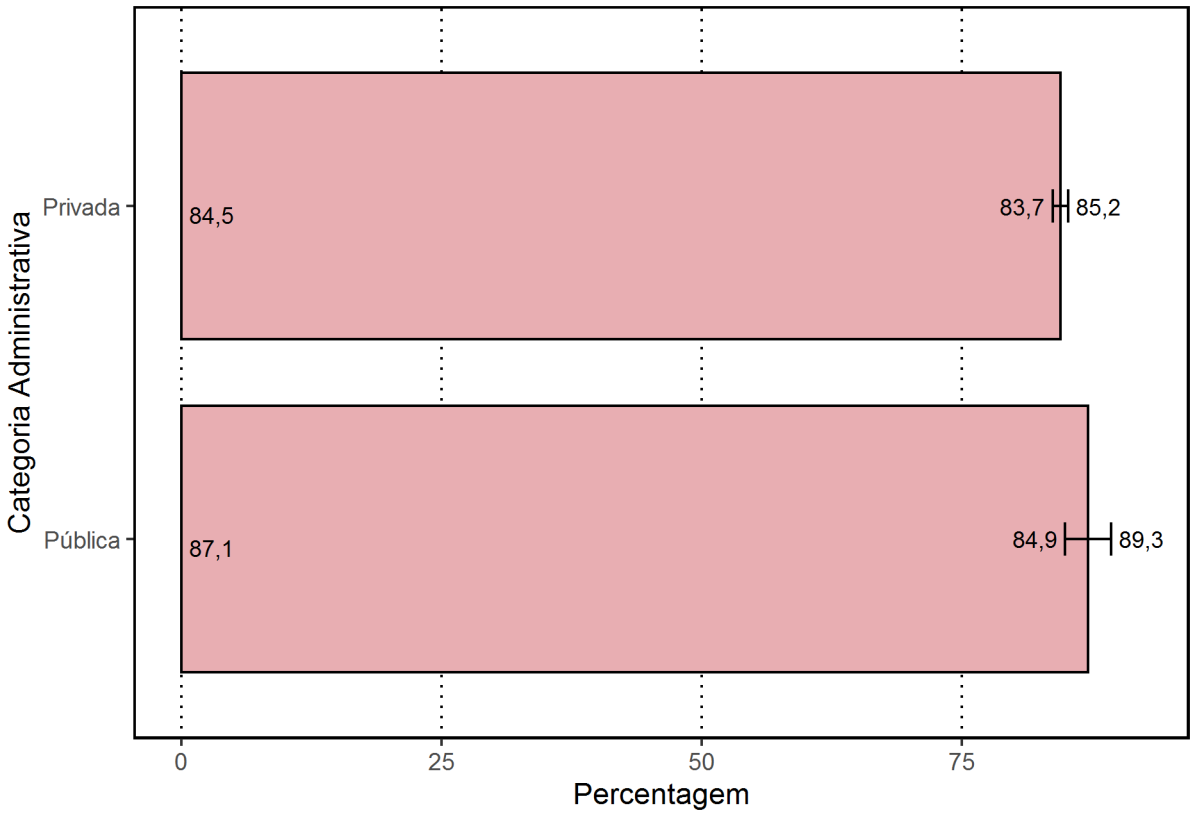


Gráfico 4.24 – Percentual de estudantes que considerou até excessivas ou "suficientes", em todas ou na maioria das questões, "informações/instruções fornecidas para a resolução das mesmas", por Categoria Administrativa – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

4.5 DIFICULDADE ENCONTRADA AO RESPONDER À PROVA

Indagados sobre as dificuldades com as quais se depararam ao *responder à prova* (Questão 7), 20,6% dos estudantes apontaram o *Desconhecimento do conteúdo*. Para 54,6%, a *Forma diferente de abordagem do conteúdo* foi indicada como dificuldade. Já a *Falta de motivação para fazer a prova* foi a dificuldade apontada por 7,0% dos respondentes.

Considerando-se todo o Brasil, 15,3% dos respondentes afirmaram que não tiveram *qualquer tipo de dificuldade para responder à prova* (Tabelas II.13 e II.14, no Anexo II).

Nos Gráficos 4.25 a 4.28, são apresentados os percentuais de estudantes que apontaram o *Desconhecimento do conteúdo* como *dificuldade ao responder à prova*.

Na análise por Grandes Regiões, o percentual de inscritos e presentes que apontaram o *Desconhecimento do conteúdo* como *dificuldade ao responder à prova* não superou 21,5%. Os percentuais variaram de 19,0%, na região Nordeste, a 21,5%, na região Sul.

A *Forma diferente de abordagem do conteúdo* foi a escolha modal dos estudantes, com percentuais que variaram de 50,9% (região Centro-Oeste) a 57,1% (região Norte). O percentual de alunos que citou a *Falta de motivação* como dificuldade variou de 5,8% (região Norte) a 8,4% (região Nordeste). Os que declararam não ter *qualquer tipo de dificuldade para responder à prova* variaram de 13,2%, na região Norte, a 19,5%, na região Centro-Oeste.

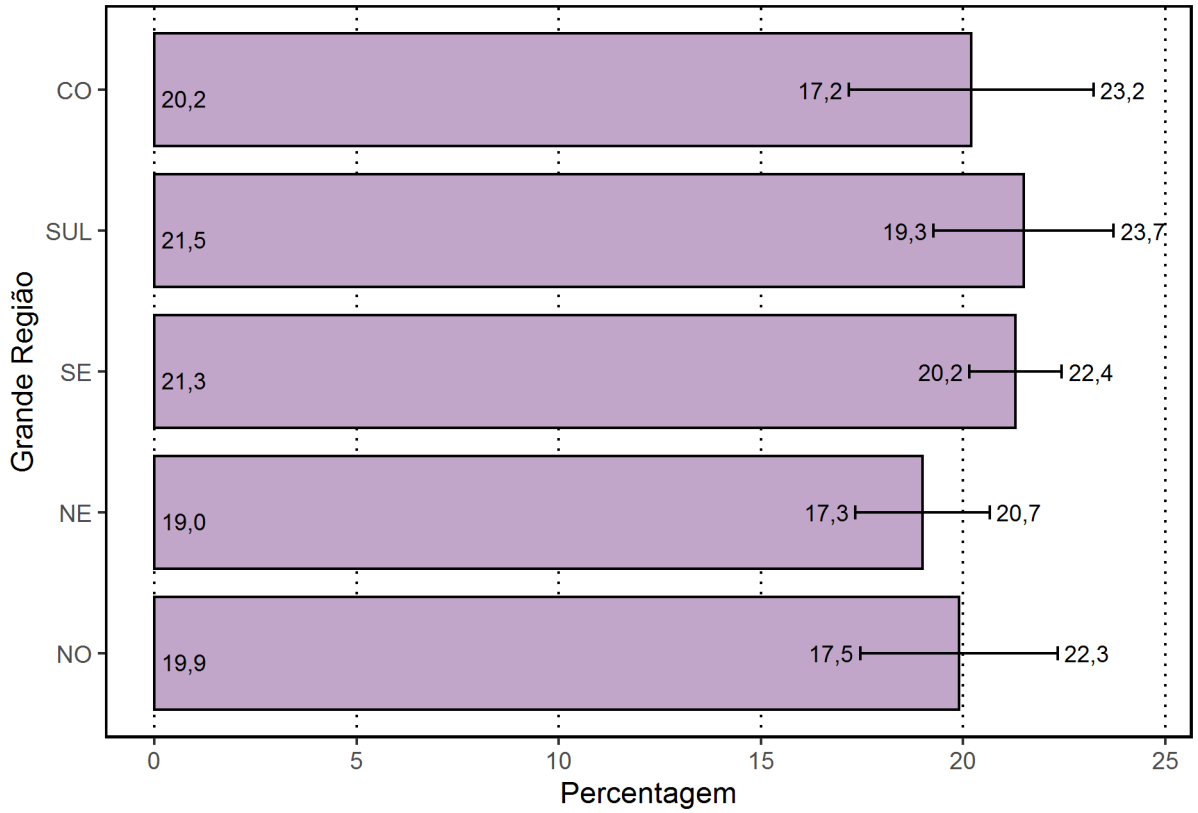


Gráfico 4.25 – Percentual de estudantes que considerou o Desconhecimento do conteúdo como a principal "dificuldade ao responder à prova", por Grande Região – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Em relação aos quartos de desempenho, o *Desconhecimento do conteúdo* foi a opção escolhida por 18,2% dos estudantes do quarto inferior e por 22,3% do quarto superior, caracterizando uma tendência crescente. São observadas diferenças estatisticamente significativas entre o quarto inferior e os dois quartos superiores de desempenho. A alternativa modal para os alunos, quando agregados pelos quartos de desempenho, para a dificuldade encontrada, foi causada pela *Forma diferente de abordagem do conteúdo*: 57,2%, no primeiro quarto, e 57,4% do segundo quarto, escolheram essa alternativa.

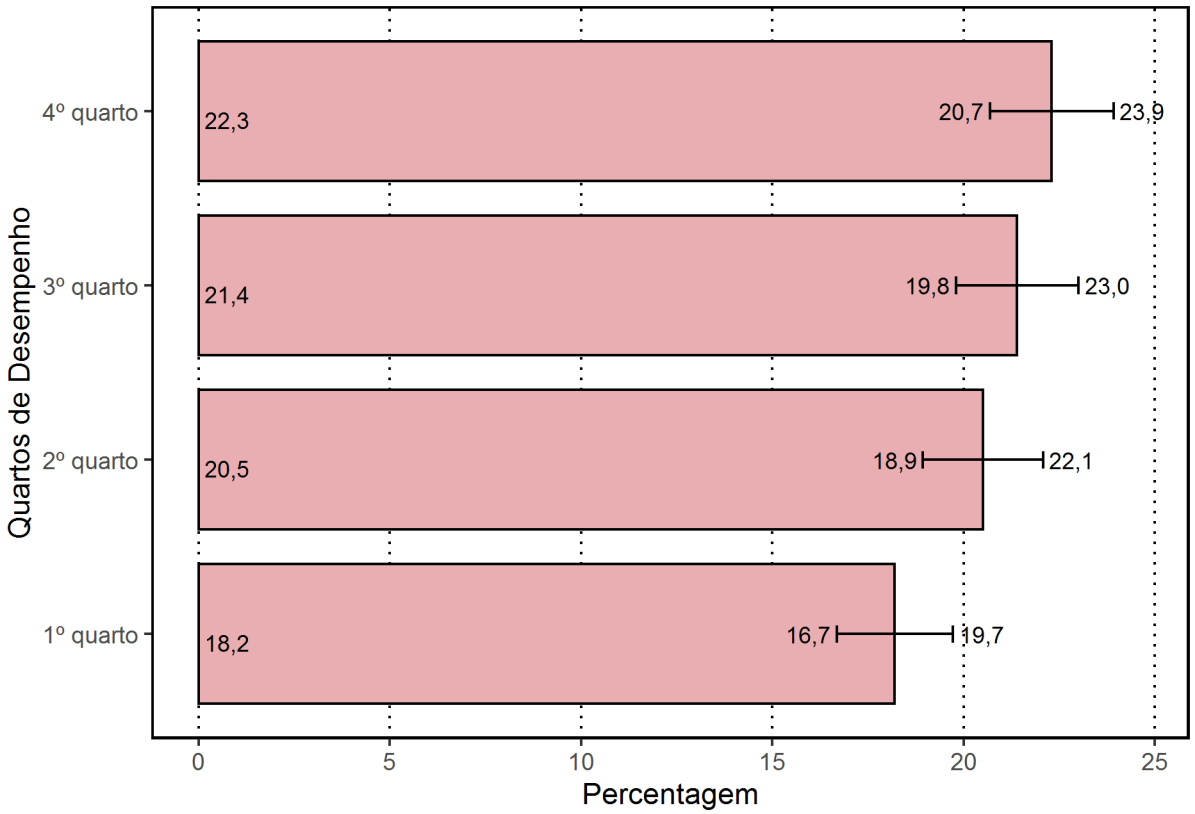


Gráfico 4.26 – Percentual de estudantes que considerou o Desconhecimento do conteúdo como a principal "dificuldade ao responder à prova", por Quartos de Desempenho – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Na análise por Organização Acadêmica, o percentual de inscritos e presentes que apontou o *Desconhecimento do conteúdo* como *dificuldade ao responder à prova* não superou 20,9%. Os percentuais variaram de 20,1%, nas *Faculdades*, a 20,9%, nas *Universidades*.

A *Forma diferente de abordagem do conteúdo* foi a escolha modal dos estudantes, com percentuais que variaram de 52,9% (*Universidades*) a 58,0% (*Faculdades*). O percentual de alunos que citou a *Falta de motivação* como dificuldade variou de 5,8% (*Centros Universitários*) a 8,3% (*Universidades*). Os que declararam não ter *qualquer tipo de dificuldade para responder à prova* variaram de 12,9%, nas *Faculdades*, a 16,4%, nos *Centros Universitários*.

No Gráfico 4.27, é possível observar que não há diferenças estatisticamente significativas entre *Faculdades*, *Centros Universitários* e *Universidades* (ver também Tabela II.14, no Anexo II).

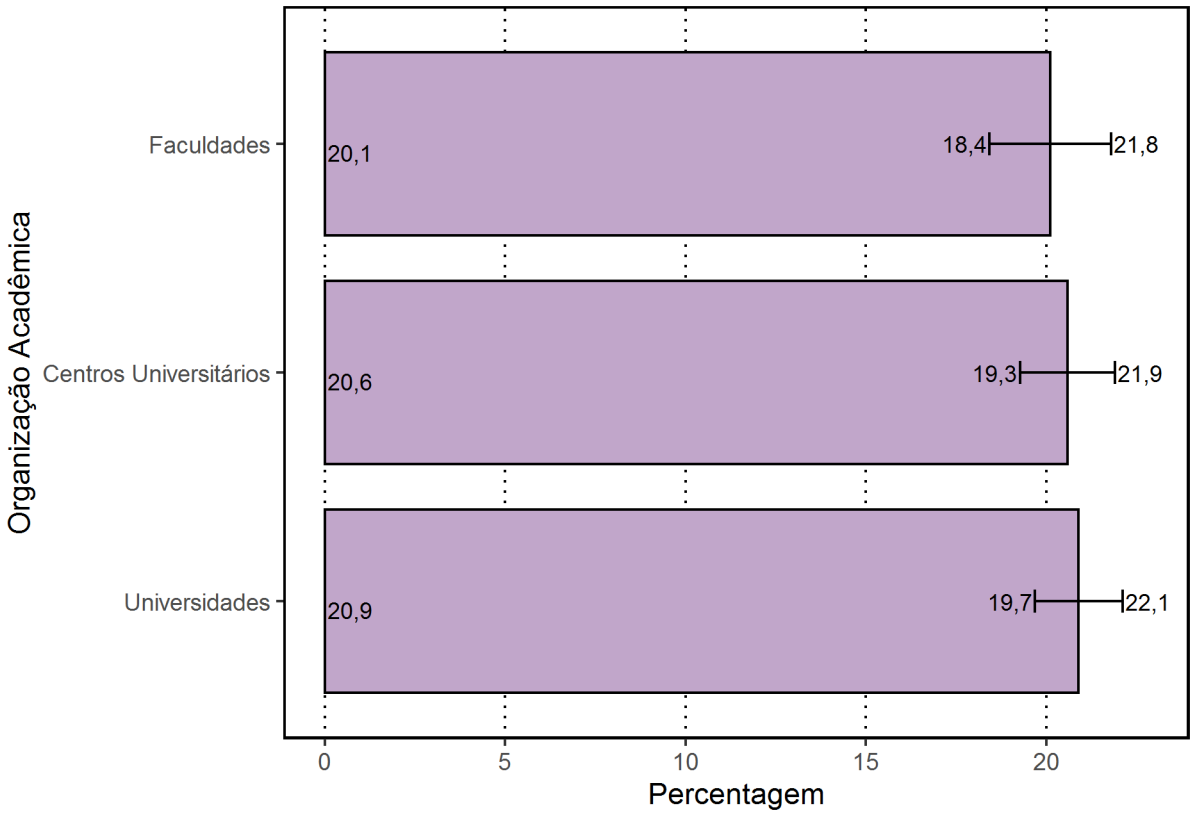


Gráfico 4.27 – Percentual de estudantes que considerou o Desconhecimento do conteúdo como a principal "dificuldade ao responder à prova", por Organização Acadêmica – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Em relação às Categorias Administrativas, o *Desconhecimento do conteúdo* foi a opção escolhida por 27,7% dos estudantes nas IES Públicas e por 19,9% nas IES Privadas. São observadas diferenças estatisticamente significativas entre essas duas categorias. A alternativa modal para os alunos, quando agregados pelas Categorias Administrativas, para a dificuldade encontrada, foi causada pela *Forma diferente de abordagem do conteúdo*: 42,8%, para IES Públicas e 55,8%, para as IES Privadas. (ver Gráfico 4.28 e Tabela II.14, no Anexo II).

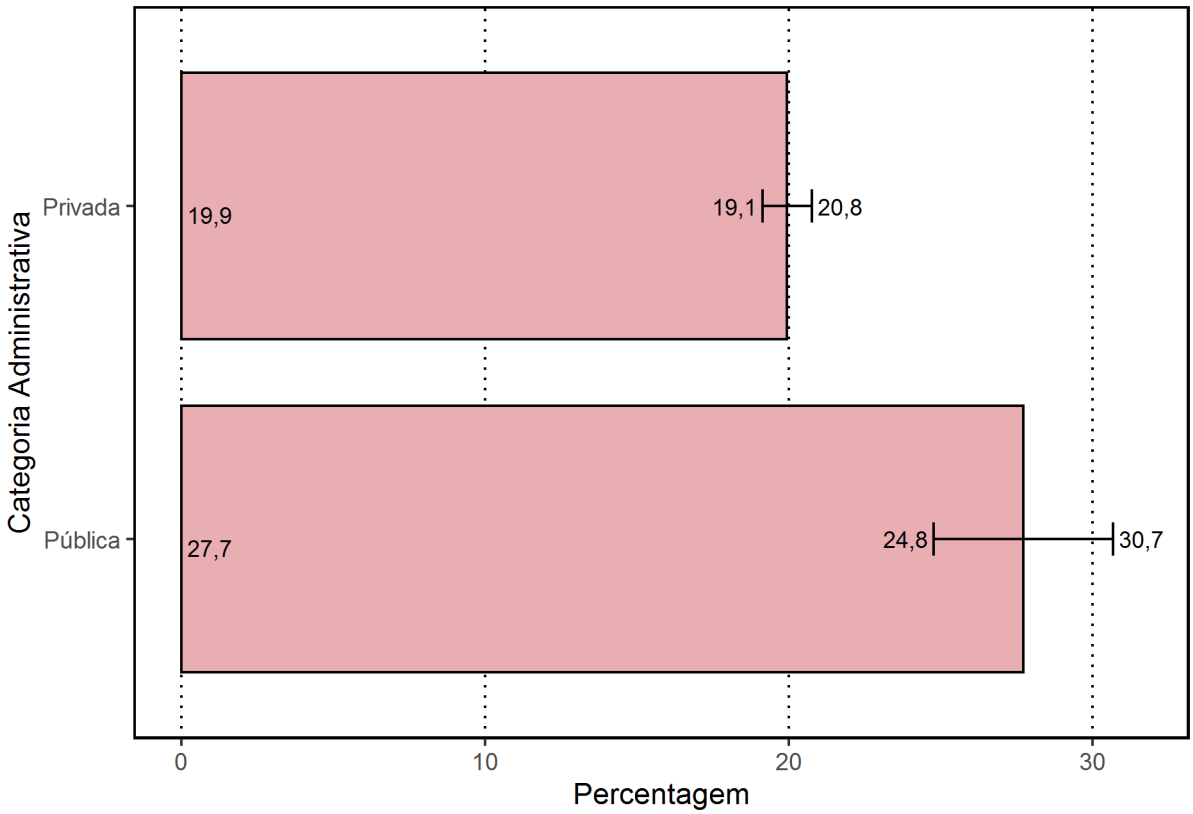


Gráfico 4.28 – Percentual de estudantes que considerou o Desconhecimento do conteúdo como a principal "dificuldade ao responder à prova", por Categoria Administrativa – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

4.6 CONTEÚDOS DAS QUESTÕES OBJETIVAS DA PROVA

Ao se analisarem os conteúdos das questões objetivas da prova (Questão 8), verifica-se que um percentual muito pequeno dos estudantes avaliados, apenas 2,4%, afirmou que *não estudou ainda a maioria desses conteúdos* (Gráficos 4.29 a Gráfico 4.32, e as Tabelas II.15 e II.16, no Anexo II). A maioria (72,8%) afirmou ter estudado e aprendido *muitos* ou *todos* os conteúdos avaliados.

Na análise por Grande Região, a proporção de respondentes que escolheu a opção *não estudou ainda a maioria desses conteúdos* foi pequena. Observa-se que, nas regiões Norte (3,1%) e Nordeste (2,9%), as proporções foram ligeiramente maiores do que a média nacional (2,4%). Nas regiões Sul e Centro-Oeste, a situação foi inversa, com proporções mais baixas, correspondendo a, respectivamente, 1,2% e 1,9%. Na região Sudeste, a proporção de respondentes que escolheram essa resposta foi a mesma da nacional (2,4%). São observadas diferenças estatisticamente significativas entre a região Sul e as regiões Norte, Nordeste e Sudeste.

Em todas as regiões, a maioria dos presentes afirmou ter estudado e aprendido *muitos* o*u todos* os conteúdos, com proporções variando entre 68,4%, na região Norte, a 81,2%, na região Sul.

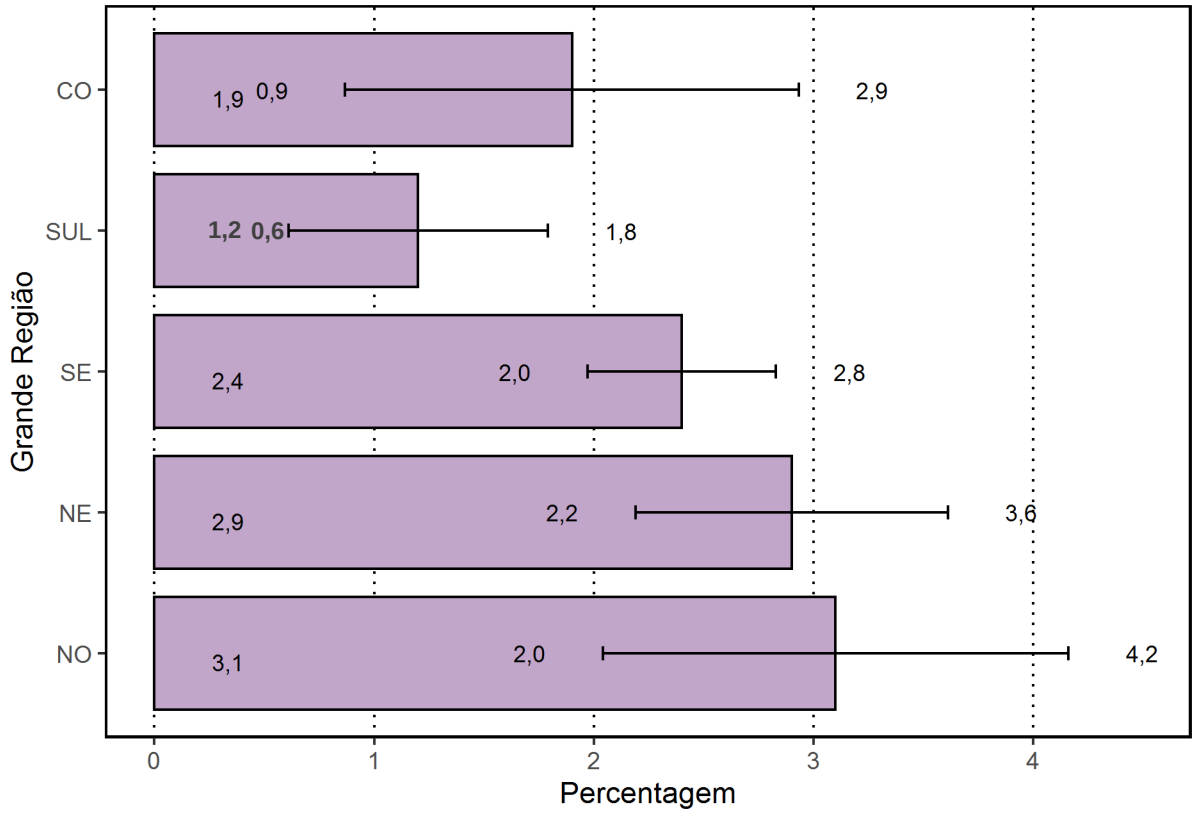


Gráfico 4.29 – Percentuais de estudantes que informaram que não estudaram ainda a maioria desses conteúdos, por Grande Região – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Considerando-se separadamente as opiniões de estudantes dos quatro quartos de desempenho, observa-se que, no quarto inferior, 4,6% ofereceram como resposta que *não estudou ainda a maioria desses conteúdos*, sendo 0,9% os do quarto superior com a mesma resposta. A diferença entre os alunos que optaram por esse motivo de dificuldade no quarto inferior em relação aos demais quartos de desempenho é estatisticamente significativa, bem como a diferença entre os do segundo quarto e os do quarto de desempenho superior.

Tendo-se em conta o quarto superior, 85,2% dos alunos afirmaram ter estudado e aprendido *muitos* o*u todos* os conteúdos. No outro extremo, no primeiro quarto, 58,8% optaram pelas mesmas categorias. As proporções são crescentes com o desempenho.

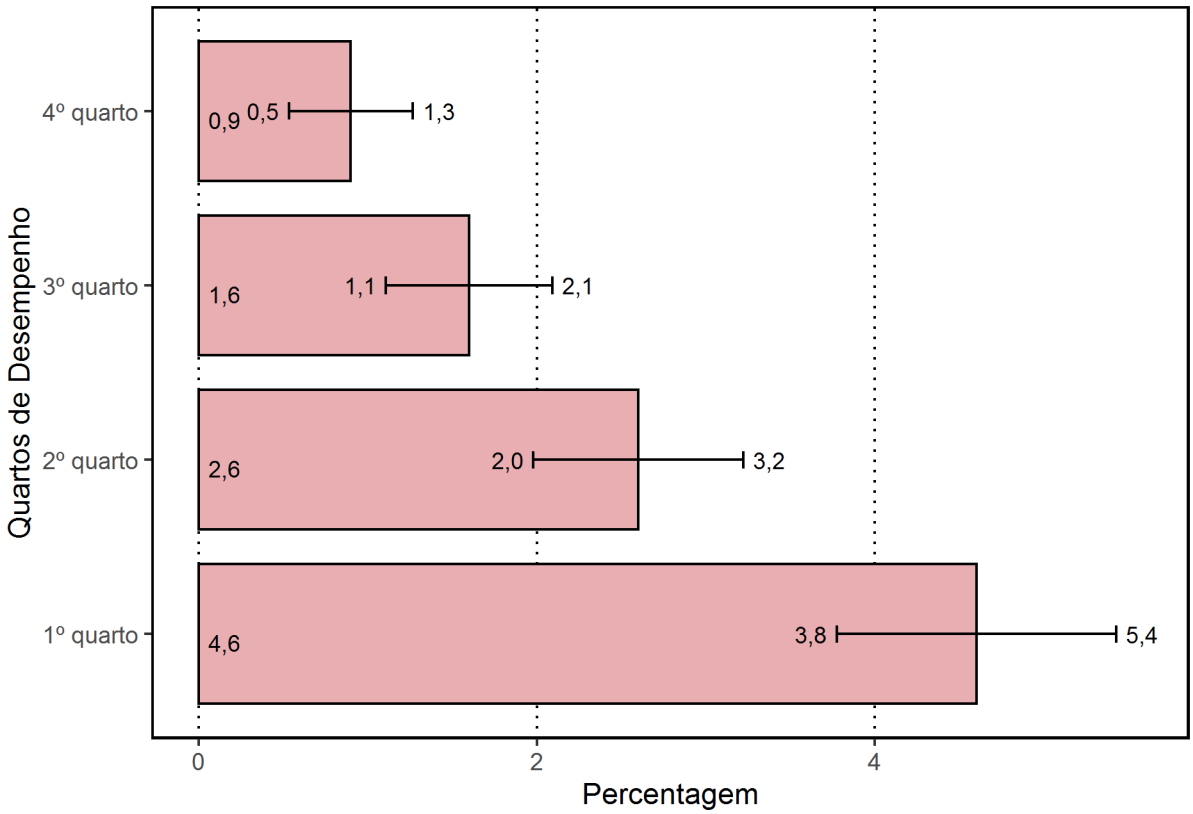


Gráfico 4.30 – Percentuais de estudantes que informaram que não estudaram ainda a maioria desses conteúdos, por Quartos de Desempenho – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Na análise por Organização Acadêmica, a proporção de respondentes que escolheu a opção *não estudou ainda a maioria desses conteúdos* foi pequena. Observa-se que as proporções nos *Centros Universitários* e *Universidades*, ambos com 2,0%, foram menores do que a média nacional (2,4%). Nas *Faculdades*, a situação foi inversa: a proporção foi mais alta (3,8%). No Gráfico 4.31, é possível observar que as diferenças entre *Faculdades* (3,8%) e os demais tipos de Organização Acadêmica são estatisticamente significativas. Em todos os tipos de Organização Acadêmica, a maioria dos presentes afirmou ter estudado e aprendido *muitos* ou *todos* os conteúdos, com proporções variando entre 66,7%, nas *Faculdades*, a 75,5%, nas *Universidades*. (ver também Tabela II.16, no Anexo II).

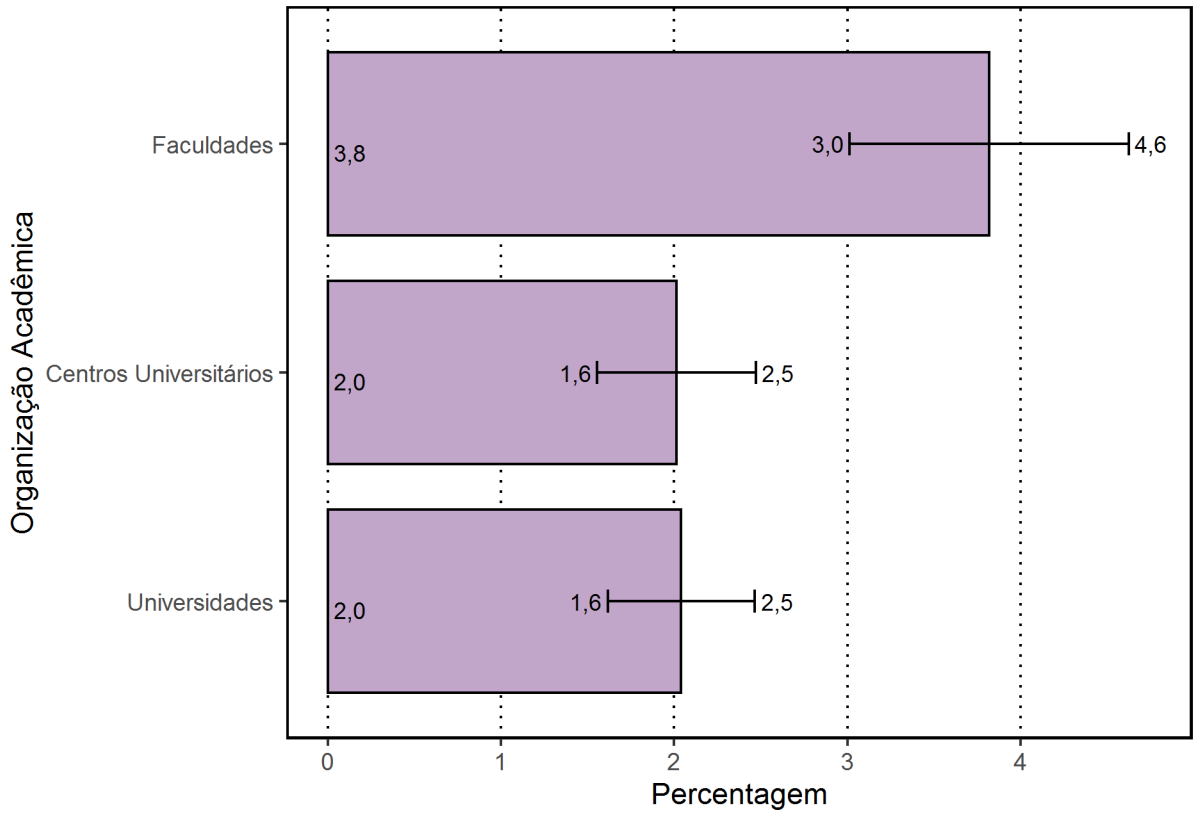


Gráfico 4.31 – Percentuais de estudantes que informaram que não estudaram ainda a maioria desses conteúdos, por Organização Acadêmica – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Em relação às Categorias Administrativas, observa-se que, nas IES *Públicas*, 2,8% ofereceram como resposta que *não estudou ainda a maioria desses conteúdos*, sendo 2,4% nas IES *Privadas* com a mesma resposta. A diferença entre os alunos que optaram por esse motivo de dificuldade nas duas categorias não é estatisticamente significativa. Considerando-se as IES *Públicas*, 76,0% dos alunos afirmaram ter estudado e aprendido muitos ou todos os conteúdos, sendo de 72,5% a proporção dos que escolheram essa resposta nas IES *Privadas*. (ver Gráfico 4.32 e Tabela II.16, no Anexo II).

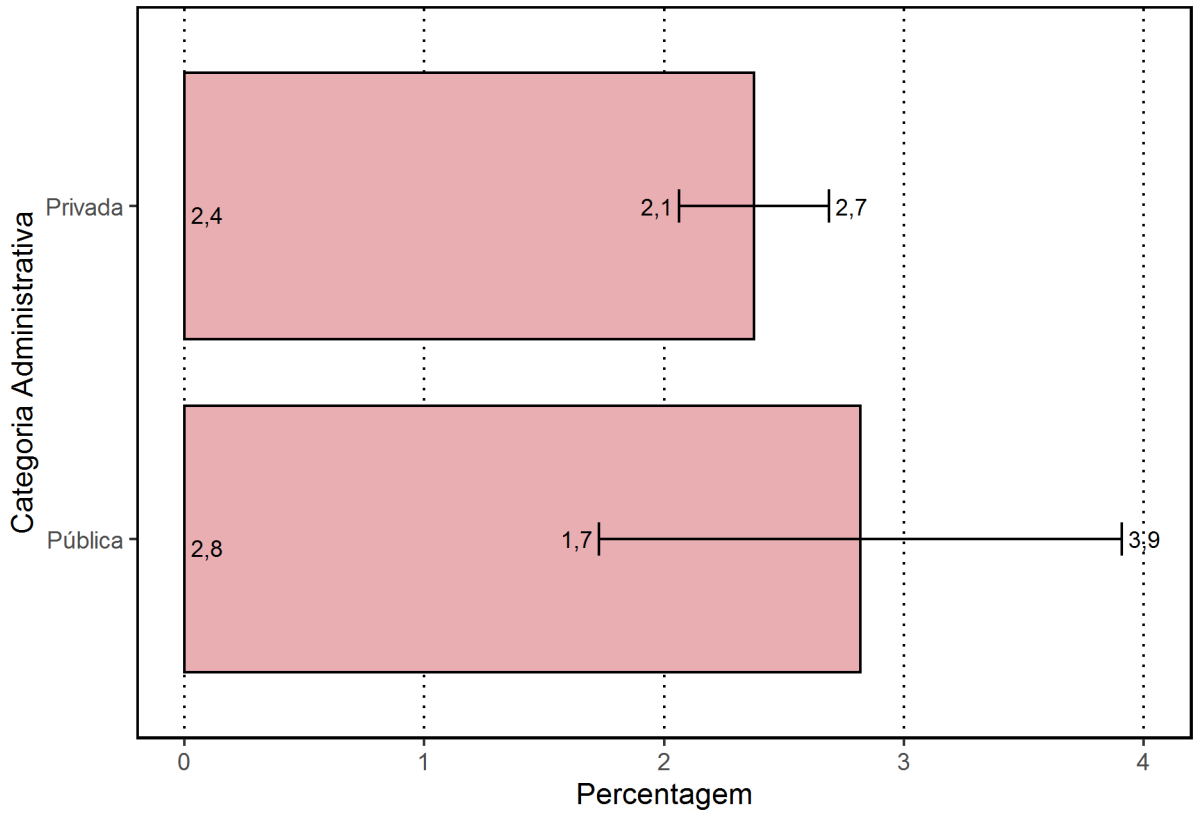


Gráfico 4.32 – Percentuais de estudantes que informaram que não estudaram ainda a maioria desses conteúdos, por Categoria Administrativa – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

4.7 TEMPO GASTO PARA CONCLUIR A PROVA

Ao responderem sobre o tempo de conclusão da prova (Questão 9), mais de quatro quintos dos estudantes (86,4%) afirmaram ter gasto *Entre duas e quatro horas* (Gráfico 4.33 a Gráfico 4.36 e, no Anexo II, as Tabelas II.17 e II.18).

Considerando-se as cinco Grandes Regiões brasileiras, os percentuais dos que utilizaram *Entre duas e quatro horas* para finalizar a prova nas regiões Norte (84,7%) e Nordeste (85,0%) foram inferiores ao percentual nacional. Nas demais Grandes Regiões, os percentuais de alunos que dispensaram *Entre duas e quatro horas* para concluir a prova ficaram muito próximos; 87,2% na região Sudeste; 86,9%, na região Sul; e 86,6%, na região Centro-Oeste, como mostrado no Gráfico 4.33. Não há diferenças estatisticamente significativas entre as regiões.

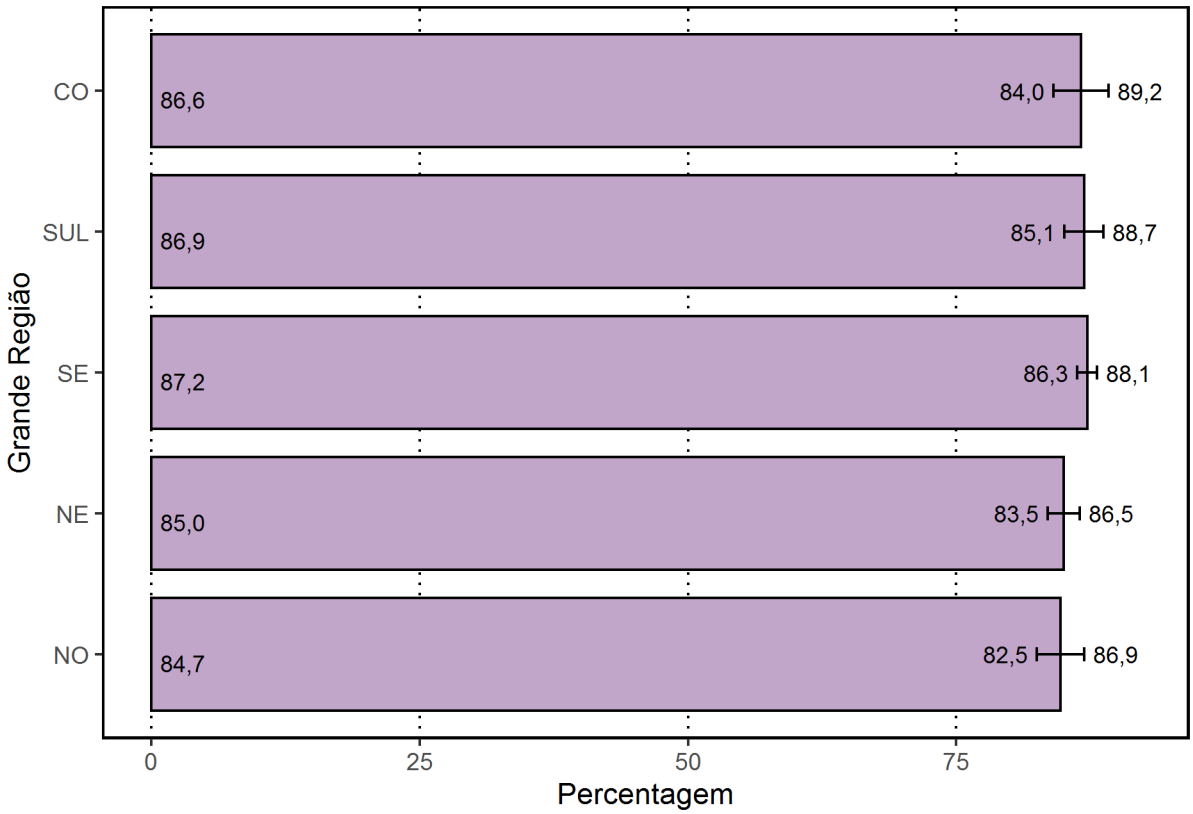


Gráfico 4.33 – Percentuais de estudantes que perceberam que gastaram de duas a quatro horas "para concluir a prova", por Grande Região – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Uma vez analisadas as alternativas escolhidas pelos estudantes que se situam nos diferentes quartos de desempenho, observa-se uma tendência crescente: uma proporção maior de participantes no quarto superior declarou ter gasto *Entre duas e quatro horas para concluir a prova* quando comparada com a proporção de participantes nos quartos inferiores. Há diferenças estatisticamente significativas entre o quarto inferior e os demais quartos de desempenho, bem como entre o segundo e o quarto superior de desempenho.

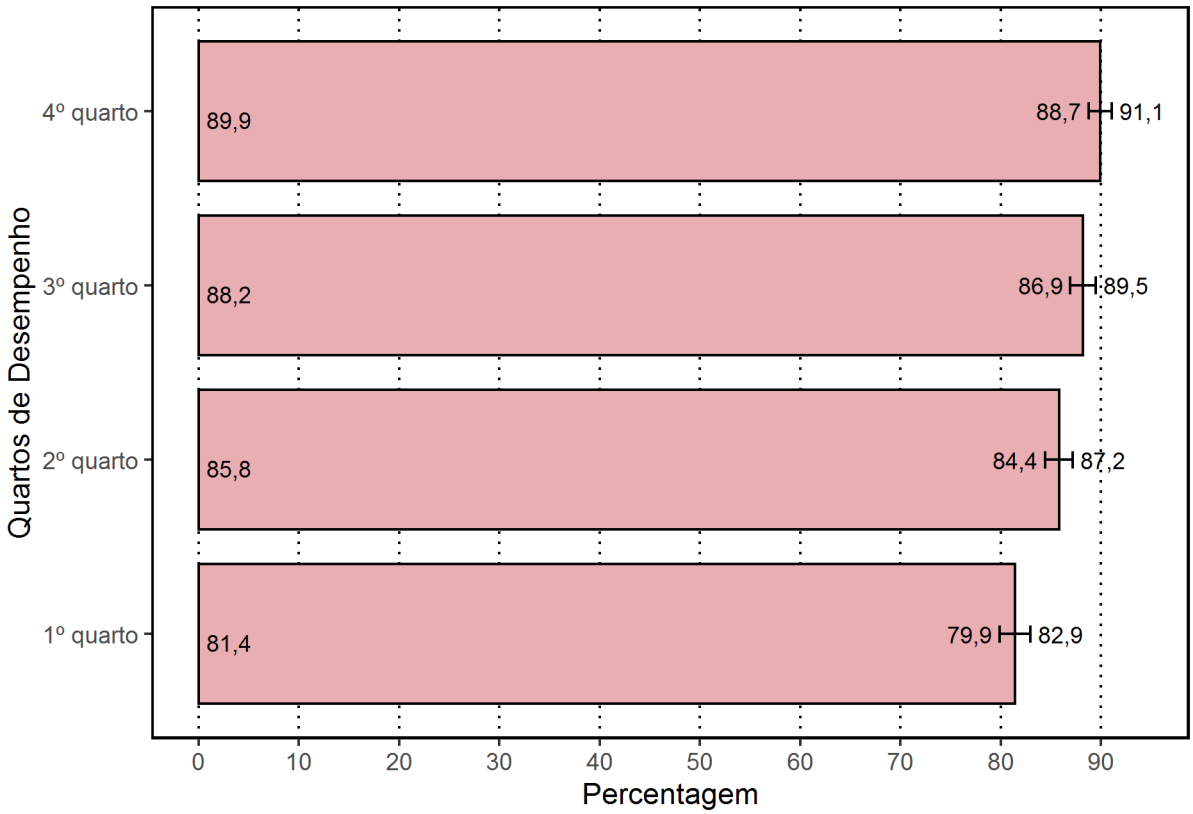


Gráfico 4.34 – Percentuais de estudantes que perceberam que gastaram de duas a quatro horas "para concluir a prova", por Quartos de Desempenho – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Na análise por Organização Acadêmica, os percentuais dos que utilizaram *Entre duas e quatro horas* para finalizar a prova nas *Universidades* (86,5%) e *Centros Universitários* (86,9%) foram superiores ao percentual nacional (86,4%). Nas *Faculdades*, tal percentual foi de 85,2%, e, como mostrado no Gráfico 4.35, não há diferença estatisticamente significativa entre as proporções dos três tipos de Organização Acadêmica.

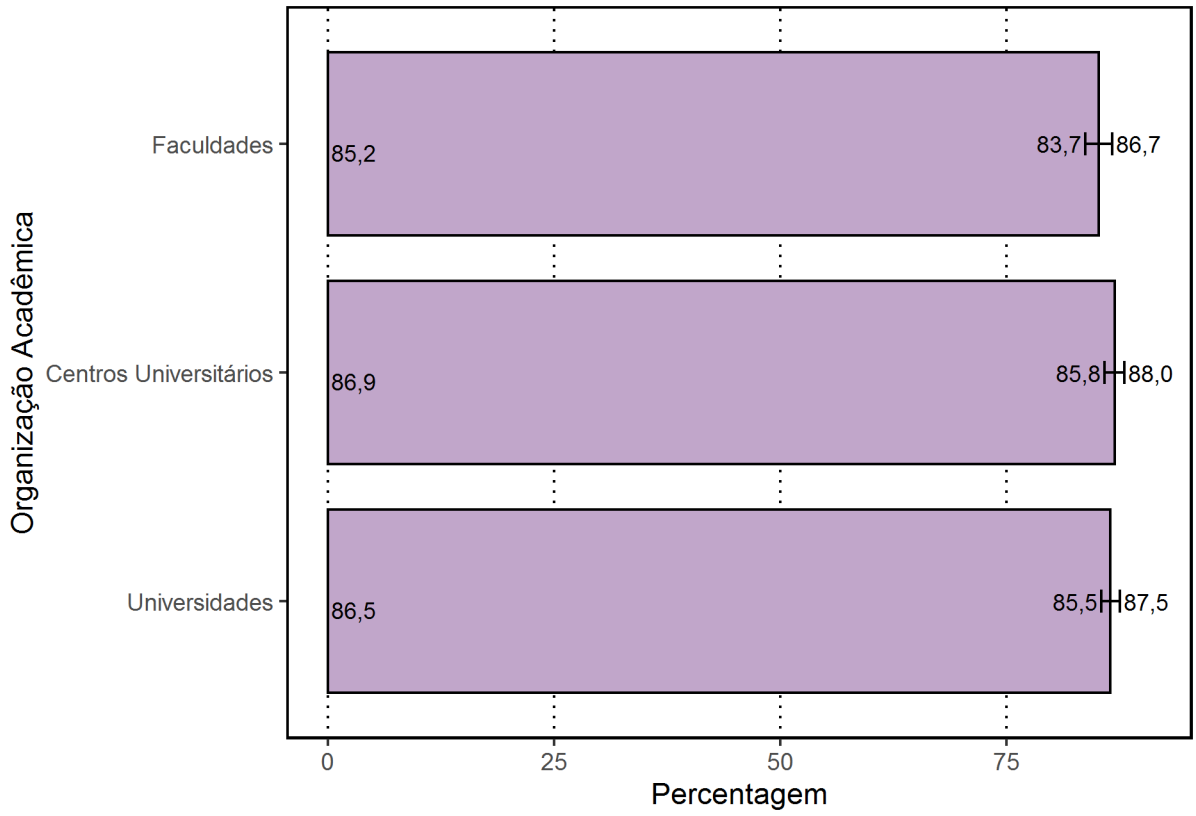


Gráfico 4.35 – Percentuais de estudantes que perceberam que gastaram de duas a quatro horas "para concluir a prova", por Organização Acadêmica – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Em relação às Categorias Administrativas, observa-se que, nas IES Públicas, 82,4% declararam ter gasto *Entre duas e quatro horas para concluir a prova*, sendo 86,7% nas IES Privadas com a mesma resposta. A diferença entre os alunos que optaram por esse motivo de dificuldade nas duas categorias é estatisticamente significativa (ver Gráfico 4.36 e Tabela II.18, no Anexo II).

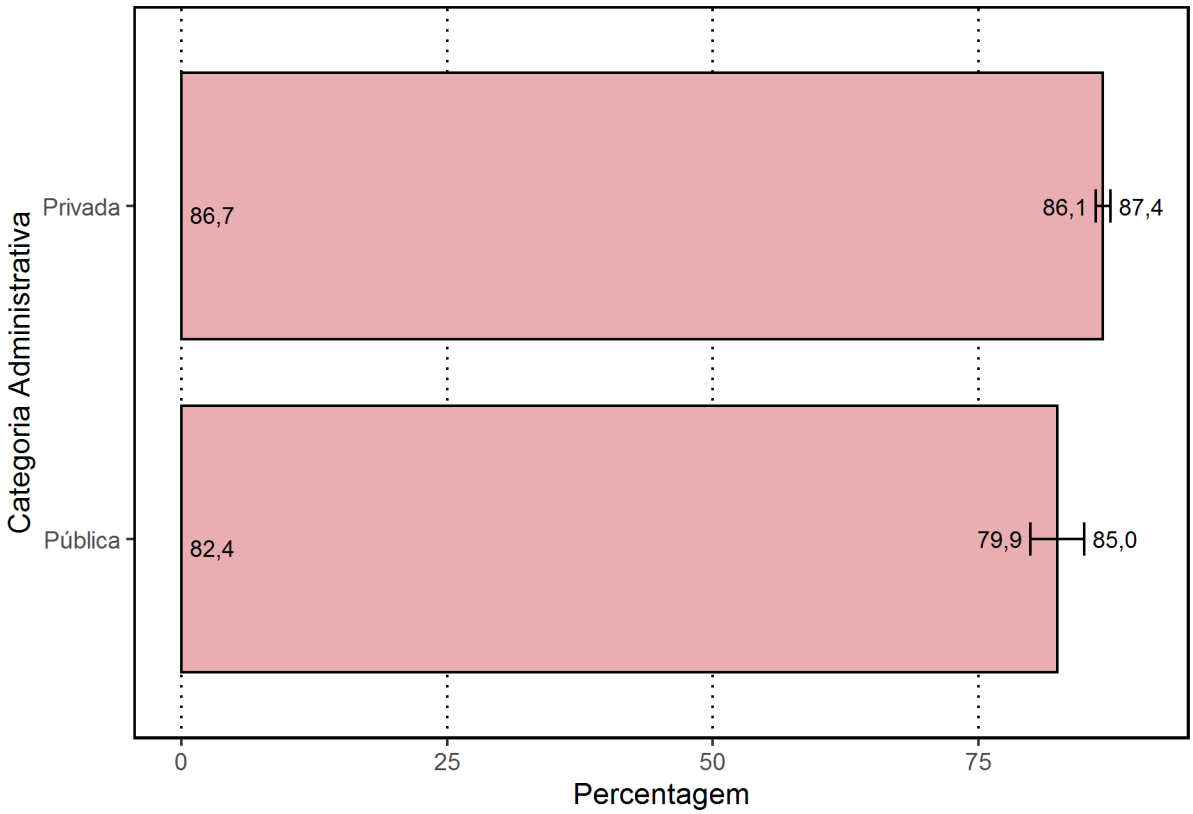


Gráfico 4.36 – Percentuais de estudantes que perceberam que gastaram de duas a quatro horas "para concluir a prova", por Categoria Administrativa – Enade/2019 – Biomedicina

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

CAPÍTULO 5
DISTRIBUIÇÃO DOS CONCEITOS

5.1 PANORAMA NACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DOS CONCEITOS

O Conceito Enade é um indicador de qualidade que avalia os cursos por intermédio dos desempenhos dos estudantes a partir dos resultados do Enade. Os valores possíveis vão de 1 (pior situação) a 5 (melhor situação). Os cursos com apenas um ou sem nenhum concluinte participante não obtêm o Conceito Enade, ficando Sem Conceito (SC).

Na Tabela 5.1, são apresentadas a quantidade e a distribuição de cursos de Biomedicina participantes do Enade/2019, por faixa de conceito e Grande Região. Enfatiza-se, mais uma vez, que a diferença entre os cursos tabulados neste capítulo e no capítulo 2 corresponde aos cursos que não foram avaliados, ou seja, àqueles, em princípio, sem alunos concluintes que tivessem sido inscritos para a prova.

Observando-se os dados da Tabela 5.1, nota-se que, dos 303 cursos participantes, 119 (39,3%) classificaram-se com conceito 3, o valor modal. Esse foi também o conceito modal na maioria das regiões: Sudeste (40,1%), Sul (59,6%) e Centro-Oeste (36,0%). O conceito 2 foi o segundo mais frequente em nível nacional (33,0%, correspondendo a 100 cursos), sendo o conceito modal das regiões Norte (55,6%) e Nordeste (44,8%), e o conceito 4, o terceiro (19,8%, correspondendo a 60 cursos). Houve, ainda, nove cursos (3,0%) que receberam conceito 5, e 14 cursos (4,6%) que receberam conceito 1. Dos 303 cursos de Biomedicina, um (0,3%) ficou Sem Conceito (SC).

Tabela 5.1 - Distribuição absoluta e percentual na coluna de Cursos Participantes, por Grande Região, segundo o Conceito Enade - Enade/2019 - Biomedicina

Conceito Enade	Grande Região											
	Brasil		NO		NE		SE		SUL		CO	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	303	100,0	27	100,0	67	100,0	137	100,0	47	100,0	25	100,0
SC	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	0,7	0	0,0	0	0,0
1	14	4,6	2	7,4	7	10,4	4	2,9	0	0,0	1	4,0
2	100	33,0	15	55,6	30	44,8	45	32,9	2	4,3	8	32,0
3	119	39,3	7	25,9	20	29,9	55	40,2	28	59,6	9	36,0
4	60	19,8	2	7,4	9	13,4	27	19,7	15	31,9	7	28,0
5	9	3,0	1	3,7	1	1,5	5	3,65	2	4,3	0	0,0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

A região Norte participou com 27 cursos ou 8,9% do total nacional. Desses, 15 cursos receberam o conceito 2, o que equivale a 55,6% do total regional, além de ser o conceito modal na região, como já comentado. A dois cursos (7,4%) atribuiu-se conceito 1, e a sete

cursos (25,9%), conceito 3. Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC), um curso recebeu o conceito 5 e dois cursos, o conceito 4, nessa região.

A região Nordeste participou com 67 cursos ou 22,1% do total nacional. Nessa região, 30 cursos (44,8% em termos regionais) obtiveram conceito 2, o conceito modal para a região, como já comentado. Os conceitos 1 e 3 foram atribuídos, respectivamente, a sete e a 20 cursos (10,4% e 29,9%, respectivamente). Ainda nessa região, nove cursos (13,4%) foram avaliados com o conceito 4, e um curso (1,5%) foi avaliado com o conceito 5. Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC).

Dos 137 cursos participantes da região Sudeste (45,2% do total nacional), o conceito 3 foi o conceito modal, como já anteriormente assinalado, tendo sido obtido por 55 cursos (40,1%). O conceito 1 foi atribuído a quatro cursos (2,9%), e o conceito 2, a 45 cursos (32,8%). Receberam os conceitos 4 e 5, respectivamente, 27 cursos (19,7%) e cinco cursos (3,6%). Nessa região, um curso ficou Sem Conceito (SC).

Os 47 cursos da região Sul corresponderam a 15,5% do total nacional. Como já indicado, houve predominância do conceito 3, atribuído a 59,6% dos cursos da região (conceito modal), ou seja, atribuído a 28 dos 47 cursos participantes na região Sul. O conceito 2 foi atribuído a dois cursos (4,3%), e os conceitos 4 e 5, a 15 (31,9%) e a dois cursos (4,3%), respectivamente. Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC) na região Sul ou recebeu conceito 1.

Já dos 25 cursos participantes na região Centro-Oeste (8,3% do total nacional), nove (36,0% em termos regionais) receberam conceito 3, o conceito modal, como já fora destacado. Um curso (4,0%) obteve o conceito 1, oito cursos (32,0%) obtiveram conceito 2, e outros sete (28,0%), conceito 4. Nessa região, nenhum curso ficou Sem Conceito (SC) ou recebeu o conceito 5.

No Gráfico 5.1, é apresentada a distribuição cumulativa do Conceito Enade segundo Grande Região. Em um gráfico de distribuição cumulativa, em cada valor de abscissa (eixo x), o valor apresentado no eixo das ordenadas (eixo y) é o valor acumulado da variável (conceito Enade). Observando a linha vertical pontilhada, que ajuda a visualizar o percentual de conceitos acumulados até o valor 3, ou seja, conceitos 1, 2 e 3, pode-se notar que, por exemplo, a região Norte (linha azul) apresenta quase 90% dos cursos com conceito 3 ou abaixo deste valor. A região Sul (linha rosa), por outro lado, apresenta menos de 65% dos cursos na mesma situação: com conceito 3 ou abaixo. Destaca-se que em algumas regiões o conceito 5 pode não ter sido alcançado por nenhum curso. É o que ocorre na região Centro-Oeste (linha laranja), todos os cursos têm conceito menor ou igual a 4, e a poligonal alcança 100% no conceito 4.

Em linhas gerais, em um gráfico de distribuição cumulativa, poligonais mais à esquerda representam Grandes Regiões com pior distribuição, e poligonais mais à direita, Grandes Regiões com melhores conceitos. A região Norte (linha azul) e a Nordeste (linha verde) apresentam os cursos com conceitos mais baixos, ao passo que a região Sul (linha roxa) apresenta a distribuição com valores maiores. Cursos em IES situadas nas regiões Sudeste (linha vermelha) e Centro-Oeste (linha laranja) apresentam uma situação intermediária.

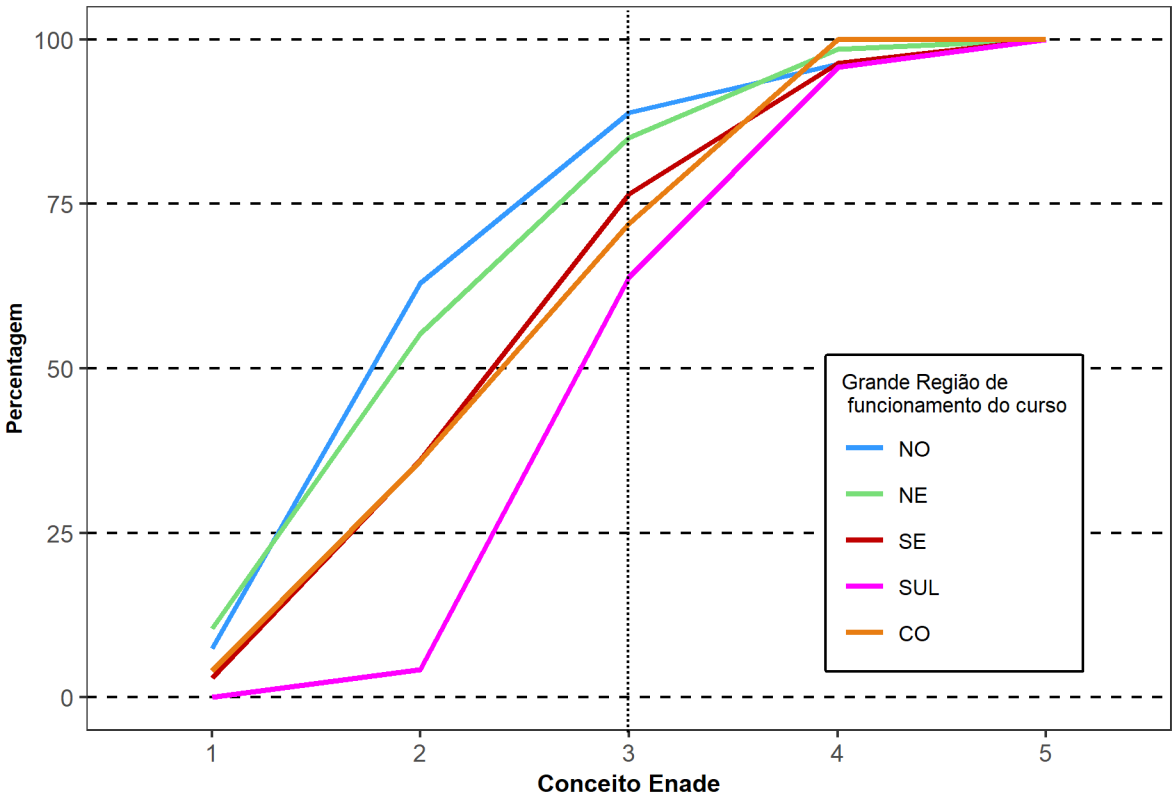


Gráfico 5.1 - Distribuição cumulativa do Conceito Enade segundo a Grande Região - Biomedicina - Enade/2019

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

5.2 Conceitos por Categoria Administrativa, por Modalidade de Ensino e Grande Região

Na Tabela 5.2, é apresentada a distribuição dos cursos de Biomedicina participantes do Enade/2019, por Categoria Administrativa e Modalidade de ensino, de acordo com os conceitos por eles alcançados, segundo as Grandes Regiões brasileiras. Dos 303 cursos participantes, 26 (8,6%) eram ministrados em Instituições Públicas, e 277 (91,4%), em Instituições Privadas. Quanto à Modalidade de ensino, um curso era a Distância, e 302, Presenciais.

De acordo com as informações da Tabela 5.2, em termos nacionais, entre Instituições Públicas e Privadas, observa-se que, dos nove cursos avaliados com conceito 5, dois eram

oferecidos em IES *Públicas*, e sete, em IES *Privadas*. Dos 26 cursos participantes de IES Públicas, o conceito 4 foi o valor modal, atribuído a 19 cursos (73,1%). Dos demais cursos de Instituições Públicas participantes, cinco cursos (19,2%) foram avaliados com conceito 3 e, como já comentado, dois cursos (7,7%), com conceito 5. Nesta categoria, nenhum curso ficou Sem Conceito (SC) ou recebeu conceito 1 ou 2.

Na rede privada, o conceito modal foi 3, atribuído a 114 cursos, o correspondente a 41,2% dos 277 cursos da categoria. Dos demais cursos participantes, 14 (5,1%) receberam conceito 1, e 100 (36,1%), conceito 2. O conceito 4 foi atribuído a 41 cursos (14,8%), e o conceito 5, a sete cursos (2,5%). Nesta Categoria Administrativa, um curso (0,4%) ficou Sem Conceito (SC).

Dos 302 cursos participantes da modalidade presencial, o conceito 3 foi o valor modal, atribuído a 119 cursos (39,4%). Dos demais cursos nesta modalidade de ensino, 14 cursos (4,6%) receberam conceito 1, 99 cursos (32,8%) receberam conceito 2, 60 cursos (19,9%), conceito 4, e nove cursos (3,0%), conceito 5. Nesta modalidade de ensino, um curso (0,3%) ficou Sem Conceito (SC).

Ao único curso a Distância informado, atribuiu-se o conceito 2. Nessa Modalidade de ensino, nenhum curso ficou Sem Conceito (SC).

Tabela 5.2 - Total de Cursos Participantes, por Categoria Administrativa e por Modalidade de ensino, segundo a Grande Região e o Conceito Enade - Enade/2019 - Biomedicina

Grande Região	Conceito Enade	Categoria Administrativa			Modalidade de Ensino	
		Total	Pública	Privada	Educação Presencial	Educação a Distância
Brasil		303	26	277	302	1
	SC	1	0	1	1	0
	1	14	0	14	14	0
	2	100	0	100	99	1
	3	119	5	114	119	0
	4	60	19	41	60	0
	5	9	2	7	9	0
NO		27	1	26	27	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	2	0	2	2	0
	2	15	0	15	15	0
	3	7	0	7	7	0
	4	2	1	1	2	0
	5	1	0	1	1	0
NE		67	4	63	67	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	7	0	7	7	0
	2	30	0	30	30	0
	3	20	1	19	20	0
	4	9	3	6	9	0
	5	1	0	1	1	0
SE		137	11	126	136	1
	SC	1	0	1	1	0
	1	4	0	4	4	0
	2	45	0	45	44	1
	3	55	3	52	55	0
	4	27	7	20	27	0
	5	5	1	4	5	0
SUL		47	7	40	47	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0
	2	2	0	2	2	0
	3	28	0	28	28	0
	4	15	6	9	15	0
	5	2	1	1	2	0
CO		25	3	22	25	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	1	0
	2	8	0	8	8	0
	3	9	1	8	9	0
	4	7	2	5	7	0
	5	0	0	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Na análise por região, observa-se que, na região Norte, as Instituições Privadas participaram com 26 cursos (96,3% do total regional), foi mais elevada do que a registrada nas demais regiões brasileiras, nenhum ficou Sem Conceito (SC). O conceito modal para as Instituições Privadas na região foi 2, atribuído a 15 cursos, correspondendo a 57,7% dessa categoria na região. Dois cursos foram avaliados com conceito 1, sete com conceito 3, e os conceitos 4 e 5 foram atribuídos a um curso cada. As Instituições Públicas participaram com

um curso na região Norte (3,7% do total regional), ao qual foi atribuído o conceito 4. Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC) nessa combinação de categoria e região.

Todos os cursos oferecidos na região Norte eram presenciais.

Na região Nordeste, a rede privada concentrou 63 dos 67 cursos participantes, o equivalente a 94,0% do total da região. Dentre os cursos oferecidos por IES Privadas no Nordeste, 30 cursos foram avaliados com conceito 2, o conceito modal. Sete cursos obtiveram conceito 1, 19 receberam o conceito 3, seis cursos receberam conceito 4 e um curso ficou com conceito 5. Nessa combinação de categoria e região, nenhum curso ficou Sem Conceito (SC). As Instituições Públicas da região Nordeste participaram com quatro cursos (6,0% do total da região). Desses, três obtiveram conceito 4, o valor modal, seguidos por outro curso, que recebeu conceito 3. Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC) ou com os demais conceitos nessa região.

Todos os cursos oferecidos na região Nordeste eram presenciais.

Na região Sudeste, a proporção de cursos da rede privada, 92,0%, correspondendo a 126 dos 137 cursos participantes. Nessa categoria e região, o conceito modal foi 3, atribuído a 52 cursos, e um curso ficou Sem Conceito (SC). Os demais foram avaliados com conceito 1 (quatro cursos), conceito 2 (45 cursos), conceito 4 (20 cursos) e conceito 5 (quatro cursos). Dos onze cursos oferecidos por Instituições Públicas na região Sudeste, o conceito modal foi 4, atribuído a sete cursos. Nessa região, três receberam conceito 3, e um, conceito 5.

Também na região Sudeste, a quase totalidade foi oferecida na modalidade Presencial: 136 de 137 cursos. Para esses, a moda foi o conceito 3, com 55 cursos. Os demais cursos presenciais da região foram alocados nos conceitos 1 (quatro cursos), 2 (44 cursos), 4 (27 cursos) e 5 (cinco cursos). Ficou Sem Conceito (SC) um curso. Na região Sudeste, o curso oferecido na modalidade Educação a Distância obtive o conceito 2.

As Instituições Privadas concentraram 40 dos 47 cursos participantes da região Sul, 85,1% do total regional. Desses, 28 cursos obtiveram conceito 3, o conceito modal. Nesta combinação de Categoria Administrativa e Grande Região, dois cursos receberam conceito 2, outros nove, conceito 4, e ainda um, conceito 5. Nenhum curso recebeu conceito 1 ou ficou Sem Conceito (SC). As Instituições Públicas na região Sul participaram com sete cursos (14,9% dos cursos da região), aos quais foram atribuídos os conceitos 4 (seis cursos) e 5 (um curso). Nenhum curso da região Sul oferecido por IES Pública ficou Sem Conceito (SC) ou recebeu os conceitos 1, 2 ou 3.

Todos os cursos oferecidos na região Sul eram presenciais.

Na região Centro-Oeste, 22 dos 25 cursos participantes eram de Instituições Privadas (88,0% em termos regionais). Desses, oito cursos receberam os conceitos 2 e 3, bimodal. Dos demais cursos, um recebeu conceito 1, e cinco, conceito 4. Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC) ou recebeu conceito 5. Quanto aos três cursos oferecidos por Instituições Públicas na região Centro-Oeste (12,0% do total regional), dois cursos apresentaram conceito 4, conceito modal, e um recebeu conceito 3. Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC) ou recebeu os demais conceitos nessa combinação de categoria e região.

Todos os cursos oferecidos na região Centro-Oeste eram presenciais.

No Gráfico 5.2, apresenta-se a distribuição do Conceito Enade, segundo a Categoria Administrativa da IES. Os cursos em IES Públicas (linha azul) apresentam uma poligonal mais à direita do que os em IES Privadas (linha verde) e, consequentemente, uma distribuição de Conceitos Enade com valores maiores.

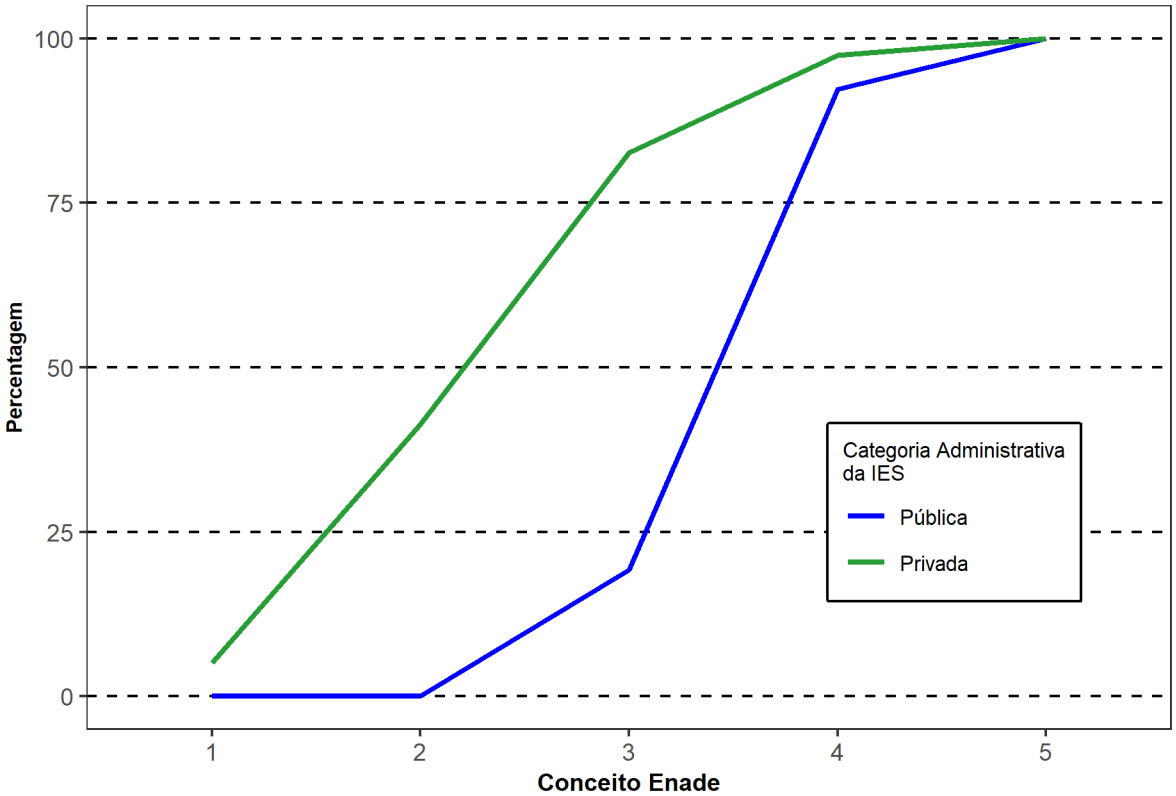


Gráfico 5.2 - Distribuição cumulativa do Conceito Enade segundo a Categoria Administrativa - Biomedicina - Enade/2019

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

5.3 CONCEITOS POR ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E GRANDE REGIÃO

Na Tabela 5.3, encontra-se a distribuição dos conceitos atribuídos aos cursos participantes do Enade/2019, na Área de Biomedicina, por Organização Acadêmica, segundo as Grandes Regiões brasileiras. Dos 303 cursos de Biomedicina participantes, 110 eram oferecidos em *Universidades*, 101 em *Centros Universitários*, 92 em *Faculdades* e nenhum em *CEFET/IF*. Esta distribuição corresponde a, respectivamente, 36,3%, 33,3% e 30,4% dos cursos.

De acordo com os dados apresentados, de todos os nove cursos avaliados com conceito 5, seis eram vinculados a *Universidades*. Os cursos vinculados a esse tipo de Organização Acadêmica tiveram o conceito 3 como conceito modal, atribuído a 44 cursos (40,0%). Os demais cursos vinculados a *Universidades* receberam os conceitos 1 (dois cursos), 2 (19 cursos), 4 (39 cursos) e conceito 5 (seis cursos, como já mencionado). Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC).

Dos cursos em *Centros Universitários*, o conceito modal também foi 3, atribuído a 45 cursos (44,6%). Nenhum curso vinculado a esse tipo de Organização Acadêmica ficou Sem Conceito (SC), e os outros cursos receberam os conceitos 1 (quatro cursos), 2 (36 cursos), 4 (14 cursos) e 5 (dois cursos).

Dos 92 cursos mantidos por *Faculdades*, 45 (48,9%) receberam conceito 2, o conceito modal. O segundo conceito mais frequentemente atribuído aos cursos oferecidos por essa categoria de IES foi o conceito 3, recebido por 30 cursos. Na sequência, oito cursos obtiveram conceito 1, sete cursos, conceito 4, e um curso, conceito 5. Dos cursos oferecidos em *Faculdades*, um ficou Sem Conceito (SC).

Como já foi mencionado, não houve cursos avaliados na Organização Acadêmica *CEFET/IF.*

Tabela 5.3 - Total de Cursos Participantes, por Organização Acadêmica, segundo a Grande Região e o Conceito Enade - Enade/2019 - Biomedicina

Grande Região	Conceito Enade	Organização Acadêmica				
		Total	Universidades	Centros Universitários	Faculdades	CEFET/IF
Brasil		303	110	101	92	0
	SC	1	0	0	1	0
	1	14	2	4	8	0
	2	100	19	36	45	0
	3	119	44	45	30	0
	4	60	39	14	7	0
	5	9	6	2	1	0
NO		27	4	9	14	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	2	0	1	1	0
	2	15	2	4	9	0
	3	7	1	3	3	0
	4	2	1	1	0	0
	5	1	0	0	1	0
NE		67	10	26	31	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	7	0	1	6	0
	2	30	2	12	16	0
	3	20	5	9	6	0
	4	9	3	3	3	0
	5	1	0	1	0	0
SE		137	67	40	30	0
	SC	1	0	0	1	0
	1	4	2	2	0	0
	2	45	15	14	16	0
	3	55	25	20	10	0
	4	27	20	4	3	0
	5	5	5	0	0	0
SUL		47	21	19	7	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0
	2	2	0	2	0	0
	3	28	9	12	7	0
	4	15	11	4	0	0
	5	2	1	1	0	0
CO		25	8	7	10	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	1	0
	2	8	0	4	4	0
	3	9	4	1	4	0
	4	7	4	2	1	0
	5	0	0	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

Considerando-se, separadamente, as regiões brasileiras, verifica-se que, na região Norte, as *Universidades* participaram com apenas quatro dos 27 cursos avaliados, aos quais foi atribuído conceito 2 para dois cursos e conceitos 3 e 4 para um curso cada. Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC) ou recebeu os demais conceitos nesta combinação de categoria e região.

Os *Centros Universitários* da região Norte foram representados por nove cursos, os quais quatro obtiveram conceito 2, modal. Os demais cursos foram avaliados com os

conceitos 1 (um curso), 3 (três cursos) e 4 (um curso). Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC) ou recebeu o conceito 5 nesta combinação de categoria e região. As *Faculdades* participaram com 14 cursos na região Norte, os quais receberam os conceitos 1 (um curso), 2 (nove cursos, conceito modal), 3 (três cursos) e 5 (um curso). Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC), e nenhum curso oferecido em *Faculdades* da região obteve conceito 4.

Na região Nordeste, as *Universidades* participaram com dez dos 67 cursos da Área de Biomedicina oferecidos. Nenhum desses dez cursos ficou Sem Conceito (SC). O conceito modal 3 foi atribuído a cinco cursos. Os três cursos obtiveram conceito 4 e outros dois cursos, o conceito 2. Nenhum curso oferecido por *Universidades* no Nordeste recebeu conceitos 1 ou 5.

Os *Centros Universitários* contaram com 26 cursos participantes na região Nordeste, 12 dos quais receberam o conceito modal 2. Para os demais cursos, foram atribuídos os conceitos 1 (um curso), 3 (nove cursos), 4 (três cursos) e 5 (um curso). Nenhum curso oferecido por *Centros Universitários* no Nordeste ficou Sem Conceito (SC). As *Faculdades* foram representadas por 31 cursos na região Nordeste, 16 dos quais receberam conceito 2, o conceito modal. Cada um dos conceitos 1 e 3 foi atribuído a seis cursos, e o conceito 4 foi atribuído a três cursos. Na região Nordeste, nenhum curso, mantido por *Faculdades,* ficou Sem Conceito (SC) ou recebeu o conceito 5.

Na região Sudeste, as *Universidades* concentraram 67 dos 137 cursos de Biomedicina da região. Dos cursos oferecidos em *Universidades*, nessa região, o conceito modal foi 3, atribuído a 25 cursos. Os demais cursos receberam os conceitos 1 (dois cursos), 2 (15 cursos), 4 (20 cursos) e 5 (cinco cursos). Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC).

Os *Centros Universitários* participaram com 40 cursos na região Sudeste, dos quais 20 obtiveram o conceito modal 3. O conceito 1 foi atribuído a dois cursos, o conceito 2, a 14 cursos, e o conceito 4, a quatro cursos. Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC) nessa combinação de organização acadêmica e região ou recebeu o conceito 5. Já as *Faculdades* foram representadas por 30 cursos na região Sudeste, dos quais um ficou Sem Conceito (SC). O conceito modal 2 foi atribuído a 16 cursos. Aos demais cursos foram atribuídos os conceitos 3 (dez cursos) e 4 (três cursos). Nesse tipo de organização, nenhum curso recebeu conceito 5.

Dos 47 cursos da região Sul, 21 eram mantidos por *Universidades*, para os quais o conceito modal foi 4, atribuído a 11 cursos. Os demais cursos receberam os conceitos 3 (nove cursos) e 5 (um curso). Nesse tipo de organização, nenhum curso da região Sul ficou Sem Conceito (SC) ou recebeu conceitos 1 ou 2.

Dos 19 cursos participantes de *Centros Universitários* da região Sul, nenhum ficou Sem Conceito (SC) ou recebeu o conceito 1. Os conceitos restantes foram atribuídos a dois

cursos (conceito 2), 12 cursos (conceito modal 3), quatro cursos (conceito 4) e um curso (conceito 5). Quanto aos sete cursos vinculados a *Faculdades* na região Sul, todos receberam o conceito modal 3.

Na região Centro-Oeste, oito dos 25 cursos oferecidos eram mantidos por *Universidades*. Para este tipo de *Organização Acadêmica*, os conceitos 3 e 4 foram atribuídos a quatro cursos cada. Nesse tipo de organização, nenhum curso recebeu os demais conceitos.

Os *Centros Universitários* da região Centro-Oeste contaram com sete cursos, quatro cursos foram avaliados com o conceito 2 (modal), um curso com o conceito 3 e dois cursos com o conceito 4. Dos dez cursos oferecidos em *Faculdades* na região Centro-Oeste, quatro receberam o conceito 2 e outros quatro o conceito 3, bimodal. Os conceitos 1 e 4, também, tiveram a mesma quantidade de cursos, um cada. Nesta região, nenhum curso oferecido em Faculdades ficou Sem Conceito (SC) ou obteve conceito 5.

No Gráfico 5.3, apresenta-se a distribuição do Conceito Enade dos cursos de Biomedicina, segundo a Organização Acadêmica da IES. Os cursos em *Universidades* (linha azul) apresentam uma poligonal mais à direita do que as demais, denotando uma melhor distribuição de Conceitos Enade. No outro extremo, encontram-se os cursos mantidos por *Faculdades* (linha vermelha), apresentando as respectivas poligonais mais à esquerda e, consequentemente, distribuição de Conceitos Enade com menores valores. Os cursos mantidos por *Centros Universitários* (linha verde) apresentam poligonais mais centrais e, consequentemente, distribuição de Conceitos Enade com valores intermediários.

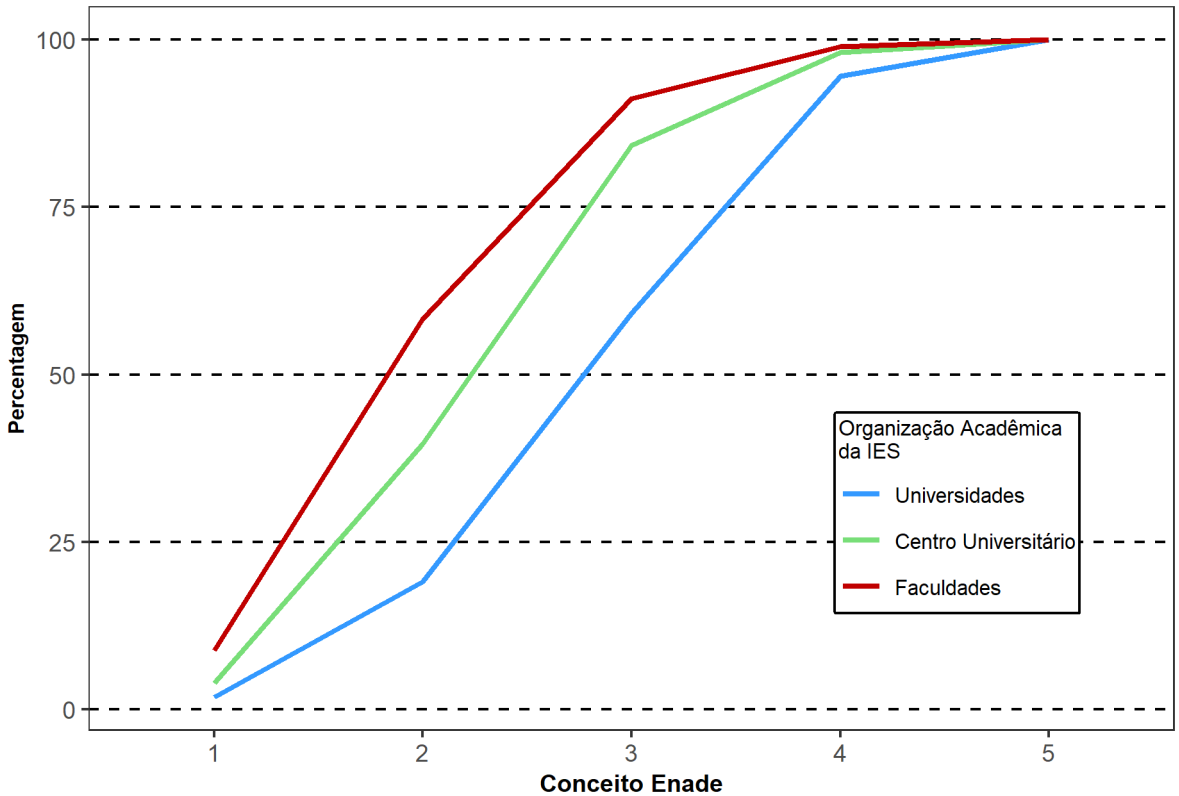


Gráfico 5.3 - Distribuição cumulativa do Conceito Enade segundo a Organização Acadêmica - Biomedicina - Enade/2019

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2019

CAPÍTULO 6
ANÁLISE TÉCNICA DA PROVA

Este capítulo tem por objetivo apresentar o desempenho dos estudantes concluintes de Biomedicina no Enade/2019. Para isso, foram calculadas as estatísticas básicas da prova em seu todo (seção 6.1.1), bem como as estatísticas relacionadas aos Componentes de Formação Geral (seção 6.1.2) e de Conhecimento Específico da Área (seção 6.1.3). Dadas as suas características, foram analisadas, em separado, as questões objetivas (seção 6.2) e as questões discursivas (seção 6.3). Tomando-se como base as duas questões discursivas do Componente de Formação Geral, nas seções 6.3.1.5 a 6.3.1.8, são apresentados comentários sobre a correção das respostas em relação à Língua Portuguesa.

Para as questões objetivas, foram disponibilizados os índices de Facilidade e de Discriminação Ponto-Bisserial, também em separado, para os Componentes de Formação Geral (seção 6.2.1) e de Conhecimento Específico (seção 6.2.2). De cada componente, uma das questões foi escolhida para exemplificar a análise gráfica, relacionando-se as alternativas escolhidas pelos estudantes (inclusive o gabarito) com o número de acertos no componente. No Anexo I, apresenta-se a íntegra da análise gráfica para todas as questões objetivas. Para cada uma das questões discursivas, os conteúdos dos tipos mais comuns de respostas dos estudantes são apresentados e comparados com o padrão de resposta esperado (ver Anexo VIII com o padrão de respostas).

Nas tabelas, constam as seguintes estatísticas das notas[19]: média do desempenho na prova, erro padrão da média, desvio padrão, nota mínima, mediana e nota máxima para cada um de seus componentes. Tais estatísticas contemplam o total de estudantes concluintes da Área de Biomedicina inscritos e presentes à prova do Enade/2019, tendo em vista agregações, ou por Grandes Regiões e o país como um todo, ou por Categoria Administrativa, Organização Acadêmica da IES e Modalidade de Ensino.

Em relação aos gráficos de distribuição de notas, o intervalo considerado foi de 10 unidades, aberto à esquerda e fechado à direita, com exceção do primeiro intervalo, [0; 10], fechado em ambos os extremos. Para os gráficos de distribuição das notas das questões discursivas, foram consideradas mais duas categorias: questão em branco[20] e nota zero.

[19] Uma definição dessas estatísticas pode ser encontrada no Glossário.
[20] Nesse grupo estão incluídas também as respostas classificadas como nulas ou desconsideradas.

6.1 ESTATÍSTICAS BÁSICAS DA PROVA

Esta seção apresenta estatísticas selecionadas e histogramas da nota geral (6.1.1) e de cada componente: Formação Geral (6.1.2) e Conhecimento Específico (6.1.3). São também apresentadas estatísticas selecionadas de subpopulações, caracterizadas por Grande Região, Categoria Administrativa, Organização Acadêmica e Modalidade de Ensino.

6.1.1 Estatísticas Básicas Gerais

Na Tabela 6.1, são apresentadas as Estatísticas Básicas da prova, por Grande Região, dos estudantes concluintes de Biomedicina. A *Média* das notas da prova, como um todo (nas seções seguintes serão analisados os Componentes de Formação Geral e de Conhecimento Específico), foi 43,0, sendo que os estudantes da região Norte obtiveram a *Média* mais baixa (38,6), e os da região Sul obtiveram a *Média* mais alta (48,3). As demais Médias foram: 41,3, na região Nordeste, 43,0, na região Sudeste e 45,1, na região Centro-Oeste. O *Desvio padrão* para o Brasil, como um todo, foi 12,7, sendo os maiores *Desvio padrão* encontrados nas regiões Nordeste e Centro-Oeste (12,6), e o menor, na região Sudeste (12,3), indicando uma dispersão um pouco menor das notas dessa última região.

A região que obteve a maior nota *Máxima* foi a Sul (91,8), ao passo que a região que atingiu a menor nota *Máxima* foi a Norte (75,0). A *Mediana* do Brasil, como um todo, foi 42,9, sendo a maior *Mediana* obtida na região Sul (47,9), e a menor obtida na região Norte (38,1). A nota *Mínima* do Brasil foi obtida na região Norte, onde foi zero. A maior nota *Mínima,* entre as cinco Grandes Regiões, foi 15,0, na região Sul, as demais regiões obtiveram as seguintes notas *Mínima:* 3,8 (Nordeste), 2,9 (Sudeste) e 11,6 (Centro-Oeste).

Considerando-se as notas segundo Grande Região, observa-se que existe diferença estatisticamente significativa ao nível de 95% entre as *Médias* obtidas em todas as regiões.

Tabela 6.1 - Estatísticas Básicas das Notas da Prova, por Grande Região - Enade/2019 - Biomedicina

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	43,0	38,6	41,3	43,0	48,3	45,1
Erro padrão da média	0,1	0,4	0,3	0,2	0,3	0,5
Desvio padrão	12,7	12,4	12,6	12,3	12,5	12,6
Mínima	0,0	0,0	3,8	2,9	15,0	11,6
Mediana	42,9	38,1	41,0	43,0	47,9	45,4
Máxima	91,8	75,0	81,1	81,1	91,8	81,6

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

O comportamento das notas dos estudantes de todo o Brasil pode ser observado no Gráfico 6.1, que apresenta um histograma com a distribuição das mesmas: uma distribuição unimodal com a moda no intervalo (40; 50].

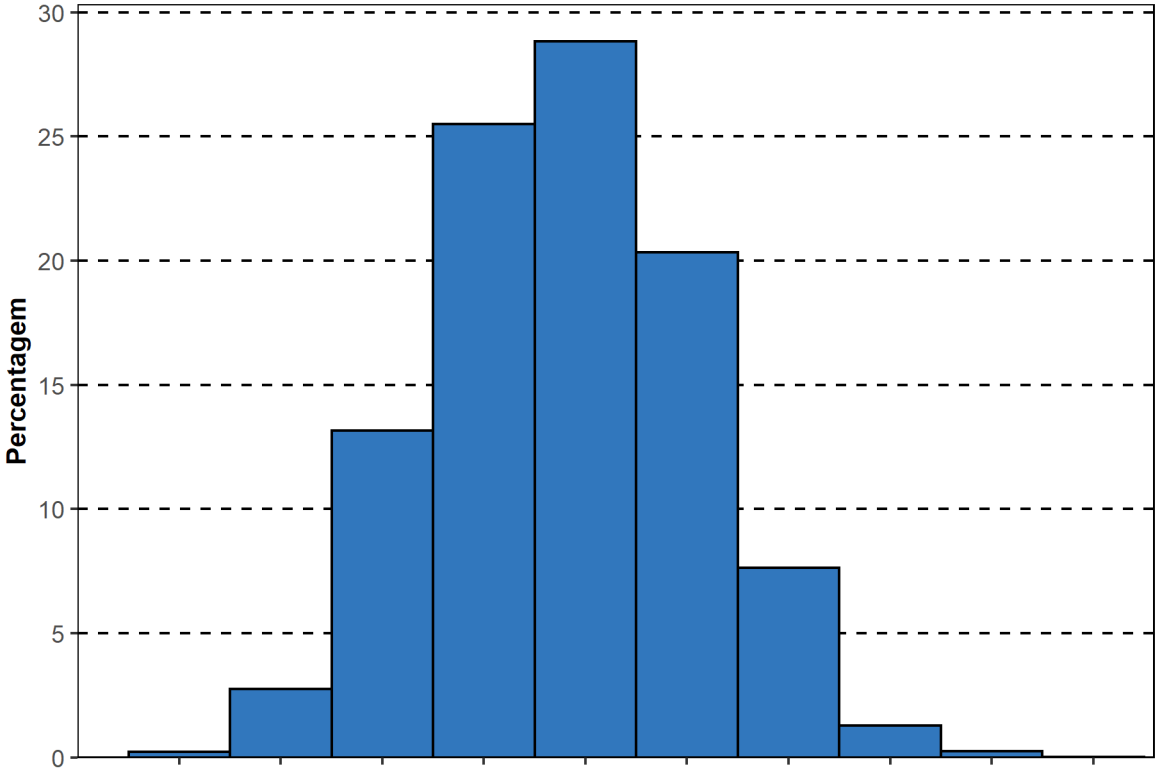


Gráfico 6.1 - Histograma das Notas da Prova - Enade/2019
Biomedicina

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

Na Tabela 6.2, são apresentadas informações referentes à *Média* da nota final, desagregadas por Categoria Administrativa, por Organização Acadêmica e por Modalidade de Ensino. A *Média* das notas da prova, como um todo, foi 43,0. Em relação a Categoria Administrativa, os estudantes das IES *Públicas* obtiveram *Média* mais alta (51,9) que a *Média* nacional, e os das IES *Privadas* obtiveram *Média* mais baixa (42,1). Observa-se que existe diferença estatisticamente significativa entre as Médias das notas das IES *Públicas* e as das *Privadas*. A diferença entre as Médias das regiões Sul e Norte (9,7), a maior e a menor *Média*, é um pouco inferior à diferença entre a das IES *Públicas* e *Privadas* (9,8), não chegando a caracterizar uma maior diversidade administrativa do que regional. O *Desvio padrão* para as IES *Públicas* (11,2) foi inferior ao do Brasil, como um todo (12,7), indicando uma dispersão um pouco menor das notas nesta Categoria Administrativa.

No tocante à Organização Acadêmica, as *Universidades* (45,2) obtiveram *Média* mais alta que a nacional (43,0). A *Média* dos *Centros Universitários* foi igual à nacional. E a das *Faculdades* (38,7) foi menor do que a nacional. Constata-se que existe diferença estatisticamente significativa, ao nível de 95%, entre as Médias das Organizações Acadêmicas.

A Organização Acadêmica *CEFET/IF* não teve cursos de Biomedicina avaliados.

A *Média* da Modalidade *Educação a Distância* (34,9) foi inferior à *Média* da *Educação Presencial* (43,0), e a diferença entre elas é estatisticamente significativa, ao nível de 95%.

Tabela 6.2 - Estatísticas Básicas das Notas da Prova, por Categoria Administrativa, por Organização Acadêmica e por Modalidade de Ensino - Enade/2019 - Biomedicina

Estatísticas Básicas	Pública	Privada	Universidades	Centros universitários	Faculdades	CEFET/IF	Educação Presencial	Educação a Distância
Média	51,9	42,1	45,2	43,0	38,7	.	43,0	34,9
Erro padrão da média	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	.	0,1	1,7
Desvio padrão	11,2	12,5	12,6	12,5	11,9	.	12,7	10,3
Mínima	18,2	0,0	0,0	5,0	0,0	.	0,0	17,4
Mediana	52,7	41,9	45,4	43,1	38,4	.	43,0	34,8
Máxima	81,1	91,8	82,0	91,8	76,5	.	91,8	55,2

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

6.1.2 Estatísticas Básicas no Componente de Formação Geral

Na Tabela 6.3, são apresentadas as Estatísticas Básicas em relação ao componente da prova que avalia a Formação Geral dos estudantes concluintes. A nota de Formação Geral é obtida levando-se em conta os acertos nas oito questões objetivas e a nota média obtida nas questões discursivas 1 e 2, sendo a nota de cada questão discursiva obtida levando-se em conta 80% da nota relativa ao conteúdo e 20% da nota relativa ao desempenho linguístico.

Os estudantes de todo o Brasil obtiveram desempenho médio de 41,2. Quanto à variabilidade, o *Desvio padrão* das notas dos estudantes do Brasil foi 16,2. A maior *Média* foi obtida na região Sul (44,7) e a menor, na região Norte (37,1). As demais Médias foram: 39,8, na região Nordeste, 41,7, na região Sudeste e 41,2, na região Centro-Oeste. Já o maior *Desvio padrão* foi obtido na região Sul (16,4), e o menor, na região Norte (15,8). Os demais desvios foram: 16,3, na região Nordeste, 16,1, na região Sudeste e 15,9, na região Centro-Oeste.

A maior nota no Componente de Formação Geral da prova do Enade/2019 foi 95,0, obtida por, pelo menos, um estudante na região Sudeste. A menor nota *Máxima* foi obtida na região Centro-Oeste (83,4). A *Mediana* do Brasil, como um todo, foi 40,9, sendo a menor *Mediana* encontrada na região Norte (37,0), e a maior, na região Sul (44,9). A nota *Mínima* nessa parte foi zero em todas as regiões.

Considerando-se as notas, segundo Grande Região, observa-se que não existe diferença estatisticamente significativa entre as Médias das notas do Componente de Formação Geral obtidas nas regiões Nordeste e Centro-Oeste e entre Sudeste e Centro-Oeste. As diferenças entre as demais Médias são estatisticamente significativas.

Tabela 6.3 - Estatísticas Básicas das Notas do Componente de Formação Geral, por Grande Região - Enade/2019 - Biomedicina

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	41,2	37,1	39,8	41,7	44,7	41,2
Erro padrão da média	0,2	0,5	0,3	0,2	0,4	0,6
Desvio padrão	16,2	15,8	16,3	16,1	16,4	15,9
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	40,9	37,0	39,5	41,5	44,9	41,1
Máxima	95,0	87,6	85,2	95,0	94,4	83,4

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

No Gráfico 6.2, é possível verificar a avaliação do desempenho dos estudantes do Componente de Formação Geral, a partir do histograma da distribuição das notas correspondentes. A distribuição é unimodal, com moda em (30; 40], intervalo imediatamente anterior ao modal da distribuição de notas da prova, como um todo (Gráfico 6.1). Nota-se, ainda, que, no Gráfico 6.2, as notas apresentam maior dispersão do que as no

Gráfico 6.1 (distribuição das notas da prova), confirmada pela comparação dos desvios padrões: 12,7 para a nota da prova, como um todo, e 16,2 para o Componente de Formação Geral.

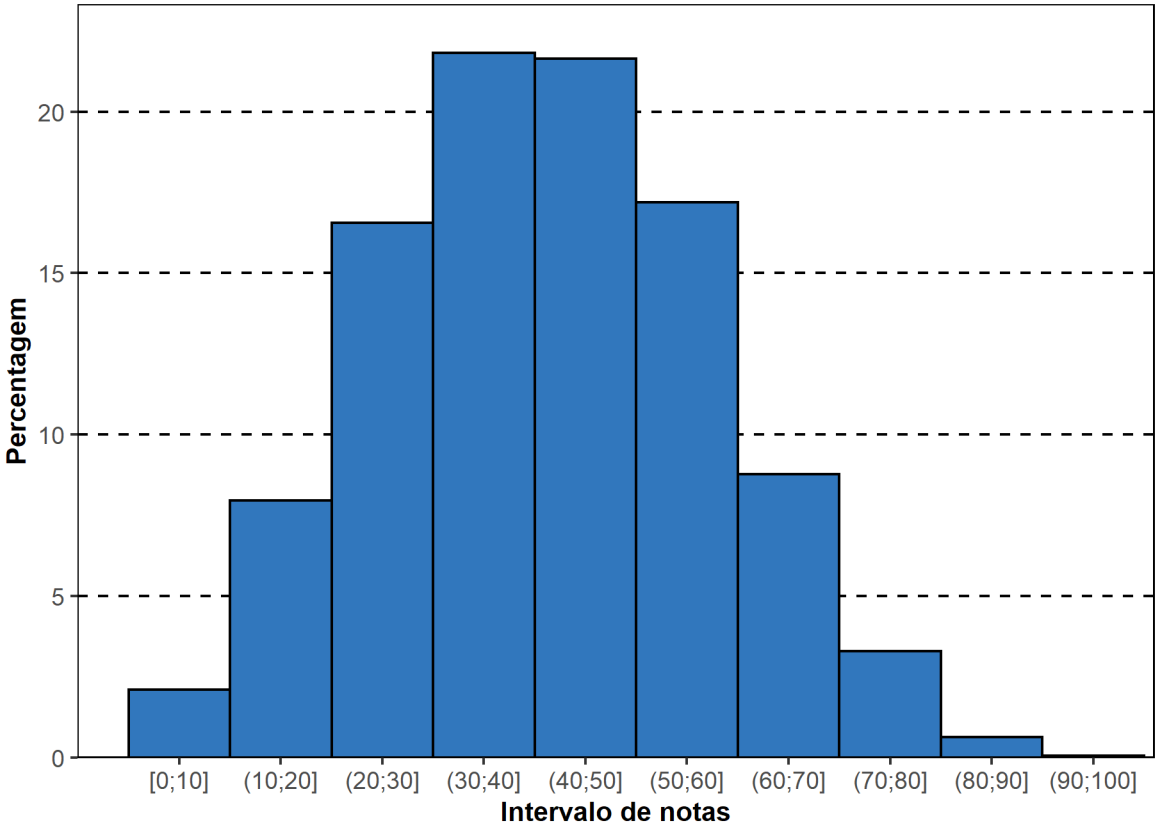


Gráfico 6.2 - Histograma das Notas do Componente de Formação Geral - Enade/2019 Biomedicina

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

Na Tabela 6.4, são apresentadas as informações referentes ao desempenho dos concluintes do Componente de Formação Geral, em diferentes agregações: Categoria Administrativa, Organização Acadêmica e Modalidade de Ensino.

Observa-se que existe diferença estatisticamente significativa entre as Médias dos tipos de Categoria Administrativa: a maior *Média* obtida por estudantes de IES *Públicas* (52,8) e a menor, pelos de IES *Privadas (*40,0).

Nota-se que, também, há diferença estatisticamente significativa entre as Médias dos tipos de Organização Acadêmica: 43,5 para as *Universidades*, 40,5 para os *Centros Universitários* e 37,6 para as *Faculdades*, a menor *Média*.

No que se refere a Modalidade de Ensino, a *Educação Presencial* apresentou maior *Média* do que a *Educação a Distância* (Médias 41,2 e 36,1, respectivamente). Tais Médias não apresentam diferença estatisticamente significativa.

Tabela 6.4 - Estatísticas Básicas das Notas do Componente de Formação Geral, por Categoria Administrativa, por Organização Acadêmica e Modalidade de Ensino - Enade/2019 - Biomedicina

Estatísticas Básicas	Pública	Privada	Universidades	Centros universitários	Faculdades	CEFET/IF	Educação Presencial	Educação a Distância
Média	52,8	40,0	43,5	40,5	37,6	.	41,2	36,1
Erro padrão da média	0,5	0,2	0,2	0,3	0,3	.	0,2	3,0
Desvio padrão	15,6	15,9	16,5	15,7	15,9	.	16,2	18,5
Mínima	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	8,6
Mediana	53,5	39,5	43,5	39,9	37,5	.	40,9	32,5
Máxima	94,4	95,0	95,0	94,2	89,8	.	95,0	79,8

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

6.1.3 Estatísticas Básicas do Componente de Conhecimento Específico

Na Tabela 6.5, são apresentadas as Estatísticas Básicas referentes ao Componente de Conhecimento Específico da área de Biomedicina. A nota do componente de Conhecimentos Específicos leva em conta as notas da parte objetiva e a média das notas obtidas nas três questões discursivas parte discursiva da Área.

A *Média* do desempenho dos estudantes do Brasil, como um todo, foi 43,6. A maior *Média* foi obtida na região Sul (49,5), e a menor, na região Norte (39,1). As demais Médias foram: 41,8 na região Nordeste, 43,4 na região Sudeste e 46,4 na região Centro-Oeste. Quanto à variabilidade das notas, o *Desvio padrão* do Brasil, como um todo, foi 13,9, sendo o maior *Desvio padrão* observado na região Sul (14,0) e o menor, na região Sudeste (13,4). Os demais desvios foram: 13,6 na região Norte e 13,8 nas regiões Nordeste e Centro-Oeste.

A *Mediana* das notas dos estudantes de todo o Brasil foi 43,5. A maior *Mediana* ocorreu na região Sul (48,7), e a menor, na região Norte (38,8). As demais medianas foram: 41,7 na região Nordeste, 43,5 na região Sudeste e 46,0 na região Centro-Oeste. A nota *Máxima* do Brasil, como um todo, foi 99,5, sendo obtida por pelo menos um estudante na região Sul. As demais notas Máximas foram: 77,4 na região Norte, 84,2 na região Nordeste, 86,9 na região Sudeste e 86,2 na região Centro-Oeste. A nota *Mínima* foi zero nas regiões Norte e Sudeste. As demais notas Mínimas foram: 3,8 na região Nordeste, 12,6 na região Sul e 8,7 na região Centro-Oeste.

Observa-se que não existe diferença estatisticamente significativa entre as regiões na análise das Médias das notas do Componente de Conhecimento Específico.

Tabela 6.5 - Estatísticas Básicas das Notas do Componente de Conhecimento Específico, por Grande Região - Enade/2019 - Biomedicina

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	43,6	39,1	41,8	43,4	49,5	46,4
Erro padrão da média	0,1	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5
Desvio padrão	13,9	13,6	13,8	13,4	14,0	13,8
Mínima	0,0	0,0	3,8	0,0	12,6	8,7
Mediana	43,5	38,8	41,7	43,5	48,6	46,0
Máxima	99,5	77,4	84,2	86,9	99,5	86,2

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

Assim como nos Gráficos 6.1 e 6.2, no Gráfico 6.3, apresentado a seguir, é possível ser feita uma avaliação do desempenho de concluintes de Biomedicina, em relação ao Componente de Conhecimento Específico, com um histograma da distribuição das notas correspondentes. Esta também é uma distribuição unimodal, e o grupo modal é o (40; 50], o mesmo do grupo modal da prova, como um todo, e acima do grupo modal para a Formação Geral.

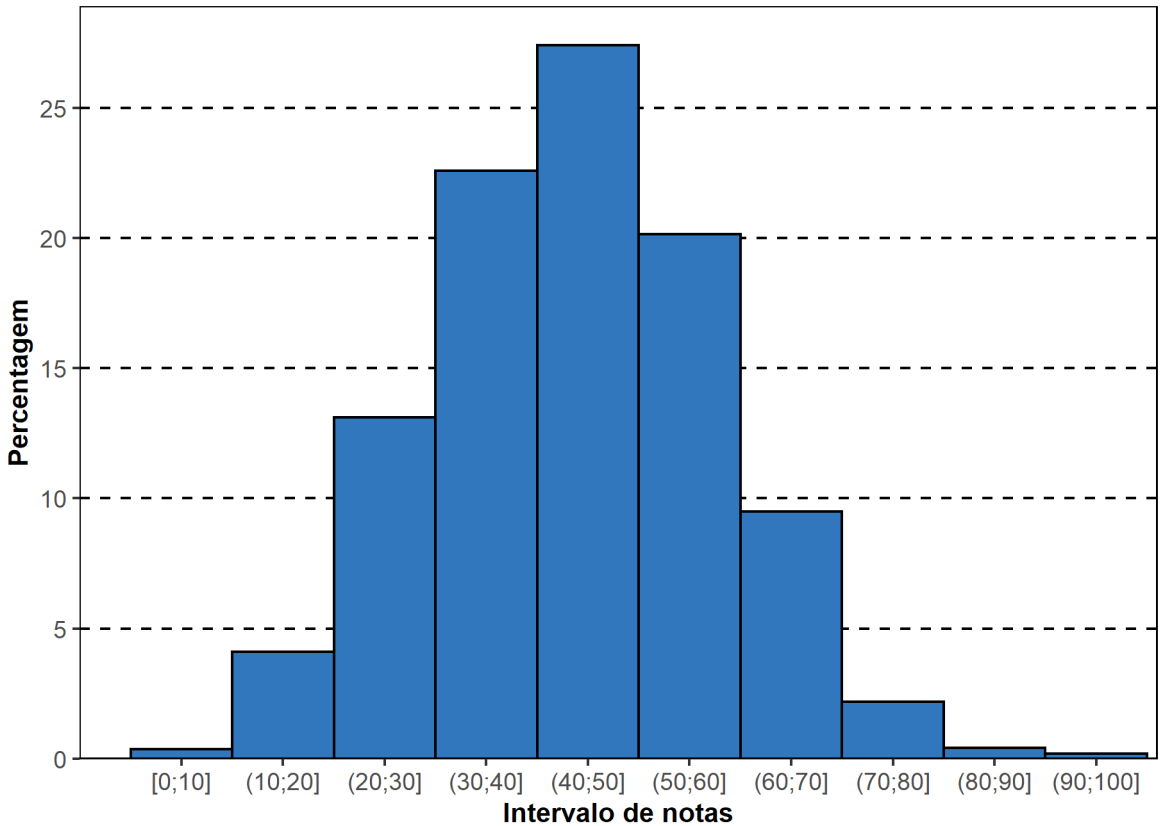


Gráfico 6.3 - Histograma das Notas do Componente Específico - Enade/2019
Biomedicina

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

Na Tabela 6.6, é apresentada uma comparação dos resultados em relação a Categoria Administrativa, a Organização Acadêmica e a Modalidade de Ensino, agora levando-se em conta o desempenho de estudantes do Componente de Conhecimento Específico da prova.

No que se refere a Organização Acadêmica, a maior *Média* foi a das *Universidades (*45,7), vindo a seguir a dos *Centros Universitários* (43,8) e, por fim, a das *Faculdades* (39,0). O maior *Desvio padrão*, e igual ao valor para o Brasil, como um todo, foi o dos *Centros Universitários (*13,9). Os *Centros Universitários* obtiveram a maior nota *Máxima* (99,5). As *Universidades* obtiveram nota *Máxima* 86,9, e as *Faculdades,* 81,4. As medianas foram: 46,0 nas *Universidades*, 43,7 nos *Centros Universitários* e 38,8 nas *Faculdades.* A nota *Mínima* foi zero para quase todas as Organizações Acadêmicas, exceto para os *Centros Universitários (*0,5). Observa-se que existe diferença estatisticamente significativa, ao nível de 95%, no Componente de Conhecimento Específico entre as notas dos tipos de Organização Acadêmica.

Quanto a Categoria Administrativa, observa-se um comportamento semelhante àquele da parte de Formação Geral e à prova, como um todo, ou seja, existe diferença estatisticamente significativa entre as Médias das IES *Públicas* (51,6) e as das

IES *Privadas* (42,8). Neste caso, também, a maior *Média* foi obtida por estudantes de IES *Públicas* de ensino.

Quanto ao comportamento das Médias, no que toca a Modalidade de Ensino, há diferença estatisticamente significativa entre a *Média* da *Educação Presencial* (43,6) e a da *Educação a Distância* (34,5).

Tabela 6.6 - Estatísticas Básicas das Notas do Componente de Conhecimento Específico, por Categoria Administrativa, por Organização Acadêmica e por Modalidade de Ensino - Enade/2019 - Biomedicina

Estatísticas Básicas	Pública	Privada	Universidades	Centros universitários	Faculdades	CEFET/IF	Educação Presencial	Educação a Distância
Média	51,6	42,8	45,7	43,8	39,0	.	43,6	34,5
Erro padrão da média	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3	.	0,1	1,7
Desvio padrão	12,7	13,8	13,8	13,9	13,0	.	13,9	10,6
Mínima	13,6	0,0	0,0	0,5	0,0	.	0,0	19,0
Mediana	51,3	42,7	46,0	43,7	38,8	.	43,5	33,6
Máxima	85,3	99,5	86,9	99,5	81,4	.	99,5	60,5

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

6.2 ANÁLISE DAS QUESTÕES OBJETIVAS

Esta seção apresenta estatísticas selecionadas e histogramas das Questões Objetivas de Formação Geral (6.2.1) e de Conhecimento Específico (6.2.2). São, também, apresentadas e comparadas as médias das subpopulações caracterizadas por Grande Região.

6.2.1 Componente de Formação Geral

Na Tabela 6.7, são apresentadas as Estatísticas Básicas relativas às oito questões objetivas do componente da prova que abrange a Formação Geral dos estudantes. A *Média* do Brasil foi 50,1. A menor *Média* foi encontrada na região Norte (45,5), e a maior, na região Sul (54,0). As demais Médias foram: 49,0 na região Nordeste, 50,6 na região Sudeste e 50,3 na região Centro-Oeste. O *Desvio padrão* do Brasil foi 20,9, sendo o maior *Desvio padrão* encontrado nas regiões Nordeste e Sul (21,4), e o menor *Desvio padrão* encontrado nas demais regiões (20,5).

As Medianas do Brasil, como um todo, e de três regiões (Sudeste, Sul e Centro-Oeste) foram iguais a 57,1. Nas regiões Norte e Nordeste as Medianas foram iguais a 42,9. A nota *Máxima* 100,0 foi alcançada nas cinco Grandes Regiões. As notas Mínimas (0,0) foram iguais para todas as regiões.

Tabela 6.7 - Estatísticas Básicas das Notas das Questões Objetivas do Componente de Formação Geral, por Grande Região - Enade/2019 - Biomedicina

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	50,1	45,5	49,0	50,6	54,0	50,3
Erro padrão da média	0,2	0,6	0,5	0,3	0,6	0,8
Desvio padrão	20,9	20,5	21,4	20,5	21,4	20,5
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	57,1	42,9	42,9	57,1	57,1	57,1
Máxima	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

Na Tabela 6.8, são apresentados o Índice de Facilidade e o Índice de Discriminação (Ponto-Bisserial) para cada uma das questões objetivas do Componente de Formação Geral. Quanto ao Índice de Facilidade, foram usadas as seguintes cores para diferenciar o nível de dificuldade da questão:

- Azul para as questões classificadas com índice *Muito fácil (*>=0,86), verde para as questões classificadas com índice *Fácil* (0,61 a 0,85), amarelo para as questões classificadas com *Médio (*0,41 a 0,60), vermelho para as questões

classificadas com *Difícil (*0,16 a 0,40) e roxo para as questões classificadas com *Muito difícil (*<=0,15).

Já quanto ao Índice de Discriminação, foram usadas as seguintes cores para qualificar a questão:

- As questões classificadas com índice *Fraco* receberam a cor vermelha (<=0,19), as classificadas com *Médio* receberam a cor amarela (0,20 a 0,29), as classificadas com *Bom* receberam a cor verde (0,30 a 0,39) e as classificadas com *Muito bom (*>=0,40) receberam a cor azul.

As questões objetivas do Componente de Formação Geral, segundo o Índice de Facilidade, foram assim avaliadas: uma das oito questões foi anulada pela Comissão Assessora de Área. Nenhuma teve o Índice de Facilidade classificado como *Muito fácil*, e uma questão foi tida como *Fácil*, por ter índice de acertos 0,69. Cinco questões foram consideradas com índice de dificuldade *Médio*, situando-se no intervalo entre 0,50 e 0,59 do Índice de Facilidade, ou seja, houve entre 50,0% e 59,0% de acertos, enquanto uma questão foi classificada na categoria *Muito difícil*, apresentando menos de 14% de acertos. Nenhuma questão apresentou acertos na faixa entre 16% e 40%, razão pela qual não houve questão classificada como *Difícil*.

O Índice de Facilidade variou de 0,14 a 0,69, e o de Discriminação, de 0,32 a 0,52. Seis questões, quanto ao Índice de Discriminação, foram tidas como *Muito bom* e uma questão foi tida como *Bom.*

Tabela 6.8 - Valor e Classificação dos Índices de Facilidade e de Discriminação (Ponto-Bisserial) das Questões Objetivas do Componente de Formação Geral, segundo o número da Questão - Enade/2019 - Biomedicina

Questão	Índice de Facilidade		Índice de Discriminação (Ponto-Bisserial)	
	Valor	Classificação	Valor	Classificação
1		ANULADA		
2	**0,69**	Fácil	**0,47**	Muito bom
3	**0,58**	Médio	**0,46**	Muito bom
4	**0,50**	Médio	**0,45**	Muito bom
5	**0,14**	Muito difícil	**0,32**	Bom
6	**0,52**	Médio	**0,46**	Muito bom
7	**0,50**	Médio	**0,40**	Muito bom
8	**0,59**	Médio	**0,52**	Muito bom

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

Na Tabela 6.9, é apresentada a distribuição das questões, levando-se em conta, simultaneamente, a classificação dos dois índices. Como já comentado, a questão 1 foi anulada. As seis questões que tiveram Índice de Discriminação *Muito bom* figuraram em dois níveis de dificuldade *Fácil e Médio*: uma classificada na categoria *Fácil* (a questão 2) do Índice

de Facilidade, e cinco, na categoria *Médio* (questões 3, 4, 6, 7 e 8). Em particular, a questão 8 foi a que apresentou o maior poder discriminatório, com índice 0,52, e foi considerada *Médio* em termos de Facilidade, com uma proporção de 0,59 acertos. O máximo de acertos foi alcançado pela questão 2, com um Índice de Facilidade de 0,69. A questão 5 foi considerada *Muito Difícil*, com Índice de Facilidade 0,14. O Índice de Discriminação foi *Bom* para a questão 5 (0,32).

Tabela 6.9 - Número de Questões Objetivas do Componente de Formação Geral por Índice de Discriminação (Ponto-Bisserial), segundo Índice de Facilidade - Enade/2019 - Biomedicina

Índice de Facilidade	Índice de Discriminação (Ponto Bisserial)			
	Fraco	Médio	Bom	Muito bom
Muito difícil			1	
Difícil				
Médio				5
Fácil				1
Muito fácil				

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

No Gráfico 6.4, para exemplificar, analisa-se o comportamento da questão de número 8 de Formação Geral. Trata-se de uma questão considerada com nível *Médio* de dificuldade, em relação à Facilidade, e a que obteve o maior Índice de Discriminação dessa parte da prova.

Neste gráfico, cada uma das cinco curvas representa o percentual de respostas em determinada alternativa da questão, em função do número de acertos dos estudantes nessa parte da prova (Formação Geral/Múltipla Escolha), antes de possíveis eliminações pelo critério Ponto-Bisserial. Como já foi mencionado, a questão objetiva 1 do Componente de Formação Geral foi anulada pela Comissão Assessora de Área, por isso o número de acertos alcança no máximo sete para esse componente.

A curva em verde corresponde à alternativa B, a alternativa correta para essa questão. Observa-se que entre os estudantes com menor número de acertos, nessa parte do exame, a situação mais frequente foi a escolha da alternativa C (em preto), incorreta. Por exemplo, entre os estudantes que acertaram duas respostas, 29,3% escolheram a alternativa C (em preto), 29,1% escolheram a alternativa B (em verde, gabarito), 16,0% escolheram a alternativa D (em laranja), 15,7% escolheram a alternativa E (em vermelho) e 9,6% escolheram a alternativa A (em azul). Dentre os que acertaram duas respostas entre as questões de múltipla escolha de Formação Geral, 0,2% deixou a questão em branco e 0,2% marcou mais de uma alternativa, invalidando a questão. À medida que o número de acertos aumenta, indicando desempenho melhor nessa parte da prova, aumenta, concomitantemente, a proporção de estudantes que selecionaram a alternativa correta B, atingindo 100% para os estudantes com

sete acertos. Essa análise permite verificar como a questão discriminou os grupos de desempenho, justificando-se o alto índice (0,52) obtido na questão.

Cumpre notar que não é possível inferir deste gráfico nem o Índice de Facilidade, que seria uma média da proporção ponderada pela quantidade de estudantes com cada uma das notas, nem o Índice de Discriminação Ponto-Bisserial, por razão equivalente. No caso extremo, no qual a grande concentração dos acertos dos estudantes fosse abaixo de quatro, o Índice de Facilidade seria obrigatoriamente abaixo de 70,0% (neste exemplo). Caso a concentração fosse em seis acertos ou mais, o índice seria obrigatoriamente acima de 90,0%.

Os gráficos relativos às demais questões de Formação Geral constam do Anexo I.

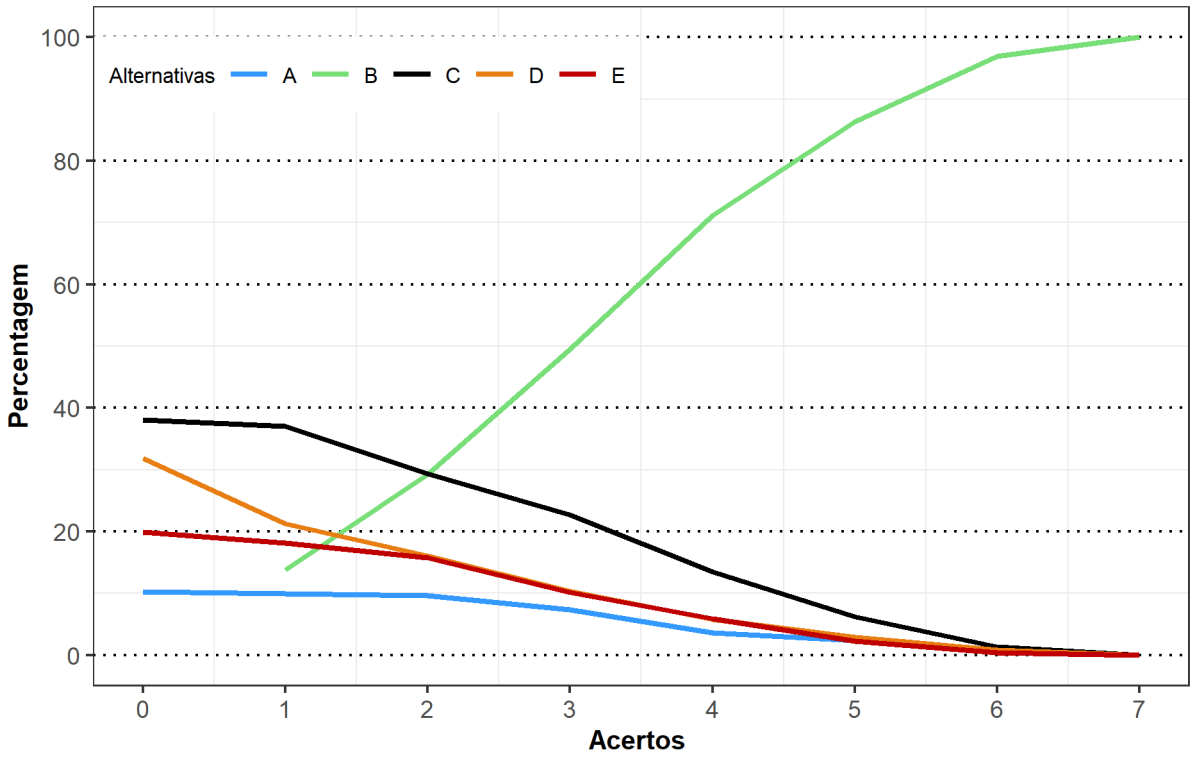


Gráfico 6.4 - Análise Gráfica da questão 8 [GABARITO = B] - de Formação Geral Enade/2019 - Biomedicina

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

6.2.2 Componente de Conhecimento Específico

Na Tabela 6.10, são apresentadas as Estatísticas Básicas em relação às questões objetivas do Componente de Conhecimento Específico da prova de Biomedicina por Grande Região. Nessa parte da prova, como será discutido ainda nesta seção, duas questões objetivas do Componente de Conhecimentos Específicos foram anuladas pela CAA (questões 30 e 32) e três questões não foram usadas no cômputo das notas por terem sido descartadas

pelo critério do Ponto-Bisserial. Assim, as notas foram calculadas com base em 22 das 27 questões objetivas válidas de Conhecimentos Específicos.

A *Média* do Brasil deste componente foi 47,9. A menor *Média* foi observada na região Norte (43,0), e a maior, na região Sul (53,9). O *Desvio padrão* de todo o Brasil foi 14,8, sendo o menor *Desvio padrão* encontrado na região Sudeste (14,3), e o maior, nas regiões Nordeste e Centro-Oeste (14,9).

A *Mediana* de todo o Brasil foi 50,0, o mesmo valor da *Mediana* encontrada nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Nas regiões Norte (40,9) e Nordeste (45,5), o valor foi menor, e, na região Sul (54,5), o valor foi maior.

A nota *Máxima* da prova foi 100,00, obtida nas questões objetivas do Componente de Conhecimento Específico, por, pelo menos, um estudante da região Sul. Em três regiões o valor foi 95,5, sendo elas: Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. E a menor nota Máxima ocorre na região Norte (86,4).

A nota *Mínima* foi zero, obtida por pelo menos um estudante nas regiões Norte e Sudeste nas questões objetivas do Componente de Conhecimento Específico. A nota mínima, na região Nordeste, foi 4,5, na região Sul, foi 13,6 e, na região Centro-Oeste, foi 9,1.

Tabela 6.10 - Estatísticas Básicas das Notas das Questões Objetivas do Componente de Conhecimento Específico, por Grande Região - Enade/2019 - Biomedicina

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	47,9	43,0	46,4	47,7	53,9	50,8
Erro padrão da média	0,1	0,4	0,3	0,2	0,4	0,6
Desvio padrão	14,8	14,7	14,9	14,3	14,5	14,9
Mínima	0,0	0,0	4,5	0,0	13,6	9,1
Mediana	50,0	40,9	45,5	50,0	54,5	50,0
Máxima	100,0	86,4	95,5	95,5	100,0	95,5

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

Na Tabela 6.11, são apresentados os Índices de Facilidade e de Discriminação (Ponto-Bisserial) das questões objetivas do Componente de Conhecimento Específico, para os estudantes de Biomedicina. Para facilitar a diferenciação das questões, serão usadas as mesmas cores da Tabela 6.8 para as diferentes classificações dos Índices de Facilidade e de Discriminação. Observa-se que duas questões foram anuladas pela CAA, as questões 30 e 32, como já mencionado. Sendo assim, as análises a seguir dizem respeito às 25 questões válidas.

A partir do Índice de Facilidade obtido, pode-se concluir que quase metade das questões objetivas da prova foram consideradas *Difícil*: das 25 questões válidas, 12 foram classificadas como *Difícil*. Seis questões foram classificadas como *Fácil,* e outras sete consideradas como *Médio.* Nenhuma questão foi classificada como *Muito fácil* ou *Muito difícil.*

Já quanto aos Índices de Discriminação das questões objetivas do Componente de Conhecimento Específico da prova, obtém-se como resultado a seguinte classificação: sete das 25 questões válidas foram consideradas boas, enquanto cinco delas tiveram Índice de Discriminação *Muito bom*. Assim, para doze em 25 questões, os Índices de Discriminação foram *Bom* ou *Muito bom*. Dentre as demais, dez delas foram classificadas como *Médio*, e outras três, como *Fraco*, sendo 13, por conseguinte, a quantidade de questões nos dois patamares mais baixos de Discriminação. Constata-se, assim, que a prova – no que se refere ao Componente de Conhecimento Específico – possuía média capacidade de discriminar entre aqueles que dominam ou não o conteúdo.

O Índice de Facilidade variou de 0,16 a 0,83 e o de Discriminação, de 0,02 a 0,48.

Tabela 6.11 - Valor e Classificação dos Índices de Facilidade e de Discriminação (Ponto-Bisserial) das Questões Objetivas do Componente de Conhecimento Específico, segundo o número da Questão - Enade/2019 - Biomedicina

Questão	Índice de Facilidade		Índice de Discriminação (Ponto-Bisserial)	
	Valor	Classificação	Valor	Classificação
9	0,26	Difícil	0,20	Médio
10	0,36	Difícil	0,05	Fraco
11	0,57	Médio	0,27	Médio
12	0,66	Fácil	0,24	Médio
13	0,36	Difícil	0,42	Muito bom
14	0,33	Difícil	0,35	Bom
15	0,35	Difícil	0,25	Médio
16	0,57	Médio	0,23	Médio
17	0,27	Difícil	0,27	Médio
18	0,75	Fácil	0,43	Muito bom
19	0,46	Médio	0,21	Médio
20	0,51	Médio	0,34	Bom
21	0,24	Difícil	0,28	Médio
22	0,16	Difícil	0,02	Fraco
23	0,76	Fácil	0,38	Bom
24	0,27	Difícil	0,02	Fraco
25	0,45	Médio	0,35	Bom
26	0,76	Fácil	0,48	Muito bom
27	0,62	Fácil	0,40	Muito bom
28	0,58	Médio	0,44	Muito bom
29	0,83	Fácil	0,21	Médio
30		**ANULADA**		
31	0,34	Difícil	0,36	Bom
32		**ANULADA**		
33	0,42	Médio	0,37	Bom
34	0,30	Difícil	0,33	Bom
35	0,16	Difícil	0,26	Médio

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

Na Tabela 6.12, é apresentada a distribuição das questões levando-se em conta, simultaneamente, a classificação dos dois índices. Dentre as questões que alcançaram os maiores Índices de Discriminação, uma delas foi classificada com Índice de Discriminação *Muito bom*, a de número 26. Seu índice foi 0,48, e, quanto ao Índice de Facilidade, foi classificada como *Fácil*, com 76% dos estudantes marcando a opção correta. A questão de

número 22 foi a mais difícil entre as 25 questões específicas válidas, com baixo Índice de Facilidade, apenas 16% de acertos. Essa questão apresentou poder discriminatório muito baixo, 0,02, o que comprova ter sido a mais difícil para os estudantes. Destaca-se, também, a questão 24, com Índice de Facilidade 0,27, o que, em termos percentuais, corresponde a 27% de estudantes que responderam acertadamente, sendo, também, 0,02 seu Índice de Discriminação. Tais questões foram, portanto, pelo critério Ponto-Bisserial, consideradas inadequadas. Por isso, as questões 22 e 24, além da questão 10, foram eliminadas do cômputo da nota final.

Tabela 6.12 - Número de Questões Objetivas do Componente de Conhecimento Específico por Índice de Discriminação (Ponto-Bisserial), segundo Índice de Facilidade - Enade/2019 - Biomedicina

Índice de Facilidade	Índice de Discriminação (Ponto Bisserial)			
	Fraco	Médio	Bom	Muito bom
Muito difícil				
Difícil	3	5	3	1
Médio		3	3	1
Fácil		2	1	3
Muito fácil				

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

A título de exemplo das análises do comportamento das questões objetivas, no Gráfico 6.5, analisa-se a questão 26 do Componente de Conhecimento Específico. Essa questão foi considerada, pelas respostas dos estudantes avaliados na prova, como uma questão com nível de Facilidade *Fácil*, 0,76, ou seja, 76% dos estudantes assinalaram, acertadamente, a opção A correspondente ao gabarito. Como já comentado, seu Índice de Discriminação foi igual a 0,48, classificado como *Muito bom*, o maior valor de Discriminação.

Neste gráfico, cada uma das cinco curvas representa o percentual de respostas em determinada alternativa da questão 26, em função do número de acertos dos estudantes nessa parte da prova, antes de possíveis eliminações de questões pelo critério Ponto-Bisserial. A alternativa correta A, representada no gráfico pela curva em azul, foi escolhida em maiores proporções pelos estudantes com desempenho melhor nessa parte da prova. Já as alternativas incorretas, também denominadas distratores, foram selecionadas, principalmente, por aqueles com notas mais baixas. No caso de Biomedicina, como se observa no eixo horizontal do Gráfico 6.5, nenhum estudante acertou mais do que 24 questões dentre as 25 questões objetivas válidas, considerando-se o gabarito original. A eliminação das três questões com Índice de Discriminação Fraco do cômputo da nota é que possibilitou a existência de nota *Máxima* igual a 100,0 por pelo menos um estudante da região Sul (visto na Tabela 6.10).

Observa-se que a soma não é 100%, por causa das questões não respondidas ou com mais de uma opção marcada. Aqueles com nota zero, na sua quase totalidade, marcaram a opção E (linha vermelha). A proporção de estudantes que selecionaram a resposta correta A aumenta gradativamente, chegando a atingir 100% para 18, 20 e 22 acertos ou mais, enquanto a proporção dos que escolheram alternativas incorretas decai, a partir de seis acertos, em função do número de acertos nessa parte da prova.

Os gráficos relativos às demais questões do Conhecimento Específico constam do Anexo I.

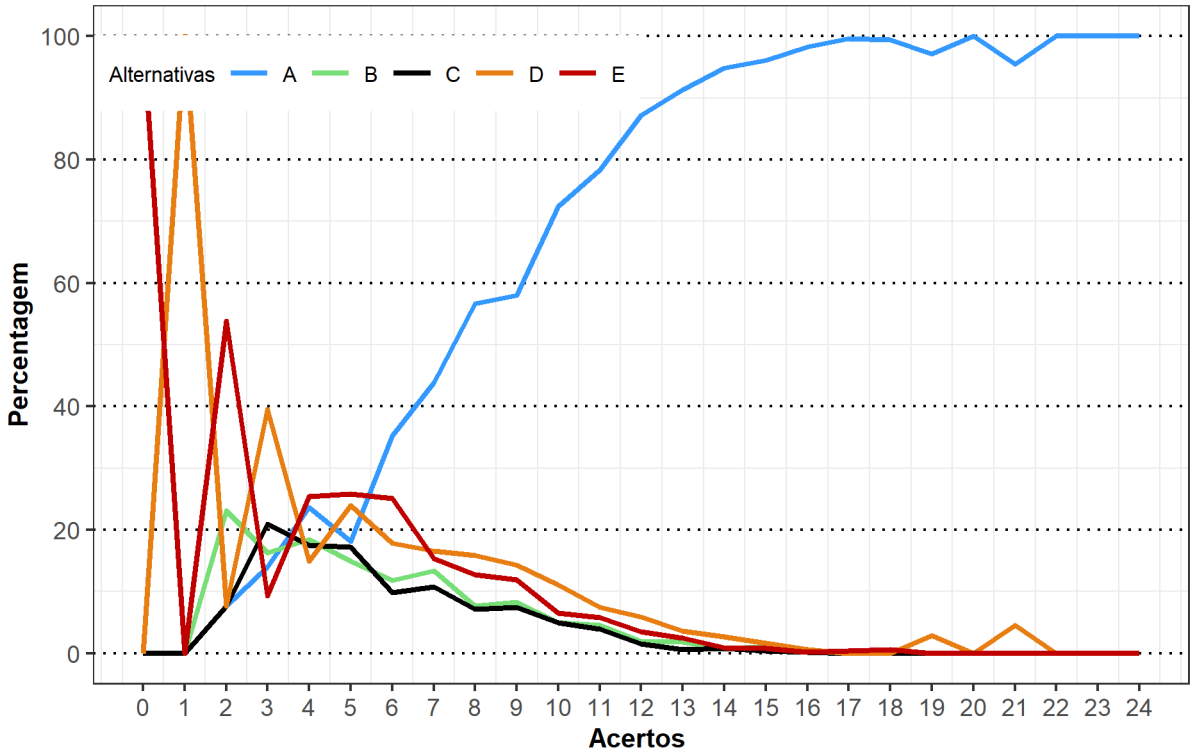


Gráfico 6.5 - Análise Gráfica da questão 26 [GABARITO = A] - de Conhecimento Específico Enade/2019 - Biomedicina

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

6.3 Análise das Questões Discursivas

Esta seção apresenta estatísticas selecionadas e histogramas das Questões Discursivas de Formação Geral (6.3.1) e Conhecimento Específico (6.3.2). São, também, apresentadas e comparadas as médias de subpopulações, caracterizadas por Grande Região.

Cumpre notar que nem todas as questões passam pelo crivo dos corretores. As respostas depois de digitalizadas passam por um pré-processamento de identificação automático. Algumas destas questões são definidas como um “branco automático” (que não

são enviadas para os professores para correção, a não ser que na segunda fase, a de inspeção visual, seja constatada uma resposta). O critério usado neste pré-processamento, é verificar para cada questão, a partir da quantidade de PIXELS, o que provavelmente, é uma resposta em branco. A partir da separação destes documentos que foram considerados em branco, eles são enviados para uma verificação visual, por uma equipe de colaboradores, devidamente treinados. Deste modo, quaisquer erros, deste pré-processamento, são encontrados, e as questões preenchidas, são enviadas para a correção dos professores.

Eventualmente, algumas respostas em branco, não são detectadas neste pré-processamento automático. A presença de pequenos riscos, ou manchas, podem fazer o programa não identificar uma questão como um possível branco. Estas são enviadas para a correção, mas são classificadas como “branco”, pelos professores quando da correção.

No caso da Área de Biomedicina, foram identificados como brancos “automáticos”, 4.564 respostas de questões discursivas de Conhecimento Específico e 1.642 de Formação Geral. Pelos professores corretores foram identificadas mais 916 e 271 questões em branco, respectivamente, para Conhecimento Específico e para Formação Geral.

Uma outra situação a ser mencionada é a ocorrências de atendimento a portadores de necessidades especiais. O anexo X apresenta, para o exame como um todo e para a área de Biomedicina, por tipo de deficiência, o protocolo usado para permitir a correção das respostas dos alunos em cada situação.

6.3.1 Componente de Formação Geral

As análises dos resultados de desempenho dos estudantes de Biomedicina, nas duas questões discursivas relativas a Formação Geral, encontram-se na Tabela 6.13 e no Gráfico 6.6. Aqui analisa-se a média das notas de cada questão discursiva de Formação Geral que leva em conta as correções realizadas por duas bancas, uma que analisa e pontua aspectos relativos ao conteúdo das respostas, seguindo o padrão de respostas divulgado pelo Inep (ver Anexo VIII), outra que avalia o desempenho linguístico expresso pela redação das respostas, seguindo um padrão de respostas específico da área de Língua Portuguesa (ver Anexo VIII). A nota de cada questão é composta de 80% da nota da correção de conteúdo e 20% da nota de desempenho linguístico.

Na Tabela 6.13, observa-se que a nota *Média* nesse conjunto de questões foi inferior à obtida nas objetivas. Os estudantes de todo o Brasil obtiveram, em Formação Geral, *Média* 50,1 nas questões objetivas e 27,7 nas questões discursivas. Pode-se notar, também, que o *Desvio padrão* nesse conjunto de questões foi menor do que o obtido nas objetivas: 20,9 nas

questões objetivas e 19,4 nas questões discursivas. A maior *Média* foi obtida na região Sul (30,8) e a menor, na região Norte (24,6).

A *Mediana* de todo o Brasil, neste componente, foi 24,5. Nas regiões Norte e Nordeste, a *Mediana* foi menor (21,0 e 22,5, respectivamente), e, nas demais regiões, foi maior que o valor para o Brasil: Sudeste (25,5), Sul (30,0) e Centro-Oeste (26,0). A nota *Máxima* (94,5) foi obtida na região Sudeste, sendo 84,5, a *Máxima* na região Norte; 93,0, na Nordeste; 87,0, na Sul; e 86,5, na região Centro-Oeste. A nota *Mínima* (0,0) foi a mesma em todas as regiões do Brasil.

Tabela 6.13 - Estatísticas Básicas das Notas das Questões Discursivas do Componente de Formação Geral, por Grande Região - Enade/2019 - Biomedicina

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	27,7	24,6	25,9	28,3	30,8	27,6
Erro padrão da média	0,2	0,6	0,4	0,3	0,5	0,7
Desvio padrão	19,4	18,6	18,8	19,8	19,4	18,8
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	24,5	21,0	22,5	25,5	30,0	26,0
Máxima	94,5	84,5	93,0	94,5	87,0	86,5

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

No Gráfico 6.6, está representada a distribuição das notas nas questões discursivas do Componente de Formação Geral. A moda dessa distribuição ocorre no intervalo [0; 10], com frequência de 21,2% dos participantes, sendo que, no intervalo [0; 10], inclui-se, além da nota zero, a frequência de estudantes que deixaram esse tipo de questão em branco. A distribuição é sempre decrescente, sendo que os intervalos (20; 30] e (30; 40], têm frequências parecidas, 15,8% e 15,5% do total de notas, respectivamente.

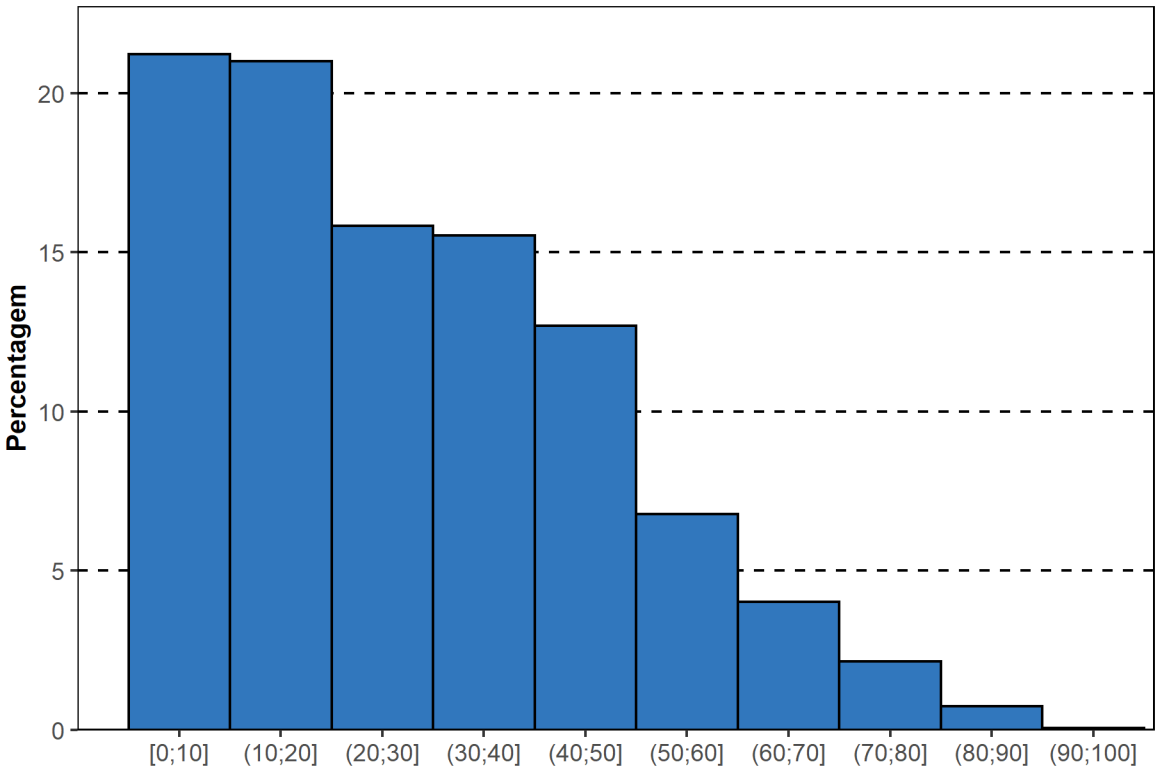


Gráfico 6.6 - Histograma das Notas das Questões Discursivas do Componente de Formação Geral - Enade/2019 Biomedicina

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

Na sequência, os resultados verificados para cada uma das questões discursivas de Formação Geral serão apresentados, estabelecendo-se relações com os conteúdos abordados em cada uma delas. Os comentários das Bancas de docentes corretores, a respeito do observado na correção das respostas dos estudantes, suas impressões e conclusões serão apresentados junto à análise de cada questão.

Cumpre esclarecer que, tendo em vista que as questões discursivas de Formação Geral são padronizadas, ou seja, constam de todas as provas, os comentários da Banca são os mesmos para todas as carreiras acadêmicas, sendo direcionados a todos os estudantes que participaram do Enade/2019.

A seguir, serão analisados o desempenho linguístico dos estudantes da Área de Biomedicina nas duas questões discursivas de Formação Geral do Enade/2019, apresentando-se os resultados obtidos e os comentários da banca de correção para cada questão.

6.3.1.1 Análise de Conteúdo da Questão Discursiva 1 do Componente de Formação Geral

Os dados de Biomedicina, obtidos a partir das respostas à questão 1, encontram-se na Tabela 6.14 e no Gráfico 6.7. Nessa questão – de desempenho muito semelhante ao da outra questão de Formação Geral –, os estudantes de todo o Brasil tiveram *Média* 20,0. A maior *Média* para a questão 1 foi obtida na região Sudeste (20,7), e a menor, na região Norte (17,0). Quanto à variabilidade das notas, o *Desvio padrão* de todo o Brasil foi 28,9. O menor *Desvio padrão* foi obtido na região Norte (27,1), e o maior *Desvio padrão* foi obtido pela região Sudeste (29,6).

A *Mediana* do Brasil, como um todo, foi zero, sendo igual em todas as regiões, significando que pelo menos 50% dos participantes zeraram essa questão. A nota *Máxima* da questão discursiva 1 foram, sem exceção, a mesma para todas as regiões do Brasil, 100,0.

Tabela 6.14 - Estatísticas Básicas das Notas de Conteúdo da Questão Discursiva 1 do Componente de Formação Geral, por Grande Região - Enade/2019 - Biomedicina

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	20,0	17,0	19,7	20,7	20,4	19,6
Erro padrão da média	0,3	0,8	0,6	0,4	0,8	1,0
Desvio padrão	28,9	27,1	28,7	29,6	28,9	27,6
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

No Gráfico 6.7, mostra-se a distribuição das notas na questão discursiva 1 do Componente de Formação Geral. Observa-se que 7,2% dos participantes deixaram em branco a resposta a essa questão. Somados à frequência dos que, tendo respondido, receberam nota zero, chega a 58,4% o contingente daqueles que zeraram questão. Os intervalos (20; 30] e (40; 50], caracterizam máximos locais com 10,4% e 10,5% de frequência, respectivamente.

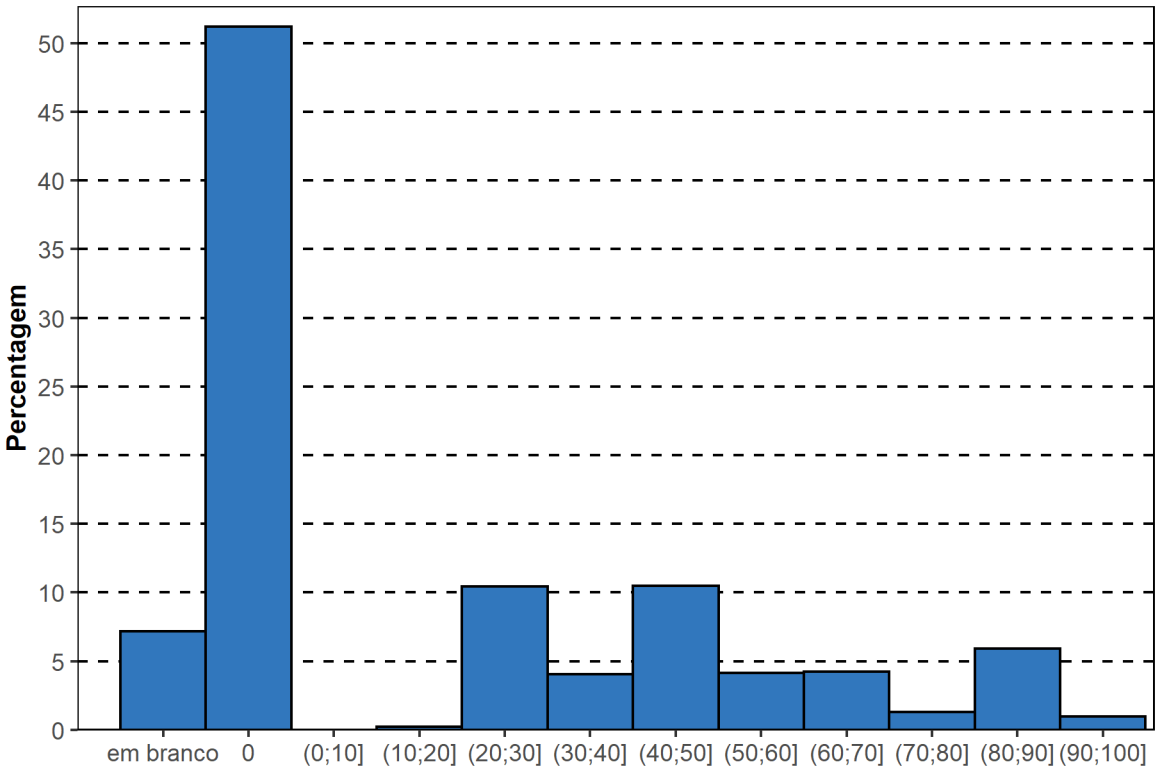


Gráfico 6.7 - Histograma das Notas das Conteúdo da Questão Discursiva 1 do Componente de Formação Geral - Enade/2019 Biomedicina

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

6.3.1.2 Comentários sobre a correção de Conteúdo das respostas à Questão Discursiva 1

No enunciado da questão, que era constituída por dois textos e um comando, abordavam-se dois itens da lista de temas de referência estabelecidos pelo Inep, pela Portaria nº 510, de 31 de maio de 2019, que dispõe sobre o componente de Formação Geral: (VIII) meio ambiente, sustentabilidade e intervenção humana e (IX) cidades, habitação e qualidade de vida.

No primeiro texto, apresentavam-se estatísticas sobre desastres naturais ocorridos no Brasil e a eles associavam-se eventos recorrentes, tais como estiagens, secas, inundações bruscas e alagamentos.

O segundo texto complementava o primeiro, nele constava um relatório da ONU no qual é identificada a necessidade de se reduzirem os níveis existentes de riscos que favorecem os desastres, apresentando o fortalecimento da resiliência social, ambiental e econômica como uma das soluções para que as cidades consigam conviver com esses fenômenos naturais.

No comando, por outro lado, não se solicitava reflexão sobre os riscos de futuros desastres, temática do segundo texto. Solicitava-se reflexão sobre ações após a ocorrência de um desastre: “duas propostas de intervenção no âmbito da sustentabilidade socioambiental de modo a contemplar ações de recuperação ou de restauração após a ocorrência de desastres”. Assim, apesar de os textos de contextualização serem claros e conterem informações relevantes – fatos de conhecimento público e de grande divulgação –, havia uma diferença de abordagem entre os dois e o comando em relação à linha do tempo da ocorrência de desastres.

Esse fato aumentou o grau de dificuldade da questão. Entretanto, os conhecimentos exigidos e o nível de profundidade esperado pelo padrão de resposta eram compatíveis com a formação universitária. Ao se exigirem propostas de intervenção envolvendo a sustentabilidade socioambiental, a questão possibilitou a avaliação, em primeiro lugar, da capacidade de elaborar e apresentar propostas de ação e de intervenção, a partir da análise de um contexto, e, em segundo lugar, da capacidade de propor soluções viáveis e inovadoras na resolução de uma situação-problema.

Na solicitação do comando estava implícita a exigência de redação de um texto em que se apresentasse cada proposta, o que deveria incluir informações suficientes para sua compreensão, ou seja, como as ações seriam concretizadas, por quem seriam realizadas ou que benefícios trariam à população ou à área atingida. Na questão, exigia-se, portanto, a capacidade de o estudante expor e argumentar, de modo a defender ou justificar suas propostas, de forma coerente e articulada. Além disso, pelo conteúdo da resposta era possível avaliar o estágio de comprometimento do estudante com as questões sociais e ambientais.

A dicotomia entre o antes e o após desastre, criada no confronto entre os textos e o comando da questão, permitiu aquilatar também a aptidão do estudante para ler e interpretar textos não lineares, em que são exigidas atenção e percepção de diferenças sutis. No entanto, tal dicotomia gerou respostas que não estavam em conformidade com as linhas de ação apontadas no padrão de resposta, respostas erradas por terem foco em ações de prevenção.

O padrão de respostas foi apresentado em linguagem simples, compatível com o nível dos formandos. O padrão tinha flexibilidade e extensão, visto que apresentava inúmeras ações de recuperação e de restauração, no âmbito da sustentabilidade socioambiental, sem exauri-las, como passíveis de abordagem pelos estudantes em suas respostas. Também não havia exigência de conhecimentos específicos sobre qualquer matéria, ficando restrito aos limites de conceitos básicos sobre meio ambiente, sustentabilidade e intervenção humana em emergências provocadas por desastres, além de atualização com assuntos amplamente tratados na mídia nacional.

O padrão cobriu diversas áreas de atividades e categorizou-as em ações psicossociais, econômicas e sociais, ambientais, de infraestrutura e sistêmicas, com destaque para as ocorrências de estiagens e secas, porque são fenômenos praticamente permanentes em diversas regiões do país. Esse universo de intervenções criou amplo espaço para o enquadramento das respostas dadas pelos estudantes, incluindo enfoques variados do ponto de vista das diferentes formações e especificidades das áreas dos participantes do Enade/2019.

O conteúdo das respostas analisadas na correção foi bem coberto pelas propostas sugeridas no padrão. Da mesma forma, as respostas corretas cobriram praticamente todo o espectro levantado pelo padrão. Na maior parte das respostas que não atenderam ao padrão, propunham-se ações de prevenção, ou seja, procedimentos anteriores aos desastres e, portanto, equivocadas.

Nas respostas alinhadas com o padrão, preferencialmente, havia sugestões de ações, dentre as quais se destacaram: recuperação da flora nativa, controle da qualidade da água, organização e treinamento de grupos de voluntários para ações de prevenção de surtos e epidemias, orientação para evitar novos desabamentos e redução de efeitos dos alagamentos, concessão de benefícios como aluguel social e financiamento para recuperação de residências ou reativação de negócios, projetos de realocação de desabrigados e suporte psicológico, médico e social às pessoas e comunidades afetadas pelas calamidades.

Nas respostas envolvendo situações de estiagem e seca, apresentavam-se ações que tanto poderiam ser consideradas de prevenção quanto de recuperação, pelas características sistêmicas desses desastres. Por isso, propostas como distribuição de água por caminhões pipa ou perfuração de poços foram consideradas corretas.

Apesar de fora do contexto da questão, foram bastante citadas sugestões de penalização dos supostos culpados pelo desastre com multas, bem como recompensa às pessoas ou empresas que prestassem socorro nessas situações. Por outro lado, apesar de presente no padrão, ações de resgate do patrimônio histórico e cultural praticamente não foram citadas como resposta.

Em um conjunto grande de respostas, os estudantes se limitaram a apresentar apenas uma proposta e, nesse caso, preferencialmente, de ajuda a desabrigados ou de recuperação de matas ou de ações vinculadas à seca e à estiagem. Dentre as respostas consideradas corretas, muitas eram pobres na argumentação e, por vezes, confusas, apesar de estarem em conformidade com o padrão. Foi percebida certa dificuldade para se organizar a argumentação no contexto do comando. Em muitas respostas, citavam-se ações isoladas sem que se caracterizasse o seu desdobramento.

Como já comentado, grande parte dos estudantes, em desacordo com o comando da questão, fixou-se em ações de prevenção, anteriores aos desastres. Houve respostas de excelente conteúdo, mas totalmente enquadradas no contexto preventivo. Esse viés de prevenção também incluiu respostas fracas em que se parafraseavam os textos do enunciado, mencionando-se de forma superficial inundação, alagamentos, seca e redução dos níveis de risco. A interpretação incorreta pode ter sido induzida pelo enunciado, mas o principal indício parece ser de falta de atenção na leitura do comando.

As maiores fragilidades na formação dos estudantes, apontadas pelos corretores, foram a leitura e interpretação da questão e a capacidade de expressão linguística. As respostas com geração de ideias próprias ocorreram em escala bem menor do que aquelas em que os estudantes usaram do recurso da paráfrase pobre sobre o texto do enunciado, revelando dificuldade para criar e articular ideias a respeito dos temas da questão.

Além disso, pelas sugestões que envolviam aspectos econômicos e financeiros revelou-se um nível razoável de desconhecimento das atribuições e responsabilidades das diversas instâncias do governo e de como são encaminhados os recursos necessários ao socorro de populações atingidas por desastres.

Como aspectos relevantes ainda não considerados, podem ser citados o baixo percentual de protestos e a falta de viés crítico nas respostas, talvez pelo fato de o comando ser bastante objetivo.

6.3.1.3 Análise de Conteúdo da Questão Discursiva 2 do Componente de Formação Geral

A Tabela 6.15 mostra que o desempenho médio dos estudantes, na questão discursiva 2 (*Média* 23,3), foi próxima ao obtido na questão discursiva 1 (*Média* 20,0). A região Nordeste foi aquela cuja *Média* foi menor (19,7), e a maior *Média* foi na região Sul (28,4). Quanto à variabilidade das notas, o *Desvio padrão* de todo o Brasil foi 27,8, um pouco inferior ao obtido na questão discursiva 1 (28,9). O maior desvio nessa questão foi obtido na região Sul (28,5), enquanto o menor foi obtido na região Nordeste (26,3).

A *Mediana* de todo o Brasil foi zero, a mesma de três regiões. As exceções foram as regiões Sul e Centro-Oeste, que obtiveram *Mediana* 25,0. As notas: *Máxima* (100,0) e *Mínima* (0,0), foram as mesmas em todas as regiões.

Tabela 6.15 - Estatísticas Básicas das Notas de Conteúdo da Questão Discursiva 2 do Componente de Formação Geral, por Grande Região - Enade/2019 - Biomedicina

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	23,3	20,4	19,7	23,9	28,4	24,5
Erro padrão da média	0,3	0,8	0,6	0,4	0,8	1,1
Desvio padrão	27,8	26,9	26,3	28,2	28,5	28,2
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Máxima	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

No Gráfico 6.8, mostra-se a distribuição das notas na questão discursiva 2 do Componente de Formação Geral. Observa-se que 11,0% dos estudantes deixaram a questão em branco. Chega a 51,6%%, se agregado à frequência daqueles que, tendo respondido, receberam nota zero.. Nota-se, ainda, que as notas ficaram levemente menos dispersas em comparação às da questão discursiva de número 1, o que pode ser constatado, também, pela comparação do desvio padrão das notas da questão discursiva 2 (27,8) e o das notas da questão discursiva 1 (28,9).

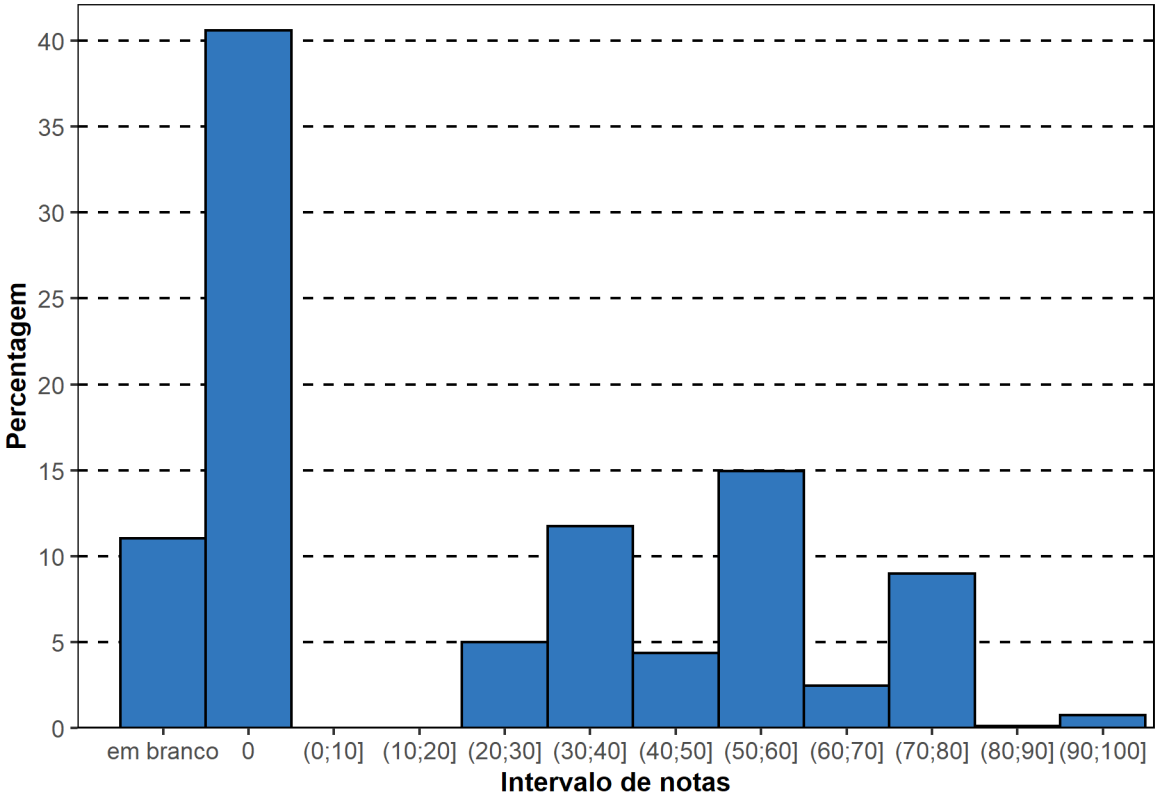


Gráfico 6.8 - Histograma das Notas das Conteúdo da Questão Discursiva 2 do Componente de Formação Geral - Enade/2019 Biomedicina

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

6.3.1.4 Comentários sobre a correção de Conteúdo das respostas à Questão Discursiva 2

O tema era a identificação de impactos científicos e econômicos do desenvolvimento do Brasil na área de Ciência e Tecnologia (C&T), bem como o papel dos principais atores responsáveis por impulsionar esse desenvolvimento.

O tema escolhido era relevante por contemplar os referenciais divulgados pelo Inep para esse exame: Ciência, tecnologia e inovação – Estado, sociedade e trabalho, assuntos supostamente acessíveis aos formandos do nível universitário brasileiro de qualquer área.

A análise da questão demonstra sua conformidade com as diretrizes de avaliação de competências e habilidades dos estudantes. A explicitação de ganhos vinculados a dois campos diferentes, no contexto de C&T, e como consequência de colaboração interinstitucional, proporciona a verificação da capacidade não só de ler e interpretar textos, como de narrar, de forma consistente e articulada, o resultado de reflexão sobre necessidades em contextos diversos. Além disso, as descrições de articulações e escolhas de ganhos que se julgassem relevantes permitiram que se avaliasse o nível de maturidade do conhecimento sobre os sistemas científicos, tecnológicos e econômicos brasileiros.

O enunciado era claro, e sua linguagem, compatível com o que se espera de formandos de cursos superiores. Era constituído por uma figura e um texto de contextualização que auxiliavam na compreensão do que foi solicitado pelo comando.

No texto de apresentação, comparava-se a posição do Brasil com a de outros países em indicadores de produção e utilização de conhecimento e de novas tecnologias. Na figura ilustrava-se a relação entre as principais entidades presentes no contexto de C&T – as instituições de ensino superior, as empresas e o setor público. Havia o pressuposto, portanto, de que os egressos fossem capazes de sustentar ideias articuladas e níveis de argumentação, a partir dos elementos textuais fornecidos pela questão, a saber, a figura e o texto, elementos de amparo à elaboração da resposta.

No comando, interligando-se texto e figura, pedia-se para o estudante citar dois ganhos possíveis para o campo científico e dois ganhos possíveis para o campo econômico, resultantes de uma boa articulação entre os entes representados na figura. Aparentemente, a tarefa solicitada seria simples. Entretanto, exigia reflexão do estudante em três aspectos: (i) a exigência de um processo de articulação entre, pelo menos, duas das entidades explicitadas na figura; (ii) a criação de duas propostas de ganhos em dois setores diferentes, o científico e o econômico, ambos no contexto de C&T; e (iii) que os ganhos fossem consequência da colaboração de, pelo menos, dois dos entes. Essa singularidade do enunciado, elevou a dificuldade da questão.

O comando permitia duas possibilidades de interpretação da articulação entre os entes para a estruturação das respostas. Uma seria o estudante interpretar que seria necessário explicitar em sua resposta o inter-relacionamento gerador dos ganhos; a outra, induzida pela figura, seria considerar que a articulação entre entidades já estava dada pelo enunciado, deixando ao estudante apenas o registro dos ganhos. É presumível que a intenção inserida no comando, e refletida no padrão de resposta, fosse a primeira opção, mas a segunda interpretação era plausível. O padrão corroborava a primeira opção, pois parecia esperar dos formandos a identificação de uma relação de causa-efeito da ação conjunta de dois ou mais entes e do relato das consequências científicas e econômicas dessa ação conjunta.

O padrão de resposta era abrangente e redigido em linguagem simples, apropriada, com nível de profundidade coerente com a formação geral esperada dos respondentes. Foi apresentado na forma de duas listas extensas, com três temas científicos e oito econômicos, expressos de forma genérica, cada tema completado com exemplos de ganhos passíveis de citação pelos estudantes. A variedade de temas abordados no padrão proporcionou a flexibilidade e a extensão necessárias para orientar critérios de avaliação.

As respostas mantiveram-se, em sua grande maioria, no escopo antecipado pelo padrão de respostas e no universo de linguagem adequado ao cenário de C&T da questão. Nesse contexto da linguagem, foi peculiar constatar a existência de grupos de respostas semelhantes e reveladoras da área de origem dos estudantes. Por exemplo, desenvolvimento de vacinas, pele de tilápia no tratamento de queimaduras e criação de projetos de máquinas industriais de maior produtividade.

A redação, entretanto, foi quase sempre mais simples do que o esperado pelo padrão de resposta, sem desenvolvimento de argumentação mais aprofundada e, às vezes, sem qualquer tipo de argumentação. Há dois motivos para esse discurso mais direto dos estudantes. O mais importante veio do próprio comando da questão, em que constava o verbo citar; liberando a resposta de um compromisso maior com a dissertação. O segundo, talvez induzido pela figura, veio da compreensão de que a articulação já estaria pressuposta e que bastava a apresentação dos ganhos.

As respostas mais bem avaliadas mantiveram-se no contexto do padrão, mas seguiram duas vertentes; nelas, os estudantes consideravam ou não a articulação como pré-estabelecida. Aquelas em que os estudantes fizeram a associação no próprio texto da resposta tinham um conteúdo mais rico e mais bem desenvolvido. Outra característica das respostas corretas, na conformidade com o padrão de resposta, foi a separação precisa entre os ganhos científicos e econômicos, mantendo-se o contexto de C&T do texto de apresentação.

Nas respostas equivocadas, seguindo essas duas linhas de interpretação, os estudantes não fugiram dos temas existentes no padrão de resposta, mas não os exploraram adequadamente. Foram vários os motivos. Grande parte formou um conjunto de respostas muito sucintas, que não chegavam a qualificar, com clareza, os ganhos como científicos ou econômicos. Outro conjunto misturou conceitos de educação com pesquisa, ciência com produção, economia com emprego ou trabalho, dificultando a caracterização do ganho e afastando a resposta do padrão. As propostas de ganhos com viés econômico geraram maior quantidade de não conformidades do que aquelas que trataram do viés científico. Isso foi resultado de uma dificuldade demostrada pelos estudantes em evidenciar o vínculo do ganho econômico com o contexto de C&T, quase sempre apresentado com exemplos de vantagem obtida ou concedida pelo setor público a representantes das outras entidades apontadas no enunciado, tais como: aumento de emprego, mais vagas nas universidades ou redução de impostos.

A análise das respostas revelou que, na maioria delas, os ganhos eram descritos de forma genérica, sem qualquer articulação ou exposição de motivos, sem indicar como ou de onde surgiam, sem especificar o contexto do assunto ou da área de conhecimento envolvida. Na maioria dos casos, a ideia de citação levou à não redação de frases, mas à menção de palavras ou expressões. Exemplos frequentes foram: aumento de pesquisa, melhoria de conteúdo, melhoria de estrutura. Mesmo relevando a interpretação de que essa colaboração já vinha do enunciado, foi surpreendente que em grande parte dessas respostas não se descrevesse como alguma cooperação seria necessária ou deveria ter sido estabelecida para a geração desses ganhos. Considerar a articulação vinda do enunciado não dispensava essa revelação. Por outro lado, houve respostas em que estudantes discutiram a importância da articulação, mas, curiosamente, sem citar os ganhos gerados por elas. Essa dúvida sobre a articulação ficou bem caracterizada nas respostas em que o ganho descrito não vinha de uma parceria, mas simplesmente da ação de uma das entidades em benefício de outra.

No conjunto das respostas sobre ganhos no campo científico, houve prevalência de citações sobre a necessidade de investimentos em pesquisa. Essa é uma demanda real, bastante discutida no meio acadêmico. Assim, respostas que apresentaram uma estrutura do tipo “maiores investimentos/financiamentos em pesquisas” e valorização dos pesquisadores foram muito comuns. Geralmente, elas se complementavam com “pesquisas realizadas pelas IES”. Todavia, a argumentação inconsistente dos estudantes evidenciou que existe dificuldade não só em distinguir as funções de pesquisa das de educação, como também a respeito de como ocorrem os processos científicos e tecnológicos. Poucos demonstraram compreender que os resultados obtidos na área de C&T são incorporados pelos diversos campos do saber ao longo do tempo e que se consolidam nas técnicas e procedimentos

apresentados nos cursos de graduação. É compreensível que grande parte dos egressos não tenha se envolvido e não venha a seguir o caminho da ciência; além disso, muitos deles fizeram cursos em EAD ou cursos de graduação tecnológica, não tendo a chance de conviver com esse contexto de C&T. No entanto, pelas próprias diretrizes do exame, supõe-se que a formação universitária deveria contemplar a compreensão dessas atividades.

Em uma visão incompleta da ciência, dois fatos importantes ainda foram observados, ambos equivocados: o entendimento tácito de que o desenvolvimento da pesquisa científica é de responsabilidade única das IES e o vínculo desse desenvolvimento a bolsas em cursos de mestrado e doutorado e até mesmo de iniciação científica. Nessa linha, em quantidade significativa de respostas exemplificou-se o investimento na educação como ganho científico.

No que tange ao item sobre os aspectos econômicos, em boa parte das respostas, os estudantes não estabeleceram relação com o contexto científico demandado pelos elementos da questão. Nas respostas, não se associavam os ganhos econômicos a qualquer processo científico ou tecnológico. Muitas vezes, refraseavam a ideia já apresentada como resposta para o campo científico. Foi majoritário o raciocínio simplista de que ganho econômico é igual a lucro. Dessa forma, chegaram a citar a “adoção de mão de obra de estagiários, por elas serem mais baratas que os empregados formais” como ganho econômico. Essa concepção de lucro apareceu bastante na proposta de produção e venda de patentes, inclusive para o exterior, talvez porque a palavra patente tenha sido mencionada no texto do enunciado. Apresentado como resultado das três combinações possíveis de parceria, muitas vezes, esse ganho com patente era usado, na mesma resposta, como ganho científico. Curiosamente, a desburocratização da sua concessão também foi apresentada como ganho econômico. Outro ganho econômico bastante citado, por melhorar a lucratividade das empresas, foi a capacitação profissional realizada nas IES, proposta em que há um beneficiário e um doador, mas não há a parceria exigida pelo comando, nem o vínculo com o campo científico tecnológico.

Além disso, as sugestões que envolviam os ganhos econômicos revelaram desconhecimento das atribuições do governo e de como são encaminhados os recursos necessários ao estímulo às atividades cientificas ou econômicas. A ausência de citações envolvendo órgãos de fomento foi reveladora desse aspecto.

As respostas dos estudantes e o desempenho global retratado na concentração em notas baixas revelam que a formação de nível superior do Brasil, ao menos nos cursos envolvidos nesta edição do Enade, não tem garantido a compreensão do papel da ciência, do papel dos atores que a promovem e de suas consequências socioeconômicas. Observou-se um desconhecimento generalizado do processo como um todo. Essa lacuna prejudica tanto o

processo de renovação, como o entendimento de que a pesquisa é atividade que requer investimento alto e contínuo, e cujo tempo de retorno destoa do que é praticado no mercado corporativo.

A falta de compreensão do sistema de C&T, mesmo em nível geral, levou a um número expressivo de respostas em que se indicaram apenas relações de causa e efeito de nível extremamente superficial, do tipo “a relação entre A e B impacta positivamente a produção científica aumentando as pesquisas”. Tal resposta não demonstra compreensão sobre o papel de cada ente, nem de como a relação entre eles se desenvolve para impactar a produção científica.

6.3.1.5 Considerações Finais sobre a correção de Conteúdo das Questões Discursivas do Componente de Formação Geral

O principal aspecto detectado nas duas questões foi a dificuldade de os estudantes interpretarem corretamente o que estava sendo solicitado no comando da questão, causada ou por desatenção ou por desconhecimento mais profundo do contexto. Esse fato foi o principal responsável pelo resultado aquém do esperado para o nível formativo em termos de pontuação. Os textos daqueles que responderam em conformidade com o padrão demonstraram um universo de argumentação muito limitado, pobre em vocabulário. O recurso mais comum foi buscar nos textos introdutórios os elementos para a construção de suas frases, o que criou uma peculiaridade interessante, com grupos de respostas muito parecidas.

Encadear e relacionar argumentos também foi uma deficiência identificada pelos docentes da banca de correção. Os argumentos, quando apresentados, eram redigidos de forma confusa e sem constituir unidade.

Os estudantes apontaram como viés a preocupação social sobre os problemas abordados; são bons exemplos as propostas de amparo psicológico e material para as vítimas de desastres e o desenvolvimento de vacinas. Por outro lado, apontaram deficiências consideráveis na compreensão dos papéis que o setor público, as empresas e as IES desempenham na sociedade e no conhecimento tanto do sistema brasileiro de C&T como da distinção e da articulação entre ensino, pesquisa e extensão.

6.3.1.6 Análise de Língua Portuguesa da Questão Discursiva 1 do Componente de Formação Geral

Os dados de Biomedicina, obtidos a partir das respostas à questão discursiva 1 do Componente de Formação Geral, no que tange à Língua Portuguesa, encontram-se na Tabela 6.16 e no Gráfico 6.9. Nesse aspecto, os estudantes, de todo o Brasil, obtiveram *Média* 52,1. A maior *Média* em relação à Língua Portuguesa foi obtida na região Sul (55,7), e a menor, na região Centro-Oeste (48,2). Quanto à variabilidade das notas, o *Desvio padrão* de todo o Brasil foi 22,1. O menor *Desvio padrão* foi obtido na região Centro-Oeste (20,5), e o maior *Desvio padrão* foi obtido na região Nordeste (24,3).

A *Mediana* das notas de Língua Portuguesa na questão 1 foi 55,0 para o Brasil, como um todo, a mesma obtida nas regiões Norte e Sudeste. A *Mediana* das regiões Nordeste (60,0) e Sul (57,5) foram maiores que a do Brasil. E a mediana da região Centro-Oeste (50,0) foi menor que a nacional. A nota *Máxima* para todo o Brasil foi 95,0, com, pelo menos, um estudante tirando essa nota nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Nas demais regiões a nota *Máxima* foi 90,0. A nota *Mínima* foi zero em todas as regiões do país.

Tabela 6.16 - Estatísticas Básicas das Notas de Língua Portuguesa da Questão Discursiva 1 do Componente de Formação Geral, por Grande Região - Enade/2019 - Biomedicina

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	52,1	51,0	52,3	51,8	55,7	48,2
Erro padrão da média	0,2	0,7	0,5	0,3	0,6	0,8
Desvio padrão	22,1	22,3	24,3	21,3	21,4	20,5
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	55,0	55,0	60,0	55,0	57,5	50,0
Máxima	95,0	95,0	95,0	95,0	90,0	90,0

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

No Gráfico 6.9, mostra-se a distribuição das notas de Língua Portuguesa do Componente de Formação Geral da questão 1. Observa-se que a maior frequência 29,5%) corresponde à dos estudantes que obtiveram nota no intervalo (10; 20]. Destacam-se, também, os estudantes que deixaram a questão em branco, representando, aproximadamente, 7,2% do total.

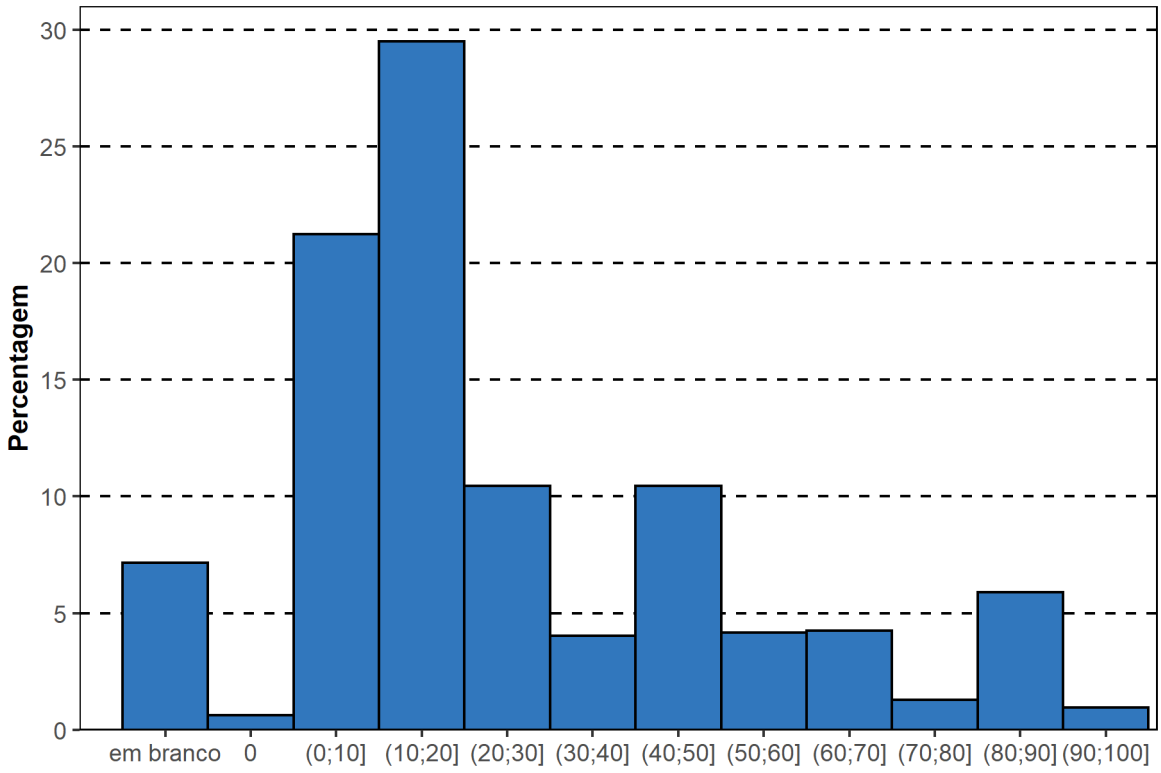


Gráfico 6.9 - Histograma das Notas de Língua Portuguesa da Questão Discursiva 1 do Componente de Formação Geral - Enade/2019
Biomedicina

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

6.3.1.7 Comentários sobre a correção de Língua Portuguesa das respostas à Questão Discursiva 1

A Questão 1 se contextualizava em torno do tema "desastres ambientais", tomando como base dois fragmentos de textos acadêmicos publicados em sites oficiais de instituições de ensino superior na internet. O texto motivador 1 cita um levantamento da ocorrência de desastres naturais associados a fenômenos naturais no Brasil e o texto motivador 2 cita um relatório da ONU sobre a necessidade de minimizar os riscos e os impactos dos futuros desastres naturais.

Com base nessa reflexão inicial, o enunciado solicitava que o participante apresentasse duas propostas de intervenção no âmbito da sustentabilidade socioambiental, de modo a contemplar ações de restauração ou recuperação após a ocorrência desses desastres.

Apesar de não explicitar a exigência de elaboração de um texto dissertativo, o enunciado detalhava várias informações que deveriam compor as duas propostas a serem apresentadas na resposta. Para atender a essas solicitações, o participante deveria, para cada proposta, elaborar um texto expositivo para detalhar o tipo de desastre ambiental a que

estava se referindo, justificar a proposta de intervenção em função do objetivo de garantir a sustentabilidade ambiental e descrever as ações de restauração ou recuperação inseridas na proposta. Para atender a essas exigências, o vocabulário utilizado deveria ter algum perfil mais técnico e manter coerência com a situação envolvida.

A análise do desempenho linguístico esperado de um estudante que está concluindo seu curso superior apoia-se no princípio de que ele deve utilizar seus conhecimentos sobre o tema para estruturar seus textos de acordo com as características formais da situação comunicativa. Essa configuração determina exigências quanto à adequação da seleção vocabular, ao desenvolvimento coerente do conteúdo, à estruturação sintática dos períodos, à organização lógica das ideias, à utilização de procedimentos de encadeamento textual e de referenciação, à obediência às exigências morfossintáticas próprias da modalidade escrita da norma-padrão, ao respeito às regras ortográficas e às regras de acentuação gráfica.

Assim, tomando como parâmetro o que pode ser considerado como um desempenho linguístico ideal, a avaliação das respostas procurou mapear detalhadamente o domínio dos participantes quanto aos recursos disponíveis na Língua Portuguesa em situações de escrita formal. Dessa forma, levaram-se em consideração, no padrão de resposta, as seguintes competências linguísticas próprias da escrita formal culta, responsáveis pelas condições de textualidade: domínio das convenções ortográficas, domínio dos procedimentos de estruturação textual, domínio das convenções de caráter morfossintático e domínio da seleção vocabular.

Essas quatro competências foram reunidas em três itens de avaliação, atendendo aos aspectos explicitados anteriormente:

- domínio das convenções ortográficas: grafia de vogais e consoantes, uso de maiúsculas e minúsculas, emprego do hífen e acentuação gráfica;

- domínio dos procedimentos de estruturação textual do ponto de vista microestrutural: organização interna dos períodos, emprego de conectores para a articulação lógica entre os períodos e entre os parágrafos; emprego de marcas de referenciação lexical e pronominal; utilização dos sinais de pontuação que contribuem para a organização lógica da frase; paragrafação do texto;

- domínio das convenções de caráter morfossintático estabelecidas como modelares do ponto de vista da modalidade escrita formal culta da Língua Portuguesa: concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal, flexão nominal e verbal, correlação entre tempos e modos verbais, ausência de marcas de oralidade. O domínio da seleção vocabular foi incorporado a essa última competência, tendo em vista a intersecção entre as duas do ponto de vista das exigências do registro formal da modalidade escrita culta.

Os critérios para análise de cada uma das competências que envolvem o domínio das convenções ortográficas, da estruturação textual, das convenções morfossintáticas e da seleção vocabular da escrita formal culta da Língua Portuguesa vêm explicitados a seguir.

Aspectos ortográficos	
Esta competência envolve:	▪ domínio das regras de acentuação gráfica; ▪ domínio da grafia padrão das palavras (com ausência de abreviaturas próprias da linguagem da internet), de acordo com as convenções estabelecidas pela legislação em vigor e consubstanciadas no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa.
Espera-se que o participante:	▪ grafe corretamente as palavras; ▪ respeite as regras de acentuação gráfica; ▪ empregue maiúsculas em início de frase, em nomes próprios de pessoas, lugares ou instituições; ▪ não utilize abreviações como p/, vc, tb, pra, pq, tá, né, usadas muitas vezes em escrita informal e na internet; ▪ obedeça às regras de separação de sílabas no final da linha.

Aspectos textuais	
Esta competência envolve:	▪ estruturação sintática condizente com o padrão da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de modo a garantir a clareza necessária; ▪ distribuição do conteúdo do texto em parágrafos, de modo a garantir a sua organização temática; ▪ utilização de operadores discursivos que contribuam para a progressão temática do texto, estabelecendo relações lógicas entre as ideias apresentadas, tanto do ponto de vista intrafrasal, como do interfrasal; ▪ utilização de procedimentos de referenciação lexical e pronominal que permitam a retomada de referentes textuais; ▪ utilização de sinais de pontuação que contribuam para a organização lógica da frase e do texto; ▪ inteligibilidade relacionada ao atendimento das exigências de estruturação textual.
Espera-se que o participante:	▪ recorra a procedimentos linguísticos para organizar seu texto, permitindo o encadeamento lógico entre suas partes, de forma a garantir a progressão e a coerência textuais; ▪ utilize sinais de pontuação adequadamente; ▪ não utilize frases fragmentadas que comprometam a estrutura lógico-gramatical do texto; ▪ não reproduza hábitos da oralidade, como sequência justaposta de ideias; ▪ utilize conectores adequadamente (preposição, conjunção, alguns advérbios e locuções adverbiais); ▪ não utilize a repetição ou substituição inadequada de palavras sem se valer dos recursos oferecidos pela língua (pronome, advérbio, artigo, sinônimo).

Aspectos morfossintáticos	
Esta competência envolve:	▪ concordância nominal e verbal; ▪ regência nominal e verbal; ▪ flexão nominal e verbal; ▪ correlação entre modos e tempos verbais no período; ▪ colocação pronominal.
Espera-se que o participante:	▪ flexione o verbo para estabelecer concordância de número com o sujeito da frase; ▪ flexione o artigo, o adjetivo e o pronome para concordar em número e em gênero com o substantivo a que se referem; ▪ observe a regência nominal e a verbal, utilizando a preposição adequada depois de um substantivo, um verbo ou um adjetivo; ▪ empregue adequadamente o acento grave indicador da crase entre uma preposição e um artigo (a+a); ▪ obedeça às regras de colocação pronominal (próclise e ênclise), distintas dos hábitos da oralidade ou da escrita informal; ▪ flexione adequadamente verbos, substantivos, adjetivos e pronomes no que diz respeito à expressão das categorias gramaticais; ▪ flexione os verbos para expressar a correlação de modo e tempo nas estruturas subordinadas.

Aspectos vocabulares	
Esta competência envolve:	▪ precisão na utilização do vocabulário relacionado ao tema da questão; ▪ ausência de marcas de oralidade, como termos de sentido muito genérico e termos de registros mais informais.
Espera-se que o participante:	▪ utilize repertório vocabular diversificado, sem repetição inadequada de termos; ▪ recorra a vocabulário preciso em relação ao tema da questão; ▪ complemente o sentido das palavras por meio de expressões modificadoras (exemplo: “Desenvolvimento de projetos” – sentido incompleto no que diz respeito à palavra “desenvolvimento” e à palavra “projetos”); ▪ empregue um vocabulário mais formal, com ausência de marcas da oralidade, como termos de sentido muito genérico (“coisa”, “negócio”, “você”) e termos de registros mais informais (como gírias, jargões, frases feitas, ditados populares, termos regionais); ▪ seja coerente na combinação vocabular.

O padrão de resposta foi aplicado integralmente para a avaliação das respostas da Questão 1 (aspectos ortográficos, textuais, morfossintáticos e vocabulares). Apesar de o enunciado não fazer referência à exigência de elaboração de um texto dissertativo sobre o tema, a grande maioria dos participantes procurou desenvolver as duas propostas de intervenção de modo detalhado, o que permitiu a avaliação dos quatro aspectos linguísticos do padrão de resposta. Observou-se, entretanto, uma significativa diversidade de situações de resposta desde a citação de duas propostas de ação sob a forma de frases nominais (exemplo: "esclarecimento à população sobre os riscos ambientais") ou verbais (exemplo:

"evitar a propagação do efeito estufa"), sem desenvolvimento ou justificativas, até a construção de respostas com detalhamento das propostas apresentadas, acompanhadas por justificativas.

Com base na avaliação das respostas da Questão 1, pode-se considerar que o desempenho dos participantes foi de nível mediano, em sua maior parte, com desvios pontuais nas quatro competências analisadas.

As respostas que foram avaliadas como fracas são de dois tipos principais: respostas itemizadas, com uma frase curta para cada proposta apresentada; ou respostas constituídas por pequenos textos, com muitos desvios nas quatro competências, principalmente desestruturação sintática e falta de domínio das convenções morfossintáticas.

Nas respostas que foram avaliadas como medianas, os estudantes apresentaram uma estruturação textual relativamente adequada, com ocorrências pontuais de desvios nas quatro competências. Entretanto, em todos os aspectos, também houve estruturas em que se respeitaram as características da modalidade escrita formal do padrão culto da Língua Portuguesa.

Nas respostas que foram avaliadas como boas, os estudantes apresentaram desenvolvimento textual fluente e coerente, vocabulário formal e técnico, domínio das convenções morfossintáticas e ortográficas.

Na sequência, para cada uma das competências analisadas durante a correção das respostas dos participantes para a Questão 1, destacam-se as principais características observadas.

Aspectos ortográficos – O desempenho dos participantes revelou uma diferença muito grande nos dois aspectos analisados, como tem sido observado em edições anteriores do Enade: baixo índice de desvios da grafia padrão e grande índice de desvios de acentuação. Em vários casos, ocorre ausência quase completa de acentuação gráfica. Com base na análise das respostas, conclui-se, portanto, que, de uma maneira geral, os participantes dominam as convenções relativas à grafia das palavras, mas desconhecem, ou desprezam, as convenções relativas à acentuação gráfica. Seguem exemplos de algumas ocorrências:

a) eliminação do acento indicador da sílaba tônica:

- palavras proparoxítonas: “tecnica” (por "técnica"), “proposito” (por propósito"), “catastrofe” (por catástrofe"), “ambito” (por "âmbito"), "sustentavel" (por "sustentável");

- palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente: “reincidencia” (por "reincidência"), "industrias" (por "indústrias");

- palavras oxítonas: “comite” (por "comitê");

b) uso indevido do acento gráfico, localizado em sílaba átona: “ecônomia” (por "economia"), “prevênção” (por "prevenção"), “intervênção” (por intervenção"), "reciclavél" (por "reciclável");

c) omissão da cedilha, do til e do traço do T: "seguranca" (por "segurança"), "realizacao" (por "realização"), "proibicao" (por "proibição"). Há, inclusive, respostas com ausência total de cedilha ou til;

d) desvios de grafia: "concientizar" (por "conscientizar"), “atravéz” (por "através"), “intrui” (por “instrui”), “intruídos” (por “instruídos”), “extrangeiro” (por "estrangeiro"), “envestir” (por "investir"), “tecnoligia” (por "tecnologia"), “evulução” (por "evolução"), “consiliar” (por "conciliar"), “extrutura” (por "estrutura"); "serto” (por "certo"), " siguinificativos” (por "significativos"), “esportamos” (por "exportamos");

e) omissão de sílaba: “natuza” por “natureza”;

f) desvios de segmentação: “apartir” (por "a partir"), “a cerca” (por “acerca”), “oque” (por "o que");

g) uso indevido de inicial maiúscula: "Boletos";

h) ao contrário do que se esperava, apareceram raramente as abreviaturas próprias do “internetês”, relacionadas ao uso de redes sociais e emails, como "p/", “tá”, “pra”, “pro”, “prum”.

Aspectos morfossintáticos – De uma maneira geral, pode-se afirmar que há um domínio mediano das convenções morfossintáticas pelos participantes. A seguir analisam-se alguns desvios relativos à regência e à concordância nominal e verbal.

Quanto à regência nominal e verbal, o desvio mais frequente é a falta do sinal indicativo da crase, o que revela que o usuário não tem consciência de que “a” reúne um artigo e uma preposição “a”, exigida pela regência do termo anterior (substantivo, adjetivo ou verbo). Outro problema relacionado à regência verbal e à nominal é a ausência de preposição antes de pronome relativo, processo generalizado na modalidade oral da língua, em situações de registro informal. Também é recorrente o emprego inadequado de preposição, por exemplo: “ações a evitá-los”.

Quanto à concordância nominal e verbal, seis aspectos merecem destaque:

a) ausência ou presença indevida de marca de plural (com sujeito anteposto ou posposto). Exemplos: “para que a distribuição de água cheguem”, “fica claro os benefícios”; "evitar que aconteça esses desastres"; "criar um sistema de coletagem de ideias para que seja amenizada as perdas"; "equipamentos que medi”; "Dessa forma corroborando para que esferas do nível federal enalteça mediadas a serem tomadas..."; "para que houvessem mais áreas drenadas";

b) aparecimento da marca de plural em verbos ou adjetivos relacionados a núcleos substantivos no singular, devido à presença de modificadores no plural. Exemplos: "o aumento dos acidentes ambientais devem ser evitados”; “a fiscalização sobre os laudos deveriam”, evidenciando um processo de hipercorreção;

c) ausência de acento circunflexo na forma plural do presente do indicativo do verbo “ter”, que é considerada como um desvio na concordância verbal e não na acentuação gráfica: "os estados e municípios tem que aplicar medidas punitivas a empresas que desmatam";

d) ausência de concordância de gênero, no âmbito de sintagmas nominais longos, em que o adjetivo antecede ou está afastado do substantivo: "seria necessário uma reeducação"; "é necessário a mobilização";

e) emprego indevido de pronomes, reproduzindo hábito da oralidade, por exemplo, uso do pronome reto como objeto: “deixar elas isoladas”;

f) confusão entre formas verbais: “apoia-se” por “apoiasse".

Várias marcas de oralidade foram identificadas, embora não em alta frequência: o uso do pronome relativo “onde” como relativo universal, falta de artigo definido antes de substantivo, expressões informais, eliminação de preposições.

Aspectos Vocabulares – O desempenho nesta competência foi muito diversificado, revelando diferentes graus de domínio vocabular. Como o Enade/2019 avaliou graduandos de Engenharia, pode-se observar nitidamente, em uma parte dos participantes, o domínio de um vocabulário específico na discussão da questão dos desastres ambientais e das propostas de intervenção para esse grave problema. Por outro lado, uma grande quantidade de respostas limitou-se ao senso comum, marcado por um vocabulário pouco específico, de caráter genérico.

Quanto ao grau de formalidade do vocabulário empregado, pode-se afirmar que os participantes empregaram um registro semiformal, sem a utilização de gírias ou palavras típicas da oralidade. Vários tipos de inadequação foram observados na seleção e na utilização do vocabulário de uma parte dos participantes:

a) excessiva repetição de certas palavras, revelando limitação de repertório vocabular;

b) expressões da oralidade – por exemplo: “colocar isso na cabeça das pessoas”, “não saem do lugar”;

c) seleção vocabular incompatível com o contexto, gerando falta de inteligibilidade, por exemplo: “no requisito ao combate”; “moradias dignas de baixo custo”;

d) falta de domínio de vocabulário mais abstrato e de maior complexidade, essencial ao desenvolvimento do texto de base dissertativa: uso de "corroborando" no lugar de "colaborando"; “suposto” por “pressuposto"; “devemos obter algumas atitudes"; “recorrentes” por “decorrentes"; “destacados” por “descartados"; “eminente” por “iminente”;

e) emprego de palavras inexistentes, por exemplo: “trabalhabilidade”, “dizrespeito”; "acessiva”, "coletagem";

f) imprecisão vocabular, como o uso da palavra “coisa” em vários textos, demonstrando o domínio precário da norma-padrão da Língua Portuguesa, com presença constante de traços de oralidade.

Aspectos textuais – A maior parte das respostas foi constituída por textos estruturados, com justificativas para as propostas apresentadas, constituindo um pequeno texto de base dissertativa, mas dividido em dois parágrafos independentes, sem conexão lógica, devido ao que foi solicitado pelo comando. Entretanto, foram identificadas algumas estruturas textuais que não atenderam à necessidade de se construir um texto para apresentação das propostas de intervenção:

a) respostas com sintagmas nominais curtos, em geral, de duas ou três palavras. Exemplos: "secas, inundações, alagamentos"; "redução dos níveis de risco";

b) respostas com desenvolvimento do conteúdo da palavra ou expressão nuclear (sintagmas nominais mais amplos, em geral de mais de quatro palavras). Exemplos: "minimização dos impactos futuros dos desastres ambientais"; "fortalecimento das resiliências ambiental, social e econômica"; "contenção de encostas em áreas de risco";

c) respostas com estrutura frasal completa, mas com pouco desenvolvimento, reduzidas a apenas um período: Exemplos: “dragar” os rios que cortam as grandes cidades"; "estimular o trabalho voluntário".

As respostas que se constituíram como textos desenvolvidos apresentaram distintos desempenhos: textos bem elaborados, com estruturação, fluência e coerência; textos de desempenho mediano, com alguns desvios de estruturação; e textos bem precários, com

muitos desvios e comprometimento da coerência e da fluência textual, refletindo tendências gerais na escrita de estudantes de diferentes níveis de ensino.

Seguem alguns desvios observados:

a) sequência justaposta de ideias sem encaixamentos sintáticos;

b) redução de estruturas subordinadas, ao lado do aumento na frequência de estruturas coordenadas e absolutas;

c) redução no uso de conectores para expressar relações lógicas essenciais à construção do texto;

d) repetição exaustiva de termos sem a utilização de procedimentos mais sofisticados de referenciação (hiperonímias, hiponímias, nominalizações, expressões metafóricas);

e) frases fragmentadas que comprometem a estrutura lógico-gramatical, como frases formadas apenas por oração subordinada, sem oração principal. Exemplos:

- oração subordinada solta: “No qual forneceria moradias dignas de baixo custo”;

- frase iniciada por gerúndio solta: “Evitando assim a ocupação de lugares impropios (por impróprios) para viver”; "Podendo também fazer eventos na intenção...";

- truncamento sintático: “... isso faz com que os bueiros fiquem entupidos e aconteça e a água...".

Quanto à utilização dos sinais de pontuação, observou-se uma grande diversidade de situações nos textos analisados, desde textos bem pontuados até textos completamente sem pontuação, inclusive sem ponto final. São os seguintes os tipos de problemas encontrados:

- emprego de vírgula para separar o sujeito e o predicado, procedimento muito frequente;

- emprego de vírgula no lugar do ponto para separar ideias que constituem períodos distintos;

- ocorrência de apenas uma das vírgulas para destacar uma palavra, uma expressão ou uma oração encaixada;

- ausência de vírgula para separar elementos de uma enumeração;

- ausência de vírgula para separar oração adjetiva explicativa ou utilização inadequada de vírgula para separar oração adjetiva restritiva;

- emprego de ponto e vírgula no lugar de vírgula;

- ausência de ponto final para encerrar o texto.

6.3.1.8 Análise de Língua Portuguesa da Questão Discursiva 2 do Componente de Formação Geral

Os dados de Biomedicina, obtidos a partir das respostas à questão discursiva 2 do Componente de Formação Geral, no que tange à Língua Portuguesa, encontram-se na Tabela 6.17 e no Gráfico 6.10. Nesse aspecto, os estudantes, de todo o Brasil, obtiveram *Média* 52,0. A maior *Média* em relação à Língua Portuguesa foi obtida na região Sul (57,0), e a menor, na região Norte (46,1). Quanto à variabilidade das notas, o *Desvio padrão* de todo o Brasil foi 24,4. O menor *Desvio padrão* foi obtido na região Sul (23,0) e o maior *Desvio padrão* foi obtido na região Norte (25,5).

A *Mediana* das notas de Língua Portuguesa para a questão 2 foi 60,0 para o Brasil, como um todo, e para a maioria das regiões. A *Mediana* na região Norte foi 50,0, e na região Nordeste foi 55,0. A nota *Máxima* para todo o Brasil foi 90,0, com, pelo menos, um estudante tirando essa nota em todas as regiões. E a nota *Mínima* foi zero em todas as regiões do país.

Tabela 6.17 - Estatísticas Básicas das Notas de Língua Portuguesa da Questão Discursiva 2 do Componente de Formação Geral, por Grande Região - Enade/2019 - Biomedicina

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	52,0	46,1	49,7	53,1	57,0	51,3
Erro padrão da média	0,2	0,8	0,5	0,3	0,6	0,9
Desvio padrão	24,4	25,5	24,4	24,1	23,0	24,8
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	60,0	50,0	55,0	60,0	60,0	60,0
Máxima	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

No Gráfico 6.10, mostra-se a distribuição das notas de Língua Portuguesa do Componente de Formação Geral. Observa-se que a maior frequência (23,7%) corresponde à dos estudantes que obtiveram nota no intervalo (50; 60]. Destacam-se, também, os estudantes que deixaram a resposta à questão em branco, representando 11,0% do total.

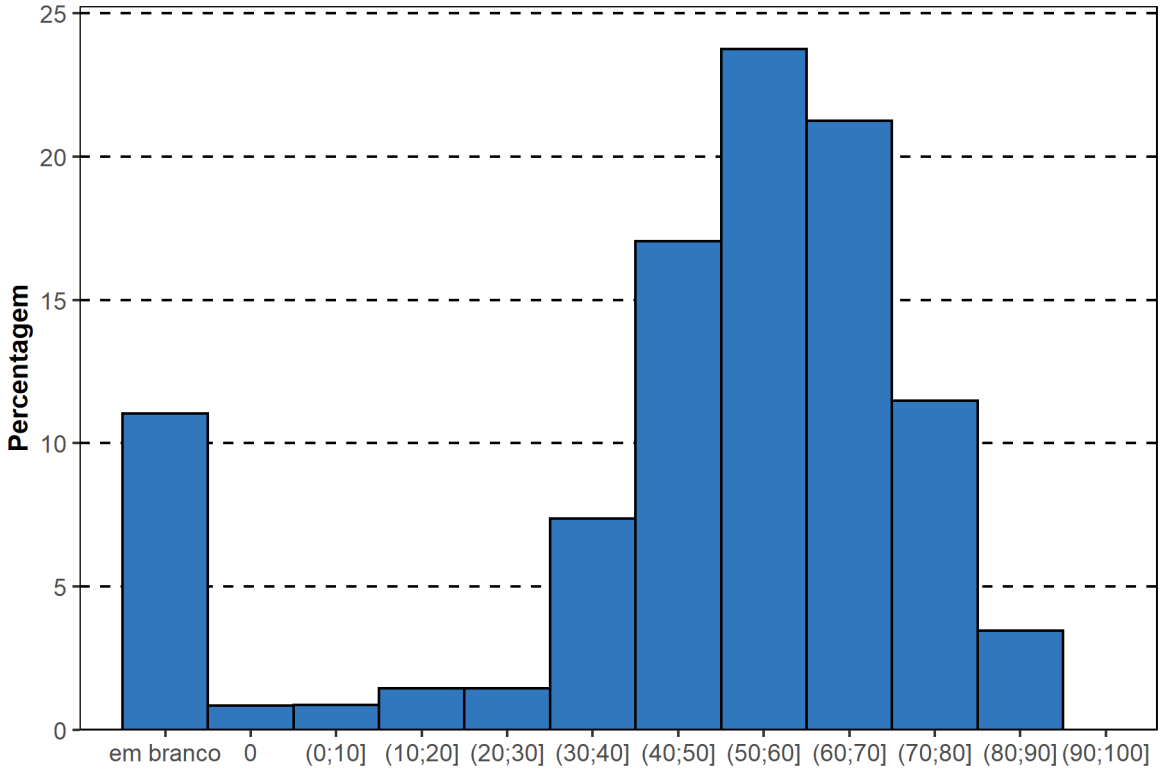


Gráfico 6.10 - Histograma das Notas de Língua Portuguesa da Questão Discursiva 2 do Componente de Formação Geral - Enade/2019
Biomedicina

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

6.3.1.9 Comentários sobre a correção de Língua Portuguesa das respostas à Questão Discursiva 2

A Questão 2 de Formação Geral abordava o tema do desenvolvimento científico e do desenvolvimento tecnológico do Brasil, tomando como base um fragmento de texto publicado em site oficial de um órgão governamental de pesquisa na internet, o Ipea. O texto motivador informava que o Brasil está em posição intermediária em todos os indicadores de produção e utilização de conhecimentos e novas tecnologias. Além desse texto, a questão apresentava uma imagem que estabelecia uma ligação entre Instituição de Ensino Superior - Empresa - Setor Público.

Com base nessa reflexão inicial despertada pelo texto motivador, o comando solicitava que o participante citasse dois ganhos para o campo científico e dois ganhos para o campo econômico no país, resultantes da relação entre Instituição de Ensino Superior - Empresa - Setor Público.

Como o comando solicitava apenas uma “citação” de ganhos, sem referência à exigência de justificativas ou explicações que ensejariam a elaboração de um texto dissertativo sobre o tema, observou-se uma grande fragmentação do pensamento abstrato e,

por consequência, uma grande fragmentação discursiva. Essa diversidade pode ter sido consequência de uma certa insegurança entre os participantes a respeito de qual modelo de resposta produzir. Assim, houve uma grande diversidade de modelos de resposta, desde a citação de duas palavras ou expressões, sem desenvolvimento, até a construção de respostas com detalhamento dos ganhos sugeridos, acompanhados por uma justificativa de caráter dissertativo, passando por vários modelos intermediários. Essa diversidade tipológica, que será mais detalhada adiante, exigiu mudanças nos critérios habitualmente utilizados para avaliação de uma produção textual.

Como resultado desse enunciado, as respostas foram majoritariamente apresentadas sob a forma de dois itens, cada um atendendo à "citação" dos ganhos científicos e dos ganhos econômicos. O que variou foi o formato textual dessa "citação", conforme detalhado a seguir.

a) Respostas com palavras ou expressões (sintagmas nominais curtos, em geral, de uma a três palavras), constituindo uma frase nominal com núcleo substantivo:

Exemplos: “Descobertas de algumas doenças”; “Frigoríficos de frango”; “Valorização”; “Infraestrutura”; “Laboratórios”; “Campos de estudo”; “Tecnologia”; “Automação”.

b) Respostas com desenvolvimento do conteúdo da palavra ou expressão nuclear (sintagmas nominais mais amplos, em geral de mais de quatro palavras), constituindo uma frase nominal com núcleo substantivo:

Exemplos: “Aquisição de equipamentos e materiais necessários ao desenvolvimento de pesquisas”; “Descobertas no ramo da medicina relacionadas à cura de novas doenças”; “Descoberta de novas tecnologias pelas instituições de pesquisa”; “Melhoria das instituições de ensino superior pela ajuda empresarial”; “Desenvolvimento de energias sustentáveis e economicamente acessíveis”.

c) Respostas iniciadas por palavra ou expressão (sintagmas nominais curtos), mas com a presença de expressão verbal na complementação do núcleo sintático, constituindo uma frase nominal (com núcleo substantivo) complexa devido à presença de oração subordinada com núcleo verbal:

Exemplos: “Setor econômico possibilitando a oferta de emprego ao cidadão”; “Auxílio financeiro para que os pesquisadores possam permanecer na academia”; “Desenvolvimento de novas metodologias que permitam aumentar a produtividade de áreas agriculturáveis brasileiras”; “Flexibilização de leis (ou criação) de modo a estimular a utilização de novas tecnologias”; “Maior investimento estrangeiro para incentivar novas pesquisas e reconhecimento internacional”.

d) Respostas com estrutura frasal completa (com núcleo verbal), mas com pouco desenvolvimento, reduzidas a apenas um período:

Exemplos: “Possibilitar a oferta de emprego ao cidadão e investimentos para as empresas, com fácil acesso para o pequeno empresário”; “Investindo nesses recursos de pesquisas cientificas, obteve-se um retorno na economia do país”

e) Respostas mais desenvolvidas, com justificativas, constituindo um pequeno texto de base dissertativa, dividido ou não em dois parágrafos independentes, sem conexão lógica:

Exemplo: “A consultoria de membros laboratoriais de instituições de ensino superior em pequenas e médias empresas pode agregar valor tanto no processo produtivo da empresa quanto numa maior qualificação desses “consultores” no mercado de trabalho. (Maior empregabilidade) ”.

Para avaliar essa diversidade de situações discursivas da Questão 2, não foi possível utilizar o padrão de resposta que vem sendo utilizado para a avaliação do desempenho linguístico dos participantes dos Enade anteriores e na correção da Questão 1. Aquele padrão se revelou inadequado para a realidade das respostas analisadas na Questão 2, porque uma parcela significativa dos participantes elaborou respostas curtas, compostas por itens isolados, criando praticamente uma lista de palavras, expressões ou frases soltas, sem conexão semântica ou textual.

Assim, realizou-se uma adequação dos critérios de avaliação para atender às características das respostas produzidas, em função das exigências estabelecidas pelo enunciado: “citar ganhos”.

A análise do desempenho linguístico esperado de um estudante que está concluindo seu curso superior e, devido a isso, está realizando o exame do Enade, tem se pautado no princípio de que ele deve utilizar seus conhecimentos sobre os dois temas de Formação Geral apresentados e estruturar seus textos, de base dissertativa, de acordo com as características do registro formal adequado à situação comunicativa – avaliação de conhecimentos. Essa configuração determina exigências quanto: à adequação da seleção vocabular, à progressão temática coerente do conteúdo, à estruturação sintática dos períodos, à organização lógica das ideias, à utilização de procedimentos de encadeamento textual e de referenciação, à obediência às exigências morfossintáticas próprias da modalidade escrita da norma-padrão, ao respeito às regras ortográficas e às regras de acentuação gráfica. São competências distintas, que permitem um mapeamento detalhado do domínio dos recursos disponíveis na Língua Portuguesa para a comunicação escrita formal, que constituem um acervo linguístico dos graduandos para enfrentar as exigências de sua vida profissional futura.

Na Questão 2 da edição do Enade de 2019, entretanto, a avaliação dos aspectos textuais ficou extremamente prejudicada, porque a maioria das respostas não apresentou material linguístico suficiente para que essa competência fosse pontuada. Devido a isso, a competência relativa ao domínio dos aspectos textuais não foi avaliada na Questão 2 do Enade/2019 e, em compensação, foram ampliados, consequentemente, os valores relativos às demais competências: atendimento às convenções ortográficas, adequação na seleção vocabular e atendimento às convenções morfossintáticas. Essa solução se justifica, também, porque a avaliação dos aspectos textuais criaria uma desigualdade ente os participantes: aqueles que atenderam ao comando do enunciado e produziram uma resposta composta apenas por itens para apresentar os "ganhos" seriam prejudicados, porque seriam penalizados por não atenderem às exigências de uma construção coerente e bem desenvolvida.

O desempenho linguístico dos participantes foi avaliado, portanto, com base nas três competências descritas a seguir:

- domínio das convenções ortográficas: grafia de vogais e consoantes, uso de maiúsculas e minúsculas, emprego do hífen e acentuação gráfica;

- domínio da seleção vocabular, tendo em vista as exigências semânticas do tema desenvolvido e do registro formal da modalidade escrita culta;

- domínio das convenções de caráter morfossintático estabelecidas como modelares do ponto de vista da modalidade escrita formal culta da Língua Portuguesa: concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal, flexão nominal e verbal, correlação entre tempos e modos verbais, ausência de marcas de oralidade.

Os critérios para análise de cada uma das competências que envolvem o domínio das convenções ortográficas, das convenções morfossintáticas e da seleção vocabular da escrita formal culta da Língua Portuguesa vêm explicitados a seguir.

Aspectos ortográficos	
Esta competência envolve:	▪ domínio das regras de acentuação gráfica; ▪ domínio da grafia padrão das palavras (com ausência de abreviaturas próprias da linguagem da internet), de acordo com as convenções estabelecidas pela legislação em vigor e consubstanciadas no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa.
Espera-se que o participante:	▪ grafe corretamente as palavras; ▪ respeite as regras de acentuação gráfica; ▪ empregue maiúsculas em início de frase, em nomes próprios de pessoas, lugares ou instituições; ▪ não utilize abreviações como p/, vc, tb, pra, pq, tá, né, usadas muitas vezes em escrita informal e na internet; ▪ obedeça às regras de separação de sílabas no final da linha.

Aspectos morfossintáticos	
Esta competência envolve:	▪ concordância nominal e verbal; ▪ regência nominal e verbal; ▪ flexão nominal e verbal; ▪ correlação entre modos e tempos verbais no período; ▪ colocação pronominal.
Espera-se que o participante:	▪ flexione o verbo para estabelecer concordância de número com o sujeito da frase; ▪ flexione o artigo, o adjetivo e o pronome para concordar em número e em gênero com o substantivo a que se referem; ▪ observe a regência nominal e a verbal, utilizando a preposição adequada depois de um substantivo, um verbo ou um adjetivo; ▪ empregue adequadamente o acento grave indicador da crase entre uma preposição e um artigo (a+a); ▪ obedeça às regras de colocação pronominal (próclise e ênclise), distintas dos hábitos da oralidade ou da escrita informal; ▪ flexione adequadamente verbos, substantivos, adjetivos e pronomes no que diz respeito à expressão das categorias gramaticais; ▪ flexione os verbos para expressar a correlação de modo e tempo nas estruturas subordinadas.

Aspectos vocabulares	
Esta competência envolve:	▪ precisão na utilização do vocabulário relacionado ao tema da questão; ▪ ausência de marcas de oralidade, como termos de sentido muito genérico e termos de registros mais informais.
Espera-se que o participante:	▪ utilize repertório vocabular diversificado, sem repetição inadequada de termos; ▪ recorra a vocabulário preciso em relação ao tema da questão; ▪ complemente o sentido das palavras por meio de expressões modificadoras (exemplo: “Desenvolvimento de projetos” – sentido incompleto no que diz respeito à palavra “desenvolvimento” e à palavra “projetos”); ▪ empregue um vocabulário mais formal, com ausência de marcas da oralidade, como termos de sentido muito genérico (“coisa”, “negócio”, “você”) e termos de registros mais informais (como gírias, jargões, frases feitas, ditados populares, termos regionais); ▪ seja coerente na combinação vocabular.

O padrão de resposta aplicado para a avaliação da Questão 2 não considerou, portanto, as competências relativas aos aspectos textuais, conforme foi realizado para a Questão 1.

Ao final do processo de avaliação, ficou bem evidenciada a influência que o enunciado da Questão 2 exerceu sobre o desempenho dos participantes. A grande diversidade de situações de resposta não expressou apenas a dificuldade de organização do pensamento

sob a forma de um texto bem estruturado e coerente, mas se refletiu também nas competências relativas aos aspectos vocabulares e morfossintáticos. Por exemplo, nas respostas mais sintéticas, constituídas por itens preenchidos por sintagmas nominais simples (compostos apenas por um núcleo substantivo), os estudantes apresentaram fraco desempenho nos aspectos vocabulares ao empregarem termos muito vagos ou imprecisos semanticamente (exemplo: “Hierarquia”). Quando o núcleo desse modelo de resposta era preenchido por substantivos deverbais (relacionados semanticamente a um verbo), ficavam incompletos do ponto de vista morfossintático pela ausência de um complemento nominal (exemplo: “Valorização” de quê?).

Com base na avaliação das respostas, pode-se considerar que o desempenho dos participantes foi de nível mediano, em sua maior parte, com vários desvios nas três competências analisadas.

As respostas que foram avaliadas como fracas foram de dois tipos principais: respostas itemizadas, com sintagmas reduzidos a um núcleo, acompanhado ou não por modificadores; ou respostas itemizadas constituídas por pequenos parágrafos, com muitos desvios nas três competências, principalmente na seleção vocabular e no domínio das convenções morfossintáticas. Em comum nos dois tipos, a pouca ou nenhuma articulação entre os itens ‘a’ e ‘b’, propostos na questão.

As respostas que foram avaliadas como medianas também foram itemizadas, mas cada item era abordado por parágrafos com uma estruturação textual relativamente adequada e desvios nas três competências.

As respostas que foram avaliadas como boas apresentavam desenvolvimento textual fluente e coerente, vocabulário formal e técnico, domínio das convenções morfossintáticas e ortográficas, mesmo que apresentassem eventuais desvios em um ou mais dos aspectos avaliados.

Apresentam-se, a seguir, algumas observações sobre o desempenho dos participantes em relação às três competências avaliadas.

Aspectos ortográficos – Assim como foi observado na Questão 1, o desempenho dos participantes revelou uma diferença muito grande nos dois aspectos analisados: baixo índice de desvios de grafia padrão e grande índice de desvios de acentuação. Em vários casos, ocorre ausência quase completa de acentuação gráfica. Com base na análise das respostas, conclui-se, portanto, que, de uma maneira geral, os participantes dominam as convenções relativas à grafia das palavras, mas desconhecem, ou desprezam, as convenções relativas à acentuação gráfica. Seguem exemplos de algumas ocorrências:

a) eliminação do acento indicador da sílaba tônica:

- palavras proparoxítonas: “praticos” (por “práticos”), “tecnologicos” (por “tecnológicos”);

- palavras paroxítonas: “diminuissem” (por “diminuíssem”), “relevancia” (por “relevância”); “inimaginaveis” (por “inimagináveis”);

b) uso indevido do acento gráfico, localizado em sílaba átona: “cancêr” (por “câncer);

c) omissão da cedilha, do til ou do traço da letra "t": “populacão” (por “população”), “especulaçoes” (por “especulações”), “orientacoes” (por “orientações”);

d) desvios de grafia: "concientizar" (por "conscientizar"), “tramisiveis” (por “transmissíveis”), “pulblico” (por “público”);

e) uso indevido de inicial maiúscula: “Periódicos”;

f) uso indevido ou ausência de hífen: “micro-empresário” (por “microempresário”), “recém formados” (por “recém-formados”);

g) ao contrário do que se esperava, foram poucas as ocorrências de abreviaturas próprias do “internetês”, relacionadas ao uso de redes sociais e emails, como "p/", “tá”, “pra”, “pro”, “prum”.

Aspectos Vocabulares – O desempenho nesta competência foi muito diversificado, revelando diferentes graus de domínio vocabular. A seleção e a adequação vocabular foram consideradas essenciais na avaliação das respostas itemizadas, porque a tendência dos participantes foi a de utilizar palavras muito vagas e genéricas.

Quanto ao grau de formalidade do vocabulário empregado, pode-se afirmar que os participantes utilizaram um registro semiformal, sem a utilização de gírias ou palavras típicas da oralidade.

Vários tipos de inadequação foram observados na seleção e na utilização do vocabulário de uma parte dos participantes:

a) desvios na precisão vocabular: “Começar a produzir”, sem a delimitação do que ‘produzir”; “o custo seria inferior”, sem a delimitação do que tem custo; “Com isso o custo seria inferior ao comprador, onde iria igualar aos países mais Desenvolvidos”, sem delimitar o que se igualaria aos países mais desenvolvidos;

b) seleção vocabular inadequada: “Estudantes que estão cada vez mais inteligentes e com grandes ideias afim de ajudar essa empresa”; “recursos de supra importância”;

"agregando valor ao nome brasileiro ao exterior"; "os profissionais qualificados através de instituições superiores, promovem desempenho econômico abrangente à economia do país, pois a geração de empregos e presença de concursos públicos privados, geram saldo positivo em contratações e giro da economia promovida pelas empresa do setor público";

c) neologismos não autorizados pelos dicionários: "tecnologias sustentais"; "Ingressão no meio empresarial".

Aspectos morfossintáticos – De uma maneira geral, pode-se afirmar que há um domínio mediano das convenções morfossintáticas pelos participantes, embora a estrutura itemizada das respostas, ocorrida na Questão 2, tenha favorecido muitos desvios morfossintáticos:

a) falta de paralelismo entre elementos que introduzem respostas itemizadas:

"maior número de doutores formados pelas universidades";

"maior reconhecimento mundial relacionado a educação";

"maior investimento de multinacionais, gerando empregos";

"estimular o empreendimento interno" (no lugar de "estímulo" para manter o paralelismo com os outros substantivos dos itens anteriores).

b) falta de preposição para manter o paralelismo em enumeração:

"maior geração de conhecimento e (de) informação";

"maior disponibilização de recursos e (de) dados";

"relatórios de realização e (de) atividade econômica";

"a produção qualificada da ciência e (da) tecnologia";

"ajudar na qualidade e (na) rapidez da produção".

c) falta de artigo na enumeração de itens:

"a educação e (o) conhecimento elevam uma sociedade";

"onde é melhor realizar melhorias para as cidades, (os) estados e (o) país";

"isso volta como serviço para as empresas e (o) setor público";

"juntamente com o setor privado e (o) público";

"criação de novas tecnologias para as empresas e (o) setor público";

"desenvolver parceria entre as universidades e (as) empresas privadas";

“investimentos viabilizam (a) produção e (a) venda de tecnologia”;

“profissionais capacitados para os trabalhos e (as) pesquisas”;

“com a contribuição e (a) colaboração dos setores públicos e empresariais”;

“surgimento das novas ideias, (das) pesquisas e (dos) projetos”;

“o preço cobrado pelos produtos e (pelas) empresas seria menor”;

“novas descobertas nos campos da saúde e (da) engenharia”.

d) ausência de complementos nominais junto a substantivos abstratos deverbais, principalmente nas respostas itemizadas: “valorização”, no lugar de “valorização de...”; “patrocínio” no lugar de “patrocínio de...”.

Desvios de regência nominal e verbal:

- o desvio mais frequente é a falta do sinal indicativo da crase, o que revela que o usuário não tem consciência de que o termo “a” reúne um artigo "a" e uma preposição “a”, exigida pela regência do termo anterior (substantivo, adjetivo ou verbo): “maior reconhecimento mundial relacionado a (por à) educação”;
- ausência de preposição antes de pronome relativo, processo generalizado na modalidade oral da língua, em situações de registro informal: “as instituições de ensino superior (''em'') que as empresas investem”;
- emprego inadequado de preposição: “o custo seria inferior ao (por "para o") comprador”.

Desvios de concordância nominal e verbal:

- ausência ou presença indevida de marca de plural (com sujeito anteposto ou posposto). Exemplos:

  “Os setores público e ensino superior poderiam desenvolverem (por “desenvolver”) pesquisas para empresas seja (por “sejam”) elas do tipo tecnologico (por “tecnológico”), saúde, transporte entre outros”;

  “já as empresas poderiam financiar projetos de pesquisas para os setores público e ensino superior que também poderia se utilizarem (por “utilizar”) de suas partes estruturais e acadêmicas para desenvolvimento tecnologico” (por “tecnológico”);

  “as empresas que produz (por “produzem”) os materiais”;

  “o engajamento entre ambos elevam (por “eleva”) a economia”.

- Aparecimento da marca de plural em verbos ou adjetivos relacionados a núcleos substantivos no singular devido à presença de modificadores no plural. Exemplos:

"o financiamento das bolsas de estudo devem (por “deve”) ser ampliados” (por "ampliado”);

“o acesso aos cursos deveriam (por “deveria”) ser incentivados (por "incentivado") pelas empresas”, evidenciando um processo de hipercorreção.

- Ausência de acento circunflexo na forma plural do presente do indicativo dos verbos “ter” e “vir”, considerada como um desvio na concordância verbal e não na acentuação gráfica. Exemplos:

“ganhos na economia vem (por “vêm”) através dos aumentos com exportação”;

"as universidades públicas tem (por "têm") recebido menor quantidade de verbas para suas atividades".

- Ausência de concordância de gênero, no âmbito de sintagmas nominais longos, em que o adjetivo antecede ou está afastado do substantivo. Exemplos:

"seria necessário uma reeducação" (por "necessária");

"é necessário (por "necessária") a mobilização";

- Emprego de “onde” não locativo. Exemplo:

“Com isso o custo seria inferior ao comprador, onde iria igualar aos países mais desenvolvidos”.

6.3.1.10 Considerações finais sobre a correção de Língua Portuguesa das respostas às Questões Discursivas do Componente de Formação Geral

A análise do desempenho linguístico das duas questões de Formação Geral do Enade/2019 permite chegar a algumas conclusões que podem colaborar para um aperfeiçoamento dos cursos superiores e para uma adequação do exame aos seus propósitos institucionais.

Um desses propósitos é a avaliação sobre a competência discursiva dos graduandos, conforme determinação do Inep: as questões discursivas devem fornecer material para que as respostas sejam avaliadas em aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, utilização de vocabulário adequado e correção gramatical do texto.

Com base na constatação de que nossos estudantes têm um domínio apenas mediano dessas exigências de construção de um texto formal culto, conclui-se que é preciso aperfeiçoar sua formação superior, dando-lhes acesso às ferramentas necessárias para que

sejam bem-sucedidos nas diferentes situações de sua vida cidadã – profissional, cultural e política. Essa é uma contribuição efetiva que os resultados do Enade podem oferecer às instituições de ensino superior do país.

Um segundo aspecto que ficou evidenciado a partir da análise das respostas foi o pouco conhecimento dos graduandos a respeito de temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade nacional e global e a outras áreas do conhecimento, objetivo das questões de Formação Geral do Enade. No exame de 2019, isso ficou evidenciado na diferença de desempenho entre estudantes de áreas de Engenharia e de outras áreas de formação na Questão 1, que tratava de desastres ambientais. Mesmo sem ter acesso à sua área de formação, ao se analisarem as respostas, evidenciou-se o domínio de um vocabulário especializado por uma parte dos graduandos, enquanto a outra parte limitou-se ao emprego de um vocabulário próprio do senso comum, com palavras genéricas e vagas. Por exemplo, se o tema tivesse sido “pandemia”, os estudantes das áreas da saúde teriam, provavelmente, tido um desempenho vocabular distinto, utilizando termos técnicos desconhecidos pelos estudantes de Engenharia.

Outro ponto a ser observado, já em consequência da análise da Questão 2, é o baixo nível de conhecimento e de reflexão dos estudantes sobre um aspecto tão importante da vida nacional: a relação entre o público e o privado, no que diz respeito ao ensino superior, à pesquisa universitária e seu papel no desenvolvimento brasileiro.

A respeito da adequação do exame aos seus propósitos institucionais, vale observar que a Questão 2 não atendeu às exigências de avaliação, tanto do domínio discursivo dos estudantes, quanto do seu conhecimento sobre temas diversos ligados à realidade nacional e à global, assim como a outras áreas do conhecimento exteriores ao âmbito específico de sua profissão. Conforme foi detalhadamente explicado no corpo deste relatório, o enunciado da Questão 2 induziu os estudantes a criarem respostas vagas e insatisfatórias, com repertório lexical pouco diversificado, impreciso ou sem desenvolvimento, com tessitura textual comprometida por truncamentos sintático-semânticos, reflexo da fragmentação do pensamento. Se o objetivo é avaliar a competência discursiva dos formandos brasileiros, a elaboração de um texto dissertativo certamente ofereceria material relevante para essa análise, por incentivar a reflexão e a organização do pensamento em uma sequência textual coerente e complexa.

6.3.2 Componente de Conhecimento Específico

Na parte da prova relativa às questões discursivas do Componente de Conhecimento Específico (Tabela 6.18), observa-se que a *Média* foi bem mais baixa do que para as questões

discursivas do Componente de Formação Geral. Enquanto, no Componente de Formação Geral, a *Média* para estudantes de Biomedicina de todo o Brasil foi 27,7, na parte de Conhecimento Específico, a *Média* foi 19,1. A maior *Média* deste componente foi obtida pelos estudantes da região Sul (24,4), e a menor, pelos da região Nordeste (15,8). As demais regiões obtiveram *Média* igual a 17,1 (Nordeste), 19,2 (Sudeste) e 21,6 (Centro-Oeste). Quanto à variabilidade das notas, o *Desvio padrão* de todo o Brasil foi 15,5. O maior *Desvio padrão* foi encontrado na região Sul (18,1), e o menor, na região Nordeste (13,5).

A maior nota *Máxima*, 100,0, foi obtida na região Sul. Nas demais regiões, as notas Máximas foram: 76,7 (Norte), 70,0 (Nordeste, a mais baixa), 90,0 (Sudeste) e 73,3 (Centro-Oeste). A nota *Mínima* zero foi obtida por, pelo menos, um estudante em todas as regiões do Brasil. A *Mediana* do Brasil e da região Sudeste foi igual a 16,7; nas regiões Norte e Nordeste foi 13,3; na região Sul, foi 23,3 – a maior – e na região Centro-Oeste, foi 20,0.

Tabela 6.18 - Estatísticas Básicas das Notas das Questões Discursivas do Componente de Conhecimento Específico, por Grande Região - Enade/2019 - Biomedicina

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	19,1	17,1	15,8	19,2	24,4	21,6
Erro padrão da média	0,2	0,4	0,3	0,2	0,5	0,6
Desvio padrão	15,5	14,7	13,5	15,5	18,1	15,0
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	16,7	13,3	13,3	16,7	23,3	20,0
Máxima	100,0	76,7	70,0	90,0	100,0	73,3

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

No Gráfico 6.11, representa-se a distribuição das notas nas questões discursivas no Componente de Conhecimento Específico. A moda dessa distribuição ocorre no intervalo [0; 10], com 36,9% do total de participantes. Observa-se que nesse intervalo estão computadas as ocorrências de respostas em branco para as três questões discursivas de Conhecimentos Específicos.

A análise de cada uma destas questões será feita a seguir.

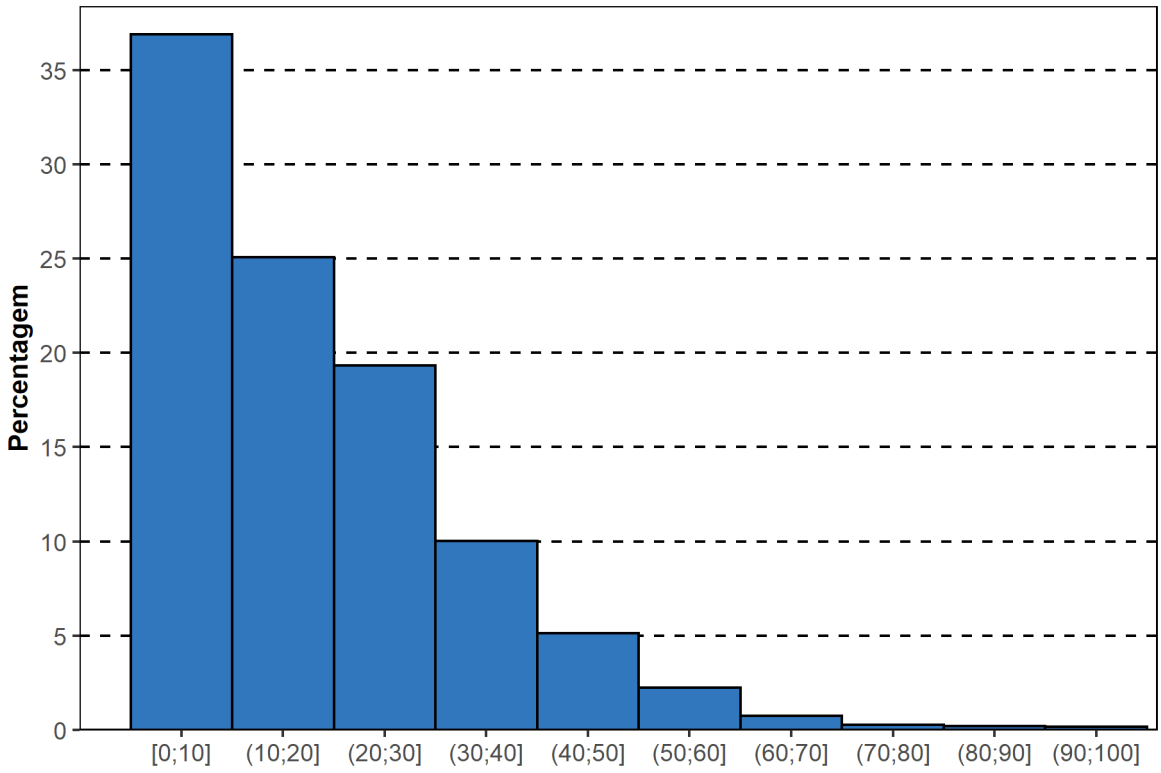


Gráfico 6.11 - Histograma das Notas das Questões Discursivas do Componente de Conhecimento Específico - Enade/2019 Biomedicina

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

6.3.2.1 Análise da Questão Discursiva 3 do Componente de Conhecimento Específico

Na questão 3, cujos resultados aferidos se encontram descritos na Tabela 6.19, a *Média* dos estudantes de todo o Brasil foi 17,3. O desempenho dos estudantes nessa questão foi inferior ao das questões 4 e 5, mas próximo ao desempenho da questão 5. A menor *Média* nessa questão foi obtida pelos estudantes da região Nordeste (15,4), enquanto a maior *Média* foi obtida na região Centro-Oeste (22,8). Quanto à variabilidade das notas, o *Desvio padrão* de todo o Brasil foi 20,8. O maior *Desvio padrão* foi obtido na região Sul (23,2), enquanto o menor foi obtido na região Nordeste (18,3).

A nota *Máxima*, 100,0 pontos, foi alcançada por, pelo menos, um estudante em cada região. A *Mediana* do Brasil foi 10,0, para maioria das regiões; nas regiões Sul e Centro-Oeste foi 20,0. A nota *Mínima* zero foi a mesma em todas as regiões do Brasil.

Tabela 6.19 - Estatísticas Básicas das Notas da Questão Discursiva 3 do Componente de Conhecimento Específico, por Grande Região - Enade/2019 - Biomedicina

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	17,3	18,0	15,4	15,9	22,4	22,8
Erro padrão da média	0,2	0,6	0,4	0,3	0,6	0,8
Desvio padrão	20,8	21,5	18,3	20,5	23,2	22,2
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	10,0	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0
Máxima	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

No Gráfico 6.12, mostra-se a distribuição das notas na questão discursiva 3, do Componente de Conhecimento Específico da área de Biomedicina. Sem levar em consideração que 17,0% dos estudantes deixaram a resposta à questão em branco e que 20% receberam nota zero, a moda dessa distribuição seria o intervalo (0; 10], seguido do intervalo (10; 20], com 19,9% e 19,6%, respectivamente, do total de participantes.

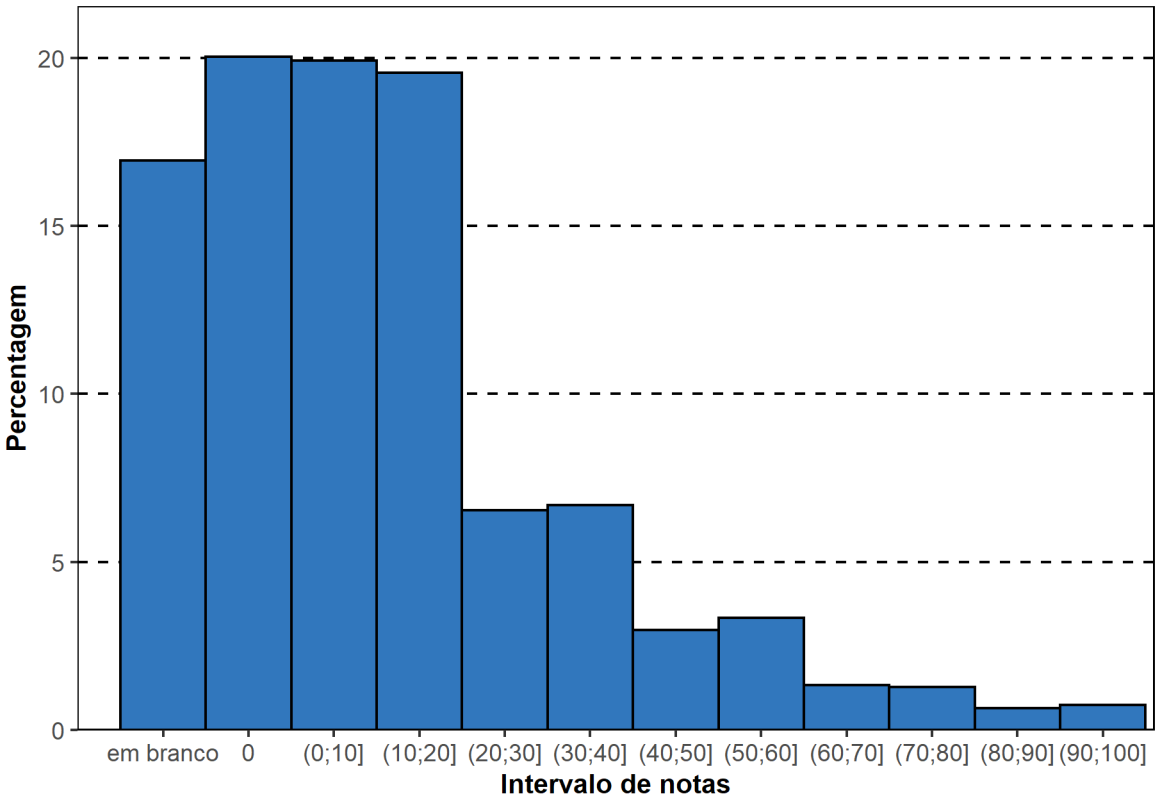


Gráfico 6.12 - Histograma das Notas de Conteúdo da Questão Discursiva 3 do Componente de Conhecimento Específico - Enade/2019 Biomedicina

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

6.3.2.2 Comentários sobre as respostas à Questão Discursiva 3

A questão era bastante clara e objetiva. A linguagem utilizada no enunciado foi correta, simples e direta, sendo o texto bastante explicativo e de fácil compreensão para os estudantes. Os comandos dos itens da questão não possibilitavam interpretações diferentes da esperada.

A sífilis, que é uma doença muito antiga, foi o tema abordado pela questão. Trata-se de uma infecção sexualmente transmissível (IST) curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria *Treponema pallidum*, assunto que deve ser de conhecimento básico dos graduandos e graduados em Biomedicina, de alta relevância para os profissionais e adequado às Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos (Atenção à Saúde e Tomada de decisão do profissional).

O nível de profundidade dos conhecimentos necessários para responder à questão era adequado, e o padrão de respostas foi claro e detalhado, além de prever diversas respostas possíveis. No entanto, pudemos observar que vários estudantes, talvez por não terem os conhecimentos necessários para responder ao que foi solicitado, apenas elaboraram um texto utilizando partes do enunciado da questão. Outros responderam à questão apenas parcialmente, como ainda será discutido neste relatório.

O padrão de respostas garantiu a diversidade de respostas corretas encontradas, já que listou todas as respostas corretas possíveis. No entanto, o mais comum foi serem encontradas respostas incompletas que, algumas vezes, não puderam ser pontuadas. Pelo que foi observado, alguns estudantes não compreenderam totalmente o enunciado ou não souberam responder à questão de forma completa e clara.

A linguagem adotada por grande parte dos estudantes foi adequada à área de Biomedicina.

Em relação ao item ‘a’, as respostas mais frequentes foram: “o teste treponêmico é mais específico que o não treponêmico (ou vice-versa)”; “o teste treponêmico detecta o antígeno e o não treponêmico detecta o anticorpo (ou vice-versa)”; “o teste treponêmico é mais sensível que o não treponêmico (ou vice-versa)”; “o teste treponêmico é mais rápido que o não treponêmico (ou vice-versa)”; “o teste treponêmico é usado para confirmação e o não treponêmico para triagem (ou vice-versa)”. Em alguns casos, as afirmativas estavam parcialmente corretas, mas não respondiam de forma completa ao que foi solicitado pelo comando da questão.

Dentre os três itens da questão, o item ‘b’ foi o mais respondido, frequentemente com a citação pura e simples de nomes de testes. A troca entre os nomes dos testes, a falta de

indicação sobre qual era o teste treponêmico e qual o não treponêmico foi também característica de muitas respostas, gerando muitas notas zero neste item.

O item ‘c’ raramente foi respondido. Dentre os que responderam, o procedimento mais comum foi apenas descrever resultados positivos e negativos, sem explicar o resultado falso-negativo. A diluição da amostra era, com frequência, usada para explicar o resultado positivo de um teste quantitativo de titulação, por meio de diluição seriada, e não para explicar o resultado falso-negativo. O maior número de acertos nesse item foi a menção ao nome do fenômeno “Pró-zona”.

Foram comumente encontradas respostas sem qualquer indicação dos itens ‘a, ‘b’ e ‘c’, redigidas como um texto único, no qual o corretor buscou identificar os trechos a serem considerados.

No geral, muito poucos estudantes responderam corretamente e de forma completa aos três itens da Questão 3. Dos 10.380 participantes, 1.760 deixaram a resposta a essa questão em branco, outros 119 tiveram suas respostas consideradas como nulas, desconsideradas ou, ainda, eram respostas sobre tema de outra questão da prova (resposta trocada). As demais respostas foram classificadas em três grupos: fracas, medianas e boas, como discriminado a seguir.

As respostas classificadas como fracas, por receberem notas de zero a 30, constituíram o maior grupo, 6.738 respostas. A quantidade de respostas com notas de 31 a 70 foi 1.487. Já o grupo menos expressivo foi o das 276 respostas que receberam notas maiores do que 70 e foram consideradas boas. Dessas, 77 obtiveram a nota máxima 100.

De modo geral, os estudantes demonstraram dificuldade na compreensão dos comandos da questão e negligenciaram a necessidade de apresentar respostas completas. Ficou bastante clara a falta de conhecimentos sobre o conteúdo avaliado pela questão. Apesar disso, os itens que exigiam apenas uma memorização foram os mais respondidos e acertados.

6.3.2.3 Análise da Questão Discursiva 4 do Componente de Conhecimento Específico

Na Tabela 6.20, constam as informações relativas à questão 4 do conjunto de questões do Componente de Conhecimento Específico. O desempenho dos estudantes nessa questão foi superior ao das questões 3 e 5. A *Média* geral do Brasil foi 22,5, sendo a maior *Média* registrada na região Sul (29,0), e a menor, na região Nordeste (17,5).

A nota *Máxima* (100,0) foi atingida por, pelo menos, um concluinte das regiões Norte, Sudeste e Sul. Na região Nordeste a nota *Máxima* foi 90,0 e na região Centro-Oeste foi 80,0. A *Mediana* em todo o Brasil foi 20,0, o mesmo valor foi obtido nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. As regiões Norte e Nordeste obtiveram valor inferior ao do Brasil; 10,0. E a região Sul obteve valor superior ao Brasil; 30,0. Foi zero a nota *Mínima* de todas as regiões.

Tabela 6.20 - Estatísticas Básicas das Notas da Questão Discursiva 4 do Componente de Conhecimento Específico, por Grande Região - Enade/2019 - Biomedicina

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	22,5	17,9	17,5	23,8	29,0	24,5
Erro padrão da média	0,2	0,6	0,4	0,3	0,6	0,8
Desvio padrão	21,3	20,1	19,0	21,5	22,5	21,0
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	20,0	10,0	10,0	20,0	30,0	20,0
Máxima	100,0	100,0	90,0	100,0	100,0	80,0

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

No Gráfico 6.13, está representada a distribuição de notas da questão discursiva 4, do Componente de Conhecimento Específico. Essa distribuição tem moda no intervalo (10; 20] com 19,4% do total. Chama a atenção que, nessa questão, 17,2% obtiveram nota zero e 14,8% deixaram a questão em branco. A soma das frequências destes dois intervalos chega a quase 1/3 dos respondentes (32,0%). O intervalo (30; 40] caracteriza-se como um máximo local, com cerca de 16,0% do total.

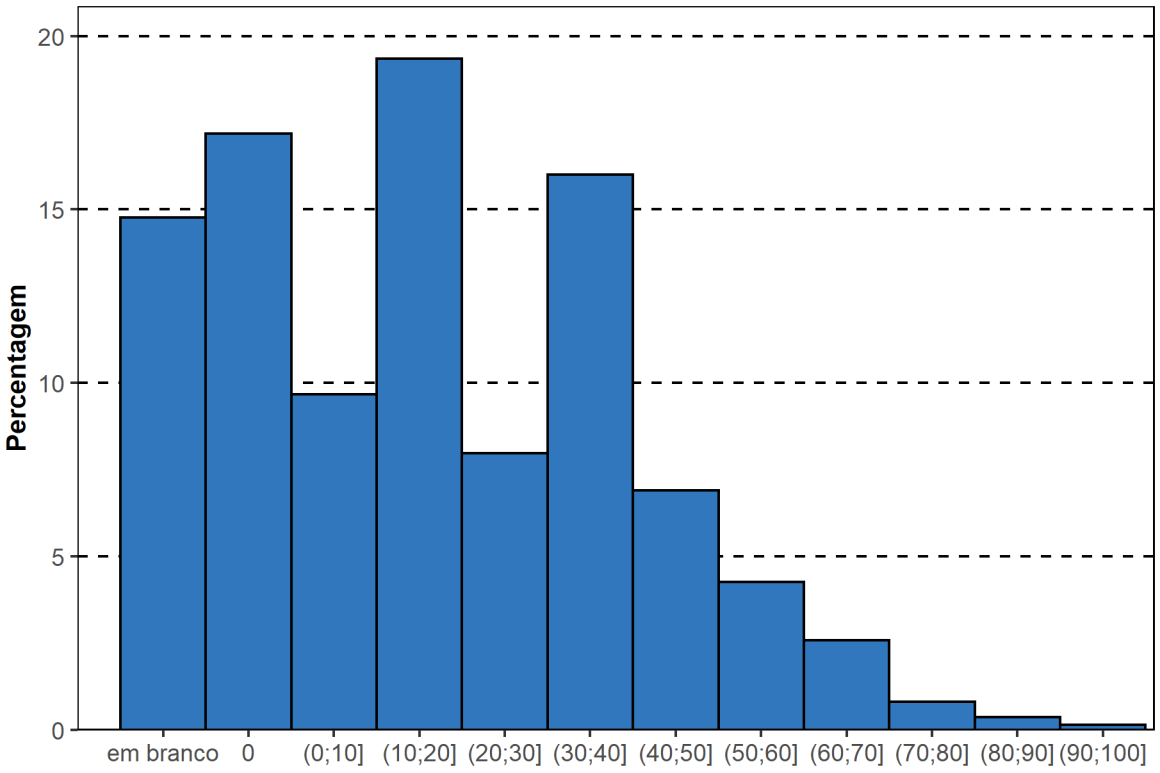


Gráfico 6.13 - Histograma das Notas de Conteúdo da Questão Discursiva 4 do Componente de Conhecimento Específico - Enade/2019 Biomedicina

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

6.3.2.4 Comentários sobre as respostas à Questão Discursiva 4

A questão era bastante objetiva e clara. A linguagem utilizada era correta, simples e direta, sendo o texto motivador bastante explicativo. Os comandos não abriam a possibilidade de interpretações diferentes da esperada.

O conteúdo, de alta relevância para os profissionais de Biomedicina, era adequado em relação às Diretrizes Curriculares Nacionais (atenção à saúde e tomada de decisão do profissional). No entanto, envolvia conhecimento técnico aprofundado a respeito de metodologias bastante específicas. A questão pode ter sido difícil para muitos estudantes de Biomedicina que não tenham tido aulas práticas sobre os métodos avaliados. Já para os que tiveram tal oportunidade, a resposta esperada seria de nível de profundidade básico.

A questão requeria respostas bem objetivas, mas que envolviam boa capacidade de descrição e boa memorização. O padrão de resposta era bem elaborado, muito completo.

Sendo bastante objetiva, a questão foi subdividida em três itens relacionados ao texto apresentado. As respostas dadas pelos estudantes revelaram grande dificuldade com os

conhecimentos avaliados, talvez porque muitos cursos não trabalhem tais conteúdos de forma ampla e prática.

O item ‘a’ solicitava as principais qualidades dos ensaios de ELISA, de quarta geração, frente aos ensaios de primeira geração. Nas respostas dadas pelos estudantes, a redução da janela imunológica e a determinação de anticorpos IgM foram pouco mencionados. Grande parte dos estudantes demonstrou conhecimento apenas de situações relacionadas à sensibilidade e à especificidade, que são os aspectos mais comumente descritos.

O item ‘b’, de maior dificuldade e altamente técnico, revelou o pouco conhecimento da técnica do teste ELISA, que provavelmente é fruto da falta de experiência laboratorial na formação.

Nas respostas ao item ‘c’, embora fosse um item de resposta bastante fácil, muitos estudantes confundiram confirmação dos resultados com aconselhamento médico e psicológico e notificação às secretarias de saúde. Dessa forma, houve um grande percentual de erros nessa questão.

No geral, o desempenho dos estudantes na Questão 4 pode ser considerado fraco. De um total de 10.380 participantes, 1.533 deixaram a resposta a essa questão em branco, outros 71 tiveram suas respostas consideradas como nulas, desconsideradas ou, ainda, eram respostas sobre tema de outra questão da prova (resposta trocada). As demais respostas foram classificadas em três grupos: fracas, medianas e boas, como discriminado a seguir.

As respostas classificadas como fracas, por receberem notas de zero a 30, constituíram o maior grupo, 5.553 respostas. As respostas com notas de 31 a 70 totalizaram 3.088. O grupo menos expressivo foi o das 135 respostas que receberam notas maiores do que 70 e foram consideradas boas. Dessas, apenas 14 obtiveram a nota máxima 100.

Os resultados parecem mostrar que o assunto (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS) não está sendo estudado de modo completo, extensivo e atualizado em diversos cursos. O conhecimento da técnica de utilização do teste ELISA não foi demonstrado por grande número de estudantes, talvez pela dificuldade de as instituições investirem em aulas laboratoriais que requerem equipamento moderno e conhecimento técnico.

Essa questão foi a mais técnica dentre as três discursivas de Conhecimentos Específicos. De certa forma, era de esperar que os estudantes tivessem um desempenho menos satisfatório, por ser uma questão que requeria conhecimentos atualizados, envolvendo informações técnicas especializadas.

6.3.2.5 Análise da Questão Discursiva 5 do Componente de Conhecimento Específico

Na Tabela 6.21, constam as informações relativas à questão 5 do conjunto do Componente de Conhecimento Específico. O desempenho dos estudantes de todo o Brasil nesta questão foi similar ao da questão discursiva 3 e mais baixo que o da discursiva 4, desse componente. A nota *Média* dos estudantes de todo o Brasil foi 17,4. A maior *Média* foi registrada na região Sul (21,8), enquanto a menor *Média* foi registrada na região Nordeste (14,4). Quanto à variabilidade das notas, o *Desvio padrão* dos estudantes do Brasil, como um todo, foi 17,9. Enquanto o maior desvio foi encontrado na região Sul (21,4), o menor foi encontrado na região Nordeste (16,3).

A *Mediana* para o Brasil e em quase todas as regiões foi 10,0, com exceção da região Sul, onde a *Mediana* foi 20,0. Para o conjunto de estudantes de Biomedicina do Brasil, a nota *Máxima* foi 100,0, obtida por, pelo menos, um estudante da região Sul. Nas regiões Norte e Nordeste a nota *Máxima* foi 80,0, na região Sudeste foi 90,0 e na região Centro-Oeste foi 70,0. A nota *Mínima* do Brasil foi zero, o mesmo valor encontrado em todas as regiões.

Tabela 6.21 - Estatísticas Básicas das Notas da Questão Discursiva 5 do Componente de Conhecimento Específico por Grande Região - Enade/2019 - Biomedicina

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	17,4	15,5	14,4	18,0	21,8	17,6
Erro padrão da média	0,2	0,5	0,3	0,2	0,6	0,6
Desvio padrão	17,9	16,9	16,3	17,6	21,4	16,4
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	10,0	10,0	10,0	10,0	20,0	10,0
Máxima	100,0	80,0	80,0	90,0	100,0	70,0

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

No Gráfico 6.14, é representada a distribuição das notas da questão discursiva 5 do Componente de Conhecimento Específico. Essa distribuição tem moda na categoria de notas zero, daqueles que apresentaram resposta à questão (19,0%). Chega a 35,4% a soma desse contingente com o daqueles que deixaram a resposta à questão em branco. Excetuando as notas zero, o intervalo (0; 10], que corresponde a 17,3% dos respondentes, é o de maior frequência.

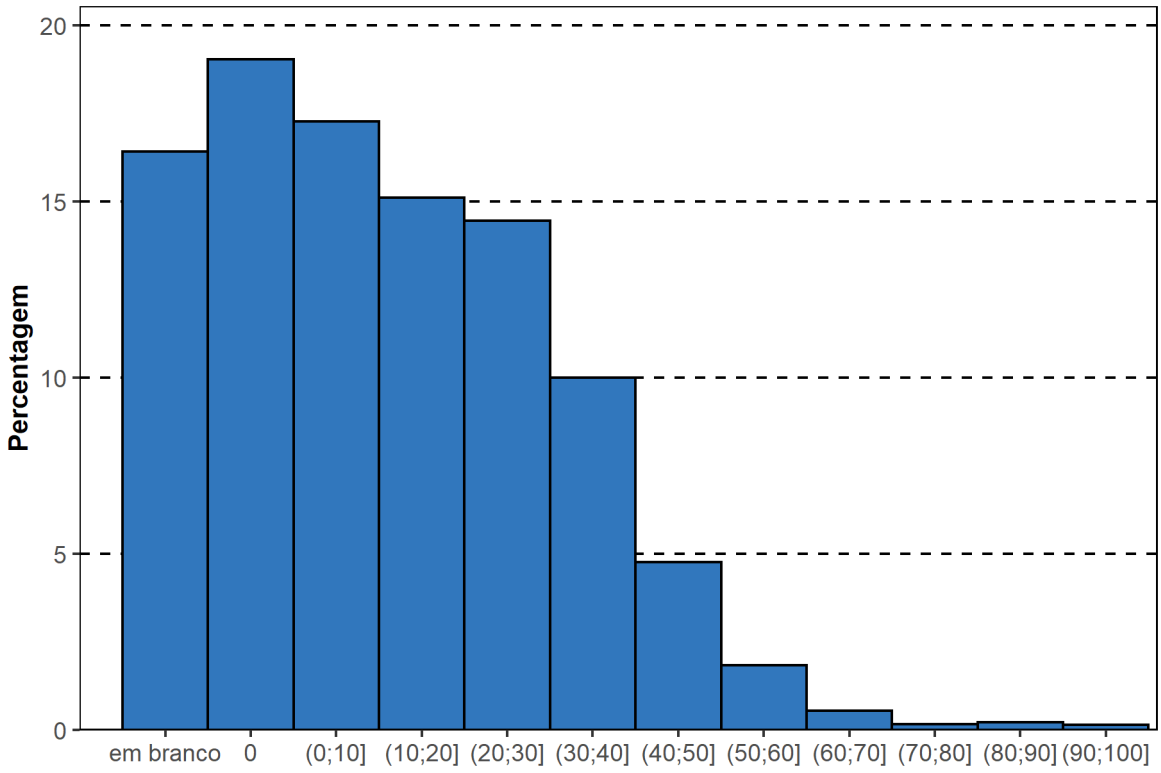


Gráfico 6.14 - Histograma das Notas de Conteúdo da Questão Discursiva 5 do Componente de Conhecimento Específico - Enade/2019 Biomedicina

Fonte: MEC/Inep /Daes - Enade/2019

6.3.2.6 Comentários sobre as respostas à Questão Discursiva 5

A Questão 5 abordava, de forma cara, um tema atual sobre tuberculose. A questão se subdividia em quatro comandos, que solicitavam respostas bastante técnicas, diretas e curtas. A linguagem utilizada no texto motivador era simples e de fácil compreensão para graduandos em Biomedicina. O conteúdo, de alta relevância, por ser uma doença bem conhecida dos profissionais de Biomedicina, era adequado às Diretrizes Curriculares Nacionais (atenção à saúde e tomada de decisão do profissional). O nível de profundidade exigido, sobre diagnósticos da tuberculose, pode ser considerado médio.

Os estudantes responderam melhor aos itens de memorização. Muitos parecem não ter entendido o que foi perguntado por apresentarem respostas mais discursivas e complexas do que era esperado, respostas mais simples do que eles imaginaram. O padrão de resposta previu a maioria das respostas, no entanto foram encontradas muitas respostas diferentes do previsto pelo padrão que podem ser fruto de incompreensão do que foi solicitado.

Muitos estudantes confundiram o agente causador da tuberculose com o bacilo da lepra, que também é álcool resistente, descrevendo a coleta para esse agente no item ‘a’. Alguns descreveram apenas um achado, não previsto pelo padrão de resposta (item ‘b’). O

item ‘c’, com nível cognitivo de memorização, apesar de não ter sido respondido por vários estudantes, foi o que teve maior número de acertos.

No geral, o desempenho dos estudantes na Questão 5 pode ser considerado muito fraco. De um total de 10.380 participantes, 1.705 deixaram a resposta a essa questão em branco, outros 65 tiveram suas respostas consideradas como nulas, desconsideradas ou, ainda, eram respostas sobre tema de outra questão da prova (resposta trocada). As demais respostas foram classificadas em três grupos: fracas, medianas e boas, como discriminado a seguir.

As respostas classificadas como fracas, por receberem notas de zero a 30, constituíram o maior grupo, 6.775 respostas. A quantidade de respostas com notas de 31 a 70 foi 1.780. Apenas 55 respostas, que receberam notas maiores do que 70 e foram consideradas boas, dentre essas, 15 obtiveram a nota máxima 100.

A questão era técnica e direta, mas, em alguns itens, o padrão foi exigente quanto ao detalhamento necessário para considerar a resposta completa. Observou-se que os estudantes têm dificuldades quando solicitados a descrever algo, sendo mais competentes em respostas que exigem apenas memorização.

Em relação às outras questões, uma quantidade maior de estudantes tentou responder à questão discursiva 5.

6.3.2.7 Considerações Finais sobre as questões discursivas do Componente de Conhecimentos Específicos

No geral, as questões do Enade/2019 foram muito objetivas, diferentemente do que se espera de questões do tipo discursiva, que possibilitam avaliar o estudante de forma mais ampla, tanto do ponto de vista de conhecimentos profissionais quanto da capacidade de expressão, argumentação e justificativa na tomada de decisões, e na defesa de escolhas, muitas vezes necessárias na atuação profissional, algumas delas envolvendo decisões éticas e não só técnicas sobre os procedimentos da área.

O desempenho dos estudantes não foi satisfatório, especialmente quando era exigido descrever procedimentos, processos ou métodos de testagem. Esse desempenho foi melhor em itens que envolviam a simples memorização, com um ou dois nomes de teste, de tecido, etc.

GLOSSÁRIO DE TERMOS ESTATÍSTICOS UTILIZADOS NOS RELATÓRIOS SÍNTESE DO ENADE

A

- **análise fatorial –** A análise fatorial tem como objetivo principal descrever a variabilidade original de um conjunto de *p* variáveis aleatórias, em termos de um número menor *m* de variáveis aleatórias, chamadas de fatores comuns (supostos não observáveis diretamente) e que estão relacionadas com o conjunto original através de um modelo linear. Ou seja, é uma técnica estatística aplicada quando há um número grande de variáveis correlacionadas entre si, com o objetivo de identificar um número menor de novas variáveis alternativas, não correlacionadas e que, de algum modo, sumarizem as informações principais das variáveis originais encontrando os fatores ou variáveis latentes. Neste modelo, parte da variabilidade do conjunto original é atribuída aos fatores comuns, sendo o restante da variabilidade do conjunto original atribuído ao erro aleatório. (MINGOTI, Sueli Aparecida. **Análise de Dados através de métodos de estatística multivariada: uma abordagem aplicada**. Belo Horizonte: UFMG, 2005). O resultado da análise fatorial se dá através da matriz de componentes. Esta matriz por sua vez, é composta pelas cargas fatoriais de todas as *p* variáveis em cada fator (o modelo linear). As cargas fatoriais são os pesos das variáveis originais nos fatores, e são a chave para entender e interpretar a natureza de um fator em particular. No entanto, os fatores gerados seguem uma ordem de magnitude na variância e a interpretação dos fatores pode não ser trivial e, para tanto, se faz necessária uma rotação de eixo. Essa rotação, é um processo de manipulação ou ajuste dos eixos dos fatores para alcançar uma solução de fator mais simples e pragmaticamente mais significativa e interpretável. O caso mais simples de rotação é a ortogonal, onde os fatores são extraídos de forma que seus eixos sejam mantidos a 90º um do outro, ou seja, cada fator é independente ou ortogonal aos demais fatores. Para interpretar a matriz de componentes e seus respectivos fatores, usualmente considera-se que as cargas fatoriais com módulo maior ou igual a 0,5 são significativas. A partir daí, verifica-se se uma determinada variável possui carga fatorial em um dos fatores encontrados. (HAIR, J. F. et al. **Mutivariate data analysis**. 2010.) Caso a rotação seja necessária, e de fato realizada, tem-se então a matriz de componentes rotacionada. Além disso, cumpre destacar que o ordenamento dos fatores latentes é feito de forma padrão nos softwares de análises estatísticas, obedecendo o grau de importância de cada fator, medido pelo seu respectivo autovalor.

C

- **cartograma** – Esquema representativo de informações quantitativas e qualitativas, de eventos geográficos, cartográficos e socioeconômicos em uma superfície ou parte dela. (IBGE. **Glossário Cartográfico.** Disponível em <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/glossario/glossario_cartografico.shtm)>. Acesso em: 18 de maio de 2015).

D

- **desvio padrão** – Medida de dispersão em torno da média aritmética, que é definida como a raiz quadrada da **variância**. (BUSSAB, Wilton de O, MORETTIN, Pedro A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. P.39)
- **distribuição de frequência** – Maneira de dispor um conjunto de um conjunto de resultados, para se ter uma ideia global sobre uma variável estatística. (BUSSAB, Wilton de O, MORETTIN, Pedro A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 11 e 12)
- **distribuição marginal de frequência** – Em uma tabela envolvendo duas variáveis, a linha de totais fornece a distribuição de uma das variáveis e a coluna de totais fornece a distribuição da outra. As distribuições assim obtidas são chamadas tecnicamente de distribuições marginais. (BUSSAB, Wilton de O, MORETTIN, Pedro A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 71)
- **distribuição unimodal** – Distribuição de frequência que apresenta apenas uma moda.

E

- **erro padrão da média** – Medida de precisão para o estimador da média de uma dada população. Isto fica evidente quando se obtém uma amostra qualquer de tamanho n, e calcula-se a média aritmética populacional. Ao se realizar uma nova amostra aleatória, a média aritmética, muito provavelmente, será diferente daquela da primeira amostra. Portanto, a estatística erro-padrão da média estima a variabilidade entre as médias populacionais realizadas em cada amostra. (BUSSAB, Wilton de O, MORETTIN, Pedro A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 309**)**

- **escala de Likert** – Valores numéricos e/ou sinais atribuídos a respostas para refletir a força e a direção da reação do entrevistado à declaração (escala ordinal). As declarações de concordância devem receber valores positivos ou altos enquanto as declarações das quais discordam devem receber valores negativos ou baixos. (BAKER, 1995). (CAMPOS, Jorge de Paiva; GUIMARÃES, Sebastião. **Em busca da Eficácia em Treinamento.** São Paulo: Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, 2009. p. 87 Disponível em <https://books.google.com.br/books?id=oWKiAQvtwWUC&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=true>. Acesso em: 18 de maio de 2015).

- **escalamento ideal** (*optimal scaling*) – Procedimento que gera variáveis quantitativas intervalares a partir de variáveis nominais ou ordinais tendo uma função objetivo como meta.

  A ideia básica do Escalamento Ideal é atribuir valores numéricos às categorias de cada uma das variáveis em estudo. Para atribuir valores às categorias de cada uma das variáveis, recorre-se a um processo interativo de mínimos quadrados alternados, no qual, depois que uma quantificação é usada para encontrar uma solução, ela é adaptada usando aquela solução. Tal adaptação da quantificação é então usada para encontrar uma nova solução, que é usada para readaptar as quantificações, e assim por diante, até que algum critério indique a parada do processo. (BELTRÃO, Kaizô I; MANDARINO, Mônica C. F. **Escolha de carreiras em função do nível socioeconômico: Enade 2004 a 2012**. Relatório Técnico Fundação Cesgranrio, Rio de Janeiro. n. 01, p. 23-24, 2014).

F

- **frequência absoluta** – Número de ocorrências em cada classe ou categoria de uma variável. (ZENTGRAF, Roberto. **Estatística Objetiva**. Rio de Janeiro: ZTG, 2001. p. 24)**.**
- **frequência modal** – Frequência associada ao valor modal de uma variável, que é definido como a realização mais frequente de um conjunto de dados. (BUSSAB, Wilton de O, MORETTIN, Pedro A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p.35)
- **frequência relativa** (proporção) – Proporção da frequência absoluta de cada classe ou categoria da variável em relação ao número total de observações. Em particular, as frequências relativas são estimativas de probabilidades de ocorrência de certos eventos de interesse. (BUSSAB, Wilton de O, MORETTIN, Pedro A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 12 e 103).

H

- **histograma** – Gráfico de barras contíguas, com as bases proporcionais aos intervalos das classes e área de cada retângulo proporcional à respectiva frequência. (BUSSAB, Wilton de O, MORETTIN, Pedro A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 18-19)

I

- **intervalo de confiança** – O Intervalo de Confiança é um estimador intervalar para um dado parâmetro, ou seja, diz-se que o estimador de um parâmetro com um certo nível de confiança (e.g. 95%) deve estar contido no intervalo de confiança em 95% das vezes (ZENTGRAF, Roberto. **Estatística Objetiva**. Rio de Janeiro: ZTG, 20001. p. 329). Usando o Teorema Central do Limite, o intervalo de confiança para a média de um dado grupo pode ser calculado como

$$\overline{X} \pm t_{,025;n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Onde:
$\overline{X}$ é a média do grupo
n é o tamanho do grupo

s é o desvio padrão das observações do grupo

$t_{,025;n-1}$ é o valor associado a uma probabilidade acumulada de 2,5% de uma distribuição *t* de Student com *n-1* graus de liberdade.

M

- **máximo de um conjunto** – Se X é um conjunto ordenável, diz-se que o conjunto X possui um máximo (maior elemento) s_0 se: $s_0 \in$ X e para cada $x \in$ X: $x \leq s_0$. Notação: s_0 = máx(X).

  Nota: que um conjunto X tem elemento máximo esse elemento é o supremo. (GONÇALVES, M B; GONÇALVES D. Elementos de Análise. Florianópolis: UFSC, 2012)

- **máximo de uma função** – Dada uma função $f(x)$ e $x_0 \in$ Domínio de f, diz-se que f(x_0) é o máximo da função $f(x)$, se $f(x_0) \geq f(x), \ \forall x \in$ Domínio de f .

- **média** – É calculada através da soma de todos os valores numéricos observados para uma variável em um conjunto de dados e posterior divisão deste total pelo número de observações envolvidas:

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

  Onde:
  $\overline{X}$ é a média
  n é o número de observações ou tamanho da amostra
  X_i é a i-ésima observação da variável X
  $\sum_{i=1}^{n} X_i$ é o somatório de todos os valores X_i na amostra
  (LEVINE, David M. et al. **Estatística - Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Portuguêsê**. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 99-100)

- **média ponderada** – Dado um conjunto de n valores observados, onde são atribuídos pesos a cada valor numérico observado. É calculada através do somatório dos produtos entre valores e pesos divididos pelo somatório dos pesos.

$$\hat{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i X_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$

  (HOFFMANN, Rodolfo. **Estatística para Economistas**. 4ª ed rev. e ampl. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. p. 41)

- **mediana** – é o valor central em uma sequência ordenada de dados, ou seja, é o valor para o qual 50% das observações são menores e 50% das observações são maiores.

(LEVINE, David M. et al. **Estatística - Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português**. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 102)

- **mínimo de um conjunto** – Se X é um conjunto ordenável, diz-se que o conjunto X possui um mínimo (menor elemento) i_0 se: $i_0 \in$ X e para cada $x \in$ X: $x \geq i_0$. Notação: i_0 = mín(X).

  Nota: Sempre que um conjunto X tem elemento mínimo esse elemento é o ínfimo. (GONÇALVES, M B; GONÇALVES D. Elementos de Análise. Florianópolis: UFSC, 2012)
- **mínimo de uma função** – Dada uma função $f(x)$ e $x_0 \in$ Domínio de f, diz-se que f(x_0) é o mínimo da função $f(x)$, se $f(x_0) \leq f(x), \ \forall x \in$ Domínio de f.
- **moda** – é a categoria ou classe que aparece mais frequentemente em um conjunto de dados; (LEVINE, David M. et al. Estatística - **Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português**. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 103)

N

- **nível de confiança** – Equivalente a probabilidade *a priori* de que um intervalo de confiança contenha o verdadeiro parâmetro populacional a estimar, sendo usualmente representada por **(1-α)**. (ZENTGRAF, Roberto. **Estatística Objetiva**. Rio de Janeiro: ZTG, 2001. p. 329).
- **nota padronizada** – A padronização é obtida através da subtração da média (da amostra ou da população) e o resultado obtido, dividido pelo desvio padrão correspondente. (ZENTGRAF, Roberto. **Estatística Objetiva**. Rio de Janeiro: ZTG, 2001. p. 169).

P

- **percentil** – O percentil α de um conjunto é a estatística de posição que separa um conjunto de dados em duas partes com aproximadamente α% e (1-α)% dos pontos.
- **probabilidade** – Razão entre o número de casos favoráveis e o de casos possíveis de resultados. (LEVINE, David M. et al. Estatística - **Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português**. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 105).

Q

- **quartil** – São as estatísticas que dividem os dados ordenados em quatro partes iguais. Onde Q_1 representa o primeiro quartil ou quartil inferior, e equivale ao Percentil 25. Já Q_2 representa o segundo quartil ou mediana, e equivale ao Percentil 50. E Q_3 representa o terceiro quartil ou quartil superior, e equivale ao Percentil 75. (LEVINE, David M. et al. **Estatística - Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português**. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 104).
- **quartos** – Representa uma das quatro partes do conjunto de dados dividida pelo quartis. (LEVINE, David M. et al. Estatística - **Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português**. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 104).

T

- **tabela de duas entradas ou tabela de contingência ou tabela cruzada** – Quando as variáveis são qualitativas ou discretas, os dados são apresentados em tabelas de dupla entrada (ou de contingência), onde apareceram as frequências absolutas ou contagem de indivíduos que pertencem simultaneamente a categorias de uma e outra variável. (BUSSAB, Wilton de O, MORETTIN, Pedro A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 70).
- **teste estatístico de intervalo de confiança da média** – Quando se comparam os estimadores dos parâmetros de duas classes de uma dada categoria, associados aos seus respectivos intervalos de confiança, diz-se que não há diferença estatisticamente significativa entre os parâmetros das duas categorias quando há interseção entre os intervalos de confiança, e que há diferença, se os intervalos de confiança são disjuntos. (BUSSAB, Wilton de O, MORETTIN, Pedro A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 304 e 305).
- **teste estatístico qui-quadrado** – Avalia diferenças potenciais entre a proporção de sucessos em qualquer número de populações. Para uma tabela de contingência que possui ℓ linhas e c colunas, o teste χ^2 pode ser generalizado como um teste de independência nas respostas combinadas para duas variáveis categóricas. (LEVINE, David M. et al. **Estatística - Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português**. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 453).

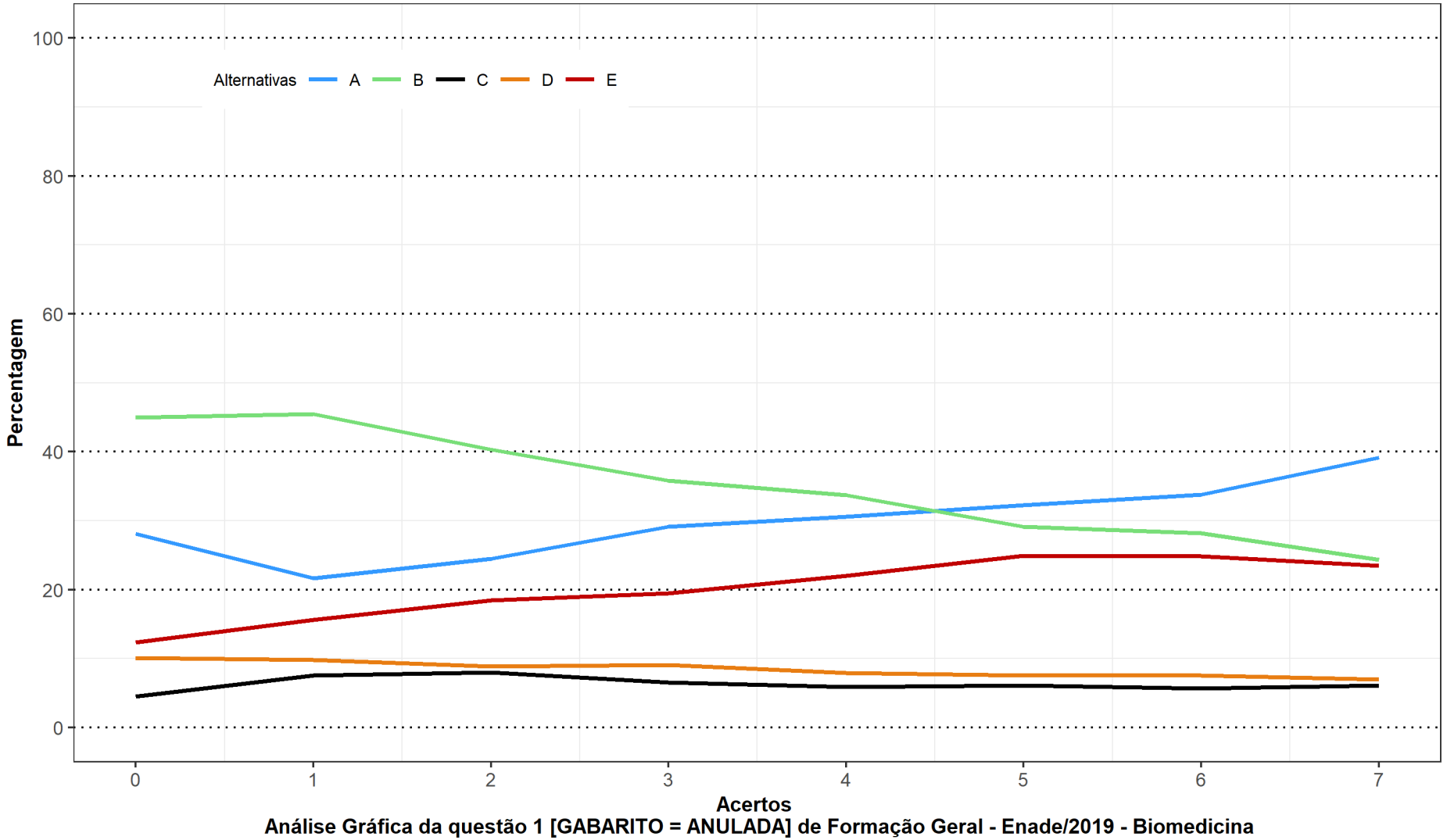
V

- **variância** – Soma das diferenças entre os valores observados e a média aritmética de uma variável em uma amostra, elevada ao quadrado e dividida pelo tamanho da amostra menos um:

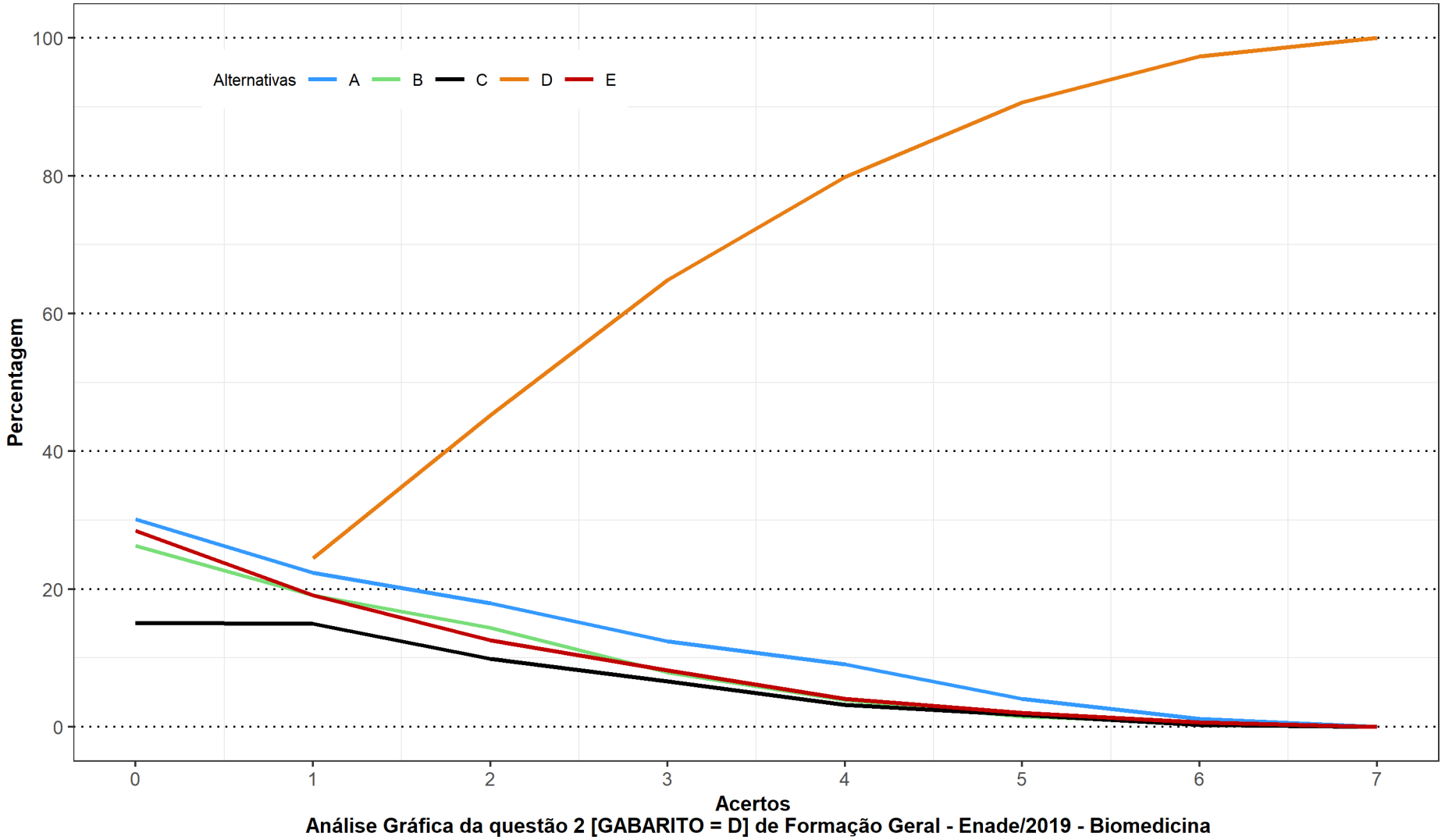
$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

(LEVINE, David M. et al. **Estatística - Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português**. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 109).

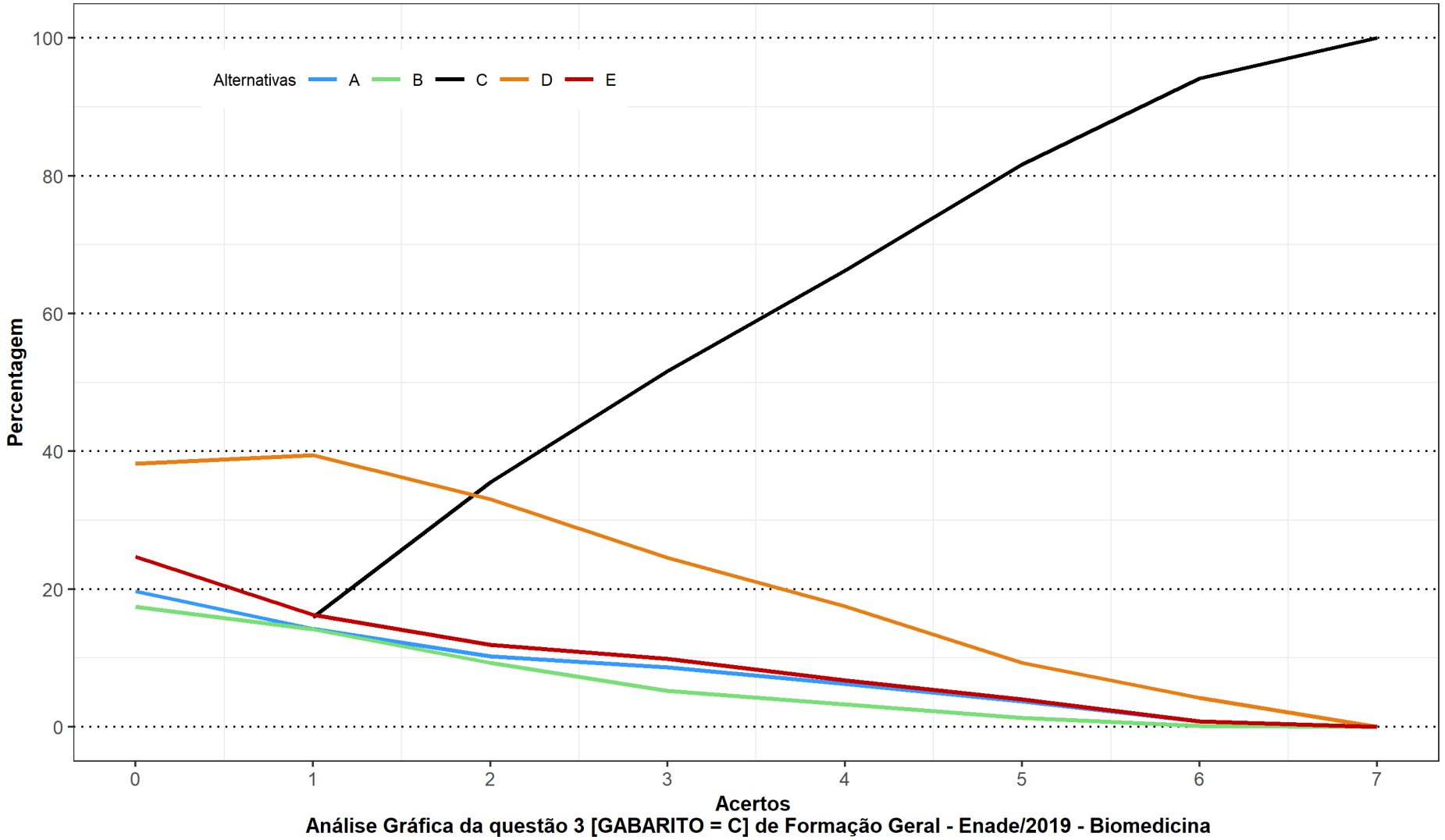
ANEXO I ANÁLISE GRÁFICA DAS QUESTÕES



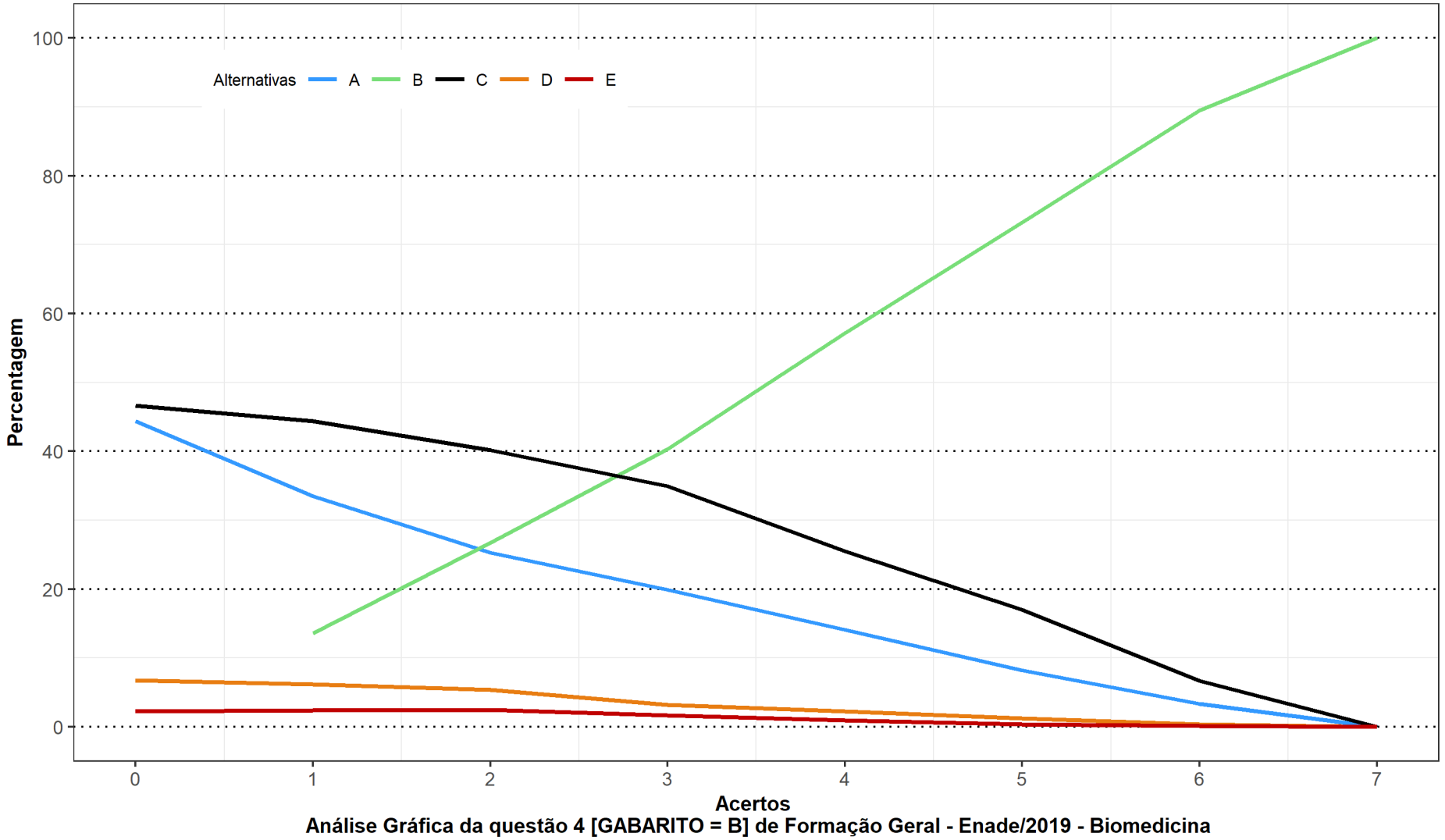
Análise Gráfica da questão 1 [GABARITO = ANULADA] de Formação Geral - Enade/2019 - Biomedicina



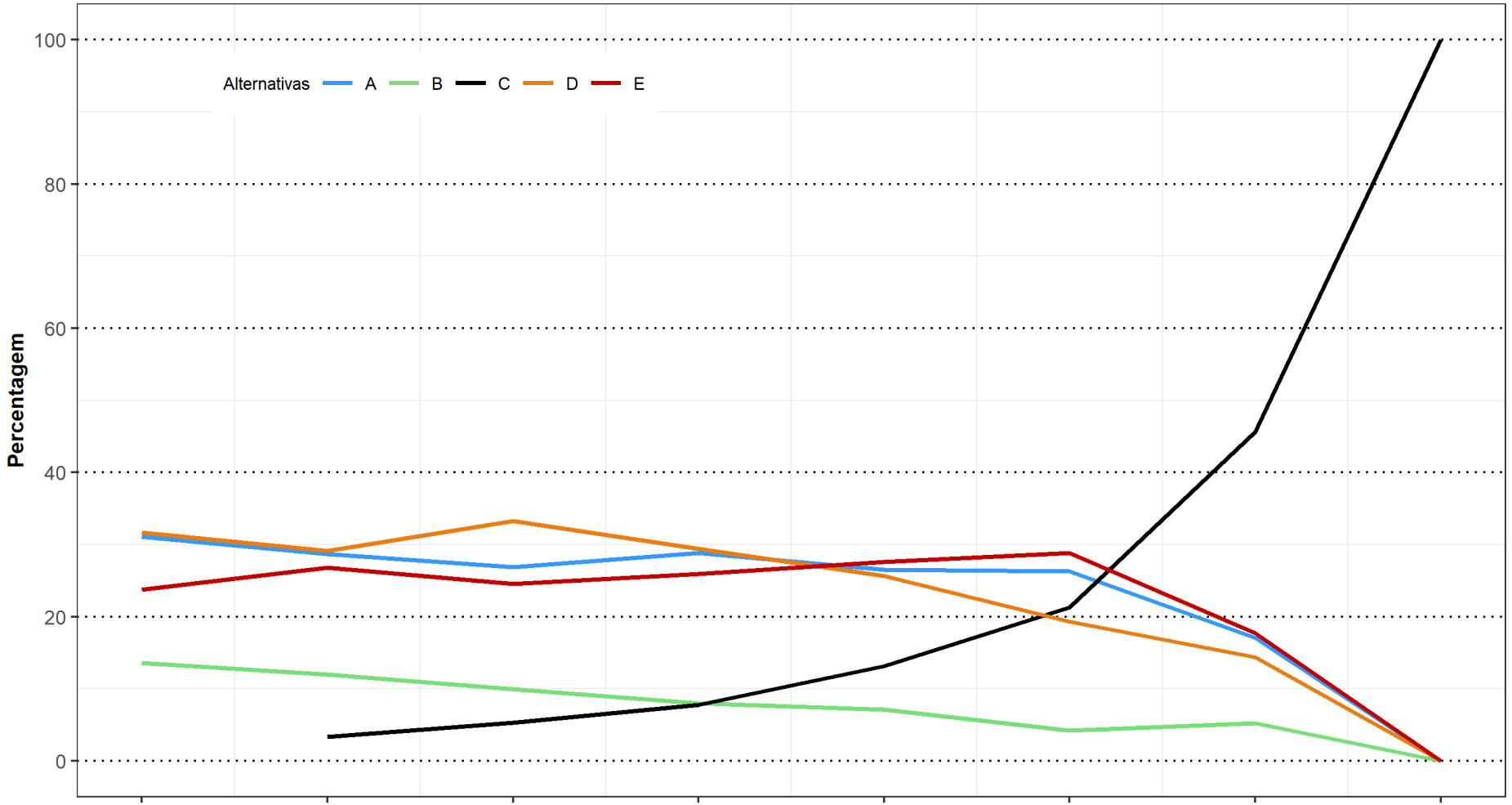
Análise Gráfica da questão 2 [GABARITO = D] de Formação Geral - Enade/2019 - Biomedicina



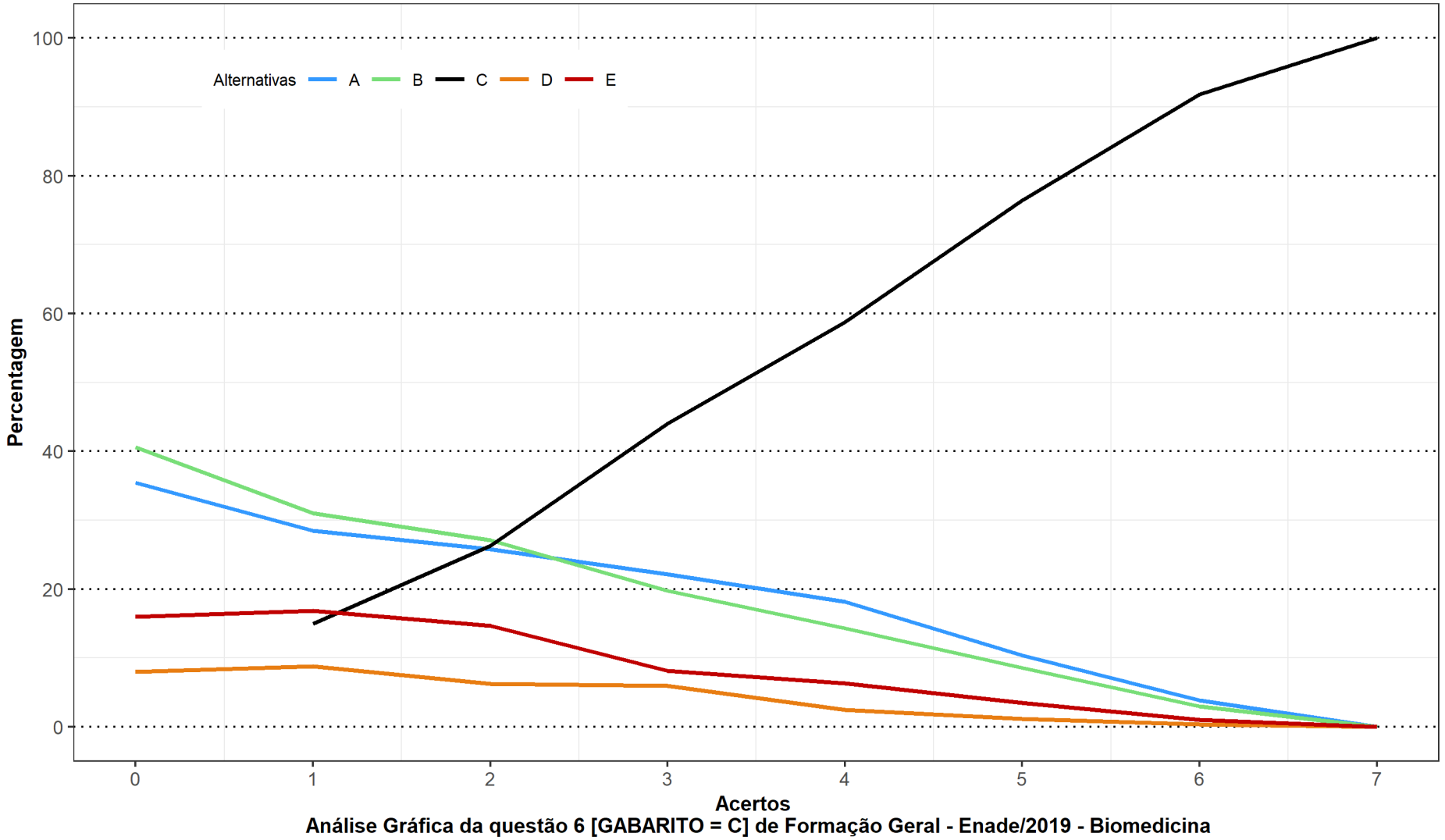
Análise Gráfica da questão 3 [GABARITO = C] de Formação Geral - Enade/2019 - Biomedicina



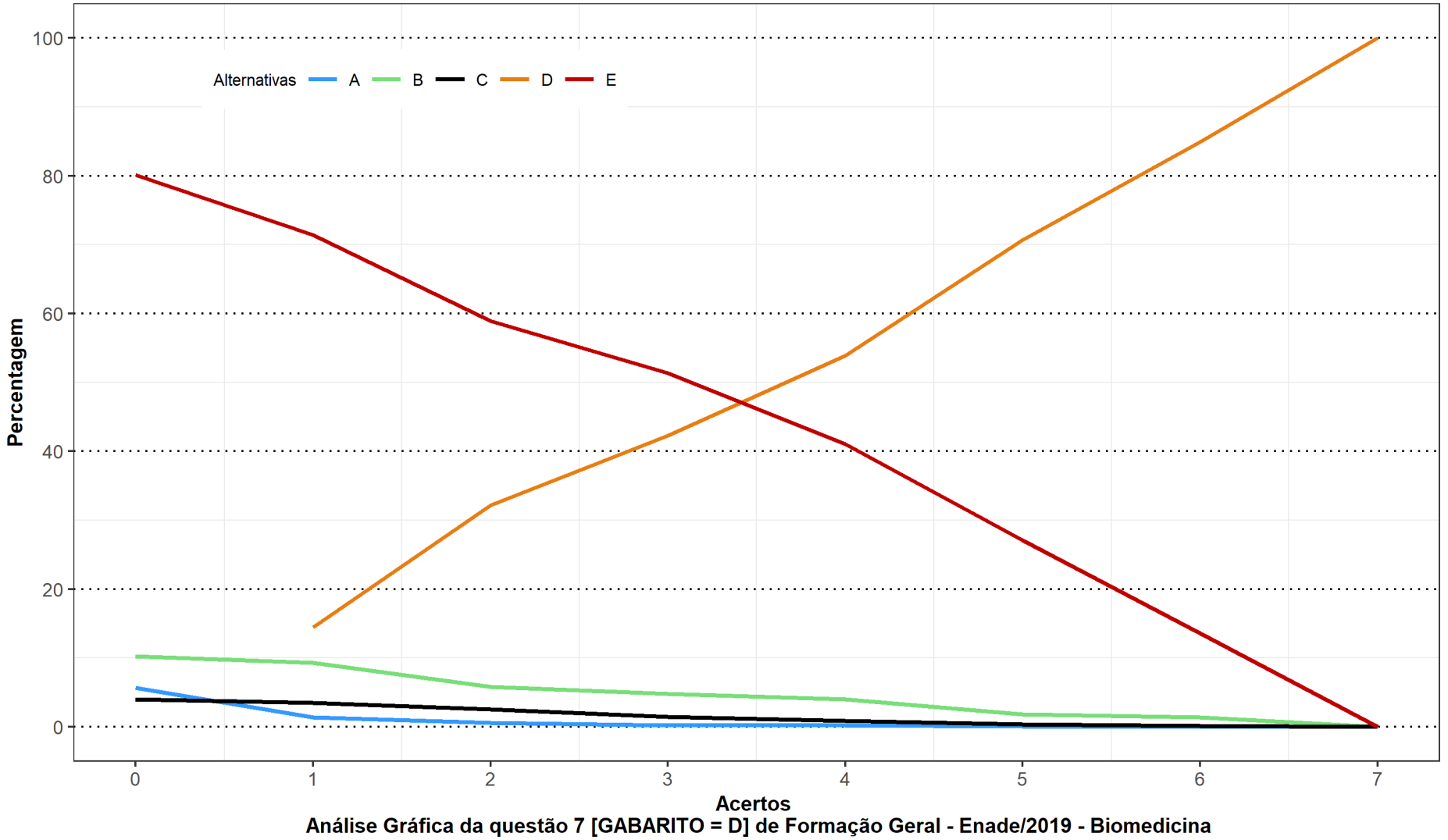
Análise Gráfica da questão 4 [GABARITO = B] de Formação Geral - Enade/2019 - Biomedicina



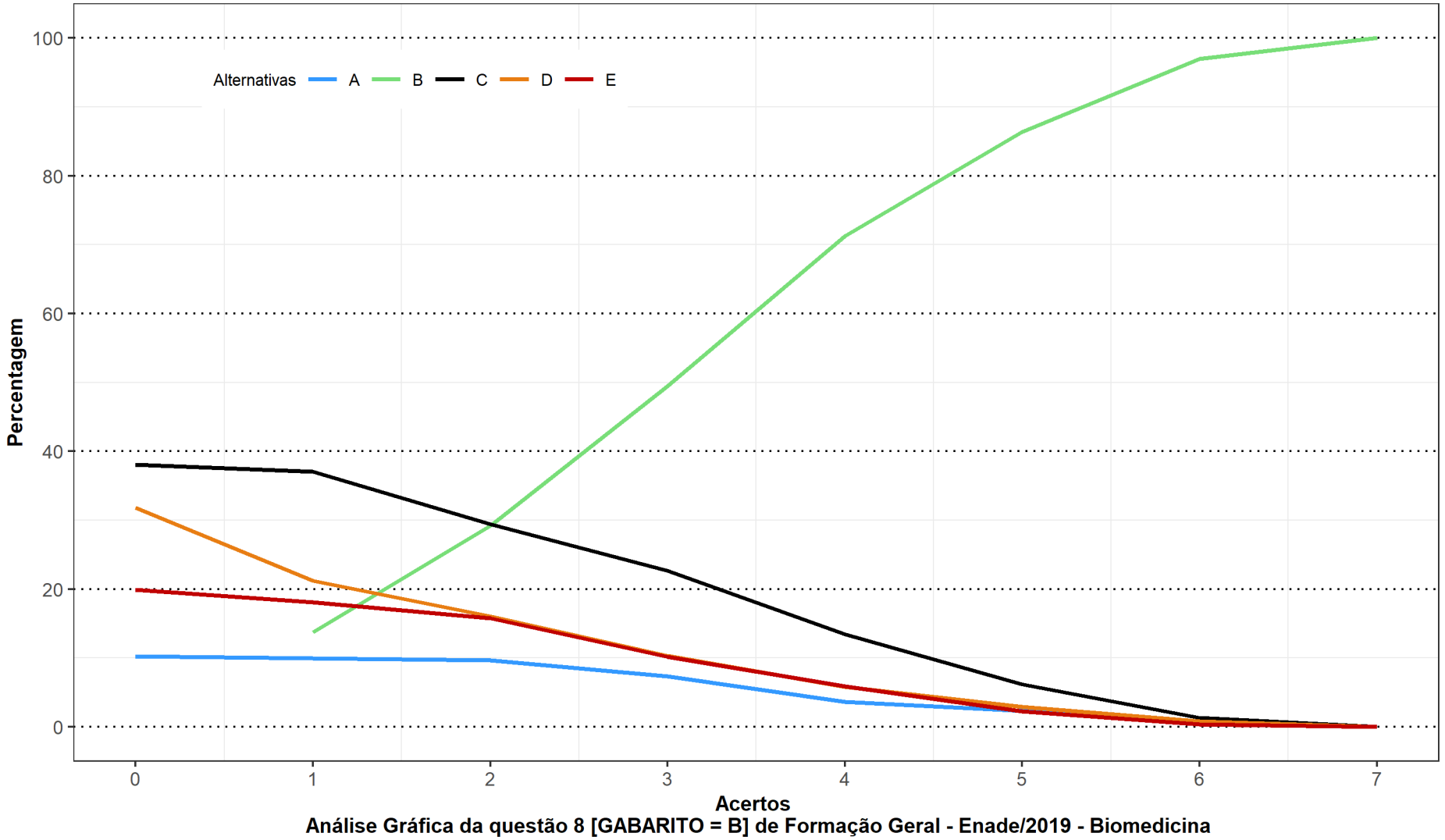
Análise Gráfica da questão 5 [GABARITO = C] de Formação Geral - Enade/2019 - Biomedicina



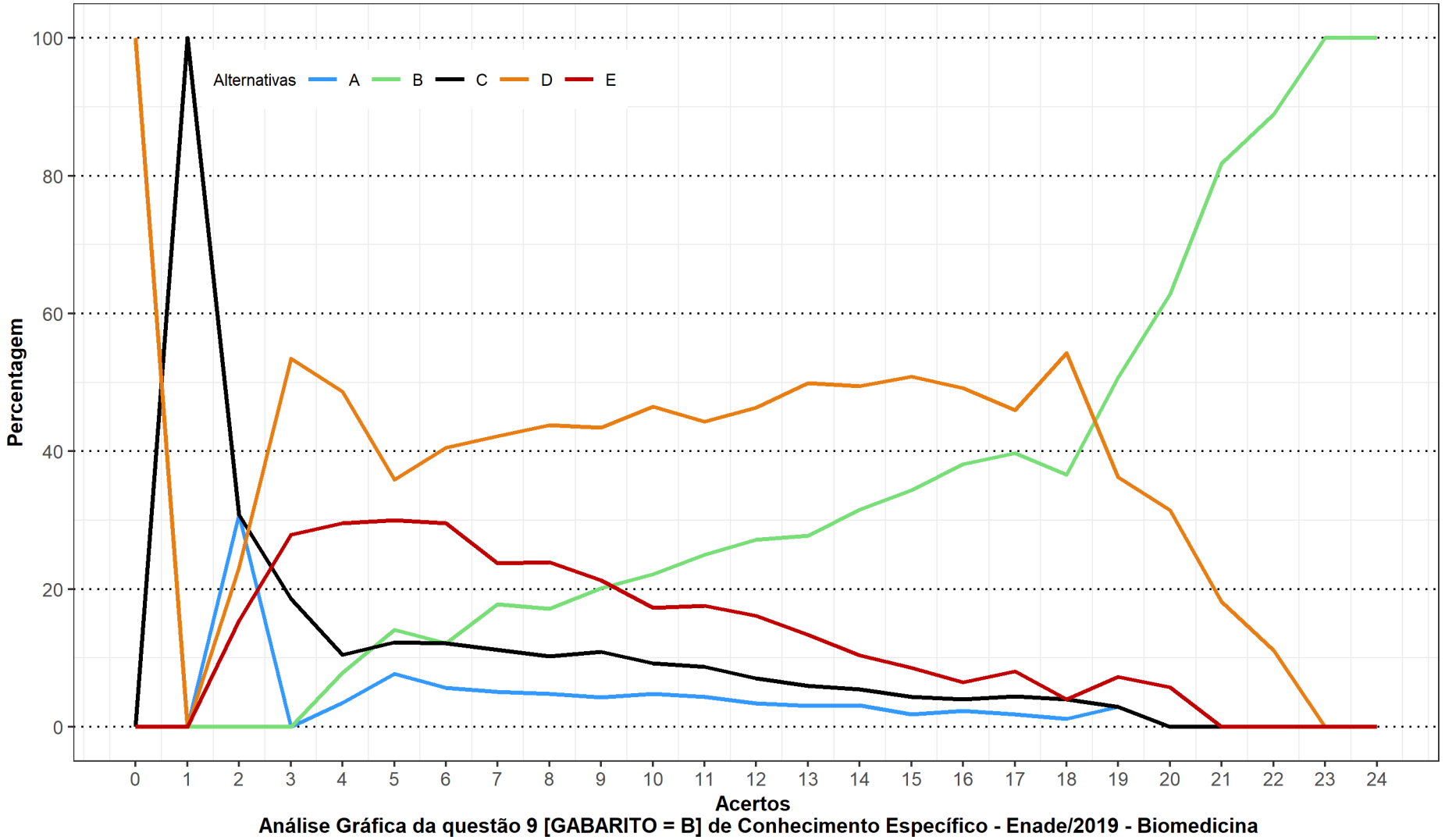
Análise Gráfica da questão 6 [GABARITO = C] de Formação Geral - Enade/2019 - Biomedicina



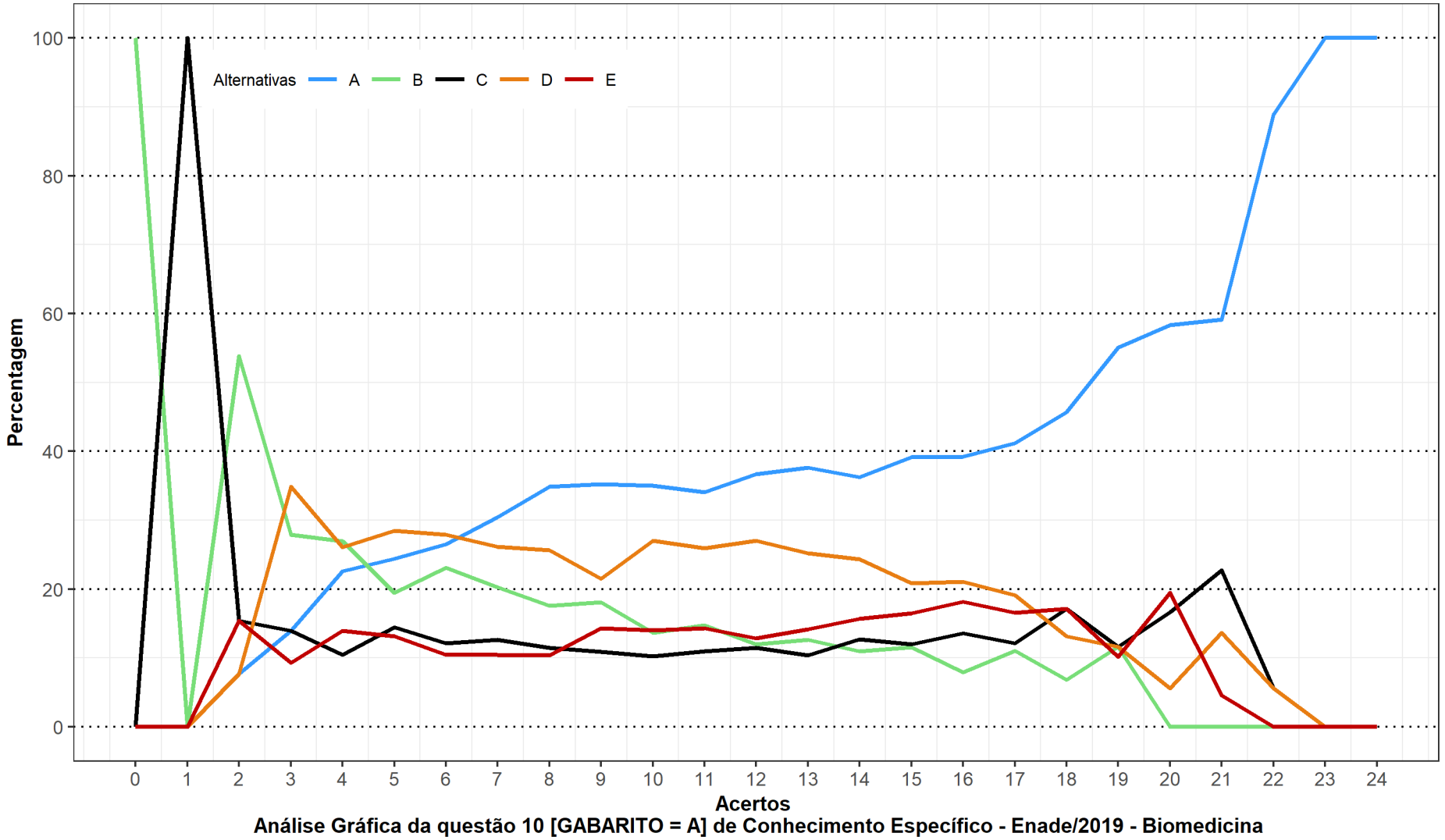
Análise Gráfica da questão 7 [GABARITO = D] de Formação Geral - Enade/2019 - Biomedicina



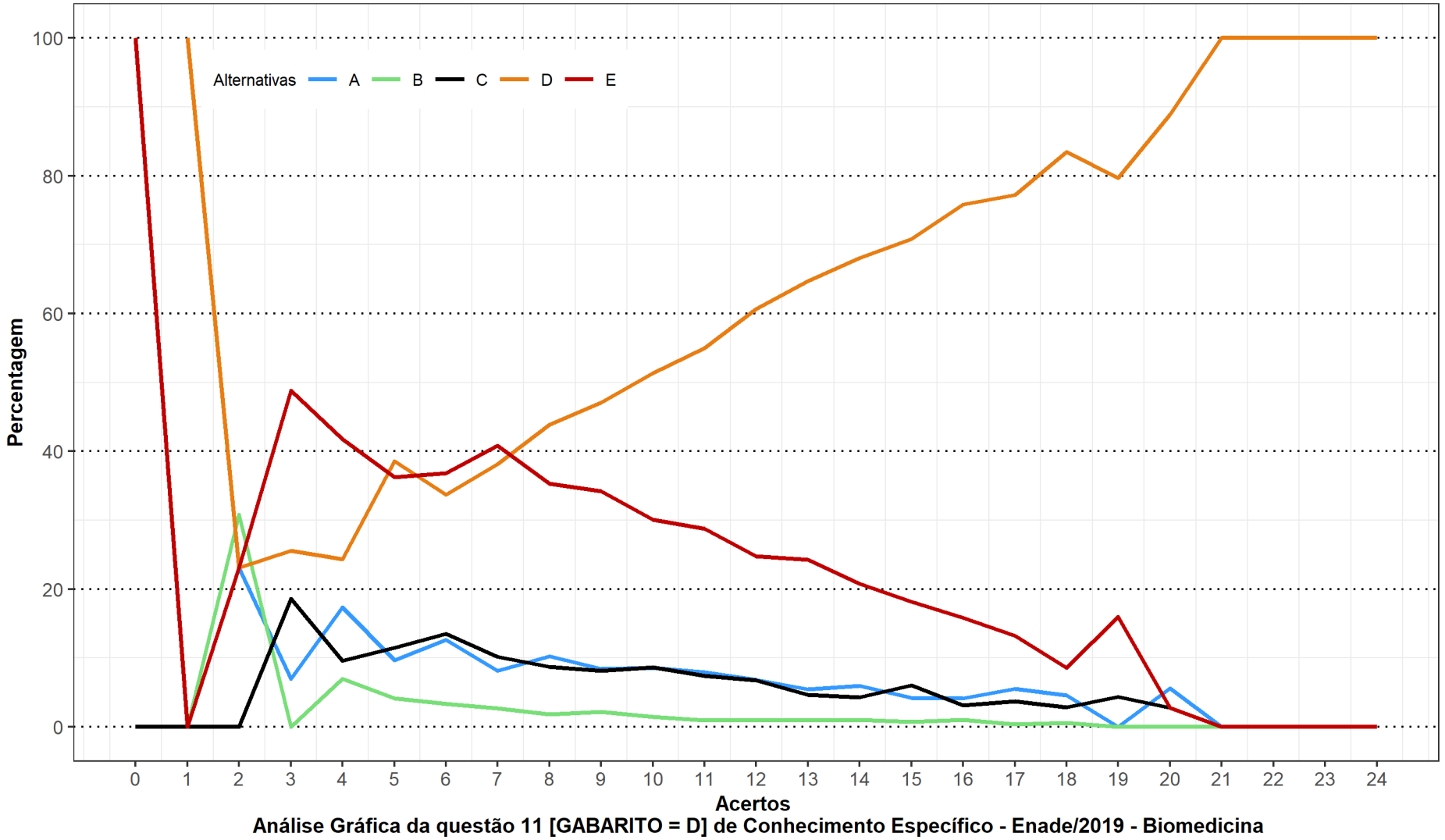
Análise Gráfica da questão 8 [GABARITO = B] de Formação Geral - Enade/2019 - Biomedicina



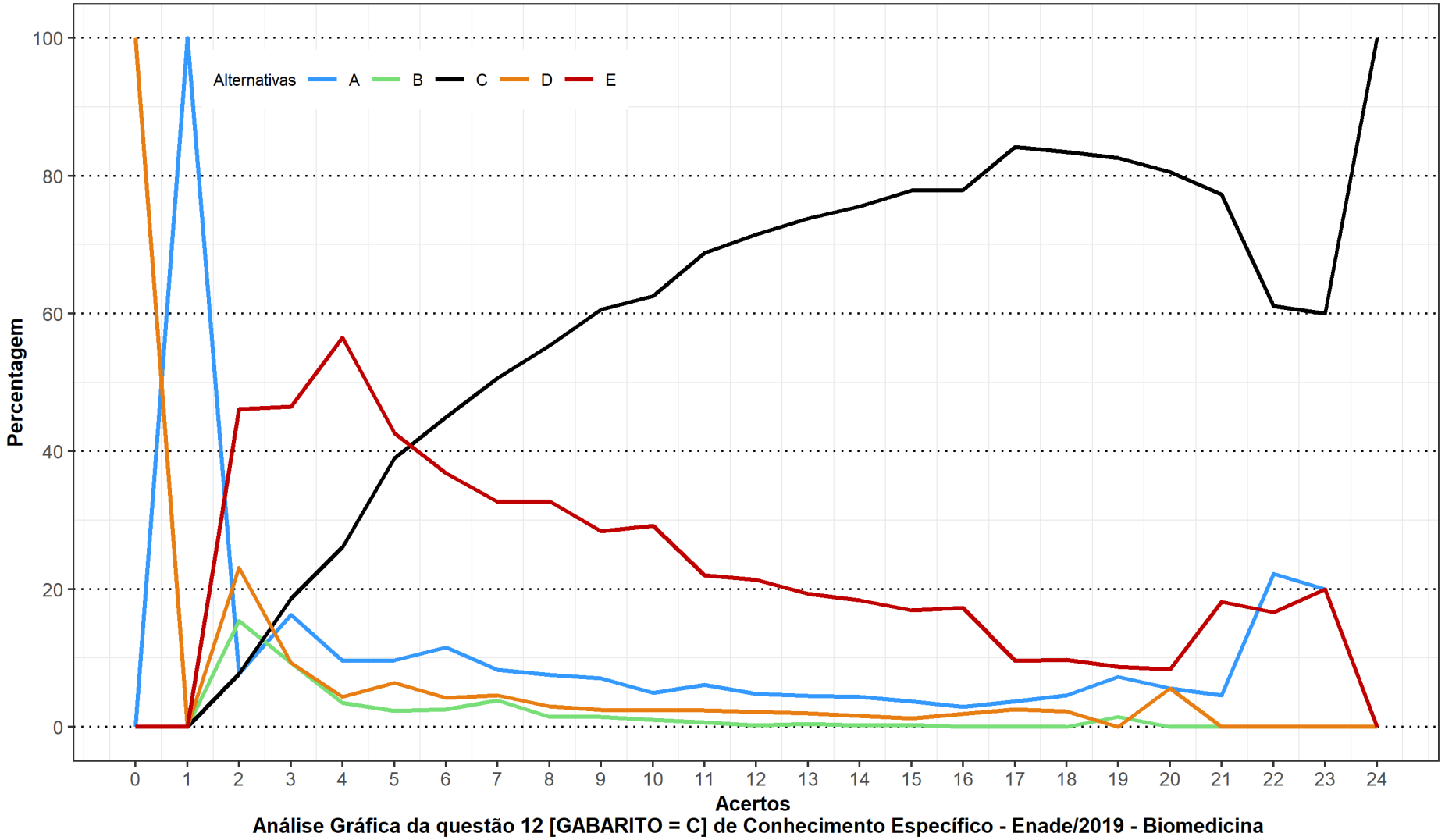
Análise Gráfica da questão 9 [GABARITO = B] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



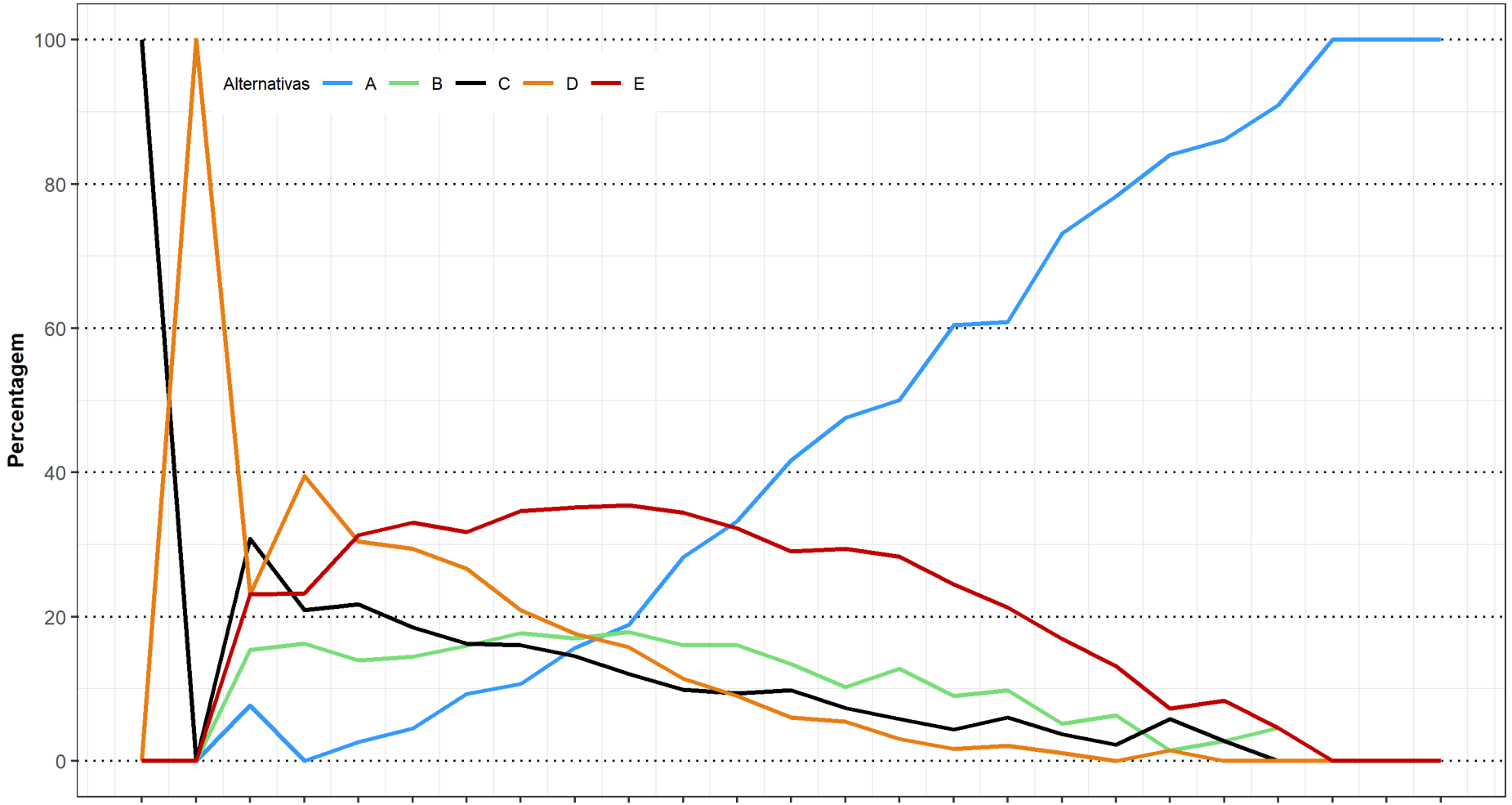
Análise Gráfica da questão 10 [GABARITO = A] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



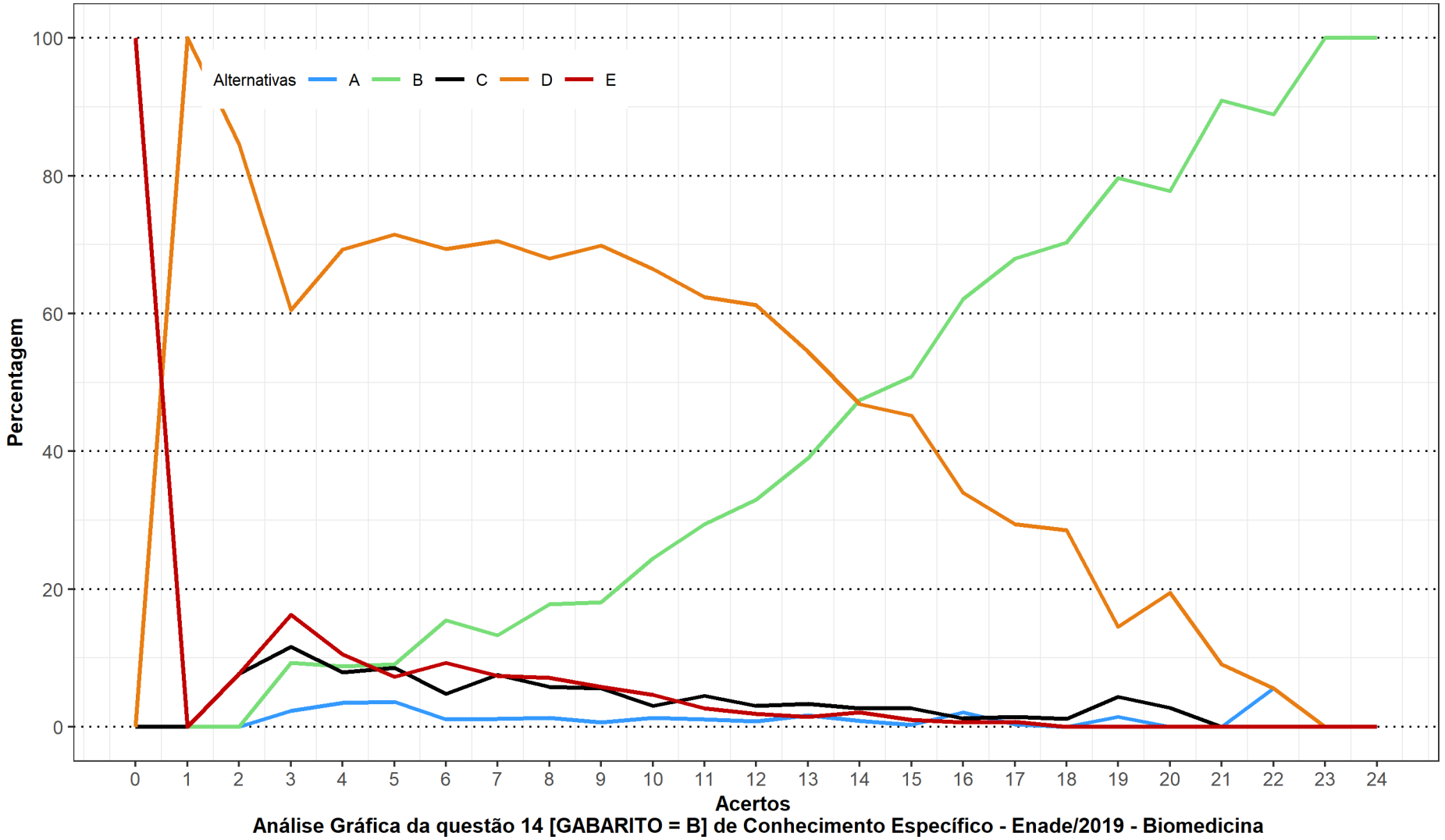
Análise Gráfica da questão 11 [GABARITO = D] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



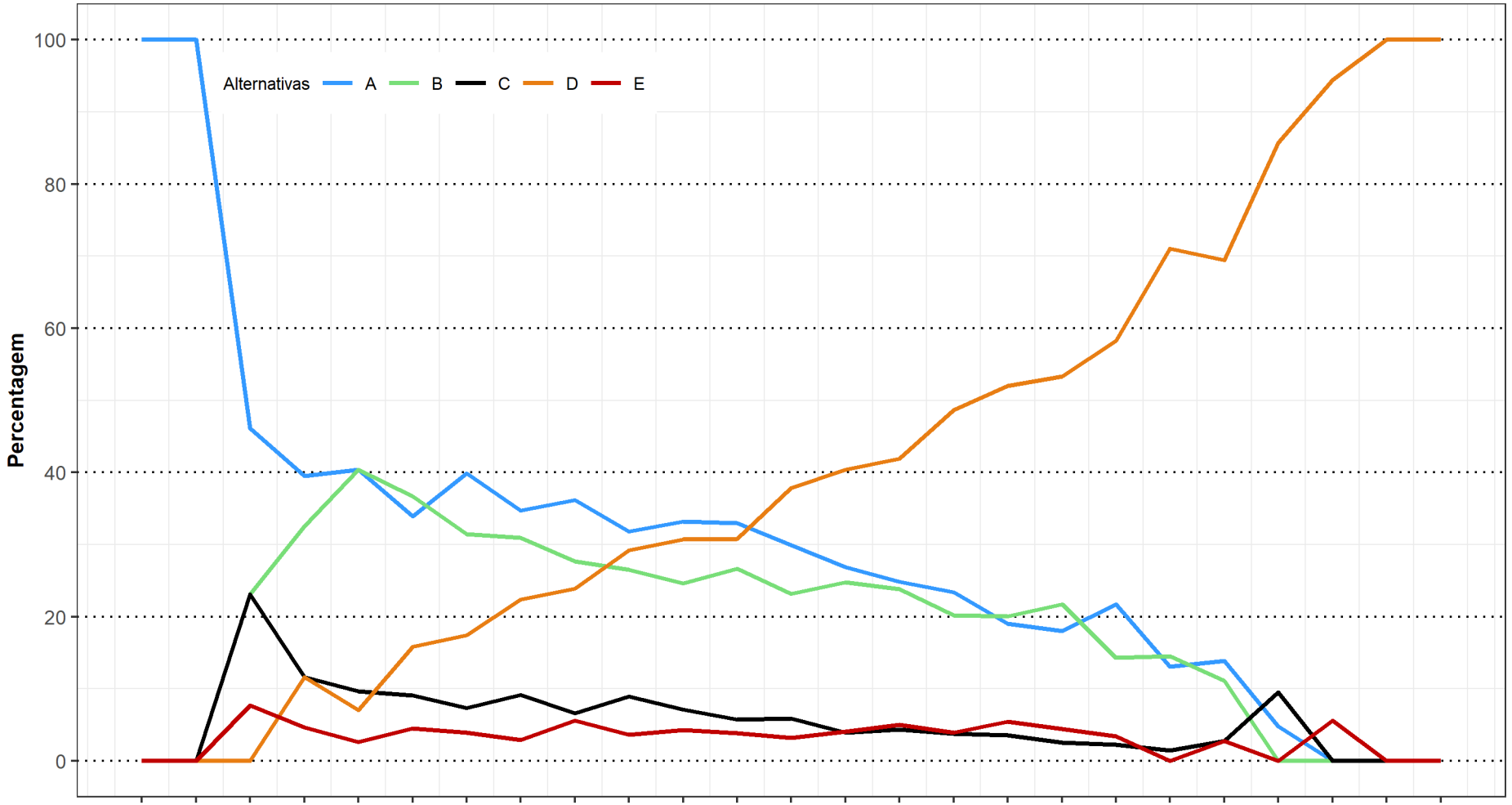
Análise Gráfica da questão 12 [GABARITO = C] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



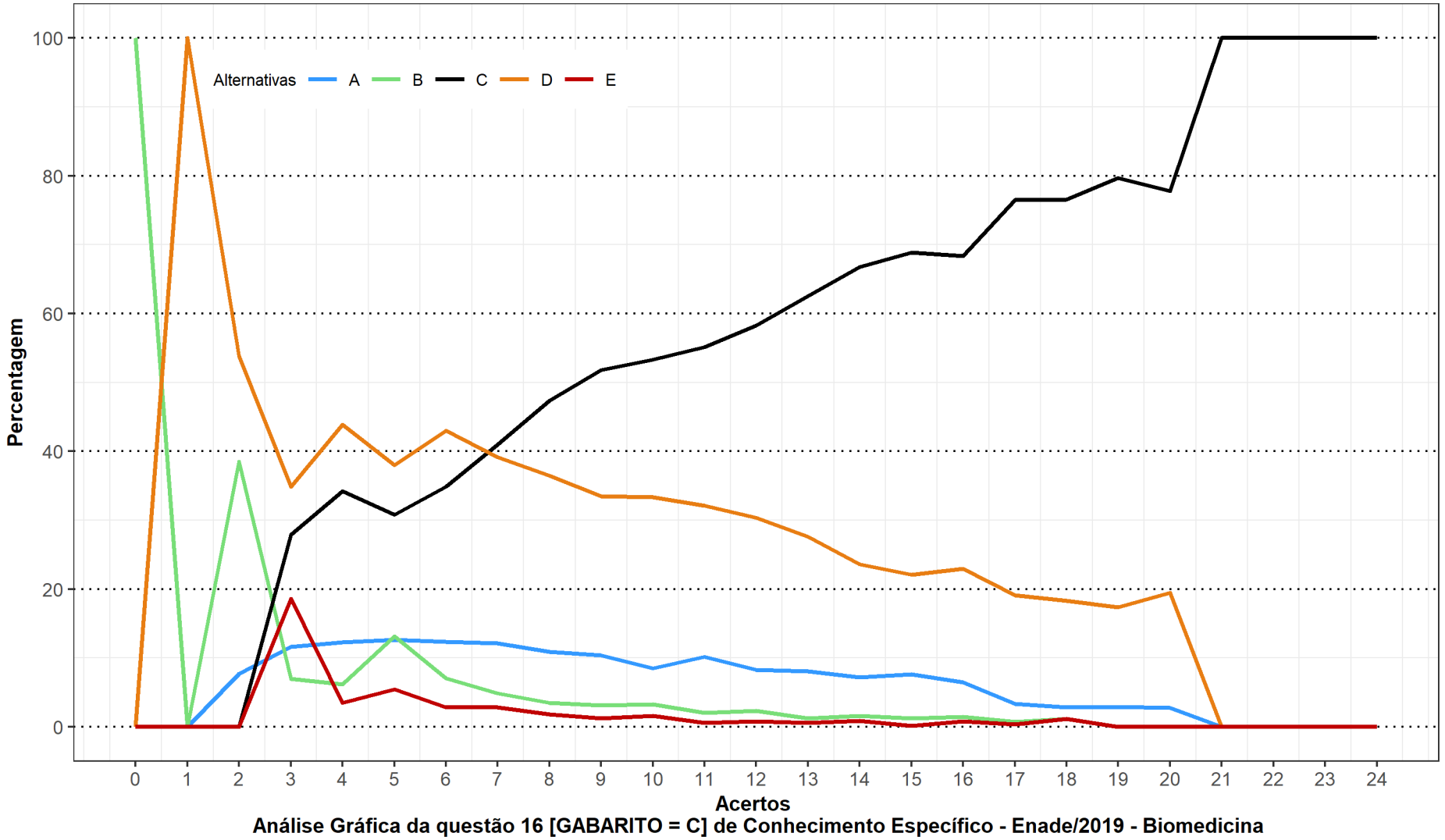
Análise Gráfica da questão 13 [GABARITO = A] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



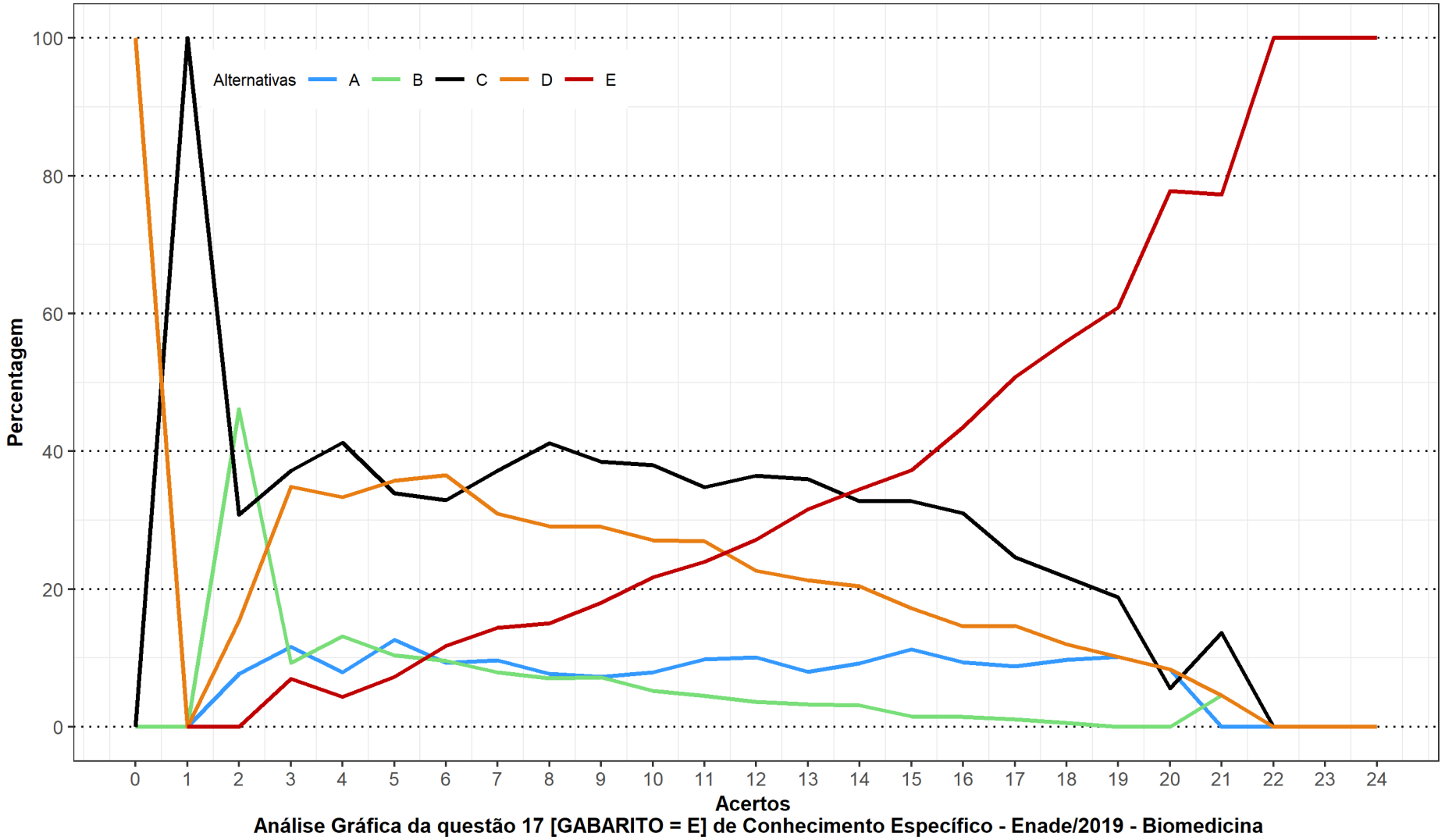
Análise Gráfica da questão 14 [GABARITO = B] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



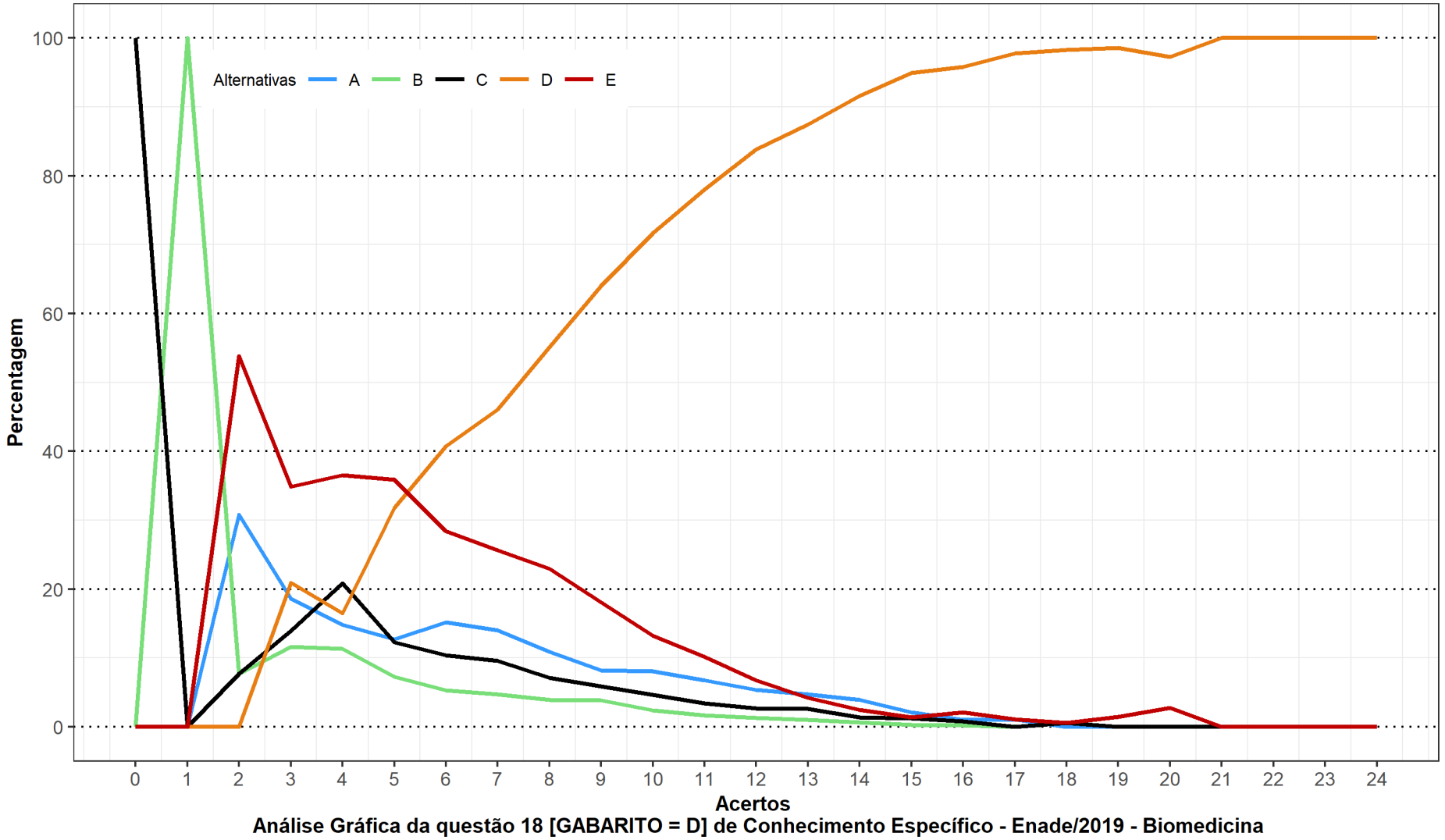
Análise Gráfica da questão 15 [GABARITO = D] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



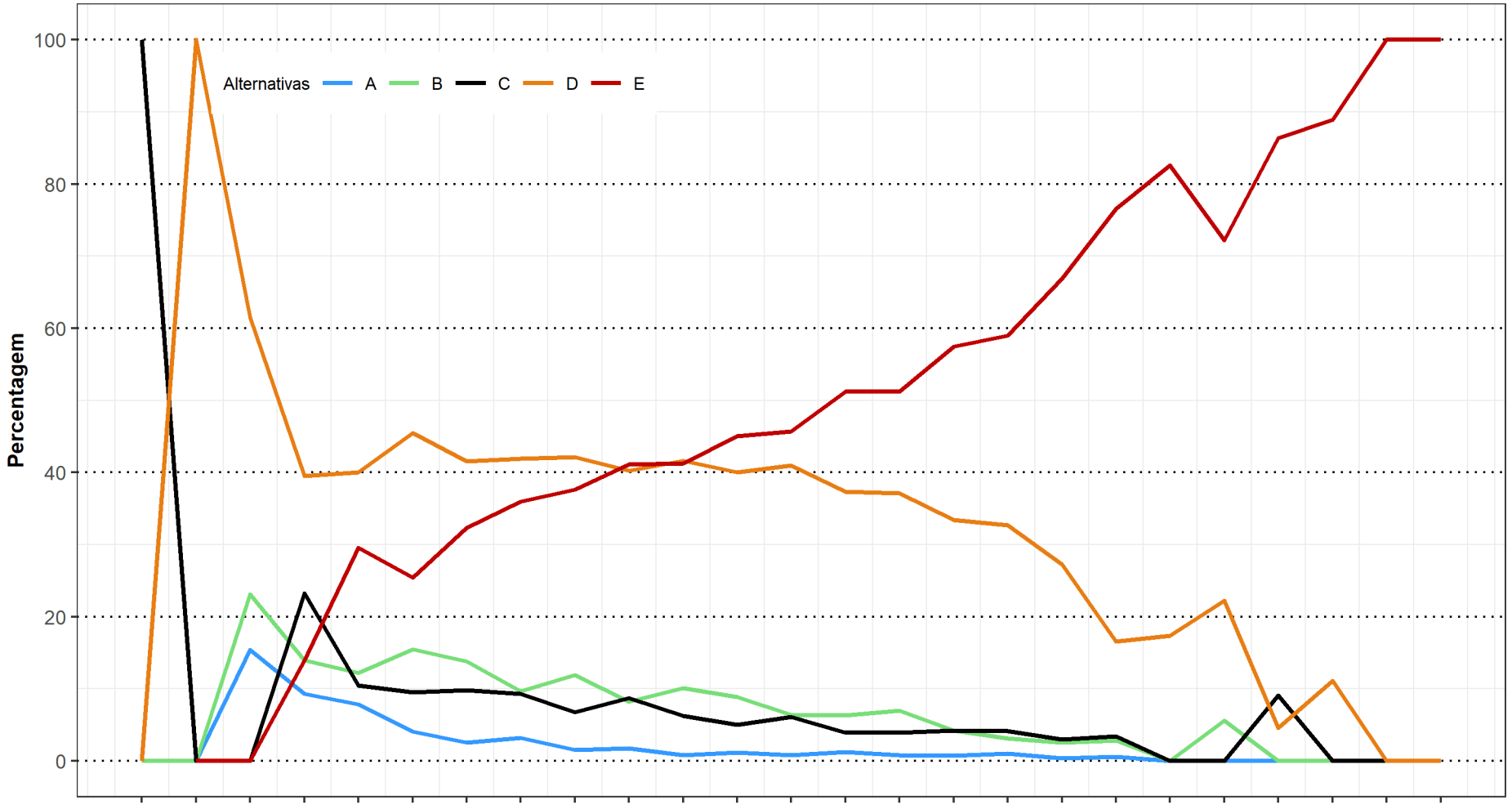
Análise Gráfica da questão 16 [GABARITO = C] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



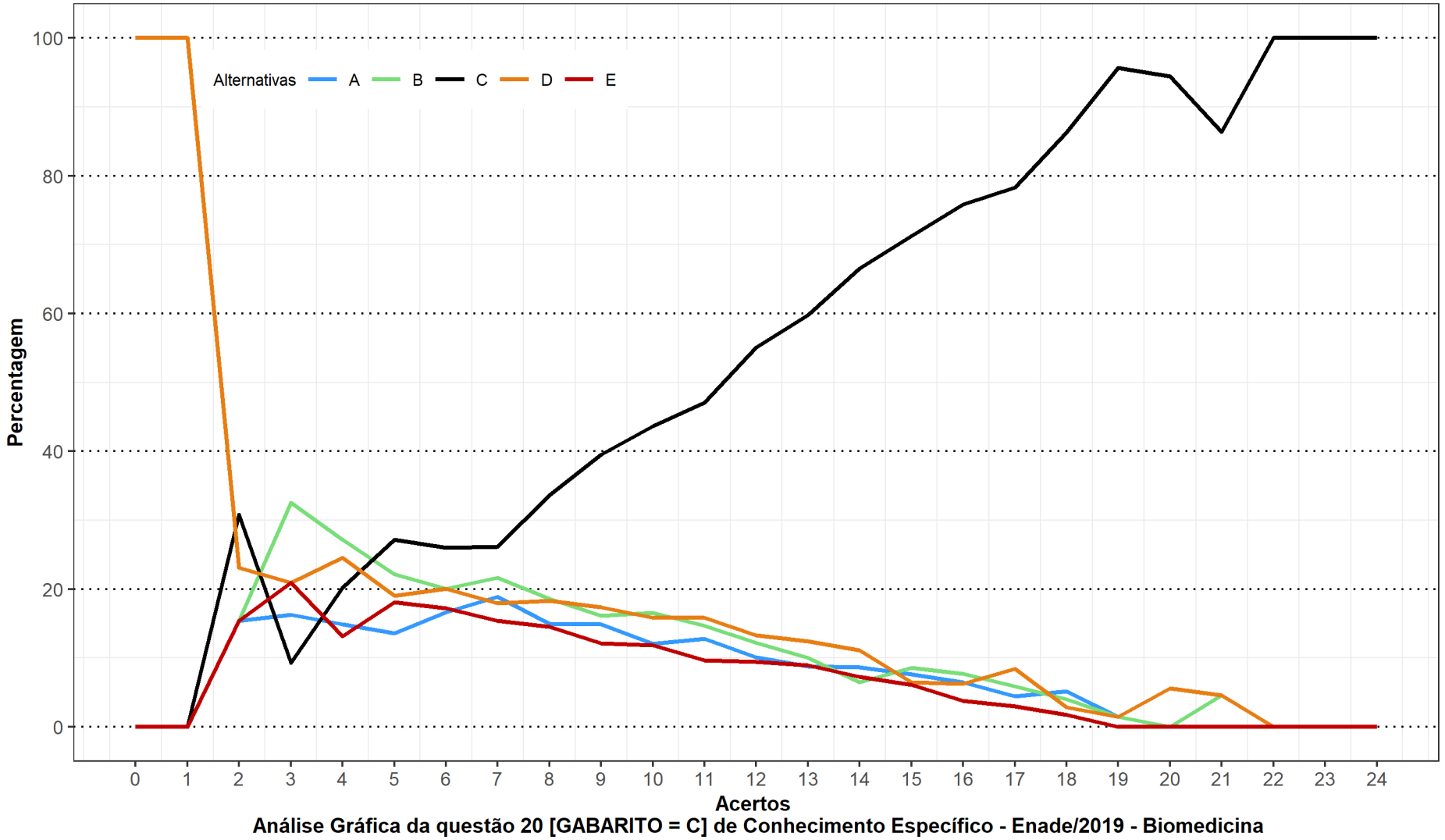
Análise Gráfica da questão 17 [GABARITO = E] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



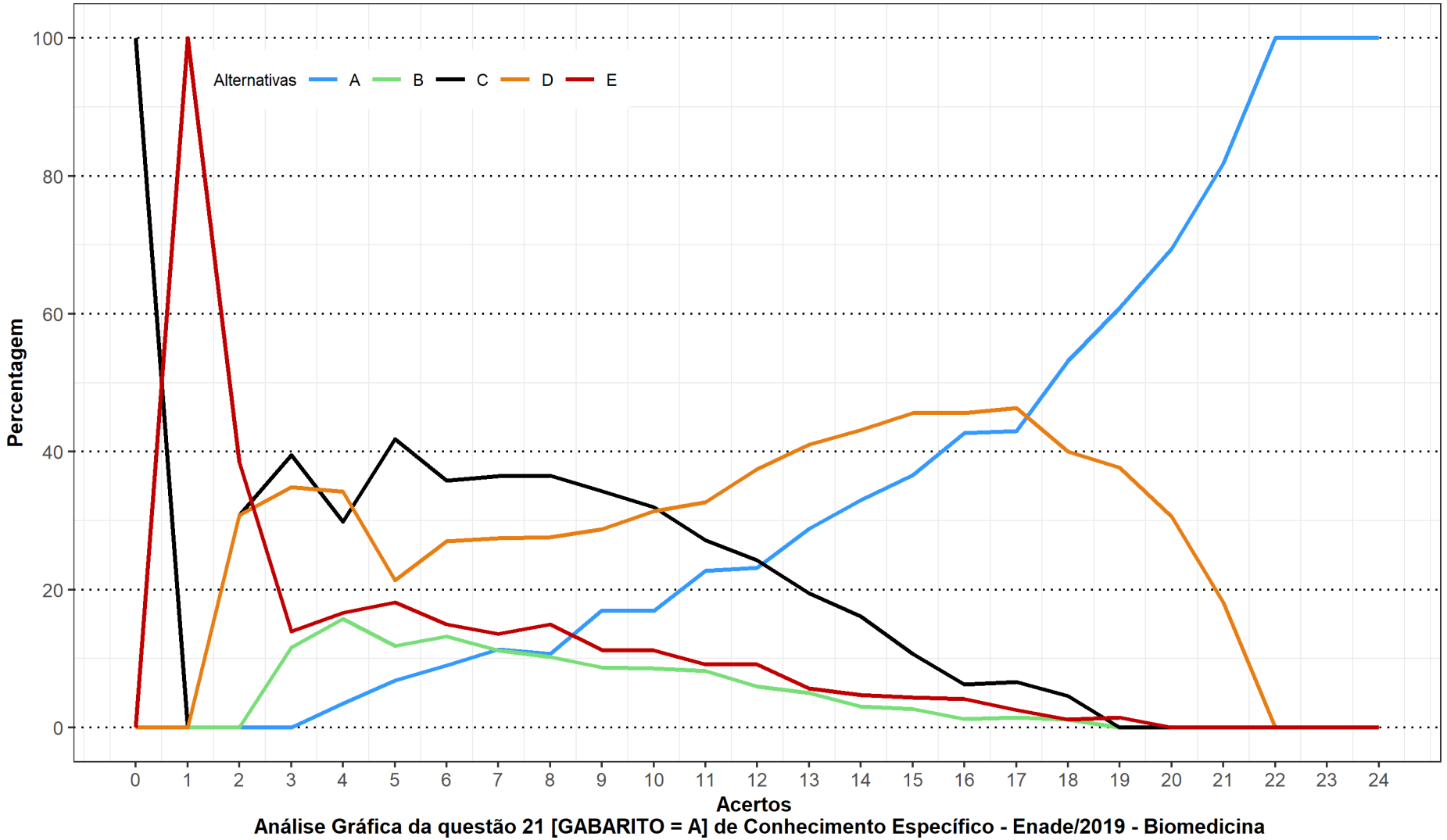
Análise Gráfica da questão 18 [GABARITO = D] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



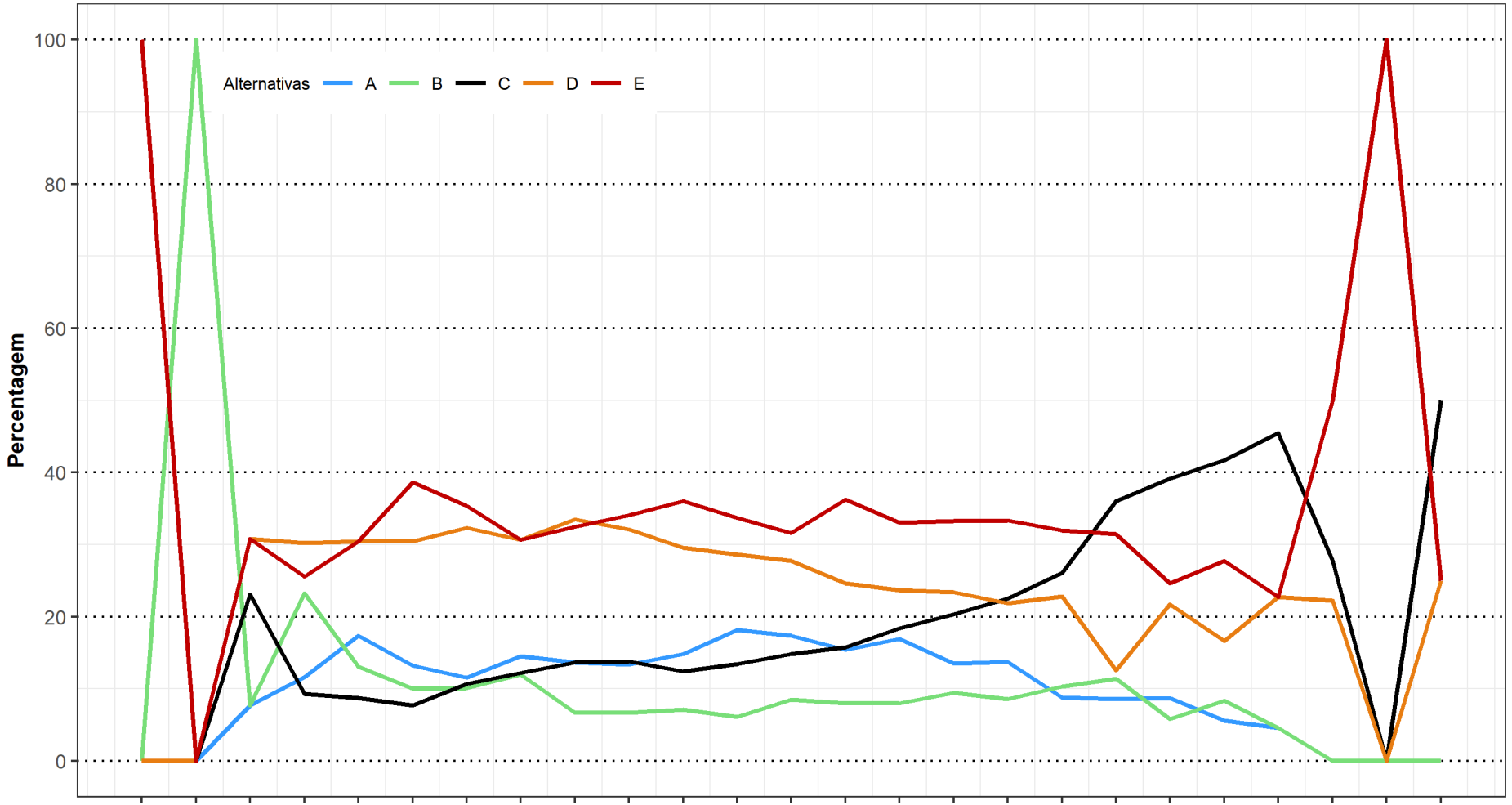
Análise Gráfica da questão 19 [GABARITO = E] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



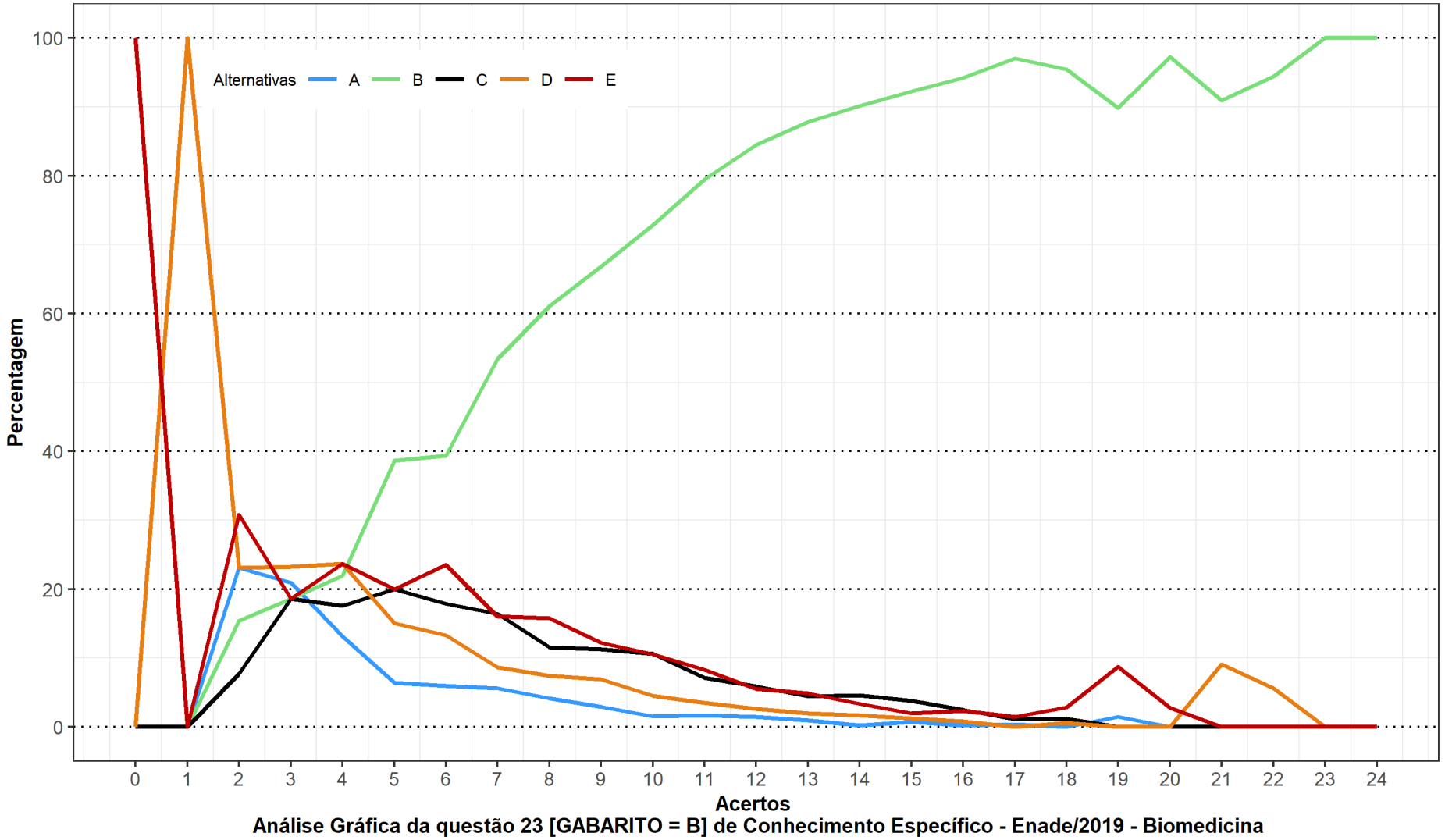
Análise Gráfica da questão 20 [GABARITO = C] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



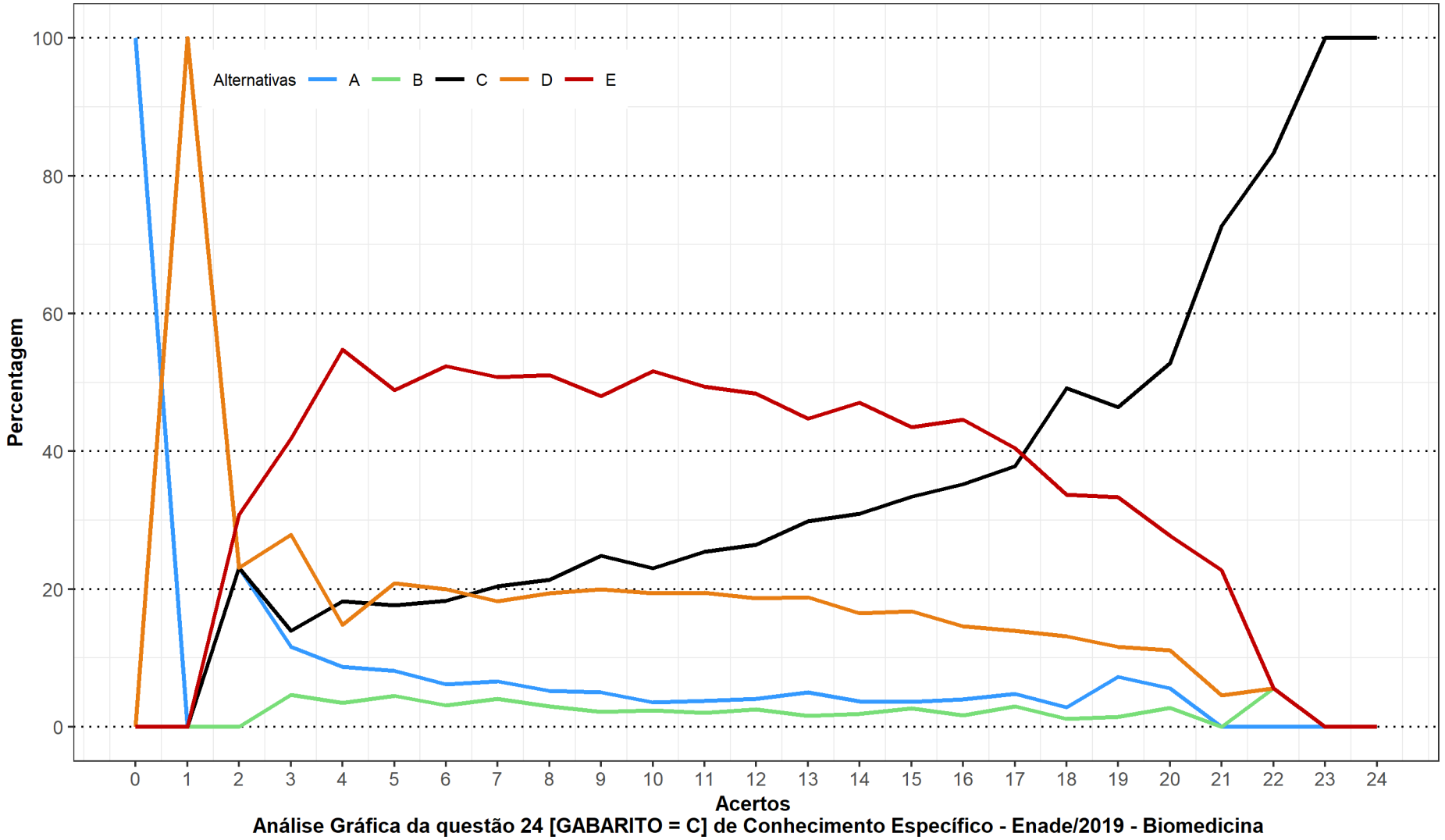
Análise Gráfica da questão 21 [GABARITO = A] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



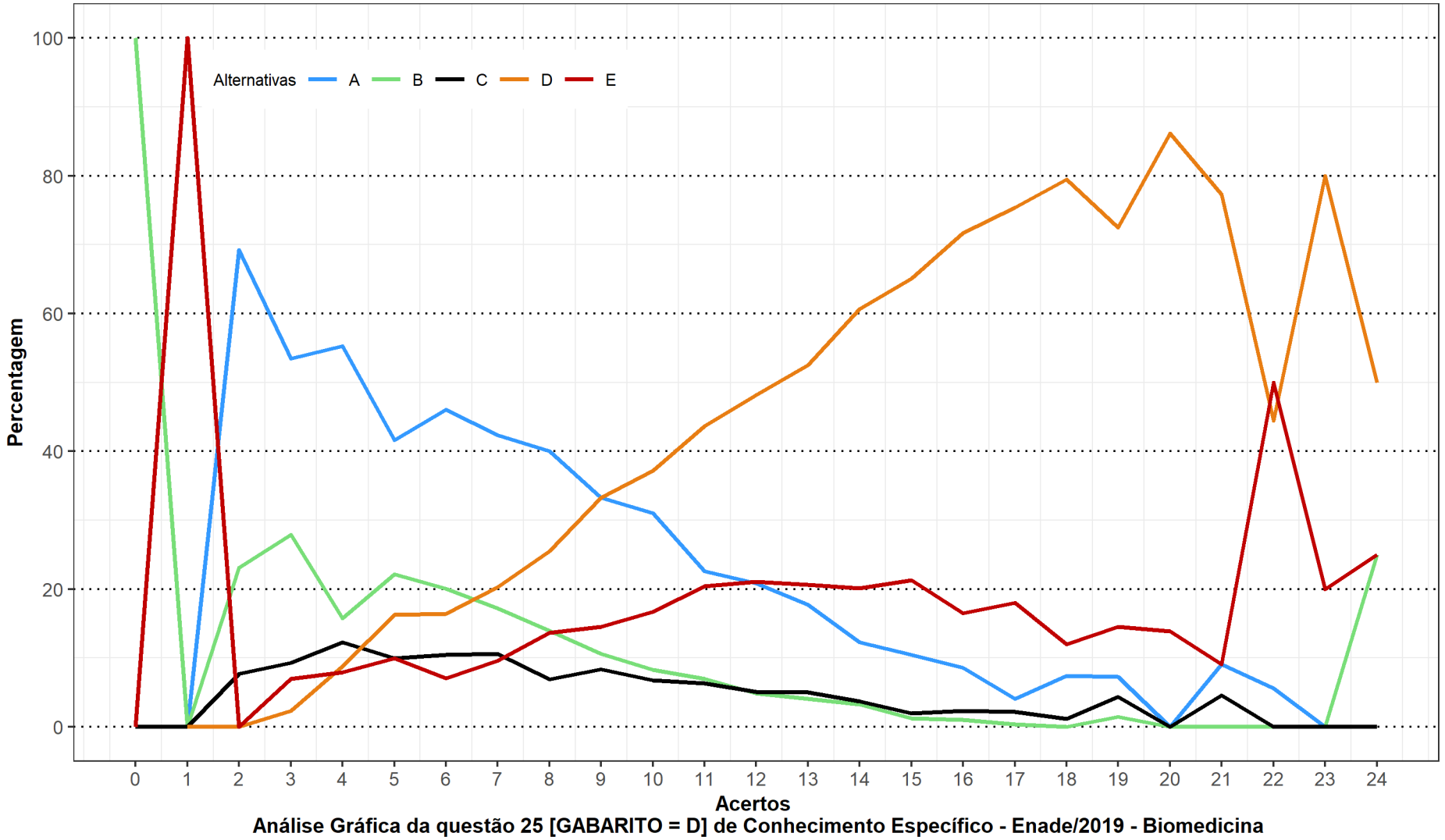
Análise Gráfica da questão 22 [GABARITO = C] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



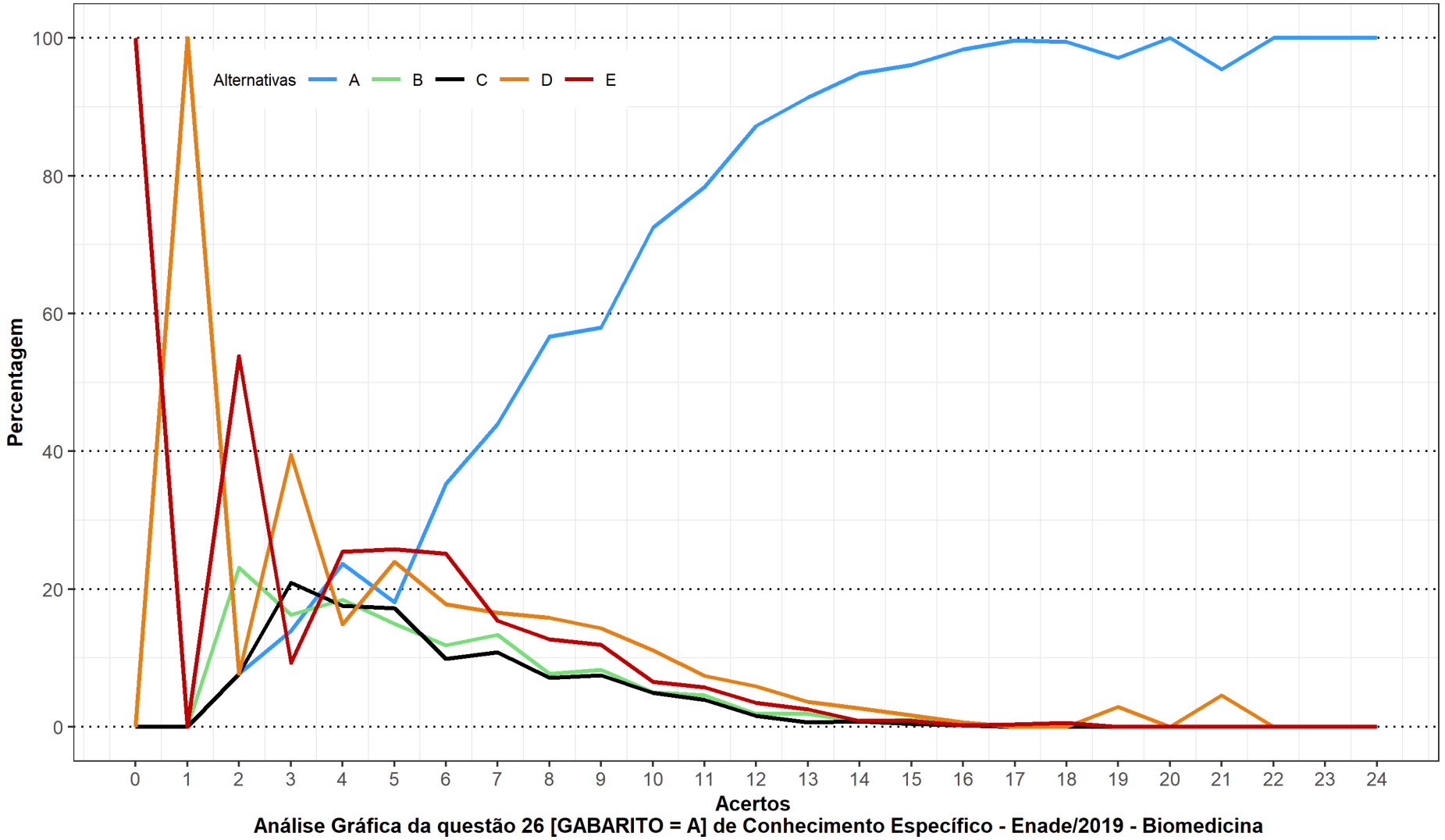
Análise Gráfica da questão 23 [GABARITO = B] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



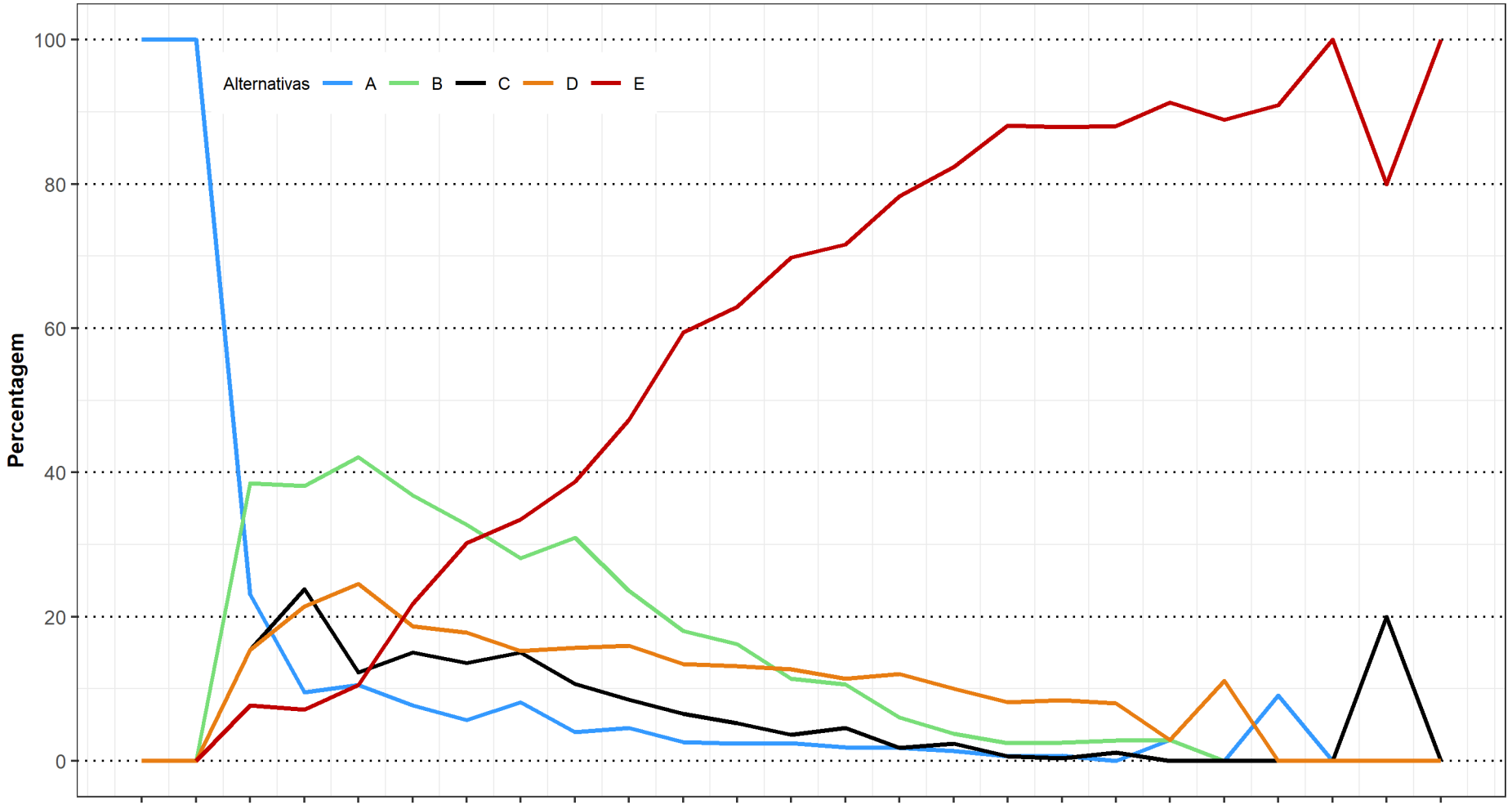
Análise Gráfica da questão 24 [GABARITO = C] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



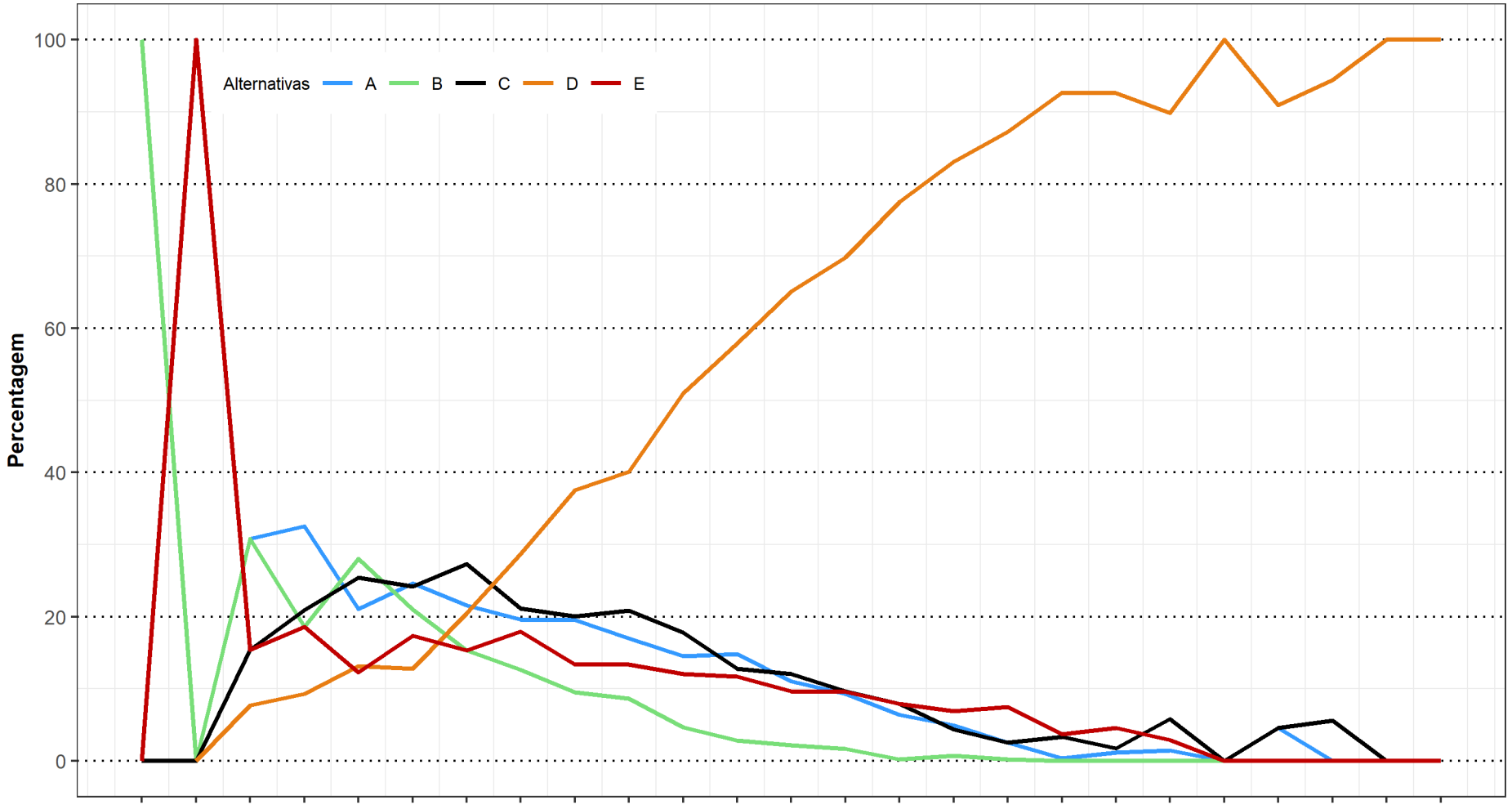
Análise Gráfica da questão 25 [GABARITO = D] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



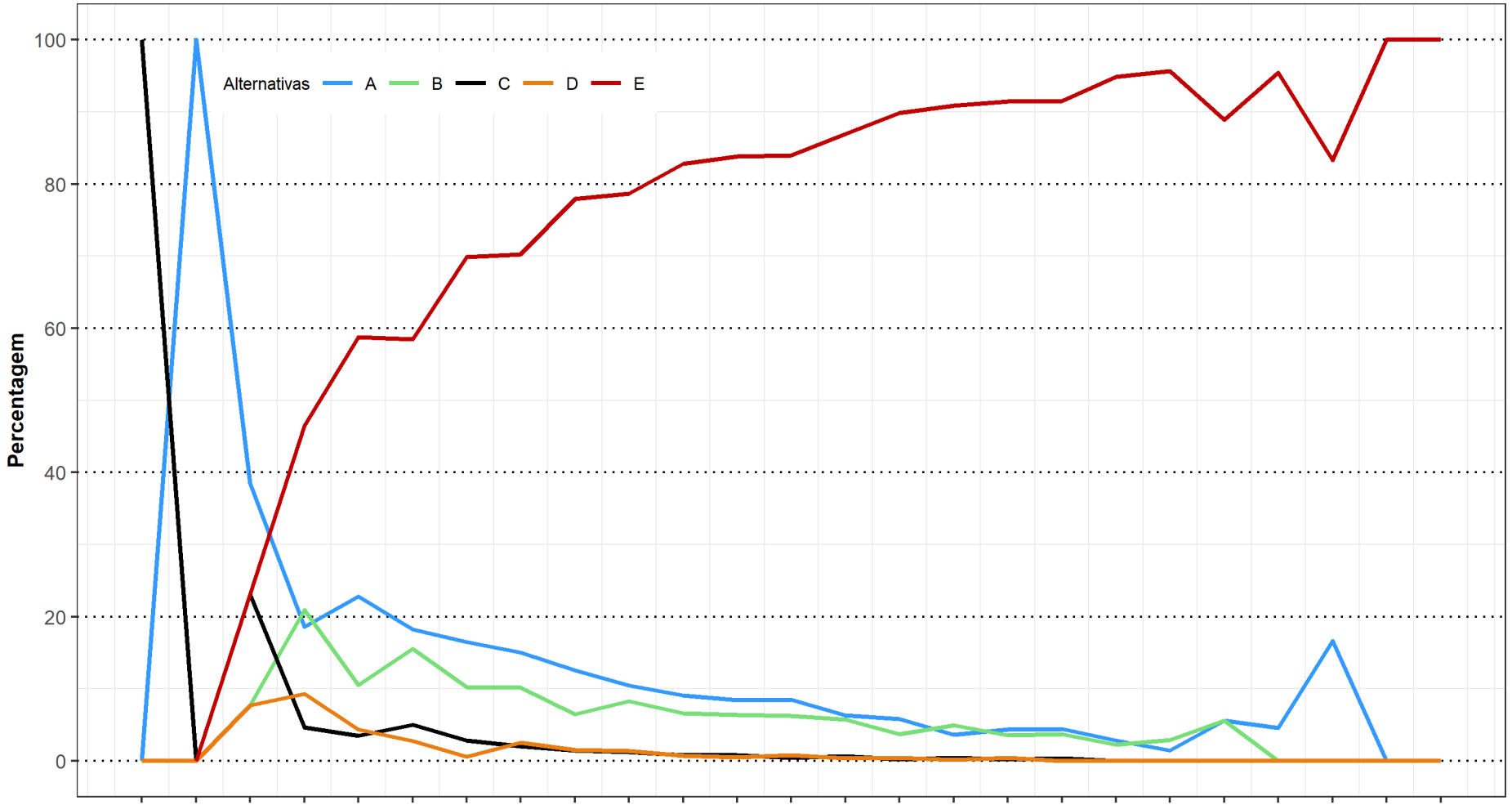
Análise Gráfica da questão 26 [GABARITO = A] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



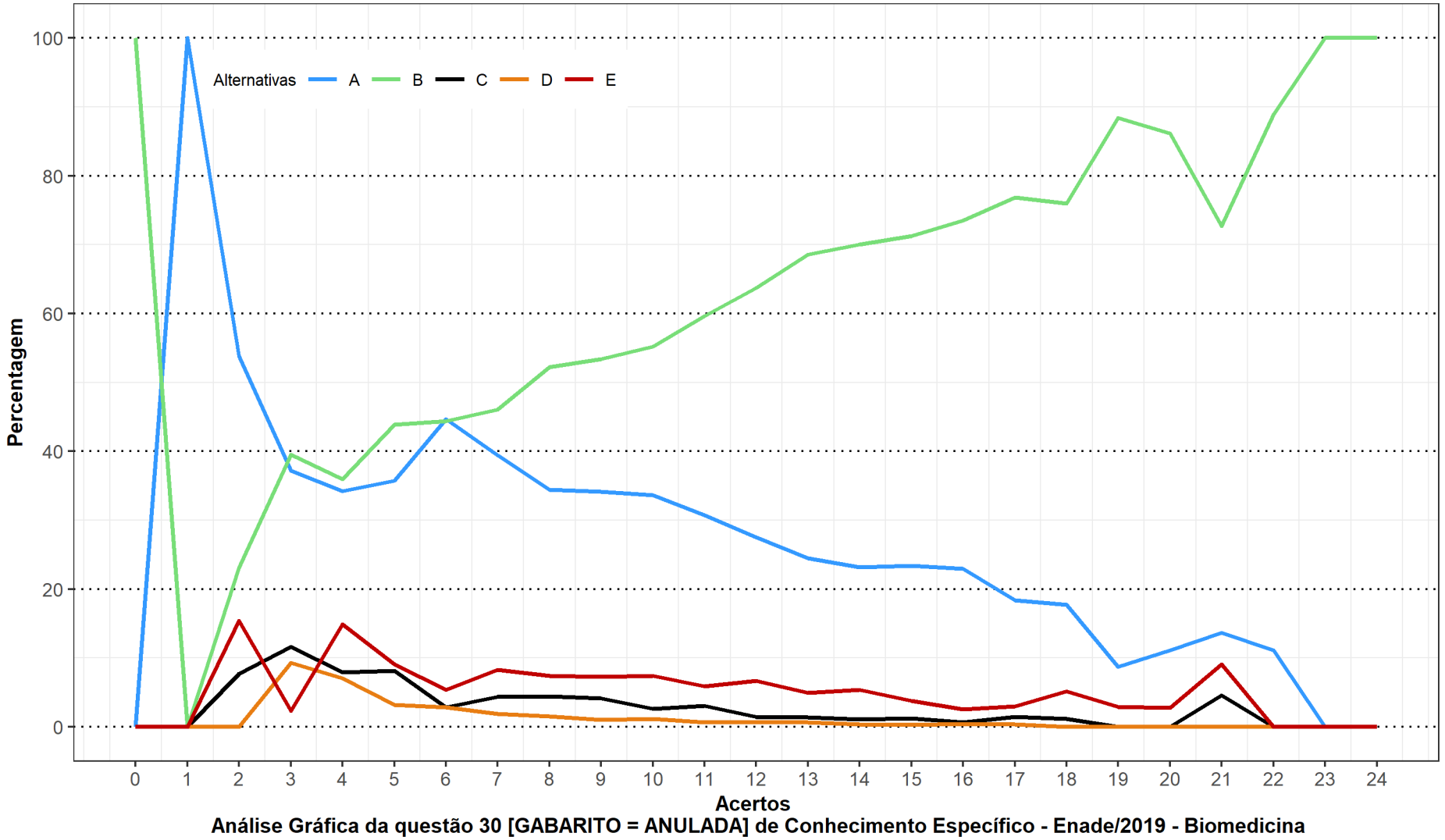
Análise Gráfica da questão 27 [GABARITO = E] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



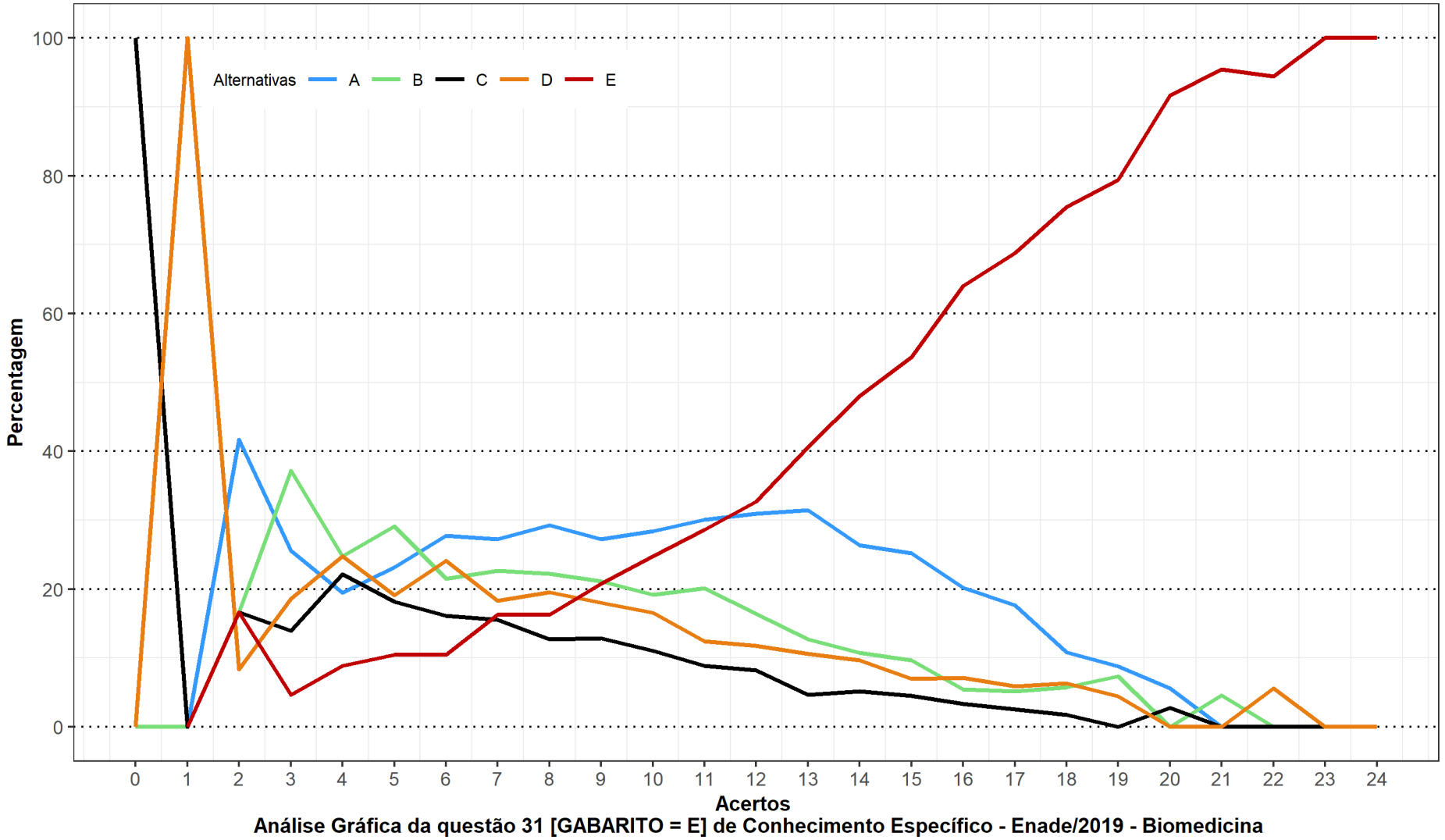
Análise Gráfica da questão 28 [GABARITO = D] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



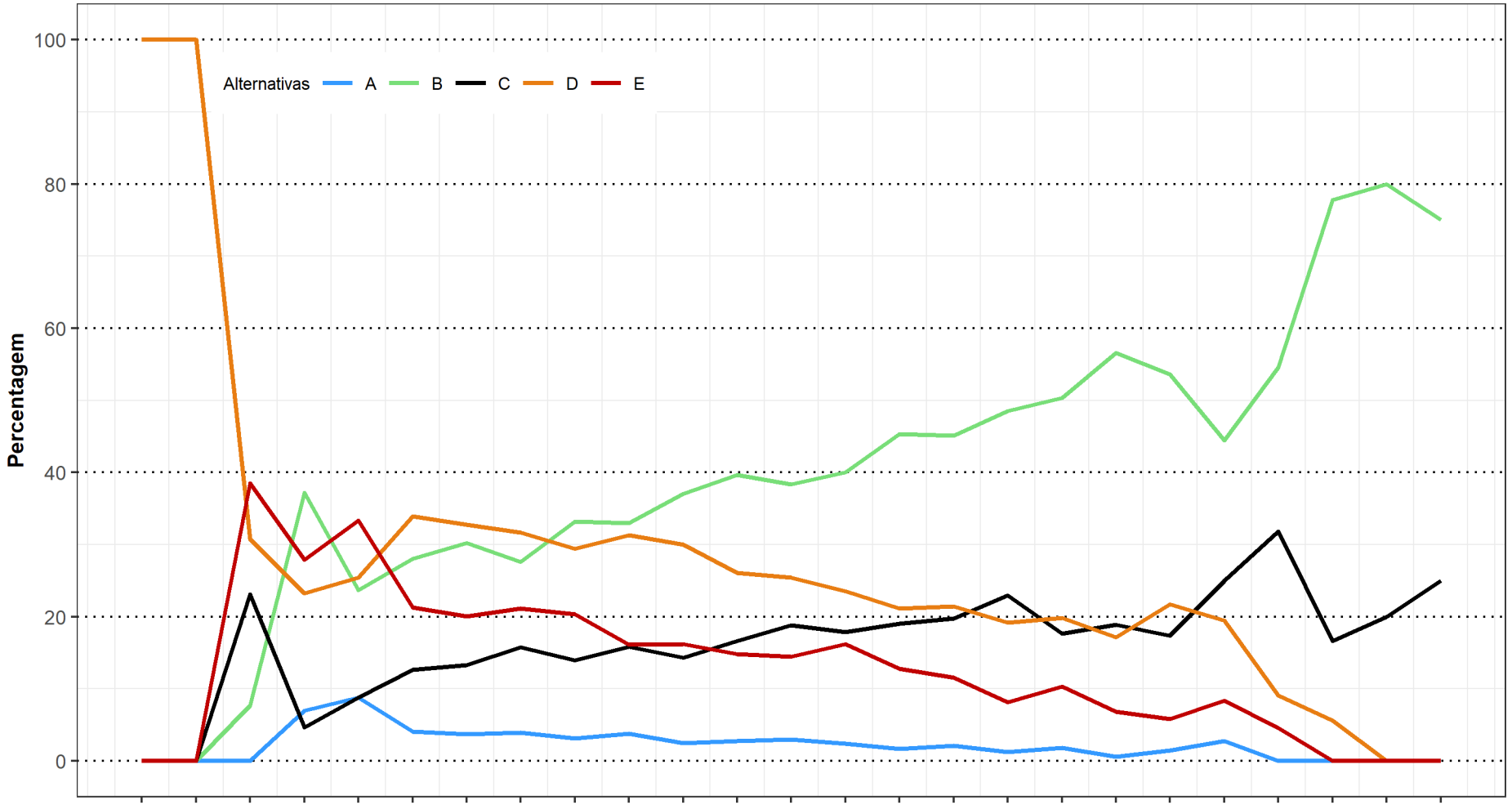
Análise Gráfica da questão 29 [GABARITO = E] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



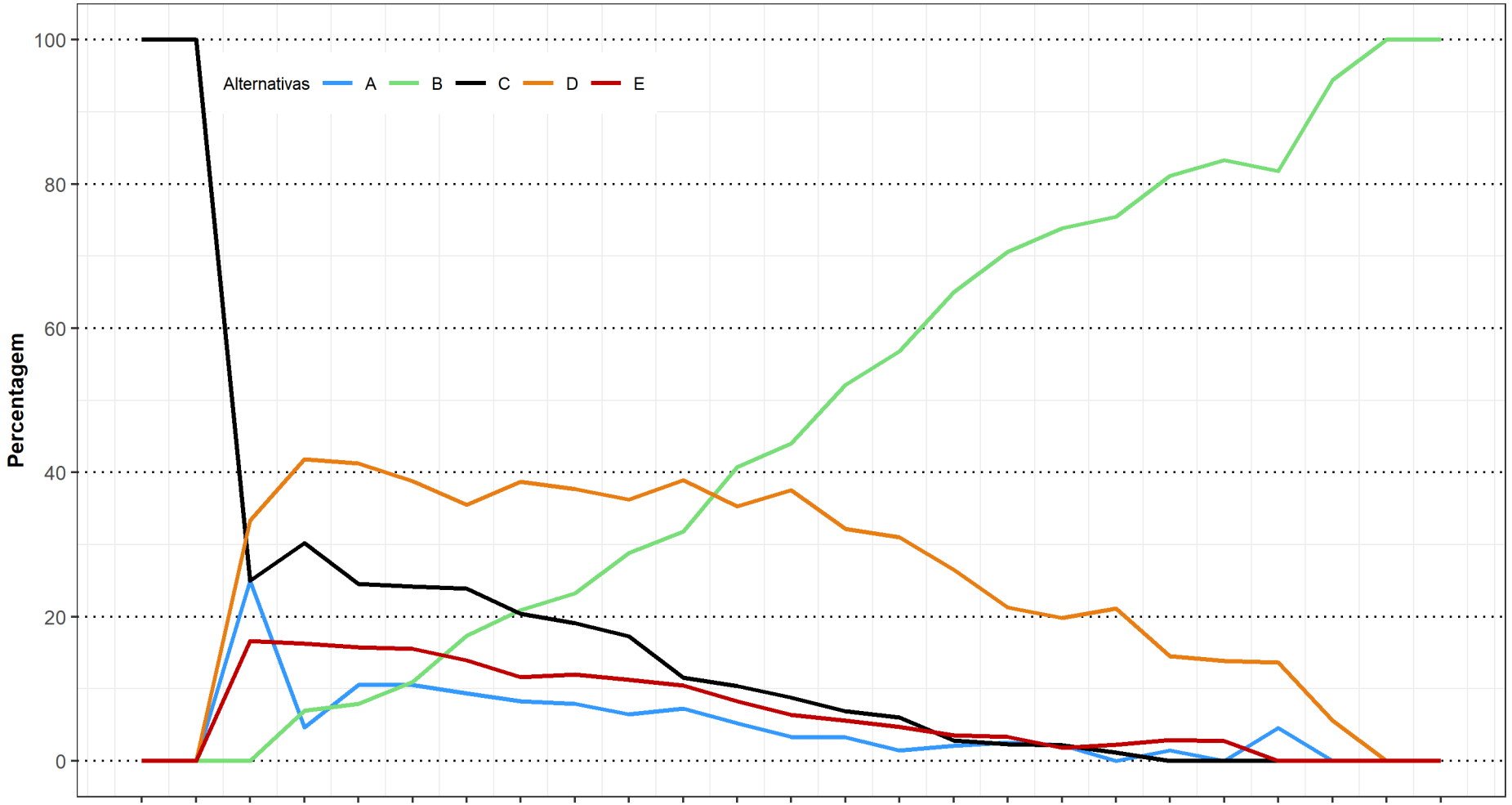
Análise Gráfica da questão 30 [GABARITO = ANULADA] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



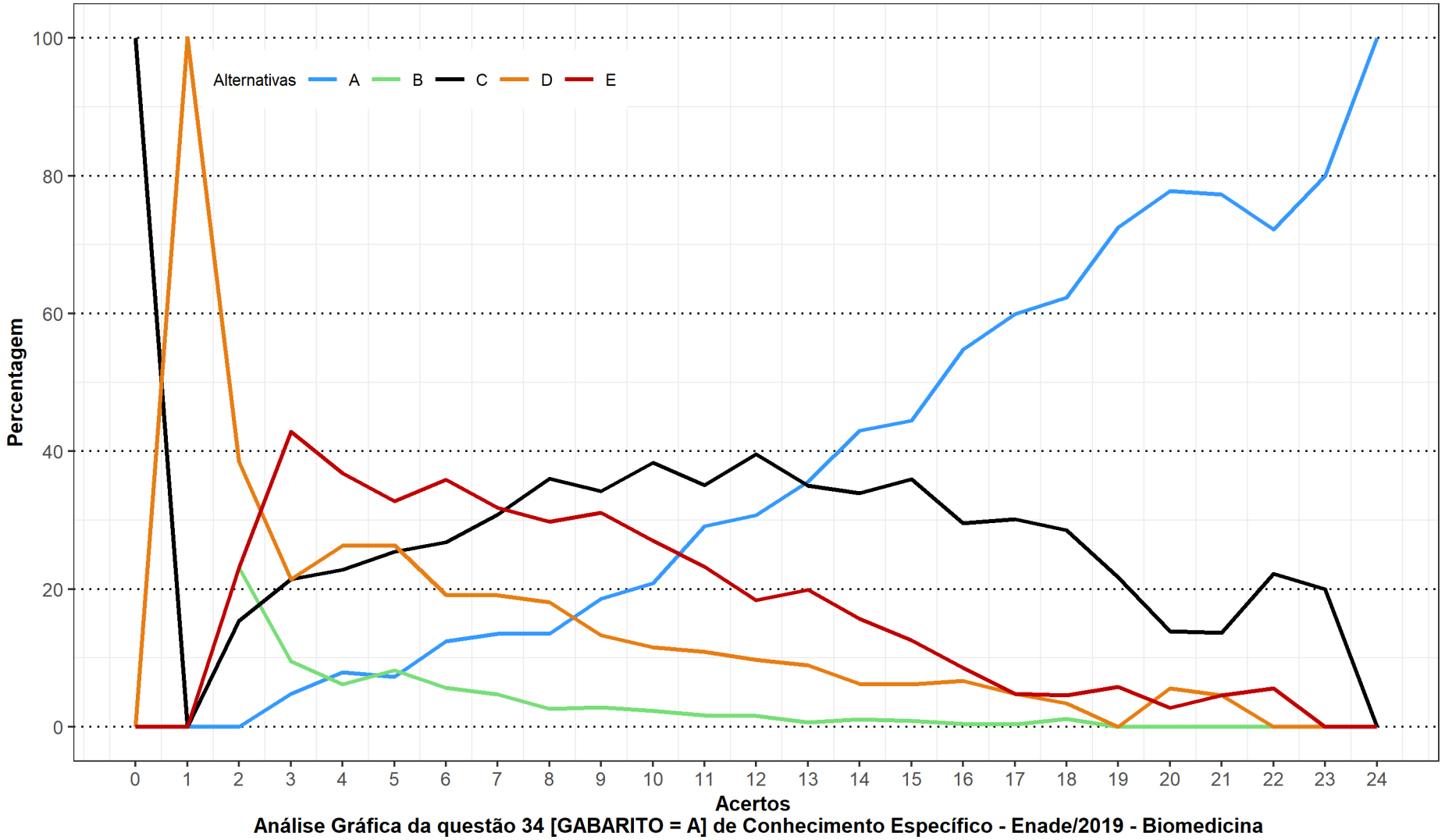
Análise Gráfica da questão 31 [GABARITO = E] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



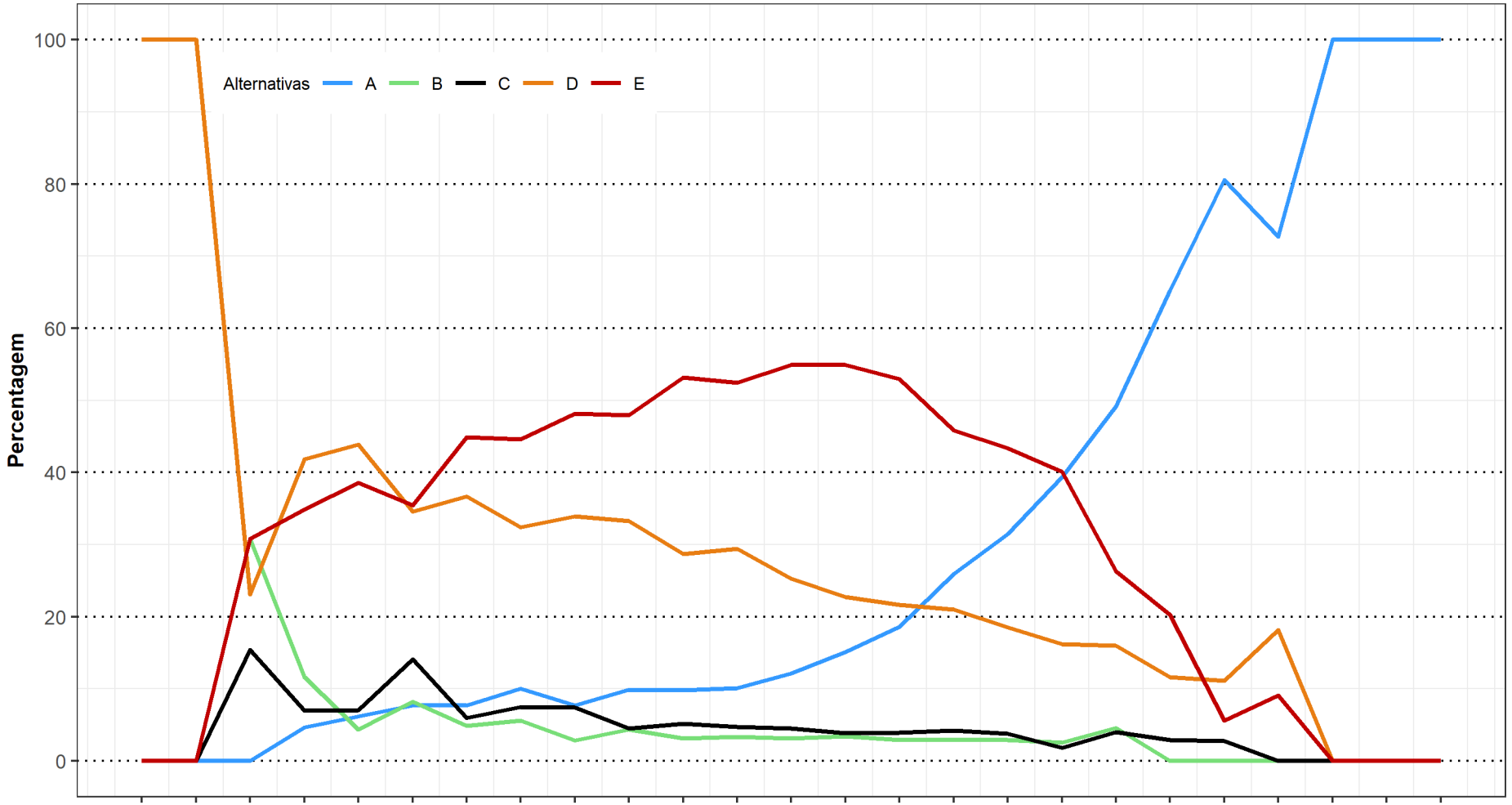
Análise Gráfica da questão 32 [GABARITO = ANULADA] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



Análise Gráfica da questão 33 [GABARITO = B] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



Análise Gráfica da questão 34 [GABARITO = A] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina



Análise Gráfica da questão 35 [GABARITO = A] de Conhecimento Específico - Enade/2019 - Biomedicina

ANEXO II TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DO "QUESTIONÁRIO DA PERCEPÇÃO DA PROVA" POR QUARTOS DE DESEMPENHO E GRANDES REGIÕES

Como uma pequena parte dos estudantes não responderam todas as questões referentes ao Questionário de Percepção da Prova, o somatório dos percentuais das colunas não obrigatoriamente somam 100,0%.

Tabela II.1 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 1 "Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral?" por Grande Região e Quarto de Desempenho, segundo o grau de dificuldade – Enade/2019 – Biomedicina

Grau de Dificuldade	Grande Região												Quartos de Desempenho							
	Brasil		NO		NE		SE		SUL		CO		1º quarto		2º quarto		3º quarto		4º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10.098	100,0	1.030	100,0	2.145	100,0	4.933	100,0	1.312	100,0	678	100,0	2.484	100,0	2.541	100,0	2.513	100,0	2.560	100,0
Muito fácil.	76	0,8	9	0,9	17	0,8	36	0,7	7	0,5	7	1,0	19	0,8	21	0,8	19	0,8	17	0,7
Fácil.	672	6,7	71	6,9	163	7,6	313	6,3	94	7,2	31	4,6	123	5,0	152	6,0	181	7,2	216	8,4
Médio.	6.263	62,0	661	64,2	1.374	64,1	3.061	62,1	771	58,8	396	58,4	1.483	59,7	1.595	62,8	1.583	63,0	1.602	62,6
Difícil.	2.750	27,2	252	24,5	532	24,8	1.343	27,2	407	31,0	216	31,9	752	30,3	688	27,1	649	25,8	661	25,8
Muito difícil.	337	3,3	37	3,6	59	2,8	180	3,6	33	2,5	28	4,1	107	4,3	85	3,3	81	3,2	64	2,5

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela II.2 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 1 "Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral?" por Categoria Administrativa e Organização Acadêmica, segundo o grau de dificuldade – Enade/2019 – Biomedicina

Grau de Dificuldade	Categoria Administrativa						Organização Acadêmica							
	Brasil		Pública		Privada		Universidades		Centros Universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10.098	100,0	885	100,0	9.213	100,0	4.277	100,0	3.641	100,0	2.180	100,0	0	-
Muito fácil.	76	0,8	8	0,9	68	0,7	31	0,7	36	1,0	9	0,4	0	-
Fácil.	672	6,7	112	12,7	560	6,1	335	7,8	227	6,2	110	5,0	0	-
Médio.	6.263	62,0	548	61,9	5.715	62,0	2.677	62,6	2.243	61,6	1.343	61,6	0	-
Difícil.	2.750	27,2	194	21,9	2.556	27,7	1.103	25,8	1.023	28,1	624	28,6	0	-
Muito difícil.	337	3,3	23	2,6	314	3,4	131	3,1	112	3,1	94	4,3	0	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela II.3 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 2 "Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de Componente Específico?" por Grande Região e Quarto de Desempenho, segundo o grau de dificuldade – Enade/2019 – Biomedicina

Grau de Dificuldade	Grande Região												Quartos de Desempenho							
	Brasil		NO		NE		SE		SUL		CO		1º quarto		2º quarto		3º quarto		4º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10.097	100,0	1.030	100,0	2.145	100,0	4.930	100,0	1.314	100,0	678	100,0	2.480	100,0	2.543	100,0	2.514	100,0	2.560	100,0
Muito fácil.	35	0,3	4	0,4	9	0,4	16	0,3	4	0,3	2	0,3	13	0,5	7	0,3	9	0,4	6	0,2
Fácil.	383	3,8	54	5,2	97	4,5	152	3,1	49	3,7	31	4,6	84	3,4	63	2,5	102	4,1	134	5,2
Médio.	5.884	58,3	609	59,1	1.352	63,0	2.742	55,6	763	58,1	418	61,7	1.321	53,3	1.459	57,4	1.472	58,6	1.632	63,7
Difícil.	3.419	33,9	329	31,9	622	29,0	1.801	36,5	459	34,9	208	30,7	932	37,6	906	35,6	847	33,7	734	28,7
Muito difícil.	376	3,7	34	3,3	65	3,0	219	4,4	39	3,0	19	2,8	130	5,2	108	4,2	84	3,3	54	2,1

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela II.4 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 2 "Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de Componente Específico?" por Categoria Administrativa e Organização Acadêmica, segundo o grau de dificuldade – Enade/2019 – Biomedicina

Grau de Dificuldade	Categoria Administrativa						Organização Acadêmica							
	Brasil		Pública		Privada		Universidades		Centros Universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10.097	100,0	887	100,0	9.210	100,0	4.276	100,0	3.641	100,0	2.180	100,0	0	-
Muito fácil.	35	0,3	3	0,3	32	0,3	18	0,4	13	0,4	4	0,2	0	-
Fácil.	383	3,8	37	4,2	346	3,8	142	3,3	154	4,2	87	4,0	0	-
Médio.	5.884	58,3	550	62,0	5.334	57,9	2.573	60,2	2.136	58,7	1.175	53,9	0	-
Difícil.	3.419	33,9	266	30,0	3.153	34,2	1.387	32,4	1.210	33,2	822	37,7	0	-
Muito difícil.	376	3,7	31	3,5	345	3,7	156	3,6	128	3,5	92	4,2	0	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela II.5 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 3 "Considerando a extensão da prova, em relação ao tempo total, você considera que a prova foi:" por Grande Região e Quarto de Desempenho, segundo a adequação do tempo de prova – Enade/2019 – Biomedicina

Extensão da Prova	Grande Região												Quartos de Desempenho							
	Brasil		NO		NE		SE		SUL		CO		1º quarto		2º quarto		3º quarto		4º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10.090	100,0	1.029	100,0	2.144	100,0	4.928	100,0	1.312	100,0	677	100,0	2.478	100,0	2.543	100,0	2.510	100,0	2.559	100,0
Muito longa.	699	6,9	53	5,2	174	8,1	353	7,2	76	5,8	43	6,4	241	9,7	189	7,4	150	6,0	119	4,7
Longa.	1.951	19,3	156	15,2	406	18,9	1.019	20,7	239	18,2	131	19,4	499	20,1	476	18,7	478	19,0	498	19,5
Adequada.	6.836	67,8	728	70,7	1.367	63,8	3.327	67,5	946	72,1	468	69,1	1.588	64,1	1.731	68,1	1.743	69,4	1.774	69,3
Curta.	516	5,1	77	7,5	163	7,6	205	4,2	45	3,4	26	3,8	129	5,2	126	5,0	117	4,7	144	5,6
Muito curta.	88	0,9	15	1,5	34	1,6	24	0,5	6	0,5	9	1,3	21	0,8	21	0,8	22	0,9	24	0,9

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela II.6 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 3 "Considerando a extensão da prova, em relação ao tempo total, você considera que a prova foi:" por Categoria Administrativa e Organização Acadêmica, segundo a adequação do tempo de prova – Enade/2019 – Biomedicina

Extensão da Prova	Categoria Administrativa						Organização Acadêmica							
	Brasil		Pública		Privada		Universidades		Centros Universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10.090	100,0	884	100,0	9.206	100,0	4.272	100,0	3.638	100,0	2.180	100,0	0	-
Muito longa.	699	6,9	52	5,9	647	7,0	274	6,4	272	7,5	153	7,0	0	-
Longa.	1.951	19,3	151	17,1	1.800	19,6	810	19,0	721	19,8	420	19,3	0	-
Adequada.	6.836	67,8	634	71,7	6.202	67,4	2.958	69,2	2.430	66,8	1.448	66,4	0	-
Curta.	516	5,1	42	4,8	474	5,1	198	4,6	188	5,2	130	6,0	0	-
Muito curta.	88	0,9	5	0,6	83	0,9	32	0,7	27	0,7	29	1,3	0	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela II.7 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 4 "Os enunciados das questões da prova da parte de Formação Geral estavam claros e objetivos?" por Grande Região e Quarto de Desempenho, segundo a alternativa de resposta – Enade/2019 – Biomedicina

Clareza / Objetividade dos Enunciados	Grande Região												Quartos de Desempenho							
	Brasil		NO		NE		SE		SUL		CO		1º quarto		2º quarto		3º quarto		4º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10.095	100,0	1.029	100,0	2.146	100,0	4.930	100,0	1.312	100,0	678	100,0	2.480	100,0	2.541	100,0	2.513	100,0	2.561	100,0
Sim, todos.	2.041	20,2	241	23,4	408	19,0	1.002	20,3	249	19,0	141	20,8	541	21,8	548	21,6	490	19,5	462	18,0
Sim, a maioria.	5.551	55,0	538	52,3	1.136	52,9	2.707	54,9	786	59,9	384	56,6	1.239	50,0	1.372	54,0	1.424	56,7	1.516	59,2
Apenas cerca da metade.	1.439	14,3	145	14,1	351	16,4	719	14,6	146	11,1	78	11,5	386	15,6	347	13,7	358	14,2	348	13,6
Poucos.	989	9,8	100	9,7	232	10,8	463	9,4	125	9,5	69	10,2	291	11,7	256	10,1	224	8,9	218	8,5
Não, nenhum.	75	0,7	5	0,5	19	0,9	39	0,8	6	0,5	6	0,9	23	0,9	18	0,7	17	0,7	17	0,7

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela II.8 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 4 "Os enunciados das questões da prova da parte de Formação Geral estavam claros e objetivos?" por Categoria Administrativa e Organização Acadêmica, segundo a alternativa de resposta – Enade/2019 – Biomedicina

Clareza / Objetividade dos Enunciados	Categoria Administrativa						Organização Acadêmica							
	Brasil		Pública		Privada		Universidades		Centros Universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10.095	100,0	887	100,0	9.208	100,0	4.277	100,0	3.638	100,0	2.180	100,0	0	-
Sim, todos.	2.041	20,2	142	16,0	1.899	20,6	835	19,5	742	20,4	464	21,3	0	-
Sim, a maioria.	5.551	55,0	526	59,3	5.025	54,6	2.388	55,8	2.013	55,3	1.150	52,8	0	-
Apenas cerca da metade.	1.439	14,3	123	13,9	1.316	14,3	608	14,2	483	13,3	348	16,0	0	-
Poucos.	989	9,8	88	9,9	901	9,8	414	9,7	370	10,2	205	9,4	0	-
Não, nenhum.	75	0,7	8	0,9	67	0,7	32	0,7	30	0,8	13	0,6	0	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela II.9 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 5 "Os enunciados das questões da prova da parte de Componente Específico estavam claros e objetivos?" por Grande Região e Quarto de Desempenho, segundo a alternativa de resposta – Enade/2019 – Biomedicina

Clareza / Objetividade dos Enunciados	Grande Região												Quartos de Desempenho							
	Brasil		NO		NE		SE		SUL		CO		1º quarto		2º quarto		3º quarto		4º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10.093	100,0	1.030	100,0	2.143	100,0	4.929	100,0	1.313	100,0	678	100,0	2.481	100,0	2.540	100,0	2.512	100,0	2.560	100,0
Sim, todos.	2.704	26,8	294	28,5	551	25,7	1.270	25,8	381	29,0	208	30,7	624	25,2	667	26,3	674	26,8	739	28,9
Sim, a maioria.	5.941	58,9	565	54,9	1.212	56,6	2.951	59,9	819	62,4	394	58,1	1.281	51,6	1.479	58,2	1.567	62,4	1.614	63,0
Apenas cerca da metade.	970	9,6	121	11,7	247	11,5	476	9,7	79	6,0	47	6,9	358	14,4	263	10,4	194	7,7	155	6,1
Poucos se apresentaram.	441	4,4	47	4,6	125	5,8	208	4,2	34	2,6	27	4,0	201	8,1	121	4,8	71	2,8	48	1,9
Não, nenhum.	37	0,4	3	0,3	8	0,4	24	0,5	0	0,0	2	0,3	17	0,7	10	0,4	6	0,2	4	0,2

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela II.10 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 5 "Os enunciados das questões da prova da parte de Componente Específico estavam claros e objetivos?" por Categoria Administrativa e Organização Acadêmica, segundo a alternativa de resposta – Enade/2019 – Biomedicina

Clareza / Objetividade dos Enunciados	Categoria Administrativa						Organização Acadêmica							
	Brasil		Pública		Privada		Universidades		Centros Universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10.093	100,0	886	100,0	9.207	100,0	4.275	100,0	3.638	100,0	2.180	100,0	0	-
Sim, todos.	2.704	26,8	220	24,8	2.484	27,0	1.136	26,6	1.013	27,8	555	25,5	0	-
Sim, a maioria.	5.941	58,9	574	64,8	5.367	58,3	2.584	60,4	2.129	58,5	1.228	56,3	0	-
Apenas cerca da metade.	970	9,6	65	7,3	905	9,8	371	8,7	336	9,2	263	12,1	0	-
Poucos se apresentaram.	441	4,4	24	2,7	417	4,5	166	3,9	149	4,1	126	5,8	0	-
Não, nenhum.	37	0,4	3	0,3	34	0,4	18	0,4	11	0,3	8	0,4	0	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela II.11 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 6 "As informações/instruções fornecidas para a resolução das questões foram suficientes para resolvê-las?" por Grande Região e Quarto de Desempenho, segundo a alternativa de resposta – Enade/2019 – Biomedicina

Suficiência das Informações / Instruções	Grande Região												Quartos de Desempenho							
	Brasil		NO		NE		SE		SUL		CO		1º quarto		2º quarto		3º quarto		4º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10.089	100,0	1.030	100,0	2.142	100,0	4.929	100,0	1.312	100,0	676	100,0	2.479	100,0	2.540	100,0	2.510	100,0	2.560	100,0
Sim, até excessivas.	293	2,9	40	3,9	69	3,2	125	2,5	42	3,2	17	2,5	91	3,7	80	3,1	54	2,2	68	2,7
Sim, em todas elas.	3.191	31,6	321	31,2	620	28,9	1.563	31,7	444	33,8	243	35,9	686	27,7	793	31,2	819	32,6	893	34,9
Sim, na maioria delas.	5.062	50,2	515	50,0	1.063	49,6	2.470	50,1	681	51,9	333	49,3	1.214	49,0	1.262	49,7	1.275	50,8	1.311	51,2
Sim, somente em algumas.	1.475	14,6	145	14,1	373	17,4	739	15,0	142	10,8	76	11,2	456	18,4	389	15,3	350	13,9	280	10,9
Não, em nenhuma delas.	68	0,7	9	0,9	17	0,8	32	0,6	3	0,2	7	1,0	32	1,3	16	0,6	12	0,5	8	0,3

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela II.12 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 6 "As informações/instruções fornecidas para a resolução das questões foram suficientes para resolvê-las?" por Categoria Administrativa e Organização Acadêmica, segundo a alternativa de resposta – Enade/2019– Biomedicina

Suficiência das Informações / Instruções	Categoria Administrativa						Organização Acadêmica							
	Brasil		Pública		Privada		Universidades		Centros Universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10.089	100,0	886	100,0	9.203	100,0	4.276	100,0	3.635	100,0	2.178	100,0	0	-
Sim, até excessivas.	293	2,9	31	3,5	262	2,8	122	2,9	107	2,9	64	2,9	0	-
Sim, em todas elas.	3.191	31,6	297	33,5	2.894	31,4	1.398	32,7	1.190	32,7	603	27,7	0	-
Sim, na maioria delas.	5.062	50,2	444	50,1	4.618	50,2	2.162	50,6	1.794	49,4	1.106	50,8	0	-
Sim, somente em algumas.	1.475	14,6	108	12,2	1.367	14,9	564	13,2	525	14,4	386	17,7	0	-
Não, em nenhuma delas.	68	0,7	6	0,7	62	0,7	30	0,7	19	0,5	19	0,9	0	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela II.13 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 7 "Você se deparou com alguma dificuldade ao responder à prova? Qual?" por Grande Região e Quarto de Desempenho, segundo o tipo de dificuldade – Enade/2019 – Biomedicina

Tipo de Dificuldade	Grande Região												Quartos de Desempenho							
	Brasil		NO		NE		SE		SUL		CO		1º quarto		2º quarto		3º quarto		4º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10.063	100,0	1.026	100,0	2.136	100,0	4.916	100,0	1.307	100,0	678	100,0	2.472	100,0	2.537	100,0	2.503	100,0	2.551	100,0
Desconhecimento do conteúdo.	2.075	20,6	204	19,9	406	19,0	1.047	21,3	281	21,5	137	20,2	450	18,2	520	20,5	535	21,4	570	22,3
Forma diferente de abordagem do conteúdo.	5.499	54,6	586	57,1	1.124	52,6	2.769	56,3	675	51,6	345	50,9	1.413	57,2	1.457	57,4	1.351	54,0	1.278	50,1
Espaço insuficiente para responder às questões.	252	2,5	42	4,1	57	2,7	106	2,2	33	2,5	14	2,1	61	2,5	45	1,8	71	2,8	75	2,9
Falta de motivação para fazer a prova.	702	7,0	59	5,8	180	8,4	327	6,7	86	6,6	50	7,4	205	8,3	170	6,7	154	6,2	173	6,8
Não tive qualquer tipo de dificuldade para responder à prova.	1.535	15,3	135	13,2	369	17,3	667	13,6	232	17,8	132	19,5	343	13,9	345	13,6	392	15,7	455	17,8

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela II.14 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 7 "Você se deparou com alguma dificuldade ao responder à prova? Qual?" por Categoria Administrativa e Organização Acadêmica, segundo o tipo de dificuldade – Enade/2019 – Biomedicina

Tipo de Dificuldade	Categoria Administrativa						Organização Acadêmica							
	Brasil		Pública		Privada		Universidades		Centros Universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10.063	100,0	884	100,0	9.179	100,0	4.267	100,0	3.623	100,0	2.173	100,0	0	-
Desconhecimento do conteúdo.	2.075	20,6	245	27,7	1.830	19,9	892	20,9	746	20,6	437	20,1	0	-
Forma diferente de abordagem do conteúdo.	5.499	54,6	378	42,8	5.121	55,8	2.258	52,9	1.981	54,7	1.260	58,0	0	-
Espaço insuficiente para responder às questões.	252	2,5	20	2,3	232	2,5	103	2,4	91	2,5	58	2,7	0	-
Falta de motivação para fazer a prova.	702	7,0	127	14,4	575	6,3	354	8,3	210	5,8	138	6,4	0	-
Não tive qualquer tipo de dificuldade para responder à prova.	1.535	15,3	114	12,9	1.421	15,5	660	15,5	595	16,4	280	12,9	0	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela II.15 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 8 "Considerando apenas as questões objetivas da prova, você percebeu que:" por Grande Região e Quarto de Desempenho, segundo o grau de apreensão dos conteúdos - Enade/2019 – Biomedicina

Grau de Apreensão dos Conteúdos	Grande Região												Quartos de Desempenho							
	Brasil		NO		NE		SE		SUL		CO		1º quarto		2º quarto		3º quarto		4º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10.064	100,0	1.029	100,0	2.142	100,0	4.914	100,0	1.306	100,0	673	100,0	2.475	100,0	2.534	100,0	2.501	100,0	2.554	100,0
Não estudou ainda a maioria desses conteúdos.	243	2,4	32	3,1	62	2,9	120	2,4	16	1,2	13	1,9	115	4,6	65	2,6	41	1,6	22	0,9
Estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu.	897	8,9	126	12,2	180	8,4	465	9,5	65	5,0	61	9,1	386	15,6	256	10,1	158	6,3	97	3,8
Estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu.	1.594	15,8	167	16,2	323	15,1	834	17,0	164	12,6	106	15,8	519	21,0	464	18,3	352	14,1	259	10,1
Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.	6.289	62,5	656	63,8	1.439	67,2	2.916	59,3	858	65,7	420	62,4	1.264	51,1	1.516	59,8	1.669	66,7	1.840	72,0
Estudou e aprendeu todos esses conteúdos.	1.041	10,3	48	4,7	138	6,4	579	11,8	203	15,5	73	10,8	191	7,7	233	9,2	281	11,2	336	13,2

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela II.16 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 8 "Considerando apenas as questões objetivas da prova, você percebeu que:" por Categoria Administrativa e Organização Acadêmica, segundo o grau de apreensão dos conteúdos - Enade/2019– Biomedicina

Grau de Apreensão dos Conteúdos	Categoria Administrativa						Organização Acadêmica							
	Brasil		Pública		Privada		Universidades		Centros Universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10.064	100,0	887	100,0	9.177	100,0	4.263	100,0	3.627	100,0	2.174	100,0	0	-
Não estudou ainda a maioria desses conteúdos.	243	2,4	25	2,8	218	2,4	87	2,0	73	2,0	83	3,8	0	-
Estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu.	897	8,9	61	6,9	836	9,1	310	7,3	321	8,9	266	12,2	0	-
Estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu.	1.594	15,8	127	14,3	1.467	16,0	647	15,2	573	15,8	374	17,2	0	-
Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.	6.289	62,5	580	65,4	5.709	62,2	2.744	64,4	2.248	62,0	1.297	59,7	0	-
Estudou e aprendeu todos esses conteúdos.	1.041	10,3	94	10,6	947	10,3	475	11,1	412	11,4	154	7,1	0	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela II.17 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 9 "Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?" por Grande Região e Quarto de Desempenho, segundo o tempo gasto – Enade/2019 – Biomedicina

Tempo Gasto	Grande Região												Quartos de Desempenho							
	Brasil		NO		NE		SE		SUL		CO		1º quarto		2º quarto		3º quarto		4º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10.044	100,0	1.023	100,0	2.138	100,0	4.904	100,0	1.307	100,0	672	100,0	2.469	100,0	2.529	100,0	2.502	100,0	2.544	100,0
Menos de uma hora.	28	0,3	3	0,3	6	0,3	12	0,2	4	0,3	3	0,4	16	0,6	2	0,1	5	0,2	5	0,2
Entre uma e duas horas.	806	8,0	75	7,3	123	5,8	425	8,7	130	9,9	53	7,9	305	12,4	212	8,4	143	5,7	146	5,7
Entre duas e três horas.	2.815	28,0	240	23,5	489	22,9	1.411	28,8	468	35,8	207	30,8	773	31,3	726	28,7	664	26,5	652	25,6
Entre três e quatro horas.	5.860	58,3	626	61,2	1.328	62,1	2.863	58,4	668	51,1	375	55,8	1.237	50,1	1.445	57,1	1.544	61,7	1.634	64,2
Quatro horas e não consegui terminar.	535	5,3	79	7,7	192	9,0	193	3,9	37	2,8	34	5,1	138	5,6	144	5,7	146	5,8	107	4,2

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela II.18 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 9 "Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?" por Categoria Administrativa e Organização Acadêmica, segundo o tempo gasto – Enade/2019 – Biomedicina

Tempo Gasto	Categoria Administrativa						Organização Acadêmica							
	Brasil		Pública		Privada		Universidades		Centros Universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10.044	100,0	883	100,0	9.161	100,0	4.260	100,0	3.615	100,0	2.169	100,0	0	-
Menos de uma hora.	28	0,3	3	0,3	25	0,3	10	0,2	11	0,3	7	0,3	0	-
Entre uma e duas horas.	806	8,0	116	13,1	690	7,5	392	9,2	255	7,1	159	7,3	0	-
Entre duas e três horas.	2.815	28,0	344	39,0	2.471	27,0	1.313	30,8	940	26,0	562	25,9	0	-
Entre três e quatro horas.	5.860	58,3	384	43,5	5.476	59,8	2.371	55,7	2.203	60,9	1.286	59,3	0	-
Quatro horas e não consegui terminar.	535	5,3	36	4,1	499	5,4	174	4,1	206	5,7	155	7,1	0	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

ANEXO III TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DO "QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE" SEGUNDO SEXO E QUARTOS DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

Neste Anexo estão tabuladas as respostas válidas dadas às perguntas dos estudantes de Biomedicina ao "Questionário do Estudante." Os dados estão apresentados segundo sexo e quartos de desempenho dos Estudantes. O universo, considerado é o de regularmente inscritos. As informações da Categoria Administrativa, Organização Acadêmica, Sexo e Idade foram tabuladas para o mesmo universo.

Tabela III.1 - Distribuição dos estudantes que participaram do Enade/2019, segundo Categoria Administrativa das IES, por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categoria Administrativa	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Pública	2,5%	5,9%	12,4%	25,1%	12,8%	2,9%	4,6%	9,5%	17,8%	8,6%
Privada	97,5%	94,1%	87,6%	74,9%	87,2%	97,1%	95,4%	90,5%	82,2%	91,4%
Total	401	426	525	602	1.954	1.894	1.906	1.859	1.854	7.513

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.2 - Distribuição dos estudantes que participaram do Enade/2019, segundo Organização Acadêmica das IES, por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Organização Acadêmica	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Universidades	29,1%	40,8%	43,6%	56,9%	44,0%	35,9%	39,4%	42,7%	53,3%	42,7%
Centros Universitários	34,9%	31,8%	37,2%	31,3%	33,7%	34,4%	36,9%	39,6%	34,8%	36,4%
Faculdades	36,0%	27,4%	19,2%	11,8%	22,3%	29,7%	23,7%	17,7%	11,9%	20,9%
CEFET/IF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	436	468	557	629	2.090	2.062	2.064	1.992	1.939	8.057

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.3 - Distribuição dos estudantes que participaram do Enade/2019, segundo Sexo, segundo Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Sexo	Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Masculino	17,4%	18,4%	21,7%	24,4%	20,5%
Feminino	82,6%	81,6%	78,3%	75,6%	79,5%
Total	2.591	2.602	2.581	2.599	10.373

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.4 - Distribuição dos estudantes que participaram do Enade/2019, segundo Idade, por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Idade	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
até 24 anos	51,1%	59,7%	63,6%	78,0%	64,4%	54,8%	63,3%	71,5%	80,9%	67,3%
entre 25 e 29 anos	24,0%	22,8%	24,2%	13,7%	20,7%	20,5%	18,9%	16,3%	12,4%	17,1%
entre 30 e 34 anos	10,2%	9,4%	5,0%	5,0%	7,1%	10,0%	8,0%	6,4%	3,7%	7,1%
entre 35 anos e 39 anos	7,1%	4,4%	3,9%	1,7%	4,0%	6,7%	5,3%	3,1%	1,2%	4,1%
entre 40 e 44 anos	4,2%	1,5%	1,6%	1,3%	2,0%	4,4%	2,1%	1,6%	0,8%	2,3%
acima de 45 anos	3,3%	2,3%	1,6%	0,3%	1,7%	3,6%	2,4%	1,0%	1,1%	2,1%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248
Média	27,2	25,6	25,0	23,7	25,2	26,9	25,5	24,4	23,4	25,1
Desvio padrão	7,4	6,3	5,9	4,1	6,1	7,2	6,2	5,1	4,3	6,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.5 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 1 (Qual o seu estado civil?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Solteiro(a)	84,4%	88,1%	87,7%	93,2%	88,8%	78,2%	82,8%	85,4%	90,7%	84,1%
Casado(a)	9,8%	8,1%	8,2%	5,4%	7,7%	15,6%	12,3%	11,3%	6,3%	11,5%
Separado(a) judicialmente/divorciado(a)	2,4%	0,8%	1,2%	0,5%	1,2%	3,0%	2,2%	1,3%	0,8%	1,9%
Viúvo(a)	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Outro	3,1%	2,7%	2,9%	0,9%	2,3%	2,8%	2,5%	1,7%	1,9%	2,3%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.6 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 2 (Como você se considera?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Branca	36,0%	45,1%	49,0%	55,0%	47,2%	42,3%	52,0%	54,9%	61,9%	52,5%
Preta	12,4%	11,5%	11,2%	9,3%	11,0%	9,2%	8,3%	7,7%	4,8%	7,6%
Amarela	2,9%	1,7%	2,5%	1,4%	2,1%	3,5%	2,6%	3,0%	2,6%	2,9%
Parda	46,2%	39,9%	34,0%	31,8%	37,3%	43,8%	35,4%	33,0%	29,0%	35,5%
Indígena	0,4%	0,2%	0,4%	0,5%	0,4%	0,3%	0,3%	0,1%	0,2%	0,2%
Não quero declarar	2,0%	1,7%	2,9%	2,0%	2,2%	0,9%	1,4%	1,3%	1,5%	1,3%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.7 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 3 (Qual a sua nacionalidade?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Brasileira	98,2%	97,9%	99,1%	99,7%	98,8%	98,0%	98,3%	98,8%	99,1%	98,5%
Brasileira naturalizada	1,1%	1,9%	0,9%	0,2%	0,9%	1,5%	1,3%	1,0%	0,8%	1,1%
Estrangeira	0,7%	0,2%	0,0%	0,2%	0,2%	0,5%	0,4%	0,2%	0,2%	0,3%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.8 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 4 (Até que etapa de escolarização seu pai concluiu?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Nenhuma	5,1%	5,6%	3,2%	4,1%	4,4%	5,8%	5,2%	3,0%	2,3%	4,1%
Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série)	21,8%	19,6%	20,3%	19,4%	20,2%	26,3%	24,6%	20,9%	16,5%	22,2%
Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª s?rie)	14,9%	18,0%	16,4%	11,5%	15,0%	18,5%	16,9%	16,7%	15,8%	17,0%
Ensino Médio	39,3%	39,0%	40,1%	39,1%	39,4%	35,2%	36,9%	41,3%	38,4%	37,9%
Ensino Superior - Graduação	14,2%	15,7%	15,9%	19,8%	16,7%	12,0%	12,7%	13,6%	19,6%	14,4%
Pós-graduação	4,7%	2,1%	4,1%	6,1%	4,4%	2,3%	3,6%	4,6%	7,3%	4,4%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.9 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 5 (Até que etapa de escolarização sua mãe concluiu?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Nenhuma	3,8%	2,7%	0,9%	2,2%	2,3%	3,3%	2,7%	1,7%	1,0%	2,2%
Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série)	18,0%	16,3%	13,9%	13,9%	15,3%	19,7%	18,3%	14,8%	10,5%	15,9%
Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª s?rie)	12,7%	13,4%	13,2%	13,5%	13,2%	15,3%	15,6%	14,6%	12,9%	14,6%
Ensino Médio	42,4%	42,4%	39,6%	38,9%	40,6%	37,8%	40,0%	41,3%	41,4%	40,1%
Ensino Superior - Graduação	16,2%	18,4%	21,9%	20,0%	19,3%	15,7%	14,7%	17,5%	21,0%	17,1%
Pós-graduação	6,9%	6,9%	10,5%	11,5%	9,2%	8,1%	8,7%	10,2%	13,2%	10,0%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.10 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 6 (Onde e com quem você mora atualmente?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Em casa ou apartamento, sozinho	11,1%	11,5%	8,7%	8,3%	9,7%	8,7%	7,5%	7,3%	7,1%	7,7%
Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes	68,4%	73,5%	71,7%	73,4%	71,9%	62,4%	68,6%	70,9%	73,6%	68,7%
Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos	14,4%	9,8%	12,3%	7,4%	10,7%	23,5%	18,8%	15,1%	10,2%	17,1%
Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo república)	4,9%	4,6%	6,4%	9,4%	6,6%	4,9%	4,6%	6,3%	7,8%	5,9%
Em alojamento universitário da própria instituição	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	0,1%
Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, hospedaria, pensão ou outro)	1,1%	0,6%	0,9%	0,9%	0,9%	0,5%	0,4%	0,3%	0,9%	0,5%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.11 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 7 (Quantas pessoas da sua família moram com você? Considere seus pais, irmãos, cÎnjuge, filhos e outros parentes que moram na mesma casa com você.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Nenhuma	14,4%	12,9%	12,3%	15,7%	13,9%	9,9%	9,0%	10,6%	13,0%	10,6%
Uma	12,0%	13,4%	16,2%	11,0%	13,1%	14,8%	15,6%	15,1%	13,3%	14,7%
Duas	20,4%	17,5%	19,6%	20,3%	19,5%	22,0%	22,5%	24,9%	25,7%	23,7%
Três	22,9%	27,6%	25,1%	28,3%	26,2%	26,0%	26,1%	25,7%	28,8%	26,6%
Quatro	17,3%	15,2%	14,1%	16,9%	15,9%	15,2%	15,2%	13,1%	12,5%	14,1%
Cinco	7,3%	7,9%	7,8%	6,0%	7,2%	7,5%	7,3%	6,5%	4,5%	6,5%
Seis	2,9%	3,1%	2,1%	1,4%	2,3%	3,0%	2,4%	2,6%	1,6%	2,4%
Sete ou mais	2,7%	2,3%	2,7%	0,3%	1,9%	1,6%	1,8%	1,5%	0,6%	1,4%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.12 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 8 (Qual a renda total de sua família, incluindo seus rendimentos?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Até 1,5 SM (até R$ 1.431,00)	31,6%	24,0%	20,5%	20,5%	23,6%	28,5%	20,6%	20,0%	14,9%	21,1%
De 1,5 a 3 SM (R$ 1.431,01 a R$ 2.862,00)	34,2%	31,3%	31,6%	27,2%	30,8%	33,3%	36,8%	31,3%	28,7%	32,7%
De 3 a 4,5 SM (R$ 2.862,01 a R$ 4.293,00)	16,4%	19,6%	20,5%	20,2%	19,3%	20,3%	21,4%	22,7%	22,1%	21,6%
De 4,5 a 6 SM (R$ 4.293,01 a R$ 5.724,00)	6,2%	9,8%	11,2%	13,7%	10,6%	8,6%	9,7%	10,2%	12,7%	10,2%
De 6 a 10 SM (R$ 5.724,01 a R$ 9.540,00)	6,9%	10,2%	8,0%	10,6%	9,0%	6,3%	7,5%	10,2%	14,1%	9,4%
De 10 a 30 SM (R$ 9.540,01 a R$ 28.620,00)	4,2%	4,8%	7,3%	6,3%	5,8%	2,5%	3,9%	4,7%	6,4%	4,3%
Acima de 30 SM (mais de R$ 28.620,00)	0,4%	0,2%	0,9%	1,6%	0,8%	0,4%	0,2%	0,9%	1,1%	0,6%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.13 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 9 (Qual alternativa abaixo melhor descreve sua situação financeira (incluindo bolsas)?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas governamentais	10,2%	10,2%	10,5%	12,1%	10,9%	10,0%	9,9%	11,3%	10,7%	10,5%
Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou por outras pessoas	36,9%	41,8%	41,9%	49,0%	42,9%	44,1%	44,9%	50,8%	54,7%	48,5%
Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para financiar meus gastos	27,8%	24,0%	25,8%	23,8%	25,2%	23,2%	25,0%	23,0%	23,5%	23,7%
Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos	8,4%	7,9%	6,8%	3,9%	6,5%	5,8%	5,2%	4,1%	3,6%	4,7%
Tenho renda e contribuo com o sustento da família	10,2%	9,4%	10,0%	7,4%	9,1%	13,0%	11,7%	9,2%	6,3%	10,1%
Sou o principal responsável pelo sustento da família	6,4%	6,7%	5,0%	3,8%	5,3%	3,8%	3,3%	1,7%	1,2%	2,5%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.14 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 10 (Qual alternativa abaixo melhor descreve sua situação de trabalho (exceto estágio ou bolsas)?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Não estou trabalhando	46,7%	53,9%	54,0%	71,8%	57,7%	54,7%	56,3%	63,8%	72,4%	61,5%
Trabalho eventualmente	10,4%	8,1%	8,6%	5,7%	8,0%	8,0%	7,2%	5,7%	4,7%	6,5%
Trabalho até 20 horas semanais	5,3%	3,1%	5,7%	2,8%	4,2%	4,3%	4,0%	4,8%	3,7%	4,2%
Trabalho de 21 a 39 horas semanais	7,8%	11,3%	10,3%	6,5%	8,8%	11,1%	11,4%	9,4%	8,1%	10,1%
Trabalho 40 horas semanais ou mais	29,8%	23,6%	21,4%	13,2%	21,2%	21,9%	21,1%	16,4%	11,2%	17,8%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.15 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 11 (Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades? (No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração)), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Nenhum, pois meu curso é gratuito	2,2%	5,2%	10,9%	23,0%	11,4%	2,7%	3,9%	8,1%	15,8%	7,4%
Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	33,6%	31,1%	25,7%	21,4%	27,3%	31,0%	31,0%	27,4%	27,1%	29,2%
ProUni integral	6,7%	10,9%	15,2%	17,6%	13,1%	4,4%	9,0%	12,7%	19,2%	11,2%
ProUni parcial, apenas	3,3%	2,5%	3,2%	2,0%	2,7%	2,6%	2,2%	4,4%	3,0%	3,0%
FIES, apenas	25,3%	25,5%	23,4%	17,0%	22,4%	30,1%	26,1%	22,4%	15,4%	23,7%
ProUni Parcial e FIES	2,7%	2,1%	2,7%	3,6%	2,8%	2,1%	3,0%	3,9%	2,9%	3,0%
Bolsa oferecida por governo estadual, distrital ou municipal	2,2%	3,1%	1,6%	2,0%	2,2%	2,3%	2,2%	2,4%	1,5%	2,1%
Bolsa oferecida pela própria instituição	12,7%	12,3%	11,6%	9,8%	11,4%	14,8%	13,7%	12,1%	10,7%	12,9%
Bolsa oferecida por outra entidade (empresa, ONG, outra)	5,1%	3,5%	2,5%	1,6%	3,0%	4,2%	4,1%	2,9%	2,4%	3,4%
Financiamento oferecido pela própria instituição	4,9%	2,7%	3,0%	1,4%	2,9%	4,8%	3,7%	3,0%	1,9%	3,4%
Financiamento bancário	1,3%	1,0%	0,4%	0,5%	0,8%	1,0%	1,0%	0,7%	0,2%	0,8%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.16 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 12 (Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de auxílio permanência? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Nenhum	97,3%	94,8%	96,1%	91,3%	94,6%	97,2%	97,0%	95,6%	94,6%	96,1%
Auxílio moradia	0,2%	0,6%	0,2%	1,1%	0,6%	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%
Auxílio alimentação	0,4%	1,3%	0,5%	1,4%	0,9%	0,3%	0,2%	0,6%	1,0%	0,5%
Auxílio moradia e alimentação	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	0,5%	0,2%	0,2%	0,4%	0,7%	0,4%
Auxílio permanência	0,9%	1,9%	1,4%	3,0%	1,9%	0,7%	0,7%	1,6%	1,6%	1,2%
Outro tipo de auxílio	1,1%	1,5%	1,8%	1,6%	1,5%	1,4%	1,6%	1,5%	1,9%	1,6%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.17 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 13 (Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de bolsa acadêmica? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Nenhum	88,9%	84,8%	74,7%	57,0%	74,7%	88,9%	84,1%	77,9%	65,3%	79,4%
Bolsa de iniciação científica	5,1%	6,3%	17,6%	30,2%	16,2%	3,5%	7,2%	11,1%	23,0%	11,0%
Bolsa de extensão	0,2%	0,4%	0,7%	0,5%	0,5%	0,5%	0,7%	1,5%	1,4%	1,0%
Bolsa de monitoria/tutoria	0,9%	2,3%	3,4%	7,7%	3,9%	1,0%	1,7%	3,2%	5,1%	2,7%
Bolsa PET	0,0%	0,0%	0,4%	0,6%	0,3%	0,1%	0,1%	0,2%	0,6%	0,3%
Outro tipo de bolsa acadêmica	4,9%	6,3%	3,2%	3,9%	4,5%	6,0%	6,1%	6,0%	4,6%	5,7%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.18 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 14 (Durante o curso de graduação, você participou de programas e/ou atividades curriculares no exterior?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Não participei	98,0%	97,9%	98,0%	97,3%	97,8%	99,2%	98,6%	98,3%	96,9%	98,3%
Sim, Programa Ciência sem Fronteiras	0,2%	0,6%	0,2%	0,8%	0,5%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Federal (Marca; Brafitec; PLI; outro)	0,2%	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%
Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Estadual	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%	0,1%	-	-	-	-	-
Sim, programa de intercâmbio da minha instituição	0,7%	1,0%	0,7%	1,1%	0,9%	0,4%	0,4%	0,5%	1,3%	0,6%
Sim, outro intercâmbio não institucional	0,9%	0,2%	0,7%	0,8%	0,7%	0,3%	0,7%	0,8%	1,4%	0,8%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.19 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 15 (Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Não	75,1%	79,1%	75,4%	68,0%	74,0%	78,1%	76,1%	71,3%	67,1%	73,3%
Sim, por critério étnico-racial	1,6%	1,3%	2,0%	2,4%	1,8%	0,8%	0,9%	1,2%	1,2%	1,0%
Sim, por critério de renda	9,8%	6,7%	6,4%	5,8%	7,0%	8,9%	7,5%	7,9%	7,7%	8,0%
Sim, por ter estudado em escola pública ou particular com bolsa de estudos	9,6%	7,7%	8,0%	11,3%	9,3%	6,8%	8,6%	10,3%	11,3%	9,2%
Sim, por sistema que combina dois ou mais critérios anteriores	2,7%	4,4%	7,1%	11,0%	6,7%	3,3%	5,0%	8,1%	11,4%	6,9%
Sim, por sistema diferente dos anteriores	1,3%	0,8%	1,1%	1,4%	1,2%	2,0%	1,9%	1,1%	1,3%	1,6%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.20 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 16 (Em que Unidade da Federação você concluiu o ensino médio?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
AC	3,6%	1,9%	0,9%	0,2%	1,5%	1,9%	1,3%	0,9%	0,1%	1,1%
AL	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	1,3%	0,8%	0,6%	0,8%	0,9%
AM	6,7%	4,6%	3,2%	1,4%	3,7%	4,8%	3,0%	1,6%	0,9%	2,6%
AP	1,1%	2,5%	0,4%	0,6%	1,1%	0,6%	0,8%	0,3%	0,2%	0,5%
BA	9,8%	8,6%	9,4%	6,8%	8,5%	9,2%	5,8%	5,5%	4,5%	6,3%
CE	2,9%	1,9%	2,7%	3,3%	2,7%	1,3%	2,1%	1,8%	2,0%	1,8%
DF	0,4%	1,3%	0,9%	2,7%	1,4%	0,6%	1,1%	1,4%	2,9%	1,5%
ES	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%	0,6%	0,5%	0,8%	0,7%	0,6%
GO	0,7%	1,9%	2,0%	3,1%	2,0%	1,6%	2,4%	3,1%	2,5%	2,4%
MA	3,8%	3,1%	2,0%	1,4%	2,4%	2,8%	2,4%	2,0%	1,3%	2,2%
MG	4,2%	6,1%	8,6%	7,7%	6,8%	8,1%	9,8%	10,7%	9,4%	9,5%
MS	1,1%	1,5%	2,1%	1,9%	1,7%	0,6%	1,2%	1,4%	1,1%	1,1%
MT	3,1%	1,7%	1,6%	0,6%	1,6%	2,2%	1,7%	1,1%	0,8%	1,5%
PA	6,0%	7,1%	4,1%	4,9%	5,4%	5,1%	3,3%	3,3%	3,4%	3,8%
PB	4,7%	2,3%	2,1%	1,3%	2,4%	3,0%	2,2%	1,6%	0,6%	1,9%
PE	6,2%	5,0%	4,5%	7,1%	5,7%	4,2%	3,8%	4,4%	4,4%	4,2%
PI	2,2%	1,9%	1,2%	0,8%	1,5%	1,7%	1,0%	1,1%	0,8%	1,2%
PR	2,2%	3,1%	5,0%	6,8%	4,5%	3,1%	4,0%	5,6%	8,5%	5,2%
RJ	7,6%	5,8%	10,5%	8,0%	8,1%	6,9%	6,3%	8,7%	5,8%	6,9%
RN	1,8%	2,5%	1,4%	3,1%	2,3%	1,1%	1,4%	0,6%	1,5%	1,2%
RO	2,7%	1,3%	1,2%	1,3%	1,6%	1,4%	1,4%	1,0%	1,1%	1,2%
RR	0,9%	0,2%	0,4%	0,0%	0,3%	0,5%	0,6%	0,2%	0,1%	0,3%
RS	0,7%	2,3%	6,1%	4,3%	3,5%	2,7%	5,1%	5,8%	7,1%	5,1%
SC	0,9%	0,6%	3,0%	4,1%	2,4%	1,1%	2,4%	3,5%	4,0%	2,7%
SE	1,6%	1,0%	1,2%	0,9%	1,2%	1,5%	1,2%	1,1%	0,9%	1,2%
SP	23,8%	29,9%	23,5%	26,0%	25,7%	30,2%	33,0%	30,4%	34,1%	31,9%
TO	0,2%	0,8%	0,4%	0,5%	0,5%	1,1%	0,9%	0,8%	0,4%	0,8%
Não se aplica	0,2%	0,2%	0,5%	0,2%	0,3%	0,9%	0,4%	0,3%	0,2%	0,5%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.21 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 17 (Em que tipo de escola você cursou o ensino médio?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Todo em escola pública	69,3%	66,4%	60,2%	54,6%	61,9%	71,4%	67,0%	61,3%	52,7%	63,3%
Todo em escola privada (particular)	19,1%	25,7%	29,1%	37,6%	28,8%	19,1%	24,5%	30,8%	41,1%	28,6%
Todo no exterior	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,4%	0,2%	0,2%
A maior parte em escola pública	6,9%	4,6%	4,8%	3,3%	4,8%	5,5%	4,3%	3,9%	2,4%	4,0%
A maior parte em escola privada (particular)	4,4%	2,7%	5,2%	4,1%	4,1%	3,9%	4,1%	3,4%	3,5%	3,7%
Parte no Brasil e parte no exterior	0,2%	0,2%	0,7%	0,3%	0,4%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.22 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 18 (Qual modalidade de ensino médio você concluiu?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Ensino médio tradicional	84,0%	87,5%	87,7%	86,0%	86,4%	85,0%	87,2%	88,6%	88,1%	87,2%
Profissionalizante técnico (eletrÎnica, contabilidade, agrícola, outro)	5,6%	5,8%	6,2%	9,8%	7,1%	6,8%	6,9%	7,4%	9,4%	7,6%
Profissionalizante magistério (Curso Normal)	0,4%	0,8%	0,5%	0,3%	0,5%	1,8%	1,5%	0,8%	0,4%	1,2%
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo	8,4%	5,2%	3,9%	2,7%	4,8%	5,3%	3,5%	2,6%	1,4%	3,2%
Outra modalidade	1,6%	0,6%	1,6%	1,3%	1,3%	1,1%	0,9%	0,6%	0,7%	0,8%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.23 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 19 (Quem lhe deu maior incentivo para cursar a graduação?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Ninguém	21,3%	19,2%	18,9%	17,8%	19,2%	15,1%	13,0%	9,9%	7,9%	11,6%
Pais	64,2%	66,0%	67,2%	67,7%	66,4%	70,5%	73,5%	78,3%	81,7%	75,8%
Outros membros da família que não os pais	6,7%	5,8%	5,5%	5,0%	5,7%	6,8%	6,8%	5,5%	4,6%	6,0%
Professores	1,8%	2,5%	3,4%	4,1%	3,1%	1,3%	1,6%	2,8%	2,6%	2,1%
Líder ou representante religioso	0,2%	0,2%	0,0%	0,3%	0,2%	-	-	-	-	-
Colegas/Amigos	3,1%	3,3%	3,4%	3,6%	3,4%	3,4%	2,6%	2,0%	1,8%	2,4%
Outras pessoas	2,7%	2,9%	1,6%	1,4%	2,1%	2,8%	2,4%	1,5%	1,4%	2,0%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.122	2.020	1.964	8.247

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.24 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 20 (Algum dos grupos abaixo foi determinante para você enfrentar dificuldades durante seu curso superior e conclui-lo?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Não tive dificuldade	25,3%	26,1%	26,4%	23,0%	25,1%	24,9%	23,8%	21,6%	20,6%	22,8%
Não recebi apoio para enfrentar dificuldades	11,8%	7,5%	5,0%	6,3%	7,4%	5,6%	5,4%	3,9%	2,9%	4,5%
Pais	39,3%	43,2%	40,5%	39,1%	40,4%	48,2%	47,8%	49,7%	51,3%	49,2%
Avós	2,0%	1,9%	2,9%	3,6%	2,7%	2,0%	2,7%	2,1%	2,4%	2,3%
Irmãos, primos ou tios	2,7%	1,9%	2,3%	2,0%	2,2%	2,1%	1,8%	2,5%	2,1%	2,1%
Líder ou representante religioso	0,4%	0,4%	0,5%	0,3%	0,4%	0,1%	0,4%	0,2%	0,2%	0,2%
Colegas de curso ou amigos	7,6%	7,1%	10,5%	16,5%	10,9%	6,5%	7,7%	10,3%	11,3%	8,9%
Professores do curso	3,8%	4,2%	5,9%	6,0%	5,1%	3,2%	3,0%	3,3%	3,8%	3,3%
Profissionais do serviço de apoio ao estudante da IES	0,4%	0,4%	0,4%	0,2%	0,3%	0,3%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%
Colegas de trabalho	0,9%	0,8%	0,7%	0,3%	0,7%	0,6%	0,6%	0,8%	0,6%	0,6%
Outro grupo	5,8%	6,5%	5,0%	2,7%	4,8%	6,4%	6,6%	5,4%	4,6%	5,8%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.122	2.020	1.964	8.247

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.25 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 21 (Alguém em sua família concluiu um curso superior?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Sim	59,8%	66,2%	68,3%	69,3%	66,3%	64,6%	64,5%	66,7%	73,9%	67,3%
Não	40,2%	33,8%	31,7%	30,7%	33,7%	35,4%	35,5%	33,3%	26,1%	32,7%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.26 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 22 (Excetuando-se os livros indicados na bibliografia do seu curso, quantos livros você leu neste ano?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Nenhum	12,9%	12,3%	11,4%	14,5%	12,8%	12,7%	11,7%	11,2%	11,2%	11,7%
Um ou dois	40,9%	38,0%	38,3%	30,4%	36,4%	44,2%	42,9%	40,9%	36,1%	41,1%
De três a cinco	28,0%	33,0%	32,1%	29,3%	30,6%	28,8%	29,2%	30,8%	31,3%	30,0%
De seis a oito	8,2%	6,3%	7,1%	9,6%	7,9%	7,0%	8,0%	8,0%	8,9%	8,0%
Mais de oito	10,0%	10,4%	11,1%	16,2%	12,2%	7,3%	8,2%	9,2%	12,5%	9,2%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.27 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 23 (Quantas horas por semana, aproximadamente, você dedicou aos estudos, excetuando as horas de aula?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Nenhuma, apenas assisto às aulas	5,6%	4,8%	4,1%	2,5%	4,1%	3,2%	2,7%	2,1%	1,3%	2,4%
De uma a três	47,6%	44,5%	41,0%	33,2%	40,8%	54,1%	48,6%	40,0%	31,0%	43,7%
De quatro a sete	31,3%	31,9%	29,4%	35,7%	32,3%	28,4%	30,7%	35,2%	35,3%	32,3%
De oito a doze	9,6%	10,6%	15,9%	12,6%	12,4%	8,4%	10,6%	12,2%	18,3%	12,2%
Mais de doze	6,0%	8,1%	9,6%	15,9%	10,4%	5,8%	7,4%	10,5%	14,2%	9,4%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.28 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 24 (Você teve oportunidade de aprendizado de idioma estrangeiro na Instituição?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Sim, somente na modalidade presencial	12,7%	16,1%	21,0%	23,5%	18,9%	14,9%	15,4%	17,0%	20,5%	16,9%
Sim, somente na modalidade semipresencial	2,2%	1,5%	1,6%	2,8%	2,1%	1,3%	1,3%	1,6%	1,4%	1,4%
Sim, parte na modalidade presencial e parte na modalidade semipresencial	4,2%	6,5%	8,9%	9,4%	7,5%	4,6%	6,3%	7,1%	8,0%	6,5%
Sim, na modalidade a distância	9,6%	8,4%	8,2%	7,2%	8,2%	7,5%	7,5%	6,5%	7,7%	7,3%
Não	71,3%	67,6%	60,2%	57,0%	63,3%	71,7%	69,4%	67,7%	62,4%	67,9%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.29 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 25 (Qual o principal motivo para você ter escolhido este curso?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Inserção no mercado de trabalho	23,8%	19,4%	13,2%	13,7%	17,0%	20,0%	18,1%	16,6%	15,1%	17,5%
Influência familiar	9,1%	9,8%	6,2%	4,6%	7,2%	7,1%	6,5%	4,8%	4,0%	5,6%
Valorização profissional	12,7%	8,8%	8,7%	5,5%	8,6%	10,7%	9,2%	8,0%	4,7%	8,2%
Prestígio Social	1,3%	1,7%	2,3%	0,9%	1,6%	1,2%	0,7%	0,8%	0,5%	0,8%
Vocação	28,4%	37,2%	44,4%	47,4%	40,3%	33,3%	37,8%	44,6%	51,2%	41,5%
Oferecido na modalidade a distância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baixa concorrência para ingresso	1,3%	0,6%	0,7%	1,1%	0,9%	0,2%	0,6%	0,5%	0,5%	0,4%
Outro motivo	23,3%	22,3%	24,4%	26,8%	24,4%	27,4%	27,2%	24,7%	24,1%	25,9%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.30 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 26 (Qual a principal razão para você ter escolhido a sua instituição de educação superior?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Gratuidade	2,0%	4,4%	4,6%	8,5%	5,2%	1,8%	2,8%	4,0%	7,3%	3,9%
Preço da mensalidade	16,9%	12,1%	8,6%	4,1%	9,8%	13,7%	10,2%	7,0%	4,1%	8,9%
Proximidade da minha residência	18,2%	14,2%	13,5%	11,8%	14,2%	19,6%	17,8%	15,2%	14,5%	16,8%
Proximidade do meu trabalho	2,2%	1,9%	1,2%	0,9%	1,5%	2,0%	1,4%	0,9%	0,4%	1,2%
Facilidade de acesso	9,3%	7,3%	4,5%	3,8%	5,9%	8,7%	6,9%	5,9%	3,8%	6,4%
Qualidade/reputação	31,3%	37,8%	44,2%	48,5%	41,3%	31,6%	39,2%	44,0%	47,9%	40,5%
Foi a única onde tive aprovação	2,9%	2,1%	2,3%	2,8%	2,5%	1,4%	1,5%	1,1%	2,0%	1,5%
Possibilidade de ter bolsa de estudo	6,9%	9,4%	11,2%	11,0%	9,8%	9,3%	9,9%	12,8%	13,2%	11,2%
Outro motivo	10,2%	10,9%	9,8%	8,5%	9,7%	11,9%	10,3%	9,1%	6,9%	9,6%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.122	2.020	1.964	8.247

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.31 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 27 (As disciplinas cursadas contribuíram para sua formação integral, como cidadão e profissional.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	1,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,4%	0,2%	0,3%	0,1%	0,1%	0,2%
Discordo	1,1%	1,0%	0,4%	0,6%	0,8%	0,7%	0,4%	0,2%	0,2%	0,4%
Discordo parcialmente	2,7%	2,3%	2,1%	2,5%	2,4%	1,8%	1,7%	1,5%	0,9%	1,5%
Concordo parcialmente	10,9%	6,5%	6,6%	9,3%	8,3%	8,0%	7,3%	5,6%	4,6%	6,4%
Concordo	21,6%	22,5%	20,9%	24,3%	22,4%	21,0%	20,0%	21,5%	21,0%	20,9%
Concordo totalmente	60,2%	67,0%	69,5%	62,8%	65,0%	67,1%	70,0%	70,7%	73,0%	70,1%
Não se aplica	0,2%	0,0%	0,4%	0,0%	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
Não sei responder	2,2%	0,4%	0,0%	0,3%	0,7%	1,0%	0,3%	0,3%	0,3%	0,5%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.32 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 28 (Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação profissional.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	2,0%	0,6%	0,5%	0,6%	0,9%	0,7%	0,7%	0,3%	0,2%	0,5%
Discordo	1,3%	1,5%	1,4%	1,1%	1,3%	0,8%	1,1%	0,7%	0,5%	0,8%
Discordo parcialmente	4,9%	2,5%	2,1%	3,6%	3,2%	3,4%	2,5%	2,5%	1,4%	2,5%
Concordo parcialmente	8,4%	9,0%	7,3%	7,9%	8,1%	9,4%	8,1%	7,6%	6,8%	8,0%
Concordo	21,1%	19,8%	22,1%	21,7%	21,3%	19,9%	21,8%	21,8%	20,1%	20,9%
Concordo totalmente	60,0%	65,3%	66,0%	63,8%	63,9%	64,8%	65,2%	66,4%	70,6%	66,7%
Não se aplica	0,7%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,4%	0,3%	0,2%	0,2%	0,3%
Não sei responder	1,6%	1,0%	0,5%	1,3%	1,1%	0,6%	0,4%	0,4%	0,3%	0,4%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.33 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 29 (As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	2,2%	1,0%	1,1%	0,9%	1,3%	0,7%	0,7%	0,5%	0,4%	0,6%
Discordo	1,1%	1,7%	1,1%	2,0%	1,5%	1,2%	1,3%	0,9%	1,2%	1,2%
Discordo parcialmente	4,7%	2,9%	4,3%	4,7%	4,2%	3,8%	3,7%	4,2%	3,5%	3,8%
Concordo parcialmente	12,9%	12,5%	11,1%	13,5%	12,5%	11,0%	10,7%	10,6%	10,5%	10,7%
Concordo	24,7%	25,7%	23,9%	27,1%	25,4%	23,0%	24,6%	23,0%	24,9%	23,9%
Concordo totalmente	53,1%	55,9%	58,5%	50,7%	54,4%	59,0%	58,4%	60,5%	59,2%	59,3%
Não se aplica	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,1%	0,3%	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%
Não sei responder	1,3%	0,2%	0,2%	0,6%	0,6%	1,0%	0,5%	0,2%	0,1%	0,4%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.122	2.020	1.964	8.247

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.34 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 30 (O curso propiciou experiências de aprendizagem inovadoras.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	2,7%	1,3%	1,1%	1,6%	1,6%	1,1%	1,4%	1,1%	0,8%	1,1%
Discordo	2,0%	2,7%	1,1%	2,2%	2,0%	1,9%	1,6%	1,7%	1,2%	1,6%
Discordo parcialmente	4,2%	3,5%	4,6%	6,8%	4,9%	4,7%	5,1%	4,7%	4,9%	4,8%
Concordo parcialmente	11,1%	13,2%	13,4%	12,8%	12,7%	11,2%	12,1%	11,7%	13,1%	12,0%
Concordo	19,1%	22,3%	22,1%	23,6%	22,0%	21,4%	22,6%	21,6%	23,8%	22,3%
Concordo totalmente	58,9%	56,8%	56,5%	52,1%	55,8%	58,7%	56,5%	58,6%	55,4%	57,3%
Não se aplica	0,7%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%
Não sei responder	1,3%	0,2%	1,1%	0,8%	0,8%	0,8%	0,6%	0,5%	0,8%	0,7%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.35 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 31 (O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	2,0%	0,4%	0,5%	0,9%	0,9%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%
Discordo	1,1%	0,8%	1,2%	0,8%	1,0%	0,6%	0,8%	0,5%	0,4%	0,6%
Discordo parcialmente	4,0%	1,3%	2,1%	1,9%	2,3%	2,4%	1,3%	1,3%	0,9%	1,5%
Concordo parcialmente	6,4%	5,4%	5,2%	6,0%	5,7%	6,0%	5,4%	5,3%	3,7%	5,1%
Concordo	15,3%	17,5%	16,8%	19,7%	17,5%	17,7%	17,4%	15,4%	14,7%	16,4%
Concordo totalmente	70,0%	73,9%	73,8%	70,1%	71,9%	72,2%	74,5%	76,7%	79,8%	75,7%
Não se aplica	-	-	-	-	-	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Não sei responder	1,1%	0,6%	0,4%	0,5%	0,6%	0,4%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.36 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 32 (No curso você teve oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	1,6%	1,3%	0,7%	0,3%	0,9%	0,5%	0,6%	0,7%	0,2%	0,5%
Discordo	2,4%	0,0%	1,2%	0,6%	1,0%	1,0%	0,5%	1,0%	0,4%	0,7%
Discordo parcialmente	3,6%	2,5%	3,7%	3,5%	3,3%	3,2%	2,3%	1,9%	1,4%	2,2%
Concordo parcialmente	6,2%	5,6%	6,1%	7,1%	6,3%	6,2%	5,5%	6,0%	5,0%	5,7%
Concordo	18,4%	18,8%	17,6%	18,6%	18,4%	17,9%	17,4%	16,3%	17,3%	17,2%
Concordo totalmente	66,7%	71,4%	70,2%	69,6%	69,6%	70,2%	73,2%	73,5%	75,5%	73,0%
Não se aplica	0,4%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,4%	0,2%	0,2%	0,3%
Não sei responder	0,7%	0,4%	0,2%	0,2%	0,3%	0,6%	0,3%	0,3%	0,2%	0,4%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.37 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 33 (O curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	0,9%	0,6%	1,1%	0,6%	0,8%	0,6%	0,5%	0,6%	0,4%	0,5%
Discordo	1,3%	0,8%	1,1%	0,6%	0,9%	0,7%	0,4%	0,6%	0,8%	0,6%
Discordo parcialmente	3,3%	1,5%	3,4%	3,1%	2,9%	3,0%	2,0%	2,6%	1,5%	2,3%
Concordo parcialmente	6,9%	9,2%	6,8%	8,8%	8,0%	7,8%	8,6%	7,4%	6,9%	7,7%
Concordo	22,7%	20,7%	17,6%	23,8%	21,2%	21,2%	22,7%	21,0%	21,3%	21,6%
Concordo totalmente	64,0%	67,2%	69,5%	62,2%	65,6%	65,3%	65,3%	67,2%	68,6%	66,5%
Não se aplica	0,0%	0,0%	0,2%	0,5%	0,2%	0,6%	0,4%	0,2%	0,2%	0,4%
Não sei responder	0,9%	0,0%	0,4%	0,3%	0,4%	0,9%	0,1%	0,1%	0,3%	0,4%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.38 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 34 (O curso promoveu o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	1,1%	0,8%	0,7%	1,3%	1,0%	0,3%	0,6%	0,3%	0,4%	0,4%
Discordo	2,7%	1,0%	1,4%	0,8%	1,4%	0,8%	0,5%	1,2%	0,7%	0,8%
Discordo parcialmente	4,0%	2,1%	4,3%	3,3%	3,4%	3,4%	2,1%	2,8%	2,2%	2,6%
Concordo parcialmente	6,9%	8,1%	7,5%	10,2%	8,3%	8,5%	9,0%	7,0%	8,0%	8,1%
Concordo	21,8%	22,3%	19,3%	23,0%	21,6%	22,3%	22,0%	22,7%	23,0%	22,5%
Concordo totalmente	62,2%	64,7%	66,1%	60,0%	63,2%	63,3%	64,8%	65,3%	64,8%	64,5%
Não se aplica	0,0%	0,4%	0,7%	0,9%	0,6%	0,7%	0,6%	0,4%	0,6%	0,6%
Não sei responder	1,3%	0,4%	0,0%	0,5%	0,5%	0,7%	0,4%	0,2%	0,3%	0,4%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.39 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 35 (O curso contribuiu para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	2,0%	2,1%	0,7%	0,6%	1,3%	0,1%	0,6%	0,4%	0,3%	0,3%
Discordo	2,7%	0,8%	1,1%	2,0%	1,6%	0,7%	0,8%	0,7%	0,9%	0,8%
Discordo parcialmente	3,1%	2,3%	3,0%	2,4%	2,7%	2,8%	2,3%	2,4%	2,1%	2,4%
Concordo parcialmente	7,3%	8,1%	10,7%	7,9%	8,6%	9,3%	9,1%	7,2%	6,8%	8,1%
Concordo	23,8%	22,5%	18,4%	23,1%	21,9%	21,0%	21,8%	20,7%	20,7%	21,0%
Concordo totalmente	59,8%	63,5%	65,4%	63,5%	63,2%	65,5%	65,1%	68,3%	68,8%	66,9%
Não se aplica	0,2%	0,4%	0,7%	0,5%	0,5%	0,1%	0,3%	0,0%	0,3%	0,2%
Não sei responder	1,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,3%	0,5%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.40 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 36 (O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	0,9%	1,0%	0,7%	0,5%	0,8%	0,3%	0,5%	0,3%	0,0%	0,3%
Discordo	1,1%	0,2%	0,7%	0,8%	0,7%	0,5%	0,3%	0,7%	0,5%	0,5%
Discordo parcialmente	2,9%	1,9%	3,2%	2,5%	2,6%	2,6%	2,1%	1,6%	1,5%	2,0%
Concordo parcialmente	8,9%	7,5%	6,8%	8,3%	7,9%	7,8%	7,8%	7,1%	6,5%	7,3%
Concordo	23,8%	21,3%	20,7%	21,6%	21,7%	22,0%	21,8%	20,3%	20,9%	21,3%
Concordo totalmente	61,3%	67,6%	67,7%	66,1%	65,9%	66,0%	67,2%	69,7%	70,4%	68,2%
Não se aplica	0,2%	0,2%	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
Não sei responder	0,9%	0,2%	0,0%	0,2%	0,3%	0,7%	0,2%	0,3%	0,2%	0,4%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.41 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 37 (As relações professor-aluno ao longo do curso estimularam você a estudar e aprender.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	2,0%	1,7%	1,2%	1,9%	1,7%	0,8%	1,3%	0,9%	0,8%	1,0%
Discordo	2,7%	1,0%	3,0%	2,5%	2,4%	1,1%	1,5%	1,0%	1,5%	1,2%
Discordo parcialmente	3,8%	4,0%	3,4%	5,7%	4,3%	3,9%	3,5%	4,0%	3,0%	3,6%
Concordo parcialmente	11,8%	10,2%	8,2%	9,1%	9,7%	10,7%	10,1%	10,2%	10,2%	10,3%
Concordo	20,7%	21,7%	20,9%	22,4%	21,5%	22,2%	22,7%	21,8%	23,9%	22,6%
Concordo totalmente	57,8%	61,2%	63,3%	58,3%	60,1%	60,6%	60,8%	61,6%	60,4%	60,9%
Não se aplica	-	-	-	-	-	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Não sei responder	1,1%	0,2%	0,0%	0,2%	0,3%	0,6%	0,1%	0,3%	0,1%	0,3%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.42 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 38 (Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuíram para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	2,0%	1,0%	1,1%	1,6%	1,4%	0,6%	0,7%	0,4%	0,4%	0,5%
Discordo	1,1%	0,6%	0,9%	0,6%	0,8%	0,8%	1,1%	1,0%	0,8%	0,9%
Discordo parcialmente	3,6%	2,3%	4,3%	5,8%	4,1%	3,0%	3,1%	3,8%	3,0%	3,2%
Concordo parcialmente	13,6%	13,2%	10,0%	13,7%	12,6%	11,1%	10,2%	10,6%	9,7%	10,4%
Concordo	25,3%	25,7%	22,6%	25,7%	24,8%	25,0%	25,4%	24,5%	26,1%	25,2%
Concordo totalmente	53,6%	56,4%	61,0%	52,3%	55,8%	58,8%	58,9%	59,3%	59,5%	59,1%
Não se aplica	-	-	-	-	-	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%
Não sei responder	0,9%	0,6%	0,2%	0,3%	0,5%	0,6%	0,4%	0,2%	0,5%	0,4%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.43 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 39 (As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuíram para seus estudos e aprendizagens.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	1,1%	0,8%	0,7%	1,1%	0,9%	0,7%	0,8%	0,3%	0,2%	0,5%
Discordo	2,2%	0,6%	1,2%	1,6%	1,4%	0,6%	0,8%	0,8%	0,5%	0,7%
Discordo parcialmente	4,0%	3,1%	3,7%	3,5%	3,6%	3,8%	3,3%	2,6%	2,1%	3,0%
Concordo parcialmente	9,3%	8,8%	9,4%	8,8%	9,1%	8,8%	8,9%	8,0%	6,6%	8,1%
Concordo	23,6%	23,6%	18,4%	22,2%	21,8%	22,0%	20,6%	20,7%	21,7%	21,3%
Concordo totalmente	58,7%	61,8%	65,6%	61,9%	62,2%	63,1%	64,9%	66,8%	68,3%	65,7%
Não se aplica	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,1%	0,3%	0,1%	0,2%
Não sei responder	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,6%	0,5%	0,4%	0,6%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.44 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 40 (Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionados ao processo de formação.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	5,3%	3,3%	3,4%	3,6%	3,9%	2,8%	3,4%	3,5%	2,3%	3,0%
Discordo	3,8%	3,3%	3,9%	4,7%	4,0%	2,9%	3,2%	3,3%	3,1%	3,1%
Discordo parcialmente	5,3%	4,8%	7,8%	8,2%	6,7%	7,9%	7,7%	7,4%	5,9%	7,3%
Concordo parcialmente	14,0%	16,5%	13,2%	13,2%	14,1%	12,8%	13,0%	12,0%	14,5%	13,1%
Concordo	23,3%	24,2%	18,7%	23,0%	22,2%	22,3%	22,7%	22,3%	21,8%	22,3%
Concordo totalmente	45,6%	46,6%	51,0%	44,7%	47,0%	47,4%	47,5%	49,0%	48,3%	48,0%
Não se aplica	0,7%	0,4%	0,5%	0,2%	0,4%	1,1%	0,8%	0,5%	0,3%	0,7%
Não sei responder	2,0%	0,8%	1,4%	2,4%	1,7%	2,8%	1,8%	2,0%	3,9%	2,6%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.45 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 41 (A coordenação do curso promoveu ações de mediação em situações eventuais de conflito ocorridas na relação professor-aluno.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	5,1%	3,8%	3,4%	4,1%	4,0%	4,0%	3,8%	2,9%	1,8%	3,2%
Discordo	2,9%	3,3%	4,6%	3,6%	3,7%	3,7%	4,0%	4,5%	3,0%	3,8%
Discordo parcialmente	5,8%	5,2%	5,0%	5,7%	5,4%	5,3%	5,9%	6,3%	6,9%	6,1%
Concordo parcialmente	11,3%	12,1%	9,6%	12,1%	11,3%	10,6%	10,6%	9,8%	10,7%	10,4%
Concordo	17,3%	20,3%	16,4%	15,7%	17,3%	16,8%	17,1%	16,5%	16,5%	16,7%
Concordo totalmente	55,8%	54,9%	60,4%	58,4%	57,6%	58,1%	58,0%	59,9%	60,8%	59,1%
Não se aplica	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,7%	0,2%	0,0%	0,1%	0,3%
Não sei responder	1,1%	0,4%	0,5%	0,3%	0,6%	0,8%	0,5%	0,2%	0,2%	0,4%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.46 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 42 (O curso exigiu de você organização e dedicação frequente aos estudos.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	2,0%	0,6%	0,7%	0,6%	0,9%	0,6%	0,4%	0,4%	0,2%	0,4%
Discordo	0,7%	1,3%	1,1%	0,9%	1,0%	0,8%	0,7%	0,5%	0,4%	0,6%
Discordo parcialmente	2,4%	1,0%	3,2%	2,7%	2,4%	2,6%	1,9%	1,7%	1,4%	1,9%
Concordo parcialmente	10,0%	6,9%	7,1%	9,3%	8,3%	6,4%	6,9%	5,6%	4,0%	5,7%
Concordo	20,7%	24,0%	20,7%	17,2%	20,4%	20,5%	19,1%	17,6%	14,9%	18,1%
Concordo totalmente	63,3%	65,8%	67,2%	69,1%	66,6%	68,4%	70,7%	73,9%	79,0%	72,9%
Não se aplica	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
Não sei responder	0,7%	0,4%	0,0%	0,0%	0,2%	0,7%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.47 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 43 (Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	6,4%	4,6%	3,0%	3,5%	4,2%	2,7%	4,2%	3,0%	2,9%	3,2%
Discordo	2,0%	3,8%	3,4%	1,7%	2,7%	3,7%	2,8%	3,6%	2,5%	3,2%
Discordo parcialmente	5,3%	6,3%	5,2%	5,8%	5,6%	6,1%	6,6%	4,9%	4,3%	5,5%
Concordo parcialmente	8,9%	11,7%	10,0%	11,0%	10,4%	11,0%	10,4%	10,3%	9,3%	10,3%
Concordo	19,6%	19,6%	17,5%	15,1%	17,7%	17,8%	17,7%	16,4%	15,0%	16,8%
Concordo totalmente	54,4%	52,4%	59,4%	60,9%	57,2%	54,4%	55,1%	60,1%	64,0%	58,3%
Não se aplica	1,3%	0,4%	0,2%	0,3%	0,5%	1,0%	1,1%	0,5%	0,4%	0,8%
Não sei responder	2,0%	1,3%	1,4%	1,6%	1,6%	3,2%	2,1%	1,2%	1,7%	2,1%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.122	2.020	1.964	8.247

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.48 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 44 (Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimularam a investigação acadêmica.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	6,0%	6,1%	5,3%	4,6%	5,4%	3,1%	4,6%	4,2%	3,5%	3,8%
Discordo	2,9%	5,0%	4,5%	3,5%	4,0%	3,5%	3,8%	3,7%	3,4%	3,6%
Discordo parcialmente	7,1%	5,8%	5,9%	5,0%	5,9%	6,4%	5,4%	4,7%	5,1%	5,4%
Concordo parcialmente	7,3%	11,3%	8,2%	8,8%	8,9%	11,1%	10,6%	10,4%	9,3%	10,4%
Concordo	17,8%	18,4%	17,5%	15,7%	17,2%	17,0%	17,1%	16,6%	14,5%	16,3%
Concordo totalmente	54,4%	52,0%	57,6%	60,5%	56,5%	55,4%	55,6%	58,6%	62,6%	57,9%
Não se aplica	1,3%	0,6%	0,2%	0,3%	0,6%	1,1%	1,4%	0,8%	0,5%	1,0%
Não sei responder	3,1%	0,8%	0,9%	1,6%	1,6%	2,3%	1,6%	1,0%	1,2%	1,5%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.122	2.020	1.964	8.247

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.49 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 45 (O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	3,3%	1,0%	2,1%	2,0%	2,1%	2,1%	1,6%	1,3%	1,2%	1,6%
Discordo	4,4%	2,9%	2,3%	1,4%	2,6%	2,6%	2,1%	2,3%	1,6%	2,2%
Discordo parcialmente	5,1%	4,8%	4,5%	4,7%	4,8%	5,2%	4,9%	4,9%	4,5%	4,9%
Concordo parcialmente	8,9%	12,5%	11,1%	10,4%	10,7%	10,6%	9,8%	9,0%	8,4%	9,5%
Concordo	18,4%	19,2%	17,3%	16,4%	17,7%	19,0%	19,2%	17,2%	18,3%	18,5%
Concordo totalmente	57,8%	59,1%	61,5%	63,9%	60,9%	58,7%	60,7%	64,5%	65,2%	62,2%
Não se aplica	0,7%	0,2%	0,4%	0,2%	0,3%	0,3%	0,6%	0,2%	0,1%	0,3%
Não sei responder	1,3%	0,2%	0,9%	0,9%	0,8%	1,5%	1,1%	0,7%	0,7%	1,0%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.50 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 46 (A instituição ofereceu oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	6,9%	4,4%	5,0%	4,3%	5,0%	4,1%	4,9%	5,1%	4,4%	4,6%
Discordo	4,2%	4,6%	2,3%	2,4%	3,2%	3,4%	3,7%	3,2%	3,2%	3,4%
Discordo parcialmente	7,3%	6,3%	5,5%	6,1%	6,3%	6,4%	7,6%	6,1%	5,5%	6,5%
Concordo parcialmente	10,7%	11,7%	10,9%	11,5%	11,2%	10,8%	9,7%	9,4%	9,2%	9,8%
Concordo	17,1%	18,0%	16,8%	15,3%	16,7%	18,6%	16,3%	15,3%	14,6%	16,3%
Concordo totalmente	44,9%	44,3%	49,6%	46,6%	46,5%	45,4%	45,2%	48,4%	50,3%	47,2%
Não se aplica	2,2%	1,9%	1,1%	2,0%	1,8%	2,7%	2,5%	2,1%	1,5%	2,2%
Não sei responder	6,7%	9,0%	8,9%	11,8%	9,3%	8,6%	10,0%	10,4%	11,3%	10,1%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.51 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 47 (O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	1,8%	1,9%	2,5%	1,1%	1,8%	1,3%	1,2%	0,7%	0,4%	0,9%
Discordo	2,4%	2,3%	2,1%	2,2%	2,3%	2,1%	1,5%	1,9%	0,9%	1,6%
Discordo parcialmente	5,3%	2,7%	4,6%	4,4%	4,3%	5,0%	3,8%	4,1%	2,7%	3,9%
Concordo parcialmente	11,6%	11,9%	7,8%	11,5%	10,6%	10,2%	9,5%	8,6%	9,0%	9,3%
Concordo	19,6%	21,5%	20,5%	19,7%	20,3%	20,8%	21,4%	18,7%	19,2%	20,1%
Concordo totalmente	58,2%	59,7%	62,2%	60,8%	60,4%	59,9%	62,3%	65,8%	67,7%	63,8%
Não se aplica	-	-	-	-	-	0,2%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
Não sei responder	1,1%	0,0%	0,2%	0,3%	0,4%	0,6%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.52 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 48 (As atividades práticas foram suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua formação profissional.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	3,1%	3,8%	3,4%	3,5%	3,4%	3,6%	2,9%	3,0%	1,8%	2,8%
Discordo	4,4%	3,3%	4,8%	4,3%	4,2%	3,8%	3,6%	3,8%	2,7%	3,5%
Discordo parcialmente	7,8%	5,6%	4,6%	8,0%	6,5%	5,4%	7,4%	6,0%	6,6%	6,3%
Concordo parcialmente	10,9%	15,0%	12,5%	13,2%	12,9%	13,2%	13,6%	13,6%	13,5%	13,5%
Concordo	21,3%	24,4%	25,1%	24,9%	24,1%	22,9%	23,2%	22,5%	24,5%	23,2%
Concordo totalmente	50,9%	47,4%	49,0%	46,0%	48,1%	50,3%	48,9%	51,2%	50,5%	50,2%
Não se aplica	0,7%	0,2%	0,2%	0,0%	0,2%	0,3%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
Não sei responder	0,9%	0,2%	0,4%	0,2%	0,4%	0,6%	0,2%	0,0%	0,3%	0,3%
Total	450	479	561	635	2.125	2.140	2.123	2.020	1.964	8.247

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.53 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 49 (O curso propiciou acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos em sua área de formação.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	1,8%	1,3%	0,7%	0,9%	1,1%	0,7%	0,7%	0,4%	0,2%	0,5%
Discordo	1,3%	2,1%	0,5%	1,1%	1,2%	1,1%	0,8%	0,7%	0,4%	0,8%
Discordo parcialmente	4,4%	1,9%	3,4%	1,9%	2,8%	4,2%	2,6%	2,8%	1,6%	2,8%
Concordo parcialmente	10,4%	7,7%	8,2%	7,2%	8,3%	9,6%	10,4%	8,3%	6,2%	8,7%
Concordo	22,0%	26,7%	22,3%	23,6%	23,6%	23,1%	22,8%	21,9%	21,2%	22,3%
Concordo totalmente	58,4%	60,1%	64,7%	65,2%	62,5%	59,7%	62,1%	65,6%	70,1%	64,2%
Não se aplica	-	-	-	-	-	0,7%	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%
Não sei responder	1,3%	0,2%	0,2%	0,0%	0,4%	0,9%	0,5%	0,2%	0,3%	0,5%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.54 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 50 (O estágio supervisionado proporcionou experiências diversificadas para a sua formação.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	1,6%	1,5%	1,1%	0,9%	1,2%	0,9%	0,9%	0,7%	0,4%	0,8%
Discordo	0,7%	0,8%	1,4%	0,9%	1,0%	1,6%	0,9%	0,8%	0,9%	1,1%
Discordo parcialmente	3,1%	1,7%	2,3%	1,4%	2,1%	2,2%	1,6%	1,7%	1,6%	1,8%
Concordo parcialmente	6,2%	5,6%	3,9%	5,8%	5,4%	6,0%	5,7%	4,7%	4,5%	5,2%
Concordo	17,8%	17,1%	15,5%	15,7%	16,4%	13,9%	14,0%	13,7%	14,0%	13,9%
Concordo totalmente	65,3%	68,9%	72,7%	72,0%	70,1%	71,7%	73,8%	75,4%	75,6%	74,1%
Não se aplica	1,8%	1,0%	0,9%	2,0%	1,5%	1,4%	1,3%	0,8%	1,6%	1,3%
Não sei responder	3,6%	3,3%	2,1%	1,1%	2,4%	2,1%	1,8%	2,1%	1,4%	1,9%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.55 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 51 (As atividades realizadas durante seu trabalho de conclusão de curso contribuíram para qualificar sua formação profissional.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	1,6%	0,8%	0,9%	0,6%	0,9%	1,2%	0,8%	0,6%	0,5%	0,8%
Discordo	1,1%	0,2%	0,9%	0,5%	0,7%	0,7%	1,2%	0,4%	0,8%	0,8%
Discordo parcialmente	3,1%	1,7%	1,2%	2,4%	2,1%	2,5%	2,2%	1,9%	2,4%	2,2%
Concordo parcialmente	7,3%	8,1%	6,8%	8,0%	7,6%	7,7%	6,4%	5,7%	5,2%	6,3%
Concordo	21,3%	20,7%	16,8%	19,1%	19,3%	18,3%	18,6%	18,2%	15,6%	17,7%
Concordo totalmente	60,7%	64,1%	68,1%	64,1%	64,4%	66,6%	67,0%	69,4%	71,0%	68,4%
Não se aplica	2,2%	1,7%	2,5%	3,1%	2,4%	1,4%	1,9%	1,6%	2,1%	1,8%
Não sei responder	2,7%	2,7%	2,9%	2,2%	2,6%	1,8%	2,0%	2,0%	2,3%	2,0%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.56 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 52 (Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no país.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	15,3%	16,5%	15,3%	13,5%	15,1%	12,6%	12,9%	10,6%	11,5%	11,9%
Discordo	4,4%	4,8%	5,0%	7,1%	5,5%	3,8%	4,0%	4,6%	5,9%	4,6%
Discordo parcialmente	5,1%	5,8%	6,4%	9,0%	6,8%	5,6%	6,0%	6,7%	6,9%	6,3%
Concordo parcialmente	8,9%	12,1%	8,9%	10,2%	10,0%	9,3%	8,2%	9,3%	9,7%	9,1%
Concordo	11,6%	12,5%	11,8%	10,2%	11,4%	12,8%	12,0%	12,2%	12,2%	12,3%
Concordo totalmente	38,7%	36,3%	41,9%	38,9%	39,1%	37,4%	39,8%	42,5%	42,5%	40,5%
Não se aplica	9,3%	4,2%	4,3%	3,1%	5,0%	10,6%	9,4%	7,1%	3,7%	7,8%
Não sei responder	6,7%	7,7%	6,4%	7,9%	7,2%	7,8%	7,6%	7,0%	7,5%	7,5%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.57 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 53 (Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios fora do país.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	20,0%	20,7%	20,7%	22,5%	21,1%	15,8%	16,8%	14,7%	18,1%	16,3%
Discordo	3,8%	5,4%	5,5%	6,8%	5,5%	3,9%	4,0%	5,6%	5,7%	4,8%
Discordo parcialmente	4,2%	7,1%	4,6%	7,4%	5,9%	5,2%	6,1%	6,0%	6,2%	5,9%
Concordo parcialmente	7,6%	9,8%	9,4%	8,5%	8,8%	7,9%	7,0%	8,9%	9,0%	8,2%
Concordo	12,2%	9,0%	10,9%	7,6%	9,7%	10,7%	9,4%	10,4%	10,4%	10,2%
Concordo totalmente	33,3%	32,2%	35,7%	32,9%	33,6%	31,3%	34,2%	37,3%	35,9%	34,6%
Não se aplica	11,1%	7,5%	7,5%	6,1%	7,9%	16,3%	13,7%	10,6%	7,0%	12,0%
Não sei responder	7,8%	8,4%	5,7%	8,2%	7,5%	8,8%	8,8%	6,4%	7,8%	8,0%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.58 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 54 (Os estudantes participaram de avaliações periódicas do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura).), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	2,9%	1,7%	1,2%	2,4%	2,0%	1,7%	1,5%	0,9%	0,9%	1,3%
Discordo	1,8%	1,5%	1,8%	2,5%	1,9%	1,6%	1,2%	1,0%	1,3%	1,3%
Discordo parcialmente	4,9%	2,3%	2,3%	2,8%	3,0%	4,8%	3,3%	3,7%	2,4%	3,6%
Concordo parcialmente	10,0%	9,8%	7,0%	8,3%	8,7%	8,6%	7,3%	6,8%	5,7%	7,1%
Concordo	19,6%	17,7%	18,7%	14,3%	17,4%	16,5%	17,0%	13,9%	13,6%	15,3%
Concordo totalmente	58,4%	64,1%	66,7%	68,0%	64,8%	62,4%	67,6%	72,3%	74,9%	69,2%
Não se aplica	0,7%	0,6%	0,4%	0,2%	0,4%	1,3%	0,5%	0,5%	0,1%	0,6%
Não sei responder	1,8%	2,3%	2,0%	1,4%	1,8%	3,1%	1,6%	0,8%	1,0%	1,7%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.59 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 55 (As avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso foram compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	2,2%	1,0%	0,5%	0,5%	1,0%	0,9%	0,7%	0,5%	0,2%	0,6%
Discordo	2,7%	0,8%	1,6%	1,4%	1,6%	0,8%	0,9%	0,5%	0,6%	0,7%
Discordo parcialmente	3,3%	2,9%	3,2%	3,9%	3,4%	3,8%	3,1%	2,9%	1,8%	2,9%
Concordo parcialmente	10,2%	9,4%	7,8%	8,8%	9,0%	9,7%	8,7%	8,5%	7,7%	8,7%
Concordo	24,9%	25,9%	21,9%	25,8%	24,6%	23,9%	24,5%	23,1%	24,2%	23,9%
Concordo totalmente	55,6%	59,9%	64,7%	58,9%	60,0%	60,0%	61,8%	64,0%	64,8%	62,6%
Não se aplica	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
Não sei responder	1,1%	0,0%	0,2%	0,3%	0,4%	0,7%	0,2%	0,6%	0,7%	0,5%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.60 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 56 (Os professores apresentaram disponibilidade para atender os estudantes fora do horário das aulas.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	3,1%	1,0%	1,2%	2,2%	1,9%	2,5%	1,7%	0,9%	0,7%	1,5%
Discordo	3,3%	2,5%	4,1%	1,9%	2,9%	2,8%	2,7%	2,3%	1,9%	2,4%
Discordo parcialmente	5,8%	4,6%	4,3%	3,9%	4,6%	5,7%	4,3%	5,0%	3,3%	4,6%
Concordo parcialmente	10,0%	13,4%	11,1%	12,9%	11,9%	11,6%	12,2%	10,3%	11,4%	11,4%
Concordo	24,0%	24,0%	20,5%	21,7%	22,4%	21,1%	21,6%	21,4%	23,7%	21,9%
Concordo totalmente	52,4%	53,4%	58,3%	56,5%	55,4%	54,6%	56,2%	59,2%	58,2%	57,0%
Não se aplica	0,4%	0,4%	0,2%	0,0%	0,2%	1,1%	0,5%	0,2%	0,0%	0,5%
Não sei responder	0,9%	0,6%	0,4%	0,8%	0,7%	0,7%	0,8%	0,5%	0,7%	0,7%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.61 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 57 (Os professores demonstraram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	1,1%	0,4%	0,4%	0,5%	0,6%	0,2%	0,3%	0,1%	0,1%	0,2%
Discordo	0,7%	0,6%	0,7%	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%	0,3%	0,2%	0,5%
Discordo parcialmente	3,3%	0,6%	1,6%	1,3%	1,6%	2,6%	1,9%	1,5%	1,1%	1,8%
Concordo parcialmente	8,4%	7,3%	6,2%	7,2%	7,2%	7,3%	5,9%	6,3%	5,9%	6,4%
Concordo	23,8%	25,5%	20,7%	26,6%	24,2%	22,3%	22,1%	20,6%	22,6%	21,9%
Concordo totalmente	62,0%	65,3%	70,4%	63,9%	65,6%	66,3%	68,8%	70,9%	70,2%	69,0%
Não se aplica	-	-	-	-	-	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
Não sei responder	0,7%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,4%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.62 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 58 (Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem).), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	1,1%	0,4%	0,4%	0,3%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,1%	0,4%
Discordo	1,1%	1,5%	0,7%	1,4%	1,2%	0,7%	0,8%	0,8%	0,7%	0,8%
Discordo parcialmente	4,4%	2,1%	2,9%	2,0%	2,8%	2,6%	2,3%	1,7%	1,9%	2,1%
Concordo parcialmente	7,8%	5,8%	5,9%	7,2%	6,7%	7,8%	6,6%	5,6%	4,8%	6,3%
Concordo	20,2%	17,7%	16,8%	17,6%	18,0%	16,9%	15,7%	15,1%	13,5%	15,4%
Concordo totalmente	63,3%	71,2%	73,3%	71,0%	70,0%	69,9%	73,6%	75,9%	78,6%	74,4%
Não se aplica	0,7%	0,4%	0,0%	0,0%	0,2%	0,6%	0,1%	0,2%	0,1%	0,3%
Não sei responder	1,3%	0,8%	0,2%	0,3%	0,6%	0,8%	0,4%	0,1%	0,3%	0,4%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.63 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 59 (A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	3,8%	3,3%	1,6%	2,2%	2,6%	2,5%	2,8%	2,0%	1,3%	2,2%
Discordo	3,8%	2,5%	3,0%	2,0%	2,8%	2,9%	2,2%	2,7%	2,0%	2,4%
Discordo parcialmente	6,7%	4,4%	5,2%	5,4%	5,4%	5,9%	4,6%	4,6%	3,9%	4,8%
Concordo parcialmente	10,0%	9,4%	9,4%	10,1%	9,7%	10,6%	10,6%	9,8%	8,6%	9,9%
Concordo	20,0%	23,2%	20,0%	21,6%	21,2%	19,1%	20,2%	18,1%	18,6%	19,0%
Concordo totalmente	54,7%	56,2%	60,1%	57,5%	57,3%	57,5%	58,0%	61,9%	64,2%	60,3%
Não se aplica	-	-	-	-	-	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%
Não sei responder	1,1%	1,0%	0,7%	1,3%	1,0%	1,4%	1,5%	0,9%	1,4%	1,3%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.64 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 60 (O curso disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar os estudantes.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	5,3%	5,0%	2,7%	3,0%	3,9%	3,1%	3,3%	2,5%	1,8%	2,7%
Discordo	2,9%	1,9%	3,0%	3,0%	2,7%	2,7%	2,3%	2,6%	1,7%	2,3%
Discordo parcialmente	6,4%	5,0%	4,6%	4,4%	5,0%	6,3%	5,7%	4,9%	4,3%	5,3%
Concordo parcialmente	8,0%	13,4%	10,2%	9,8%	10,3%	10,9%	11,2%	9,6%	9,9%	10,4%
Concordo	22,2%	19,4%	18,5%	19,8%	19,9%	18,7%	17,9%	17,0%	17,0%	17,7%
Concordo totalmente	52,2%	54,3%	60,1%	57,0%	56,2%	55,4%	57,2%	61,4%	63,8%	59,3%
Não se aplica	1,1%	0,4%	0,4%	0,8%	0,7%	1,2%	0,8%	0,7%	0,6%	0,8%
Não sei responder	1,8%	0,6%	0,5%	2,2%	1,3%	1,7%	1,7%	1,2%	0,9%	1,4%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.65 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 61 (As condições de infraestrutura das salas de aula foram adequadas.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	3,1%	1,9%	1,6%	1,6%	2,0%	1,3%	1,8%	1,5%	1,0%	1,4%
Discordo	2,0%	1,9%	3,0%	1,6%	2,1%	2,4%	2,4%	2,8%	1,9%	2,4%
Discordo parcialmente	5,1%	3,8%	6,2%	6,1%	5,4%	5,2%	4,6%	5,1%	4,0%	4,7%
Concordo parcialmente	8,7%	11,7%	10,2%	11,0%	10,4%	10,0%	11,8%	10,1%	11,1%	10,8%
Concordo	22,9%	25,5%	20,9%	22,7%	22,9%	21,8%	21,4%	20,6%	23,3%	21,8%
Concordo totalmente	56,9%	55,1%	58,1%	57,0%	56,8%	58,3%	57,8%	59,7%	58,5%	58,6%
Não se aplica	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
Não sei responder	0,9%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,6%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%
Total	450	479	561	635	2.125	2.140	2.123	2.020	1.964	8.247

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.66 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 62 (Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram adequados para a quantidade de estudantes.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	5,3%	3,8%	4,3%	3,3%	4,1%	3,8%	3,2%	3,6%	3,2%	3,4%
Discordo	3,8%	3,5%	3,7%	4,9%	4,0%	3,6%	4,1%	4,5%	3,1%	3,8%
Discordo parcialmente	6,4%	7,7%	6,2%	9,3%	7,5%	5,8%	7,3%	7,2%	6,7%	6,8%
Concordo parcialmente	11,6%	14,2%	12,7%	14,6%	13,4%	11,9%	12,8%	12,0%	12,9%	12,4%
Concordo	22,2%	24,2%	20,1%	20,5%	21,6%	20,9%	20,3%	21,6%	23,6%	21,6%
Concordo totalmente	49,6%	46,6%	52,6%	47,1%	48,9%	52,9%	52,0%	50,9%	50,4%	51,6%
Não se aplica	0,0%	0,0%	0,2%	0,3%	0,1%	0,5%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%
Não sei responder	1,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,3%	0,5%	0,2%	0,0%	0,2%	0,2%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.67 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 63 (Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram adequados ao curso.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	4,4%	2,1%	2,0%	2,0%	2,5%	2,1%	2,0%	2,0%	1,6%	1,9%
Discordo	2,9%	3,3%	2,9%	3,5%	3,2%	2,8%	2,2%	2,8%	2,2%	2,5%
Discordo parcialmente	6,7%	5,4%	5,7%	6,0%	5,9%	5,9%	6,5%	5,9%	4,5%	5,7%
Concordo parcialmente	10,7%	12,5%	10,9%	12,4%	11,7%	9,8%	10,6%	11,1%	10,2%	10,4%
Concordo	20,7%	21,5%	22,1%	19,7%	20,9%	22,3%	20,7%	20,5%	21,1%	21,2%
Concordo totalmente	53,8%	54,9%	56,3%	55,9%	55,3%	56,2%	57,6%	57,4%	60,2%	57,8%
Não se aplica	0,0%	0,2%	0,0%	0,5%	0,2%	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%
Não sei responder	0,9%	0,0%	0,2%	0,0%	0,2%	0,6%	0,2%	0,1%	0,2%	0,3%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.122	2.020	1.964	8.247

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.68 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 64 (A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	1,6%	1,0%	0,7%	0,5%	0,9%	0,5%	0,7%	0,5%	0,4%	0,5%
Discordo	1,8%	1,0%	1,6%	1,3%	1,4%	1,2%	0,8%	0,7%	0,8%	0,9%
Discordo parcialmente	4,0%	2,7%	1,8%	2,7%	2,7%	3,2%	2,5%	1,9%	1,6%	2,3%
Concordo parcialmente	6,7%	6,9%	6,1%	6,6%	6,5%	7,8%	6,5%	7,1%	5,5%	6,8%
Concordo	22,9%	20,5%	18,9%	21,3%	20,8%	19,6%	18,7%	19,0%	17,1%	18,6%
Concordo totalmente	62,0%	66,2%	69,5%	66,6%	66,3%	66,5%	70,0%	70,2%	73,8%	70,0%
Não se aplica	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	0,2%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
Não sei responder	0,9%	1,7%	1,4%	0,9%	1,2%	1,0%	0,7%	0,5%	0,7%	0,7%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.69 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 65 (A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	2,4%	1,3%	2,5%	4,1%	2,7%	1,4%	1,7%	1,7%	2,8%	1,9%
Discordo	2,0%	1,9%	1,1%	1,9%	1,7%	1,9%	1,0%	0,7%	1,2%	1,2%
Discordo parcialmente	5,6%	2,7%	3,0%	2,4%	3,3%	3,6%	3,3%	2,0%	3,0%	3,0%
Concordo parcialmente	7,8%	9,2%	4,5%	7,1%	7,0%	7,9%	6,9%	6,4%	5,3%	6,7%
Concordo	20,4%	17,1%	17,8%	16,5%	17,8%	17,8%	15,6%	16,3%	13,2%	15,8%
Concordo totalmente	58,2%	62,2%	66,0%	58,7%	61,3%	62,7%	66,8%	67,5%	68,0%	66,2%
Não se aplica	1,1%	0,4%	0,5%	1,6%	0,9%	1,1%	0,9%	1,0%	1,5%	1,1%
Não sei responder	2,4%	5,2%	4,6%	7,7%	5,2%	3,6%	3,6%	4,4%	4,9%	4,1%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.70 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 66 (As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito à diversidade.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	2,2%	0,2%	1,1%	0,8%	1,0%	0,5%	1,0%	0,2%	0,3%	0,5%
Discordo	1,6%	1,7%	1,1%	0,8%	1,2%	1,0%	0,8%	1,1%	0,8%	0,9%
Discordo parcialmente	3,1%	1,9%	4,6%	3,5%	3,3%	4,0%	2,6%	2,8%	2,2%	2,9%
Concordo parcialmente	9,6%	11,9%	5,9%	9,9%	9,2%	9,1%	8,1%	7,2%	6,8%	7,8%
Concordo	21,1%	19,6%	17,1%	20,9%	19,7%	20,4%	20,6%	19,1%	17,0%	19,3%
Concordo totalmente	60,7%	63,3%	68,6%	60,9%	63,4%	63,3%	65,6%	68,7%	71,9%	67,3%
Não se aplica	0,7%	0,2%	0,5%	2,2%	1,0%	0,5%	0,3%	0,2%	0,5%	0,4%
Não sei responder	1,1%	1,3%	1,1%	0,9%	1,1%	1,3%	0,9%	0,7%	0,6%	0,9%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.71 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 67 (A instituição promoveu atividades de cultura, de lazer e de interação social.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	5,1%	4,4%	2,5%	3,9%	3,9%	3,4%	3,5%	3,8%	3,6%	3,6%
Discordo	2,9%	3,3%	3,4%	3,1%	3,2%	3,3%	2,7%	3,0%	2,9%	3,0%
Discordo parcialmente	7,6%	4,8%	6,2%	6,0%	6,1%	5,9%	5,8%	5,7%	5,1%	5,6%
Concordo parcialmente	7,8%	11,5%	9,8%	11,2%	10,2%	10,6%	11,0%	9,8%	11,6%	10,7%
Concordo	19,6%	20,3%	17,5%	16,4%	18,2%	19,8%	18,0%	18,5%	17,0%	18,4%
Concordo totalmente	54,4%	52,8%	57,9%	55,0%	55,2%	52,3%	54,4%	55,5%	57,0%	54,7%
Não se aplica	0,2%	0,4%	1,1%	1,4%	0,8%	1,9%	1,5%	1,3%	0,7%	1,4%
Não sei responder	2,4%	2,5%	1,6%	3,0%	2,4%	2,8%	3,0%	2,3%	2,1%	2,6%
Total	450	479	561	635	2.125	2.141	2.123	2.020	1.964	8.248

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela III.72 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 68 (A instituição dispôs de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2019 - Biomedicina

Categorias de Respostas	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo totalmente	3,1%	1,9%	1,6%	3,0%	2,4%	1,7%	2,0%	2,0%	1,6%	1,8%
Discordo	2,4%	2,5%	2,7%	3,5%	2,8%	2,2%	2,4%	2,8%	2,3%	2,4%
Discordo parcialmente	3,1%	3,1%	5,2%	4,3%	4,0%	5,3%	4,0%	4,7%	5,2%	4,8%
Concordo parcialmente	6,7%	8,6%	7,1%	7,2%	7,4%	8,1%	8,1%	8,4%	9,1%	8,4%
Concordo	18,7%	18,0%	19,3%	18,0%	18,4%	18,6%	18,3%	17,6%	18,6%	18,3%
Concordo totalmente	65,1%	65,6%	63,8%	63,1%	64,3%	62,4%	64,8%	64,0%	62,6%	63,5%
Não se aplica	0,2%	0,0%	0,0%	0,3%	0,1%	0,7%	0,3%	0,3%	0,2%	0,4%
Não sei responder	0,7%	0,4%	0,4%	0,6%	0,5%	0,8%	0,1%	0,3%	0,3%	0,4%
Total	450	479	561	635	2.125	2.140	2.123	2.020	1.964	8.247

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

ANEXO IV COMPARAÇÃO DA OPINIÃO DOS ESTUDANTES E COORDENADORES COM RESPEITO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E EXTRACLASSES

Neste Anexo estão tabuladas comparações das respostas de estudantes e coordenadores a quesitos sobre o ambiente acadêmico, bem como sobre atividades acadêmicas e extraclasses. Como uma pequena parte dos estudantes não responderam todas as questões referentes ao Questionário de Percepção da Prova, o total pode apresentar uma pequena variação de tabela a tabela.

Tabela IV.1 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "As disciplinas cursadas contribuíram para a formação integral do Estudante, como cidadão e profissional - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	0	3	22	25
Discordo	1	0	0	0	2	44	47
Discordo Parcialmente	1	0	0	0	15	174	190
Concordo Parcialmente	4	0	3	0	28	691	726
Concordo	8	0	10	0	99	2.110	2.227
Concordo Totalmente	25	0	14	0	245	7.018	7.302
Total	39	0	27	0	392	10.059	10.517

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.2 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem a atuação dos estudantes em estágios ou em atividades de iniciação profissional - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	0	0	3	60	64
Discordo	0	0	0	0	11	89	100
Discordo Parcialmente	1	0	0	0	15	273	289
Concordo Parcialmente	4	0	0	0	44	805	853
Concordo	8	0	0	0	100	2.095	2.203
Concordo Totalmente	25	0	0	0	173	6.793	6.991
Total	39	0	0	0	346	10.115	10.500

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.3 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam os estudantes a aprofundar conhecimentos e a desenvolver competências reflexivas e críticas - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	1	1	8	69	80
Discordo	0	0	4	4	21	107	136
Discordo Parcialmente	1	0	8	9	54	345	417
Concordo Parcialmente	2	0	9	17	127	1.023	1.178
Concordo	16	0	10	34	195	2.293	2.548
Concordo Totalmente	19	0	19	72	499	5.552	6.161
Total	39	0	51	137	904	9.389	10.520

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.4 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	1	9	16	108	135
Discordo	1	0	2	7	24	145	179
Discordo Parcialmente	0	0	3	25	77	408	513
Concordo Parcialmente	2	0	8	67	205	996	1.278
Concordo	13	0	8	103	318	1.881	2.323
Concordo Totalmente	21	0	9	162	716	5.110	6.018
Total	38	0	31	373	1.356	8.648	10.446

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.5 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "O curso contribui para os estudantes desenvolverem consciência ética para o exercício profissional - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	0	0	2	49	52
Discordo	0	0	0	0	1	68	69
Discordo Parcialmente	0	0	0	0	8	167	175
Concordo Parcialmente	1	0	0	0	17	549	567
Concordo	9	0	0	0	56	1.694	1.759
Concordo Totalmente	28	0	0	0	140	7.745	7.913
Total	39	0	0	0	224	10.272	10.535

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.6 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "O curso propicia oportunidades aos estudantes para aprender a trabalhar em equipe - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	0	0	3	64	68
Discordo	1	0	0	0	2	84	87
Discordo Parcialmente	2	0	0	0	22	245	269
Concordo Parcialmente	2	0	0	0	45	577	624
Concordo	8	0	0	4	100	1.725	1.837
Concordo Totalmente	25	0	0	18	242	7.355	7.640
Total	39	0	0	22	414	10.050	10.525

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.7 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "O curso favorece o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	0	4	57	61
Discordo	0	0	0	0	11	94	105
Discordo Parcialmente	1	0	0	0	31	275	307
Concordo Parcialmente	1	0	0	1	81	780	863
Concordo	15	0	0	10	169	2.141	2.335
Concordo Totalmente	20	0	0	13	442	6.334	6.809
Total	37	0	0	24	738	9.681	10.480

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.8 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "O curso contribui para ampliar a capacidade de comunicação oral e escrita dos estudantes - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	0	0	3	57	61
Discordo	0	0	0	1	7	95	103
Discordo Parcialmente	0	0	0	1	17	254	272
Concordo Parcialmente	2	0	0	5	65	808	880
Concordo	14	0	0	38	132	2.038	2.222
Concordo Totalmente	22	0	0	47	403	6.522	6.994
Total	39	0	0	92	627	9.774	10.532

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.9 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam o estudante a estudar e aprender - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	0	1	32	100	134
Discordo	0	0	0	8	29	124	161
Discordo Parcialmente	2	0	0	12	55	337	406
Concordo Parcialmente	4	0	0	19	127	937	1.087
Concordo	9	0	0	25	164	2.144	2.342
Concordo Totalmente	23	0	0	25	286	6.081	6.415
Total	39	0	0	90	693	9.723	10.545

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.10 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "Os planos de ensino apresentados nas disciplinas contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para os estudos dos discentes - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	0	0	13	69	83
Discordo	0	0	0	0	24	80	104
Discordo Parcialmente	0	0	0	0	56	319	375
Concordo Parcialmente	6	0	0	0	104	1.040	1.150
Concordo	8	0	0	0	201	2.433	2.642
Concordo Totalmente	24	0	0	0	280	5.867	6.171
Total	39	0	0	0	678	9.808	10.525

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.11 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para os estudos e a aprendizagens dos estudantes - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	0	3	62	65
Discordo	0	0	0	2	3	87	92
Discordo Parcialmente	2	0	0	1	16	319	338
Concordo Parcialmente	2	0	0	4	42	832	880
Concordo	15	0	0	8	146	2.071	2.240
Concordo Totalmente	20	0	0	24	299	6.537	6.880
Total	39	0	0	39	509	9.908	10.495

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.12 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação- Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	2	0	0	4	47	298	351
Discordo	1	5	0	5	43	307	361
Discordo Parcialmente	0	5	0	16	78	657	756
Concordo Parcialmente	4	9	0	26	118	1.238	1.395
Concordo	12	4	0	29	164	2.119	2.328
Concordo Totalmente	20	3	0	41	331	4.676	5.071
Total	39	26	0	121	781	9.295	10.262

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.13 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "A coordenação do curso tem disponibilidade de carga horária para orientação acadêmica dos estudantes - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	5	4	9	348	367
Discordo	2	0	11	7	3	380	403
Discordo Parcialmente	2	0	15	21	21	574	633
Concordo Parcialmente	5	0	13	24	42	1.025	1.109
Concordo	10	0	24	46	116	1.563	1.759
Concordo Totalmente	19	0	59	64	392	5.704	6.238
Total	39	0	127	166	583	9.594	10.509

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.14 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "Há oferta contínua de programas, projetos ou atividades de extensão universitária para os estudantes - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	5	19	41	297	363
Discordo	0	0	3	10	44	263	320
Discordo Parcialmente	0	0	6	14	64	495	579
Concordo Parcialmente	3	0	9	27	127	907	1.073
Concordo	14	0	8	24	179	1.560	1.785
Concordo Totalmente	20	0	18	23	430	5.691	6.182
Total	38	0	49	117	885	9.213	10.302

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.15 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimularam a investigação acadêmica - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	8	52	45	329	435
Discordo	0	0	5	48	47	276	376
Discordo Parcialmente	0	0	9	47	57	456	569
Concordo Parcialmente	5	0	13	91	98	843	1.050
Concordo	12	0	13	88	129	1.505	1.747
Concordo Totalmente	20	0	24	170	378	5.566	6.158
Total	38	0	72	496	754	8.975	10.335

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.16 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	2	4	15	160	182
Discordo	0	0	2	7	15	213	237
Discordo Parcialmente	0	0	5	11	29	472	517
Concordo Parcialmente	4	0	5	33	63	913	1.018
Concordo	8	0	13	53	100	1.750	1.924
Concordo Totalmente	25	0	17	119	289	6.126	6.576
Total	38	0	44	227	511	9.634	10.454

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.17 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "São oferecidas oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	0	8	15	480	504
Discordo	1	0	0	7	15	331	354
Discordo Parcialmente	1	0	0	10	25	636	672
Concordo Parcialmente	7	0	0	16	39	997	1.059
Concordo	11	0	0	15	66	1.640	1.732
Concordo Totalmente	13	0	0	10	141	4.842	5.006
Total	34	0	0	66	301	8.926	9.327

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.18 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "O curso favorece a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	0	1	9	103	114
Discordo	0	0	0	0	25	161	186
Discordo Parcialmente	1	0	0	3	47	376	427
Concordo Parcialmente	4	0	0	10	72	934	1.020
Concordo	14	0	0	15	134	1.951	2.114
Concordo Totalmente	19	0	0	32	197	6.436	6.684
Total	39	0	0	61	484	9.961	10.545

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.19 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a área de atuação, contribuindo para a formação profissional dos estudantes - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	1	16	47	247	312
Discordo	2	0	3	12	55	324	396
Discordo Parcialmente	2	0	3	16	73	582	676
Concordo Parcialmente	6	0	3	41	170	1.170	1.390
Concordo	14	0	9	45	234	2.164	2.466
Concordo Totalmente	14	0	9	40	261	4.971	5.295
Total	39	0	28	170	840	9.458	10.535

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.20 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "O estágio supervisionado proporciona aos estudantes experiências diversificadas de formação - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	0	1	90	91
Discordo	2	0	0	0	4	110	116
Discordo Parcialmente	0	0	0	0	3	196	199
Concordo Parcialmente	3	0	0	2	21	537	563
Concordo	8	0	0	3	45	1.467	1.523
Concordo Totalmente	23	0	0	17	153	7.543	7.736
Total	36	0	0	22	227	9.943	10.228

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.21 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "As atividades realizadas durante o trabalho de conclusão de curso contribuem para a formação profissional dos estudantes - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	0	0	3	84	88
Discordo	0	0	0	0	6	74	80
Discordo Parcialmente	0	0	0	0	16	218	234
Concordo Parcialmente	1	0	0	0	50	642	693
Concordo	11	0	0	0	139	1.740	1.890
Concordo Totalmente	24	0	0	12	371	6.738	7.145
Total	37	0	0	12	585	9.496	10.130

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.22 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no país - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	36	0	31	80	145	933	1.225
Discordo	14	0	15	31	51	366	477
Discordo Parcialmente	11	0	35	35	79	488	648
Concordo Parcialmente	16	0	61	53	106	712	948
Concordo	12	0	105	78	149	926	1.270
Concordo Totalmente	20	0	156	172	394	3.428	4.170
Total	109	0	403	449	924	6.853	8.738

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.23 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no exterior - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	104	29	94	91	169	1.122	1.609
Discordo	16	3	24	12	67	379	501
Discordo Parcialmente	6	1	25	23	87	455	597
Concordo Parcialmente	15	10	29	30	121	638	843
Concordo	21	4	24	46	196	760	1.051
Concordo Totalmente	38	25	44	95	467	2.921	3.590
Total	200	72	240	297	1.107	6.275	8.191

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.24 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "Os estudantes participam de avaliações periódicas do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura) - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	7	6	135	148
Discordo	0	0	1	7	11	137	156
Discordo Parcialmente	1	0	4	19	13	332	369
Concordo Parcialmente	3	0	4	24	20	743	794
Concordo	9	0	11	22	35	1.583	1.660
Concordo Totalmente	25	0	20	32	80	7.063	7.220
Total	38	0	40	111	165	9.993	10.347

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.25 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "As avaliações de aprendizagem realizadas durante o curso são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	1	7	66	74
Discordo	1	0	0	0	12	83	96
Discordo Parcialmente	0	0	0	5	35	287	327
Concordo Parcialmente	2	0	0	16	56	861	935
Concordo	12	0	0	15	128	2.382	2.537
Concordo Totalmente	24	0	0	16	317	6.196	6.553
Total	39	0	0	53	555	9.875	10.522

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.26 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "Os professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes fora do horário de aula - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	1	3	38	128	170
Discordo	2	0	1	4	55	208	270
Discordo Parcialmente	2	0	4	5	85	399	495
Concordo Parcialmente	3	0	9	26	231	932	1.201
Concordo	12	11	17	42	462	1.790	2.334
Concordo Totalmente	20	11	17	125	939	4.882	5.994
Total	39	22	49	205	1.810	8.339	10.464

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.27 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "Os professores demonstram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	0	0	28	28
Discordo	0	0	0	0	0	52	52
Discordo Parcialmente	0	0	0	0	0	192	192
Concordo Parcialmente	3	0	0	0	6	685	694
Concordo	8	0	0	0	39	2.303	2.350
Concordo Totalmente	28	0	0	0	127	7.049	7.204
Total	39	0	0	0	172	10.309	10.520

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.28 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TIC) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem) - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	3	2	45	50
Discordo	0	0	0	3	8	85	96
Discordo Parcialmente	0	0	0	8	31	205	244
Concordo Parcialmente	4	0	0	20	55	601	680
Concordo	7	0	0	20	156	1.507	1.690
Concordo Totalmente	28	0	0	67	453	7.201	7.749
Total	39	0	0	121	705	9.644	10.509

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.29 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "A instituição dispõe de quantidade suficiente de servidores para o apoio administrativo e acadêmico - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	10	4	20	205	240
Discordo	2	0	19	6	26	217	270
Discordo Parcialmente	3	0	21	11	54	431	520
Concordo Parcialmente	5	0	47	23	101	867	1.043
Concordo	25	0	63	52	210	1.703	2.053
Concordo Totalmente	28	0	79	166	398	5.644	6.315
Total	64	0	239	262	809	9.067	10.441

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.30 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	3	11	29	273	317
Discordo	0	0	4	3	14	238	259
Discordo Parcialmente	2	0	5	10	26	516	559
Concordo Parcialmente	7	0	16	12	53	1.008	1.096
Concordo	12	0	22	11	111	1.730	1.886
Concordo Totalmente	17	0	17	11	320	5.853	6.218
Total	39	0	67	58	553	9.618	10.335

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.31 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	2	32	23	118	175
Discordo	2	0	3	28	43	187	263
Discordo Parcialmente	5	0	9	46	100	370	530
Concordo Parcialmente	6	0	12	52	234	827	1.131
Concordo	13	0	14	76	405	1.811	2.319
Concordo Totalmente	13	0	6	89	599	5.424	6.131
Total	39	0	46	323	1.404	8.737	10.549

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.32 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	0	35	67	288	391
Discordo	0	0	0	38	79	300	417
Discordo Parcialmente	2	10	0	83	140	498	733
Concordo Parcialmente	6	8	5	104	192	1.018	1.333
Concordo	13	7	11	81	276	1.880	2.268
Concordo Totalmente	16	2	6	75	372	4.928	5.399
Total	38	27	22	416	1.126	8.912	10.541

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.33 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	0	8	32	186	227
Discordo	0	0	0	16	48	232	296
Discordo Parcialmente	2	0	0	29	81	492	604
Concordo Parcialmente	7	0	2	62	135	924	1.130
Concordo	12	0	14	68	255	1.883	2.232
Concordo Totalmente	17	0	6	63	413	5.551	6.050
Total	39	0	22	246	964	9.268	10.539

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.34 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "A biblioteca possui quantidade de livros (exemplares físicos e digitais) suficiente para atender às necessidades dos estudantes e professores - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	0	25	3	46	75
Discordo	0	0	0	9	8	94	111
Discordo Parcialmente	1	0	0	16	22	224	263
Concordo Parcialmente	3	0	0	19	65	630	717
Concordo	7	0	0	21	179	1.808	2.015
Concordo Totalmente	27	0	0	24	375	6.878	7.304
Total	39	0	0	114	652	9.680	10.485

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.35 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitam reflexão, convivência e respeito à diversidade - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	1	0	0	0	3	68	72
Discordo	0	0	0	1	4	104	109
Discordo Parcialmente	0	0	0	3	19	304	326
Concordo Parcialmente	4	0	1	4	40	812	861
Concordo	8	0	8	7	85	1.923	2.031
Concordo Totalmente	25	0	13	13	191	6.791	7.033
Total	38	0	22	28	342	10.002	10.432

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.36 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "A instituição promove com regularidade atividades de cultura, de lazer e de interação social - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	2	0	4	10	23	360	399
Discordo	1	2	9	4	39	268	323
Discordo Parcialmente	0	2	8	15	74	514	613
Concordo Parcialmente	4	5	17	23	149	922	1.120
Concordo	8	5	28	31	280	1.556	1.908
Concordo Totalmente	23	11	51	54	597	5.058	5.794
Total	38	25	117	137	1.162	8.678	10.157

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

Tabela IV.37 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "A instituição dispõe de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atendem às necessidades dos seus usuários - Enade/2019 – Biomedicina"

Estudante	Coordenador						
	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	5	0	33	36	138	212
Discordo	0	1	0	41	18	209	269
Discordo Parcialmente	0	8	0	40	71	374	493
Concordo Parcialmente	6	5	2	64	123	657	857
Concordo	10	7	5	50	221	1.636	1.929
Concordo Totalmente	23	4	15	60	520	6.122	6.744
Total	39	30	22	288	989	9.136	10.504

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2019

ANEXO V QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE

Ministério da Educação
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Diretoria de Avaliação da Educação Superior

QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE – ENADE 2019

Caro (a) estudante,

Este questionário constitui um instrumento importante para compor o perfil dos participantes do Enade e é uma oportunidade para você avaliar diversos aspectos do seu curso e formação.

Sua contribuição é extremamente relevante para melhor conhecermos aspectos das condições de oferta de seu curso e da qualidade da Educação Superior no país. As respostas às questões serão analisadas em conjunto, por curso de graduação, preservando o sigilo da identidade dos participantes.

Este instrumento deve ser preenchido exclusivamente por você, não sendo admitidas quaisquer manipulações, influências ou pressões de terceiros.

Caso você perceba alguma das situações acima, configurando tentativa de manipulação do preenchimento do questionário, entre em contato com o Inep por meio do 'Fale Conosco' disponível no Portal do Inep.

Para responder, basta clicar sobre a alternativa desejada. O questionário será enviado ao Inep apenas quando, na última página, for acionado o botão "Finalizar", indicando o preenchimento total do instrumento. A finalização do questionário será pré-requisito para a visualização do local de prova, que se tornará disponível a partir da data prevista no edital desta edição do Enade.

Agradecemos a sua colaboração!

1. Qual o seu estado civil?
   A ( ) Solteiro(a).
   B ( ) Casado(a).
   C ( ) Separado(a) judicialmente/divorciado(a).
   D ( ) Viúvo(a).
   E ( ) Outro.

2. Qual é a sua cor ou raça?
   A ( ) Branca.
   B ( ) Preta.
   C ( ) Amarela.
   D ( ) Parda.
   E ( ) Indígena.
   F ( ) Não quero declarar.

3. Qual a sua nacionalidade?
   A ( ) Brasileira.
   B ( ) Brasileira naturalizada.
   C ( ) Estrangeira.

4. Até que etapa de escolarização seu pai concluiu?
   A ( ) Nenhuma.
   B ( ) Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série).
   C ( ) Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série).
   D ( ) Ensino Médio.
   E ( ) Ensino Superior - Graduação.
   F ( ) Pós-graduação.

5. Até que etapa de escolarização sua mãe concluiu?
   A ( ) Nenhuma.
   B ( ) Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série).
   C ( ) Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série).
   D ( ) Ensino médio.
   E ( ) Ensino Superior - Graduação.
   F ( ) Pós-graduação.

6. Onde e com quem você mora atualmente?
   A ( ) Em casa ou apartamento, sozinho.
   B ( ) Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes.
   C ( ) Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos.
   D ( ) Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo república).
   E ( ) Em alojamento universitário da própria instituição.
   F ( ) Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, hospedaria, pensão ou outro).

7. Quantas pessoas da sua família moram com você? Considere seus pais, irmãos, cônjuge, filhos e outros parentes que moram na mesma casa com você.
   A ( ) Nenhuma.
   B ( ) Uma.
   C ( ) Duas.
   D ( ) Três.
   E ( ) Quatro.
   F ( ) Cinco.
   G ( ) Seis.
   H ( ) Sete ou mais.

8. Qual a renda total de sua família, incluindo seus rendimentos?
   A ( ) Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.497,00).
   B ( ) De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.497,01 a R$ 2.994,00).
   C ( ) De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ 2.994,01 a R$ 4.491,00).
   D ( ) De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 4.491,01 a R$ 5.988,00).
   E ( ) De 6 a 10 salários mínimos (R$ 5. 988,01 a R$ 9.980,00).
   F ( ) De 10 a 30 salários mínimos (R$ 9.980,01 a R$ 29.940,00).
   G ( ) Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 29.940,00).

9. Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação financeira (incluindo bolsas)?
   A ( ) Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas governamentais.
   B ( ) Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou por outras pessoas.
   C ( ) Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para financiar meus gastos.
   D ( ) Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos.
   E ( ) Tenho renda e contribuo com o sustento da família.
   F ( ) Sou o principal responsável pelo sustento da família.

10. Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação de trabalho (exceto estágio ou bolsas)?
    A ( ) Não estou trabalhando.
    B ( ) Trabalho eventualmente.
    C ( ) Trabalho até 20 horas semanais.
    D ( ) Trabalho de 21 a 39 horas semanais.
    E ( ) Trabalho 40 horas semanais ou mais.

11. Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração.
    A ( ) Nenhum, pois meu curso é gratuito.
    B ( ) Nenhum, embora meu curso não seja gratuito.
    C ( ) ProUni integral.
    D ( ) ProUni parcial, apenas.

E ( ) FIES, apenas.
F ( ) ProUni Parcial e FIES.
G ( ) Bolsa oferecida por governo estadual, distrital ou municipal.
H ( ) Bolsa oferecida pela própria instituição.
I ( ) Bolsa oferecida por outra entidade (empresa, ONG, outra).
J ( ) Financiamento oferecido pela própria instituição.
K ( ) Financiamento bancário.

12. Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de auxílio permanência? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração.
A ( ) Nenhum.
B ( ) Auxílio moradia.
C ( ) Auxílio alimentação.
D ( ) Auxílio moradia e alimentação.
E ( ) Auxílio permanência.
F ( ) Outro tipo de auxílio.

13. Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de bolsa acadêmica? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração.
A ( ) Nenhum.
B ( ) Bolsa de iniciação científica.
C ( ) Bolsa de extensão.
D ( ) Bolsa de monitoria/tutoria.
E ( ) Bolsa PET.
F ( ) Outro tipo de bolsa acadêmica.

14. Durante o curso de graduação você participou de programas e/ou atividades curriculares no exterior?
A ( ) Não participei.
B ( ) Sim, Programa Ciência sem Fronteiras.
C ( ) Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Federal (Marca; Brafitec; PLI; outro).
D ( ) Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Estadual.
E ( ) Sim, programa de intercâmbio da minha instituição.
F ( ) Sim, outro intercâmbio não institucional.

15. Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?
A ( ) Não.
B ( ) Sim, por critério étnico-racial.
C ( ) Sim, por critério de renda.
D ( ) Sim, por ter estudado em escola pública ou particular com bolsa de estudos.
E ( ) Sim, por sistema que combina dois ou mais critérios anteriores.
F ( ) Sim, por sistema diferente dos anteriores.

16. Em que unidade da Federação você concluiu o ensino médio?

( ) AC	( ) DF	( ) MT	( ) RJ	( ) SE
( ) AL	( ) ES	( ) PA	( ) RN	( ) SP
( ) AM	( ) GO	( ) PB	( ) RO	( ) TO
( ) AP	( ) MA	( ) PE	( ) RR	( ) Não se aplica
( ) BA	( ) MG	( ) PI	( ) RS	
( ) CE	( ) MS	( ) PR	( ) SC	

17. Em que tipo de escola você cursou o ensino médio?
A ( ) Todo em escola pública.
B ( ) Todo em escola privada (particular).
C ( ) Todo no exterior.
D ( ) A maior parte em escola pública.
E ( ) A maior parte em escola privada (particular).
F ( ) Parte no Brasil e parte no exterior.

18. Qual modalidade de ensino médio você concluiu?
    A ( ) Ensino médio tradicional.
    B ( ) Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro).
    C ( ) Profissionalizante magistério (Curso Normal).
    D ( ) Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo.
    E ( ) Outra modalidade.

19. Quem lhe deu maior incentivo para cursar a graduação?
    A ( ) Ninguém.
    B ( ) Pais.
    C ( ) Outros membros da família que não os pais.
    D ( ) Professores.
    E ( ) Líder ou representante religioso.
    F ( ) Colegas/Amigos.
    G ( ) Outras pessoas.

20. Algum dos grupos abaixo foi determinante para você enfrentar dificuldades durante seu curso superior e concluí-lo?
    A ( ) Não tive dificuldade.
    B ( ) Não recebi apoio para enfrentar dificuldades.
    C ( ) Pais.
    D ( ) Avós.
    E ( ) Irmãos, primos ou tios.
    F ( ) Líder ou representante religioso.
    G ( ) Colegas de curso ou amigos.
    H ( ) Professores do curso.
    I ( ) Profissionais do serviço de apoio ao estudante da IES.
    J ( ) Colegas de trabalho.
    K ( ) Outro grupo.

21. Alguém em sua família concluiu um curso superior?
    A ( ) Sim.
    B ( ) Não.

22. Excetuando-se os livros indicados na bibliografia do seu curso, quantos livros você leu neste ano?
    A ( ) Nenhum.
    B ( ) Um ou dois.
    C ( ) De três a cinco.
    D ( ) De seis a oito.
    E ( ) Mais de oito.

23. Quantas horas por semana, aproximadamente, você dedicou aos estudos, excetuando as horas de aula?
    A ( ) Nenhuma, apenas assisto às aulas.
    B ( ) De uma a três.
    C ( ) De quatro a sete.
    D ( ) De oito a doze.
    E ( ) Mais de doze.

24. Você teve oportunidade de aprendizado de idioma estrangeiro na Instituição?
    A ( ) Sim, somente na modalidade presencial.
    B ( ) Sim, somente na modalidade semipresencial.
    C ( ) Sim, parte na modalidade presencial e parte na modalidade semipresencial.
    D ( ) Sim, na modalidade a distância.
    E ( ) Não.

25. Qual o principal motivo para você ter escolhido este curso?
    A ( ) Inserção no mercado de trabalho.

B ( ) Influência familiar.
C ( ) Valorização profissional.
D ( ) Prestígio Social.
E ( ) Vocação.
F ( ) Oferecido na modalidade a distância.
G ( ) Baixa concorrência para ingresso.
H ( ) Outro motivo.

26. Qual a principal razão para você ter escolhido a sua instituição de educação superior?
A ( ) Gratuidade.
B ( ) Preço da mensalidade.
C ( ) Proximidade da minha residência.
D ( ) Proximidade do meu trabalho.
E ( ) Facilidade de acesso.
F ( ) Qualidade/reputação.
G ( ) Foi a única onde tive aprovação.
H ( ) Possibilidade de ter bolsa de estudo.
I ( ) Outro motivo.

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a **escala** que varia de **1 (discordância total)** a **6 (concordância total)**. Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção "Não sei responder" e, quando considerar não pertinente ao seu curso, assinale "Não se aplica"**.**

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA/INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES FÍSICAS/OPORTUNIDADES DE AMPLIAÇÃO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL	**1 ◯ Discordo Totalmente**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯ Concordo Totalmente**	
27. As disciplinas cursadas contribuíram para sua formação integral, como cidadão e profissional.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
28. Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação profissional.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
29. As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
30. O curso propiciou experiências de aprendizagem inovadoras.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
31. O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
32. No curso você teve oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
33. O curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
34. O curso promoveu o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
35. O curso contribuiu para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
36. O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
37. As relações professor-aluno ao longo do curso estimularam você a estudar e aprender.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
38. Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuíram para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

39. As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuíram para seus estudos e aprendizagens.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
40. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
41. A coordenação do curso esteve disponível para orientação acadêmica dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
42. O curso exigiu de você organização e dedicação frequente aos estudos.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
43. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
44. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimularam a investigação acadêmica.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
45. O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
46. A instituição ofereceu oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
47. O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
48. As atividades práticas foram suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua formação profissional.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
49. O curso propiciou acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos em sua área de formação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
50. O estágio supervisionado proporcionou experiências diversificadas para a sua formação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
51. As atividades realizadas durante seu trabalho de conclusão de curso contribuíram para qualificar sua formação profissional	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
52. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no país.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
53. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios fora do país.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

54. Os estudantes participaram de avaliações periódicas do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura).	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
55. As avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso foram compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
56. Os professores apresentaram disponibilidade para atender os estudantes fora do horário das aulas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
57. Os professores demonstraram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
58. Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem).	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
59. A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
60. O curso disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar os estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
61. As condições de infraestrutura das salas de aula foram adequadas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
62. Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram adequados para a quantidade de estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
63. Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram adequados ao curso.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
64. A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
65. A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
66. As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito à diversidade.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
67. A instituição promoveu atividades de cultura, de lazer e de interação social.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
68. A instituição dispôs de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

ANEXO VI QUESTIONÁRIO DO COORDENADOR DE CURSO

Ministério da Educação
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Diretoria de Avaliação da Educação Superior

QUESTIONÁRIO DO COORDENADOR DE CURSO 2019

Caro(a) Coordenador(a),

O Inep vem buscando aprimorar a coleta de informações quanto à dinâmica de funcionamento dos cursos de graduação no Brasil. Sugerimos que o preenchimento deste questionário seja realizado com a participação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e também, no caso de recente troca de gestão, com a contribuição do Coordenador anterior.

Os resultados serão analisados em conjunto com outros dados considerados relevantes, a serem apresentados no Relatório Síntese de Área do Enade e, é importante destacar, preservando-se o sigilo da identidade dos respondentes. Tendo isso em vista, e considerando a importância da percepção dos gestores – coordenador e NDE – para a construção da qualidade da educação superior no país, solicitamos que responda sem receios as questões a seguir.

Agradecemos sua valiosa colaboração.

1. Sexo:
   A ( ) Masculino.
   B ( ) Feminino.

2. Idade: _____ (anos completos). **OBS: Será em formato combo**
   Menos de 25
   25 a 30
   31 a 35
   36 a 40
   41 a 45
   46 a 50
   51 a 55
   56 a 60
   Mais de 61

3. Qual é a sua cor ou raça?
   A ( ) Branca.
   B ( ) Preta.
   C ( ) Amarela.
   D ( ) Parda.
   E ( ) Indígena.
   F ( ) Não quero declarar.

4. Qual a sua nacionalidade?
   A ( ) Brasileira.
   B ( ) Brasileira naturalizada.
   C ( ) Estrangeira.

5. Qual a remuneração/gratificação recebida **exclusivamente** para exercer a função de coordenador de curso?
   A ( ) Nenhuma.
   B ( ) Até 1,5 salário mínimo (R$ 1.497,00).
   C ( ) De 1,5 a 3 salários mínimos (de R$ 1.497,01 a R$ 2.994,00).
   D ( ) De 3 a 6 salários mínimos (R$ 2.994,01 a R$ 5.998,00).
   E ( ) De 6 a 8 salários mínimos (R$ 5.998,01 a R$ 7.984,00).
   F ( ) De 8 a 10 salários mínimos (R$ 7.984,01 a R$ 9.980,00).
   G ( ) Acima de 10 salários mínimos (mais de R$ 9.980,00).

6. A sua área de formação na graduação é:
   A ( ) Ciências Exatas e da Terra.
   B ( ) Ciências Biológicas.
   C ( ) Engenharias.
   D ( ) Ciências da Saúde.
   E ( ) Ciências Agrárias.
   F ( ) Ciências Sociais Aplicadas.
   G ( ) Ciências Humanas.
   H ( ) Linguística, Letras e Artes.
   I ( ) Outras.

7. Você possui pós-graduação? (indique o nível mais alto alcançado até o momento)
   A ( ) Não possui.
   B ( ) Especialização.
   C ( ) Mestrado.
   D ( ) Doutorado.
   E ( ) Programa de Pós-Doutorado.

8. No caso de possuir pós-graduação, o nível mais alto foi obtido:
   A ( ) Todo no Brasil.
   B ( ) Todo no exterior.
   C ( ) A maior parte no Brasil.
   D ( ) A maior parte no Exterior.
   E ( ) Metade no Brasil e Metade no exterior.
   F ( ) Não se aplica.

9. No caso de possuir pós-graduação, indique a área em que obteve o nível mais elevado:
   A ( ) Ciências Exatas e da Terra.
   B ( ) Ciências Biológicas.
   C ( ) Engenharias.
   D ( ) Ciências da Saúde.
   E ( ) Ciências Agrárias.
   F ( ) Ciências Sociais Aplicadas.
   G ( ) Ciências Humanas.
   H ( ) Linguística, Letras e Artes.
   I ( ) Outras.
   J ( ) Não se aplica.

10. Há quanto tempo atua na Educação Superior?
    Atuo há _____ ano(s). **Obs: Será em formato combo**.
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mais de 20

11. Há quanto tempo atua nesta IES?
Atuo há _____ ano(s). **Obs: Será em formato combo.**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mais de 20

12. Há quanto tempo atua como coordenador deste curso?
Atuo há _____ ano (s). **Obs: Será em formato combo.**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
Mais de 20

13. Qual o tempo de mandato estabelecido pela IES para esta função?
_____ ano(s) . **Obs: Será em formato combo.**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mais de 20

14. Qual a carga horária semanal destinada à Coordenação do curso?
A ( ) de 0 a 10 horas.
B ( ) de 11 a 20 horas.
C ( ) de 21 a 30 horas.
D ( ) mais de 30 horas.

15. Já coordenou curso(s) de graduação em outra área?
A ( ) Sim.
B ( ) Não.

16. Possui experiência anterior na coordenação de curso(s) de graduação (nesta ou em outra IES)?
    Experiência de _____ ano(s). **Obs: Será em formato combo.**
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    Mais de 20

17. Coordena concomitantemente outro(s) curso(s) de graduação?
    A ( ) Não.
    B ( ) Sim. De 2 a 3 cursos.
    C ( ) Sim. De 4 a 5 cursos.
    D ( ) Sim. Mais de 5 cursos.

18. O curso sob sua coordenação é
    A ( ) presencial e localizado na sede da IES.
    B ( ) presencial e localizado fora da sede da IES.
    C ( ) EaD e ofertado em polos de apoio presencial.

19. Tem experiência docente na Educação Básica?
    A ( ) Sim.
    B ( ) Não.

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia de **1 (discordância total)** a **6 (concordância total)**. Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção "Não sei responder" e, quando considerar não pertinente ao seu curso, assinale "Não se aplica"**.**

20. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) acompanha continuamente a efetivação do projeto pedagógico do curso.	**1 ◯ Discordo Totalmente**	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6 ◯Concordo Totalmente**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
21. As disciplinas do curso contribuem para a formação integral, cidadã e profissional dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
22. Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem a atuação dos estudantes em estágios ou em atividades de iniciação profissional.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
23. As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam os estudantes a aprofundar conhecimentos e a desenvolver competências reflexivas e críticas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
24. O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
25. O curso contribui para os estudantes desenvolverem consciência ética para o exercício profissional.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
26. O curso propicia oportunidades aos estudantes para aprender a trabalhar em equipe.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
27. O curso favorece o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
28. O curso contribui para ampliar a capacidade de comunicação oral e escrita dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
29. O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos na área de formação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
30. O curso contribui para os estudantes desenvolverem autonomia para aprender e atualizar-se permanentemente.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

31. As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam o estudante a estudar e aprender.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
32. Os professores são determinantes para os estudantes superarem dificuldades durante o curso e conclui-lo.							
33. Os planos de ensino apresentados nas disciplinas contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para os estudos dos discentes.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
34. As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para os estudos e a aprendizagens dos estudantes.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
35. São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
36. O nível de exigência do curso contribui significativamente para a dedicação aos estudos e a aprendizagem dos estudantes.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
37. A coordenação do curso tem disponibilidade de carga horária para orientação acadêmica dos estudantes.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
38. Há oferta contínua de programas, projetos ou atividades de extensão universitária para os estudantes.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	**( ) Não sei responder** **( ) Não se aplica**
39. São oferecidas regularmente oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
40. São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
41. São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios **no país**.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
42. São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios **no exterior**.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
43. São oferecidas oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
44. O curso favorece a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
45. As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a área de atuação, contribuindo para a formação profissional dos estudantes.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

46. O estágio supervisionado proporciona aos estudantes experiências diversificadas de formação.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
47. As atividades realizadas durante o trabalho de conclusão de curso contribuem para a formação profissional dos estudantes.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
48. O curso acompanha a trajetória de seus egressos de forma sistemática.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
49. Os estudantes participam de avaliações periódicas do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura).	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
50. As avaliações de aprendizagem realizadas durante o curso são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
51. As avaliações aplicadas ao longo do curso contribuem para a aprendizagem dos estudantes.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
52. Os resultados dos relatórios da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e de avaliação externa são utilizados para a melhoria das condições de oferta do curso.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
53. Os professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes fora do horário de aula.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
54. Os professores demonstram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
55. Os professores têm as habilidades didáticas necessárias para o ensino dos conteúdos das disciplinas.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
56. Os professores do curso participam regularmente de atividades acadêmicas/eventos em nível nacional e internacional.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
57. Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TIC) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem).	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
58. A instituição dispõe de quantidade suficiente de servidores para o apoio administrativo e acadêmico.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
59. A instituição dispõe de servidores qualificados para dar suporte às atividades de ensino.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
60. A instituição conta com um plano de carreira que promove efetivamente a ascensão profissional dos docentes.	**1**◯	**2**◯	**3**◯	**4**◯	**5**◯	**6**◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

61. A instituição conta com um plano de carreira que promove efetivamente a ascensão profissional dos servidores técnicos.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
62. A instituição conta com um programa ou atividades sistemáticas de formação pedagógica para os docentes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
63. A coordenação conta com o necessário apoio institucional para o desenvolvimento de suas atribuições.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
64. O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
65. As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
66. Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
67. Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
68. O espaço destinado ao coordenador é adequado ao trabalho de coordenação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
69. O espaço destinado aos professores (gabinetes, sala de professores) atende as demandas dos seus usuários.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
70. A biblioteca possui quantidade de livros (exemplares físicos e digitais) suficiente para atendar às necessidades dos estudantes e professores.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
71. A instituição garante o acesso a periódicos de acordo com as demandas do curso.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
72. As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitam reflexão, convivência e respeito à diversidade.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
73. A instituição promove com regularidade atividades de cultura, de lazer e de interação social.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
74. A instituição dispõe de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atendem às necessidades dos seus usuários.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

ANEXO VII PROVA DE BIOMEDICINA

* B I 0 3 *

03

Sinaes
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

enade2019

BIOMEDICINA

03

NOVEMBRO | 2019

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1. Verifique se, além deste Caderno, você recebeu o **CARTÃO-RESPOSTA**, destinado à transcrição das respostas das questões de múltipla escolha, das questões discursivas (D) e das questões de percepção da prova.
2. Confira se este Caderno contém as questões discursivas e as objetivas de múltipla escolha, de formação geral e de componente específico da área, e as relativas à sua percepção da prova. As questões estão assim distribuídas:

Partes	Número das questões	Peso das questões no componente	Peso dos componentes no cálculo da nota
Formação Geral: Discursivas	D1 e D2	40%	25%
Formação Geral: Objetivas	1 a 8	60%	
Componente Específico: Discursivas	D3 a D5	15%	75%
Componente Específico: Objetivas	9 a 35	85%	
Questionário de Percepção da Prova	1 a 9	-	-

3. Verifique se a prova está completa e se o seu nome está correto no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso contrário, avise imediatamente ao Chefe de Sala.
4. Assine o **CARTÃO-RESPOSTA** no local apropriado, com caneta esferográfica **de tinta preta, fabricada em material transparente.**
5. As respostas da prova objetiva, da prova discursiva e do questionário de percepção da prova deverão ser transcritas, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, no **CARTÃO-RESPOSTA** que deverá ser entregue ao Chefe de Sala ao término da prova.
6. Responda cada questão discursiva em, no máximo, 15 linhas. Qualquer texto que ultrapasse o espaço destinado à resposta será desconsiderado.
7. Você terá quatro horas para responder às questões de múltipla escolha, às questões discursivas e ao questionário de percepção da prova.
8. Ao terminar a prova, acene para o Chefe de Sala e aguarde-o em sua carteira. Ele então irá proceder à sua identificação, recolher o seu material de prova e coletar a sua assinatura na Lista de Presença.
9. Atenção! Você deverá permanecer na sala de aplicação por, no mínimo, uma hora a partir do início da prova e só poderá levar este Caderno de Prova quando faltarem 30 minutos para o término do Exame.

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002688
www.fsc.org

INEP
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO FEDERAL

* R 0 3 2 0 1 9 1 *

QUESTÃO DISCURSIVA 01

Conforme levantamento patrocinado pelo Ministério da Integração Nacional, o Brasil sofreu mais de 30 mil desastres naturais entre 1990 e 2012, o que confere a média de 1 363 eventos por ano. O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais de 2013 mostra que, entre 1991 e 2012, foram registradas 31 909 catástrofes no país, sendo que 73% ocorreram na última década. O banco de dados do histórico dos desastres brasileiros associados a fenômenos naturais indica que estiagens, secas, inundações bruscas e alagamentos são as tipologias mais recorrentes do país.

LICCO, E.; DOWELL, S. Alagamentos, enchentes, enxurradas e inundações: digressões sobre seus impactos sócio econômicos e governança. **Revista de Iniciação Científica, Tecnológica e Artística**. Edição Temática em Sustentabilidade, v. 5, n. 3, São Paulo: Centro Universitário Senac, 2015 (adaptado).

De acordo com o relatório do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres de 2014, a necessidade de minimizar os riscos e os impactos de futuros desastres naturais é algo fundamental para as comunidades em todo o mundo. Reduzir os níveis existentes de riscos que favorecem os desastres, fortalecendo a resiliência social, ambiental e econômica é uma das soluções encontradas para que as cidades consigam conviver com esses fenômenos naturais.

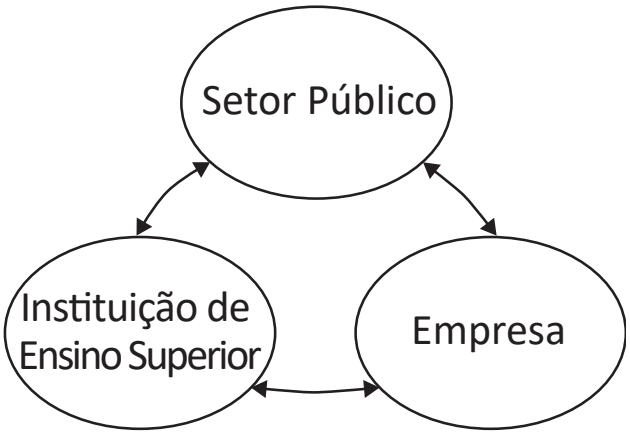
RIBEIRO, J.; VIEIRA, R.; TÔMIO, D. **Análise da percepção do risco de desastres naturais por meio da expressão gráfica de estudantes do Projeto Defesa Civil na Escola.** UFPR, Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 42, dezembro 2017 (adaptado).

A partir da análise dos textos, apresente duas propostas de intervenção no âmbito da sustentabilidade socioambiental, de modo a contemplar ações de restauração ou recuperação após a ocorrência de desastres. (valor: 10,0 pontos)

RASCUNHO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Área livre

QUESTÃO DISCURSIVA 02



O Brasil está longe de ser um país atrasado do ponto de vista científico e tecnológico. O país está em posição intermediária em praticamente todos os indicadores de produção e utilização de conhecimento e de novas tecnologias. Em alguns indicadores, a situação do país é melhor até do que em alguns países europeus como Portugal ou Espanha e, de modo geral, estamos à frente de todos os demais países latino-americanos. Talvez nosso pior desempenho esteja nos depósitos de patentes, seja no Brasil ou no exterior.

Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=33511&Itemid=433>
Acesso em: 01 out. 2019 (adaptado).

A partir das informações apresentadas, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Cite dois ganhos possíveis para o campo científico do país, resultantes de uma boa articulação entre os entes representados na figura. (valor: 5,0 pontos)

b) Cite dois ganhos possíveis para o campo econômico do país, resultantes de uma boa articulação entre os entes representados na figura. (valor: 5,0 pontos)

RASCUNHO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

QUESTÃO 01

O regime internacional de mudanças climáticas, organizado no âmbito do Sistema das Nações Unidas há 24 anos, constitui, em essência, um arranjo institucional dinâmico e de construção permanente. Criado para facilitar o entendimento e promover a cooperação entre as 195 partes signatárias, é dotado de estrutura jurídica e organizacional próprias. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudanças climáticas prevê mecanismos para a solução dos conflitos e para promoção da cooperação entre os Estados nacionais.

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v14i29.996>. Acesso em: 22 jul. 2019 (adaptado).

A partir do contexto apresentado, é correto afirmar que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudanças climáticas objetiva

A estimular atores estatais e não estatais a planejar e a executar conjuntamente programas dedicados a garantir a redução da interferência humana no meio ambiente.

B evitar a propagação do efeito estufa por meio da criação de projetos que visem à redução das emissões a partir de medidas compensatórias, como plantação de árvores e melhor utilização de recursos naturais.

C estabelecer mecanismos flexíveis destinados a permitir que países que não utilizam toda a sua quota prevista de emissões vendam o seu excedente a outros que necessitam de limites maiores.

D promover o princípio da responsabilidade comum e demandas diferenciadas para permitir que os países desenvolvidos alterem a média global de aumento da temperatura acordada.

E assegurar a continuidade dos compromissos para que as metas de redução de emissão mantenham-se regulares e estáveis ao longo dos próximos vinte anos.

Área livre

QUESTÃO 02

CAMPOS, A. **Despoesia**. São Paulo: Perspectiva, 1994 (adaptado).

Augusto de Campos é um artista concretista brasileiro cuja poética estabelece a relação de diálogo entre o aspecto visual, sonoro e tátil do texto verbal.

Com base no poema apresentado, avalie as afirmações a seguir.

I. O aspecto sensorial é construído por meio da exploração da dimensão visual das palavras, sendo a imagem um elemento essencial do texto.

II. O artista utiliza técnicas de diagramação, harmonizando os componentes gráficos e espaciais, que se transformam em elementos de construção de sentidos diversos.

III. A impressão de movimento caótico cria o efeito de uma espécie de *big-bang* que atua sobre ambas as palavras: poema e bomba.

IV. A utilização do espaço é secundária para a construção de sentidos da obra, já que a palavra escrita, nesse caso, é suficiente para a leitura do poema.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.
B II e IV, apenas.
C III e IV, apenas.
D I, II e III, apenas.
E I, II, III e IV.

QUESTÃO 03

Na história das civilizações humanas, a agricultura esteve relacionada à origem de um fenômeno que se tornaria o marco da economia alimentar: o aumento demográfico. Entretanto, apesar de toda a força civilizatória da agricultura, muitos povos tornaram-se vulneráveis por falta de alimentos.

Mesmo com o aumento do volume de alimentos, o número de indivíduos subnutridos é grande, como demonstrado pelos dados estatísticos da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). A análise dos dados revela que, até 2014, a quantidade de pessoas desnutridas no mundo estava diminuindo, porém, entre 2015 e 2017, esse número aumenta.

LIMA, J. S. G. Segurança alimentar e nutricional: sistemas agroecológicos são a mudança que a intensificação ecológica não alcança. **Ciência e Cultura**, v. 69, n. 2, 2017 (adaptado).

Considerando a segurança alimentar e a nutrição no mundo, avalie as afirmações a seguir.

I. O conceito de segurança alimentar e nutricional admite que a fome e a desnutrição são problemas de oferta adequada e garantia de alimentos saudáveis, respeitando-se a diversidade cultural e a sustentabilidade socioeconômica e ambiental.

II. A segurança alimentar e nutricional compreende a produção e a disponibilidade de alimentos, bem como o acesso à alimentação adequada e saudável.

III. A escassez da oferta de alimentos nas últimas décadas decorre da falta de processos de produção e disseminação tecnológica que garantam a produção no campo frente às mudanças climáticas.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

Área livre

QUESTÃO 04

Segundo resultados da última Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) de 2008, a quase totalidade dos municípios brasileiros tinha serviço de abastecimento de água em pelo menos um distrito (99,4%). Além da existência da rede, uma das formas de se avaliar a eficiência do serviço de abastecimento de água à população é examinar o volume diário *per capita* da água distribuída por rede geral. No ano de 2008, foram distribuídos diariamente, no conjunto do país, 320 litros *per capita*, média que variou bastante entre as regiões. Na Região Sudeste, o volume distribuído alcançou 450 litros *per capita*, enquanto na Região Nordeste ele não chegou à metade desta marca, apresentando uma média de 210 litros *per capita*. Embora o volume total tenha aumentado em todas as regiões do país, comparando-se com os números apresentados pela PNSB de 2000, as diferenças regionais permaneceram praticamente inalteradas.

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=280933>
Acesso em: 01 out. 2019 (adaptado).

Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Em algumas regiões do Brasil, os índices referidos estão abaixo da média nacional, indicando diferenças de acesso de qualidade a abastecimento de água que podem impactar a saúde pública.

PORQUE

II. O aumento da eficiência da política pública de abastecimento de água no Brasil contribui para o desenvolvimento nacional, para a redução dos desequilíbrios regionais e para a promoção da inclusão social.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
E As asserções I e II são falsas.

Área livre

QUESTÃO 05

Aldeia Watoriki, Terra Indígena Yanomami, Amazonas/Roraima

Disponível em: <http://www.funai.gov.br/>. Acesso em: 26 ago. 2019 (adaptado).

Aldeia Gavião Parkatejê, Terra Indígena Mãe Maria, Pará

Disponível em: <http://www.videosnaaldeia.org.br>. Acesso em: 27 set. 2019 (adaptado).

O Supremo Tribunal Federal definiu, em 2009, os critérios para o reconhecimento de determinada terra como território indígena, sendo eles: o marco da tradicionalidade da ocupação; o marco temporal da ocupação; o marco da concreta abrangência e finalidade prática da ocupação tradicional; e, por fim, o marco da proporcionalidade, que consiste na aplicação do princípio da proporcionalidade em matéria indígena. De acordo com o marco da tradicionalidade da ocupação, para que uma terra indígena possa ser considerada tradicional, as comunidades indígenas devem demonstrar o caráter de perdurabilidade de sua relação com a terra, caráter este demonstrado em sentido de continuidade etnográfica.

Disponível em: <https://doi.org/10.12957/publicum.2018.37271>. Acesso em: 27 set. 2019 (adaptado).

Com base nas imagens e informações acerca dos referidos marcos para o reconhecimento de determinada terra como indígena, avalie as afirmações a seguir.

I. A tradicionalidade é um elemento fundamental para a perpetuação dos vínculos territoriais das populações indígenas, já que remete ao caráter estático de seus modos de vida.

II. Os marcos de reconhecimento da ocupação viabilizam o alcance do direito de utilização das terras em diferentes tipos de atividades produtivas por parte das comunidades indígenas.

III. O critério de ocupação tradicional considera que a terra indígena proporciona elementos materiais e simbólicos essenciais à transmissão dos legados culturais entre gerações.

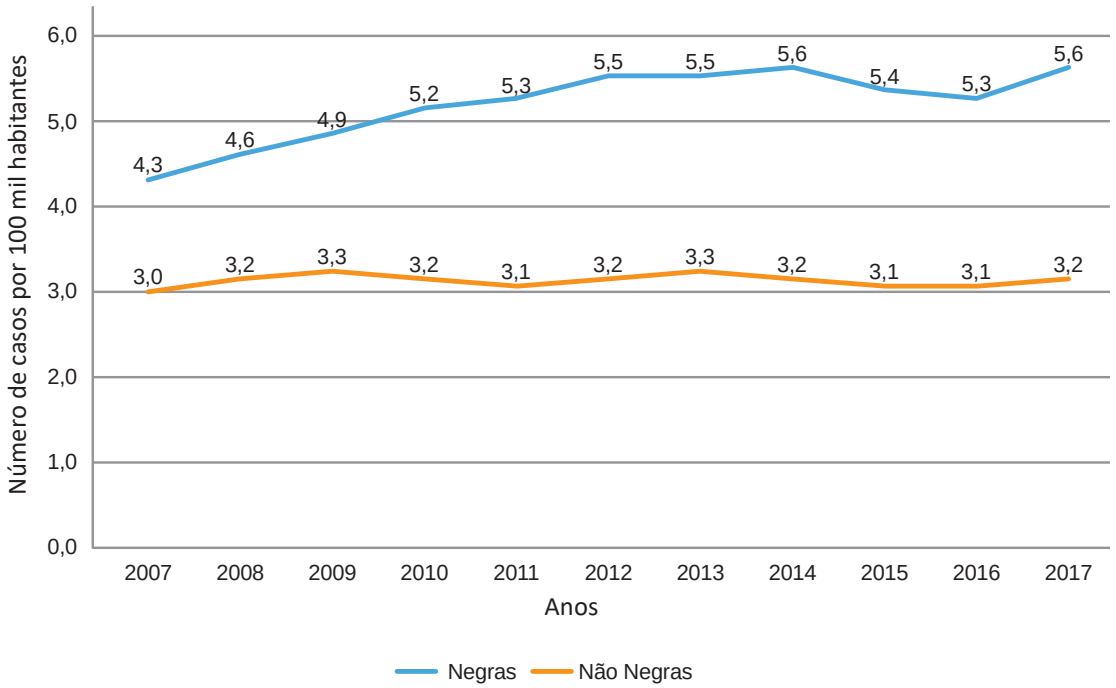
IV. O reconhecimento de terras ancestrais integra-se à lógica da homogeneidade cultural, já que esta medida valoriza a cultura e a participação dos povos indígenas como elementos do amálgama cultural brasileiro.

É correto apenas o que se afirma em

A I e III.
B I e IV.
C II e III.
D I, II e IV.
E II, III e IV.

QUESTÃO 06

Conforme dados do Atlas da Violência 2019, apresentados no gráfico a seguir, verifica-se o crescimento no número de homicídios de mulheres no país durante o período de 2007 a 2017. Nesse período, a taxa de homicídios entre as mulheres negras cresceu mais do que a taxa de homicídios entre as mulheres não negras. A classificação de raça/cor do IBGE agrega negras como a soma de pretas e pardas e não negras como a soma de brancas, amarelas e indígenas.



Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Fórum Brasileiro de Segurança Pública (Orgs.). **Atlas da violência 2019**. Brasília: Ipea, 2019 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. O maior crescimento dos casos de homicídios de mulheres negras em comparação com os casos de mulheres não negras indica a relevância dos estudos a respeito das múltiplas variáveis relacionadas a este fenômeno social.

PORQUE

II. A análise do gráfico permite concluir que, no início da série histórica, havia um contexto favorável à superação da situação social de maior vulnerabilidade da mulher negra, em razão da menor diferença entre as taxas de homicídios.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
E As asserções I e II são falsas.

QUESTÃO 07

Disponível em: <https://publications.iadb.org/en/publication/16231/guia-operacional-de-acessibilidade-para-projetos-em-desenvolvimento-urbano-com>. Acesso em: 11 set. 2019 (adaptado).

O princípio da acessibilidade dispõe que na construção de espaços, na formatação de produtos e no planejamento de serviços deve-se considerar que as pessoas com deficiência (PCD) são usuárias legítimas, dignas e independentes. Nenhum serviço pode ser concedido, permitido, autorizado ou delegado sem acessibilidade plena, para não obstaculizar o exercício pleno dos direitos pelas pessoas com deficiência. A acessibilidade é um direito de todos os cidadãos e, por isso, não se limita a propiciar a inclusão de pessoas com deficiência, mas também de pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestantes e em situação vulnerável.

OLIVEIRA, S. M. de. Cidade e acessibilidade: inclusão social das pessoas com deficiências. *In:* **VIII Simpósio Iberoamericano em comércio internacional, desenvolvimento e integração regional**, 2017 (adaptado).

Considerando a imagem e as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir.

I. Projetar e adaptar as vias públicas facilita a circulação das pessoas com dificuldade de locomoção e usuários de cadeiras de rodas, sendo uma medida adequada de acessibilidade.

II. Padronizar as calçadas com implantação universal de rampas, faixas de circulação livres de barreiras, guias e pisos antiderrapantes atende ao princípio da acessibilidade.

III. Garantir a ajuda de terceiros a pessoas com deficiências, nos edifícios públicos e em espaços abertos públicos, é uma previsão legal convergente ao princípio da acessibilidade.

IV. Implantar sinalização sonora nos semáforos e informações em braille nas sinalizações dos espaços urbanos para pessoas com deficiência visual são providências de acessibilidade adequadas.

É correto o que se afirma em

A III, apenas.

B I e IV, apenas.

C II e III, apenas.

D I, II e IV, apenas.

E I, II, III e IV.

QUESTÃO 08

O esgotamento profissional, conhecido como Síndrome de Burnout, foi incluído na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa síndrome, que foi incluída no capítulo de problemas associados ao emprego ou ao desemprego, foi descrita como uma síndrome resultante de um estresse crônico no trabalho não administrado com êxito e caracterizado por três elementos: sensação de esgotamento, cinismo ou sentimentos negativos relacionados a seu trabalho e eficácia profissional reduzida. A nova classificação, publicada em 2018 e aprovada durante a 72ª Assembleia Mundial da OMS, entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2022. A Classificação Internacional de Doenças da OMS estabelece uma linguagem comum que facilita o intercâmbio de informações entre os profissionais da área da saúde ao redor do planeta.

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2019/05/27/oms-inclui-a-sindrome-de-burnout-na-lista-de-doencas.htm>. Acesso em: 06 jul. 2019 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir.

I. Os programas de formação de lideranças focados na obstinação e na resistência ao erro têm sido eficazes na redução da vulnerabilidade a esse tipo de síndrome.

II. A compreensão dos sintomas de forma isolada do contexto sociocultural dificulta o estabelecimento do chamado nexo causal entre trabalho e adoecimento.

III. As relações de trabalho onde predominam o sentido de realização profissional tendem a reforçar elos de coesão e reconhecimento social favoráveis à saúde psíquica.

IV. A prevalência do protocolo clínico pautado no tratamento medicamentoso é condição determinante para a superação desse problema de saúde pública.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.
B II e III, apenas.
C III e IV, apenas.
D I, II e IV, apenas.
E I, II, III e IV.

Área livre

QUESTÃO DISCURSIVA 03

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela bactéria *Treponema pallidum.* Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ela atinge mais de 12 milhões de pessoas em todo o mundo e sua erradicação continua a desafiar globalmente os sistemas de saúde. É importante destacar que a sífilis adquirida vem aumentando entre os segmentos mais jovens da população brasileira, sobretudo entre os homens, o que impõe a necessidade de desenvolver estratégias de prevenção. Para auxiliar na prevenção e no diagnóstico de sífilis, são realizados testes imunológicos treponêmicos e não treponêmicos disponibilizados nas redes privada e pública de saúde.

Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2018/boletim-epidemiologico-de-sifilis-2018>. Acesso em: 12 jul. 2019 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Compare os fundamentos dos testes imunológicos treponêmicos e não treponêmicos. (valor: 4,0 pontos)

b) Cite um teste imunológico treponêmico e um não treponêmico utilizado na rotina diagnóstica laboratorial. (valor: 2,0 pontos)

c) Mencione e descreva o fenômeno observado ao realizar-se um teste não treponêmico, em que o resultado seja negativo sem diluição e positivo diluindo-se a amostra do paciente em 1:8. (valor: 4,0 pontos)

RASCUNHO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Área livre

QUESTÃO DISCURSIVA 04

Desde a sua descoberta, a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) tem sido diagnosticada laboratorialmente com o uso de ensaios imunoenzimáticos. Inicialmente, a partir de 1985, esses ensaios empregavam antígenos virais, obtidos a partir da lise viral em cultura de células, os quais eram impregnados em uma fase sólida para detecção de anticorpos anti-HIV, denominados atualmente de imunoensaios de primeira geração. Na década de 1990, a variabilidade do HIV já era evidente, o que demandou o desenvolvimento de testes mais sensíveis e específicos, aprimorados em vários aspectos técnicos, até o ELISA (do inglês *Enzyme-Linked Immunosorbent Assay*) de quarta geração, utilizado em ambiente laboratorial até os dias atuais.

Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/node/57787>. Acesso em: 23 jul. 2019 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas sobre a evolução dos ensaios imunoenzimáticos, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Cite duas vantagens dos imunoensaios de quarta geração em comparação aos de primeira geração. (valor: 4,0 pontos)

b) Descreva as etapas do teste ELISA de quarta geração. (valor: 4,0 pontos)

c) Descreva a conduta recomendada para a confirmação do resultado em caso de teste ELISA positivo para anti-HIV. (valor: 2,0 pontos)

RASCUNHO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Área livre

QUESTÃO DISCURSIVA 05

Estima-se que cerca de um terço da população mundial esteja infectada com o *Mycobacterium tuberculosis.* O Brasil, junto a outros 21 países em desenvolvimento, alberga 80% dos casos de tuberculose, doença que ainda representa um desafio de saúde pública. O tratamento dos casos bacilíferos continua sendo a melhor estratégia de prevenção da doença. Em geral, a fonte de infecção é o indivíduo com a forma pulmonar da doença, que elimina bacilos para o exterior. Calcula-se que, ao longo de um ano, um indivíduo bacilífero poderá infectar, em média, de 10 a 15 pessoas em uma comunidade. Denomina-se caso de tuberculose todo indivíduo que tem seu diagnóstico confirmado por baciloscopia direta ou cultura e também por médico, com base em dados clínico-epidemiológicos e em resultados de exames complementares inespecíficos.

Disponível em: <http://www.fmt.am.gov.br/manual/tuberculose.htm>. Acesso em: 11 jul. 2019 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas e os métodos diagnósticos utilizados na caracterização da tuberculose, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Descreva como pode ser realizada a coleta para o exame bacteriológico direto na pesquisa de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes (BAAR), destacando uma vantagem desse método diagnóstico. (valor: 3,0 pontos)

b) Apresente a importância do exame anatomopatológico para o diagnóstico da tuberculose, identificando os possíveis achados, e cite dois tipos de tecidos ou biópsias utilizados para tal diagnóstico. (valor: 3,0 pontos)

c) Cite a técnica diagnóstica de imunorreatividade em lâmina histológica para o diagnóstico da tuberculose. (valor: 1,0 pontos)

d) Mencione o método de biologia molecular utilizado para o diagnóstico rápido de tuberculose utilizado pelos laboratórios de referência do Brasil, indicando qual informação adicional esse teste pode apresentar. (valor: 3,0 pontos)

RASCUNHO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

QUESTÃO 09

Na tabela a seguir encontra-se a distribuição de casos, óbitos e letalidade por doença meningocócica segundo faixa etária para o ano de 2018.

Faixa Etária	Casos	% dos casos	Óbitos	Letalidade
< 1 Ano	4	11,2	1	25
01-04	3	8,3	0	0
05-09	1	2,8	0	0
10-14	3	8,3	0	0
15-19	4	11,1	0	0
20-29	12	33,3	4	33
30 e+	9	25,0	1	0
Total	**36**	**100,0**	**6**	**16,7**

Disponível em: <http://www.dive.sc.gov.br/index.php/2-sem-categoria/753-boletim-epidemiologico-mensal-n-05-2018-vigilancia-da-doenca-meningococica-atualizado-em-31-de-julho-de-2018>. Acesso em: 29 jul. 2019 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir.

I. Quanto maior o número de casos confirmados da doença, maior é a prevalência, independentemente da letalidade.

II. O número total de indivíduos com doença meningocócica na população estudada corresponde a 100,0.

III. Constata-se que a faixa etária de 20 a 29 anos foi a que demandou maior atenção quanto à execução de medidas de prevenção e controle da doença.

É correto o que se afirma em

A II, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D I e III, apenas.

E I, II e III.

QUESTÃO 10

Segundo a Organização Mundial de Saúde e Associação Americana de Diabetes, a Diabetes *Mellitus* (DM) pode ser classificada como tipo 1, tipo 2, Diabetes Gestacional e outros tipos. A DM tipo 2 é cerca de 8 a 10 vezes mais comum do que a tipo 1 e pode ser tratada com dietas, exercícios físicos e medicamentos orais. As medicações, quando utilizadas de forma isolada das demais terapias, raramente levam ao estado de euglicemia.

Disponível em: <https://www.sbcbm.org.br/artigo-diabetes-e-obesidade>. Acesso em: 26 jul. 2019 (adaptado).

Com base no texto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Um dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento da DM tipo 2 é a contínua produção de insulina pelo pâncreas.

PORQUE

II. A incapacidade de absorção de glicose pelas células leva à resistência insulínica.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

Área livre

QUESTÃO 11

Um biomédico, recém-formado e habilitado em Estética, tornou-se empreendedor e responsável técnico de uma clínica especializada nessa área. Ele contratou uma empresa de marketing para divulgar seus serviços na mídia, anunciando preços, modalidade de pagamento e outras formas de comercialização das suas atividades. Para realização dos procedimentos estéticos, contratou dois colegas biomédicos, um habilitado em Estética e outro, em Patologia Clínica/Análises Clínicas. O biomédico patologista clínico/analista, por não estar trabalhando diretamente na sua área, aceitou remuneração inferior à reivindicada pelo colega biomédico esteta. O biomédico esteta, então, comunicou essa situação ao Conselho Regional de Biomedicina da sua região.

Considerando o Código de Ética Profissional Biomédico e a situação apresentada, avalie as afirmações a seguir.

I. É direito do biomédico oferecer seus serviços profissionais por meio de mídia para se promover profissionalmente e para reconhecimento da classe biomédica.

II. É vedado ao biomédico anunciar preços de serviços, modalidade de pagamento e outras formas de comercialização.

III. É dever do profissional biomédico comunicar às autoridades sanitárias e profissionais fatos que caracterizem infração ao Código de Ética e às normas que regulam o exercício das atividades biomédicas.

IV. É facultativo ao biomédico aceitar remuneração inferior à reivindicada por um colega sem o seu prévio consentimento ou a autorização do órgão de fiscalização profissional.

É correto apenas o que se afirma em

A I.
B IV.
C I e II.
D II e III.
E III e IV.

QUESTÃO 12

Os laboratórios de análises clínicas vêm buscando, constantemente, a implementação de processos de acreditação, a despeito dos custos relacionados. Considerando o conceito de qualidade, avalie as afirmações a seguir.

I. O objetivo de se implantar um sistema de controle de qualidade é reconhecer e minimizar os erros analíticos, permitindo avaliar a *performance* do laboratório e obter resultados confiáveis e seguros.

II. A equipe de Garantia da Qualidade do laboratório deve implementar um sistema de controle de qualidade que permita aos seus integrantes garantir a qualidade de todos os resultados obtidos na rotina diária, com exceção dos exames enviados aos laboratórios de apoio, os quais não são de responsabilidade direta do laboratório, já que são realizados fora desse ambiente.

III. O Controle Interno consiste na análise diária de amostra controle, que possui valores conhecidos dos analitos, para avaliar a precisão dos ensaios.

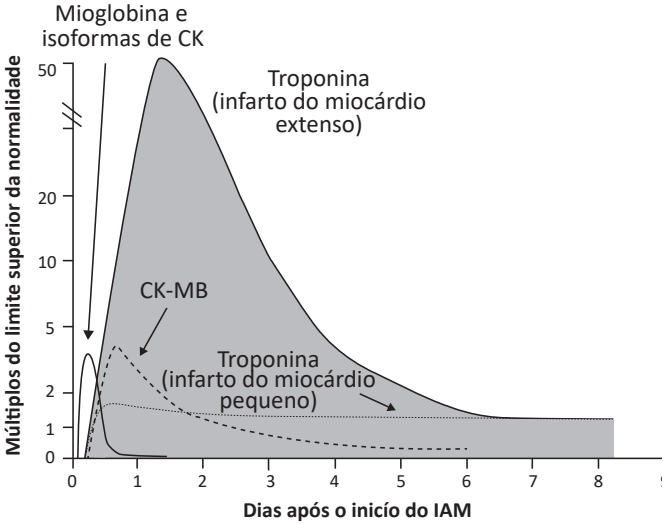
É correto o que se afirma em

A I, apenas.
B II, apenas.
C I e III, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.

Área livre

QUESTÃO 13

A avaliação de um paciente com dor torácica deve diferenciar as etiologias cardíacas das não cardíacas. Dentre as de ocorrência cardíaca, o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) demanda investigação minuciosa. Além da análise da história clínica, dos achados no ecocardiograma e dos resultados de exames de imagem, a detecção da alteração de biomarcadores cardíacos é importante para o diagnóstico precoce. O gráfico a seguir representa a alteração dos biomarcadores cardíacos ao longo do tempo de ocorrência de um infarto.



WILLIAMSON, M. A.; SNYDER, M. **Wallach:** interpretação de exames laboratoriais. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir.

I. A mioglobina sérica altera-se nas primeiras horas após a ocorrência do infarto e, geralmente, normaliza-se em 24 horas.

II. A concentração sérica de CK-MB apresenta, em seu pico de elevação, incrementos de seis vezes nos valores normais.

III. Os níveis de alteração da troponina correlacionam-se com a extensão da lesão cardíaca, com pico de elevação que pode durar até oito dias nos casos mais graves.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.
B III, apenas.
C I e II, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.

QUESTÃO 14

A farmacologia, sob um enfoque aplicado, caracteriza-se pela seleção do fármaco adequado para prevenir, reverter ou atenuar um processo patológico. É necessário que o medicamento escolhido atinja, em concentrações adequadas, o órgão suscetível ao efeito benéfico desejado. Para isso, devem ser escolhidas doses, vias e intervalos de administração que garantam a chegada e a manutenção das concentrações terapêuticas no sítio-alvo.

FUCHS, F. D. **Farmacologia clínica e terapêutica**. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017 (adaptado).

Considerando o texto apresentado, avalie as afirmações a seguir.

I. Caso a concentração do fármaco no sítio-alvo seja insuficiente, serão percebidos efeitos potencialmente tóxicos.

II. A farmacocinética corresponde ao estudo do destino dos fármacos no organismo após sua administração, abrangendo os processos de absorção, distribuição, biotransformação e excreção.

III. As vias de administração intravenosa, intramuscular, intradérmica e sublingual são exemplos de vias parenterais diretas.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.
B II, apenas.
C I e III, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.

Área livre

QUESTÃO 15

As parasitoses intestinais frequentemente acometem uma parcela da população, sobretudo moradores de áreas com ausência de saneamento básico. As enteroparasitoses podem afetar o equilíbrio nutricional, interferindo na absorção de nutrientes e reduzindo a ingesta alimentar, e causar complicações significativas, como obstrução intestinal, prolapso retal e formação de abscessos. Suponha que uma criança moradora de uma área sem saneamento básico tenha sido acometida por uma parasitose por período prolongado, apresentando tanto uma elevação do número de eosinófilos, de basófilos e dos níveis de IgE quanto a presença de parasitas no exame parasitológico de fezes.

Com relação ao achado no exame parasitológico de fezes e uma consequência relacionada a essa parasitose, assinale a opção correta.

A Cistos de *Giardia lamblia* e urticária.
B Cistos de *Entamoeba coli* e anemia normocrômica.
C Ovos de *Balantidium coli* e leucopenia.
D Ovos de *Enterobius vermicularis* e crescimento deficiente.
E Ovos de *Endolimax nana* e baixo desenvolvimento cognitivo.

QUESTÃO 16

Um homem de 52 anos de idade procurou atendimento médico com queixas de fraqueza e falta de ar há cinco meses. Durante a anamnese médica, relatou perda de apetite e emagrecimento de 10 kg nos últimos quatro meses, e negou ocorrência de sangramentos e vícios como tabagismo e etilismo. No exame físico, foi detectada hepatoesplenomegalia e, a partir dos sinais e sintomas clínicos, foi necessária a realização de exames laboratoriais, entre eles o hemograma, que apresentou leucometria de 120 000 leucócitos/mm³ de sangue, presença de células da linhagem mieloide em vários estágios de diferenciação, basofilia, anemia normocítica e normocrômica e trombocitose. Com suspeita de quadro leucêmico, foi solicitada urgência na internação hospitalar do paciente e requerido mielograma, que evidenciou hiperplasia mieloide acentuada, com relação mieloide: eritroide de 17:1. Exames genéticos e moleculares evidenciaram presença do cromossomo Philadelphia e do gene *BCR-ABL*1.

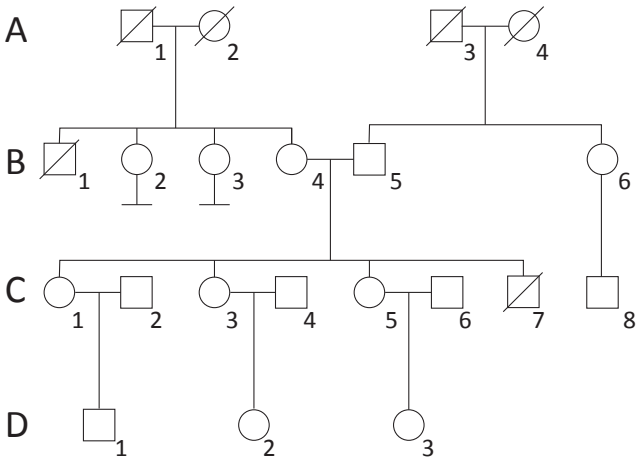
Com base nas informações apresentadas e nos achados clínicos e laboratoriais, assinale a opção que apresenta corretamente a patologia correspondente.

A Mieloma múltiplo.
B Leucemia linfoide crônica.
C Leucemia mieloide crônica.
D Leucemia mieloide aguda.
E Trombocitopenia essencial.

Área livre

QUESTÃO 17

A adrenoleucodistrofia ligada ao cromossomo X (X-ALD) é uma doença hereditária recessiva cujas primeiras manifestações são notadas na infância. A doença está relacionada à mutação no gene *ABCD*1 (mapeado em Xq28), que gera problemas em peroxissomos. A figura a seguir representa o heredograma referente a X-ALD de uma família. O indivíduo C7 faleceu aos 23 anos de idade, vítima dessa doença. Não há confirmação de outros óbitos por X-ALD nessa família, nem de membros vivos manifestando sinais da doença. Indivíduos da geração D são crianças menores de 5 anos de idade.



O indivíduo C8 e sua noiva, de 29 e 27 anos de idade, respectivamente, procuraram o Serviço de Aconselhamento Genético (SAG). Sabendo-se que a mulher não tem histórico familiar de X-ALD, assinale a opção que indica o aconselhamento genético correto para esse casal.

A As filhas de sexo feminino do casal serão portadoras da mutação em *ABCD*1 identificada na família paterna.

B O casal deve optar por reprodução assistida ou adoção, para evitar o risco de terem filhos com X-ALD.

C O planejamento familiar, nesse caso, requer pesquisa molecular da mutação em *ABCD*1 no casal.

D Os filhos de sexo masculino do casal têm 25% de chance de herdar mutação em *ABCD*1.

E Os filhos do casal não herdarão a mutação em *ABCD*1 identificada na família paterna.

QUESTÃO 18

Uma indústria alimentícia encomendou um estudo com o objetivo de avaliar a segurança na utilização de uma nova substância X como corante alimentar. Em um experimento-piloto, distribuíram-se aleatoriamente ratos machos em dois grupos: um que recebeu a substância X incorporada à ração (grupo teste) e outro que recebeu a ração convencional (grupo controle). Nesse estudo, os animais receberam água e ração sem restrição durante 6 meses.

Considerando que há interesse em monitorar potenciais efeitos do consumo da substância X no fígado, assinale a opção que apresenta corretamente dois marcadores que devem ser dosados nas amostras de sangue dos animais obtidas ao longo do experimento.

A Ácido lático e enzima GGT.

B Cortisol e enzima AST.

C Enzimas CPK e CMB.

D Enzimas AST e ALT.

E Creatinina e ureia.

QUESTÃO 19

No relatório Observando os Rios, divulgado pela Fundação SOS Mata Atlântica, foram apresentados os resultados da coleta de dados obtidos ao longo de 305 quilômetros do rio Paraopeba após o rompimento da barragem do complexo de Córrego do Feijão, da mineradora Vale, em Brumadinho. Nesse documento, ficou comprovado que as águas do rio estão impróprias para qualquer tipo de uso, seja por humanos ou pela fauna do local. Uma das informações mais preocupantes é a presença de metais pesados na água, já que em toda a extensão do rio foram encontrados ferro, cobre, manganês e cromo.

Disponível em: <https://www.veja.abril.com.br/blog/impacto/rio-paraopeba-tem-300-km-contaminados-por-metais-pesados-da-vale/>. Acesso em: 23 jul. 2019 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir.

I. Uma das formas de se conhecer os efeitos da contaminação ambiental do rio Paraopeba, causada pelo rompimento da barragem em Brumadinho, é a medida de toxicidade utilizando organismos aquáticos em condições laboratoriais.

II. O monitoramento ambiental da área contaminada do rio Paraopeba é um dos mecanismos de controle para a detecção de impactos na saúde humana e animal que já estão ocorrendo e que ocorrerão ao longo do tempo.

III. A informação de que as águas do rio estão impróprias para qualquer tipo de uso, seja por humanos ou pela fauna local, deve-se à presença das substâncias tóxicas no ambiente que, em contato com os seres vivos, ocasionam efeitos adversos à saúde.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.
B III, apenas.
C I e II, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.

QUESTÃO 20

A vaginose bacteriana é a infecção vaginal mais frequente e a principal causa de corrimento vaginal anormal em mulheres em idade reprodutiva. Essa patologia acomete o trato genital feminino inferior, sendo caracterizada por acentuada redução na microbiota vaginal normal, constituída predominantemente pelos lactobacilos, além do crescimento exacerbado de uma variedade de bactérias anaeróbicas. As bactérias que geralmente são mais associadas à vaginose bacteriana são *Gardnerella vaginalis*, *Mobiluncus* spp., *Bacteroides* spp. e *Mycoplasma hominis*. O exame citológico por meio dos esfregaços de Papanicolaou é amplamente aceito como método de rastreamento da infecção por *Gardnerella vaginalis.*

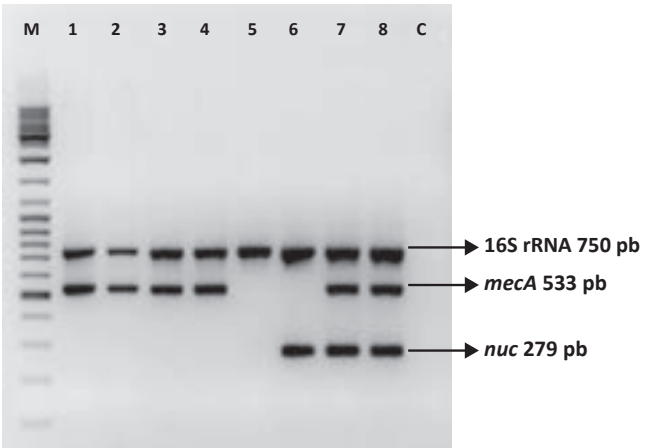
TONINATO, L.G.D. *et al*. Vaginose bacteriana diagnosticada em exames citológicos de rotina: prevalência e características dos esfregaços de Papanicolaou. **Revista Brasileira de Análises Clínicas**, v. 48, n. 2, 2016 (adaptado).

Assinale a opção que descreve corretamente as características citopatológicas da infecção por *Gardnerella vaginalis.*

A Presença de células com múltiplos pequenos vacúolos citoplasmáticos bem delimitados, contendo uma inclusão eosinófila.
B Presença de células com aumento de volume nuclear equivalente a três vezes a área do núcleo das células normais, hipercromasia e presença de coilócitos.
C Presença de células escamosas individuais cobertas por uma camada uniforme de cocobacilos ao longo da margem da membrana celular, formando *clue cells*.
D Presença de inúmeras células polimorfonucleares com estruturas redondas ou piriformes, matriz cianófila ou azul-lavanda e núcleo excêntrico.
E Presença de células multinucleadas, com espessamento da membrana nuclear, núcleos amoldados com ou sem inclusão intranuclear, podendo apresentar um aspecto de vidro fosco.

QUESTÃO 21

A imagem a seguir ilustra os resultados da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) seguida de eletroforese em gel de agarose para o diagnóstico de *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina (MRSA) por meio da detecção do gene *mec*A.



M: marcador de peso molecular; 1 a 4: estafilococos coagulase-negativos, positivos para o gene *mec*A; 5: estafilococos coagulase-negativo, negativo para o gene *mec*A; 6: *Staphylococcus aureus*, negativo para o gene *mec*A; 7 e 8: *Staphylococcus aureus*, positivos para o gene *mec*A; C: controle negativo; pb: pares de bases.

MAES, N. *et al*. Evaluation of a triplex PCR assay to discriminate *Staphylococcus aureus* from coagulase-negative staphylococci and determine methicillin resistance from blood cultures. **Journal of Clinical Microbiology**, v. 40, n. 4, 2002 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir.

I. A ausência das bandas correspondentes ao gene *mec*A nas amostras 5 e 6 determina a ausência de resistência à meticilina nessas amostras.

II. A utilização dessa metodologia permite a detecção da concentração inibitória mínima da meticilina contra a bactéria em estudo.

III. Nessa metodologia, a presença de material genético de bactérias de espécies diferentes de *Staphylococcus* não influencia o resultado final, sendo essa uma das vantagens do seu uso.

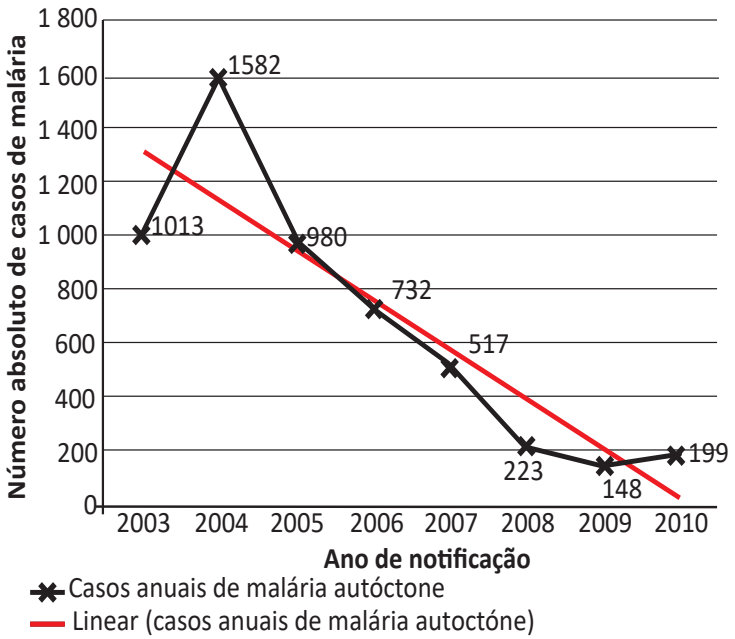
É correto apenas o que se afirma em

A I.
B II.
C I e II.
D I e III.
E II e III.

Área livre

QUESTÃO 22

O gráfico a seguir apresenta o número de casos de malária autóctone registrados nos anos de 2003 a 2010, na cidade de Rio Branco, no Acre, demonstrando também a linha de tendência dos casos registrados. Programas e políticas de governo foram aplicados na região em todo o período, com vistas ao controle da doença. No entanto, nota-se um pico no número de ocorrências da doença em 2004, com a notificação de 1 582 casos de malária autóctone.



SANTOS, I.G.; SILVA, R.S.U. Malária autóctone no município de Rio Branco, Estado do Acre, Brasil, no período de 2003 a 2010. **Rev Pan-Amaz Saúde,** v. 2, n. 4, 2011 (adaptado).

Com relação às possíveis causas das variações no número de casos de malária nessa região, avalie as afirmações a seguir.

I. A variação do número de casos de malária autóctone em Rio Branco entre 2005 e 2009 pode estar associada à elevação dos níveis de imunidade das populações das áreas com índices elevados de casos.

II. A eficácia dos esquemas terapêuticos para tratar as formas de malária encontradas naquela região foi o motivo do decréscimo linear do número de casos autóctones entre 2005 e 2009.

III. O aumento significativo do número de casos em 2004 está relacionado a fatores que favorecem a proliferação dos vetores dos protozoários do gênero *Plasmodium,* como o aumento da pluviosidade em Rio Branco.

IV. O surgimento de diferentes mecanismos de resistência dos mosquitos anofelinos a inseticidas utilizados no combate ao vetor dificultam a eliminação dos casos de malária.

É correto apenas o que se afirma em

A I e II.
B I e IV.
C III e IV.
D I, II e III.
E II, III e IV.

QUESTÃO 23

No Brasil, 21,8% dos óbitos por hepatites virais são decorrentes da hepatite B, ocasionada pelo vírus HBV. A vacinação é uma forma de prevenção e está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).

Disponível em: <http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/hepatite>. Acesso em: 19 jul. 2019 (adaptado).

Um paciente tem o seu estado de imunização contra o HBV avaliado por uma equipe multidisciplinar, com base nos seguintes resultados de exames: HbsAg: não-reagente; Anti-HBs: reagente; Anti-HBc total: não-reagente; e HbeAg: não-reagente.

Considerando as informações apresentadas, assinale a opção que apresenta interpretações corretas a respeito desse laudo.

A O HBeAg não-reagente e o HBsAg não-reagente indicam infecção pregressa por HBV.

B O HBsAg não-reagente e o Anti-HBs reagente indicam imunização vacinal contra o HBV.

C O Anti-HBc total não-reagente e o Anti-HBs reagente indicam infecção aguda por HBV.

D O HBeAg não-reagente e o Anti-HBsAg reagente indicam susceptibilidade à infecção por HBV.

E O Anti-HBc total não-reagente e o HBsAg não-reagente indicam imunização vacinal contra o HBV.

Área livre

QUESTÃO 24

O conceito de saneamento básico, em seu aspecto formal, corresponde ao conjunto de serviços públicos que inclui infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Esse conceito é adotado na Lei n. 11.445, de 2007. A promoção do saneamento básico é uma das importantes ações para a saúde pública, assim como para a promoção da qualidade ambiental. Um dos impactos da expansão do saneamento básico é o controle da transmissão de parasitoses.

CAVINATTO, V. M. **Saneamento básico**: fonte de saúde e bem-estar. São Paulo: Moderna, 1992 (adaptado).

Com base nas informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir.

I. O saneamento básico é fundamental para o controle da transmissão de parasitoses causadas por geohelmintos, que têm seus ovos férteis liberados nas fezes dos seres humanos infectados e, quando depositados diretamente no solo, completam seu ciclo biológico para a forma infectante, contaminando novos hospedeiros.

II. A ascaridíase é uma parasitose intestinal transmitida por água e alimentos contaminados, causada pelo geohelminto *Ascaris lumbricoides,* o qual se destaca pela alta prevalência mundial e pelas formas graves que causam obstrução intestinal, sendo que a maioria dos infectados por este parasito são crianças.

III. O geohelminto *Enterobius vermicularis,* popularmente conhecido como oxiúros, apresenta alta prevalência de infecções em crianças e tem sua transmissão diretamente relacionada às políticas de saneamento básico.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

QUESTÃO 25

Um laboratório objetiva avaliar o efeito da manipulação gênica sobre a proliferação celular do câncer de mama, dispondo, para esse fim, de dois métodos: um plasmídio contendo oncogene e um RNA de interferência específico para um gene supressor de tumor. O RNA de interferência (RNAi) é um pequeno RNA não codificante que, por complementaridade com o RNA mensageiro, inibe a expressão de genes específicos. Após a transfecção do plasmídeo e do RNAi, a proliferação celular é avaliada pela contagem do número de células.

Considerando esse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A transfecção do plasmídio contendo o oncogene inibirá a proliferação, enquanto a transfecção do RNAi estimulará a proliferação da célula cancerosa.

PORQUE

II. A expressão do oncogene fará com que o ciclo celular seja ativado, enquanto o RNAi inibirá a expressão do gene supressor de tumor, promovendo a ativação desregulada do ciclo celular pela perda do ponto de controle e proliferação.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.

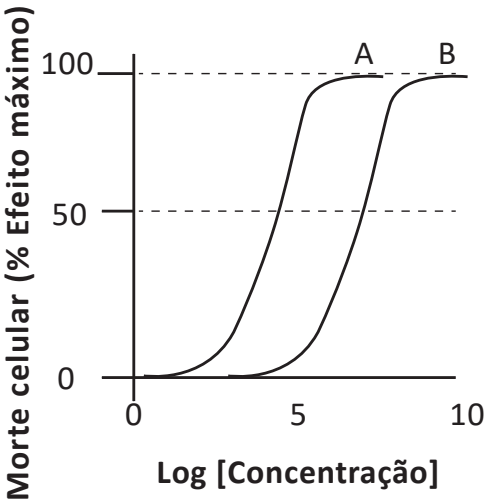
Área livre

QUESTÃO 26

A Dose Letal 50% (DL_{50}), importante referência em toxicologia farmacológica, é aplicada na avaliação da toxicidade aguda de uma substância química. Tal avaliação consiste na determinação da concentração mínima da substância capaz de promover a morte de 50% dos animais de experimentação. Como alternativa para minimizar a utilização desses animais, são realizados experimentos de citotoxicidade *in vitro*.

VALADARES, M.C. Avaliação de toxicidade aguda: estratégias após a "Era da DL50". **Revista Eletrônica de Farmácia,** v. 3, n. 2, 2006 (adaptado).

O gráfico a seguir, obtido a partir dos experimentos de citoxicidade de duas substâncias em cultura de células de mamífero, apresenta duas curvas dose-resposta para as substâncias A e B. No eixo X, está representado o logaritmo das concentrações dessas substâncias adicionadas às culturas celulares, enquanto, no eixo Y, está representada a porcentagem de morte dessas populações de células.



Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir.

I. A substância A promove a morte de 50% da população de células em concentrações menores que a B.

II. A substância B causa a morte de 100% da população de células nas mesmas concentrações que a substância A.

III. A substância B é mais potente que a substância A, porque a DL_{50} é menor para a substância B do que para a substância A.

IV. As substâncias A e B apresentam o mesmo efeito máximo, ou seja, matam 100% da população de células, mas em doses diferentes.

V. A substância B causa a morte de 100% da população de células com metade da concentração de A.

É correto apenas o que se afirma em

A I e IV.
B II e III.
C I, II e V.
D I, III, IV e V.
E II, III, IV e V.

QUESTÃO 27

Um paciente relatou a um médico desconforto gastrointestinal iniciado algumas horas após almoçar em uma churrascaria. Após exame clínico, foi constatado que o quadrante superior direito do abdome, próximo às costelas, encontrava-se dolorido à palpação, e que sua esclera apresentava-se levemente ictérica. Como complementação diagnóstica, foi solicitada ultrassonografia de abdome total, além dos seguintes exames sanguíneos: hemograma; quantificação de transaminases (AST e ALT); gamaglutamiltransferase (GGT); bilirrubina total e frações direta e indireta; amilase; ureia; creatinina; sódio; potássio; cloro; e Tempo de Protrombina (TP) com Razão Normalizada Internacional (INR). Após análise dos resultados dos exames, o médico concluiu que o paciente apresentava cálculo biliar no ducto da vesícula biliar, com indicação de remoção cirúrgica de urgência. Considerando que o diagnóstico esteja correto, os resultados compatíveis com os exames laboratoriais são

A leucopenia; ALT, TP e INR aumentados; amilase, GGT, AST, bilirrubina direta, ureia, creatinina, sódio, potássio e cloro normais.

B leucopenia; amilase, GGT, AST, ALT, bilirrubina total diminuídas; ureia, creatinina, sódio, potássio, cloro, TP e INR aumentados.

C leucocitose; amilase, GGT, AST, ALT, bilirrubinas direta e indireta, ureia, creatinina, sódio, potássio, cloro, TP e INR normais.

D leucocitose; sódio, potássio, cloro, bilirrubina indireta aumentados; amilase, GGT, AST, ALT, ureia, creatinina, TP e INR normais.

E leucocitose; amilase, GGT, AST, ALT, bilirrubinas total e direta aumentadas; ureia, creatinina, sódio, potássio, TP e INR normais.

Área livre

QUESTÃO 28

Uma mulher de 32 anos de idade foi a um banco de sangue realizar doação pela primeira vez. Ao chegar ao hemocentro, realizou seu cadastro e as triagens clínica e hematológica para checar a pressão arterial, os batimentos cardíacos, o peso, a temperatura corporal e o hematócrito. Para analisar antecedentes patológicos e fatores de risco que poderiam impedir a doação de sangue, foi submetida a uma entrevista. Considerando que o perfil imunohematológico da doadora tem o tipo sanguíneo "B positivo", é correto afirmar que ela apresenta

A hemácias N-acetilgalactosamina ligadas ao antígeno H, antígeno D e, na circulação sanguínea, anticorpos anti-B.

B hemácias N-acetilgalactosamina ligadas ao antígeno H, ausência de antígenos do sistema Rh e ausência de anticorpos contra os antígenos do sistema ABO na circulação sanguínea.

C hemácias *D*-galactose ligadas ao antígeno H, antígeno D e, na circulação sanguínea, anticorpos anti-B.

D hemácias *D*-galactose ligadas ao antígeno H, antígeno D e, na circulação sanguínea, anticorpos anti-A.

E hemácias *D*-galactose ligadas ao antígeno H, ausência de antígenos do sistema Rh e, na circulação sanguínea, anticorpos anti-A.

Área livre

QUESTÃO 29

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) abrangem um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos e pelos serviços de alimentação, a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos alimentos com os regulamentos técnicos.

Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/alimentos/empresas/boas-praticas-de-fabricacao>. Acesso em: 15 jul. 2019 (adaptado).

De acordo com as BPF, avalie as afirmações a seguir.

I. Os manipuladores de alimentos devem usar cabelos presos e protegidos, ter unhas curtas e sem esmalte e não fazer uso de anéis e brincos.

II. Durante o preparo dos alimentos, os manipuladores devem lavar as mãos continuamente, sendo necessária a realização desse procedimento antes e depois do preparo.

III. O aço inoxidável, o vidro e a madeira são opções de materiais para os utensílios e as superfícies dos equipamentos e dos móveis que podem entrar em contato com alimentos e bebidas.

IV. Falhas na manipulação de alimentos por pessoas que não executam as BPF podem ser detectadas por meio de técnicas microbiológicas, como a contagem de coliformes totais em amostras alimentares.

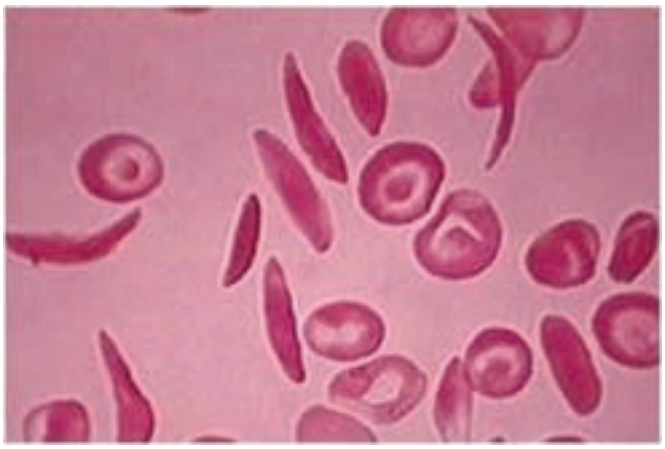
É correto apenas o que se afirma em

A I e II.
B I e IV.
C II e III.
D III e IV.
E I, II e IV.

Área livre

QUESTÃO 30

O hemograma é um exame laboratorial de rotina que permite identificar anemias, por meio da avaliação dos índices hematimétricos e das possíveis alterações na morfologia eritrocitária. A seguir, é apresentado um esfregaço hematológico, corado pelo Giemsa e observado em microscópio óptico, de um paciente com suspeita clínica de anemia.



Disponível em: <http://www.brasilescola.com/>. Acesso em: 23 jul. 2019 (adaptado).

Considerando as informações descritas e a respeito do esfregaço apresentado, assinale a opção correta.

A O esfregaço apresenta drepanócitos e os índices VCM e CHCM aumentados, indicando anemia do tipo falciforme.
B O esfregaço apresenta drepanócitos e os índices VCM e CHCM diminuídos, indicando anemia do tipo falciforme.
C O esfregaço apresenta drepanócitos e os índices VCM e CHCM aumentados, indicando síndrome talassêmica.
D O esfregaço apresenta acantócitos e os índices VCM e CHCM aumentados, indicando síndrome talassêmica.
E O esfregaço apresenta acantócitos e os índices VCM e CHCM diminuídos, indicando anemia do tipo falciforme.

Área livre

QUESTÃO 31

Uma mulher de 60 anos de idade procurou assistência médica relatando cansaço, letargia, diminuição do apetite, queda de cabelo e unhas quebradiças há alguns meses. Ao exame físico, o médico percebeu um aumento do tamanho da glândula tireoide e, suspeitando de hipotireoidismo de causa autoimune (doença de Hashimoto), solicitou dosagens laboratoriais de TSH, T_3 e T_4 livre e dos anticorpos antimicrossomais (antiperoxidase ou anti-TPO).

Considerando-se que a suspeita diagnóstica médica de hipotireoidismo primário foi confirmada, assinale a opção que apresenta corretamente os resultados das dosagens laboratoriais compatíveis com a suspeita diagnóstica.

A As dosagens de TSH, T_3 e T_4 livre encontram-se com níveis séricos diminuídos e os níveis séricos de anticorpos anti-TPO encontram-se aumentados.

B As dosagens de TSH e T_3 encontram-se com níveis séricos aumentados, enquanto os de T_4 livre encontram-se diminuídos; os níveis séricos de anticorpos anti-TPO encontram-se aumentados.

C As dosagens de TSH e T_4 livre encontram-se com níveis séricos diminuídos, enquanto os de T_3 encontram-se aumentados; os níveis séricos de anticorpos anti-TPO encontram-se diminuídos.

D A dosagem de TSH encontra-se com nível sérico aumentado, enquanto T_3 e T_4 livre apresentam-se com níveis séricos diminuídos; os níveis séricos de anticorpos anti-TPO encontram-se diminuídos.

E A dosagem de TSH encontra-se com nível sérico aumentado, enquanto T_3 e T_4 livre apresentam-se com níveis séricos diminuídos; os níveis séricos de anticorpos anti-TPO encontram-se aumentados.

Área livre

QUESTÃO 32

O exame de urina é realizado com diversas finalidades, como para auxiliar na triagem e no diagnóstico, e também na discriminação de doenças assintomáticas congênitas ou hereditárias. O exame serve, ainda, para monitorar o progresso de doenças, o efeito de complicações de terapia, a triagem de trabalhadores assintomáticos para doenças adquiridas em indústrias e as infecções do trato urinário.

OLIVEIRA C.A.; MENDES M.E. **Gestão da fase analítica do laboratório**. Rio de Janeiro: Controllab, 2012 (adaptado).

Considerando o exame de urina tipo I, avalie as afirmações a seguir.

I. A cor da urina depende da concentração, da hidratação e da presença de pigmentos de origem alimentar, medicamentosa e do próprio organismo.

II. O intervalo entre a coleta e a análise das amostras frescas de urina não deve ultrapassar o limite de duas horas. Nas situações em que não é possível cumprir esse tempo, as amostras podem ser mantidas sob refrigeração por longo período de tempo.

III. As amostras não identificadas, com identificação não aceitável, coletadas em recipientes inadequados ou com contaminação por fezes, papel higiênico ou outras partículas são passíveis de rejeição.

IV. O aspecto da urina consiste na avaliação da transparência da amostra. A urina normal recém-coletada é geralmente límpida, porém pode apresentar certa turvação causada pela presença de proteínas, cristais, bactérias e celularidade aumentada.

É correto apenas o que se afirma em

A I e II.

B I e III.

C III e IV.

D I, II e IV.

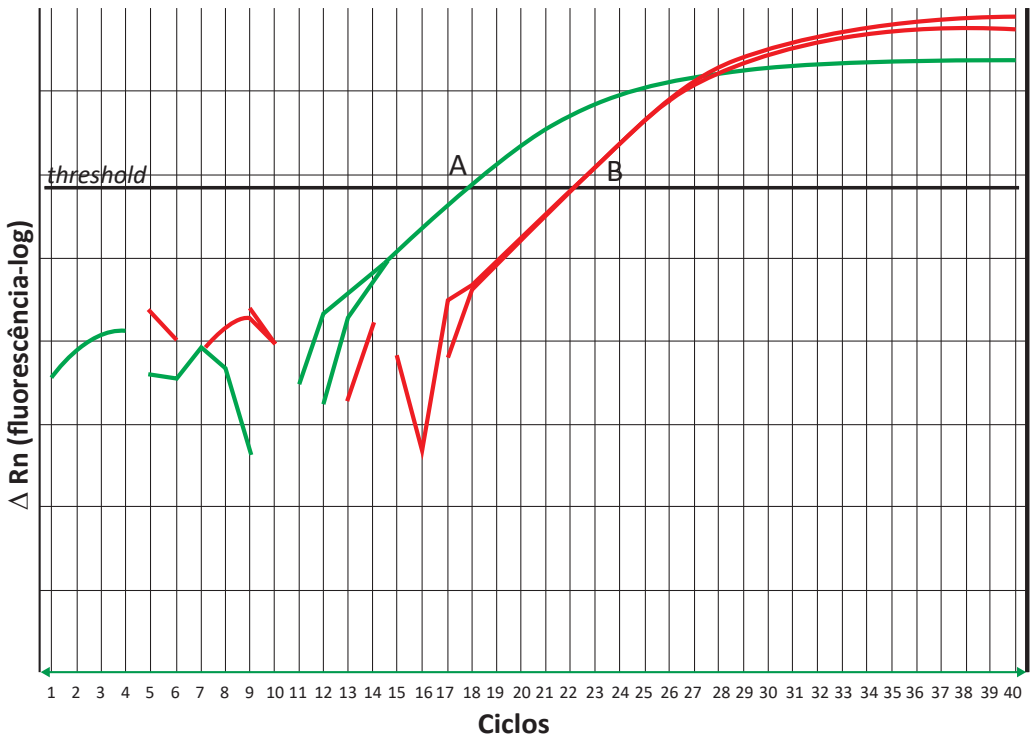
E II, III e IV.

QUESTÃO 33

A Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (qPCR) pode ser utilizada em diagnóstico molecular de doenças genéticas, detecção de patógenos, identificação humana e de espécies virais ou bacterianas, níveis de expressão gênica, resistência a antimicrobianos, entre outras aplicações.

PEREIRA, T. C. **Introdução às técnicas de PCR convencional em tempo real e digital.** Ribeirão Preto: SBG, 2018 (adaptado).

O gráfico a seguir representa em A os ciclos de amplificação do qPCR (escala log) do gene *ACTB* (B-actina, constituinte do esqueleto celular) e em B, os do gene *COL1A1* (colágeno1, associado a osteogênese imperfeita). O Ct (ciclo *threshold*) de *ACTB* é 18 e o de *COL1A1* é 22.



Disponível em: <https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/Documents/PDFs/PG1503-PJ9169-CO019879-Re-brand-Real-Time-PCR-Understanding-Ct-Value-Americas-FHR.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2019 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir.

I. O valor do Ct de *COL1A1* indica que a expressão desse gene é 16 vezes maior do que a do gene *ACTB*.

II. A linha do *threshold* indica o limiar de falsos positivos quando as amostras de DNA estão contaminadas.

III. A inclinação horizontal no fim da curva de amplificação indica que a reação chegou na fase de estabilização da amplificação ou na fase platô.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.
B III, apenas.
C I e II, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.

QUESTÃO 34

A qualidade dos exames laboratoriais está essencialmente ligada à fase pré-analítica, porém as fases analítica e pós-analítica também devem ser monitoradas, de forma que o laboratório assegure que os resultados produzidos reflitam a situação clínica apresentada pelos pacientes de forma fidedigna e consistente. Nesse contexto, é de fundamental importância que, no setor de Bioquímica, ocorra a calibração dos equipamentos, sejam eles semiautomatizados ou automatizados, seguida do uso de controles de qualidade internos e externos, pois enquanto os calibradores visam transferir exatidão para o método ou sistema analítico em questão, os controles são utilizados para monitorar a imprecisão dos ensaios. Além disso, fazem-se necessários o registro dos calibradores em planilhas e a avaliação dos controles por meio do gráfico de Levey-Jennings associado às regras múltiplas de Westgard.

BASQUES, J. C. **Usando controles no laboratório clínico**.Lagoa Santa: Labtest, 2009 (adaptado).

Em relação à importância da calibração adequada dos equipamentos do setor de Bioquímica de um laboratório de análises clínicas, associada ao uso e à interpretação do comportamento dos controles de qualidade, avalie as afirmações a seguir.

I. Os controles disponibilizados com média e desvio padrão propostos pelo fabricante devem ser usados na rotina laboratorial.

II. Dentre as regras múltiplas de Westgard, a regra 41s indica que os resultados devem ser rejeitados, pois quatro valores consecutivos excedem Xm+1s ou Xm-1s, o que caracteriza um erro aleatório.

III. Na mudança de lote de reagentes utilizados para análise dos parâmetros bioquímicos, deve-se realizar uma nova calibração do equipamento, a qual é dispensável quando o reagente tiver sido produzido no mesmo ano que o reagente que está em uso.

IV. Prioriza-se o uso de micropipetas calibradas para a reconstituição de calibradores e controles, a fim de minimizar os erros associados ao volume correto de água a ser aspirado e evitar contaminações.

V. A curva de calibração é a representação gráfica da relação entre as medidas obtidas em um processo analítico (absorbância) e a concentração da substância contida no material calibrador.

É correto o que se afirma em

A I e V, apenas.
B II e III, apenas.
C I, II e IV, apenas.
D III, IV e V, apenas.
E I, II, III, IV e V.

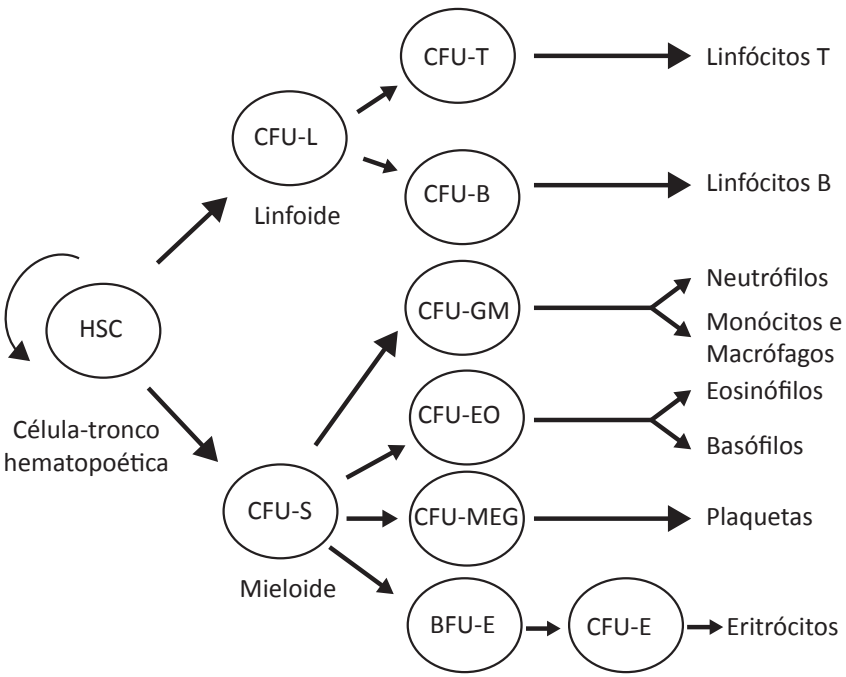
Área livre

QUESTÃO 35

A hematopoese envolve os processos de formação, desenvolvimento e maturação dos elementos figurados do sangue, que são formados a partir de uma célula precursora comum.

ZAGO, M. A.; FALCÃO, R. P.; PASQUINI, R. **Tratado de Hematologia.** São Paulo: Atheneu, 2014 (adaptado).

A figura a seguir representa um esquema da hematopoese, em que CFU é Unidade Formadora de Colônia e BFU é Unidade Formadora de Explosão.



Em relação à hematopoese e às suas características, avalie as afirmações a seguir.

I. As células sanguíneas são produzidas na medula óssea a partir das células-tronco hematopoéticas.

II. As plaquetas são células pequenas formadas a partir de células precursoras chamadas de megacariócitos.

III. As CFU podem dar origem a uma ou mais linhagens hematopoéticas a partir do estímulo do hormônio eritropoetina.

IV. As células-tronco hematopoéticas possuem capacidade de divisão assimétrica, gerando tanto células indiferenciadas quanto células comprometidas com as linhagens hematológicas.

V. Os eritrócitos são formados na medula óssea a partir de células precursoras que, durante a eritropoese, perdem o núcleo, mas preservam a capacidade de sintetizar hemoglobina durante toda a vida da célula.

É correto o que se afirma em

A I e IV, apenas.
B II e III, apenas.
C II e V, apenas.
D I, III, IV e V, apenas.
E I, II, III, IV e V.

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA

As questões abaixo visam conhecer sua opinião sobre a qualidade e a adequação da prova que você acabou de realizar. Assinale as alternativas correspondentes à sua opinião nos espaços apropriados do **CARTÃO-RESPOSTA.**

QUESTÃO 01

Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral?

A) Muito fácil.
B) Fácil.
C) Médio.
D) Difícil.
E) Muito difícil.

QUESTÃO 02

Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de Componente Específico?

A) Muito fácil.
B) Fácil.
C) Médio.
D) Difícil.
E) Muito difícil.

QUESTÃO 03

Considerando a extensão da prova, em relação ao tempo total, você considera que a prova foi

A) muito longa.
B) longa.
C) adequada.
D) curta.
E) muito curta.

QUESTÃO 04

Os enunciados das questões da prova na parte de Formação Geral estavam claros e objetivos?

A) Sim, todos.
B) Sim, a maioria.
C) Apenas cerca da metade.
D) Poucos.
E) Não, nenhum.

QUESTÃO 05

Os enunciados das questões da prova na parte de Componente Específico estavam claros e objetivos?

A) Sim, todos.
B) Sim, a maioria.
C) Apenas cerca da metade.
D) Poucos.
E) Não, nenhum.

QUESTÃO 06

As informações/instruções fornecidas para a resolução das questões foram suficientes para resolvê-las?

A) Sim, até excessivas.
B) Sim, em todas elas.
C) Sim, na maioria delas.
D) Sim, somente em algumas.
E) Não, em nenhuma delas.

QUESTÃO 07

Você se deparou com alguma dificuldade ao responder à prova? Qual?

A) Desconhecimento do conteúdo.
B) Forma diferente de abordagem do conteúdo.
C) Espaço insuficiente para responder às questões.
D) Falta de motivação para fazer a prova.
E) Não tive qualquer tipo de dificuldade para responder à prova.

QUESTÃO 08

Considerando apenas as questões objetivas da prova, você percebeu que

A) não estudou ainda a maioria desses conteúdos.
B) estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu.
C) estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu.
D) estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.
E) estudou e aprendeu todos esses conteúdos.

QUESTÃO 09

Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?

A) Menos de uma hora.
B) Entre uma e duas horas.
C) Entre duas e três horas.
D) Entre três e quatro horas.
E) Quatro horas, e não consegui terminar.

ANEXO VIII PADRÃO DE RESPOSTA QUESTÕES DISCURSIVAS E GABARITO DEFINITIVO DAS QUESTÕES OBJETIVAS – BIOMEDICINA

Sinaes
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

enade2019

03

BIOMEDICINA

03

NOVEMBRO | 2019

FORMAÇÃO GERAL

QUESTÃO DISCURSIVA 01

Conforme levantamento patrocinado pelo Ministério da Integração Nacional, o Brasil sofreu mais de 30 mil desastres naturais entre 1990 e 2012, o que confere a média de 1 363 eventos por ano. O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais de 2013 mostra que, entre 1991 e 2012, foram registradas 31 909 catástrofes no país, sendo que 73% ocorreram na última década. O banco de dados do histórico dos desastres brasileiros associados a fenômenos naturais indica que estiagens, secas, inundações bruscas e alagamentos são as tipologias mais recorrentes do país.

LICCO, E.; DOWELL, S. Alagamentos, enchentes, enxurradas e inundações: digressões sobre seus impactos sócio econômicos e governança. **Revista de Iniciação Científica, Tecnológica e Artística**. Edição Temática em Sustentabilidade, v. 5, n. 3, São Paulo: Centro Universitário Senac, 2015 (adaptado).

De acordo com o relatório do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres de 2014, a necessidade de minimizar os riscos e os impactos de futuros desastres naturais é algo fundamental para as comunidades em todo o mundo. Reduzir os níveis existentes de riscos que favorecem os desastres, fortalecendo a resiliência social, ambiental e econômica é uma das soluções encontradas para que as cidades consigam conviver com esses fenômenos naturais.

RIBEIRO, J.; VIEIRA, R.; TÔMIO, D. **Análise da percepção do risco de desastres naturais por meio da expressão gráfica de estudantes do Projeto Defesa Civil na Escola.** UFPR, Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 42, dezembro 2017 (adaptado).

A partir da análise dos textos, apresente duas propostas de intervenção no âmbito da sustentabilidade socioambiental, de modo a contemplar ações de restauração ou recuperação após a ocorrência de desastres. (valor: 10,0 pontos)

Padrão de Resposta:

ÁREAS DAS AÇÕES	AÇÕES
CAMPO PSICOSOCIAL	• Organização de mutirão de voluntários para distribuição de vestuários, remédios, alimentos e outros insumos entre os atingidos pelo desastre etc. • Mobilização de voluntários para auxílio ao trabalho de recuperação parcial das casas dos desabrigados. • Realocação da população afetada para locais seguros. • Resgate de pessoas afetadas por inundações ou deslizamentos para abrigos emergenciais temporários.
	• Mobilização de sistemas de saúde para atendimento de emergência de pessoas feridas. • Mobililzação de voluntários para campanhas de vacinação.

	• Mobilização de sistemas de saúde para ações de prevenção de surtos e epidemias. • Mobilização de sistemas de saúde para acompanhamento biopsicossocial da população atingida.
	• Resgate e/ou proteção de animais domésticos. • Construção de abrigos para acomodação dos animais resgatados. • Acompanhamento médico veterinário de animais atingidos pelo desastre.
CAMPO ECONÔMICO E SOCIOCULTURAL	• Estratégias de recomposição de áreas agropecuárias. • Implementação e recuperação de áreas agrícolas e agroflorestais. • Liberação de crédito rural para agricultores e criadores atingidos por desastres.
	• Recuperação de patrimônios histórico, artístico, cultural ou natural. • Restauração de museus, igrejas, instituições culturais etc.
	• Mobilização de recursos financeiros para auxílio às vítimas. • Liberação de aluguel social para apoio à população atingida. • Aplicação e uso de multas para recuperação de áreas atingidas.
	• Recuperação de bens materiais das vítimas. • Liberação pelo governo de fundo emergencial para a reconstrução das moradias da população atingida. • Campanha de captação de recursos financeiros para reconstrução de casas atingidas. • Facilitação na liberação de crédito para compra de mobiliário residencial.

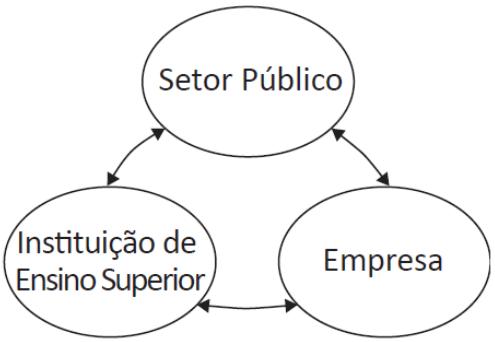
CAMPO AMBIENTAL	• Atividades de recuperação do ecossistema da área atingida. • Reflorestamento das áreas degradadas com vegetação nativa. • Resgate de animais silvestres. • Recuperação e/ou proteção de mananciais. • Reflorestamento de nascentes com vegetação nativa. • Monitoramento e/ou controle da qualidade da água. • Monitoramento e/ou controle da qualidade do solo. • Verificação periódica dos padrões de potabilidade da água depois de desastres. • Descontaminação do solo com presença de metais pesados.

CAMPO INFRAESTRUTURA	• Restauração de serviços públicos essenciais. • Restauração no abastecimento de água, energia elétrica, combustíveis, comunicações. • Limpeza de bueiros para facilitar escoamento das águas em caso de alagamentos. • Retirada de entulhos e lixo para facilitar o escoamento da água acumulada.
	• Implementação de sistemas de alertas. • Alertas através da programação de emissoras. • Avisos sonoros em locais críticos para resgate de vítimas.
	• Recuperação de artefatos de acesso e mobilidade. • Restauração de pontes, rodovias etc.
	• Desenvolvimento de gerenciamento de sistemas de monitoramento remoto. • Utilização de drones para localização de vítimas de desastres. • Monitoramento de manchas de óleo em áreas costeiras por meio de imagens de satélite.

	• Desenvolvimento de processos, produtos e tecnologias para recuperação ou restauração. • Reconstrução da malha viária com asfalto poroso de alta permeabilidade. • Tecnologias para descontaminação e desintegração de manchas de óleo. • Utilização de “lama” de barragem como material de construção civil para recuperação habitacional.

CAMPO SISTÊMICO	• Remodelagem de procedimentos de segurança e de processos industriais. • Convocação e treinamento de pessoal de segurança para evitar saques.
	• Treinamento da população para ações durante e/ou após ocorrência de desastres. • Palestras para voluntários em ações de reflorestamento de áreas degradadas. • Treinamento de equipes e comunidade para apoio no resgate de vítimas. • Treinamento emergencial de voluntários para limpeza de praias poluídas por vazamento de óleo. • Orientação sobre riscos à saúde a voluntários por conta da manipulação de material tóxico na limpeza de praias sem proteção adequada.
	• Promoção de ações de restauração da ordem pública. • Parceria entre diferentes esferas governamentais para fortalecimento da segurança pública.
SECA/ESTIAGEM	• Implementação de tecnologias de dessalinização da água do mar. • Aproveitamento da água da chuva nos períodos de pouca chuva ou estiagem. • Construção de cisternas para armazenamento de água da chuva. • Reflorestamento da mata ciliar. • Racionamento de água em níveis críticos de vazão/disponibilidade hídrica. • Reúso da água (Exemplo citado: água de banho pode ser captada e usada para lavagem de quintal e para dar descarga em vasos sanitários). • Monitoramento da qualidade da água de reúso.

QUESTAO DISCURSIVA 02



O Brasil está longe de ser um país atrasado do ponto de vista científico e tecnológico. O país está em posição intermediária em praticamente todos os indicadores de produção e utilização de conhecimento e de novas tecnologias. Em alguns indicadores, a situação do país é melhor até do que em alguns países europeus como Portugal ou Espanha e, de modo geral, estamos à frente de todos os demais países latino-americanos. Talvez nosso pior desempenho esteja nos depósitos de patentes, seja no Brasil ou no exterior.

Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=33511&Itemid=433>
Acesso em: 01 out. 2019 (adaptado).

A partir das informações apresentadas, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Cite dois ganhos possíveis para o campo científico do país, resultantes de uma boa articulação entre os entes representados na figura. (valor: 5,0 pontos)

b) Cite dois ganhos possíveis para o campo econômico do país, resultantes de uma boa articulação entre os entes representados na figura. (valor: 5,0 pontos)

Padrão de respostas

O estudante deve apontar dois ganhos possíveis, como os apresentados, resultantes de uma boa articulação entre pelo menos dois dos entes representados na figura:

Item 'a' - CAMPO CIENTÍFICO –

- Ampliação dos recursos para a produção de conhecimento científico voltado para resolução de problemas
- Transferência mútua de conhecimento e de tecnologia.
- Ampliação das fontes de financiamento para desenvolvimento de pesquisa, tais como bolsas, montagem e manutenção de laboratórios, disponibilização de equipamentos e de prestação de serviços.

Item 'b' CAMPO ECONÔMICO

- Ampliação do investimento na criação de soluções tecnológicas mais acessíveis e mais adequadas às necessidades locais.
- Desenvolvimento de tecnologias que propiciem uso sustentável de recursos naturais e de insumos diversos.
- Desenvolvimento de novos produtos, processos e materiais ajustados às demandas e potencialidades do contexto local;
- Desenvolvimento de tecnologias e arranjos que propiciem a constituição de cadeias produtivas mais sustentáveis, com maiores aportes e insumos locais.
- Desenvolvimento de arranjos produtivos locais com participação das IES;
- Ampliação de canais de inserção laboral dos estudantes e egressos.
- Diversificação de estruturas produtivas e empresariais do país (startups, incubadoras, empresa júnior, fundação de apoio, *joint venture*).
- Ampliação dos investimentos voltados para o alcance de novas patentes

QUESTÃO DISCURSIVA 03

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela bactéria *Treponema pallidum.* Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ela atinge mais de 12 milhões de pessoas em todo o mundo e sua erradicação continua a desafiar globalmente os sistemas de saúde. É importante destacar que a sífilis adquirida vem aumentando entre os segmentos mais jovens da população brasileira, sobretudo entre os homens, o que impõe a necessidade de desenvolver estratégias de prevenção. Para auxiliar na prevenção e no diagnóstico de sífilis, são realizados testes imunológicos treponêmicos e não treponêmicos disponibilizados nas redes privada e pública de saúde.

Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2018/boletim-epidemiologico-de-sifilis-2018>. Acesso em: 12 jul. 2019 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Compare os fundamentos dos testes imunológicos treponêmicos e não treponêmicos. (valor: 4,0 pontos)

b) Cite um teste imunológico treponêmico e um não treponêmico utilizado na rotina diagnóstica laboratorial. (valor: 2,0 pontos)

c) Mencione e descreva o fenômeno observado ao realizar-se um teste não treponêmico, em que o resultado seja negativo sem diluição e positivo diluindo-se a amostra do paciente em 1:8. (valor: 4,0 pontos)

PADRÃO DE RESPOSTA

a) O estudante deverá responder que os testes treponêmicos detectam anticorpos específicos para os antígenos do *Treponema pallidum* (geralmente IgM e IgG). Os testes não treponêmicos detectam anticorpos anticardiolipina IgM e IgG, que não são específicos para os antígenos do *Treponema pallidum*.

b) O estudante poderá citar um dos seguintes testes treponêmicos:

Imunofluorescência indireta FTA-abs (Fluorescent Treponemal Antibody absorption);

- Hemaglutinação MHA-TP (Micro-Hemaglutinação para Treponema pallidum);
- Aglutinação de partículas TPPA (Treponema Pallidum Particle Agglutination assay);
- Imunoenzimáticos e suas variações ELISA (Enzyme-Linked Immunossorbent Assay);
- CMIA (Ensaio Imunológico Quimioluminescente Magnético);
- Imunocromatografia e os testes rápidos;
- Testes moleculares de reação de amplificação do DNA da bactéria como a PCR (Reação em Cadeia da Polimerase).

O estudante poderá citar um dos seguintes testes não treponêmicos:

- VDRL (Venereal Disease Research Laboratory);
- RPR (Rapid Test Reagin);
- USR (Unheated Serum Reagin);
- TRUST (Toluidine Red Unheated Serum Test).

c) O estudante deverá mencionar o fenômeno de pró-zona.

Descrição desse fenômeno: Pode ocorrer quando há grande produção de anticorpos. Esse fenômeno consiste na ausência de reatividade aparente no teste realizado em uma amostra não diluída que, embora contenha anticorpos anticardiolipina, apresenta resultado não reagente quando é testada. Esse fenômeno decorre da relação desproporcional entre as quantidades de antígenos e de anticorpos presentes na reação não treponêmica, gerando resultados falso-negativos. Por esse motivo, é fundamental que, ao se realizar qualquer teste qualitativo não treponêmico, a amostra sempre seja testada pura e diluída, de forma seriada, até 1:8.

QUESTÃO DISCURSIVA 04

Desde a sua descoberta, a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) tem sido diagnosticada laboratorialmente com o uso de ensaios imunoenzimáticos. Inicialmente, a partir de 1985, esses ensaios empregavam antígenos virais, obtidos a partir da lise viral em cultura de células, os quais eram impregnados em uma fase sólida para detecção de anticorpos anti-HIV, denominados atualmente de imunoensaios de primeira geração. Na década de 1990, a variabilidade do HIV já era evidente, o que demandou o desenvolvimento de testes mais sensíveis e específicos, aprimorados em vários aspectos técnicos, até o ELISA (do inglês *Enzyme-Linked Immunosorbent Assay*) de quarta geração, utilizado em ambiente laboratorial até os dias atuais.

Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/node/57787>. Acesso em: 23 jul. 2019 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas sobre a evolução dos ensaios imunoenzimáticos, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Cite duas vantagens dos imunoensaios de quarta geração em comparação aos de primeira geração. (valor: 4,0 pontos)

b) Descreva as etapas do teste ELISA de quarta geração. (valor: 4,0 pontos)

c) Descreva a conduta recomendada para a confirmação do resultado em caso de teste ELISA positivo para anti-HIV. (valor: 2,0 pontos)

PADRÃO DE RESPOSTA

a) O estudante poderá mencionar duas das seguintes vantagens dos imunoensaios de quarta geração em comparação aos de primeira geração:

- Há aumento da especificidade
- Há aumento da sensibilidade;
- Redução do tempo da janela imunológica;
- Detecção direta do antígeno viral p24 (positivo a partir de 15 dias após a infecção);
- Detecção de anticorpos da classe IgM.

b) O estudante deverá descrever as seguintes etapas do teste ELISA.

- Na fase sólida, estão fixados anticorpos e antígenos.
- A presença de anticorpos e antígenos na amostra é detectada pela adição de soluções conjugadas a uma enzima.
- A revelação da reação acontece pela adição de um substrato/cromógeno, que resultará na formação de cor, indicando a presença de antígenos ou de anticorpos na amostra. A intensidade da cor será medida em um espectrofotômetro lido em comprimento de onda, conforme indicado na bula do teste.
- A partir dos índices de absorbância obtidos na duplicata de controles, será calculado o ponto de corte (*cut off*), em que as reações são interpretadas como reagentes, não reagentes ou indeterminadas.

c) O estudante deverá mencionar que é necessário confirmar o resultado com a realização de testes mais específicos, a exemplo da imunofluorescência e do *Western Blotting*.

QUESTÃO DISCURSIVA 05

Estima-se que cerca de um terço da população mundial esteja infectada com o *Mycobacterium tuberculosis*. O Brasil, junto a outros 21 países em desenvolvimento, alberga 80% dos casos de tuberculose, doença que ainda representa um desafio de saúde pública. O tratamento dos casos bacilíferos continua sendo a melhor estratégia de prevenção da doença. Em geral, a fonte de infecção é o indivíduo com a forma pulmonar da doença, que elimina bacilos para o exterior. Calcula-se que, ao longo de um ano, um indivíduo bacilífero poderá infectar, em média, de 10 a 15 pessoas em uma comunidade. Denomina-se caso de tuberculose todo indivíduo que tem seu diagnóstico confirmado por baciloscopia direta ou cultura e também por médico, com base em dados clínico-epidemiológicos e em resultados de exames complementares inespecíficos.

Disponível em: <http://www.fmt.am.gov.br/manual/tuberculose.htm>. Acesso em: 11 jul. 2019 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas e os métodos diagnósticos utilizados na caracterização da tuberculose, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Descreva como pode ser realizada a coleta para o exame bacteriológico direto na pesquisa de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes (BAAR), destacando uma vantagem desse método diagnóstico. (valor: 3,0 pontos)

b) Apresente a importância do exame anatomopatológico para o diagnóstico da tuberculose, identificando os possíveis achados, e cite dois tipos de tecidos ou biópsias utilizados para tal diagnóstico. (valor: 3,0 pontos)

c) Cite a técnica diagnóstica de imunorreatividade em lâmina histológica para o diagnóstico da tuberculose. (valor: 1,0 pontos)

d) Mencione o método de biologia molecular utilizado para o diagnóstico rápido de tuberculose utilizado pelos laboratórios de referência do Brasil, indicando qual informação adicional esse teste pode apresentar. (valor: 3,0 pontos)

PADRÃO DE RESPOSTA

a) O estudante deverá mencionar que a coleta para o exame bacteriológico direto de bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR) é realizada da seguinte forma:

Recomenda-se coleta de três amostras de secreção das vias aéreas inferiores, em dias subsequentes, pela manhã, antes do desjejum. Pacientes pobres em escarro podem fazer a sua indução a partir da nebulização com solução salina hipertônica (NaCl 3%).

O estudante poderá citar uma vantagem desse método diagnóstico dentre as seguintes:

- Método "padrão ouro"
- Mais seguro;
- Mais rápido;
- Baixo custo para o diagnóstico, o controle do tratamento e a vigilância de resistência aos antimicrobianos.

b) O estudante deverá responder que o estudo anatomopatológico é importante para a confirmação do diagnóstico de tuberculose, sendo os possíveis achados: a presença de reação granulomatosa, com ou sem necrose caseosa, e, ainda, a presença de BAAR.

O estudante poderá citar dois dos seguintes tipos de tecidos ou biópsias utilizados no diagnóstico de tuberculose:

- Linfonodos enfartados ou fistulizados;
- Pulmões;

- Pleura;
- Pericárdio;
- Mucosa gastrintestinal;
- Bexiga;
- Rins;
- Pele;
- Medula óssea;
- Fígado.

c) O estudante deverá responder: Teste imuno-histoquímico.

d) O estudante deverá responder: Método baseado em PCR em tempo real (GeneXpert), que possibilita verificar o perfil de resistência do microrganismo à rifampicina.

Sinaes
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

enade2019

03

GABARITO DEFINITIVO DAS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

BIOMEDICINA

03

NOVEMBRO | 2019

ITEM	GABARITO
QUESTÃO 1	ANULADA
QUESTÃO 2	D
QUESTÃO 3	C
QUESTÃO 4	B
QUESTÃO 5	C
QUESTÃO 6	C
QUESTÃO 7	D
QUESTÃO 8	B
QUESTÃO 9	B
QUESTÃO 10	A
QUESTÃO 11	D
QUESTÃO 12	C
QUESTÃO 13	A
QUESTÃO 14	B
QUESTÃO 15	D
QUESTÃO 16	C
QUESTÃO 17	E
QUESTÃO 18	D
QUESTÃO 19	E
QUESTÃO 20	C
QUESTÃO 21	A
QUESTÃO 22	C
QUESTÃO 23	B
QUESTÃO 24	C
QUESTÃO 25	D
QUESTÃO 26	A
QUESTÃO 27	E
QUESTÃO 28	D
QUESTÃO 29	E
QUESTÃO 30	ANULADA
QUESTÃO 31	E
QUESTÃO 32	ANULADA
QUESTÃO 33	B
QUESTÃO 34	A
QUESTÃO 35	A

INEP MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO GOVERNO FEDERAL

ANEXO IX CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PROVAS DO ENADE

questão na prova	perfil	recurso	ocs
QUESTÃO DISCURSIVA 03	Generalista, crítico e reflexivo em relação ao seu conhecimento e fazer profissional, pautado por princípios éticos, bioéticos, rigor científico e intelectual e comprometido com a sua educação continuada e permanente.	Conhecer e aplicar métodos e técnicas de investigação para a resolução de problemas cotidianos, bem como para elaboração de trabalhos acadêmicos-científicos.	Microbiologia; Imunologia; Análises clínicas.
QUESTÃO DISCURSIVA 04	Organizado em relação às atividades do seu fazer profissional, visando a racionalização e otimização do uso dos recursos disponíveis, orientado pelos princípios de efetividade e eficiência.	Gerenciar e assessorar cientificamente laboratórios, indústrias, hospitais e demais instituições públicas ou privadas relacionadas à atuação profissional do biomédico.	Ciências exatas aplicadas à Biomedicina; Imunologia; Análises clínicas.
QUESTÃO DISCURSIVA 05	Organizado em relação às atividades do seu fazer profissional, visando a racionalização e otimização do uso dos recursos disponíveis, orientado pelos princípios de efetividade e eficiência.	Atuar no desenvolvimento, seleção e controle de qualidade de metodologias, reagentes e equipamentos.	Microbiologia; Citopatologia e histoquímica; Biologia molecular.
QUESTÕES - 09	Generalista, crítico e reflexivo em relação ao seu conhecimento e fazer profissional, pautado por princípios éticos, bioéticos, rigor científico e intelectual e comprometido com a sua educação continuada e permanente.	Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo.	Ciências exatas aplicadas à Biomedicina; Saúde pública e epidemiologia.
QUESTÕES - 10	Atencioso, empático, comunicativo, colaborativo e propositivo em relação aos problemas de saúde e meio ambiente.	Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo.	Estrutura e função dos sistemas órgãos e tecidos; Processos patológicos.
QUESTÕES - 11	Generalista, crítico e reflexivo em relação ao seu conhecimento e fazer profissional, pautado por princípios éticos, bioéticos, rigor científico e intelectual e comprometido com a sua educação continuada e permanente.	Atuar no desenvolvimento, seleção e controle de qualidade de metodologias, reagentes e equipamentos.	Deontologia, bioética e biossegurança.
QUESTÕES - 12	Generalista, crítico e reflexivo em relação ao seu conhecimento e fazer profissional, pautado por princípios éticos, bioéticos, rigor científico e intelectual e comprometido com a sua educação continuada e permanente.	Realizar e interpretar análises clínico-laboratoriais seguindo padrões de qualidade e biossegurança, nos termos da legislação vigente.	Deontologia, bioética e biossegurança.
QUESTÕES - 13	Generalista, crítico e reflexivo em relação ao seu conhecimento e fazer profissional, pautado por princípios éticos, bioéticos, rigor científico e intelectual e comprometido com a sua educação continuada e permanente.	Realizar e interpretar análises clínico-laboratoriais seguindo padrões de qualidade e biossegurança, nos termos da legislação vigente.	Ciências exatas aplicadas à Biomedicina; Bioquímica; Análises clínicas.
QUESTÕES - 14	Generalista, crítico e reflexivo em relação ao seu conhecimento e fazer profissional, pautado por princípios éticos, bioéticos, rigor científico e intelectual e comprometido com a sua educação continuada e permanente.	Gerenciar e assessorar cientificamente laboratórios, indústrias, hospitais e demais instituições públicas ou privadas relacionadas à atuação profissional do biomédico.	Bases moleculares e celulares; Farmacologia.
QUESTÕES - 15	Generalista, crítico e reflexivo em relação ao seu conhecimento e fazer profissional, pautado por princípios éticos, bioéticos, rigor científico e intelectual e comprometido com a sua educação continuada e permanente.	Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo.	Parasitologia; Saúde pública e epidemiologia.
QUESTÕES - 16	Generalista, crítico e reflexivo em relação ao seu conhecimento e fazer profissional, pautado por princípios éticos, bioéticos, rigor científico e intelectual e comprometido com a sua educação continuada e permanente.	Trabalhar multi e interprofissionalmente, nas diferentes áreas de atuação e níveis de atenção à saúde.	Análises clínicas; Hematologia, hemoterapia e banco de sangue
QUESTÕES - 17	Responsável social e ambientalmente, promotor da cidadania, da dignidade humana e da saúde integral do ser humano.	Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo.	Genética
QUESTÕES - 18	Responsável social e ambientalmente, promotor da cidadania, da dignidade humana e da saúde integral do ser humano.	Avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas às atividades biomédicas, fundamentadas cientificamente.	Estrutura e função dos sistemas órgãos e tecidos; Processos patológicos.
QUESTÕES - 19	Responsável social e ambientalmente, promotor da cidadania, da dignidade humana e da saúde integral do ser humano.	Emitir laudos, pareceres, atestados, relatórios e responsabilizar-se tecnicamente dentro dos padrões de qualidade e normas de biossegurança.	Toxicologia; Saúde pública e epidemiologia; Análise ambiental.
QUESTÕES - 20	Responsável social e ambientalmente, promotor da cidadania, da dignidade humana e da saúde integral do ser humano.	Conhecer e aplicar métodos e técnicas de investigação para a resolução de problemas cotidianos, bem como para elaboração de trabalhos acadêmicos-científicos.	Processos patológicos; Citopatologia e histoquímica.
QUESTÕES - 21	Responsável social e ambientalmente, promotor da cidadania, da dignidade humana e da saúde integral do ser humano.	Atuar no desenvolvimento, seleção e controle de qualidade de metodologias, reagentes e equipamentos.	Microbiologia; Análises clínicas; Biologia molecular.
QUESTÕES - 22	Generalista, crítico e reflexivo em relação ao seu conhecimento e fazer profissional, pautado por princípios éticos, bioéticos, rigor científico e intelectual e comprometido com a sua educação continuada e permanente.	Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo.	Parasitologia; Parasitologia.
QUESTÕES - 23	Responsável social e ambientalmente, promotor da cidadania, da dignidade humana e da saúde integral do ser humano.	Trabalhar multi e interprofissionalmente, nas diferentes áreas de atuação e níveis de atenção à saúde.	Imunologia.
QUESTÕES - 24	Sensível à singularidade de cada pessoa, tratando as desigualdades com equidade, dirigindo sua atuação em benefício da sociedade.	Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo.	Parasitologia; Análise ambiental.
QUESTÕES - 25	Sensível à singularidade de cada pessoa, tratando as desigualdades com equidade, dirigindo sua atuação em benefício da sociedade.	Avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas às atividades biomédicas, fundamentadas cientificamente.	Bases moleculares e celulares; Processos patológicos; Biologia molecular.
QUESTÕES - 26	Sensível à singularidade de cada pessoa, tratando as desigualdades com equidade, dirigindo sua atuação em benefício da sociedade.	Trabalhar multi e interprofissionalmente, nas diferentes áreas de atuação e níveis de atenção à saúde.	Farmacologia; Toxicologia.
QUESTÕES - 27	Organizado em relação às atividades do seu fazer profissional, visando a racionalização e a otimização do uso dos recursos disponíveis, orientado pelos princípios de efetividade e eficiência.	Emitir laudos, pareceres, atestados, relatórios e responsabilizar-se tecnicamente dentro dos padrões de qualidade e normas de biossegurança.	Análises clínicas.
QUESTÕES - 28	Generalista, crítico e reflexivo em relação ao seu conhecimento e fazer profissional, pautado por princípios éticos, bioéticos, rigor científico e intelectual e comprometido com a sua educação continuada e permanente.	Gerenciar e assessorar cientificamente laboratórios, indústrias, hospitais e demais instituições públicas ou privadas relacionadas à atuação profissional do biomédico.	Hematologia, hemoterapia e banco de sangue.
QUESTÕES - 29	Atencioso, empático, comunicativo, colaborativo e propositivo em relação aos problemas de saúde e meio ambiente.	Atuar no desenvolvimento, seleção e controle de qualidade de metodologias, reagentes e equipamentos.	Bromatologia e microbiologia de alimentos.
QUESTÕES - 30	**Anulada**		
QUESTÕES - 31	Organizado em relação às atividades do seu fazer profissional, visando a racionalização e otimização do uso dos recursos disponíveis, orientado pelos princípios de efetividade e eficiência.	Avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas às atividades biomédicas, fundamentadas cientificamente.	Análises clínicas.
QUESTÕES - 32	**Anulada**		
QUESTÕES - 33	Organizado em relação às atividades do seu fazer profissional, visando a racionalização e otimização do uso dos recursos disponíveis, orientado pelos princípios de efetividade e eficiência.	Conhecer e aplicar métodos e técnicas de investigação para a resolução de problemas cotidianos, bem como para elaboração de trabalhos acadêmicos-científicos.	Bases moleculares e celulares; Biologia molecular.
QUESTÕES - 34	Organizado em relação às atividades do seu fazer profissional, visando a racionalização e a otimização do uso dos recursos disponíveis, orientado pelos princípios de efetividade e eficiência.	Gerenciar e assessorar cientificamente laboratórios, indústrias, hospitais e demais instituições públicas ou privadas relacionadas à atuação profissional do biomédico.	Ciências exatas aplicadas à Biomedicina; Análises clínicas.
QUESTÕES - 35	Organizado em relação às atividades do seu fazer profissional, visando a racionalização e otimização do uso dos recursos disponíveis, orientado pelos princípios de efetividade e eficiência.	Trabalhar multi e interprofissionalmente, nas diferentes áreas de atuação e níveis de atenção à saúde.	Bases moleculares e celulares; Hematologia, hemoterapia e banco de sangue.

ANEXO X INDICAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Indicação das ocorrências de atendimento a portadores de necessidades especiais, por tipo de deficiência, e o protocolo usado que permitiu a correção – Para todas as Áreas e para a Área de Biomedicina.

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	TOTAL DE PRESENTES	PRESENTES DA ÁREA	PROTOCOLO
APARELHO AUDITIVO / IMPLANTE COCLEAR	6	0	Nesses casos, o próprio estudante transcreve as suas respostas.
AUXÍLIO PARA LEITURA	34	1	Nesses casos, o próprio estudante transcreve as suas respostas. Entretanto, o aplicador transcritor também está certificado para transcrever as respostas caso necessário.
AUXÍLIO PARA TRANSCRIÇÃO	14	0	Nesses casos o aplicador transcritor certificado transcreve as respostas do estudante.
BRAILE COM TEMPO ADICIONAL	3	0	Nesses casos o aplicador transcritor certificado transcreve as respostas do estudante. Caso o estudante opte por transcrever suas respostas em Braille, contratamos um profissional habilitado para efetuar a transcrição na sede na Cesgranrio.
INTÉRPRETE LIBRAS/LEITURA LABIAL	19	1	Nesses casos, o próprio estudante transcreve as suas respostas.
PROVA AMPLIADA/SUPER AMPLIADA	25	1	Nesses casos, o próprio estudante transcreve as suas respostas.

BY-NC
VENDA PROIBIDA

INEP
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
PÁTRIA AMADA BRASIL
GOVERNO FEDERAL